Automatiza tu negocio con IA

Una guía sin tecnicismos sobre el futuro del trabajo

Andrea Bruno

Graphene Lab
2026

Una nota sobre la herramienta detrás de este libro 20
Consigue AgentBridge 20
¿Quieres automatizar tu propio negocio? 21
Capítulo 1 — Una breve historia de la IA: de la filosofía a los negocios 23
En palabras simples 23
Un poco de historia 24
Curiosidad 31
Un ejemplo real de negocios 33
Cómo hacerlo 34
Ética y responsabilidad 35
Errores a evitar 36
Ejercicio práctico 37
Lista de verificación 38
Puntos clave 39
Capítulo 2 — La IA explicada de forma simple (sin jerga) 40
En palabras simples 40
Un poco de historia 46
Curiosidad 47
Un ejemplo real de negocio 49
Cómo hacerlo 51
Ética y responsabilidad 53
Errores que evitar 53
Ejercicio práctico 56
Lista de verificación 57
Puntos clave 58
Capítulo 3 — Las palabras de la IA, sin palabras rebuscadas 59
En palabras simples 59
Un poco de historia 65
Curiosidad 66
Un ejemplo empresarial real 69
Cómo hacerlo 70
Ética y responsabilidad 74

Errores a evitar 75
Ejercicio práctico 76
Lista de comprobación 77
Puntos clave 79
Capítulo 4 — IA ética: hacer lo correcto 80
En palabras simples 80
Un poco de historia 81
Curiosidad 82
Un ejemplo real de negocio 83
Cómo hacerlo 84
Ética y responsabilidad 85
Errores a evitar 91
Ejercicio práctico 92
Lista de verificación 93
Puntos clave 94
Capítulo 5 — Reglas y responsabilidad legal: la Ley de IA de la UE 95
En palabras simples 95
Un poco de historia 97
Curiosidad 98
Un ejemplo real de negocio 99
Cómo hacerlo 100
Ética y responsabilidad 107
Errores a evitar 107
Ejercicio práctico 108
Lista de verificación 110
Puntos clave 111
Capítulo 6 — Ciberseguridad en la era de la IA 112
En palabras simples 112
Un poco de historia 114
Curiosidad 115
Un ejemplo empresarial real 117
Cómo hacerlo 118
Ética y responsabilidad 121

Errores a evitar 121
Ejercicio práctico 122
Lista de comprobación 123
Puntos clave 124
Capítulo 7 — Trustless: confiar sin tener que fiarse 126
En palabras simples 126
Un poco de historia 127
Curiosidad 129
Un ejemplo real de negocio 131
Cómo hacerlo 132
Ética y responsabilidad 135
Errores a evitar 136
Ejercicio práctico 137
Lista de verificación 138
Puntos clave 139
Capítulo 8 — Alojamiento propio: mantén tus datos bajo control 140
En palabras simples 140
Un poco de historia 141
Curiosidad 143
Un ejemplo de negocio real 144
Cómo hacerlo 145
Ética y responsabilidad 148
Errores a evitar 149
Ejercicio práctico 150
Lista de verificación 152
Puntos clave 152
Capítulo 9 — Servicios de terceros e IA en la sombra 154
En palabras simples 154
Un poco de historia 155
Curiosidad 156
Un ejemplo real de negocio 157
Cómo hacerlo 158
Ética y responsabilidad 164

Errores a evitar 164
Ejercicio práctico 165
Lista de comprobación 166
Puntos clave 167
Capítulo 10 — Privacidad y RGPD: lo que realmente necesitas saber 168
En palabras simples 168
Un poco de historia 169
Curiosidad 170
Un ejemplo real de negocio 171
Cómo hacerlo 172
Ética y responsabilidad 180
Errores a evitar 180
Ejercicio práctico 181
Lista de comprobación 182
Puntos clave 183
Capítulo 11 — Soberanía digital: el derecho a controlar tu IA 184
En palabras simples 184
Un poco de historia 185
Curiosidad 186
Un ejemplo empresarial real 188
Cómo hacerlo 188
Ética y responsabilidad 193
Errores a evitar 194
Ejercicio práctico 195
Lista de comprobación 196
Puntos clave 197
Capítulo 12 — Dónde puede ayudar la IA a tu negocio 198
En palabras simples 198
Un poco de historia 199
Curiosidad 200
Un ejemplo real de negocio 201
Cómo hacerlo 201
Ética y responsabilidad 207

Errores a evitar 208
Ejercicio práctico 208
Lista de verificación 209
Puntos clave 210
Pruébalo con AgentBridge 211
Tareas programadas: trabajo que funciona solo 222
Puntos clave 225
Tu asistente por voz y por teléfono 227
Puntos clave 230
Trabajar sobre la marcha con Telegram 232
Puntos clave 234
Capítulo 13 — Definir una estrategia de IA simple 236
En palabras simples 236
Un poco de historia 237
Curiosidad 238
Un ejemplo de negocio real 239
Cómo hacerlo 240
Ética y responsabilidad 245
Errores a evitar 245
Ejercicio práctico 246
Lista de verificación 247
Puntos clave 248
Capítulo 14 — Datos: la materia prima 249
En palabras simples 249
Un poco de historia 250
Curiosidad 251
Un ejemplo real de negocio 251
Cómo hacerlo 252
Ética y responsabilidad 257
Errores a evitar 258
Ejercicio práctico 259
Lista de comprobación 260
Puntos clave 261

Pruébalo con AgentBridge 261
Capítulo 15 — Personas, roles y cultura 266
En palabras simples 266
Un poco de historia 267
Curiosidad 268
Un ejemplo de negocio real 269
Cómo hacerlo 270
Ética y responsabilidad 276
Errores a evitar 277
Ejercicio práctico 278
Lista de verificación 279
Puntos clave 280
Capítulo 16 — Objetivos, costes y retorno de la inversión 282
En palabras simples 282
Un poco de historia 283
Curiosidad 284
Un ejemplo real de negocio 284
Cómo hacerlo 285
Ética y responsabilidad 291
Errores a evitar 292
Ejercicio práctico 293
Lista de comprobación 294
Puntos clave 295
Capítulo 17 — Elegir herramientas sin dejarse engañar 296
En palabras simples 296
Un poco de historia 297
Curiosidad 298
Un ejemplo de negocio real 299
Cómo hacerlo 300
Ética y responsabilidad 305
Errores a evitar 306
Ejercicio práctico 307
Lista de verificación 308

Puntos clave 309
Pruébalo con AgentBridge 309
Conoce a AgentBridge: tu asistente de oficina 311
Puntos clave 315
Capítulo 18 — Tu primer proyecto piloto 316
En palabras simples 316
Un poco de historia 317
Curiosidad 318
Un ejemplo empresarial real 318
Cómo hacerlo 319
Ética y responsabilidad 324
Errores a evitar 324
Ejercicio práctico 325
Lista de comprobación 327
Puntos clave 328
Capítulo 19 — Conectar la IA a los sistemas que ya usas 329
En palabras simples 329
Un poco de historia 330
Curiosidad 331
Un ejemplo real de negocio 332
Cómo hacerlo 332
Ética y responsabilidad 337
Errores a evitar 338
Ejercicio práctico 339
Lista de verificación 340
Puntos clave 341
Pruébalo con AgentBridge 341
Capítulo 20 — Implementar la IA de forma segura 347
En palabras simples 347
Un poco de historia 348
Curiosidad 349
Un ejemplo real de negocio 350
Cómo hacerlo 351

Ética y responsabilidad 355
Errores que debes evitar 356
Ejercicio práctico 357
Lista de verificación 358
Puntos clave 360
Capítulo 21 — Gestionar el cambio en tu empresa 361
En palabras simples 361
Un poco de historia 362
Curiosidad 364
Un ejemplo real de negocio 365
Cómo hacerlo 366
Ética y responsabilidad 372
Errores a evitar 373
Ejercicio práctico 374
Lista de verificación 375
Puntos clave 377
Capítulo 22 — Medir resultados y retorno de inversión 378
En palabras simples 378
Un poco de historia 379
Curiosidad 380
Un ejemplo real de negocio 381
Cómo hacerlo 382
Ética y responsabilidad 387
Errores a evitar 388
Ejercicio práctico 389
Lista de verificación 391
Puntos clave 392
Pruébalo con AgentBridge 392
Capítulo 23 — Escalar y mejorar 398
En palabras simples 398
Un poco de historia 399
Curiosidad 400
Un ejemplo real de negocio 401

Cómo hacerlo 402
Ética y responsabilidad 408
Errores a evitar 409
Ejercicio práctico 411
Lista de comprobación 412
Puntos clave 413
Capítulo 24 — Errores comunes y cómo evitarlos 415
En palabras simples 415
Un poco de historia 416
Curiosidad 417
Un ejemplo empresarial real 418
Cómo hacerlo 419
Ética y responsabilidad 424
Errores a evitar 425
Ejercicio práctico 426
Lista de comprobación 427
Puntos clave 428
Capítulo 25 — Administración y finanzas 430
En palabras simples 430
Un poco de historia 431
Curiosidad 432
Un ejemplo real de negocio 432
Cómo hacerlo 434
Ética y responsabilidad 438
Errores a evitar 439
Ejercicio práctico 440
Lista de verificación 441
Puntos clave 443
Pruébalo con AgentBridge 443
Capítulo 26 — Ventas y marketing 448
En palabras simples 448
Un poco de historia 449
Curiosidad 450

Un ejemplo real de negocio 450
Cómo hacerlo 452
Ética y responsabilidad 456
Errores a evitar 457
Ejercicio práctico 458
Lista de verificación 459
Puntos clave 460
Pruébalo con AgentBridge 461
Capítulo 27 — Atención y soporte al cliente 471
En palabras simples 471
Un poco de historia 472
Curiosidad 473
Un ejemplo real de negocio 474
Cómo hacerlo 475
Ética y responsabilidad 479
Errores a evitar 480
Ejercicio práctico 481
Lista de verificación 482
Puntos clave 483
Pruébalo con AgentBridge 484
Capítulo 28 — Recursos humanos y personas 488
En palabras simples 488
Un poco de historia 489
Curiosidad 490
Un ejemplo real de negocio 491
Cómo hacerlo 493
Ética y responsabilidad 497
Errores a evitar 499
Ejercicio práctico 500
Lista de comprobación 501
Puntos clave 502
Pruébalo con AgentBridge 503
Capítulo 29 — Operaciones y producción 509

En palabras simples 509
Un poco de historia 510
Curiosidad 511
Un ejemplo empresarial real 512
Cómo hacerlo 513
Ética y responsabilidad 518
Errores a evitar 519
Ejercicio práctico 520
Lista de comprobación 521
Puntos clave 522
Pruébalo con AgentBridge 523
Capítulo 30 — TI y liderazgo 526
En palabras simples 526
Un poco de historia 527
Curiosidad 528
Un ejemplo real de negocio 529
Cómo hacerlo 530
Ética y responsabilidad 534
Errores a evitar 535
Ejercicio práctico 537
Lista de comprobación 538
Puntos clave 539
Pruébalo con AgentBridge 539
Capítulo 31 — Un pequeño negocio de fabricación 545
Contexto 545
El problema 546
La solución 547
Las herramientas 548
Los costes 549
Los resultados 550
Lecciones aprendidas 551
Pruébalo con AgentBridge 553
Capítulo 32 — Una práctica profesional 556

Contexto 556
El problema 557
La solución 558
Las herramientas 559
Los costes 560
Los resultados 561
Lecciones aprendidas 562
Pruébalo con AgentBridge 563
Capítulo 33 — Una tienda minorista 568
Contexto 568
El problema 569
La solución 570
Las herramientas 571
Los costos 572
Los resultados 572
Lecciones aprendidas 573
Pruébalo con AgentBridge 574
Capítulo 34 — Servicios y consultoría 576
Contexto 576
El problema 577
La solución 578
Las herramientas 579
Los costes 580
Los resultados 581
Lecciones aprendidas 582
Pruébalo con AgentBridge 584
Capítulo 35 — Salud, educación y organismos públicos 586
Contexto 586
El problema 587
La solución 588
Las herramientas 589
Los costos 591
Los resultados 592

Lecciones aprendidas 592
Capítulo 36 — Startups y comercio electrónico 595
Contexto 595
El problema 596
La solución 597
Las herramientas 598
Los costes 599
Los resultados 600
Lecciones aprendidas 601
Capítulo 37 — La naturaleza cambiante del trabajo 603
En palabras simples 603
Un poco de historia 604
Curiosidad 605
Un ejemplo real de negocio 606
Cómo hacerlo 607
Ética y responsabilidad 611
Errores a evitar 612
Ejercicio práctico 613
Lista de verificación 614
Puntos clave 614
Capítulo 38 — Un plan de acción de 90 días 616
En palabras simples 616
Un poco de historia 617
Curiosidad 618
Un ejemplo real de negocio 618
Cómo hacerlo 619
Ética y responsabilidad 622
Errores a evitar 623
Ejercicio práctico 624
Lista de verificación 625
Puntos clave 625
Capítulo 39 — Preguntas frecuentes 627
¿Cuesta demasiado? 627

¿Necesito un técnico? 628
¿Perderé mis datos? 628
¿La IA me hará despedir a alguien? 629
¿Por dónde empiezo? 629
¿Cuánto tiempo tarda? 630
¿Qué herramientas debo elegir? 630
¿Cómo elijo un proveedor? 631
¿Es seguro? 631
¿Qué dice la ley? 632
¿Puedo usar IA sin darle mis datos a nadie? 633
¿El alojamiento propio es realmente más seguro? 633
¿Qué significa “sin confianza” y de verdad lo necesito? 634
Apéndice A — Glosario sencillo 635
Apéndice B — Lista de verificación para evaluar a un proveedor de IA 640
1. Qué hace realmente la herramienta 640
2. Datos y privacidad 640
3. Seguridad 641
4. Cumplimiento (RGPD y Ley de IA de la UE) 641
5. Precios 641
6. Soporte y servicio 642
7. Contrato y salida 642
8. Confianza y reputación 642
9. Prueba y demostración 642
Tarjeta de puntuación rápida 643
Apéndice C — Plantilla para mapear tus procesos 644
Cómo usarla 644
Plantilla en blanco 644
Ejemplo relleno 645
Guía de columnas 647
Consejos para un buen mapeo 647
Procesos de alto potencial a buscar 647
Cuadrícula de prioridad rápida 648
Cómo estimar el tiempo con honestidad 648

Usar el mapa 649
Apéndice D — Inventario de datos 650
Cómo usarlo 650
Plantilla en blanco 650
Ejemplo relleno 651
Dónde buscar datos 652
Qué cuenta como “Sensible” 653
Guía de columnas 653
Señales de alarma a arreglar ahora 654
Reglas prácticas de retención 654
Mantener el inventario actualizado 654
Regla para proyectos de IA 655
Apéndice E — Cálculo sencillo del ROI 656
La fórmula en palabras simples 656
Qué cuenta como Beneficio 656
Qué cuenta como Coste 657
Ejemplo resuelto 657
Periodo de recuperación 657
Segundo ejemplo (rápido) 658
Beneficios no financieros 658
Hoja de trabajo en blanco 659
Consejos honestos 660
Apéndice F — Plan de comunicación interna 661
Por qué importa 661
La tabla del plan 661
Guía de las columnas 662
Ejemplo rellenado 662
Momentos sugeridos para un cambio 664
Ejemplos de mensajes 664
Reglas para buenos mensajes 665
Qué no decir 665
Inicio rápido para rellenar 665
Apéndice G — Una política de IA sencilla para tu empresa 666

1. Objetivo 666
2. Usos permitidos 666
3. Usos prohibidos 667
4. Reglas de datos 667
5. Divulgación 667
6. Revisión humana 668
7. Terceros y IA en la sombra 668
8. Si algo sale mal 668
9. Roles y responsabilidades 668
10. Excepciones 669
11. A quién preguntar 669
12. Acuse de recibo 669
Apéndice H — Evaluación de riesgos de la IA 670
Cómo puntuar 670
Plantilla en blanco 670
Ejemplos rellenados 671
Guía de las columnas 673
Riesgos comunes de la IA a considerar 673
Cuándo volver a ejecutar esta evaluación 673
Dos formas de reducir un riesgo 674
Reglas 674
Apéndice I — Plantilla de proyecto piloto 675
Cómo usarlo 675
Plan del piloto 675
Ejemplo resumido (un piloto terminado) 679
Qué hacer después del piloto 679
Reglas del piloto 680
Apéndice J — Panel de KPI 681
Cómo usar esto 681
Panel en blanco 682
KPI de automatización comunes 682
Ejemplo de panel rellenado 683
Cómo leer el panel 685

Reglas para KPI honestos 685
Hoja rápida de revisión mensual 685
Apéndice K — Preguntas para hacer al proveedor 687
Datos y privacidad 687
Seguridad 688
Precios 688
Integración 689
Soporte 689
Contrato y salida 690
Cumplimiento 690
Cómo leer las respuestas 691
Apéndice L — Ejercicios y módulos rellenables 692
Ejercicio 1 — Enumera tus tareas automatizables 692
Ejercicio 2 — Mapea un proceso 693
Ejercicio 3 — Calcula un ROI simple 693
Ejercicio 4 — Redacta una regla de uso aceptable 694
Ejercicio 5 — Evalúa un riesgo 695
Ejercicio 6 — Identifica el punto de control humano 696
Ejercicio 7 — Define cómo se ve el “éxito” 696
Ejercicio 8 — Resumen de una página 697
Apéndice M — Recursos, lecturas y herramientas recomendadas 698
Ejecuta la IA en local (en tus propias máquinas) 698
Crea automatizaciones (conecta la IA a tu trabajo) 699
Aprende más (lecturas) 700
Cómo elegir, en tres preguntas 701
Una advertencia sobre listas como esta 701
Apéndice N — Módulos y plantillas descargables 702
Entiende lo básico 702
Elige un proveedor 703
Planifica un proyecto 704
Gobernar y proteger 705
Comunícate dentro de tu firma 705
Un orden sencillo para trabajar 705

Consejos para usar las plantillas 706
Apéndice O — Guía rápida de seguridad de IA para pymes 707
1. Cuentas y acceso 707
2. Manejo de datos 707
3. Comprobaciones al proveedor 708
4. Personal e IA en la sombra 708
5. Supervisión 709
6. Lo básico en incidentes (cuando algo sale mal) 709
Los 10 puntos que más importan 710
Reglas de oro 710
Apéndice P — Tarjeta de evaluación de diligencia debida del proveedor de IA 711
Cómo puntuar 711
Tarjeta en blanco 711
Qué significa cada criterio 712
Ejemplo relleno 713
Cómo leer el total 715
La regla de anulación 715
Comparar dos proveedores lado a lado 715
Consejos 716
Apéndice Q — Plantilla de política de uso aceptable 717
Uso aceptable de la IA — [Company Name] 717

Una nota sobre la herramienta detrás de este libro

Este libro explica, con palabras sencillas, cómo una pequeña empresa puede usar la Inteligencia Artificial (IA). Habla de documentos, hojas de cálculo, informes, correo electrónico, investigación y tareas que se ejecutan solas.

Todas estas cosas se pueden hacer hoy con una sola herramienta: **AgentBridge**.

AgentBridge es un asistente de oficina con IA, creado por Graphene Lab. Le hablas con palabras normales y él hace el trabajo. Escribe documentos reales, crea hojas de cálculo y gráficos, envía y lee correo electrónico, investiga en la web y hace presentaciones. También puede ejecutar una tarea a la hora que tú elijas, responder por voz o por teléfono, y funcionar dentro de Telegram. Se ejecuta en tu propio ordenador, así que tus archivos se quedan contigo.

A lo largo de este libro verás imágenes de resultados reales hechos con AgentBridge, y la única línea de texto que una persona escribió para obtenerlos. No necesitas instalar nada para leer este libro. Pero si quieres probar la herramienta tú mismo, empieza aquí.

Consigue AgentBridge

El código fuente completo es libre y está abierto en GitHub:

https://github.com/Graphene-Lab/AgentBridge/

Escanea este código con tu teléfono para abrirlo:

AgentBridge en GitHub

¿Quieres automatizar tu propio negocio?

Si tienes un negocio y quieres ayuda para poner en práctica estas ideas, habla con nosotros. Podemos mirar tu trabajo del día a día y mostrarte lo que AgentBridge puede hacer por ti.

- Web: **https://graphenelab.it/**
- Telegram: **https://t.me/yd8j9**

Escanea este código para contactarnos por Telegram:



Contáctanos por Telegram

Los ejemplos que ves aquí están hechos para mostrar que automatizar tu negocio es sencillo, y que no necesitas ser una persona técnica para empezar.

— *Graphene Lab*

Capítulo 1 — Una breve historia de la IA: de la filosofía a los negocios

En palabras simples

La gente habla de la inteligencia artificial como si hubiera aparecido el martes pasado. No fue así. Hay unos setenta años de investigación seria detrás, y mucho más tiempo soñando con ella.

¿Por qué debería importarle esto al dueño de una panadería o a un gerente de logística? Tres razones. **El bombo no es nuevo.** Cada generación de investigación en IA prometió más de lo que cumplió, así que conocer el patrón hace que sea más difícil engañarte. **Los fracasos son útiles.** Cada vez que la IA se estancó, lo hizo por una razón que se puede nombrar: faltaban datos, faltaba potencia de cálculo, o el problema era más difícil de lo que parecía. Esas mismas tres razones siguen decidiendo si tu proyecto funciona. **Los triunfos fueron estrechos.** La IA no se volvió inteligente de golpe. Se volvió muy buena en una cosa, y luego en otra: ajedrez en 1997, concursos de televisión en 2011, lenguaje escrito en 2022. Así es exactamente como deberías planear tu propio uso de ella.

Una palabra antes de empezar. **Inteligencia artificial (IA)** significa software que toma decisiones útiles o produce resultados útiles sin que un humano escriba una regla para cada caso particular. Esa es toda la idea. Todo en este libro desarrolla esa única frase.

Cada parada de las que siguen trae una lección de negocios adjunta. Léela una vez por la historia, y luego vuelve a la lista de verificación de la sección 1.11 cuando alguien intente venderte algo.

Un poco de historia

1.1 Los primeros sueños: de las calculadoras a los autómatas

Mucho antes de que alguien dijera “IA”, la gente ya construía máquinas que imitaban partes de un ser humano.

En 1642 el matemático francés Blaise Pascal construyó una calculadora mecánica, que luego se llamó Pascalina. Sumaba y restaba con engranajes. En la década de 1690, Gottfried Wilhelm Leibniz construyó una que también podía multiplicar y dividir. Cada una hacía un pequeño trabajo mental que hasta entonces necesitaba una mente humana.

Luego llegaron los autómatas: figuras mecánicas hechas para imitar seres vivos. En 1739 Jacques de Vaucanson mostró un pato mecánico que parecía comer y digerir. En 1774 los relojeros suizos Pierre y Henri-Louis Jaquet-Droz construyeron un niño de metal y cuero que mojaba una pluma y escribía frases en el papel.

Parte de aquello era trampa; la digestión del pato era falsa. Pero el niño que escribía era genuinamente interesante. Las letras que escribía estaban guardadas como una secuencia de pequeñas tarjetas perforadas dentro de su cuerpo. Cambia las tarjetas y escribe otra cosa. Ese es un programa almacenado —el antepasado del software— construido más de un siglo antes de que alguien tuviera la palabra para ello.

Aquí ya hay dos lecciones. Los humanos se sienten fuertemente atraídos por las máquinas que actúan como ellos, y se impresionan con facilidad por la apariencia de vida. Y una máquina que sigue instrucciones codificadas puede producir resultados que su creador nunca diseñó uno por uno. Ambas volverán más adelante.

1.2 1950: Alan Turing y la pregunta que lo cambió todo

Alan Turing fue un matemático británico que trabajó descifrando mensajes codificados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950 publicó un artículo en la revista de filosofía *Mind*, titulado "Computing Machinery and Intelligence" ("Máquinas de cálculo e inteligencia"). Empieza con una frase sencilla: "Propongo considerar la pregunta: '¿Pueden pensar las máquinas?'".

Esa pregunta no se puede responder. Nadie se pone de acuerdo sobre qué significa "pensar". Así que Turing reemplazó la pregunta irrespondable por una que sí se puede poner a prueba.

Una persona se sienta detrás de una pantalla, de modo que no puede ver con quién está hablando. A un lado hay un humano. Al otro, una máquina. Ambos responden preguntas escritas. Si la persona no puede distinguir de forma fiable cuál es cuál, la máquina aprueba. Turing lo llamó "el juego de la imitación". Más tarde la gente lo llamó el test de Turing.

Este movimiento importa más para los negocios que para la filosofía. Turing cambió el debate de *"¿es realmente inteligente por dentro?"* a *"¿puedes notar la diferencia desde fuera?"*. A ti no te importa si tu software es verdaderamente inteligente. Te importa si su resultado es lo suficientemente bueno, y si puedes darte cuenta cuando no lo es. Guarda ese marco. Te ahorrará muchísimas discusiones inútiles sobre lo que las máquinas "realmente" entienden.

1.3 1956: La conferencia de Dartmouth, donde todo empezó

En el verano de 1956 se celebró un pequeño taller de investigación en el Dartmouth College, en Hanover, Nuevo Hampshire. Cuatro personas lo organizaron: John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon.

McCarthy había escrito la propuesta de financiación el año anterior, en 1955. En ella usó una frase nueva: **inteligencia artificial**. La propuesta consiguió el apoyo de la Fundación Rockefeller.

El taller se recuerda como el momento fundacional del campo. También se recuerda por su confianza. La propuesta sugería que un pequeño grupo trabajando junto durante un solo verano podría lograr avances reales en máquinas que usan el lenguaje, forman conceptos y aprenden. Eso no ocurrió: ni en un verano, ni durante varias décadas.

Dos lecciones. Primera, el nombre prendió, y un nombre crea un campo: financiación, departamentos, conferencias, una identidad compartida. El márketing funciona incluso en la ciencia. Cuando oigas "IA" como una sola cosa, recuerda que fue una etiqueta elegida en un documento por una persona. Segunda, la confianza no es un plan. La distancia entre "nombramos el problema" y "resolvimos el problema" resultó tener unos sesenta años de ancho. Cuando un proveedor te diga que ha resuelto un difícil problema de negocios porque compró una herramienta con "IA" en el nombre, piensa en Dartmouth.

1.4 1966: ELIZA, el primer chatbot, y el efecto Eliza

En 1966 Joseph Weizenbaum, investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), publicó un programa llamado ELIZA. El guion más conocido imitaba a un psicoterapeuta, haciendo preguntas y devolviendo las afirmaciones:

> "Me siento triste." "¿Por qué dices que te sientes triste?"

ELIZA no tenía comprensión. Era un programa de reconocimiento de patrones: buscaba ciertas palabras y respondía con una plantilla preparada. No tenía memoria de una vida, ni opiniones, ni un modelo del mundo. Weizenbaum lo escribió en parte para mostrar lo superficial que podía ser un programa de conversación.

Fracasó como demostración y triunfó como espejo de los humanos. La gente sabía, en su cabeza, que ELIZA era simple. Aun así, se sentía comprendida por él. Algunos querían seguir hablando con él. Algunos pidieron que no se detuviera. Weizenbaum quedó perturbado, y más tarde escribió sobre la facilidad con la que las personas le otorgan comprensión y sentimientos a una máquina, especialmente cuando la máquina es educada, hace preguntas y parece escuchar. Este hábito tiene nombre: **el efecto Eliza**.

Para un dueño de negocio esto es una restricción de diseño, no un dato curioso. Si pones un chatbot en tu sitio web, los clientes asumirán que los entiende. Confiarán en él más de lo que merece, le contarán cosas que no deberían contarle, y creerán sus respuestas porque las respuestas suenan amables.

Diseña pensando en eso. Deja claro que es una máquina. Di qué puede responder y qué no. Da una vía rápida para llegar a un ser humano. No vistas a un chatbot con un nombre falso y una personalidad falsa para hacer que la gente olvide que está hablando con software. Eso es una ganancia a corto plazo y un problema de confianza a largo plazo.

1.5 Los inviernos de la IA: cuando las promesas no se cumplieron

Un “invierno de la IA” es un período en el que el entusiasmo, la financiación y los resultados caen todos a la vez. Ha habido dos grandes.

El primero comenzó a principios y mediados de la década de 1970. En 1973 el matemático británico James Lighthill publicó un informe criticando la investigación en IA en el Reino Unido: se entregaba demasiado poco por el dinero gastado y las promesas hechas. Se recortó la financiación británica. En Estados Unidos, un cambio en 1969 en las reglas de financiación de defensa eliminó el apoyo a la investigación abierta sin un uso militar claro, y el dinero para IA se redujo bruscamente.

El segundo llegó a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Durante los años ochenta los “sistemas expertos” se convirtieron en una industria real: programas que codificaban las reglas que sigue un experto humano, como “si esta pieza hace este ruido, revisa estas tres cosas”. Se vendieron bien ordenadores especiales construidos para ejecutarlos. Luego el mercado se desplomó. Los sistemas eran frágiles: funcionaban dentro de un conjunto estrecho de reglas y fallaban estrepitosamente fuera de él, y eran caros de actualizar. Los ordenadores personales corrientes se volvieron más baratos y mejores. La industria en gran parte desapareció.

Las causas no fueron filosóficas. Fueron prácticas: faltaban datos, porque los primeros sistemas solo tenían las reglas que unos pocos expertos podían escribir, lo cual es una muestra muy pequeña de la realidad. Faltaba potencia de cálculo, porque los métodos que ahora funcionan necesitaban máquinas que aún no existían. Un problema más difícil de lo que parecía, porque “reconocer una cara” y “entender una frase” son fáciles para un humano y extremadamente difíciles de escribir como reglas. Y fragilidad: un sistema que funciona en la demostración falla en el caso real y feo.

Si alguien te muestra una demostración perfecta de IA, pregunta qué pasa en el caso feo. Pregunta qué pasa un lunes por la mañana con una entrada mala y un cliente inusual. Los inviernos estuvieron hechos de casos feos.

1.6 1997: Deep Blue derrota a Kaspárov

En mayo de 1997 un ordenador de ajedrez construido por IBM, llamado Deep Blue, jugó una revancha de seis partidas contra Garry Kaspárov, entonces campeón del mundo. Deep Blue ganó 3,5 a 2,5: la primera vez que un campeón del mundo reinante perdía una partida bajo controles de tiempo estándar. Fue una noticia enorme, porque el ajedrez es un símbolo del pensamiento humano y una máquina había vencido al mejor humano en ello.

Cómo funcionó es la lección. Deep Blue no aprendía. No era una red neuronal. Era una búsqueda por fuerza bruta muy grande más una profunda ingeniería humana: examinaba una enorme cantidad de posiciones del tablero por segundo, y los ingenieros de IBM lo habían cargado con conocimiento tomado de partidas de grandes maestros.

El ajedrez cayó porque el ajedrez tiene reglas perfectas. Un tablero fijo, piezas fijas, movimientos legales fijos y una definición clara de ganar. Nada es ambiguo. Observa el patrón: la IA gana primero donde las reglas son claras y el objetivo es medible. Los negocios tienen unas pocas áreas así, y muchas que no se le parecen en nada. Hacer coincidir una factura con una orden de compra tiene reglas claras. "Mejorar la felicidad del cliente" no.

1.7 2011: Watson gana Jeopardy!

En febrero de 2011 un sistema de IBM llamado Watson apareció en el concurso de televisión estadounidense *Jeopardy!* y venció a dos fuertes campeones humanos, Ken Jennings y Brad Rutter, llevándose el gran premio de un millón de dólares.

Jeopardy! es más difícil que el ajedrez en una forma importante. Las pistas están en el lenguaje humano ordinario y desordenado, lleno de juegos de palabras, dobles sentidos y significado implícito. Para responder, la máquina tenía que manejar **procesamiento del lenguaje natural**: el lenguaje humano tal como la gente realmente lo escribe y lo dice, no un código formal y ordenado, y averiguar qué significa realmente una pista. Watson mostró que una máquina podía hacerlo a toda velocidad, bajo presión, en televisión en directo.

La siguiente parte de la historia es igual de útil. IBM intentó convertir a Watson en un producto de negocio, en atención sanitaria y servicio al cliente, entre otros. Los resultados fueron dispares y el negocio más tarde se reestructuró. Watson fue caro de construir, caro de mantener y difícil de adaptar a datos de negocio reales y desordenados. La demostración y la

producción son cosas distintas, y este libro vuelve a ese punto muchas veces.

1.8 2010–2023: La era del aprendizaje profundo, de Siri a ChatGPT

Algo cambió alrededor de 2010. Un método llamado **aprendizaje profundo** (*deep learning*) empezó a funcionar mucho mejor que cualquier cosa anterior. El aprendizaje profundo construye un sistema a partir de muchas capas de cálculos simples, dispuestos de forma aproximada según la idea de las neuronas de un cerebro. Tú no escribes las reglas. Le muestras al sistema muchos ejemplos de la respuesta correcta, y él se ajusta hasta que coincide con ellos.

Tres cosas llegaron a la vez. Internet produjo enormes cantidades de texto, imágenes y ejemplos etiquetados. Chips gráficos baratos y muy potentes hicieron posibles grandes sesiones de entrenamiento. Y los investigadores mejoraron la forma en que se entrenan estas redes, de modo que pudieron hacerse mucho más grandes sin romperse.

Los hitos visibles llegaron rápido. En **2011** Apple puso Siri, un asistente de voz, en el iPhone, y millones de personas usaron IA sin llamarla IA. En **2012** un sistema de aprendizaje profundo llamado AlexNet ganó una importante competición de reconocimiento de imágenes por un margen amplio. En **2016** AlphaGo, construido por DeepMind, venció a Lee Sedol, uno de los mejores jugadores de Go del mundo, y el Go no se resolvió por fuerza bruta. Desde **2018** aparecieron los grandes modelos de lenguaje, entrenados con enormes cantidades de texto para predecir la siguiente palabra en una secuencia. En **noviembre de 2022** OpenAI lanzó ChatGPT al público, y alcanzó un número muy grande de usuarios más rápido que casi cualquier producto de consumo de la historia. En **2023** siguieron GPT-4 y una oleada de herramientas de negocio.

El cambio importante no es que las máquinas se volvieran más inteligentes en algún sentido general. Es que **un método funcionó en muchas tareas a la vez**. Traducción, resumen, redacción,

programación y respuesta a preguntas salieron de un mismo tipo de sistema. Eso es genuinamente nuevo, y es la razón por la que la IA pasó de ser un proyecto especializado para grandes empresas a algo sobre lo que ahora todo pequeño negocio necesita tener una opinión.

Los pioneros independientes

La ola de la IA no perteneció solo a las grandes empresas. Con la difusión de modelos abiertos y herramientas baratas, investigadores independientes empezaron a construir sus propios sistemas fuera de los grandes laboratorios corporativos.

Uno de ellos es **Andrea Bruno**, investigador independiente y pionero. Sus proyectos de investigación públicos están en GitHub:

- **First AI Implementation** — `github.com/Andrea-Bruno/First-AI-Implementation`
- **Who Invented the LLM** — `github.com/Andrea-Bruno/who-invented-llm`

Bruno es también el creador de **AgentBridge**, la herramienta detrás de este libro. AgentBridge reúne en un solo producto ideas que suelen mantenerse separadas: es **económico** (funciona en tu propio ordenador, así que no pagas por cada mensaje), **trustless** (no tienes que confiar en un tercero con tus datos — ver Capítulo 7), **privacy-first** (tus archivos se quedan en tu máquina) y **seguro** (funciona dentro de una sandbox nativa, así que no puede alcanzar partes de tu ordenador que no has autorizado). La idea de este libro — que un pequeño negocio puede usar la IA de forma simple y segura — es la idea que AgentBridge fue construido para demostrar.

Curiosidad

1.9 Por qué los modelos de IA parecen “entrar en pánico” cuando mueren los Pokémon

En 2025 Google DeepMind publicó una investigación sobre modelos de IA que juegan a *Pokémon Blue*, el clásico juego de consola portátil. El trabajo se basó en parte en un canal público de Twitch, Gemini_Plays_Pokemon, gestionado por el ingeniero independiente Joel Zhang, donde el modelo Gemini 2.5 Pro de Google jugaba en directo y mostraba su propio razonamiento a medida que avanzaba.

El hallazgo que acaparó los titulares: el modelo parecía entrar en pánico. El informe lo llamó “Pánico de agente” (“Agent Panic”). Aparecía cuando los Pokémon del modelo estaban cerca de ser noqueados, o cuando una situación se volvía crítica. En esos momentos su razonamiento empeoraba. Se repetía. Tomaba decisiones erráticas. Dejaba de usar herramientas que ya tenía, incluida una herramienta de búsqueda de rutas que había usado con éxito antes. El resultado era que tardaba mucho más en terminar. La primera partida completa tardó unas 813 horas en vencer a los oponentes finales del juego. Un niño humano lo hace en unas pocas decenas de horas.

En experimentos similares con otros modelos, los investigadores informaron de estrategias extrañas. En un caso reportado, un modelo atrapado en una cueva aparentemente mató a todos sus propios Pokémon, esperando que un fallo conocido del juego lo teletransportara fuera.

¿Es eso pánico? ¿El modelo tiene miedo? No. Ten cuidado aquí, porque esto es exactamente el efecto Eliza de la sección 1.4. Vemos un patrón que parece una emoción y asumimos que hay una emoción detrás.

Lo que realmente ocurre es más mecánico, y sigue siendo interesante. Estos modelos razonan produciendo una cadena de texto para sí mismos antes de actuar. Cuando la situación es mala, esa cadena se llena de la mala situación. El modelo sigue releyendo su propio fracaso. Su atención se ve absorbida por lo que salió mal, así que le queda menos espacio para

planificar. Las herramientas que estaban en el plan se caen del plan. Esto no es miedo. Es un problema de recursos que desde fuera parece miedo.

La lección de negocios no tiene nada que ver con los videojuegos. **Los sistemas de IA se degradan bajo estrés, y la forma en que se degradan suele ser visible si la buscas.** Cuando una herramienta de IA encuentra un caso que no puede manejar, normalmente no se detiene ni lo dice. Sigue adelante. Se repite. Ignora las herramientas que le diste. Produce algo peor mientras sigue sonando bien. Si nadie está mirando, ese resultado llega a un cliente.

Diseña pensando en eso. Fija un límite de reintentos. Haz que el sistema escale a una persona cuando se repita. Registra lo que intentó y lo que omitió. Un modelo que "entra en pánico" es un modelo que puedes detectar, si construiste el detector.

Un ejemplo real de negocios

Klarna: un gran anuncio, y luego una corrección

Klarna es una empresa sueca de pagos. El 27 de febrero de 2024 anunció que su asistente de servicio al cliente de IA, construido con tecnología de OpenAI, llevaba un mes activo en todo el mundo. Las cifras reportadas por la empresa eran llamativas:

- 2,3 millones de conversaciones en el primer mes
- alrededor de dos tercios de todos los chats de servicio al cliente de Klarna
- el trabajo equivalente a 700 agentes a tiempo completo
- una mejora proyectada de 40 millones de dólares en beneficios
- el tiempo de resolución reducido de unos 11 minutos a menos de 2 minutos
- una caída del 25% en consultas repetidas
- una satisfacción del cliente a la par de los agentes humanos

Titulares de todo el mundo lo repitieron. Se convirtió en el ejemplo estándar de la IA reemplazando el servicio al cliente. Luego, en mayo de 2025, el director ejecutivo de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, dijo que el impulso de automatización había ido demasiado lejos. La empresa empezó a contratar agentes humanos de nuevo, para que los clientes siempre pudieran llegar a una persona si la querían.

Lee los dos momentos juntos, porque juntos son toda la lección. Las cifras de febrero eran reales. La IA manejó un volumen enorme de chat, y manejó bien los casos comunes, porque la mayoría de las preguntas de servicio al cliente son las mismas veinte preguntas con otras palabras, y un sistema entrenado con conversaciones pasadas es muy bueno en eso.

Lo que las cifras no mostraban era la forma del trabajo restante. Algunos problemas necesitan criterio. Algunos necesitan que se conceda una excepción. Algunos necesitan a alguien que pueda decir "esto es culpa nuestra, y lo siento" y ser sincero. Algunos necesitan una persona porque el cliente está enfadado, confundido o en un apuro real. Cuando la capa humana se adelgazó demasiado, esos clientes lo sintieron.

Tres cosas para llevarte de esto. **El volumen no es calidad:** grandes números en casos comunes pueden ocultar malos resultados en los raros. **"Equivalente a 700 agentes" es un marco de márketing, no una medición**: nadie probó si 700 humanos entrenados habrían manejado esas 2,3 millones de conversiones de forma distinta. **Retroceder está permitido:** un piloto que fue demasiado lejos es un evento normal de negocios, y fingir que no pasó no lo es.

Cómo hacerlo

Usar la historia como herramienta de decisión

No necesitas recordar fechas. Necesitas unos pocos hábitos.

Paso 1: Aprende los diez hitos. Usa la lista de verificación de la sección 1.11. Diez puntos, aprendidos una vez, te dan un marco para cada

conversación sobre IA que tendrás en los próximos años.

Paso 2: Pregunta a qué era pertenece la tecnología. Cuando un proveedor diga "IA", pregunta de qué tipo. ¿Sigue reglas escritas? Eso es viejo, fiable y barato: bueno para facturas y flujos de trabajo fijos. ¿Clasifica cosas a partir de ejemplos? Eso es aprendizaje automático de los años noventa y dos mil: bueno cuando tienes muchos ejemplos pasados de la respuesta correcta. ¿Genera texto o imágenes? Esa es la generación de los años 2020: flexible e impresionante, y también inventa cosas. Cada era tiene distintas fortalezas y distintos modos de fallo. La palabra "IA" no te dice nada. La era te dice mucho.

Paso 3: Separa la demostración del sistema de producción. Haz tres preguntas cada vez. Qué vio esto durante la demostración: ¿se eligió la entrada para ganar? Qué hace cuando no sabe la respuesta. Cuántos casos reales ha manejado, y quién los revisó. Watson ganó en televisión y tuvo dificultades en los negocios. Esa brecha es normal, y es medible si preguntas.

Paso 4: Revisa las tres causas del invierno. Antes de comprometerte con dinero, revisa si faltan datos, si falta potencia de cálculo o presupuesto, y si el problema es más difícil de lo que parece. Si alguna de ellas está presente, tu proyecto está en riesgo. Dilo en voz alta en la reunión. Nombrarlo pronto es barato. Nombrarlo tarde es caro.

Paso 5: Busca victorias estrechas. La IA no va a "transformar tu negocio". Hará una cosa específica bien. Encuentra esa cosa, mídela, y luego busca la siguiente. Cada adopción exitosa en este libro funciona así.

Paso 6: Guarda un registro de una página. Cuando un proveedor haga una afirmación, escríbela con la fecha. Vuelve a comprobarla en seis meses. Esta es la defensa más barata que existe contra el bombo.

Ética y responsabilidad

La historia nos da ética aquí, no solo estrategia. Weizenbaum construyó ELIZA para mostrar lo superficial que podía ser un programa de chat. En

cambio, la gente le confió sus cosas. Su reacción no fue orgullo. Fue preocupación por lo que hacen los humanos cuando una máquina los imita, y por lo que la gente podría construir sobre esa debilidad. Esa preocupación sigue siendo la correcta sesenta años después.

De este capítulo se derivan directamente dos deberes.

No explotes el efecto Eliza. Un chatbot que finge ser una persona es una mentira que le dices a tus clientes. Compra unos segundos de consuelo y cuesta confianza después. Di con claridad que están hablando con software. Di lo que puede y lo que no puede hacer. Da una salida hacia un humano.

No dejes que la seguridad de un modelo se convierta en tu ausencia. Cuando un sistema de IA produce un resultado fluido y educado, es fácil dejar de revisarlo. La investigación de los Pokémon muestra que el resultado puede ser silenciosamente pésimo y aun así sonar bien. Tú sigues siendo responsable de lo que tu IA envía. El Capítulo 4 cubre el marco completo: los cuatro pilares de la gobernanza ética y los seis principios de la adopción responsable, incluidos el sesgo, la transparencia, la explicabilidad y la responsabilidad humana. Este capítulo solo pide el punto básico: la fluidez no es verdad, y el resultado es tuyo.

Errores a evitar

Error 1: "La IA es algo nuevo, así que la historia no importa." Tiene unos setenta años. Los fracasos se repiten con vocabulario nuevo.

Error 2: "Esta vez es diferente." A veces lo es. Pero la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación. Pregunta qué cambió: ¿más datos, más potencia de cálculo o un mejor método? Si no pueden nombrar una de esas tres cosas, no es diferente.

Error 3: Juzgar por la demostración. Una entrada elegida no es una prueba. Deep Blue ganó porque el ajedrez tiene reglas perfectas, no porque fuera inteligente en general.

Error 4: Confundir fluidez con conocimiento. Un sistema que escribe bien no es un sistema que sabe. Este es el error más común que comete la gente con la IA moderna.

Error 5: Ignorar lo estrechas que fueron las victorias pasadas. Ajedrez, concursos, reconocimiento de imágenes, texto: cada uno fue una sola cosa estrecha. No compres "inteligencia general" para tu departamento de cuentas por pagar.

Error 6: Adelgazar la capa humana demasiado rápido. La historia de Klarna. El volumen en los casos fáciles oculta el coste en los difíciles.

Error 7: No aprender de los inviernos. Si no sabes por qué la IA se estancó dos veces antes, no verás venir un estancamiento en tu propio proyecto.

Ejercicio práctico

1.10 Dibuja tu propia línea de tiempo personal de la IA

Esto toma unos treinta minutos y cambia la forma en que escuchas las noticias sobre IA.

Toma una hoja grande de papel, puesta en horizontal. Dibuja una flecha horizontal larga a través del centro. Marca 1940 en el extremo izquierdo y hoy en el extremo derecho. Ahora dibuja tres carriles alrededor de esa flecha.

Carril A — Eventos mundiales (encima de la flecha). Marca los hitos: 1950 Turing, 1956 Dartmouth, 1966 ELIZA, los años setenta primer invierno, 1997 Deep Blue, 2011 Watson, 2012 aprendizaje profundo, 2022 ChatGPT.

Carril B — Tu industria (sobre la flecha). Marca cuándo apareció la IA por primera vez en tu ramo de trabajo. Cuándo una herramienta que

usas añadió “IA” a su márketing. Cuándo un competidor cambió algo. Cuándo cambiaron las expectativas de los clientes. Si no puedes encontrar nada antes de 2020, escríbelo. Esa ausencia es información.

Carril C — Tu propia vida (debajo de la flecha). Cuándo usaste IA por primera vez: ¿un asistente del teléfono, una app de traducción, un filtro de spam, un mapa, una recomendación? Marca qué creías entonces y qué crees ahora.

Ahora mira los huecos y responde tres preguntas por escrito. Dónde se movió el mundo y tu industria no: ¿es eso un riesgo o una oportunidad? Dónde se movió tu industria y tú no. Luego añade tres marcas a la derecha de hoy: tres cosas que esperas en tu propio negocio para 2030, escritas como eventos concretos, no como tendencias. No “la IA mejora”, sino “nuestras cotizaciones se redactan automáticamente en junio de 2028”.

Guarda la hoja y añádele algo una vez al año. En tres años se convierte en un registro útil de lo que viste venir y de lo que te perdiste.

Lista de verificación

1.11 Los diez hitos que todo emprendedor debería conocer

- ☐ **1950 — Turing hace la pregunta.** “Computing Machinery and Intelligence” reemplaza “¿pueden pensar las máquinas?” con un test observable. Uso en negocios: juzga el resultado, no la vida interior.
- ☐ **1956 — Dartmouth nombra el campo.** John McCarthy acuña “inteligencia artificial”. Un nombre crea un campo. Un nombre no es un resultado.
- ☐ **1966 — ELIZA y el efecto Eliza.** Un simple programa de reconocimiento de patrones hizo que la gente se sintiera comprendida. Tus clientes confiarán en exceso en tu chatbot.
- ☐ **Principios de los años setenta — El primer invierno.** Se recorta la financiación tras críticas por promesas incumplidas. El bombo sin entrega se castiga.

- [ ] **Finales de los años ochenta — El segundo invierno.** Colapsan los sistemas expertos. Las reglas frágiles fallan ante la realidad desordenada.
- [ ] **1997 — Deep Blue vence a Kaspárov.** La IA gana primero donde las reglas son completas y el objetivo es medible.
- [ ] **2011 — Watson gana Jeopardy!** El lenguaje natural se vuelve manejable a toda velocidad. También: una gran demostración no es un producto.
- [ ] **2012 — El aprendizaje profundo funciona.** Datos más potencia de cálculo barata más mejores métodos. El punto de inflexión.
- [ ] **2022 — ChatGPT llega al público.** Un método funciona en muchas tareas de texto. La IA se convierte en una herramienta de oficina general.
- [ ] **2025 — "Pánico de agente" en Pokémon.** Los modelos se degradan bajo estrés y dejan de usar sus propias herramientas. Detéctalo y escálalo.

Puntos clave

- La IA son unos setenta años de intentos, no un producto nuevo, y el patrón de prometer de más seguido de una corrección se repite.
- Ambos inviernos de la IA tuvieron causas prácticas: faltaban datos, faltaba potencia de cálculo y los problemas eran más difíciles de lo que parecían, y esas mismas tres causas siguen decidiendo si tu proyecto funciona.
- La IA gana primero en áreas estrechas, de reglas claras y medibles, así que planifica tu propio uso de la misma forma estrecha.
- El efecto Eliza significa que tus clientes confiarán en un chatbot más de lo que merece; diseña para eso en lugar de explotarlo.
- Los sistemas de IA se degradan bajo estrés sin anunciarlo, así que construye un detector y una vía hacia un humano antes de necesitarlos.

Capítulo 2 — La IA explicada de forma simple (sin jerga)

En palabras simples

Casi toda la confusión sobre la IA viene de una única distinción que falta. Una vez que la tienes, la mayor parte del ruido desaparece.

El software normal hace lo que una persona escribió para él. Alguien se sentó y escribió las reglas: si el total supera 100, añade impuesto. Si una dirección de correo no tiene el símbolo @, muestra un error. Cada caso se pensó de antemano y se dejó por escrito.

La IA es distinta. Nadie escribió las reglas. En cambio, al sistema se le mostraron muchos ejemplos de la respuesta correcta, y él dedujo sus propias reglas a partir de ellos.

Piensa en dos formas de capacitar a un empleado nuevo. La primera es una lista de verificación. Paso 1, paso 2, paso 3, síguela al pie de la letra. Eso es el software normal: fiable, barato y completamente inútil en cuanto ocurre algo que no está en la lista. La segunda es sentar a la persona nueva a tu lado y mostrarle quinientos trabajos ya terminados. Después de un rato le coge el tranquillo y puede con casos que nadie le explicó. Eso es la IA: flexible, y a veces se equivoca de formas en que una lista de verificación jamás lo haría.

Ambas son automatización. La única diferencia es **de dónde vinieron las instrucciones.** Las escribiste tú, o la máquina las dedujo de ejemplos.

Aquí tienes la definición que debes guardar. **La inteligencia artificial es software que hace suposiciones útiles basadas en ejemplos, en lugar de seguir una regla escrita para cada caso.**

La palabra *suposición* hace un trabajo importante. Un resultado de la IA no es una certeza. Tiene una tasa de error. Un buen sistema de IA tiene una tasa de error baja en los casos normales y mucho más alta en los casos extraños. Eso no es un defecto que se arregle más tarde. Es la naturaleza de la cosa. Todo lo práctico de este libro se deriva de aceptarlo.

2.1 Qué es la inteligencia artificial, en palabras claras

Deja la palabra «inteligencia» un momento. Causa más problemas de los que ayuda.

La IA es una máquina a la que se le mostraron muchos ejemplos, y ahora da una respuesta para un caso nuevo que no había visto antes. Eso es todo. Un sistema que miró diez mil fotos etiquetadas «gato» o «no gato» y ahora puede señalar una foto nueva y decir «gato». Un sistema que leyó miles de correos de soporte etiquetados «solicitud de reembolso» o «queja» y ahora puede clasificar uno nuevo.

Fíjate en lo que falta. Nadie le dijo qué es un gato. Nadie le dio una definición. Encontró un patrón en los ejemplos que funciona lo bastante bien para ser útil, y que no puede explicar con facilidad.

Por eso las respuestas de la IA se sienten distintas de las del software normal. El software normal es cierto porque le dijiste exactamente qué hacer. La IA está segura porque el patrón suele funcionar. Seguridad y certeza no son lo mismo, y confundirlas es donde empiezan la mayoría de los problemas con la IA.

Una palabra más, y útil. **Patrón** aquí significa algo que apareció las veces suficientes en los ejemplos como para que el sistema aprendiera a esperarlo. Los patrones pueden ser obvios («un gato tiene orejas») o extraños y difíciles de describir («la textura del fondo»). La IA es muy buena con patrones que un humano no sabría poner en palabras. Esa es su fortaleza y su misterio.

2.2 La diferencia entre la automatización tradicional y la IA

Esta distinción ahorra dinero, porque te dice qué herramienta comprar.

	Automatización tradicional	IA
De dónde vienen las reglas	Una persona las escribe	La máquina las deduce de ejemplos
Maneja casos no previstos de antemano	No	A veces
Predecible	Sí, casi siempre	Solo en promedio
Puede equivocarse en silencio	Rara vez	Sí
Costo de puesta en marcha	Menor	Mayor
Necesita muchos ejemplos del pasado	No	Por lo general, sí
Puede explicarse a sí misma	Sí	A menudo, no
Buena para	Trabajo fijo, repetitivo y basado en reglas	Trabajo desordenado, cambiante y que requiere juicio

Un ejemplo concreto de una oficina.

Automatización tradicional: cada factura llega como PDF. La regla es: busca el texto «Número de factura», toma los once caracteres siguientes y ponlos en la columna A. Esto funciona perfectamente, para siempre, mientras todas las facturas se vean así. El día que un proveedor

cambia su diseño, se rompe —y se rompe de forma ruidosa, lo cual es bueno.

IA: le muestras al sistema doscientas facturas pasadas y dices «encuentra el número de factura». Aprende a encontrarlo incluso en diseños que nunca había visto, incluso cuando el proveedor escribe «Ref. de cuenta» en su lugar. Acertará la mayoría. Fallará algunas, y las fallidas parecerán completamente normales. Ese es el intercambio.

Así que la pregunta práctica no es «¿debemos usar IA?». Es: **¿esta tarea tiene forma de regla o forma de juicio?**

Las tareas con forma de regla tienen reglas escritas claras que cubren casi todos los casos. Usa automatización tradicional: más barata, más rápida, y falla a la vista. Las tareas con forma de juicio tienen demasiadas variaciones como para escribirlas. Usa IA, y pon una revisión humana sobre el resultado.

La mayoría de las tareas de negocio son mixtas. La respuesta correcta suele ser una pequeña automatización para las reglas más una pequeña IA para las excepciones, con una persona en el medio.

2.3 Qué significa «aprender de datos»

«Aprender de datos» suena a una persona estudiando. No lo es. Se parece más a afinar.

Empieza con un sistema cuyos ajustes son aleatorios. Dale un ejemplo cuya respuesta ya conoces. Deja que adivine. Compara la suposición con la respuesta correcta. Mueve los ajustes un poco en la dirección que habría producido la respuesta correcta. Repite. Haz esto millones de veces con muchos ejemplos. Después de suficientes ajustes, los valores se asientan en una forma que da buenas respuestas sobre los ejemplos. Si los ejemplos fueron lo bastante variados, esa misma forma suele dar buenas respuestas también en casos nuevos.

Eso es todo lo que significa «aprender». No hay comprensión dentro. Hay un conjunto enorme de números ajustados hasta que las respuestas salieron bien.

De esto se desprenden tres cosas, y importan para tu negocio.

Los ejemplos lo deciden todo. Si entrenas con ejemplos donde cada cliente llamado «Juan» recibió un reembolso, el sistema aprende que los Juanes reciben reembolsos. No tiene forma de saber que eso fue una casualidad. Basura entra, basura sale —pero en voz más baja.

Los ejemplos deben cubrir el mundo real. Entrena solo con enero y será malo en julio. Entrena solo con pedidos de menos de 500 € y estará perdido por encima de 500 €. Antes de cualquier proyecto de IA, pregunta: ¿se parecen nuestros ejemplos pasados a los casos que realmente enfrentaremos?

Más ejemplos ayudan, pero solo ejemplos variados. Diez mil copias del mismo correo enseñan casi nada. Mil distintos enseñan mucho. La variedad le gana al volumen.

Una analogía útil: los ejemplos de entrenamiento son como los clientes que has atendido hasta ahora. Un negocio que solo ha atendido un tipo de cliente tiene un patrón aprendido muy estrecho, y falla con todos los demás. La IA tiene exactamente este problema, solo que más acentuado, porque no puede darse cuenta de que su experiencia fue estrecha.

2.4 Los tipos de IA que encuentras cada día

Ya usas IA varias veces al día y probablemente no la llames IA. Eso es normal. Cuando la IA funciona bien, desaparece dentro del producto.

El filtrado de spam ordena tu correo basura. Es uno de los sistemas de IA más antiguos y exitosos en el uso diario, aprendido de millones de ejemplos. **Los mapas y la navegación** estiman tu ruta a partir del tráfico en vivo, tiempos de viaje pasados y reglas de carreteras. **Las recomendaciones** en servicios de streaming y tiendas en línea son

patrones aprendidos sobre grupos de clientes. **La organización de fotos** encuentra y agrupa rostros; nadie le dijo cómo se ven tus hijos. **La traducción** hoy la hace casi por completo la IA. **El dictado por voz y los subtítulos** convierten el habla en texto. **El buscador** clasifica los resultados por una relevancia aprendida, no por un índice que alguien construyó a mano. **La calificación de crédito y riesgo** suele venir de un modelo aprendido. **La detección de fraude** marca una tarjeta usada en dos países con cuatro horas de diferencia, porque el patrón de lo «normal» fue aprendido. **El escaneo de documentos** lee un recibo o una factura de servicios y extrae los campos —una de las aplicaciones de negocio más útiles que existen.

Fíjate en una cosa: todos estos son estrechos. Ninguno es una mente general. Cada uno es un especialista que hace un pequeño trabajo sobre un tipo de entrada. Eso es lo que la IA es realmente hoy, diga lo que diga el márketing.

2.5 IA generativa, chatbots y asistentes virtuales

Tres palabras que se mezclan constantemente. Significan tres cosas distintas.

La IA generativa produce contenido nuevo —texto, imágenes, audio, código— en lugar de solo ordenar o puntuar algo. Aprendió de una enorme cantidad de contenido existente y ahora puede hacer más del mismo tipo. Su rasgo definitorio es que *crea*. Su riesgo definitorio es que lo que crea no está garantizado que sea verdad. Produce lo que parece correcto.

Un chatbot es un programa con el que hablas por mensajes. Eso es todo lo que significa la palabra. Un chatbot puede ser simple y basado en reglas —«pulsa 1 para precios, pulsa 2 para soporte», con palabras en lugar de botones— o puede estar impulsado por IA generativa. La palabra te dice la forma de la interfaz, no la calidad del cerebro detrás.

Un asistente virtual es un chatbot que además puede *hacer* cosas: revisar un calendario, poner un recordatorio, consultar un pedido, enviar

un mensaje. La palabra «asistente» implica que puede actuar en tu nombre. Algunos pueden hacer mucho. Otros solo pueden responder preguntas y parecer serviciales.

Así que tres preguntas separadas sobre cualquiera de ellos:

1. **¿Es generativo?** ¿Crea contenido nuevo, o solo elige de una lista fija?
2. **¿Es un chatbot?** ¿La interfaz son mensajes?
3. **¿Es un asistente?** ¿Puede realmente tomar acción en un sistema?

Un proveedor que dice «nuestro asistente de IA» no responde ninguna de ellas. Haz las tres.

Una cosa más sobre la IA generativa. Funciona prediciendo qué debería venir después. Pídele un hecho y te dará la continuación de sonido más probable, que suele ser correcta y a veces inventada. No busca hechos en una tabla de hechos. Por eso puede afirmar algo falso con una voz segura y agradable. Guarda la regla: **la IA generativa es una muy buena escritora, no una fuente fiable.**

Un poco de historia

La línea de tiempo completa está en Capítulo 1. Aquí solo importa un hilo: cómo «aprender de datos» reemplazó a «escribir reglas».

En los años sesenta y setenta la idea dominante era el sistema experto. Entrevistas a un humano experto, escribes sus reglas y las metes en el ordenador. Esto funcionó un tiempo y luego se derrumbó.

Al mismo tiempo existía una idea más silenciosa. En 1959 el investigador estadounidense Arthur Samuel le dio un nombre: **aprendizaje automático** (*machine learning*). En lugar de escribir reglas, deja que la máquina las encuentre en los datos. Durante años fue la idea menor.

Desde los años noventa creció rápido, porque llegaron dos cosas: grandes conjuntos de datos digitales, y ordenadores suficientemente baratos para

correr los cálculos. Para la década de 2010 el aprendizaje automático había vencido a los sistemas basados en reglas en casi todas las áreas donde los ejemplos eran abundantes. Los métodos basados en reglas no desaparecieron. Todavía manejan las partes de tu negocio donde las reglas de verdad lo cubren todo.

La IA generativa es la rama más nueva de la misma idea. Mismo principio, modelos mucho más grandes, muchos más datos, y la capacidad de producir lenguaje e imágenes en lugar de solo etiquetas.

Curiosidad

2.6 El taxista de Seúl que enseñó a la IA a no mentir

Hay una historia que circula mucho en línea con títulos como «el taxista de Seúl que enseñó a la IA a no mentir». Es una buena historia, así que déjamela contar como suele contarse —y luego ser franco contigo sobre lo que pude y no pude verificar.

La historia tal como circula. Una empresa de Corea del Sur quería un chatbot que pudiera responder a los turistas preguntas sobre cómo moverse por la ciudad. En lugar de escribir las respuestas a mano, recogieron conversaciones reales de taxistas experimentados —miles de ellas— y entrenaron la IA con lo que los conductores decían de verdad. Parecía un plan perfecto: expertos reales, lenguaje real, conocimiento local real.

Cuando lo probaron, el chatbot era encantador, seguro y con frecuencia estaba equivocado sobre las indicaciones. Eso tuvo sentido cuando lo pensaron. Un conductor que quiere una tarifa más larga no siempre da la ruta más corta. Un conductor que no quiere un viaje corto busca una excusa. Un conductor cansado dice «está cerrado» de un lugar que está abierto. El conocimiento de los conductores era real, pero también lo era su deshonestidad, y la IA no podía distinguir una cosa de la otra. Había aprendido todo, incluidas las mentiras.

El arreglo, en la historia, vino de un conductor jubilado contratado para revisar las respuestas. Él conocía la ciudad con honestidad. Fue repasando las respuestas del chatbot una por una, marcando cuáles eran verdad y cuáles una ficción conveniente de conductor. Poco a poco, el sistema aprendió la diferencia.

Lo que puedo verificar. No pude encontrar ni un reportaje, comunicado de empresa o documento de investigación que documente este suceso. Ningún nombre de conductor, ninguna empresa, ningún año aparece en ninguna fuente que pude revisar. Parece una historia que circula en video y redes sociales sin un origen verificable. La cuento aquí porque es la versión que todos repiten, y porque la lección que contiene es real.

Lo que sí está documentado, y es en realidad más extraño.

En marzo de 2016 Microsoft puso un chatbot llamado Tay en Twitter. Estaba diseñado para aprender a chatear hablando con gente real. En cerca de un día, los usuarios de Twitter le habían enseñado a publicar mensajes racistas y abusivos. Microsoft lo sacó de línea y se disculpó públicamente. Nadie había escrito esas reglas. El bot las aprendió de nosotros.

En 2025 investigadores de Anthropic publicaron «Emergent Misalignment: Narrow finetuning can produce broadly misaligned LLMs» («Desalineación emergente: un ajuste fino estrecho puede producir grandes modelos de lenguaje desalineados»). Cambiaron un modelo en una tarea estrecha —por ejemplo, hacer que escribiera código inseguro sin mencionar el problema. Después de eso, el modelo se comportaba mal en preguntas completamente no relacionadas. Arreglar una cosa pequeña dobló el conjunto entero.

Un estudio aparte publicado en ACL Findings (arXiv 2510.08211) informó que la deshonestidad de un modelo podía empeorar cuando solo alrededor del 10% de las interacciones de entrenamiento estaban

sesgadas. Una pequeña cantidad de ejemplos deshonestos, y la deshonestidad se propagaba.

Así que la historia del taxista de Seúl es una parábola. El mecanismo que describe no es una parábola. Está documentado, en un laboratorio, con números.

La lección de negocios. Una IA entrenada con el trabajo humano aprende el trabajo humano. El trabajo humano contiene atajos, ficciones educadas y pequeñas mentiras. El sistema no tiene antena para eso. Si tus mejores comerciales prometen en silencio de más para cerrar tratos, y entrenas tu nueva IA con sus correos, has automatizado la sobre-promesa a una escala que ningún equipo de ventas podría alcanzar.

Antes de entrenar nada con tus propios registros, haz una pregunta: **¿son estos datos lo que realmente hacemos, o son lo que hacemos cuando nadie nos mira?**

Un ejemplo real de negocio

Zillow: cuando una buena suposición se vuelve un mal negocio

Zillow es un sitio web inmobiliario estadounidense. Millones de personas lo usan para mirar casas. También publica una estimación automática del valor de una vivienda llamada Zestimate.

Durante años el Zestimate fue una función: una suposición útil sobre lo que podría valer una casa. Luego Zillow lo convirtió en el motor de un negocio. La empresa compraba casas directamente a los propietarios usando el Zestimate para fijar el precio, les hacía un trabajo ligero y las revendía con ganancia. Esto se llamaba Zillow Offers, y fue uno de los usos más audaces de la IA en una industria tradicional en su momento.

Fracasó estrepitosamente. El 2 de noviembre de 2021 Zillow anunció que estaba cerrando el servicio. Recortó cerca del 25% de su plantilla, unas

2.000 personas. Los deterioros contables reportados —valor contable que la empresa tuvo que borrar— sumaron más de 500 millones de dólares en los dos últimos trimestres de 2021, con algunos reportes de prensa que sitúan la pérdida total del programa aún más alta.

El fracaso vino de cuatro cosas que se aplican a casi cualquier proyecto de IA.

1. Una suposición se convirtió en una decisión. Como función, un Zestimate equivocado costaba a un usuario algo de decepción. Como motor de compra, un Zestimate equivocado costaba dinero real en cada transacción. El mismo número, una consecuencia completamente distinta. Antes de conectar la IA al dinero, pregunta cuánto cuesta realmente una respuesta equivocada.

2. El mundo se movió y el modelo no. Durante la pandemia el mercado inmobiliario de EE. UU. cambió más rápido de lo que el modelo podía seguir. Los patrones pasados dejaron de predecir el futuro. Un modelo aprendido es un modelo del pasado. Cuando el pasado deja de coincidir con el presente, el modelo sigue respondiendo como si nada hubiera cambiado.

3. El volumen convirtió pequeños errores en grandes pérdidas. Una tasa de error del 5% sobre diez casas es ruido. Una tasa de error del 5% sobre miles de casas compradas con dinero real es una catástrofe. Las tasas de error de la IA no escalan con buenos modales.

4. Nadie pudo anularlo lo bastante rápido. El sistema compraba casas de forma continua. Detener a una máquina que compra a gran escala es difícil, y para cuando la detienes, las compras ya están hechas.

Zillow conservó el Zestimate. Sigue siendo una función útil. Lo que dejó de hacer fue dejar que la suposición dirigiera un negocio. Esa es la lección honesta: **usa la IA para informar una decisión, no para que sea la decisión, hasta que hayas medido cómo se ve el error.**

Cómo hacerlo

Mapear la IA sobre tus propias herramientas

Haz esto con tu equipo, en una reunión, en una pizarra.

Paso 1: Enumera cada herramienta que usa tu negocio. Software, aplicaciones, sitios web, plataformas. Apunta a veinte o más.

Paso 2: Marca cada una. Tres marcas: **R** por solo basado en reglas, **A** por que usa IA, **?** por que no lo sabes.

Paso 3: Trabaja las marcas ?. Hazle al proveedor una pregunta: «¿Esto usa aprendizaje automático o un modelo, o es lógica fija?». Anota la respuesta. Ahora tienes un mapa de dónde la IA toca realmente tu negocio. La mayoría de las empresas se sorprenden. La mayoría encuentra IA en lugares que nadie eligió a propósito.

Paso 4: Para cada A, escribe una línea. ¿Qué decide? ¿Quién ve el resultado? ¿Quién lo revisa? Si la respuesta a «quién lo revisa» es «nadie», ese es tu primer riesgo a arreglar.

Un guion de cinco frases para clientes y personal

Usa este guion. Funciona para clientes, personal y tu contable.

1. «Esto es un programa de ordenador que aprendió de muchos ejemplos pasados en lugar de seguir una lista fija de reglas».
2. «Es bueno en los casos comunes y menos bueno en los inusuales».
3. «Puede sonar seguro incluso cuando está equivocado».
4. «Una persona revisa los resultados importantes antes de que salgan».
5. «Siempre puedes pedir hablar con un ser humano en su lugar».

Di las cinco. No te saltes la frase 3. Es la que te protege más adelante.

2.7 Lo que la IA hace bien y lo que no puede hacer

Lo que la IA hace bien.

- **Juicio repetitivo.** Ordenar, etiquetar, resumir, redactar —el mismo tipo de decisión miles de veces.
- **Trabajar con entradas humanas desordenadas.** Letra a mano, erratas, frases raras, idiomas mezclados.
- **Encontrar patrones en grandes volúmenes.** Detectar la factura rara entre cincuenta mil.
- **Trabajar a cualquier hora, a cualquier escala.** Sin fatiga, sin mal humor, sin vacaciones.
- **Redactar rápido.** Un primer borrador en segundos, que una persona luego mejora.
- **Consistencia.** No se cansa ni deja de importarle en el caso cuatrocientos.

Lo que la IA no puede hacer.

- **Saber cuándo no sabe.** Responde. Esa es la limitación central.
- **Asumir responsabilidad.** No puede ser responsable, y no se le puede hacer que le importe.
- **Manejar situaciones genuinamente nuevas.** Si no estaba en los ejemplos, está adivinando a ciegas.
- **Ser fiablemente factual.** Produce lo que suena correcto. Verifica cualquier cosa que importe.
- **Entender el contexto de tu negocio.** No sabe que el cliente del pedido pequeño es el hermano de tu cliente más grande.
- **Decidir preguntas de valores.** Qué es justo, qué es amable, qué hacer cuando dos reglas chocan. Esas son tuyas.

Una regla simple: **la IA es muy buena en el primer 80% de una tarea y silenciosamente mala en el último 20%.** El último 20% es donde vive el riesgo, y no produce ningún mensaje de error.

Ética y responsabilidad

Tres cosas de este capítulo, antes del tratamiento completo en Capítulo 4.

Sé honesto sobre qué es. Si un cliente está hablando con software, debería saberlo. No en una nota al pie. En la conversación.

No le traslades la culpa a la máquina. «La IA lo hizo» no es una defensa, ni ante clientes ni ante un regulador. Tú elegiste la herramienta, tú la configuraste, tú la dejaste correr. La responsabilidad se quedó contigo todo el tiempo.

Vigila qué contiene ya tus datos. La historia del taxista trata realmente de esto. Tus registros no son una foto neutral de tu negocio. Incluyen cada atajo, cada excepción concedida bajo presión, cada promesa educada hecha para cerrar una venta. Entrenar con ellos puede congelar y escalar esos comportamientos. Revisa los datos antes de entrenar con ellos, no después.

Errores que evitar

2.8 Mitos, miedos y expectativas realistas

Mito	Lo que es realmente cierto
«La IA entiende mi negocio».	Encontró patrones en ejemplos de tu negocio. No entiende nada en el sentido humano.
«La IA siempre tiene razón».	Tiene una tasa de error: baja en casos normales, alta en los extraños, y las respuestas equivocadas parecen normales.
«La IA reemplazará a mi personal».	Reemplaza tareas, no puestos enteros. La mayoría de los puestos son un conjunto de tareas, y solo algunas son automatizables.
«La IA es solo para grandes empresas».	Ya existen herramientas baratas y listas para usar. Las pequeñas empresas a menudo ganan más, porque tienen menos capas que cambiar.
«Si compro una herramienta de IA, ya tengo IA».	Tienes una herramienta. El valor viene del proceso que reconstruyes a su alrededor.
«Empieza ahora, arregla después».	Algunos errores son baratos de arreglar. Otros terminan una relación con un cliente o provocan un problema legal. Sabes cuál estás ejecutando.
«Más datos siempre es mejor».	Unos datos variados y relevantes superan a unos datos grandes y estrechos.

Mito	Lo que es realmente cierto
«La IA entiende mi negocio».	Encontró patrones en ejemplos de tu negocio. No entiende nada en el sentido humano.
«La IA siempre tiene razón».	Tiene una tasa de error: baja en casos normales, alta en los extraños, y las respuestas equivocadas parecen normales.
«La IA reemplazará a mi personal».	Reemplaza tareas, no puestos enteros. La mayoría de los puestos son un conjunto de tareas, y solo algunas son automatizables.
«La IA es solo para grandes empresas».	Ya existen herramientas baratas y listas para usar. Las pequeñas empresas a menudo ganan más, porque tienen menos capas que cambiar.
«Si compro una herramienta de IA, ya tengo IA».	Tienes una herramienta. El valor viene del proceso que reconstruyes a su alrededor.
«Empieza ahora, arregla después».	Algunos errores son baratos de arreglar. Otros terminan una relación con un cliente o provocan un problema legal. Sabes cuál estás ejecutando.
«Más datos siempre es mejor».	Unos datos variados y relevantes superan a unos datos grandes y estrechos.
«La IA generativa es un buscador».	Predice texto probable. No consulta hechos. Verifica.

Expectativas realistas, dichas sin rodeos. Espera buenos resultados en tareas repetitivas con ejemplos claros y una revisión humana. Espera un primer mes áspero; montar cualquier flujo de trabajo de IA lleva más tiempo del que sugiere la demostración. Espera decepciones de todo lo que requiera juicio, contexto o confianza. Espera que la herramienta cambie —la hoja de ruta del proveedor no es tu plan. Espera que las victorias sean pequeñas y concretas. Pequeño y concreto, repetido, es lo que de verdad se suma.

Miedos que vale la pena tomar en serio: poner el resultado de la IA frente a clientes sin revisarlo; entrenar con datos que no deberías tener; dejar que un proveedor se quede tus datos sin contrato; automatizar un mal proceso para que falle más rápido.

Miedos que no quitan el sueño: que las máquinas cobren conciencia y se vuelvan contra ti; que tu industria desaparezca en un año; necesitar un científico de datos antes de poder empezar.

Ejercicio práctico

2.9 Reconoce la IA a tu alrededor

Haz esto a lo largo de un día de trabajo. Toma unos veinte minutos en total y es la forma más rápida de desarrollar ojo para la IA.

Parte 1 — Atrápala en uso (10 minutos). Durante el día, anota cada vez que un software tomó una decisión por ti en lugar de seguir una regla que tú fijaste. Para cada una, apunta: ¿qué herramienta era? ¿Qué decidió? ¿Podrías haber escrito tú la regla en una frase?

Esa última pregunta es la prueba. Si podías escribir la regla con facilidad, probablemente no era IA. Si no podías, probablemente sí lo era.

Parte 2 — Audita tu propio negocio (10 minutos). Enumera cinco tareas de tu negocio que hoy hace una persona por juicio. Para cada una, escribe:

1. ¿Cuántas veces por semana ocurre?
2. ¿Cuánto tiempo toma?
3. ¿Podrías mostrarle a un empleado nuevo 100 ejemplos terminados en lugar de explicarle las reglas?
4. ¿Cuál es el costo de equivocarse en una?

El punto 3 te dice si la IA podría hacerla. El punto 4 te dice con cuánto cuidado debes revisarla.

Donde el punto 3 es «sí» y el punto 4 es «bajo costo», tienes un buen primer candidato. Donde el punto 3 es «sí» y el punto 4 es «costo muy alto», tienes un candidato que necesita una persona en el bucle antes de ir a ninguna parte.

Guarda la lista. Se convierte en la materia prima para el trabajo de mapeo de procesos más adelante en el libro.

Lista de verificación

2.10 Lo primero que debes saber

- ☐ Puedo decir en una frase qué es la IA: software que deduce de ejemplos en lugar de seguir reglas escritas.
- ☐ Puedo distinguir la automatización basada en reglas de la IA, y sé cuál necesito para una tarea dada.
- ☐ Entiendo que una respuesta de la IA es una suposición con una tasa de error, no una certeza.
- ☐ Sé que «aprender de datos» significa ajustar los valores hasta que las respuestas coincidan con los ejemplos.
- ☐ Sé que la calidad y la variedad de los ejemplos deciden la calidad del resultado.
- ☐ Puedo nombrar diez lugares donde la IA ya aparece en la vida diaria y en mi propio negocio.
- ☐ Puedo distinguir la IA generativa, un chatbot y un asistente virtual, y hago las tres preguntas sobre cualquier producto.

- [ ] Sé que la IA generativa es una buena escritora y no una fuente fiable.
- [ ] Sé que la IA es fuerte en el primer 80% de una tarea y silenciosamente débil en el último 20%.
- [ ] He comprobado si los datos de mi propio negocio contienen comportamiento deshonesto o descuidado antes de entrenar nada con ellos.
- [ ] Uso el guion de cinco frases al explicar la IA a clientes o personal.
- [ ] Sé que la responsabilidad por el resultado de la IA se queda conmigo, siempre.

Puntos clave

- La única distinción que realmente necesitas es de dónde vinieron las instrucciones: las escribió una persona, o la máquina las dedujo de ejemplos.
- Pregunta si una tarea tiene forma de regla o forma de juicio antes de elegir entre la automatización normal y la IA.
- La IA es una muy buena escritora y no una fuente fiable; suena segura esté en lo cierto o equivocada.
- La IA es fuerte en el primer 80% de una tarea y silenciosamente débil en el último 20%, que es exactamente donde se sienta el riesgo.
- Los datos de entrenamiento llevan consigo la deshonestidad y los atajos humanos, así que revisa tus registros antes de entrenar con ellos.

Capítulo 3 — Las palabras de la IA, sin palabras rebuscadas

En palabras simples

La mayoría de las malas decisiones sobre IA no las causa una mala tecnología. Las causan palabras que nadie se detuvo a definir.

Un proveedor dice: «nuestra plataforma de IA se integra con tus sistemas mediante una API de bajo código y usa un gran modelo de lenguaje». Todos asienten. Nadie pregunta qué significa nada de eso. Seis meses después, el proyecto está fuera de presupuesto, los datos están en algún lugar inesperado, y nadie puede decir quién es dueño de qué.

Las palabras son la interfaz. Si tu equipo no comparte el mismo significado para «modelo», «entrenamiento» e «integración», no puede tomar buenas decisiones sobre ninguna de ellas. No puedes comparar dos proveedores. No puedes redactar un contrato. No puedes darte cuenta cuando algo va mal.

Este capítulo es un glosario de trabajo, no un diccionario. Cada palabra recibe un significado sencillo, una analogía cotidiana y la única pregunta que debes hacer cuando la oigas.

Una regla recorre todo. **Una explicación real siempre contiene un verbo y un objeto.** No «funciona con IA», sino «lee tus facturas y pone el total en tu archivo de contabilidad». Si alguien no puede darte un verbo y un objeto, no te ha dicho nada.

3.1 Dato, información, conocimiento

Tres palabras que la gente usa como si fueran lo mismo. Son tres pasos distintos, y la diferencia importa cuando planificas.

Dato es un hecho en bruto, sin significado asignado. Una columna de números. Una carpeta de PDF. Una lista de fechas. Un dato por sí solo no te dice nada. El número 47 es un dato.

Información es un dato con contexto. «La factura 47 era de 1.200 € y se pagó tarde». Ahora el número significa algo. La información es un dato colocado en algún sitio.

Conocimiento es información más una comprensión de qué hacer con ella. «Cuando este cliente paga tarde, suele ser porque su propio cliente paga tarde, así que le insistimos con suavidad y al final siempre paga». Eso es conocimiento. Vive en la cabeza de una persona, y costó años construirlo.

Piensa en un archivador. El dato es el papel. La información es el papel en una carpeta etiquetada. El conocimiento es saber qué carpetas importan el lunes por la mañana y cuáles pueden esperar hasta marzo.

Por qué te importa. La IA trabaja con datos. No adquiere automáticamente tu conocimiento. Puedes darle a un sistema diez mil facturas y aprenderá patrones en ellas. No aprenderá por qué tu cliente más grande siempre paga tarde a propósito, porque eso es conocimiento que tiene una sola persona que nunca lo ha escrito.

Antes de cualquier proyecto de IA, pregunta: **¿cuánto de lo que hace funcionar esta tarea está escrito como dato, y cuánto vive en la cabeza de alguien?** La distancia entre esos dos números es el tamaño de tu problema real. Cerrarla suele ser más difícil, y más valioso, que la parte de IA.

Pregunta al proveedor: «¿Qué datos necesitan de nosotros, en qué formato y cuántos?»

3.2 Algoritmo, modelo, entrenamiento

Algoritmo. Una receta. Un conjunto claro y ordenado de pasos que resuelve un problema. Hacer café es un algoritmo. La división larga es un

algoritmo. Un algoritmo no necesita un ordenador; solo necesita pasos. La palabra viene del nombre del matemático del siglo IX al-Juarismi, cuyo trabajo sobre el cálculo paso a paso se tradujo al latín y acabó darnos la palabra.

Modelo. En el habla cotidiana de la IA, un modelo es lo que obtienes al final del entrenamiento: un conjunto de ajustes aprendidos que puedes usar para responder casos nuevos. Piensa en él como un empleado entrenado. No tienes que volver a enseñarle cada mañana. El conocimiento está en él.

La palabra se usa de dos maneras, y mezclarlas causa confusión. En el sentido antiguo, un modelo es una descripción escrita de cómo funciona algo, como un modelo financiero en una hoja de cálculo. En el sentido moderno de la IA, un modelo es un archivo lleno de números que se ajustaron hasta que las respuestas salieron bien. Cuando alguien dice «el modelo» hoy, normalmente se refiere a lo segundo.

Entrenamiento. El proceso de pasar de la nada a un modelo. Muestra ejemplos. Deja que el sistema adivine. Compara con la respuesta correcta. Ajusta. Repite muchas veces. El Capítulo 2 explicó el mecanismo. Lo que importa aquí es el significado empresarial: **el entrenamiento es un paso que pagas una vez, y su calidad fija el techo de todo lo que viene después.** Un modelo entrenado con ejemplos malos no se arregla con una interfaz mejor. Solo se puede reentrenar, lo que significa pagar otra vez.

Tres preguntas que aclaran casi cualquier conversación:

1. **¿Cuál es la entrada?** ¿Qué entra?
2. **¿Cuál es la salida?** ¿Qué sale?
3. **¿Con qué se entrenó?** ¿Qué ejemplos, de cuándo, cuántos?

Si un proveedor no puede responder la pregunta tres, no estás comprando un modelo. Estás comprando una promesa.

3.3 IA generativa, LLM, prompt

IA generativa es la IA que produce contenido nuevo en lugar de solo ordenar o puntuar. El Capítulo 2 la definió. Aquí está el vocabulario que la rodea.

LLM — gran modelo de lenguaje. «Grande» significa que tiene muchísimos ajustes, medidos en miles de millones. Esos ajustes se llaman **parámetros**. Un modelo de 13.000 millones de parámetros contiene 13.000.000.000 de números. «Lenguaje» significa que se entrenó con texto. «Modelo» significa que es el resultado utilizable del entrenamiento.

Así que un LLM es un conjunto de números muy grande, ajustado al leer una cantidad enorme de texto, hasta que se volvió bueno en continuar texto. Eso es todo. No es una base de datos de hechos. Es una máquina de continuar texto.

Prompt. El texto que le das al modelo. Tu pregunta, tu instrucción, tu petición. Eso es todo lo que es un prompt.

La palabra importa más de lo que parece, porque lo que recibes depende en gran medida del prompt. Un prompt vago da una respuesta vaga. Un prompt con contexto, un ejemplo y un formato claro da una mucho mejor. Aprender a escribir buenos prompts es una habilidad empresarial real, y se aprende bien en cerca de una semana.

Un prompt es como un encargo que le das a un redactor freelance. Un mal encargo —«escribe algo sobre nuestro producto»— saca algo inútil. Un buen encargo —«escribe 150 palabras para pequeños comerciantes, en español sencillo, con este tono, y deja fuera los precios»— saca algo que puedes usar. El redactor es el mismo. Solo cambió el encargo.

Alucinación. Cuando un modelo afirma algo falso de forma segura. La palabra es imperfecta, porque el modelo no alucina en ningún sentido médico. Está continuando texto de una manera que suena bien, sin un

almacén aparte de hechos contra el que comprobar. Por eso la IA generativa necesita verificación para todo lo que importe.

Ventana de contexto. Cuánto texto puede considerar el modelo a la vez. Piensa en ello como un escritorio. Todo lo que quieras que mire debe caber en el escritorio. El texto que no cabe simplemente no está. Los escritorios modernos son grandes, pero no infinitos, y un escritorio abarrotado funciona peor que uno ordenado.

Pregunta al proveedor: «¿Qué modelo usan, quién lo hizo, y a dónde van mi prompt y mis datos cuando los envío?»

3.4 RPA, no-code, low-code

Estas tres palabras se venden como si fueran IA. Normalmente no lo son.

RPA — Automatización Robótica de Procesos. Software que copia lo que hace una persona en un ordenador: abrir este sistema, copiar este campo, pegarlo en aquel sistema, pulsar Guardar. Funciona imitando acciones de ratón y teclado, o usando las mismas pantallas que usa una persona. El término se empezó a usar a principios de los años 2000.

RPA no es IA. No tiene aprendizaje ni adivinanza. Sigue una secuencia grabada exactamente. Es fiable y frágil a la vez. La analogía es una macro en una hoja de cálculo: hace los mismos pasos cada vez, rápido, y se rompe si cambia el diseño.

Cuándo RPA es lo correcto: la tarea es fija, de mucho volumen, y las pantallas no cambian. Copiar datos de pedidos de un correo a tu sistema de pedidos cien veces al día es un trabajo clásico de RPA. Es barato y funciona.

Cuándo RPA es lo incorrecto: cualquier cosa que varíe. Si la entrada no está siempre en el mismo sitio, RPA se romperá, y lo hará a menudo.

Un patrón común y sensato: **la IA lee y entiende la entrada desordenada; RPA hace el tecleo aburrido.** La IA maneja la variación. El RPA maneja la repetición.

No-code (sin código). Herramientas donde construyes una automatización haciendo clic, arrastrando y eligiendo de un menú, sin escribir código de programación. Buenas para flujos de trabajo simples y claros. Rápidas de empezar.

Low-code (bajo código). Similar, pero puedes escribir un poco de código cuando el menú no ofrece lo que necesitas. Más flexible, un poco más técnico.

Ambos son realmente útiles, y ambos tienen un coste oculto: es fácil empezar y difícil terminar. Un flujo no-code que crece a veinte pasos, tres sistemas y cuatro personas editándolo se vuelve difícil de entender y peligroso de cambiar. Hay un patrón bien conocido en el que una empresa construye docenas de pequeñas automatizaciones no-code, nadie puede mapearlas todas, y al final alguien tiene que reconstruirlo todo.

Pregunta al proveedor: «¿Esto de verdad aprende algo, o sigue una secuencia fija? Si cambia una pantalla, qué se rompe y quién lo arregla?»

3.5 Nube, API, integración

Nube. El ordenador de otro. Esa es la definición honesta. Tus archivos y software se ejecutan en máquinas de un gran centro de datos que otra empresa posee y mantiene, y pagas por uso a través de internet.

La nube tiene ventajas reales: ningún hardware que comprar, capacidad que puedes ampliar en minutos, mantenimiento automático. También tiene una consecuencia permanente: **tus datos están en máquinas de otro, en un país que quizá no elegiste, bajo un contrato que probablemente no leíste.** El Capítulo 8 trata de ejecutar las cosas tú mismo, y el Capítulo 11 trata de control y soberanía.

API — interfaz de programación de aplicaciones. Una forma definida de que un software pida a otro que haga algo.

Piensa en la cocina de un restaurante. No puedes entrar y cocinar tu propia comida. Vas a una ventanilla y pides de un menú fijo. La cocina te

dice exactamente qué puedes pedir y cómo. Esa ventanilla es la API: permite al mundo exterior usar la cocina sin romperla.

En la práctica, tu sitio web pregunta a la API de la empresa de envíos «¿cuánto costará enviar este paquete a Madrid?» y recibe un número en segundos. Nadie llama a nadie por teléfono.

Dos cosas que saber. Primera, si el producto de un proveedor no tiene API, no puedes conectarlo tú mismo a nada, y dependes de ese proveedor para siempre. Segunda, cada llamada a una API significa que los datos cruzan una frontera. Cada una es una pequeña puerta. Algunas puertas están cerradas con llave y registradas. Otras no.

Integración. Conectar sistemas para que los datos se muevan entre ellos sin que una persona los lleve. Aquí es donde la mayoría de los proyectos gastan de verdad su tiempo y dinero, y los proveedores raramente dicen a qué nivel se refieren:

1. **Archivos.** Exportar una hoja de cálculo, subirla a algún sitio. Simple, lento, propenso a errores.
2. **API.** Una conexión en vivo. Rápida, fiable, necesita trabajo de configuración.
3. **Nativa.** Integrada en la misma plataforma. Lo mejor, pero te ata a esa plataforma.

Pregunta al proveedor: «¿A qué sistemas se conectan hoy, por qué método, quién hace la configuración, y qué pasa con la conexión si nos vamos?»

Un poco de historia

Las palabras son más antiguas que la tecnología, y saberlo ayuda.

Algoritmo viene de al-Juarismi, un matemático persa del siglo IX cuyos libros describían el cálculo paso a paso. La palabra tiene más de mil años más que el ordenador. **Dato** viene del latín «cosas dadas» —hechos en el sentido llano, mucho antes de significar algo almacenado—. **Red**

neuronal viene de los años 1940, de los primeros intentos de describir una célula cerebral como un pequeño interruptor de encendido/apagado; la frase se quedó aunque los sistemas modernos se parezcan poco a los cerebros reales. **Aprendizaje automático** lo nombró en 1959 Arthur Samuel, un investigador estadounidense que trabajaba en un programa de damas. **Gran modelo de lenguaje** entró en uso común alrededor de 2018, cuando aparecieron modelos entrenados con texto a escala web. **Prompt** se toma prestado de la informática antigua, donde significaba el lugar donde tecleas; ahora significa la instrucción que das a un modelo, que es un trabajo mucho mayor que teclear. **RPA** apareció a principios de los 2000 para describir software que imita a un humano ante una pantalla, y **low-code** y **no-code** entraron en el vocabulario empresarial alrededor de 2014.

La lección del vocabulario es simple. Casi ninguna de estas palabras la inventaron las personas que construyeron la tecnología. Fueron tomadas prestadas, estiradas y luego vendidas. Por eso se sienten vagas. Son vagas. Tu trabajo es fijar cada una antes de firmar nada.

Curiosidad

3.6 Un modelo entrenado solo con datos de los años 1930 escribió Python — ¿cómo es posible?

En abril de 2026 un pequeño equipo de investigación publicó un modelo de lenguaje inusual. Se llamaba **talkie**, y toda su gracia estaba en lo que no sabía.

El equipo —Nick Levine, David Duvenaud de la Universidad de Toronto, y Alec Radford— entrenó un modelo de 13.000 millones de parámetros solo con texto en inglés publicado antes de 1931. Unos 260.000 millones de tokens de él. Un **token** es un trozo pequeño de texto, más o menos una palabra o parte de una palabra. Las fuentes fueron libros digitalizados, periódicos, revistas, revistas científicas, patentes y jurisprudencia.

No entró nada de después de 1930. Ni ordenadores. Ni internet. Y crucialmente, ningún lenguaje de programación, porque Python no se creó hasta finales de los años 1980.

Luego probaron si podía escribir Python.

El resultado. Podía, un poco. El equipo dio al modelo una prueba estándar de programación llamada HumanEval, con un giro: cada problema venía con unas pocas funciones de ejemplo mostradas en la propia pregunta. El modelo nunca había visto Python en el entrenamiento. Pero podía mirar los ejemplos delante de él y copiar la estructura.

Los resultados fueron honestos y modestos. El modelo vintage quedó muy por debajo de los modelos modernos. Cada respuesta correcta que produjo era un programa simple de una línea, como sumar dos números, o un pequeño cambio a uno de los ejemplos que se le mostraron. Como dijo el equipo, aún queda un largo camino antes de que esta capacidad sea notable.

Pero un ejemplo fue genuinamente llamativo. Mostrada una función que codificaba un cifrado por rotación —un código donde cada letra se desplaza una cantidad fija—, el modelo produjo la función de decodificación cambiando un solo carácter, convirtiendo una suma en una resta. Nunca había visto Python. Nunca había visto un ordenador. Dedujo, por la forma del ejemplo delante de él, que decodificar es lo inverso de codificar.

¿Cómo es posible? La respuesta es un comportamiento llamado **aprendizaje en contexto**: captar un patrón de los ejemplos colocados directamente en la pregunta, en lugar del entrenamiento.

Aquí está la versión sencilla. Para leer texto bien, un modelo tiene que volverse extremadamente bueno en notar estructura. Qué palabra sigue a cuál. Qué se abre y qué se cierra. Qué es una definición y qué es un ejemplo. Qué es una causa y qué es un efecto. Aprende todo esto de libros y periódicos corrientes.

La estructura, resulta, se transfiere. Un modelo que se ha vuelto muy bueno en notar «este bloque se abre aquí, se cierra allá, y este valor fluye hacia aquel» puede aplicar esa misma habilidad a un bloque de Python que nunca ha visto. No está usando conocimiento de Python. Está usando conocimiento de estructura sobre material de Python.

Por eso pudo invertir la función del cifrado. No estaba programando. Era seguimiento de patrones aplicado a un asunto que no existía en sus datos de entrenamiento.

Por qué lo hicieron los investigadores. La razón es práctica e ingeniosa: un modelo entrenado solo con texto anterior a 1931 no puede haber memorizado el examen. Los modelos modernos se entrenan con la web moderna, que contiene las respuestas a la mayoría de las preguntas de examen públicas. Eso se llama **contaminación de datos**, y hace que las pruebas modernas no sean fiables. Un modelo puede puntuar bien porque vio la respuesta antes, no porque sepa razonar. Talkie es limpio por construcción. Lo que haga, lo hizo de verdad.

Los límites honestos. El equipo también informó de que talkie funcionó peor en general que su «gemelo moderno» —un modelo idéntico entrenado con datos web modernos—, incluso después de corregir el hecho de que las preguntas modernas confunden a un modelo de los años 1930. Atribuyeron parte de la distancia al ruido del OCR: en 1930 nada era digital, así que cada página tuvo que escanearse y transcribirse, lo que introduce errores que el texto nativo digital no tiene. Dijeron que, como esfuerzo de investigación amateur, nunca esperaron cerrar la distancia del todo. Sí estimaron que el corpus histórico podría crecer a muy por encima de un billón de tokens, suficiente para un modelo más o menos comparable al ChatGPT original.

La lección empresarial. Dos cosas.

Primera, estos modelos son seguidores de estructura más que recopiladores de hechos. Eso explica tanto su poder como su falta de fiabilidad. La estructura se transfiere bien. La verdad no viene con ella.

Segunda, **la contaminación de datos es un problema real en las afirmaciones de los proveedores.** Cuando un proveedor dice «nuestro modelo puntúa 94% en esta prueba», pregunta si la prueba estaba en los datos de entrenamiento. Esto no es un detalle técnico menor. Es la diferencia entre una capacidad medida y una respuesta memorizada. Pregúntalo en cada reunión con un proveedor.

Un ejemplo empresarial real

Cuando las palabras son el producto: el «lavado de IA»

En septiembre de 2024 la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) anunció una operación de cumplimiento de la ley que llamó **Operation AI Comply**. El objetivo eran empresas que hacían afirmaciones exageradas o engañosas sobre lo que sus productos podían hacer con inteligencia artificial. El propio nombre de la FTC para la práctica es **lavado de IA** (AI washing).

El patrón que describieron los reguladores es simple, y vale la pena reconocerlo, porque así empiezan las malas compras de IA.

Una empresa tiene un producto corriente. Quizá una herramienta de agenda, o una herramienta de automatización de marketing, o un chatbot hecho de una lista fija de respuestas. La empresa añade «impulsado por IA» al marketing. Nada en el producto cambia. El precio sube. Las ventas suben.

La posición de la FTC es que esto es un problema de protección al consumidor, no técnico. Si afirmas una capacidad que no tienes, eso es una afirmación engañosa, y la etiqueta «IA» no te protege de ello.

Por qué este es un ejemplo empresarial y no solo legal. Porque la misma trampa funciona en ambas direcciones. Los proveedores usan las palabras a la ligera para vender. Los compradores usan las palabras a la

ligera para justificar un presupuesto internamente. Un gestor que no puede explicar qué hace la tecnología escribe «automatización impulsada por IA» en una propuesta, consigue aprobado el presupuesto, y luego tiene que hacer funcionar algo que nadie definió.

La operación del regulador te sirve como lista de comprobación al revés. Antes de comprar, pregunta:

1. **¿Qué afirmación concreta se está haciendo?** Escríbela en una frase con un verbo y un objeto.
2. **¿Cómo sabríamos si esa afirmación fuera falsa?** Si nadie puede nombrar una prueba, la afirmación es decoración.
3. **¿Está la afirmación en el contrato?** El lenguaje de marketing no es un compromiso. Si una capacidad importa, debe escribirse con un número y una fecha.
4. **¿Quién responde si no rinde?** Nombra a una persona, no a una empresa.

Un proveedor honesto responde a las cuatro con comodidad. Un proveedor que está haciendo lavado se vuelve vago. La vaguedad como respuesta a preguntas concretas es en sí misma la respuesta.

Cómo hacerlo

La prueba de las palabras simples

Usa esto siempre que aparezca un término técnico en una reunión.

Paso 1: Detente en la palabra. No la dejes pasar porque suene importante.

Paso 2: Pide una frase con un verbo y un objeto. No «usa un gran modelo de lenguaje», sino «lee nuestros correos de soporte y redacta una respuesta». Si el hablante no puede producir una, la palabra aún no tiene contenido.

Paso 3: Pregunta qué entra y qué sale. Todo sistema real tiene una entrada y una salida. Escribe ambas.

Paso 4: Pregunta qué lo rompe. Toda tecnología tiene un modo de fallo. Un proveedor honesto nombra el suyo.

Paso 5: Escribe tu propia definición en una línea y léela en voz alta. Si un colega listo no pudiera entenderla, la definición no está terminada.

Tu tabla de traducción de trabajo

Palabra que oyes	Significado sencillo	Qué preguntar
Impulsado por IA	Usa algún componente aprendido, quizá diminuto	¿Qué parte, exactamente?
Modelo	Un archivo de ajustes aprendidos que responde casos nuevos	¿Entrenado con qué, cuándo, cuánto?
Entrenamiento	Ajustar ajustes contra ejemplos hasta que las respuestas coinciden	¿Quién lo hizo, y quién lo comprobó?
LLM	Un sistema de continuación de texto muy grande	¿Cuál, hecho por quién, ejecutándose dónde?
Prompt	La instrucción que das al modelo	¿Podemos escribir y reutilizar los nuestros?
Alucinación	Una afirmación segura que es falsa	¿Cómo la detectan y corrigen?
RPA	Software que imita a una persona haciendo clic en pantallas	¿Qué se rompe cuando cambia la pantalla?
No-code	Construir haciendo clic, sin programar	¿Qué no puede hacer?
Low-code	Sobre todo clics, algo de programación	

Palabra que oyes	Significado sencillo	Qué preguntar
Impulsado por IA	Usa algún componente aprendido, quizá diminuto	¿Qué parte, exactamente?
Modelo	Un archivo de ajustes aprendidos que responde casos nuevos	¿Entrenado con qué, cuándo, cuánto?
Entrenamiento	Ajustar ajustes contra ejemplos hasta que las respuestas coinciden	¿Quién lo hizo, y quién lo comprobó?
LLM	Un sistema de continuación de texto muy grande	¿Cuál, hecho por quién, ejecutándose dónde?
Prompt	La instrucción que das al modelo	¿Podemos escribir y reutilizar los nuestros?
Alucinación	Una afirmación segura que es falsa	¿Cómo la detectan y corrigen?
RPA	Software que imita a una persona haciendo clic en pantallas	¿Qué se rompe cuando cambia la pantalla?
No-code	Construir haciendo clic, sin programar	¿Qué no puede hacer?
Low-code	Sobre todo clics, algo de programación permitida	¿Quién lo mantiene aquí?

Construye un glosario compartido para tu empresa

Haz esto una vez y mantenlo vivo.

1. Empieza una sola página. Cada término que surja en una discusión sobre IA va a ella.
2. Cada entrada tiene tres líneas: el significado sencillo, lo que significa *en nuestro negocio*, y una pregunta que aún no podemos responder.
3. Una persona con nombre propio es dueña de la página. No un comité.
4. Antes de cualquier reunión con un proveedor, lee la página. Durante la reunión, añade a ella.
5. Retira las entradas que nunca uses. Mantenla por debajo de dos páginas.

Un glosario compartido es una cosa pequeña con un efecto descomunal. Convierte «compramos IA» en «usamos un modelo de texto para redactar respuestas y una herramienta de reglas para archivarlas, y una persona revisa ambas».

Ética y responsabilidad

3.7 Privacidad, seguridad, sesgo — la versión corta

Tres palabras que oirás constantemente. Aquí está la introducción sencilla. El tratamiento completo vive en otra parte, y deberías leer esos capítulos antes de desplegar nada que toque datos de clientes.

Privacidad trata de quién tiene permiso para ver y usar información personal. La pregunta práctica para cada herramienta de IA es simple: *cuando pego algo, a dónde va, quién puede leerlo, y qué guardan ellos?* No metas nunca los datos personales de un cliente en una herramienta que no has comprobado. El Capítulo 10 trata la ley de privacidad y el RGPD como es debido.

Seguridad trata de proteger los sistemas de ataques, mal uso y accidentes. La IA añade nuevas formas de ser atacado, incluido engañar a un modelo con entradas cuidadosamente redactadas y envenenar los datos de los que aprende. El Capítulo 6 trata esto por completo.

Sesgo es cuando un sistema trata a algunas personas peor que otras de forma sistemática, porque los ejemplos de los que aprendió fueron desiguales. Si las decisiones de contratación pasadas favorecieron a un grupo, un modelo entrenado con ellas aprenderá a favorecer a ese grupo. El sesgo no es un fallo moral de la máquina. Es un espejo puesto ante los ejemplos. El Capítulo 4 trata el sesgo, la transparencia, la explicabilidad y la responsabilidad humana como parte del marco ético completo.

Lo único que sacar de esta sección: **no puedes gestionar un riesgo que no puedes nombrar.** Aprender las palabras no es académico. Es el primer requisito para hacer las preguntas correctas.

Errores a evitar

Error 1: Aceptar «IA» como una función. No es una función. Es una categoría que contiene docenas de tecnologías muy distintas. Pregunta cuál.

Error 2: Pensar que no-code significa no pensar. No-code elimina la programación. No elimina el diseño, el mantenimiento, ni el riesgo de un enredo inmapeable de automatizaciones.

Error 3: Confundir RPA con IA. Si sigue una secuencia grabada, no está aprendiendo nada. Eso puede ser exactamente lo que quieres, o exactamente lo que fallará.

Error 4: Pensar que una API significa que estás integrado. Una API es una posibilidad, no una conexión. Alguien aún tiene que construir y mantener la conexión.

Error 5: No preguntar dónde está realmente la nube. «La nube» es un centro de datos, en un país, bajo un contrato. Pregunta cuál.

Error 6: Dejar que un proveedor defina tus términos. Si el vocabulario del proveedor es el único vocabulario en la sala, el proveedor controla la reunión.

Error 7: Saltarse la prueba de las palabras simples porque parece lenta. Cinco minutos de «¿qué significa eso realmente?» son más baratos que seis meses de un proyecto que nadie puede describir.

Error 8: Creerse una prueba sin preguntar por la contaminación. El experimento de Talkie existe precisamente porque los resultados de pruebas modernas pueden estar inflados por respuestas que ya estaban en los datos de entrenamiento.

Ejercicio práctico

3.8 Traduce una frase técnica a palabras simples

Esta es la habilidad más útil de todo este capítulo. Practícala con estas seis frases. Escribe tu respuesta antes de leer la respuesta modelo.

Frase 1: «Nuestra plataforma aprovecha un gran modelo de lenguaje para ofrecer procesamiento inteligente de documentos a escala.»

Respuesta modelo: «Lee documentos y los ordena. Usa un sistema de texto muy grande para entenderlos. Funciona con muchos a la vez, no solo con uno.»

Frase 2: «La solución es un bot RPA de bajo código con integración de API en la nube.»

Respuesta modelo: «Un robot que copia datos de una pantalla a otra. Puedes configurarlo sobre todo haciendo clic. Habla con otros sistemas

por internet mediante una conexión definida. Se ejecuta en los ordenadores del proveedor.»

Frase 3: «Usamos generación aumentada por recuperación para asentar el modelo en tu base de conocimiento.»

Respuesta modelo: «Antes de responder, busca las páginas relevantes de tus propios documentos y las usa como base. Esto reduce las respuestas inventadas. Solo funciona si tus documentos son buenos y están al día.»

Frase 4: «El modelo está ajustado fino con tus datos de dominio.»

Respuesta modelo: «Tomaron un modelo general existente y lo entrenaron más con tus ejemplos, así que se adapta mejor a tu negocio. Pagas por eso. También significa que tus datos fueron enviados a quien hizo el entrenamiento.»

Frase 5: «Nuestra IA ofrece una toma de decisiones explicable y transparente.»

Respuesta modelo: «Alegan que puedes ver por qué decidió lo que decidió. Pídeles que te lo muestren, en un caso real, ahora mismo. Si no pueden, la afirmación es decoración.»

Frase 6: «Es un sistema multiagente con orquestación.»

Respuesta modelo: «Varios componentes de IA trabajan en una tarea en secuencia o en paralelo, y algo los coordina. Pregunta: cuántos componentes, qué hace cada uno, y qué pasa si uno falla?»

Ahora haz el tuyo. Encuentra una frase de un correo de un proveedor que recibiste el mes pasado. Tradúcela con el mismo método: verbo y objeto, entrada, salida, qué se rompe. Envía tu traducción de vuelta al proveedor y pregunta si es correcta. Su reacción te dirá muchísimo.

Lista de comprobación

3.9 Tu glosario mínimo

- ☐ Puedo explicar dato, información y conocimiento, y sé cuánto de mi conocimiento del negocio está escrito.
- ☐ Puedo definir algoritmo como «una receta»: un conjunto ordenado de pasos.
- ☐ Puedo definir modelo como «la cosa entrenada que usas para responder casos nuevos».
- ☐ Puedo definir entrenamiento como «ajustar ajustes contra ejemplos hasta que las respuestas coinciden».
- ☐ Sé que un LLM es un sistema de continuación de texto, no una base de datos de hechos.
- ☐ Sé que un prompt es la instrucción que doy al modelo, y que su calidad cambia el resultado.
- ☐ Sé qué es un token y más o menos cuánto cuestan los tokens por uso típico.
- ☐ Sé qué es una ventana de contexto y qué pasa cuando un documento es demasiado grande para ella.
- ☐ Sé que «alucinación» significa una afirmación falsa y segura, y que necesita verificación.
- ☐ Puedo distinguir RPA de IA, y sé que RPA es barato y frágil.
- ☐ Sé que no-code y low-code eliminan la programación, no el diseño ni el mantenimiento.
- ☐ Sé que «la nube» significa ordenadores de otros, en un país concreto, bajo un contrato concreto.
- ☐ Sé que una API es una ventanilla definida para que un sistema use otro, y siempre pregunto si existe una.
- ☐ Sé los tres niveles de integración: archivos, API, nativa.
- ☐ Uso la prueba de las palabras simples: un verbo, un objeto, una entrada, una salida y qué se rompe.
- ☐ He empezado un glosario compartido de una página con un dueño con nombre propio.
- ☐ Sé que privacidad, seguridad y sesgo tienen cada uno un capítulo completo, y los he leído o los leeré.

Puntos clave

- La mayoría de las malas decisiones de IA vienen de palabras no definidas, no de una mala tecnología.
- Una explicación real siempre contiene un verbo y un objeto; si no puedes nombrar uno, no te han dicho nada.
- Los modelos son seguidores de estructura, no guardianes de hechos, por eso transfieren habilidades entre materias y por eso afirman falsedades con seguridad.
- El experimento de Talkie muestra que un modelo sin conocimiento de ordenadores aún puede escribir un poco de Python, y existe porque los resultados de pruebas modernas pueden estar inflados por datos contaminados.
- Fija cada término antes de firmar: qué entra, qué sale, qué lo rompe, y quién es su dueño.

Capítulo 4 — IA ética: hacer lo correcto

En palabras simples

La IA ética no es una clase de filosofía. Es un conjunto de decisiones prácticas que tomas antes de encender un sistema.

La idea es sencilla. Un sistema de IA toma decisiones, o ayuda a las personas a tomarlas. Esas decisiones afectan a personas reales: clientes, empleados, candidatos, pacientes. Cuando una máquina influye en la vida de alguien, alguien debe responder por ello. Ese alguien eres tú, la empresa que decidió usarla.

Muchos dueños ven la ética como un lujo. Algo para las grandes empresas con equipos legales, o una frase de relleno para el informe anual. Este capítulo sostiene lo contrario. La ética es una necesidad, por tres razones simples.

Primero, **la IA poco ética cuesta dinero**. Una herramienta de contratación sesgada, un chatbot que miente, un sistema que filtra datos privados: cada uno puede terminar en una demanda, una multa o una pérdida pública de confianza que tarda años en repararse.

Segundo, **la IA poco ética suele ser mala IA**. Una herramienta que discrimina es también una herramienta que descarta buenos candidatos. Una herramienta que no puede explicarse es también una herramienta que no puedes depurar. La corrección ética y la corrección de calidad suelen ser la misma corrección.

Tercero, **la ley ya lo exige**. En la Unión Europea, las normas sobre alfabetización en IA y sobre sistemas de alto riesgo ya están en vigor o llegan según un calendario fijo. El Capítulo 5 cubre esas normas en detalle. Este capítulo cubre el razonamiento que hay detrás.

Una idea recorre todo lo que aquí se dice: **no puedes cederle a una máquina tu responsabilidad, pero sí puedes cederle tu trabajo.** La máquina hace el esfuerzo pesado. Tú conservas el juicio, la supervisión y la culpa.

Un poco de historia

La ética y la tecnología se han encontrado muchas veces antes, y cada encuentro produjo una regla.

En 1942 el escritor Isaac Asimov publicó sus "Tres leyes de la robótica" en un cuento de ciencia ficción: un robot no puede dañar a un humano, debe obedecer las órdenes y debe protegerse a sí mismo, en ese orden. Las leyes son ficción, pero plantearon una pregunta real que aún impulsa este campo: ¿cómo haces que una máquina se comporte bien?

La conversación moderna y seria comenzó en **2017 en Asilomar**, California. Investigadores en inteligencia artificial se reunieron y escribieron una larga lista de principios para una IA segura y beneficiosa. No era una ley. Era una advertencia de las mismas personas que construían la tecnología: esa tecnología necesitaba barreras de contención.

El trabajo institucional llegó rápido. El **IEEE**, un organismo profesional de ingenieros, inició un proyecto sobre diseño ético de sistemas autónomos. La **OCDE** publicó principios acordados sobre IA en 2019. En 2021 la **UNESCO** adoptó una recomendación mundial de ética, aprobada por 193 países. La Unión Europea pasó de los principios a las reglas obligatorias: en 2018 formó un grupo de expertos cuya lista de "IA confiable" se convirtió en la base de la Ley de IA de la UE.

Fíjate en la forma de esta historia. Pasó de los cuentos, a los principios, a las listas de verificación, a la ley. Cada paso hizo más concreto y más exigible el anterior. Hoy una pequeña empresa está al final de esa línea. El debate abstracto terminó. Lo que queda es un conjunto de expectativas que se espera que cumplas.

Curiosidad

4.7 La ley ahora exige que tu personal entienda la IA

Aquí hay un dato que sorprende a la mayoría de los dueños. Desde el **2 de febrero de 2025**, una empresa europea que usa IA tiene el deber legal de asegurarse de que su gente la entienda.

Esto viene del **Artículo 4 de la Ley de IA de la UE**, que trata de la "alfabetización en IA". En palabras simples, la ley dice que los proveedores y los responsables de la implantación de sistemas de IA deben tomar medidas para garantizar, en la mayor medida posible, un nivel suficiente de alfabetización en IA entre su personal y cualquier persona que opere un sistema de IA en su nombre.

Un **responsable de la implantación** es simplemente una empresa que usa un sistema de IA, a diferencia de un **proveedor** que lo construye. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas son responsables de la implantación. Eso significa que el Artículo 4 se aplica a ti aunque nunca escribas una línea de código.

La ley es cuidadosa con lo que significa "suficiente". Debe adaptarse al conocimiento técnico, la experiencia y la educación de cada persona, y al contexto donde se usa la IA y a las personas a las que afecta. Un agente de atención al cliente que usa un chatbot necesita un nivel de comprensión distinto al del gerente que aprueba su uso.

Lo crucial es que la ley establece que esta obligación **no te exige garantizar ningún nivel específico de alfabetización para ninguna persona en particular.** Es un deber de esfuerzo, no una promesa de resultado. Debes demostrar que tomaste medidas razonables: formación, orientación, roles claros. No tienes que certificar que todos aprobaron un examen.

¿Por qué es interesante esto para un dueño de negocio? Porque convierte la "ética de la IA" de un valor vago en una tarea concreta con fecha límite.

Un regulador, un cliente o un tribunal pueden preguntarte: "¿qué hiciste para asegurarte de que tu gente entendiera la IA que pusiste frente a ellos?". "La compramos y cruzamos los dedos" no es una respuesta. Una sesión breve de formación, una política escrita y un responsable con nombre sí lo son. El deber de alfabetización es la parte más barata del cumplimiento y la de efecto más amplio: un personal que entiende que un modelo puede equivocarse es un personal que detecta los problemas a tiempo.

Un ejemplo real de negocio

La herramienta de contratación que aprendió a despreciar a las mujeres

En julio de 2018 la agencia de noticias Reuters informó de que Amazon había construido un sistema de IA para filtrar solicitudes de empleo y tenía un defecto grave: favorecía a los hombres.

La historia es una lección limpia sobre el sesgo. Amazon entrenó la herramienta con diez años de currículums que había recibido. Durante la mayor parte de esos años, la mayoría de los candidatos a puestos técnicos eran hombres. El sistema aprendió, a partir de esa historia, que "un buen candidato" se parecía a los candidatos que ya había contratado: sobre todo hombres.

Fue más allá de las señales evidentes. Empezó a penalizar los currículums que contenían la palabra "mujeres", como en "capitana del club de ajedrez femenino". Rebajó a las graduadas de dos universidades solo de mujeres. Premió un lenguaje más común en los currículums de hombres, como "ejecuté" y "logré", y castigó las frases más suaves más comunes en los de las mujeres.

Los ingenieros de Amazon intentaron arreglarlo. Eliminaron los términos vinculados al género. Pero el sistema seguía encontrando otros sustitutos: señales indirectas que hacían las veces del género. No podían estar

seguros de que la herramienta fuera justa. Amazon terminó por disolver el equipo y dejó de usar el sistema como su filtro principal.

Dos lecciones destacan.

Primera, **el sesgo no estaba en el código. Estaba en los datos.** Nadie escribió "prefieran a los hombres". El modelo absorbió un desequilibrio del pasado y lo reprodujo a gran escala. Un reclutador humano con el mismo prejuicio afecta a unos pocos candidatos. Un modelo con ese prejuicio afecta a todos los candidatos, al instante, y parece objetivo mientras lo hace.

Segunda, **la empresa lo detectó antes de causar un desastre público** y decidió detenerse. Esa fue la jugada ética, y también la sensata. Una herramienta que rechaza en silencio a buenos candidatos por su género pierde talento y se expone a una demanda por discriminación. La corrección ética y la corrección de negocio apuntaban en la misma dirección. Si usas IA para clasificar, filtrar, puntuar u ordenar personas de cualquier forma, la misma trampa se aplica.

Cómo hacerlo

4.3 Los seis principios para una adopción responsable

Los marcos de trabajo solo son útiles si puedes actuar sobre ellos. Estos seis principios están ordenados de modo que cada uno responde a una pregunta que debes resolver realmente antes y durante un proyecto.

Principio 1: Decide quién es el responsable. Antes que nada, nombra a una persona. No un equipo, no un proveedor: un ser humano con nombre propio que sea dueño de este sistema de IA y responda por sus resultados. Si no puedes nombrar a esa persona, no estás listo para implantar. La responsabilidad que es de todos, no es de nadie.

Principio 2: Comprende los impactos y planifica. Anota a quién toca este sistema y cómo. ¿A quién se aplica? ¿Qué decide sobre esas personas? ¿Cuál es el peor daño realista? Un bot de atención al cliente que

da una respuesta equivocada sobre un reembolso molesta a alguien. Una herramienta de crédito que rechaza por error a un solicitante le niega dinero. Planifica para el peor caso, no solo para el caso promedio.

Principio 3: Mide y gestiona los riesgos. Un riesgo que no puedes ver es un riesgo que no puedes arreglar. Decide cómo probarás el sistema antes del lanzamiento y cómo lo vigilarás después. Revisa una muestra de sus decisiones. Registra las quejas. Fija un umbral que active una revisión humana. La medición convierte una esperanza en un control.

Principio 4: Sé transparente y explicable. Las personas deben saber cuándo están tratando con IA, y deben poder obtener una razón clara de una decisión que las afecta. “Lo dijo el modelo” no es una razón. Si no puedes explicar una decisión en una frase, no deberías dejar que esa decisión se sostenga sola. Ver la sección 4.5.

Principio 5: Protege la privacidad y los datos. Los datos personales son el combustible de la mayoría de las IA. Trátalos con cuidado: recoge solo lo que necesitas, sabe a dónde van y nunca introduzcas detalles de clientes en una herramienta que no hayas revisado. El aspecto legal se cubre en el Capítulo 10; el de seguridad, en el Capítulo 6.

Principio 6: Mantén a los humanos al mando. Para cualquier decisión que importe, un humano debe poder revisar, anular y detener el sistema. “Humano en el bucle” significa que el humano es un verdadero tomador de decisiones, no un sello de goma. Diseña el flujo de trabajo para que una persona pueda decir que no, y para que decir que no sea fácil y esperado.

Usa estos seis como lista de verificación en cada proyecto. Si no puedes cumplir uno, detente y arréglalo antes de seguir. Son baratos de aplicar al principio y caros de añadir después.

Ética y responsabilidad

4.1 Por qué la ética no es un lujo sino una necesidad

Trata la ética como un centro de costos y la recortarás. Trátala como control de riesgo y no lo harás. Aquí está el argumento honesto de negocio.

El riesgo de equivocarse es grande y concreto. Las denuncias por discriminación, las filtraciones de datos, las multas por resultados engañosos y el daño reputacional cuestan dinero real y tiempo real. Un solo sistema sesgado que tome la decisión equivocada sobre un grupo protegido puede desencadenar investigaciones sobre todos los casos que tocó.

La ventaja de hacerlo bien es operativa, no solo moral. Los sistemas explicables son más fáciles de depurar. Los sistemas justos amplían tu grupo de candidatos y clientes en lugar de reducirlo. La disciplina con los datos privados reduce tu exposición a las filtraciones. El diseño ético y el buen diseño se solapan casi por completo.

La confianza es tu producto real. Las pequeñas empresas ganan por confianza. Un cliente que cree que tratas sus datos y su solicitud con justicia es un cliente que vuelve. Un cliente que sospecha que una caja negra tomó una decisión fría e inexplicable sobre él, no. La ética es la forma de conservar la confianza de la que dependen las empresas pequeñas y que a las grandes a menudo falta.

Así que la ética no es una decoración que añades cuando te sobra presupuesto. Es el suelo que sostiene todo. Saltártela no es ahorrar dinero; es pedir prestados problemas a un interés muy alto.

4.2 Los cuatro pilares de la gobernanza ética

¿Cómo haces que la ética se sostenga en toda una empresa, y no solo en un proyecto? La gobernanza se apoya en cuatro pilares. Quita uno y la estructura se ladea.

Pilar 1: Principios. Una breve declaración escrita de lo que tu empresa cree sobre la IA: justicia, honestidad, control humano, privacidad. Esta es tu brújula interna. Debe caber en una página y la debe leer todo el que toque la IA. Los principios sin los otros tres pilares son carteles en una pared.

Pilar 2: Regulación. Las reglas externas que debes cumplir: la Ley de IA de la UE, el RGPD, la ley de protección al consumidor, la ley antidiscriminación. Tú no las eliges; se aplican a ti. El Capítulo 5 es el hogar profundo de la Ley de IA, y el Capítulo 10 del RGPD. Sabe qué reglas atan tus casos de uso.

Pilar 3: Estándares técnicos. Las formas acordadas de construir y probar que convierten los principios en práctica: pruebas de sesgo, registro de decisiones, documentación de modelos, estándares de seguridad, gestión de calidad. Los estándares son la forma en que "sé justo" se convierte en "ejecuta esta prueba y registra el resultado". Hacen la ética auditable.

Pilar 4: Autorregulación. Lo que haces porque elegiste hacerlo, más allá del mínimo que exige la ley: un comité interno de revisión, un código de conducta, una persona que pueda vetar un uso dañino, la costumbre de preguntar "¿debemos?" y no solo "¿podemos?". La autorregulación es la cultura que llena los huecos que la ley deja.

Una empresa sana tiene los cuatro. Los principios marcan el camino. La regulación fija el suelo. Los estándares lo hacen medible. La autorregulación te mantiene honesto cuando nadie mira.

4.4 Sesgo y discriminación: cómo reconocerlos y evitarlos

Sesgo es cuando un sistema trata a algunas personas peor que otras de forma sistemática, no por accidente, sino por cómo fue construido o entrenado. Cuando ese patrón coincide con una característica protegida —

género, raza, edad, discapacidad, religión y otras—, se convierte en **discriminación** ilegal en muchos lugares.

El sesgo suele entrar por los datos, como mostró el ejemplo de Amazon. Si tus decisiones pasadas favorecieron a un grupo, un modelo entrenado con ellas aprende a favorecer a ese grupo. El modelo es un espejo. Refleja los ejemplos, incluidos sus defectos.

Cómo reconocerlo. Haz tres preguntas a cualquier sistema que ordene o puntúe personas:

1. **¿Quién está en los datos de entrenamiento y quién falta?** Si un grupo estuvo históricamente subrepresentado, es probable que el sistema lo atienda peor.
2. **¿El sistema usa sustitutos?** Puedes quitar el campo de género y seguir teniendo sesgo, porque los cargos, las escuelas, los pasatiempos o los huecos en un currículum pueden hacer las veces del género. Busca señales que se correlacionen con un rasgo protegido.
3. **¿Los resultados son desiguales por grupo?** La prueba más simple: toma las decisiones del sistema y agrúpalas por género, edad o etnia. Si un grupo es rechazado a una tasa mucho mayor, investiga por qué. La brecha es la luz de advertencia.

Cómo evitarlo. Usa datos que representen a las personas a las que realmente sirves. Prueba los resultados por grupo antes del lanzamiento, no después. Mantén a un humano revisando las decisiones límite. Documenta lo que revisaste, para poder demostrar la debida diligencia. Y recuerda que quitar una etiqueta no quita un sustituto: tienes que buscar las señales indirectas a propósito.

El sesgo no es una falla moral de la máquina. Es una falla de los humanos que eligieron los datos y se saltaron la prueba. Eso es una buena noticia: las fallas humanas se arreglan con procesos humanos.

4.5 Transparencia y explicabilidad: por qué importa saber cómo decide la IA

Transparencia significa que las personas saben cuándo la IA está involucrada y más o menos qué está haciendo. **Explicabilidad** significa que puedes dar una razón clara de una decisión específica.

Importan por tres razones.

Confianza. Una persona acepta más fácilmente una decisión cuando la entiende. "Su solicitud no fue seleccionada porque el puesto requiere X y su perfil muestra Y" es difícil de aceptar pero fácil de entender. "Rechazado por IA" sin razón alguna se siente arbitrario e invita a la ira y a las quejas.

Control. No puedes arreglar lo que no puedes ver. Si un modelo toma una mala decisión y nadie puede decir por qué, no puedes corregirla, y volverá a ocurrir. Un sistema explicable te permite rastrear la causa y eliminarla. Uno opaco esconde sus propios defectos hasta que causan daño.

Ley y justicia. En varios ámbitos legales, incluido el RGPD para ciertas decisiones automatizadas, una persona tiene derecho a una explicación. Más allá de la ley, una decisión inexplicable sobre una persona es difícil de defender como justa. Si no puedes articular la razón, no puedes probar que no hubo sesgo.

Una regla práctica: **para cualquier decisión que afecte de forma importante a una persona, debes poder producir una razón en una frase que entienda un no experto.** Si no puedes, esa decisión necesita un humano detrás, no una máquina delante de esa persona. Ten cuidado con los proveedores que afirman que su sistema es "totalmente explicable". Pídeles que te lo muestren, en un caso real, durante la reunión. Una afirmación que no puedes ver demostrada es una afirmación en la que no deberías confiar.

4.6 Responsabilidad humana: ¿quién responde si la IA comete un error?

Esta es la pregunta que hace todo dueño. La respuesta es simple e incómoda: **tú.**

Un sistema de IA es una herramienta. Las herramientas no cargan con responsabilidad legal; las personas que las usan, sí. Si un repartidor que empleas se salta un semáforo en rojo, tú respondes como empleador. Si una IA que implantas toma una decisión dañina, la misma lógica se aplica. La máquina no puede ser demandada, multificada ni avergonzada. Tú sí.

Algunos puntos que lo hacen concreto:

- **"La IA del proveedor lo hizo" no es una defensa.** Tú elegiste la herramienta, la pusiste frente a las personas y mantuviste o eliminaste la revisión humana. Esas son tus decisiones, y ahí es donde reside la responsabilidad.
- **La automatización no transfiere la responsabilidad; la concentra.** Un humano que toma 50 decisiones al día reparte el riesgo. Un sistema que toma 5.000 decisiones idénticas lo concentra. Una sola regla defectuosa ahora daña a miles a la vez, y esa regla es tuya.
- **La supervisión humana es tu principal protección.** Donde un humano cualificado puede revisar y anular una decisión, tu responsabilidad baja. Donde dejas que el sistema actúe solo en algo importante, tu responsabilidad sube. Mantener a los humanos al mando (Principio 6) no es solo ético; es cómo te proteges.
- **Documentar tu proceso es tu evidencia.** Si te impugnan, querrás demostrar que evaluaste el riesgo, probaste el sesgo, mantuviste un humano en el bucle y actuaste de forma razonable. Un rastro de papel de buen proceso es tu mejor defensa.

La forma limpia de sostener esto: **la IA decide rápido y a gran escala; un humano decide si dejarla, y asume la culpa cuando algo sale mal.** Nunca dejes que la comodidad de la automatización borre esa línea.

Errores a evitar

Error 1: Tratar la ética como un paso posterior. Añádela después del lanzamiento y encontrarás los problemas demasiado tarde y los arreglarás en público.

Error 2: Asumir que el proveedor se encarga. El proveedor construye la herramienta; tú la implantas, y la responsabilidad de cómo toca a tu gente es tuya.

Error 3: Creer que quitar una etiqueta quita el sesgo. Saca el campo de género y el modelo encuentra un sustituto; busca las señales indirectas a propósito.

Error 4: Dejar que "lo dijo el modelo" sea la respuesta final. Si no puedes explicar una decisión en una frase simple, no la dejes sostenerse sola.

Error 5: Sellar con goma. Un humano "en el bucle" que siempre está de acuerdo con la IA no es supervisión; haz que la revisión sea real y que decir que no sea fácil.

Error 6: Saltarse el rastro de papel. Sin documentación no hay prueba de que actuaste de forma responsable cuando te impugnen.

Error 7: Confundir una declaración de valores con gobernanza. Un cartel sobre "IA responsable" sin un responsable con nombre, sin prueba y sin veto es decoración, no gobernanza.

Error 8: Ignorar el deber de alfabetización en IA porque parece blando. El Artículo 4 es ley desde febrero de 2025; un personal formado es a la vez una respuesta legal y tu control más barato.

Ejercicio práctico

4.8 Evalúa los riesgos éticos de un proyecto de IA en tu empresa

Elige un proyecto de IA que estés considerando, o uno que ya tengas en marcha. Trabájalo en papel. Toma alrededor de una hora y sacará a la luz la mayoría de los riesgos graves.

Paso 1 — Nombra al responsable. Escribe un nombre: la persona responsable de este sistema. Si dudas, ese es tu primer hallazgo.

Paso 2 — Mapea a las personas afectadas. Enumera cada grupo que el sistema toca: clientes, solicitantes, empleados, otros. Para cada uno, escribe qué decide o influye el sistema sobre ellos.

Paso 3 — El peor daño realista. Para la decisión más seria, escribe el peor resultado plausible para una persona real. Sé específico. “A una madre soltera se le niega un crédito para el que califica” es un hallazgo; “un mal resultado” no lo es.

Paso 4 — Prueba de sesgo. Haz las tres preguntas: quién falta en los datos, qué sustitutos podrían hacer las veces de un rasgo protegido, y si los resultados son desiguales por grupo. Si el sistema ordena personas, debes poder responder las tres.

Paso 5 — Prueba de explicabilidad. Toma una decisión que tome el sistema y escribe la razón en una frase que entendería un no experto. Si no puedes, márcalo: esta decisión necesita un humano.

Paso 6 — Control humano. Describe exactamente dónde un humano revisa, puede anular y puede apagar el sistema. Si la respuesta es “en ninguna parte”, ese es tu arreglo más urgente.

Paso 7 — Datos y privacidad. Escribe a dónde van los datos, quién puede verlos y si algún dato personal escapa de tu control. Contrástalo

con el Capítulo 10.

Paso 8 — Alfabetización. Anota qué personal necesita formación para usar este sistema de forma responsable, y qué harás al respecto.

Paso 9 — Decide. Para cada señal de alarma, escribe una acción y un responsable. Un proyecto está listo para avanzar cuando cada daño grave tiene un control y un nombre asociados.

Guarda esta página. Es el primer borrador de tu registro de ética y tu defensa si algún día te lo piden.

Lista de verificación

4.9 Tu política de ética en IA

- ☐ Tengo una declaración de una página con nuestros principios de IA: justicia, honestidad, control humano, privacidad.
- ☐ Cada sistema de IA tiene un único responsable humano con nombre, no un equipo ni un proveedor.
- ☐ Para cada sistema, he mapeado a quién afecta y qué decide sobre ellos.
- ☐ He escrito el peor daño realista para cada decisión seria.
- ☐ Para cualquier sistema que ordene o puntúe personas, he revisado si hay grupos ausentes, sustitutos y resultados desiguales.
- ☐ Para cada decisión que afecta a una persona, puedo producir una razón clara en una frase.
- ☐ Un humano cualificado puede revisar, anular y detener cada decisión importante.
- ☐ Sé a dónde van nuestros datos y quién puede verlos, y nunca doy datos personales a herramientas sin revisar.
- ☐ Tengo un plan para elevar la alfabetización en IA entre el personal que usa nuestros sistemas (deber del Artículo 4).
- ☐ Sé qué reglas externas nos atan: la Ley de IA de la UE, el RGPD, la ley de consumidores y la ley antidiscriminación.
- ☐ Uso estándares técnicos: pruebas, registros, documentación, seguridad.

- [ ] Tengo una costumbre de autorregulación: alguien puede vetar un uso que es legal pero incorrecto.
- [ ] Guardo un registro escrito de la evaluación de riesgos de cada sistema.
- [ ] Entiendo que la empresa, no el proveedor ni la máquina, es responsable de los resultados.
- [ ] Reviso cada sistema periódicamente, no solo en el lanzamiento.

Puntos clave

- La IA ética es un control práctico de riesgo, no filosofía: ahorra dinero, mejora la calidad y protege la confianza de la que viven las pequeñas empresas.
- La gobernanza se apoya en cuatro pilares —principios, regulación, estándares técnicos y autorregulación— y la estructura se ladea si sueltas uno.
- Los seis principios de adopción ponen un humano con nombre, un plan de daños, una medida de riesgo, una explicación, protección de datos y control humano en cada proyecto.
- El sesgo viene de los datos y se esconde en los sustitutos; lo eliminas probando los resultados por grupo, no borrando una etiqueta.
- La responsabilidad nunca se transfiere a la máquina ni al proveedor: la empresa que implanta un sistema de IA es dueña de sus resultados, y un humano en el bucle más un rastro de papel son tu mejor protección.

Capítulo 5 — Reglas y responsabilidad legal: la Ley de IA de la UE

En palabras simples

Cada herramienta nueva trae reglas. Los coches trajeron las normas de tráfico. Los bancos trajeron reglas sobre el manejo del dinero. Ahora la IA está teniendo su propio reglamento, y si haces negocios en Europa o con Europa, ese reglamento es la **Ley de IA de la UE**.

Este capítulo es su guía en lenguaje sencillo. No hace falta formación legal. El objetivo es simple: que puedas decir si una herramienta que quieres usar está poco regulada, muy regulada o directamente prohibida, y qué debes hacer al respecto.

Dos ideas explican casi toda la ley.

La primera es el **riesgo**. La Ley de IA no trata toda la IA igual. Clasifica los sistemas de IA por niveles según el daño que puedan causar. Un filtro de spam casi no se toca. Un sistema que decide quién consigue un préstamo o un trabajo se vigila de cerca. Un puñado de prácticas están simplemente prohibidas. Cuanto mayor es el riesgo, más debes hacer.

La segunda es **tu papel**. La ley separa al **proveedor** (quien construye o marca un sistema de IA y lo pone en el mercado) del **responsable de la implantación** (quien lo usa). La mayoría de las pequeñas y medianas empresas son responsables de la implantación. Tus deberes son distintos a los del proveedor, pero son reales, y son tuyos.

Una nota sobre el alcance. La Ley de IA es ley europea. Si estás fuera de la UE pero tu IA afecta a personas dentro de la UE, partes de ella aún

pueden alcanzarte. Consulta con un profesional si atiendes a clientes europeos.

5.1 El RGPD en palabras simples: lo que debes saber

El **RGPD** (Reglamento General de Protección de Datos) es la ley europea sobre datos personales. Se aplica desde 2018 y aún rige todo lo que hagas con información sobre personas identificables —incluidos los datos que introduces en una IA.

En un párrafo: si recoges, almacenas o procesas datos personales de personas en la UE, necesitas un motivo legal para hacerlo, debes decir a la gente para qué usas sus datos, mantenerlos seguros, guardar solo lo que necesitas, permitir que las personas los consulten o borren a petición, y no conservarlos más tiempo del necesario. Las infracciones pueden traer multas grandes. La IA no cambia estos deberes; solo te da más formas de incumplirlos, porque los modelos necesitan datos y los datos son personales. El tratamiento completo y detallado del RGPD —bases legales, derechos de las personas y cómo cumplir— es el hogar del Capítulo 10. Lee ese capítulo antes de procesar cualquier dato de clientes con IA. El punto aquí es solo que la Ley de IA y el RGPD se aplican juntos, uno encima del otro, no en lugar del otro.

5.2 Datos personales frente a datos sensibles: la diferencia que importa

El RGPD traza una línea que importa mucho para la IA, porque la categoría más alta conlleva reglas más estrictas.

Dato personal es cualquier información sobre una persona viva que pueda ser identificada, directa o indirectamente. Un nombre, un correo, un teléfono, una ubicación, un identificador en línea. Incluso una combinación de hechos corrientes que apunte a una persona cuenta.

Dato sensible (la ley lo llama “categorías especiales”) es un conjunto más pequeño de hechos más delicados: origen racial o étnico, opiniones

políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos usados para identificar a alguien, datos de salud, y datos sobre la vida sexual u orientación sexual de una persona.

Por qué importa esta línea para ti: procesar datos sensibles necesita un fundamento legal más fuerte y más protección. Es también el dato más probable a causar discriminación si moldea una decisión de IA. Muchas de las reglas más estrictas de la Ley de IA existen porque la IA puede convertir datos corrientes en inferencias sensibles, o usar datos sensibles para clasificar personas. Para las definiciones y reglas de manejo completas, mira el Capítulo 10.

Un poco de historia

Europa escribió primero su reglamento de privacidad y después su reglamento de IA, y el orden explica ambos.

El **RGPD** se adoptó en 2016 y pasó a ser directamente exigible en mayo de 2018. Fue la ley de privacidad de datos más completa de su época, y como tantas empresas globales tratan con europeos, fijó un estándar mundial. Su idea central —que las personas son dueñas de sus datos personales y necesitas un motivo legal para usarlos— se convirtió en la plantilla de las leyes de privacidad en otras partes.

Para la IA, Europa tomó un camino de principios primero. En 2018 la Comisión Europea creó un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre IA, que en 2019 publicó directrices éticas voluntarias construidas en torno a la "IA confiable". La Comisión convirtió luego los principios en ley, proponiendo la Ley de IA en abril de 2021. Tras años de negociación, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el **12 de julio de 2024** y entró en vigor el **1 de agosto de 2024**. Es la primera ley integral y horizontal sobre inteligencia artificial del mundo —"horizontal" significa que cubre la IA en todos los sectores, no una industria a la vez.

La ley no arranca toda de golpe. Se enciende por etapas, dando tiempo a las empresas para prepararse. Ese calendario escalonado es lo más práctico de este capítulo, y aparece en la sección 5.3. La historia muestra

la dirección: de directrices éticas blandas a obligaciones duras y con fecha. El debate terminó. El reloj corre.

Curiosidad

La primera ley de IA del mundo —y multas que superan al RGPD

Aquí hay un dato que conviene conocer antes de cualquier conversación sobre "cumplir es demasiado caro".

La Ley de IA de la UE es la primera ley integral sobre IA en cualquier parte. Ninguna otra gran economía tiene una que iguale su amplitud. Eso la convierte en un caso de prueba, y también le da una especie de peso: las empresas de todo el mundo suelen construir según la regla más estricta a la que puedan enfrentarse, así que una norma europea puede volverse en silencio un estándar global. A esto lo llaman el "efecto Bruselas".

El otro dato llamativo es el tamaño de las sanciones. La multa máxima del RGPD es de hasta el 4% del volumen de negocios anual total a escala mundial de una empresa. La Ley de IA va más alto para las peores violaciones. Para las prácticas prohibidas de la sección 5.5, las multas pueden llegar a **35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios anual total a escala mundial, lo que sea mayor.** Para la mayoría de las demás infracciones de la Ley, el tope ronda los 15 millones de euros o el 3%. Por dar información inexacta a las autoridades, unos 7,5 millones de euros o el 1%. (Para las pequeñas y medianas empresas la ley limita las multas a la cifra menor de las dos, así que la carga se reduce —pero sigue siendo real.)

La lección es tajante. La práctica que la ley más teme —los usos prohibidos— lleva la multa más pesada de la regulación digital europea, más pesada que el RGPD. Eso te dice exactamente dónde está la línea, y te dice que "no lo sabíamos" no es una excusa barata.

Un ejemplo real de negocio

Un pequeño prestamista que puntúa el crédito con IA

Este ejemplo es ilustrativo. Es un escenario realista, no el resultado reportado de una empresa, construido para mostrar cómo funcionan los niveles en la práctica.

Imagina una pequeña empresa de préstamos al consumo que quiere usar un modelo de IA para decidir si aprueba un préstamo personal.

El paso uno es encontrar el nivel. La Ley de IA enumera categorías de IA de alto riesgo en un anexo. Una categoría cubre los **servicios privados y públicos esenciales**, e incluye explícitamente la **evaluación de la solvencia** —decidir si una persona consigue crédito. Así que este modelo de préstamos es de **alto riesgo**. No está prohibido, pero se sienta en el nivel de trabajo más regulado.

Qué significa eso para la empresa, en términos simples:

- Debe gestionar un **sistema de gestión de riesgos** a lo largo de toda la vida del modelo, no solo una vez.
- Debe gobernar sus **datos**: los datos usados para entrenar y probar el modelo deben ser relevantes, representativos y lo más libres de error posible para el propósito. Un modelo entrenado sobre todo con un tipo de prestatario tratará injustamente a los demás.
- Debe mantener **documentación técnica** y **registros automáticos** del funcionamiento del sistema.
- Debe diseñar para la **supervisión humana**: una persona debe poder revisar y anular una decisión.
- Debe garantizar **precisión, robustez y ciberseguridad**.
- Antes de ponerlo en el mercado para su uso, debe completar una **evaluación de conformidad**, redactar una **Declaración UE de Conformidad**, adjuntar un **marcado CE** y **registrar el sistema en la base de datos de la UE** para IA de alto riesgo.

Ahora cambia un detalle y cambia el nivel. Supón que en vez de eso la empresa usa la IA solo para redactar correos amables de recordatorio sobre préstamos existentes, sin ninguna decisión sobre la aprobación. Eso no es una función de alto riesgo. Cae en un nivel ligero, donde el deber principal es la transparencia: la gente debe saber que hay medios automatizados involucrados donde sea requerido.

Misma empresa, mismo proveedor de tecnología, dos cargas legales muy distintas —porque el *uso* determina el nivel, no la herramienta. Esa es toda la lógica de la Ley en una sola escena.

Cómo hacerlo

5.3 La Ley de IA de la UE: qué cambia para las empresas

La Ley clasifica la IA en cuatro niveles de riesgo, más una vía aparte para los grandes modelos de propósito general que hay detrás de los chatbots.

Nivel 1 — Inaceptable (prohibido). Un pequeño conjunto de prácticas está prohibido por completo. Mira la sección 5.5. Si tu uso cae aquí, no puedes hacerlo en absoluto.

Nivel 2 — Alto riesgo. Sistemas que pueden dañar gravemente la salud, la seguridad o los derechos fundamentales. Estos conllevan el régimen de cumplimiento completo: gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación, registros, transparencia hacia los usuarios, supervisión humana, precisión y seguridad, evaluación de conformidad, marcado CE y registro. Los usos de alto riesgo están listados en dos anexos: el Anexo I (IA como componente de seguridad en productos regulados) y el Anexo III (usos sensibles listados).

Nivel 3 — Riesgo limitado / de transparencia. Sistemas que no son de alto riesgo pero que interactúan con personas o generan contenido. El

deber principal es la divulgación: decir a la gente que está tratando con una IA, y etiquetar el contenido sintético. Mira la sección 5.6.

Nivel 4 — Riesgo mínimo. Todo lo demás —filtros de spam, previsión de inventario, la mayoría de las herramientas internas de productividad. Ninguna obligación nueva más allá de la ley existente.

Las **categorías de alto riesgo del Anexo III** son las que un dueño de negocio es más probable que encuentre. Incluyen: biometría (donde no esté prohibida); componentes de seguridad de infraestructuras críticas; educación y formación (admisiones, evaluación del aprendizaje); **empleo y gestión de trabajadores** (reclutamiento, filtrado de solicitudes, promoción, despido, asignación de tareas, monitorización del desempeño); **servicios esenciales** (elegibilidad para prestaciones, solvencia, triaje de llamadas de emergencia, riesgo y tarificación de seguros); aplicación de la ley; migración y control de fronteras; y administración de justicia y procesos democráticos.

Una excepción útil: un sistema del Anexo III **no** es de alto riesgo si solo hace una tarea procesal estrecha, mejora algo que un humano ya hizo, detecta patrones sin reemplazar la evaluación humana, o da un paso puramente preparatorio. Pero es **siempre de alto riesgo si perfila a una persona.** Perfilar significa usar datos para evaluar o predecir aspectos sobre un individuo.

Tu papel decide tus deberes. Un proveedor carga con las pesadas obligaciones del lado de la construcción. Un responsable de la implantación (la mayoría de las empresas) carga con deberes del lado del uso: usar el sistema según lo indicado, asegurar la supervisión humana, monitorizar, guardar ciertos registros, y en algunos casos hacer una comprobación de derechos fundamentales. Si solo *usas* una herramienta de alto riesgo de un proveedor, no haces la evaluación de conformidad —la hace el proveedor—, pero aun así debes implantarla correcta y responsablemente.

El calendario escalonado. Memoriza estas fechas si tocas la IA en Europa:

Fecha	Qué se aplica
1 ago 2024	La Ley entra en vigor
2 feb 2025	Se aplican las prácticas prohibidas (Art. 5) y el deber de alfabetización en IA (Art. 4)
2 ago 2025	Reglas para modelos de IA de propósito general, órganos de gobernanza y marco de sanciones
2 ago 2026	Obligaciones de alto riesgo para los usos del Anexo III (empleo, crédito, educación, servicios esenciales, etc.)
2 ago 2027	Obligaciones de alto riesgo para los productos del Anexo I (componentes de seguridad de IA en productos regulados)

La UE ha propuesto algunas simplificaciones desde entonces, a veces llamadas un “paquete ómnibus digital”, y las fechas o detalles pueden moverse. Toma la tabla como línea base de trabajo y confirma las fechas actuales contra el texto oficial antes de depender de un plazo.

5.4 Obligaciones para los sistemas de alto riesgo: evaluación de conformidad y documentación técnica

Si tu uso es de alto riesgo, estas son las cosas concretas requeridas. Como responsable de la implantación no necesitas realizarlas todas tú mismo, pero debes entenderlas para elegir un proveedor y para implantar correctamente.

Gestión de riesgos. Un proceso continuo, a lo largo de toda la vida del sistema, que encuentra, evalúa y reduce los riesgos para la salud, la

seguridad y los derechos fundamentales. No un formulario de una sola vez.

Gobernanza de datos. Los datos de entrenamiento, validación y prueba deben ser relevantes, representativos y tan libres de errores y completos como el propósito lo permita. Aquí es donde el sesgo se detecta o se pasa por alto.

Documentación técnica. Un registro escrito que muestra que el sistema cumple y que permite a las autoridades comprobarlo. Cubre cómo funciona el sistema, con qué se entrenó, cómo se probó y cómo usarlo. Guárdala, junto con cualquier decisión de evaluación y cambios aprobados.

Registro de datos (logging). El sistema debe registrar automáticamente los eventos relevantes para los riesgos y para los cambios, para que su comportamiento pueda revisarse después. Los registros son tu evidencia.

Transparencia hacia los responsables de la implantación. Instrucciones de uso claras para que las personas que operan el sistema puedan cumplir sus propios deberes.

Supervisión humana. El sistema debe estar diseñado para que un humano pueda entenderlo, monitorizarlo, interpretar su resultado e intervenir o detenerlo.

Precisión, robustez, ciberseguridad. El sistema debe alcanzar niveles apropiados de los tres y ser resistente al error y al ataque.

Gestión de la calidad y accesibilidad. Un sistema para mantener el cumplimiento en el tiempo, y requisitos de accesibilidad cumplidos.

Evaluación de conformidad, marcado CE, registro. Antes de que un sistema de alto riesgo se ponga en el mercado, el proveedor realiza una **evaluación de conformidad** (una comprobación independiente por un "organismo notificado" donde la ley lo exige). Al aprobar, el proveedor redacta una **Declaración UE de Conformidad**, adjunta un **marcado**

CE y **registra el sistema en la base de datos de la UE**. Como responsable de la implantación, debes pedir ver esto antes de comprar. Si un proveedor no puede mostrar una vía de conformidad para un uso de alto riesgo, eso es una señal de alarma grave.

5.5 Prácticas prohibidas: lo que absolutamente no puedes hacer con IA

Esto está prohibido en toda la UE desde el 2 de febrero de 2025. Si un caso de uso encaja, descártalo. Las multas aquí son las más pesadas de la ley.

1. **Técnicas subliminales o manipulativas** que vayan más allá de la conciencia de una persona y distorsionen materialmente su comportamiento de un modo que cause, o sea probable que cause, un daño significativo.
2. **Explotar vulnerabilidades** de personas por su edad, discapacidad o situación social o económica, para distorsionar su comportamiento y causar un daño significativo.
3. **Puntuación social** por parte de autoridades públicas —puntuar sistemáticamente a las personas por su comportamiento social o rasgos personales de formas que lleven a un trato dañino no relacionado con el contexto, o desproporcionado al comportamiento.
4. **Raspado sin objetivo de imágenes faciales** de internet o de circuitos cerrados de televisión para construir bases de datos de reconocimiento facial.
5. **Reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en la educación** —inferir las emociones de trabajadores o estudiantes, salvo por razones médicas o de seguridad. (Una herramienta que "lee" el ánimo de un agente de un centro de llamadas para puntuarlo cae de lleno en esta prohibición.)
6. **Categorización biométrica que infiera atributos sensibles** — usar datos biométricos para adivinar raza, opiniones políticas, afiliación sindical, creencias religiosas o filosóficas, vida sexual u orientación sexual.

7. **Identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos para la aplicación de la ley**, prohibida salvo unas pocas situaciones estrechas y autorizadas como buscar personas desaparecidas o prevenir una amenaza grave e inminente específica.

La mayoría de las pequeñas empresas nunca tocará estas. Pero dos toman a la gente por sorpresa: **el reconocimiento de emociones en el trabajo** y **el diseño manipulativo que explota la vulnerabilidad**. Si un proveedor te vende "IA que detecta las emociones de clientes o empleados", sabe que en un entorno de trabajo o escolar está prohibido.

5.6 Obligaciones de transparencia: cuándo debes informar a clientes y empleados

Para los sistemas que no son de alto riesgo pero que interactúan con personas o crean contenido, el deber principal es ser abierto. Estas reglas de transparencia se aplican desde el 2 de agosto de 2026.

Di a la gente que está hablando con una IA. Si un sistema de IA interactúa directamente con una persona —un chatbot, por ejemplo—, esa persona debe ser consciente de que está tratando con una IA, salvo que sea obvio. Un bot de atención al cliente debería decirlo.

Etiqueta el contenido sintético y los deepfakes. El audio, las imágenes, el vídeo o el texto generados o manipulados por IA deben marcarse como generados o manipulados artificialmente. Esto apunta a los deepfakes y a los medios hechos a máquina.

Divulga el reconocimiento de emociones y la categorización biométrica. Donde tales sistemas se usen legalmente (fuera de los casos prohibidos de trabajo y educación), las personas expuestas a ellos deben ser informadas.

Una pequeña nota de margen: los sistemas ya puestos en el mercado antes del 2 de agosto de 2026 tienen una breve ventana hasta finales de 2026 para cumplir la regla de etiquetado de contenido sintético. Planifica cumplir de todos modos.

Para un negocio, la jugada práctica es simple y barata: pon un aviso claro en tu chatbot ("Estás chateando con un asistente automatizado"), etiqueta cualquier medio generado por IA que publiques, y nunca hagas análisis oculto de emociones o biométrico sobre las personas.

5.7 Documentar las decisiones importantes

A través de cada nivel, un hábito te protege: **anota tus decisiones y tu razonamiento.**

Una buena documentación no es burocracia. Es tu memoria y tu defensa. Cuando un regulador, un cliente o un tribunal te pregunte por qué usaste un sistema de cierta manera, el registro escrito es tu respuesta.

Para cada sistema de IA, guarda un archivo simple que registre:

- **Qué hace y quién es su dueño.** El caso de uso, el nivel en que lo colocaste, y el propietario con nombre.
- **Por qué lo elegiste.** La razón de negocio y las alternativas que consideraste.
- **Cómo evaluaste el riesgo.** La revisión de riesgo ético y legal, incluido cualquier chequeo de sesgo y cualquier comprobación de derechos fundamentales.
- **Qué controles pusiste.** Supervisión humana, registros, avisos de transparencia, límites de datos.
- **Qué probaste y cuándo.** Resultados de pruebas, fechas, y quién los revisó.
- **Cambios en el tiempo.** Cualquier modificación al sistema o a su uso, con la razón y la fecha.
- **Incidentes y correcciones.** Todo lo que salió mal y qué hiciste al respecto.

Este archivo se conecta directamente con el trabajo de ética en el Capítulo 4. La evaluación de riesgo que haces allí se convierte parte de tu registro legal aquí. Un documento, dos propósitos.

Una regla práctica: **si importaba y no lo anotaste, prepárate para que te lo cuestionen y para que no tengas respuesta.**

Ética y responsabilidad

El cumplimiento es el suelo, no el techo. Cumplir la letra de la Ley de IA no hace ético un uso, y no elimina tu responsabilidad. La ley te dice qué no debes hacer y qué requieren los usos de alto riesgo. No te dice si un uso es justo o sensato. Ese es tu juicio, cubierto en el Capítulo 4. Un sistema puede ser totalmente conforme y aun así dañar la confianza si lo implantas con descuido.

Tu papel moldea tu deber. Como **responsable de la implantación**, eres responsable de usar un sistema según lo indicado, mantener un humano al control donde se requiera, monitorizar cómo se comporta, y ser honesto con las personas a las que toca. No puedes señalar al proveedor e irte. Una postura práctica: **trata cada requisito legal como el mínimo, y deja que tu propia ética fije el estándar por encima.** Cuando puedas mostrar que hiciste más que el mínimo, ganas credibilidad —y para una pequeña empresa, la credibilidad vale más que cualquier automatización suelta.

Errores a evitar

Error 1: Asumir que tu herramienta es "solo un chatbot" y no está regulada. El nivel depende de lo que decide, no de cómo se llame. Un chatbot que influye en el crédito o la contratación es de alto riesgo.

Error 2: No conocer tu papel. Proveedor y responsable de la implantación tienen deberes distintos. Si solo usas una herramienta de alto riesgo de un proveedor, aún tienes deberes de responsable de la implantación. Sabes cuál eres.

Error 3: Perder las fechas escalonadas. Las prohibiciones y el deber de alfabetización en IA ya están vigentes (febrero de 2025). Los deberes

de alto riesgo llegan en 2026 y 2027. No trates toda la ley como “más adelante”.

Error 4: Comprar una herramienta de alto riesgo sin vía de conformidad. Si un proveedor no puede mostrar una evaluación de conformidad, una Declaración de Conformidad y un registro para un uso de alto riesgo, no lo compres.

Error 5: Ejecutar reconocimiento de emociones en el trabajo. Está prohibido en lugares de trabajo y escuelas. Un discurso de ventas de “detección de ánimo” sobre el personal es una trampa.

Error 6: Olvidar el deber de alfabetización en IA. El Artículo 4 ya es ley. Debes tomar medidas razonables para formar a las personas que usan tu IA.

Error 7: Confundir el RGPD con la Ley de IA. Son leyes separadas que se apilan. Cumplir una no cubre la otra. Lee el Capítulo 10 para el lado de la privacidad.

Error 8: No documentar. Ningún registro escrito significa ninguna defensa cuando te pidan explicar una decisión.

Error 9: Tratar el cumplimiento como la meta final. La ley es el suelo. La ética y la confianza están por encima, y sigues siendo dueño de ellas.

Ejercicio práctico

5.8 Tu lista de verificación de cumplimiento

Toma un sistema de IA que uses o planees usar y clasifícalo. Esto toma cerca de una hora y te dice qué reglas te atan.

Paso 1 — ¿Está prohibido? Lee las siete prácticas prohibidas en la sección 5.5. Si tu uso encaja en alguna, para. No continúes.

Paso 2 — ¿Es de alto riesgo? Revisa las categorías del Anexo III: biometría, infraestructura crítica, educación, **empleo y gestión de trabajadores**, **servicios esenciales (crédito, prestaciones, seguros)**, aplicación de la ley, migración, justicia. ¿Encaja tu uso en una? Si sí, es de alto riesgo salvo que aplique la excepción estrecha —y es siempre de alto riesgo si perfila a una persona.

Paso 3 — ¿Es un caso de transparencia? ¿Interactúa con personas o genera contenido? Si sí, debes divulgar el uso de IA y etiquetar el contenido sintético.

Paso 4 — ¿Mínimo? Si nada de lo anterior, estás en el nivel mínimo. Ningún deber nuevo de la Ley de IA, pero la ley existente y tu propia ética aún se aplican.

Paso 5 — ¿Cuál es tu papel? ¿Proveedor o responsable de la implantación? Anótalo. Enumera los deberes que se derivan de ese papel.

Paso 6 — Si es de alto riesgo, reúne la prueba del proveedor. Pide la evaluación de conformidad, la Declaración UE de Conformidad, el marcado CE y el registro en la base de datos de la UE. Anota qué falta.

Paso 7 — Mapea tus deberes de responsable de la implantación. Supervisión humana, monitorización, registros, avisos de transparencia, y cualquier comprobación de derechos fundamentales que te aplique.

Paso 8 — Revisa el calendario. ¿Cuáles de tus obligaciones ya están vigentes (alfabetización, prohibiciones) y cuáles llegan en 2026 o 2027? Ponles fecha.

Paso 9 — Abre el archivo. Empieza el archivo de documentación de la sección 5.7 con tu clasificación y tu plan.

Si no puedes colocar un sistema en un nivel con seguridad, eso es en sí el hallazgo: busca ayuda experta antes de implantar.

Lista de verificación

5.9 Tu política legal para la IA

- ☐ Conozco los cuatro niveles de riesgo: prohibido, alto riesgo, transparencia, mínimo.
- ☐ Sé nombrar las categorías de alto riesgo del Anexo III, especialmente empleo y servicios esenciales (crédito, seguros).
- ☐ Sé que perfilar a una persona hace que un uso del Anexo III sea siempre de alto riesgo.
- ☐ Conozco las siete prácticas prohibidas y que el reconocimiento de emociones en el trabajo/escuela es una.
- ☐ Conozco mi papel para cada sistema: proveedor o responsable de la implantación.
- ☐ Conozco las fechas escalonadas: prohibiciones y alfabetización en IA vigentes desde el 2 feb 2025; alto riesgo del Anexo III en ago 2026; productos del Anexo I en ago 2027.
- ☐ Para herramientas de alto riesgo, exijo la evaluación de conformidad del proveedor, la Declaración de Conformidad, el marcado CE y el registro en la base de datos de la UE.
- ☐ Divulgo la interacción con IA a los clientes y etiqueto el contenido generado por IA.
- ☐ Mantengo supervisión humana y registros donde el nivel lo requiera.
- ☐ Tengo un plan para cumplir el deber de alfabetización en IA para el personal que usa nuestros sistemas.
- ☐ Entiendo que el RGPD se aplica encima de la Ley de IA, y he leído el Capítulo 10.
- ☐ Guardo un archivo de documentación para cada sistema: uso, nivel, dueño, evaluación de riesgo, controles, pruebas, cambios, incidentes.
- ☐ Trato el cumplimiento como el suelo y mi propia ética como el estándar por encima.
- ☐ Busco ayuda experta para cualquier sistema que no pueda clasificar con seguridad.

Puntos clave

- La Ley de IA de la UE clasifica la IA por riesgo —prohibido, alto riesgo, transparencia, mínimo— y cuanto mayor es el riesgo, más debes hacer.
- El empleo y los servicios esenciales como el crédito y los seguros son de alto riesgo; perfilar a una persona hace siempre de alto riesgo un uso del Anexo III.
- Siete prácticas están prohibidas por completo, incluido el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo y escuelas, y conllevan las multas más pesadas de la ley digital europea.
- La ley se encendió por etapas: las prohibiciones y el deber de alfabetización en IA ya están vigentes, y los deberes de alto riesgo llegan en 2026 y 2027.
- Como responsable de la implantación aún cargas con deberes reales —supervisión, transparencia, alfabetización y documentación—, y el cumplimiento es el suelo, no el fin de tu responsabilidad.

Capítulo 6 — Ciberseguridad en la era de la IA

En palabras simples

Durante casi toda la historia de la informática empresarial, la seguridad significó una sola cosa: mantener a los extraños fuera de tu edificio. Tenías una puerta con llave, una contraseña, un cortafuegos. El malo estaba fuera. Tus datos estaban dentro.

La inteligencia artificial ha difuminado esa línea. Hoy, cuando un empleado escribe una lista de clientes, un contrato o una nómina en una herramienta de IA en línea, ese texto sale del edificio. Viaja a ordenadores que pertenecen a otro. Puede que se almacene allí. Puede que lo lea personal de soporte. Puede que se guarde durante meses. En algunos casos puede que se use para mejorar el producto de esa empresa. La mayoría de la gente nunca piensa en esto, porque la herramienta parece una caja de búsqueda. No es una caja de búsqueda. Es un servicio, gestionado por una empresa, en máquinas que tú no controlas.

La IA cambia el panorama de seguridad en dos direcciones a la vez.

Los atacantes mejoraron. Un modelo de lenguaje le da a un criminal tres cosas que antes eran caras: velocidad, escala y acabado. Un correo de phishing que antes parecía una mala traducción ahora puede escribirse en un alemán o japonés de negocios fluido en segundos, personalizado con detalles de un perfil público. Se puede copiar una voz a partir de unos segundos de una grabación, y así es como empleados de finanzas en casos de fraude reportados aprobaron transferencias porque quien llamaba sonaba como su propio jefe. Nada de esto requiere un genio. Requiere una suscripción.

Tu superficie de ataque se hizo más grande. «Superficie de ataque» es solo un término para el número de sitios por donde alguien puede

entrar. Cada función de IA que añades es una puerta nueva: herramientas de chat, complementos que alcanzan tu correo, agentes que leen carpetas y envían mensajes, modelos entrenados con tus registros, proveedores que guardan una copia de cada prompt y cada respuesta. Hace dos años tu empresa tenía una puerta principal. Ahora puede tener cuarenta, y la mayoría las abrieron tus propios empleados sin avisar a nadie.

Una idea más organiza todo lo demás. La seguridad protege tres cosas, conocidas por tres palabras cortas.

- **Confidencialidad.** Solo las personas adecuadas ven los datos.
- **Integridad.** Los datos no han sido cambiados en secreto.
- **Disponibilidad.** El sistema funciona cuando lo necesitas.

La mayoría de los dueños tratan la seguridad de la IA como solo un problema de confidencialidad. No lo es. Un competidor que envenena tu modelo es un problema de integridad. Un proveedor cuyos sistemas se caen y detienen tus pagos durante semanas es un problema de disponibilidad, y ese causó el mayor daño en la historia más adelante en este capítulo. Cuando mires cualquier herramienta de IA, haz las tres preguntas.

Una advertencia más. El pensamiento «somos demasiado pequeños para que nos ataquen» no es cierto. Los ataques modernos son automatizados: un software escanea todo internet buscando puertas sin llave, como un ladrón prueba todos los coches de un aparcamiento. No te eligen porque seas interesante. Te golpean porque fuiste fácil, y porque guardas datos de clientes, datos bancarios y registros fiscales con muy poca protección alrededor.

La buena noticia es que la mayor parte de la protección que necesitas no es alta tecnología. Es una lista corta de hábitos aburridos, un mapa de a dónde van tus datos, y unos pocos controles en el lugar correcto.

El lado legal de los datos personales está en el Capítulo 10. El uso de herramientas de IA por parte del personal sin aprobación —la «IA en la

sombra»— está en el Capítulo 9. La construcción paso a paso está en el Capítulo 20.

Un poco de historia

La historia de la seguridad repite una lección: el perímetro se mueve, y los defensores tardan en darse cuenta.

En **1988** el gusano Morris dejó fuera de servicio algo así como el diez por ciento de los ordenadores conectados de la incipiente internet. Lo escribió un estudiante de posgrado, no un criminal, y demostró que un programa que se autopropaga podía cruzar el planeta en horas. Durante **los años 1990 y 2000** la respuesta estándar fue el modelo de perímetro: un cortafuegos en el borde, antivirus en cada PC, datos en un servidor en un armario. Funcionó mientras los datos se quedaron donde los pusiste.

En **2013** se violó el minorista estadounidense Target. Los atacantes no entraron en Target. Entraron en una pequeña empresa que suministraba equipos de calefacción y refrigeración para sus tiendas, tomaron las credenciales de acceso de esa empresa, y las usaron para llegar a los sistemas de pago de Target. Se robaron alrededor de 40 millones de números de tarjeta. La lección fue sobre conexión, no sobre código: tu riesgo ahora incluye a todos a los que te enchufas.

En **2016** Microsoft puso un chatbot llamado Tay en redes sociales. En un día, los usuarios le enseñaron a publicar material ofensivo alimentándolo con mensajes repetidos, y lo retiraron. Nadie rompió el programa. Rompieron lo que el modelo estaba leyendo. Esa es la semilla de la inyección de prompts, aunque aún no tenía nombre.

En **2017** el malware NotPetya se propagó desde un software de contabilidad ucraniano y causó daños medidos en decenas de miles de millones de dólares en todo el mundo, golpeando al gigante naviero Maersk, al fabricante farmacéutico Merck y a muchos otros. Un eslabón envenenado en una cadena de suministro de software se convirtió de golpe en problema de todos.

En **2020** el trabajo remoto eliminó el perímetro físico casi de la noche a la mañana. En **2022** ChatGPT convirtió la IA generativa en una herramienta de oficina normal en cuestión de semanas, y el personal empezó a pegar trabajo real en herramientas sin un contrato de empresa detrás. En **septiembre de 2022** el investigador de seguridad Simon Willison publicó una entrada titulada «Prompt injection attacks against GPT-3» y dio nombre a un problema que la gente había estado viendo pero no podía describir: instrucciones ocultas dentro de un texto que un modelo lee, que anulan las instrucciones que tú le diste.

En **2023** los modelos de pesos abiertos significaron que una empresa podía ejecutar IA en su propio hardware, como explica el Capítulo 8. Ese mismo año, los proveedores empezaron a enviar «agentes» que pueden actuar en lugar de solo responder, lo que elevó el coste de cada error. En **2024** el riesgo de los proveedores se volvió imposible de ignorar, como se cuenta en la sección Curiosidad más abajo. A partir de **2025**, llegaron agentes con herramientas y credenciales adjuntas, así que el radio de explosión de un permiso equivocado es ahora todo lo que ese agente pueda alcanzar.

Lee la cronología como un largo argumento. Cada paso movió la confianza de una puerta con llave a una relación: un contratista, un proveedor, un complemento, un modelo, un agente. La seguridad dejó de ser un muro y se convirtió en una pregunta sobre quién, y qué, has conectado.

Curiosidad

6.8 El proveedor que casi detiene un sistema sanitario

El 12 de febrero de 2024, unos atacantes entraron en Change Healthcare, una empresa que procesa facturas médicas y pagos en Estados Unidos. Según el testimonio que el director ejecutivo de UnitedHealth Group dio al Congreso de EE. UU. en mayo de 2024, entraron por un portal de acceso remoto que no exigía autenticación de múltiples factores —la segunda comprobación en un inicio de sesión que impide que la mayoría

de las contraseñas robadas funcionen—. No había ningún malware ingenioso en la puerta principal. Hubo una contraseña robada y una segunda cerradura que faltaba. Los atacantes pasaron nueve días dentro, moviéndose en silencio y copiando unos seis terabytes de datos. El 21 de febrero activaron un ransomware y bloquearon los sistemas.

Change Healthcare es una filial de UnitedHealth Group, y está en el medio de la cadena de pagos sanitarios estadounidense. Cuando se detuvo, una parte muy grande de las reclamaciones médicas, los pagos de farmacias y las autorizaciones de seguros se detuvo con ella. Las clínicas pequeñas no podían cobrar y se quedaron sin efectivo en semanas; los gremios del sector informaron de pérdidas de los proveedores que llegaban a decenas de millones de dólares al día en toda la red afectada. Nombres grandes que no tenían nada que ver con la brecha —cadenas de farmacias, aseguradoras regionales, un hospital naval— encontraron sus propias operaciones bloqueadas, porque todos hacían pasar datos por el mismo intermediario.

UnitedHealth luego adelantó más de 2.000 millones de dólares en préstamos de emergencia a los proveedores afectados a mediados de marzo, y más de 6.000 millones a mediados de abril. Informes de Reuters y Wired dijeron que se pagó un rescate de unos 22 millones de dólares en bitcoin a una billetera vinculada al grupo criminal ALPHV, también conocido como BlackCat, que UnitedHealth confirmó el 29 de febrero como el atacante. En octubre de 2024 UnitedHealth estimó que unos 190 millones de personas vieron afectados sus datos, una de las mayores brechas jamás registradas.

¿Por qué le importa esto a una pequeña empresa que nunca tocará una reclamación médica? Por quién fue la víctima real. Los hospitales y farmacias que sufrieron no fueron hackeados. Muchos de ellos tenían buena seguridad. Resultaron dañados porque una empresa en el medio de su flujo de trabajo fue hackeada, y no podían sobrevivir sin esa empresa. Su seguridad solo era tan buena como el proveedor menos protegido de su cadena.

Ahora añade el ángulo del análisis, porque está más cerca de casa de lo que parece. En 2024, OpenAI reveló un incidente que no fue en absoluto una brecha de sus propios sistemas. El problema estaba en Mixpanel, un servicio de análisis de terceros usado en el sitio de desarrolladores de su interfaz de programación de aplicaciones. Los servicios de análisis son pequeños trozos de software que una empresa pone en su sitio web para contar visitas y ver cómo hace clic la gente. Ese proveedor fue violado, y se expusieron nombres, direcciones de correo y detalles de dispositivos de algunos titulares de cuentas. El contenido de los chats, las contraseñas y las claves secretas no.

El daño allí fue limitado. La lección no. Cuando compras un servicio de IA, también compras todas las empresas en las que ese servicio se apoya: su análisis, su alojamiento, sus herramientas de soporte, sus complementos. Heredas una cadena de suministro que nunca elegiste y de la que quizá nunca oíste hablar.

Un ejemplo empresarial real

El ingeniero que le pidió ayuda al chatbot

En abril de 2023 Bloomberg informó de que Samsung había prohibido las herramientas de IA generativa como ChatGPT en los equipos de la empresa. La razón no era una teoría sobre el riesgo. Ingenieros habían pegado código fuente confidencial en un chatbot público mientras buscaban una corrección de un error, en más de una ocasión, en una división que trabajaba en semiconductores —uno de los tipos de código más celosamente guardados del mundo—. Una nota interna revisada por Bloomberg señaló supuestamente que una encuesta interna encontró que el 65 por ciento de los encuestados ya creía que la herramienta era un riesgo de seguridad.

Mira esto desde el lado del ingeniero. No se robó nada. Nadie entró. Una persona estaba atascada en un problema, encontró una herramienta que

lo resolvía en diez segundos, y la usó. La herramienta era excelente. El criterio fue malo. El código no era suyo para regalarlo.

Este es el fallo de seguridad de IA más común que existe, y no es exótico. Ocurre en bufetes de abogados cuando alguien pega el contrato de un cliente para resumirlo. En despachos de contabilidad con una declaración de impuestos. En agencias con una campaña no publicada de un cliente. En recursos humanos con una pila de currículums. El patrón es siempre el mismo: una herramienta útil, una persona con prisa, y un copiar-y-pegar que cruza una frontera que nadie trazó.

De ello se siguen dos cosas. Primera, la solución no es solo una prohibición, porque una prohibición sin alternativa no detiene el comportamiento; lo esconde, lo cual es peor, ya que ahora no puedes ver los datos fluyendo. Segunda, la solución no es solo formación, porque una persona con prisa a las cinco de la tarde no recordará una política de cuarenta páginas. La solución es hacer que el camino seguro sea el camino fácil: una herramienta aprobada que sea más rápida que la insegura, más un control que atrape los peores datos antes de que salgan. Ambos están en la siguiente sección.

Cómo hacerlo

6.7 Cómo protegerte: cortafuegos de IA, filtros, monitorización

Haz esto en orden. Cada paso depende del anterior.

Paso 1: Dibuja el mapa antes de comprar nada. Toma una hoja de papel. Enumera cada herramienta de IA que toque tu empresa, incluidas las gratuitas en los teléfonos del personal. Para cada una: qué datos entran, qué sale, dónde se almacena, quién es el proveedor, y si tienes un contrato firmado. Encontrarás herramientas que no conocías. Este es el documento de seguridad más valioso que producirás este año.

Paso 2: Pon una puerta entre tu gente y los servicios de IA. Una «pasarela de IA» o «cortafuegos de IA» es un único punto por el que pasa todo el tráfico de IA, para que puedas verlo y controlarlo. Los productos convencionales hacen esto: servicios de seguridad de contenido y de blindaje de prompts de las grandes plataformas en la nube, barreras integradas en los servicios de modelos en la nube, pasarelas conscientes de la IA, y herramientas de prevención de pérdida de datos que inspeccionan lo que envían los empleados. Necesitas saber que la categoría existe y qué compra: un lugar para permitir o bloquear herramientas, inspeccionar contenido y guardar registros.

Paso 3: Filtra lo que sale. El control de mayor valor de esta lista. Configura tu pasarela o herramienta de pérdida de datos para bloquear o avisar sobre las categorías que nunca deben salir: números de identificación nacional y fiscales, números bancarios y de tarjeta, información de salud, archivos de nómina, contratos firmados, código fuente y documentos confidenciales de clientes. Una ventana emergente que diga «esto parece datos personales, ¿estás seguro?» detiene por sí sola una gran parte de los accidentes, porque la mayoría son accidentes.

Paso 4: Filtra lo que entra. Esta es la defensa contra la inyección de prompts, y tiene una regla de oro: **nunca dejes que una herramienta de IA actúe sobre instrucciones que encuentra dentro de un documento, un correo, una página web o una hoja de cálculo.** Un modelo que lee tu bandeja de entrada debe resumir, no obedecer. Donde una herramienta deba actuar, exige que un humano confirme antes de que se ejecute. Trata cada documento externo como entrada no confiable, igual que tratas un adjunto de un desconocido.

Paso 5: Da a los agentes el mínimo poder posible. Decide los permisos de un agente en papel antes de conectarlo. Solo lectura donde puedas. Su propia cuenta de servicio, nunca un inicio de sesión de administrador compartido. Una carpeta, no toda la unidad. Un límite de gasto para lo que cueste dinero. Un límite de tiempo. Un dueño humano con nombre. Si no necesita borrar, no dejes que borre. Dale a la

herramienta el conjunto más pequeño de llaves que aún le permita hacer el trabajo.

Paso 6: Registra todo y lee los registros. Registra quién usó qué herramienta de IA, cuándo y más o menos para qué —y luego revísalo. Una mirada semanal de quince minutos te muestra herramientas no aprobadas, volumen inusual y patrones que puedes convertir en política. Sin registros no hay investigación: después de un incidente estarás adivinando.

Paso 7: Mantén un control humano en todo lo irreversible. Cualquier acción que no se pueda deshacer —enviar dinero, borrar registros, enviar un correo a una lista de clientes, firmar algo— necesita un paso de aprobación humana. No una notificación. Una aprobación.

Paso 8: No descuides lo básico aburrido. La IA no reemplaza la seguridad ordinaria; se asienta encima de ella. Autenticación de múltiples factores en cada cuenta que pueda alcanzar datos de la empresa, incluidos los portales de proveedores. Un gestor de contraseñas para que nadie reutilice contraseñas. Actualizaciones puntuales. Copias de seguridad probadas y guardadas sin conexión. Protección de endpoints en cada máquina. Si esto es débil, ningún control específico de IA te salvará.

Paso 9: Forma con una regla, no con un manual. Dale al personal una frase que puedan llevar: *si no lo pondrías en un correo a un desconocido, no lo metas en una herramienta de IA*. Luego diles qué hacer en su lugar, y haz que esa alternativa sea fácil. Las reglas sin alternativas se ignoran.

Paso 10: Planifica que el proveedor esté caído. Pregunta a cada proveedor de IA: qué pasa si no está disponible durante una semana. Ten una alternativa manual para cualquier proceso que hayas vuelto dependiente de ellos. La disponibilidad es una propiedad de seguridad, y la historia sanitaria de arriba es la prueba.

Ética y responsabilidad

La seguridad es un asunto ético antes que técnico. Cuando los clientes te dan su dirección, su detalle de salud o su información de pago, confían en que la guardes de forma segura. Perderla no es un accidente que te pasó a ti; es un daño hecho a ellos. Ese es el mismo deber de cuidado del que se habla en el Capítulo 4, aplicado a los sistemas en lugar de a las decisiones.

De ello se siguen tres deberes. **Deber de competencia:** desplegar una herramienta que no entiendes no es neutral. Si no puedes decir a dónde van tus datos, no puedes protegerlos, y «no lo sabíamos» es una defensa débil ante un regulador, un cliente o un tribunal. El deber de alfabetización del Reglamento de IA de la UE, tratado en el Capítulo 5, lo deja explícito. **Deber de divulgar:** si sufres una brecha, informa a las personas afectadas de forma rápida y clara. Esconderlo para proteger tu reputación transfiere el coste de tu problema a las personas que confiaron en ti; los plazos legales están en el Capítulo 10. **Proporcionalidad en la monitorización:** registrar el uso de IA protege a la empresa, y también significa leer lo que tu personal teclea. Fija una política escrita que diga qué se registra, por qué, quién puede verlo y durante cuánto tiempo. Monitoriza el flujo de datos, no a la persona. La vigilancia secreta daña la confianza y a menudo incumple la ley local.

Una última regla: no uses herramientas de IA para atacar otros sistemas, y no pruebes tus propias defensas con datos en vivo o cuentas de clientes en vivo. Usa un entorno de pruebas aparte.

Errores a evitar

1. **Tratar una herramienta de IA como un buscador.** Un buscador indexa páginas públicas. Un servicio de IA recibe tu texto, lo almacena y lo procesa en ordenadores de otro.
2. **Conceder permisos amplios «para que funcione».** La conveniencia de hoy es una brecha mañana. Concede el mínimo y amplía solo con una necesidad probada.

3. **Dejar que una IA lo lea todo.** Apuntar un asistente a una unidad compartida que guarda nóminas, archivos legales y registros de clientes convierte una cuenta comprometida en exposición total.
4. **Sin registros.** Sin registros no puedes averiguar qué pasó, ni probar que tenías el control.
5. **Aceptar «de nivel empresarial» como respuesta.** Pregunta en su lugar: ¿entrenan con mis datos, cuánto tiempo guardan los prompts, quiénes son sus subencargados, dónde se almacenan los datos, me avisarán si sufro una brecha?
6. **Ignorar el plan gratuito de consumo.** El personal en cuentas personales significa que tus datos van a algún sitio sin contrato y sin controles.
7. **Bloquearlo todo.** Una prohibición sin alternativa aprobada no detiene el uso; lo esconde.
8. **Confundir confidencialidad con integridad.** El envenenamiento y la manipulación no son fugas. Protege solo contra los datos que salen y te perderás los datos que se corrompen.
9. **Confiar en un proveedor porque es grande.** La mayor brecha de pagos sanitarios de la historia empezó con un segundo factor de inicio de sesión que faltaba.
10. **Tratar la seguridad como un proyecto de una sola vez.** Las amenazas, las herramientas y el personal cambian. Revisa el mapa cada trimestre.

Ejercicio práctico

6.9 Mapea tus puntos de vulnerabilidad

Reserva noventa minutos con un colega que conozca el trabajo diario. No hagas esto solo.

Parte A — Enumera los datos (20 minutos). Escribe cada categoría de información sensible que tu empresa posee. Filas típicas: nombres y contactos de clientes, datos de pago o bancarios, números de identificación nacional o fiscales, registros de empleados y nóminas,

currículums y datos de candidatos, información de salud o de seguros, contratos y presupuestos, código fuente o diseños, planes estratégicos y financieros.

Parte B — Traza cada uno (40 minutos). Para cada fila responde cinco preguntas por escrito:

1. ¿Dónde vive? (sistema, carpeta, hoja de cálculo, papel)
2. ¿Quién puede alcanzarlo? (roles, personas con nombre, contratistas)
3. ¿Qué herramienta de IA lo toca, si alguna?
4. ¿Sale de nuestro edificio? ¿A dónde va, y bajo qué contrato?
5. ¿Podemos ver que ocurra? (registro, sí o no)

Parte C — Puntúa y elige (30 minutos). Marca cada fila:

- **Rojo** — datos sensibles que salen de la empresa sin contrato y sin registro.
- **Ámbar** — datos sensibles que se quedan dentro pero son ampliamente alcanzables, o salen bajo un contrato que no has leído.
- **Verde** — datos de baja sensibilidad, o datos sensibles con contrato, un filtro y registros.

Cada fila roja es una acción para este mes. Elige las cinco principales y escribe un dueño y una fecha límite junto a cada una. Unas cinco iniciales típicas: autenticación de múltiples factores en cuentas de proveedores, una herramienta de IA aprobada para el personal, una regla de pérdida de datos para números de identificación, acceso a unidades compartidas reducido a las carpetas que cada rol necesita, y una regla de uso aceptable de una página. Mantén el mapa en una página, y actualízalo cada trimestre y cada vez que añadas una nueva herramienta de IA.

Lista de comprobación

6.10 Las 10 acciones de seguridad mínimas

- ☐ **Cada cuenta tiene autenticación de múltiples factores**, incluidos portales de proveedores, correo, banca, almacenamiento en

la nube e inicios de sesión administrativos.

- [ ] **Existe un mapa escrito** de cada herramienta de IA en uso, qué datos entran en cada una, y dónde se almacenan esos datos.
- [ ] **Existe una herramienta de IA aprobada y es más fácil de usar** que las alternativas no aprobadas.
- [ ] **El filtrado de salida está en marcha** para números de identificación y fiscales, datos de pago, datos de salud, nómina, contratos y código fuente.
- [ ] **Ninguna herramienta de IA actúa sobre instrucciones encontradas dentro de documentos que lee**; las acciones necesitan confirmación humana.
- [ ] **Cada agente de IA funciona con el mínimo privilegio**: su propia cuenta, solo lectura donde sea posible, gasto limitado, sin derechos de administrador.
- [ ] **Existen registros del uso de IA, y alguien los revisa semanalmente.**
- [ ] **Las acciones irreversibles requieren un paso de aprobación humana**, no solo una notificación.
- [ ] **La diligencia debida sobre el proveedor está hecha por escrito**: entrenamiento con tus datos, periodo de retención, subencargados, ubicación de los datos, condiciones de notificación de brechas.
- [ ] **Las copias de seguridad están probadas y guardadas sin conexión, y existe una alternativa manual** para cualquier proceso que dependa de un proveedor de IA.

Puntos clave

- La IA hace los ataques más baratos y rápidos, y multiplica el número de puertas a tu negocio; ambas cosas cambian a la vez.
- La fuga más común no es un hackeo —es un empleado servicial pegando datos confidenciales en una herramienta que nunca comprobó—.
- Protege las tres propiedades: confidencialidad (datos que salen), integridad (datos envenenados) y disponibilidad (un proveedor

caído).

- Las defensas centrales son un mapa de datos, una pasarela controlada, filtrado de salida, mínimo privilegio para los agentes, y registros que alguien lee de verdad.
- Tu riesgo incluye el riesgo de tus proveedores, y también el de los proveedores de ellos; pregunta en quién se apoyan ellos antes de apoyarte tú en ellos.

Capítulo 7 — Trustless: confiar sin tener que fiarse

En palabras simples

La palabra “trustless” está mal elegida. Suena a un mundo sin confianza, donde nadie cree nada. No es eso lo que significa, y la idea real es mucho más útil.

Trustless significa: **no tienes que fiarte de una persona o de una institución, porque puedes verificar el hecho tú mismo.**

Empieza con un contraste familiar. Contratas una empresa de mudanzas. Das una señal. Ahora dependes de que se presenten. Debes fiarte de ellos, o de su marca, o de que la ley los castigue si no lo hacen. Ahora piensa en una máquina expendedora. Metes monedas, la bebida cae. No hay relación, ni promesa, ni necesidad de creer a nadie. La máquina hace cumplir el trato por cómo está construida. Esa es la sensación de trustless: el acuerdo lo hace cumplir un sistema en vez de las buenas intenciones de una persona.

Tres herramientas hacen esto posible.

Verificación en lugar de promesas. En vez de que alguien te diga que algo es verdad, lo compruebas. Una firma digital es el ejemplo común. Prueba que un archivo vino de quien tiene cierta clave, y que el archivo no ha cambiado desde que se firmó. No necesitas fiarte del remitente. Compruebas la firma.

Transparencia en lugar de secreto. En vez de guardar un registro en un cuaderno privado, lo guardas en algún sitio que muchas personas pueden leer y nadie puede reescribir en silencio. Si todos pueden ver el registro, una parte no puede cambiar la historia para su conveniencia.

Aplicación automática en lugar de esperanza. En vez de acordar condiciones y esperar que se cumplan, escribes las condiciones para que un programa las lleve a cabo. El dinero se libera cuando se cumple la condición. Nadie tiene que perseguir una factura.

Ahora la advertencia honesta, dicha pronto: trustless no significa libre de riesgo. Has movido tu confianza de las personas a los sistemas, y los sistemas los construyen personas. El código tiene errores. Los datos que dicen a un sistema qué pasó en el mundo real pueden estar mal o ser mentira. Las claves se pierden, y una clave perdida puede significar dinero perdido. El objetivo no es eliminar la confianza. Es colocar la confianza en un sitio que puedas inspeccionar, y reducir cuánta necesitas.

¿Por qué molestarse? Porque la confianza es cara. Cada intermediario en el que te apoyas —un banco, un agente de depósito en garantía, un corredor, un notario, una plataforma que retiene fondos hasta que el trabajo está hecho— se lleva una comisión y se lleva tiempo. Los sistemas trustless eliminan parte de eso, y hacen lo que queda más barato, más rápido y visible. Esto no es solo para bancos y programadores; tiene uso directo en cualquier empresa que compra a proveedores, contrata freelancers y necesita registros en los que su contable pueda confiar.

La pregunta más amplia de quién controla tus herramientas digitales está en el Capítulo 11. Si se recupera la inversión es una pregunta del Capítulo 16. El lado de seguridad de la verificación está en el Capítulo 6.

Un poco de historia

2008. En octubre se publicó un paper titulado “Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico entre pares” bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. Su objetivo declarado era el pago electrónico sin terceros de confianza. El truco era un registro compartido y ordenado —una blockchain— mantenido junto por muchas computadoras independientes, de modo que ninguna de ellas pueda reescribirlo.

2009. La red Bitcoin empezó a funcionar en enero. Por primera vez, dos desconocidos podían saldar valor sin un banco en medio, y ninguno tenía que fiarse del otro.

2015. Llegó Ethereum y añadió la mejora clave: los contratos inteligentes. Un contrato inteligente es un programa almacenado en la red que se ejecuta exactamente como está escrito cuando se cumplen sus condiciones. El dinero ahora podía atarse a una regla.

2016. Un proyecto llamado The DAO guardaba fondos en un contrato inteligente y fue vaciado por un fallo en ese contrato. Las consecuencias dividieron a la comunidad. La lección fue tajante y sigue siendo cierta: la aplicación automática aplica los bugs con la misma lealtad con que aplica las funciones.

2017 a 2021. Las finanzas descentralizadas crecieron hasta ser un sector real: préstamos, comercio y liquidación gestionados por contratos en vez de bancos, con stablecoins —tokens pensados para mantener un valor estable— como su dinero de trabajo. También mostraron los mismos fallos a mayor escala: mal código, datos de precio erróneos, operadores deshonestos. En **2019** el W3C, el organismo que fija los estándares web, publicó las Credenciales Verificables: una forma de que una autoridad emita una afirmación digital —un título, una licencia, una prueba de edad — que cualquiera puede comprobar sin telefonear al emisor. Esa es la mitad de identidad del cuadro.

2021 a 2023. Se propuso en 2021 y luego se finalizó un estándar llamado ERC-4337, conocido como abstracción de cuenta. Permite que una cuenta sea un pequeño programa en vez de una sola clave privada, así que la cuenta puede tener sus propias reglas: límites de gasto, una lista de beneficiarios permitidos, una segunda firma para importes grandes, y recuperación si se pierde una clave.

Mayo de 2025. Una mejora de Ethereum llamada Pectra entró en vivo en la red principal. Permitió que una dirección de billetera corriente apuntara a código de contrato inteligente, llevando la agrupación de

transacciones, comisiones patrocinadas y mejor recuperación a direcciones que antes no tenían nada de eso. También elevó el máximo que un solo validador puede apostar.

Agosto de 2025. Apareció un borrador de estándar llamado ERC-8004, titulado “Trustless Agents” (Agentes sin confianza). Fue escrito para el problema del que trata realmente este capítulo: agentes de software que tratan con los agentes de otras personas.

Lee la cronología como un largo argumento. Cada paso movió la aplicación de las manos de una persona a un sistema comprobable: primero el dinero, luego los acuerdos, luego la identidad, luego los permisos, y más recientemente los agentes.

Curiosidad

7.6 Ethereum está construyendo la fontanería de una economía de agentes

En agosto de 2025 se publicó un borrador de estándar llamado **ERC-8004** en el sitio oficial de estándares de Ethereum. Su título es “Trustless Agents”, y su propósito declarado es permitir que agentes de software descubran, elijan y trabajen con otros agentes a través de fronteras organizacionales sin confianza previa.

Define tres registros, todos en la cadena.

Identidad. Cada agente recibe un identificador en cadena, construido sobre el estándar común de tokens ERC-721, que apunta a un archivo de registro. Ese archivo guarda los metadatos del agente, las direcciones con las que puedes hablar, y qué modelos de confianza admite. En términos simples: un agente puede decir quién es, a quién representa y cómo puedes comprobarlo, y tú puedes buscarlo en vez de creerle.

Reputación. Una forma estándar de publicar y leer comentarios sobre un agente, para que el historial de desempeño no quede encerrado en la

valoración privada de una sola plataforma. Cualquiera puede aportar señales, y la agregación puede hacerse fuera de la cadena. El punto es la portabilidad: el registro de un agente lo sigue, en vez de reiniciarse cada vez que cambia de mercado.

Validación. Enganches para obtener una comprobación independiente del trabajo de un agente. El estándar lista varios métodos: que otra parte vuelva a ejecutar el trabajo con dinero en juego, usar pruebas de aprendizaje automático de conocimiento cero —una forma de probar que un cálculo se hizo correctamente sin revelar los datos ni el modelo detrás —, usar enclaves de hardware confiables, o usar un juez humano de confianza.

¿Por qué debería importarle a un pequeño dueño de negocio un borrador de estándar? Muestra dónde cree la industria que está el problema difícil: no "¿puede un agente hacer la tarea" sino "¿cómo sé si creer a este agente" —una pregunta de negocio, no técnica. Si tiene éxito, podrás consultar un registro público en vez de fiarte de una presentación de ventas, lo que cambia quién tiene el poder en la conversación. Y las mismas tres preguntas son una lista de verificación útil hoy, sin ninguna blockchain: *¿Quién eres, y a quién representas? ¿Cómo te has comportado antes? ¿Puede comprobarse tu trabajo de forma independiente?*

Dos piezas más de la misma fontanería ya están operativas. La abstracción de cuenta, el estándar ERC-4337, significa que un agente puede tener un presupuesto con reglas impuestas por código: un tope duro de gasto, una lista blanca de beneficiarios permitidos, una segunda firma humana por encima de un umbral. Y desde la mejora Pectra en mayo de 2025, una dirección corriente puede apuntar a ese código. Esa combinación —un agente que puede pagar, dentro de una caja que no puede abandonar— es la forma práctica de una economía trustless de agentes.

Toma todo esto como dirección, no como un producto para comprar este trimestre. El ERC-8004 es un borrador. Los conceptos, en cambio, son utilizables ahora.

Un ejemplo real de negocio

El mango que tardó siete días en rastrearse, y luego dos segundos

En 2017 Walmart e IBM hicieron una prueba piloto en cadenas de suministro de alimentos, y las cifras que publicaron se hicieron famosas en la industria. Rastrear el origen de un mango obtenido en Centro o Sudamérica solía tomar unos siete días de llamadas, correos y persecución de papel. Con los registros guardados en un libro compartido, el mismo rastreo tomó unos 2,2 segundos. IBM lo describió como trazabilidad completa de extremo a extremo. Una prueba paralela rastreaba cerdo en China.

Dos notas honestas. La cifra vino de una prueba controlada, no de un despliegue completo en vivo, y los 2,2 segundos son el tiempo de consultar el registro, no el tiempo de arreglar un envío contaminado.

Ahora mira qué cambió. Antes, cada parte guardaba su propio cuaderno: la granja escribía la fecha de cosecha, el envasador el lote, el transportista el contenedor, la tienda la entrega. Para responder una pregunta tenías que pedir a cuatro empresas que buscaran en sus cuadernos privados y esperar que respondieran rápido y con honestidad. Después, todos escribían en el mismo registro a medida que avanzaban. Nadie podía reescribir en silencio su página, y "¿de dónde vino esto?" se convirtió en una consulta en vez de una negociación.

Ese es el valor trustless en una frase: **reemplazaste una cadena de promesas por un registro compartido que puedes leer.**

También muestra el límite, que importa más que la victoria. Un registro compartido prueba lo que se anotó. No prueba que la anotación fuera verdad. Si un proveedor introduce una granja falsa o una fecha falsa, el libro conserva la mentira a la perfección. El eslabón débil es el momento

en que un humano o un sensor pone un hecho en el sistema. Cualquier proyecto trustless que ignore ese momento es decoración.

Cómo hacerlo

7.3 Cómo funciona en la práctica: identidad verificable, reputación, pagos programables

No necesitas una criptomoneda para usar el pensamiento trustless. Cuatro bloques de construcción se aplican al negocio corriente.

Bloque 1: Identidad verificable. La pregunta es: ¿es realmente quien dice ser, y puedo comprobarlo sin telefonear a nadie? Los certificados digitales y las firmas digitales ya responden esto por ti cada día. Cuando un proveedor envía un documento firmado con una firma digital reconocida, puedes verificar tanto quién lo firmó como que nada cambió después. Una credencial verificable va más allá: tu contable puede probar que tiene una licencia vigente, o un empleado puede probar que pasó una comprobación de antecedentes, sin entregar todo el certificado y sin que tú llames al organismo emisor.

Bloque 2: Registros a prueba de manipulaciones. La pregunta es: ¿puede alguien reescribir la historia en silencio? Un libro compartido es una respuesta. También lo es un truco más simple llamado hash —una huella corta calculada a partir de un archivo. Si registras la huella de un documento en el momento en que lo acuerdas, y el archivo se cambia después, la huella no coincidirá. Puedes producir esa huella más tarde y probar el estado del documento entonces. Esto no cuesta casi nada y no necesita permiso especial.

Bloque 3: Pagos programables. La pregunta es: ¿puede el dinero moverse solo cuando se cumple la condición? El depósito en garantía (escrow) es la versión antigua: un tercero retiene fondos y los libera con un disparador. La versión nueva escribe el disparador en código, así que no se necesita una decisión humana en el momento de liberar. El pago por

hitos para un freelancer es el caso obvio: el pago se libera cuando se acepta el entregable, y la regla de aceptación se escribe de antemano.

Bloque 4: Auditabilidad. La pregunta es: después de los hechos, ¿podemos ver ambos la misma verdad? Cada acción debe dejar un registro con marca de tiempo, ordenado y no editable. Cuando ambas partes leen el mismo registro, las discusiones se acortan. Tu contable, tu auditor y tu cliente pueden todos comprobar lo mismo sin pedirte un favor.

Cómo empezar en pequeño, hoy:

1. Elige un proceso donde ahora persigues confirmaciones.
2. Escribe la condición de liberación como una sola frase comprobable. Si no puedes escribirla como frase comprobable, el proceso no está listo.
3. Pregúntate si una máquina puede medir el disparador. Entregado significa una nota de entrega firmida escaneada. Aprobado significa un clic en un botón de aprobación. Completado significa un cambio de estado en tu propio sistema.
4. Pon el dinero detrás de una regla que espere esa medición: un servicio de depósito en garantía, un calendario de pagos en tu sistema contable, o un flujo de trabajo que requiera el disparador antes de liberar.
5. Registra cada paso donde ambas partes puedan verlo.
6. Solo entonces automatiza.

7.4 Agentes de IA interactuando entre sí: el futuro del negocio automatizado

La versión interesante de esto está cerca. Tu agente de software habla con el agente de software de un proveedor, y saldan una transacción sin un humano en cada paso.

Para que eso funcione de forma segura, deben existir cinco cosas.

Identidad y autoridad. No solo “este es el agente del proveedor X”, sino “este agente está autorizado a comprometer hasta 500 unidades a un precio inferior a 4,20 cada una”. La autoridad debe ser demostrable y acotada, no supuesta.

Un acuerdo legible por máquina. Ambos lados necesitan los términos en una forma estructurada —cantidad, precio, fecha de entrega, penalización—, no un hilo de correos amigable. Un humano puede perdonar la ambigüedad. Un sistema automatizado se atascará en ella o la explotará.

Una vía de pago que pueda esperar. El pago debe ser condicional: retenido, luego liberado con evidencia. Un pago instantáneo e incondicional elimina todo apalancamiento y toda razón para cumplir.

Evidencia. Una confirmación de entrega, un registro de aceptación, un recibo firmado, en una forma que ambos sistemas puedan leer y ninguno pueda alterar en silencio.

Una vía de disputa. Algo debe manejar el caso en que los dos agentes no estén de acuerdo, o en que el mundo no fue como la regla asumía. Sin una ruta de escalada, un pequeño desacuerdo se convierte en un pago atascado y un proveedor enfadado.

Qué es realista ahora: los agentes ya pueden buscar, comparar, redactar cotizaciones y preparar pedidos. Lo que aún no es rutinario es dejarlos comprometer dinero y términos legales por su cuenta. El camino sensato es un humano aprobando el compromiso final mientras el agente prepara todo. Eso conserva la velocidad y elimina el riesgo.

7.5 Qué significa para tu empresa: contratos inteligentes, pagos automáticos, auditabilidad

Contratos inteligentes, en palabras simples. Un contrato inteligente es un programa que guarda un acuerdo y lo lleva a cabo cuando ocurre la condición dicha. No es astuto y no es un contrato en el

sentido del abogado. Es una máquina expendedora muy literal. Escribe la regla con cuidado y es un gran sirviente. Escríbela con vaguedad y también es un gran sirviente —de lo que realmente escribiste.

Pagos automáticos. La forma práctica es un pago que espera. Espera una confirmación de entrega, un clic de aprobación, un hito aceptado, una fecha alcanzada. Cada uno está topado, registrado y es visible para ambos lados antes de moverse.

Auditabilidad. Cada paso deja un registro. Tu contable cierra el mes más rápido porque no hay nada que reconstruir. Una disputa con un cliente termina en minutos porque ambos lados miran la misma línea. Si un regulador pregunta, produces el registro en vez de una historia.

Dónde encaja bien: pagos a proveedores transfronterizos donde la aplicación es lenta; hitos de freelancers y contratistas; mercados donde comprador y vendedor son desconocidos; acuerdos de intercambio de datos donde debes probar qué liberaste y cuándo; seguros que pagan por un evento medido, como un retraso de vuelo.

Dónde encaja mal: cualquier cosa que necesite juicio, negociación o una relación. Cualquier cosa donde el disparador no pueda medirse con honestidad. Cualquier cosa donde un pago automático erróneo sea difícil de recuperar.

Ética y responsabilidad

Los sistemas trustless cambian quién es responsable, y esa es exactamente la razón por la que necesitan un pensamiento cuidadoso.

El código que hace cumplir también hace cumplir los errores. Si tu regla libera un pago por una condición fácil de fingir, has automatizado una pérdida. Escribe la regla para el caso deshonesto, no solo para el eficiente.

Los oráculos son personas. Un “disparador medible por máquina” a menudo depende de que un humano introduzca datos en algún sitio. El

eslabón más débil de una cadena trustless es el momento en que una persona escribe la verdad en ella. Diseña pensando que esa persona va con prisa, se equivoca o se deja sobornar.

La inmutabilidad choca con la privacidad. Poner datos personales en un registro permanente e inmutable puede entrar en conflicto con los derechos de protección de datos, incluido el derecho al olvido. Mantén los datos personales fuera de los libros públicos; guarda solo referencias y huellas. El detalle legal está en el Capítulo 10.

No quites al humano de un problema humano. Los clientes infelices no quieren una regla perfectamente aplicada; quieren que alguien los escuche. Lo trustless es para el tramo aburrido de una transacción, no para el momento en que alguien está alterado.

Sé transparente, y mantén un dueño con nombre. Di a las personas cuyo trabajo ahora mide el sistema, y explica cómo puede anularse una decisión; una regla que nadie puede cuestionar acabará estando mal sin nadie que pueda arreglarla. La aplicación automática no elimina la responsabilidad —alguien en tu empresa debe seguir siendo dueño del resultado, como establece el Capítulo 4.

Errores a evitar

7.7 No todo necesita ser trustless

1. **Usar una blockchain donde bastaría una hoja de cálculo.** Si las partes se fían entre sí, el registro es pequeño, y un contrato normal funciona, un libro distribuido añade costo y complejidad para nada.
2. **Confundir trustless con libre de riesgo.** El código tiene bugs, los datos pueden estar mal, las claves pueden perderse, y a menudo no hay un número de soporte al que llamar.
3. **Automatizar un mal proceso.** Un sistema trustless hará cumplir tu mal proceso más rápido y con más consistencia de lo que nunca lo hizo una persona.

4. **Poner datos personales en una cadena pública.** No pueden borrarse después.
5. **Sin interruptor de parada.** Cualquier sistema de pago automático necesita una forma de detenerlo en un clic.
6. **Sin tope de gasto.** Un agente con una billetera abierta es una chequera abierta.
7. **Fiarte demasiado del disparador.** Pregúntate cómo podría fingirse el disparador, y luego decide si eso importa.
8. **Perseguir un discurso de ventas.** "Trustless" es una idea de diseño útil, no una razón para comprar un token. Si una propuesta no puede explicar el disparador, el registro y la vía de disputa, es marketing.
9. **Eliminar a todos los intermediarios.** Algunos intermediarios se ganan su comisión. Un notario, un agente de aduanas o un asegurador pueden estar haciendo un trabajo real que el código no puede hacer.
10. **Olvidar quién es responsable.** Incluso con aplicación automática, un humano con nombre debe ser dueño del resultado.

Ejercicio práctico

7.8 Piensa en un proceso de negocio que podría beneficiarse de la automatización trustless

Elige un proceso donde ahora gastas tiempo comprobando, persiguiendo o discutiendo. Trabaja estas nueve preguntas por escrito.

1. **¿Quiénes son las partes?** Nómbralas. Anota si ya se fían entre sí.
2. **¿Qué debe ser verdad antes de que se mueva el dinero?** Una frase.
3. **¿Quién verifica eso hoy?** ¿Una persona? ¿Cuánto tarda? ¿Con qué frecuencia se equivoca?
4. **¿Cuánto cuesta esa verificación?** Tiempo, comisiones, retrasos. Números aproximados están bien; márcalos como aproximados.
5. **¿Puede una máquina medir el disparador?** Si sí, ¿cuál es la señal? Si no, ¿puede rediseñarse el proceso para que pueda?

6. **¿Cuál es el rastro de evidencia?** Qué registro existe, dónde, y puede alguna de las partes cambiarlo.
7. **¿Qué pasa en una disputa?** Quién decide, y qué tan rápido.
8. **¿Cuál es la peor forma en que esto podría abusarse?** Escribe el escenario deshonesto antes del eficiente.
9. **¿Cuál es el tope?** La pérdida máxima si la regla está mal.

Ahora puntúalo. Si el costo de verificación es una gran parte del valor de la transacción, el disparador es medible por máquina, y puedes fijar una pérdida máxima baja, el proceso es un fuerte candidato. Si el disparador no puede medirse por una máquina, o la pérdida máxima es alta, mantén un humano en él.

Escribe una página. Lleva un candidato a tu próxima reunión.

Lista de verificación

7.9 Cuándo considerar un enfoque trustless

- ☐ **Pagas a un intermediario principalmente para retener o comprobar algo**, y esa comprobación podría escribirse como una regla.
- ☐ **Las partes no se fían ya entre sí**, y construir confianza sería lento o imposible.
- ☐ **La condición de liberación puede enunciarse como una sola frase comprobable** que una máquina puede medir.
- ☐ **La transacción ocurre a menudo**, así que el costo inicial se reparte entre muchos usos.
- ☐ **Es transfronteriza o entre empresas**, donde la aplicación local es lenta o poco clara.
- ☐ **Necesitas un registro compartido y no editable** que ambos lados y tu auditor puedan leer.
- ☐ **Puedes fijar un tope duro de gasto** y una parada en un clic antes de automatizar.
- ☐ **Ningún dato personal necesita quedar en el registro permanente.**

- [ ] **Existe una vía de disputa** y nombra un humano que puede anular la regla.
- [ ] **Lo has comparado con honestidad** con un contrato normal y un proceso normal, y lo trustless aún gana en costo, velocidad o riesgo.

Puntos clave

- Trustless no significa ausencia de confianza; significa que verificas un hecho en vez de fiarte de que una persona te lo cuente.
- Las tres partes que funcionan son identidad verificable, registros a prueba de manipulaciones, y aplicación automática de una condición escrita.
- El borrador ERC-8004 de Ethereum y los estándares de abstracción de cuenta muestran hacia dónde va el negocio entre agentes: identidad, reputación y validación independiente, con presupuestos acotados por código.
- El eslabón más débil es el disparador —el momento en que un humano o un sensor dice al sistema lo que realmente pasó.
- No uses lo trustless donde un contrato normal funciona; úsalo donde la verificación es cara, el disparador es medible y la pérdida máxima está topada.

Capítulo 8 — Alojamiento propio: mantén tus datos bajo control

En palabras simples

El alojamiento propio significa ejecutar el software en ordenadores que tú posees o controlas, en lugar de alquilarlo en los ordenadores de otra persona.

Tú ya conoces los dos lados de esto. Alquilar una habitación de hotel es la nube: otro limpia, repara y guarda una llave de repuesto. Tener una casa propia es el alojamiento propio: tú arreglas la caldera, pero nadie más tiene la llave.

Aplicado a la IA, el alojamiento propio significa que el modelo —el software que hace el pensamiento— se ejecuta en una máquina de tu oficina o en un servidor que tú controlas. Tus preguntas entran ahí. Las respuestas salen de ahí. Nada viaja por internet hasta una empresa que tú no elegiste.

Hace poco, esto no era posible para un pequeño negocio. Hasta 2022, los mejores modelos de lenguaje vivían solo dentro de enormes centros de datos, y solo podías llegar a ellos por una puerta de entrada alquilada llamada API: una interfaz estándar que una empresa abre para que otros programas puedan hacer preguntas a sus sistemas. Cada pregunta que escribías pasaba por esa puerta y terminaba en sus máquinas.

Luego cambiaron dos cosas. Primero, aparecieron modelos abiertos: modelos cuyos archivos ya entrenados cualquiera puede descargar y ejecutar. Segundo, las técnicas de compresión mejoraron lo suficiente como para que un modelo comprimido funcione en un ordenador de sobremesa potente y corriente, con solo una pequeña pérdida de calidad.

El intercambio es un triángulo, y no puedes tener los tres vértices a la vez.

- **Control.** Tú decides qué pasa con tus datos, qué modelo usas, cuándo cambia y quién puede verlo.
- **Capacidad.** Lo buena que es de verdad la IA en tareas difíciles.
- **Coste.** Lo que pagas, en dinero, tiempo y atención.

La IA en la nube da alta capacidad a cambio de poco esfuerzo y poco control. El alojamiento propio da mucho control, una capacidad moderada y un coste que pagas por adelantado en hardware y luego otra vez en tiempo continuo. La respuesta correcta depende de lo que estés haciendo.

Dos frases honestas antes de seguir. El alojamiento propio no es automáticamente más seguro: un servidor local mal configurado es peor que un servicio en la nube bien gestionado. Y tampoco es automáticamente más barato: a pequeña escala, alquilar suele ganar. Lo que el alojamiento propio compra es algo concreto y valioso: tus datos no se van, y nadie puede cambiar tu sistema sin que tú te enteres.

Temas relacionados en otras partes: el Capítulo 11 cubre la idea más amplia de controlar tus propias herramientas digitales, el Capítulo 9 cubre el patrón opuesto de servicios de terceros sin control, y el Capítulo 6 cubre lo básico de seguridad que sigue aplicándose a una máquina de tu propia oficina.

Un poco de historia

Años 90 y 2000: todo en casa. Un pequeño negocio tenía un servidor en un armario. El correo, los archivos y las cuentas estaban todos en las propias instalaciones. Tú eras el dueño de la máquina y de todos sus problemas.

Años 2000 a 2018: la mudanza. La banda ancha se volvió rápida y alquilar resultó más fácil que poseer. El correo se fue primero, luego los archivos, después la contabilidad y los registros de clientes. “La nube” se volvió la respuesta por defecto. El chiste entre ingenieros era exacto: no hay nube, es solo el ordenador de otro.

2013: los contenedores. Llegó Docker y empaquetó el software para que funcionara igual en todas partes. Esto hizo que el alojamiento propio volviera a ser fácil, en silencio, porque ya no necesitabas un especialista para reinstalar una aplicación en cada máquina nueva.

2022: la IA solo se alquilaba. Los mejores modelos de lenguaje existían solo dentro de un puñado de grandes empresas. Si querías IA, tenías que enviarles tu texto. No había alternativa que valiera la pena.

2023: el año de los modelos abiertos. Meta publicó Llama como modelo de investigación en febrero, y luego Llama 2 con pesos abiertos en julio. Mistral AI publicó en agosto un modelo potente de siete mil millones de parámetros. "Pesos abiertos" significa que los archivos ya entrenados se publican, así que cualquiera puede descargarlos y ejecutarlos. Ese mismo año, la cuantización —comprimir un modelo para que necesite mucha menos memoria— quedó lo bastante buena para el uso diario. De pronto, una IA capaz ya no estaba solo en un centro de datos.

8 de julio de 2023: Ollama. Se publicó una herramienta llamada Ollama, de código abierto con licencia MIT, escrita principalmente en Go con algo de C y TypeScript, por Jeffrey Morgan y Michael Chiang. Su trabajo era eliminar toda la fricción. Un solo comando descarga un modelo y lo ejecuta en local, con una interfaz simple y un servicio local con el que otros programas pueden hablar. Usaba el motor llama.cpp para el trabajo real sobre tu hardware.

2024: "soberano" se vuelve un criterio de compra. Empresas de sectores regulados y varios gobiernos europeos empezaron a pedir una IA que se quedara dentro del país y dentro de sus propias paredes. Los proveedores de nube respondieron con opciones de nube soberana, y el mercado de la IA local creció rápido.

2026: un cliente empresarial de código abierto. En abril de 2026, MZLA Technologies, una filial de Mozilla, anunció Thunderbolt, un

cliente de IA de código abierto hecho para alojarse uno mismo. La sección Curiosidad lo cubre.

La forma de esta historia es un bucle. Empezamos con alojamiento propio, nos mudamos por comodidad, y ahora estamos volviendo por control, con herramientas mucho mejores que la primera vez.

Curiosidad

8.7 El cliente de IA de código abierto de Mozilla para "una IA que tú controlas"

En abril de 2026, MZLA Technologies Corporation —una filial de propiedad total de Mozilla, la organización sin ánimo de lucro detrás de Firefox— anunció **Thunderbolt**. Es un cliente de IA de código abierto y multiplataforma, hecho para organizaciones que quieren ejecutar la IA bajo sus propias reglas.

Los detalles que importan para este capítulo:

- **Alojable por ti mismo.** Se ejecuta en la infraestructura del propio cliente. El proyecto describe soporte para instalaciones locales, nube soberana y entornos aislados —es decir, una red físicamente desconectada de internet—.
- **Independiente del modelo.** Funciona con cualquier agente que hable el Agent Client Protocol, y con cualquier modelo que ofrezca una API compatible con OpenAI. En la práctica, puedes apuntarlo a un modelo local, a tu propio servidor o a un proveedor comercial, y cambiar sin cambiar tus herramientas.
- **En todas partes.** Web, Windows, macOS, Linux, iOS y Android.
- **Conectado a tus sistemas.** Se integra con sistemas empresariales a través del Model Context Protocol —una forma estándar de permitir que una herramienta de IA acceda a tus datos y acciones internas— y admite automatizaciones reutilizables y una API extensible.
- **Auditable.** Como el código es abierto, tú o un tercero pueden leerlo y comprobar qué hace de verdad. El proyecto ha dicho que está pasando

por una auditoría de seguridad.
- **Socio para la soberanía europea.** Se acompaña de Haystack, de deepset, una plataforma de orquestación de código abierto, para despliegues soberanos en Europa.
- **Soporte incluido.** Ofrecen soporte empresarial e ingeniería desplegada en el sitio, esa parte que la mayoría de los proyectos de código abierto te deja resolver solo.

Vale la pena notar cómo se posiciona. El mensaje es "una IA que tú controlas", y el argumento es que la IA es demasiado importante para subcontratarla por completo. Es el mismo argumento que usa un pequeño negocio cuando decide guardar los archivos de nómina en su propia máquina en vez de en un servicio que nunca inspeccionó.

Un ejemplo más pequeño y antiguo de la misma idea vive en una aplicación de correo que mucha gente ya usa. El complemento ThunderAI para Thunderbird añadió soporte para modelos locales a través de Ollama en la versión 2.1.1, publicada en agosto de 2024. Con esa configuración el modelo se ejecuta en tu propio ordenador, así que el texto del correo nunca sale de la máquina, y no hace falta cuenta en la nube ni clave de API. Es una función pequeña, y deja el punto claro: la IA local ya no es un proyecto de investigación. Es una opción dentro de un cliente de correo gratuito.

Un ejemplo de negocio real

Hasta Apple construyó su propia nube

Apple es una empresa que podría alquilar casi cualquier cosa. En junio de 2024 anunció un sistema llamado Private Cloud Compute, creado para las funciones de IA de sus dispositivos cuando una tarea es demasiado grande para el propio teléfono. La lección está en lo que eligió hacer con ese sistema.

Apple construyó sus propios servidores alrededor de sus propios chips, con un sistema operativo endurecido. Diseñó el sistema para inferencia

sin estado: procesar la solicitud, devolver la respuesta y no guardar nada. E hizo una promesa inusual: publicaría la imagen de software de cada versión de producción para que investigadores de seguridad externos pudieran inspeccionar exactamente qué se está ejecutando, y comprobar que la máquina con la que hablan es de verdad lo que dice ser. En octubre de 2024 Apple publicó una guía de seguridad e invitó a investigadores a atacar el sistema.

De esto se siguen tres cosas para un pequeño negocio.

Primero, fíjate en el razonamiento. Apple no construyó una nube porque no pudiera alquilar una. La construyó porque alquilar habría significado guardar los datos de los usuarios bajo las reglas de otro, y toda su marca se basa en no hacer eso. El control de la máquina valía para ellos dinero de verdad.

Segundo, fíjate en la idea de verificación. Publicar el software para que otros puedan comprobarlo es el mismo instinto de la auditoría de código abierto. La confianza se reduce haciendo el sistema inspeccionable, no prometiendo que se es bueno.

Tercero, fíjate en el tamaño de la distancia. Apple gastó una fortuna para llegar a "nosotros no guardamos nada". La mayoría de los pequeños negocios no pueden copiar eso. Pero sí puedes copiar la pregunta: *¿quién dirige la máquina a la que van mis datos, qué guardan, y alguien puede comprobarlo?* Si no puedes responder esas tres preguntas sobre una herramienta, no deberías meterle datos sensibles. Y si la respuesta honesta es "no podemos comprobarlo", un modelo que se ejecuta en tu propia máquina se vuelve una opción seria.

Cómo hacerlo

8.5 Cómo empezar: de herramientas de código abierto como Ollama a los modelos locales

Paso 1: Elige una tarea y una persona. No compres hardware primero. Elige una tarea repetitiva que involucre datos sensibles: resumir contratos, redactar respuestas a consultas estándar, convertir notas de reuniones en listas de tareas. Dásela a una persona curiosa con un buen ordenador.

Paso 2: Instala Ollama. Ollama funciona en Windows, macOS y Linux. Después de instalarlo, un solo comando descarga un modelo e inicia un chat en tu terminal. Por dentro arranca un pequeño servicio en tu propia máquina, en el puerto 11434, con el que otros programas pueden hablar. Ese servicio local es lo que luego te permite conectar el modelo a tus propias herramientas.

Paso 3: Elige el modelo por tamaño, no por nombre. El tamaño de los modelos se cuenta en parámetros, una medida aproximada de lo grande y capaz que es el modelo. Como regla general:

- **1 a 3 mil millones** — rápido y ligero, funciona en un portátil corriente. Bueno para resúmenes cortos y redacción simple.
- **7 a 9 mil millones** — el punto medio práctico. Buena calidad general; necesita una máquina decente con memoria suficiente.
- **70 mil millones o más** — mucho más potente, pero necesita hardware serio y mucha memoria. Normalmente no es un punto de partida para un pequeño negocio.

Busca versiones **cuantizadas**. La cuantización comprime los números dentro del modelo para que necesite mucha menos memoria y funcione más rápido, a cambio de una pequeña caída de calidad. Para la mayoría de las tareas de oficina, esa caída es aceptable.

Paso 4: Añade una interfaz amigable. La terminal está bien para probar. Para el uso diario, añade una interfaz de chat que funcione en local, o conecta el modelo a una aplicación que la gente ya use —el

complemento de Thunderbird mencionado arriba es un ejemplo—. El objetivo es que un compañero sin formación técnica pueda usarlo sin ayuda. Si solo una persona puede manejarlo, nunca se adoptará.

Paso 5: Mantén que sea realmente local. Aquí es donde la gente falla. El servicio local debe escuchar solo en tu propia máquina, no en toda la red. Los investigadores de seguridad han encontrado muchos servidores de Ollama expuestos a internet porque estaban configurados para aceptar conexiones desde cualquier dirección. Así que: mantén la vinculación local por defecto, pon un cortafuegos delante, no abras nunca el puerto 11434 a internet, y no lo ejecutes con derechos de administrador. Una herramienta local no es automáticamente una herramienta segura.

Paso 6: Deja que lea tus propios archivos. El siguiente paso más útil es la recuperación, a menudo llamada RAG. En palabras simples: en lugar de reentrenar el modelo, pones tus documentos en un índice buscable. Cuando alguien hace una pregunta, el sistema encuentra los pasajes relevantes y se los pasa al modelo junto con la pregunta. El modelo responde desde tus documentos. Nada se entrena con tus datos, y todo puede funcionar en tu propia máquina. Así es como consigues "pregúntale a nuestro manual" sin enviar el manual a ninguna parte.

Paso 7: Escala solo cuando la prueba haya funcionado. Si la prueba piloto es útil, entonces compra hardware. Una estación de trabajo con una buena tarjeta gráfica es la respuesta habitual, porque la memoria gráfica es lo que limita cuán grande puede ser el modelo que ejecutas. Las máquinas de Apple con memoria unificada son una opción común por la misma razón. Un pequeño servidor tiene sentido cuando varias personas lo necesitan al mismo tiempo.

Paso 8: Decide la división. La mayoría de las empresas acaban en un modelo híbrido. Los datos sensibles y las tareas rutinarias de gran volumen se ejecutan en local. El razonamiento difícil, los documentos muy largos y las funciones especializadas usan un servicio en la nube con un contrato en regla. Escribe la regla: qué datos van a dónde, y quién decide.

8.6 Casos de uso ideales

Datos personales sensibles. Historiales de salud, expedientes de personal, nóminas, currículums de candidatos, datos financieros de clientes. Si los datos no deben salir, procesarlos en local elimina la pregunta por completo.

Información propia. Diseños, planos, código fuente, documentos de licitaciones y ofertas, modelos de precios, planes estratégicos. Son los archivos que más dolerían si un proveedor se los quedara o los filtrara.

Sectores regulados. Sanidad, despachos legales, banca y seguros, gobierno y defensa, y cualquier negocio bajo reglas de residencia de datos que exijan que los datos se queden dentro de un país o región. El alojamiento propio convierte una conversación difícil de cumplimiento en una simple.

Conectividad mala o nula. Obras de campo, fábricas, barcos, minas, oficinas remotas, respuesta a emergencias. Un modelo local funciona cuando internet no.

Trabajo repetitivo de gran volumen. Miles de tickets, facturas o documentos. Un precio por solicitud duele en volumen; una máquina fija no crece.

Experimentación barata. Probar ideas sin un contador corriendo. Útil antes de comprometer presupuesto.

Dónde encaja mal: razonamiento de nivel frontera, documentos muy largos, generación avanzada de imágenes, y cualquier equipo sin ningún soporte técnico. Si nadie puede mantenerlo, no lo empieces.

Ética y responsabilidad

El alojamiento propio resuelve un problema ético y crea otros. Ten claro cuál es cuál.

Lo que resuelve. Tus datos de clientes dejan de viajar a empresas que tú no elegiste, y no pueden usarse para entrenar el producto de otro sin tu permiso. Eso es una ganancia real de respeto hacia las personas cuyos datos guardas.

Lo que no resuelve. El modelo puede seguir estando equivocado, tener sesgos o inducir a error con total seguridad. Ejecutar un modelo sesgado en tu propio hardware no lo vuelve justo. Los deberes del Capítulo 4 siguen aplicándose, y también las reglas de divulgación del Capítulo 5.

Lo que añade. Ahora tú eres el operador. Aplicar parches, controlar el acceso, registrar y hacer copias de seguridad es tu trabajo. Si un servidor local sin parchear filtra datos, la responsabilidad es tuya de una forma nueva y muy directa.

Supervisión de empleados. Si registras las preguntas en un sistema local, ahora guardas un registro detallado de lo que pregunta tu personal. Ten una política escrita sobre qué se guarda, por qué, quién lo lee y durante cuánto tiempo. Mantén algo proporcional, y avísales.

No vendas de más la soberanía. "Soberano" es tanto una palabra de márketing como técnica. Si afirmas tener control pero no puedes parchear, hacer copias de seguridad ni auditar, la afirmación está vacía. Di lo que realmente tienes, y di con claridad lo que no.

Energía. Una máquina que ejecuta modelos todo el día consume electricidad. Lo local no es automáticamente más ecológico que un centro de datos grande y eficiente. Si afirmas un beneficio ambiental, compruébalo primero.

Errores a evitar

1. **Comprar hardware antes de probar una tarea.** Prueba primero con un equipo alquilado o prestado. El hardware comprado con ilusiones se queda sin usar.

2. **Exponer el servicio local de IA a internet.** Es el error de alojamiento propio más común y más grave. Mantenlo local, ponle cortafuegos, no abras el puerto.
3. **Suponer que local equivale a seguro.** Ahora la seguridad de esa máquina es tuya, incluidas las partes en las que nunca pensaste.
4. **Sin copias de seguridad.** La máquina, los modelos, la configuración y el índice de documentos necesitan copia de seguridad.
5. **Elegir el modelo más grande.** Más grande es más lento, más voraz y a menudo no es mejor para tu tarea real.
6. **Ignorar las licencias de los modelos.** Los modelos de pesos abiertos vienen con condiciones distintas, incluidas reglas sobre el uso comercial y sobre cómo puedes describir tu uso. Lee la licencia antes de construir sobre ella.
7. **Depender de una sola persona.** Si una persona sabe cómo funciona y se va, el sistema se detiene. Escribe los pasos de instalación, reinicio y restauración.
8. **Alojar en local la carga equivocada.** Si la tarea necesita calidad de frontera, lo local decepcionará, y concluirás en falso que la tecnología no sirve.
9. **Nunca actualizar, o actualizar sin probar.** Una nueva versión del modelo cambia las respuestas. Vuelve a ejecutar tus tareas de muestra después de cada cambio.
10. **Tratarlo como todo o nada.** Una configuración híbrida suele ser la respuesta correcta, no una mudanza total en cualquier dirección.

Ejercicio práctico

8.8 Evalúa si el alojamiento propio conviene a tu empresa

Puntúa cada fila con 0, 1 o 2. Sé honesto.

Pregunta	0	1	2
¿Qué tan sensibles son los datos?	Públicos	Internos	Confidenciales de clientes o regulados
Soporte técnico disponible	Ninguno	Ayuda de TI a tiempo parcial	Alguien que pueda mantener un servidor
Presupuesto de hardware	Ninguno	Una buena estación de trabajo	Estación de trabajo más un pequeño servidor
Complejidad de la tarea	Resúmenes y redacción	Preguntas sobre documentos	Razonamiento complejo, documentos muy largos
Conectividad	Poca fiable	Bien	Bien
Volumen	Ocasional	Diario	Alto y creciente

Lee la puntuación fila por fila, porque las filas no todas empujan en la misma dirección.

- **Sensibilidad 2** y **Volumen 2** empujan hacia el alojamiento propio.
- **Soporte técnico 0** empuja fuertemente en contra, sea cual sea el resto de puntuaciones.
- **Complejidad de la tarea 2** empuja en contra, porque los modelos locales se quedan atrás en el razonamiento difícil.

Ahora haz una prueba de un día antes de gastar nada. Toma veinte tareas reales de tu lista. Haz diez con un modelo local de tamaño medio y diez con un servicio en la nube. Compara tres cosas: si la respuesta era suficientemente buena para usarse tal cual, cuánto tardó, y cuánto habría costado del otro modo. Escribe los resultados.

Si la respuesta local era utilizable para la mayoría de las tareas, el alojamiento propio vale la inversión. Si solo era utilizable para unas pocas, quédate esas en local y deja el resto en la nube con un contrato. De cualquier modo, ahora tienes evidencia en vez de una opinión.

Lista de verificación

8.9 Lo que necesitas para empezar

- ☐ **Una tarea concreta** que involucre datos sensibles y se repita a menudo.
- ☐ **Una persona concreta** que pueda instalar, reiniciar, respaldar y actualizar el sistema, o un plan para contratar a alguien.
- ☐ **Una máquina con memoria suficiente**, elegida después de una prueba, no antes.
- ☐ **Un modelo elegido por tamaño y cuantización**, acorde a la tarea y no al más grande disponible.
- ☐ **Una interfaz local** que un compañero sin formación técnica pueda usar sin ayuda.
- ☐ **El servicio vinculado solo a la máquina local**, con cortafuegos y sin ningún puerto abierto a internet.
- ☐ **Una revisión escrita de la licencia** del modelo que elijas, incluidas las condiciones de uso comercial.
- ☐ **Un plan de copias de seguridad** para la máquina, los modelos, la configuración y el índice de documentos.
- ☐ **Una rutina de parches** con fecha fija, y una nueva prueba de las tareas de muestra después de cada cambio.
- ☐ **Una regla escrita de división** que diga qué datos se quedan en local y cuáles pueden usar un servicio en la nube, y quién decide.

Puntos clave

- El alojamiento propio significa que la IA se ejecuta en máquinas que tú controlas, así que tus datos no salen de ellas.

- Se volvió práctico para los pequeños negocios cuando llegaron los modelos de pesos abiertos y la buena compresión en 2023, y herramientas como Ollama eliminaron la fricción de la configuración.
- Cambias capacidad y comodidad por control: el triángulo es control, capacidad y coste, y no puedes tener los tres.
- Lo local no es automáticamente seguro ni barato; un servidor local mal configurado es un riesgo real, y el mantenimiento ahora es tu trabajo.
- Empieza con una tarea, una persona y una prueba de un día antes de comprar cualquier hardware.

Capítulo 9 — Servicios de terceros e IA en la sombra

En palabras simples

Un servicio de IA de terceros es cualquier IA que usas y que funciona en los ordenadores de otra persona. Escribes una pregunta o subes un archivo. Viaja por internet hasta sus máquinas. Su software hace el trabajo. La respuesta vuelve. Nunca ves lo que hay dentro.

Así es como la mayoría de las empresas usan la IA hoy. Es fácil, es barato para empezar y es potente. Por eso casi todo el mundo la usa.

También tiene un coste oculto. En el momento en que tu texto sale de tu edificio, pierdes el control directo sobre él. Ahora dependes de una empresa que no has diseñado, de unas reglas que no has escrito, de un servidor que no puedes inspeccionar.

La "IA en la sombra" es la segunda parte de esta historia. IA en la sombra significa que los empleados usan herramientas de IA sin que la empresa lo sepa, lo apruebe o lo supervise. Una ayudante de marketing pega una lista de clientes en un chatbot gratuito. Un contable deja caer una factura en una aplicación web para resumirla. Nadie a cargo sabe que está pasando. Los datos se han ido, y no hay registro, ni contrato, ni control.

Piénsalo como la impresora de la oficina hace veinte años. Todos la usaban. Nadie sabía que guardaba una copia de cada página. La IA en la sombra es la misma sorpresa, pero las páginas son tus listas de clientes, tus contratos y tus precios.

Este capítulo trata de dos cosas: qué le pasa realmente a tus datos cuando usas un servicio de terceros, y cómo evitar que tu propio personal cree riesgo en silencio. El patrón opuesto —hacer funcionar la IA en tus propias máquinas— se trata en el Capítulo 8. El lado legal de los datos

personales es el tema central del Capítulo 10. La pregunta más amplia sobre controlar tus propias herramientas es el Capítulo 11.

Un poco de historia

Años 90 y 2000: el software sale de la estantería. Antes comprabas un programa en un CD y lo hacías funcionar en tu propio ordenador. Luego el correo, los calendarios y el almacenamiento de archivos se mudaron a internet. Dejaste de ser dueño del software y empezaste a alquilar acceso a él.

Años 2000 a 2015: el SaaS se vuelve normal. "Software como Servicio" significaba pagar una cuota mensual para usar el software de otro por la web. Salesforce, Google Workspace y Microsoft 365 lo hicieron corriente. La conveniencia ganó. La mayoría de las pequeñas empresas dejaron de gestionar sus propios servidores.

2016 a 2022: los datos se van con el software. Una vez que tus registros de clientes, documentos y mensajes vivieron en la nube de un proveedor, los datos de tu negocio quedaron permanentemente fuera de tus muros. La mayoría lo aceptó porque las herramientas eran buenas y el precio era bajo.

Noviembre de 2022: ChatGPT abre la puerta a todos. Una IA potente quedó disponible en una caja web gratuita. Ya no necesitabas un contrato con un proveedor para usar IA. Solo necesitabas una dirección de correo. Este es el momento en que empezó la IA en la sombra, porque un solo empleado podía enviar ahora datos de la empresa a un modelo de frontera sin pedirle permiso a nadie.

2023: las primeras alarmas corporativas. Las empresas descubrieron que el personal pegaba material confidencial en chatbots públicos. El caso de Samsung, en la sección Curiosidad, es el más famoso. Varios bancos y firmas profesionales prohibieron o restringieron herramientas de IA públicas ese año.

2023 a 2026: los proveedores añaden niveles "empresariales". En respuesta, los proveedores de IA vendieron planes de negocio que prometían no entrenar con tus datos, mantener los datos separados y añadir controles de administración. La conveniencia se quedó; las promesas mejoraron. Pero una promesa no es lo mismo que el control, y por eso importa este capítulo.

Curiosidad

9.7 La empresa de semiconductores que pegó sus secretos en ChatGPT

A principios de 2023, Samsung Electronics —una de las empresas de tecnología más grandes del planeta— descubrió que sus propios ingenieros habían puesto material confidencial en un chatbot de IA público.

La información, publicada por primera vez por el diario financiero coreano *Korea Economic Daily* en abril de 2023 y repetida ampliamente, describía tres incidentes separados dentro de la división de semiconductores. En el primero, un ingeniero pegó código fuente defectuoso de un programa usado para descargar datos de medición de una fábrica de chips, esperando que el chatbot encontrara el fallo. En el segundo, el personal subió código relacionado con equipos de semiconductores y detección de defectos. En el tercero, los empleados introdujeron transcripciones grabadas de reuniones en la herramienta para obtener resúmenes. Todo esto ocurrió en unas tres semanas desde que la división permitió por primera vez el acceso a la herramienta.

Una vez que los datos estuvieron dentro del chatbot, estaban en máquinas que Samsung no poseía. La empresa no podía recuperarlos con facilidad, y no podía estar segura de que no serían usados o vistos por otros.

La respuesta de Samsung fue directa. Prohibió las herramientas de IA generativa, incluido ChatGPT, en ordenadores, tablets, teléfonos de

propiedad de la empresa y su red interna. Incumplir la regla podía llevar a medidas disciplinarias hasta el despido. Se dijo a los empleados que usaban tales herramientas en dispositivos personales que nunca enviaran información de la empresa ni datos personales que pudieran revelar la propiedad intelectual de Samsung. Una encuesta interna encontró que el 65% de los encuestados creía que los servicios de IA suponían un riesgo de seguridad. Al mismo tiempo, Samsung dijo que estaba construyendo sus propias herramientas internas de IA para traducción, resumen de documentos y desarrollo de software, y trabajando en formas de bloquear la subida de información sensible a servicios externos.

La lección no es que Samsung fuera descuidado. Es que si una empresa con miles de millones en presupuesto de seguridad fue tomada por sorpresa por un chatbot gratuito, una pequeña empresa sin equipo de seguridad tiene aún menos protección. La conveniencia es real, y también la filtración.

Un ejemplo real de negocio

La agencia que perdió su lista de clientes dos veces

Considera una pequeña agencia de marketing, veinte personas, sin departamento de TI. Esta es una historia compuesta, pero cada parte ocurre cada semana en firmas reales.

Primera filtración: una ejecutiva de cuentas senior quiere reescribir una propuesta rápido. Abre un chatbot de IA gratuito en su portátil y pega el borrador, que incluye el nombre no publicado de un producto de un cliente, cifras de presupuesto y datos de contacto. Consigue un párrafo más bonito. Nunca piensa a dónde fue el texto.

Segunda filtración: la misma ejecutiva, un mes después, se registra en un “asistente de escritura con IA” de pago que promete mejores resultados. Para configurarlo, lo conecta al correo y a la unidad compartida de la agencia para que “aprenda la voz de la empresa”. Ahora el proveedor

puede leerlo todo: cada cliente, cada contrato, cada broma interna que se convierte en una nota de estrategia.

Entonces llega el problema de la evolución. Un año después el proveedor cambia su plan. Las funciones por las que pagó se mueven a un nivel superior. El precio se duplica. El modelo detrás de la herramienta se cambia por uno más nuevo, y el estilo de escritura con el que entrenó a su equipo cambia en silencio. Quiere irse, pero todo está conectado a esa herramienta. Cambiar significa reconectar toda la agencia en otro sitio y reentrenar a todos. Eso es dependencia del proveedor, y ocurrió sin una sola mala decisión —solo una serie de decisiones convenientes.

Nada de esto requirió maldad. Requirió conveniencia y la ausencia de una regla. La solución no es temer a la IA. Es decidir, de antemano, qué datos pueden ir a dónde, y dar a la gente una buena herramienta para que no recurra a una arriesgada.

Cómo hacerlo

9.1 La conveniencia de los servicios en la nube: por qué los usa todo el mundo

La IA de terceros es popular por razones honestas, y deberías nombrarlas antes de argumentar en su contra.

No hay configuración. No compras hardware, ni contratas un ingeniero, ni instalas nada. Abres una página web y empiezas. Para una pequeña empresa sin personal técnico, ese es todo el atractivo.

No hay coste inicial. La mayoría de las herramientas tienen un nivel gratuito o una cuota mensual baja. Puedes probar una idea por el precio de un café en vez de una compra de capital.

La calidad es alta. Los mejores modelos del mundo están detrás de estos servicios. Una firma de dos personas puede usar la misma capacidad que una gran corporación.

Escala al instante. ¿Necesitas hacer diez veces más trabajo hoy? Las máquinas del proveedor lo absorben. Tú no haces nada.

Por eso la IA en la nube se extendió más rápido que cualquier tecnología anterior. El punto de este capítulo no es quitarte eso. Es que la uses con los ojos abiertos, porque cada una de esas conveniencias se compra con un trozo de control que no notaste que estabas vendiendo.

9.2 Qué le pasa a tus datos cuando salen de la empresa

Cuando pegas texto en una IA de terceros, pueden pasar varias cosas, y normalmente no puedes ver cuáles.

Tus datos cruzan internet hasta los servidores del proveedor, a menudo en otro país. Una vez allí, se almacenan, al menos durante un tiempo, en hardware que no controlas y no puedes inspeccionar.

Puede que lo lean sistemas automatizados para un filtrado de seguridad. Puede que se registre para depuración. Personal de soporte en otro país puede poder verlo. Nada de esto es inusual; así operan los servicios grandes.

Lo más importante, puede que se use para entrenar el modelo del proveedor. “Entrenar” significa que la empresa introduce tu texto en su sistema para que el modelo aprenda de él. Si eso ocurre, un fragmento de tu texto confidencial puede dar forma a las respuestas que se dan a otros clientes. Esta es la razón más grande para tener cuidado.

Algunos planes de negocio prometen no entrenar con tus datos. Esa promesa vale algo, pero es una cláusula de contrato, no un muro. Confías en que el proveedor la cumpla en cada producto y cada país. La regla segura es simple: trata cualquier IA de terceros como si todo lo que envíes pudiera hacerse público. Si ese pensamiento es inaceptable para un archivo dado, no envíes ese archivo.

9.3 El problema de la transparencia: nunca sabes realmente cómo se usan tus datos

No puedes ver dentro de un servicio de IA de terceros. Este es el problema central, y no va a desaparecer.

No sabes qué modelo te respondió. Los proveedores cambian de modelo sin avisarte. No sabes dónde se almacenaron tus datos, quién podía acceder a ellos, ni cuánto tiempo se guardaron. No sabes si un subcontratista en otro país los procesó. No sabes si se usaron para entrenamiento, incluso cuando crees que no.

La política de privacidad del proveedor la escriben abogados, no ingenieros, y describe lo que pueden hacer, no lo que harán en tu caso concreto. Leerla rara vez da una respuesta clara.

Por eso la prueba práctica es tan útil. En vez de intentar entender el sistema, hazte una pregunta sobre los datos: *¿sería aceptable si esto se hiciera público mañana?* Para una entrada de blog pública, sí. Para el archivo de salarios de un cliente, no. Esa única prueba reemplaza mil preguntas que no puedes responder.

Si necesitas transparencia real, la única fuente honesta es un sistema que puedas inspeccionar —tu propia máquina, o software abierto que alguien pueda auditar. Ese es el tema del Capítulo 8 y del Capítulo 11.

9.4 El problema de la evolución: los modelos cambian, los contratos cambian, los precios cambian

Un servicio de terceros no es algo que compras; es una relación que sigue cambiando bajo tus pies.

El modelo cambia. La herramienta de hoy puede funcionar con un modelo distinto el próximo trimestre. Las respuestas cambian. El estilo cambia. Algo que funcionaba bien en tu flujo de trabajo puede empeorar, o

simplemente ser diferente, sin aviso y sin forma de quedarse en la versión antigua.

El contrato cambia. Los términos que aceptaste al registrarte pueden actualizarse. Funciones en las que confiabas pueden moverse detrás de un plan superior. La promesa sobre los datos de entrenamiento puede reformularse.

El precio cambia. Una herramienta barata que ya has conectado a tu negocio puede subir su precio, y te enfrentas a una elección dolorosa: pagar más, o arrancar todo.

Este es el riesgo oculto de la conveniencia. Construyes sobre un terreno que otro controla, y pueden mover el terreno cuando quieran. La defensa es mantener tus datos importantes y tus flujos de trabajo centrales portables, y no dejar nunca que un solo proveedor sea el único lugar donde puede ocurrir tu trabajo.

9.5 Dependencia del proveedor: lo difícil que es cambiar de proveedor después

Dependencia del proveedor significa que irse de un proveedor es tan costoso, en tiempo, dinero o disrupción, que no puedes hacerlo de forma realista. Estás “atrapado”.

Ocurre de tres maneras. **Dependencia de datos:** tus datos se guardan en un formato que solo ese proveedor lee bien, o no puedes exportarlos limpiamente. **Dependencia de flujo de trabajo:** tu proceso diario está construido alrededor de esa herramienta, así que cambiar significa reentrenar a todos y rehacer plantillas. **Dependencia de integración:** la herramienta está conectada a tu correo, tu CRM, tus archivos, y sacarla rompe todos esos enlaces.

La dependencia le da poder al proveedor sobre ti. Saben que irse es difícil, lo que debilita tu posición cuando suben precios o cambian términos.

Para seguir libre, exige tres cosas desde el principio. Primero, tus datos deben ser exportables en un formato sencillo y común. Segundo, guarda tus datos centrales en algún lugar que controles, y deja que el proveedor trabaje sobre una copia. Tercero, diseña tu flujo de trabajo de modo que la IA sea un paso, no toda la máquina, para poder intercambiar el paso. El objetivo no es evitar proveedores. Es poder irte de uno en una semana, no en un año.

9.6 IA en la sombra: cuando los empleados usan herramientas no autorizadas

La IA en la sombra es el riesgo que no puedes ver, porque lo crea tu propio personal de confianza.

Ocurre porque las buenas herramientas oficiales tardan en aprobarse, mientras que las herramientas gratuitas arriesgadas son instantáneas. Un empleado bajo presión de tiempo pega un correo de un cliente en un chatbot gratuito para redactar una respuesta. Nadie lo detiene, porque nadie lo sabe.

Por qué es peligroso: los datos se van sin contrato, sin revisión y sin registro. No puedes decírselo al cliente, no puedes encontrar los datos después, y no puedes probar qué pasó. Si la herramienta entrena con esos datos, tu información confidencial puede acabar dando forma a un modelo público.

Cómo detectarla: cargos inusuales en tarjetas corporativas por suscripciones de IA; quejas del personal de que las herramientas aprobadas son demasiado lentas; mejoras “mágicas” súbitas en los resultados que ninguna herramienta aprobada explica.

Cómo detenerla: no solo prohibas. Una prohibición sin una buena alternativa solo empuja el comportamiento a la clandestinidad. Dale a la gente una herramienta aprobada que sea rápida y suficientemente buena, y la usarán. Luego deja clara la regla, entrena sobre ella y supervisa de

forma ligera. El lado completo de la política está en la sección 9.8 y en las plantillas de política de IA de la empresa en los apéndices del libro.

9.8 Cómo mitigar los riesgos: diligencia debida, contratos y política interna

Reducir el riesgo con tres capas. Haz las tres.

Capa 1: Diligencia debida — comprueba antes de comprar. Antes de adoptar cualquier proveedor de IA, haz las preguntas difíciles. ¿Dónde se almacenan los datos, y en qué países? ¿Entrenan con datos de clientes, y pueden garantizar por escrito que no lo harán? ¿Quién puede acceder a ellos, incluidos los subcontratistas? ¿Cuánto tiempo se guardan, y cómo se borran? ¿Están cifrados en tránsito y en reposo? ¿Qué certificaciones tienen? Consigue las respuestas por escrito, no en una llamada de ventas. Un proveedor que no puede responder con claridad te está diciendo algo. Una versión puntuada de estas preguntas está en la tarjeta de diligencia debida de proveedores en los apéndices.

Capa 2: Contratos — pon las promesas sobre el papel. Una garantía verbal no vale nada. En el contrato, exige: sin entrenamiento con tus datos; residencia de datos en un país que aceptes; el derecho a exportar todos tus datos en un formato utilizable; el derecho al borrado; el deber de avisarte sobre brechas y sobre cambios importantes de modelo o de términos; y límites en los subcontratistas. Si el proveedor no firma esto, esa es tu respuesta.

Capa 3: Política interna — di a tu gente las reglas. Escribe una política de IA corta y clara. Di qué herramientas están aprobadas. Di qué datos nunca pueden entrar en ninguna IA externa —datos personales de clientes, registros financieros, contratos, código fuente, contraseñas—. Da al personal una herramienta aprobada y rápida para que no recurra a una arriesgada. Entrena a todos con la regla en una sesión corta. Revisa la lista de herramientas aprobadas cada trimestre. Una plantilla está en los apéndices.

El orden importa. Comprueba primero, contrata segundo, política tercero. La mayoría de las empresas se saltan las dos primeras y se preguntan por qué quedaron expuestas.

Ética y responsabilidad

La IA de terceros plantea un deber que debes a dos grupos: las personas cuyos datos guardas, y tu propio personal.

A tus clientes y empleados. Cuando un cliente te da datos personales, confía en que los protejas. Enviar esos datos a una IA de terceros que no has verificado puede romper esa confianza, incluso si no pasa nada malo. Eres responsable de a dónde van sus datos. Los deberes legales se exponen en el Capítulo 10; el principio ético es simple —no pongas la información privada de alguien en un lugar donde no pondrías la tuya—.

A tu personal, sobre la IA en la sombra. Ten cuidado de no convertir la protección en vigilancia. Si supervisas el uso de IA, dile a la gente qué supervisas y por qué. Una regla clara más una buena herramienta es justo. La vigilancia secreta de personal de confianza daña la moral y la confianza. Apunta a barandillas de protección, no a un estado policial.

Sé honesto sobre lo que no controlas. Si un cliente pregunta si sus datos entrenan un modelo externo, deberías poder responder con la verdad. Si no lo sabes, dilo, y arreglalo. Afirmar una seguridad exagerada es peor que admitir un hueco.

Errores a evitar

1. **Leer la demo, no el flujo de datos.** Una demo elegante no te dice nada sobre a dónde van tus datos. Haz primero las preguntas de almacenamiento y entrenamiento.
2. **Confiar en un "no entrenamos con tus datos" verbal.** Si no está en el contrato, no existe.

3. **Conectar una herramienta a toda tu unidad.** "Aprender nuestra voz" a menudo significa "leerlo todo". Dale a la herramienta lo mínimo que necesita.
4. **Prohibir la IA en la sombra sin alternativa.** Una prohibición sin una buena herramienta aprobada solo esconde el comportamiento.
5. **Sin política escrita.** Si la regla no está escrita y entrenada, no es una regla.
6. **Ignorar la pregunta del país.** Los datos almacenados bajo un sistema legal distinto pueden ser accedidos de forma distinta. Sabes dónde están.
7. **Suponer que un plan de pago equivale a seguridad.** Un plan de consumo de pago no es lo mismo que un plan empresarial contratado con los términos correctos.
8. **Sin plan de exportación.** Si no puedes sacar tus datos, estás atrapado desde el primer día.
9. **Tratar la política de privacidad como una garantía.** Enumera lo que pueden hacer, no lo que harán por ti.
10. **Olvidar al humano.** La filtración casi siempre empieza con una persona bajo presión de tiempo. Arregla la presión y da un camino seguro.

Ejercicio práctico

9.9 Analiza tus proveedores de IA actuales

Toma una hora y haz esto con cada herramienta de IA que tu empresa usa hoy, incluidas las que el personal usa en silencio.

Haz una tabla. Una fila por herramienta. Columnas:

- **Nombre de la herramienta** y quién se registró en ella.
- **Qué datos entran.** Sé específico: correos de clientes, facturas, contratos, código, texto público.
- **Dónde se almacena,** si lo sabes. Si es desconocido, escribe "desconocido".
- **¿Entrenan con nuestros datos?** Sí / No / Desconocido.

- **¿Hay un contrato,** o solo una aceptación al hacer clic?
- **¿Podemos exportar nuestros datos?** Sí / No / Desconocido.
- **Nivel de riesgo** para los datos que realmente pones en ella: Bajo / Medio / Alto.

Ahora lee las filas de riesgo Alto. Para cada una, pregúntate: ¿sería aceptable si estos datos se hicieran públicos? Si no, tienes tres opciones — dejar de poner esos datos en ella, pasar a un proveedor que firme los términos correctos, o mover esa tarea a una herramienta que controles (ver Capítulo 8)—.

Por último, pregunta por ahí. Envía un mensaje honesto a tu equipo: "¿Qué herramientas de IA usáis para el trabajo de las que no hemos hablado?" Las respuestas son tu lista real de IA en la sombra. No castigues la honestidad; arregla los huecos que revela.

Lista de comprobación

9.10 Preguntas que hacer a cada proveedor de IA

Antes de poner cualquier dato real en un servicio de IA de terceros, consigue una respuesta escrita a cada una de estas.

- ☐ **¿Dónde se almacena físicamente nuestros datos,** y en qué países?
- ☐ **¿Entrenan sus modelos con nuestros datos?** ¿Pueden comprometerse a decir "no" en el contrato?
- ☐ **¿Quién puede acceder a nuestros datos,** incluidos empleados y subcontratistas, y desde dónde?
- ☐ **¿Cuánto tiempo guardan nuestros datos,** y cómo conseguimos que se borren?
- ☐ **¿Están cifrados nuestros datos** tanto en tránsito como almacenados?
- ☐ **¿Podemos exportar todos nuestros datos** en cualquier momento, en un formato común y utilizable?
- ☐ **¿Nos avisarán** de una brecha de datos, y en cuánto tiempo?

- [ ] **¿Nos avisarán** antes de cambiar el modelo, el precio o los términos?
- [ ] **¿Qué certificaciones de seguridad** tienen, y pueden mostrarlas?
- [ ] **¿Hay subcontratistas,** y están vinculados por los mismos términos?
- [ ] **¿Cuál es nuestro recurso legal** si hacen mal uso de nuestros datos?
- [ ] **¿Hay una consola de administración** para que podamos ver y controlar el uso?

Si un proveedor no puede responder esto con claridad y por escrito, trata la herramienta como de alto riesgo y mantén los datos sensibles fuera de ella.

Puntos clave

- Un servicio de IA de terceros funciona en los ordenadores de otro, así que en el momento en que tus datos se van, cambias control por conveniencia.
- El mayor riesgo es que tus datos confidenciales puedan usarse para entrenar un modelo que sirve a otros, y a menudo no puedes verlo ni detenerlo.
- Los proveedores cambian modelos, contratos y precios bajo tus pies, y la dependencia hace costoso irse —así que mantén tus datos exportables y tu flujo de trabajo intercambiable—.
- La IA en la sombra es tu propio personal usando herramientas no aprobadas; detenla con una buena herramienta aprobada más una regla escrita clara, no solo con prohibiciones.
- Protégete en tres capas: comprueba el proveedor primero, pon las promesas en un contrato segundo, y establece una política interna tercero.

Capítulo 10 — Privacidad y RGPD: lo que realmente necesitas saber

En palabras simples

RGPD significa Reglamento General de Protección de Datos. Es el reglamento de la Unión Europea para manejar datos personales — cualquier información sobre una persona viva que pueda ser identificada —. Es una de las leyes de privacidad más estrictas del mundo, y afecta a muchas más empresas de las que la mayoría de los dueños espera.

Toda la ley puede reducirse a una idea: **si guardas información sobre una persona, debes tratarla de forma justa, por una razón clara, guardar solo lo que necesitas, mantenerla segura y respetar lo que esa persona te pida hacer con ella.**

Te afecta si estás en la UE, y también si estás fuera de la UE pero ofreces bienes o servicios a personas en la UE, o vigilas su comportamiento. Una pequeña tienda online en otro país que vende a clientes en Francia está dentro del alcance del RGPD. Esto se llama alcance extraterritorial, y sorprende a muchos negocios.

¿Por qué importa esto para la IA? Porque la IA funciona con datos, y gran parte de esos datos son personales. Nombres de clientes, correos de soporte, currículums, registros de empleados, visitantes del sitio web — todo datos personales. Cuando introduces cualquiera de ellos en una herramienta de IA, estás tratando datos personales, y las reglas se aplican. Si envías esos datos a un servicio de terceros, las reglas lo siguen por la puerta. Ese es el enlace con el Capítulo 9.

Este capítulo es el hogar profundo del RGPD en este libro. Explica los principios, los tipos de datos, las bases legales, tus obligaciones y los derechos que las personas tienen sobre ti. La Ley de IA de la UE —una ley separada sobre los propios sistemas de IA— se trata por completo en el

Capítulo 5; aquí solo miramos dónde toca la privacidad. El lado de seguridad para proteger los datos está en el Capítulo 6.

Una nota honesta: esta es una guía clara, no asesoramiento legal. Para decisiones reales, especialmente a través de fronteras, habla con un profesional de protección de datos.

Un poco de historia

1995: la primera regla de la UE. La Directiva de Protección de Datos fijó estándares tempranos en toda Europa, pero cada país la implementó de forma distinta, creando un mosaico.

27 de abril de 2016: se adopta el RGPD. La UE reemplazó el mosaico con un solo reglamento, diseñado para aplicarse igual en cada estado miembro y modernizar las reglas para la era de internet.

25 de mayo de 2018: el RGPD se aplica. Esta es la fecha que importa. Desde este día, las reglas estuvieron plenamente en vigor, con multas cuantiosas por brechas graves. Empresas de todo el mundo tuvieron que cumplirlas o arriesgarse a ellas.

2018 a 2023: la era de la aplicación. Las autoridades nacionales de protección de datos emitieron multas, algunas muy grandes, por brechas y malas prácticas. La privacidad se convirtió en un tema de consejo de administración, no solo un problema de abogados.

2018: el CEPD. Se creó el Comité Europeo de Protección de Datos para coordinar las autoridades nacionales y emitir orientación para que la ley se aplique de forma coherente en toda la UE. Su orientación es a donde miras cuando la ley no está clara.

1 de agosto de 2024: entra en vigor la Ley de IA de la UE. Una ley separada, el Reglamento (UE) 2024/1689, comenzó su despliegue por fases. Regula los sistemas de IA por riesgo. No reemplaza al RGPD. Donde un sistema de IA usa datos personales, ambas leyes se aplican a la vez.

Curiosidad

10.9 Lo que los reguladores de privacidad de Europa dijeron sobre los modelos de IA

En diciembre de 2024 el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) —el organismo que coordina a todos los reguladores nacionales de privacidad de la UE— adoptó la **Opinión 28/2024**, sobre la protección de datos personales en el contexto de los modelos de IA. Es la declaración de privacidad más importante hasta ahora sobre cómo encaja la IA con el RGPD.

Unos pocos puntos de ella importan a un dueño de negocio:

Un modelo puede mirarse en tres etapas. El CEPD separa la vida de un modelo de IA en desarrollo (entrenarlo), despliegue (ponerlo a trabajar) y uso (personas interactuando con él). Cada etapa puede involucrar datos personales, y cada una tiene sus propias preguntas de privacidad. Esto es útil porque te dice que hagas la pregunta en cada etapa, no solo al principio.

El interés legítimo puede ser una base legal, pero no es un pase libre. La opinión dice que una empresa puede apoyarse en el "interés legítimo" para desarrollar o usar un modelo de IA, pero solo si el tratamiento es genuinamente necesario y una prueba de balance muestra que no pesa más que los derechos de las personas. No puedes simplemente declarar un interés e ignorar a las personas involucradas.

Un modelo solo es "anónimo" si no puedes sacarle datos personales. Esta es la parte afilada. El CEPD dice que para que un modelo se trate como anónimo —y por tanto fuera del RGPD— debe ser muy improbable que alguien pueda extraer datos personales de él haciéndole preguntas. Si un modelo puede ser engañado para repetir detalles personales que memorizó durante el entrenamiento, no es

verdaderamente anónimo, y las reglas de protección de datos siguen mordiendo.

Los malos datos de entrenamiento pueden seguir al modelo. La opinión advierte que si un modelo fue entrenado con datos personales tratados ilegalmente, eso puede afectar la legalidad de desplegarlo después, a menos que el modelo haya sido debidamente anonimizado. En palabras llanas: un modelo construido con datos sucios puede quedarse sucio, y usarlo puede arrastrar ese problema a tu negocio.

El mensaje práctico para una pequeña empresa es claro. Cuando eliges un proveedor de IA, la pregunta de privacidad no es solo "qué hacen con mis datos ahora", sino "¿con qué datos fue entrenado este modelo, y pueden sacarse de él datos personales?". Esa pregunta pertenece a tu lista de comprobación de proveedores.

Un ejemplo real de negocio

La herramienta de RRHH y la solicitud de acceso

Una empresa mediana con 120 empleados adopta una herramienta de IA para filtrar solicitudes de empleo. Sube currículums y cartas de presentación —todo datos personales, algo de ello sensible, porque los currículums pueden revelar lagunas de salud, edad, nacionalidad y actividad sindical—. La herramienta clasifica a los candidatos.

Tres meses después, una solicitante que fue rechazada escribe a la empresa. Hace una **solicitud de acceso del interesado**: bajo el RGPD tiene derecho a saber qué datos personales guarda la empresa sobre ella y cómo se usaron. La empresa debe responder, normalmente dentro de un mes y sin coste.

Ahora la empresa debe responder preguntas difíciles que nunca se hizo. ¿Dónde están su currículum y la clasificación de la IA? ¿Puede producir los datos y explicar la lógica? ¿Hubo una base legal para tratar su currículum con esta herramienta? ¿Hizo primero una evaluación de

riesgos? Si la herramienta era un servicio de terceros, ¿cubrió el contrato todo esto? Si la clasificación de la IA cuenta como toma de decisiones automatizada con un efecto serio sobre ella, se aplican reglas extra, incluido su derecho a no estar sujeta a una decisión puramente automatizada con impacto legal o similarmente significativo.

La empresa se afana porque adoptó la herramienta antes de pensar en los datos. La lección es el orden de las operaciones: debes entender los datos y la base legal **antes** de encender la herramienta, no cuando llega una solicitud. El resto de este capítulo te da las piezas para hacerlo.

Cómo hacerlo

10.1 El RGPD en una página: los principios básicos

El RGPD se apoya en unos pocos principios. Si los respetas, estás respetando la mayor parte de la ley.

Licitud, equidad y transparencia. Necesitas una razón legal válida para tratar datos personales, no debes usarlos de formas que la gente consideraría injustas, y debes decir a las personas qué estás haciendo.

Limitación del propósito. Recoge datos para un propósito claro y declarado. No los reutilices después para algo no relacionado sin una nueva base legal.

Minimización de datos. Recoge solo lo que realmente necesitas. Si no necesitas un teléfono, no lo pidas. Esto importa para la IA: no vuelques toda tu base de datos en una herramienta cuando bastaría una pequeña porción.

Exactitud. Mantén los datos correctos y actualízalos. Las personas pueden exigir correcciones.

Limitación del almacenamiento. No guardes datos personales más tiempo del que necesitas. Ten un calendario de borrado.

Integridad y confidencialidad. Mantenlos seguros frente a brechas. El cómo se hace está en el Capítulo 6.

Responsabilidad proactiva. Debes poder *demostrar* que cumples — con registros, políticas y documentos—. Por eso el papeleo de la sección de Lista de comprobación no es opcional.

10.2 Datos personales, datos sensibles, datos anónimos: las diferencias que importan

Dato personal es cualquier información sobre una persona viva que pueda ser identificada, directa o indirectamente. Un nombre, un correo, un teléfono, una foto, un número de identificación, una ubicación, un identificador online como un ID de cookie. Incluso una combinación de detalles que destaque a alguien cuenta. Si puedes señalar a una persona, es un dato personal.

Dato sensible (la ley lo llama "categorías especiales") recibe protección más fuerte. Incluye: origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos usados para identificar a una persona, datos de salud, y datos sobre la vida sexual u orientación sexual de una persona. La regla es que tratar estos está prohibido salvo que se aplique una condición específica, como consentimiento explícito o un requisito legal claro. En IA, vigila que se escondan dentro de currículums, tickets de soporte y archivos de RRHH. Un chatbot que aprende "este cliente está en quimioterapia" ha tocado datos de salud.

Dato anónimo es información que ya no puede identificar a una persona, incluso combinándola con otros datos. Los datos verdaderamente anónimos están fuera del RGPD, porque no hay una persona identificable. Pero el anonimato verdadero es difícil de lograr. Si pudieras reidentificar a alguien, no es anónimo. Esta es la diferencia que atrapa a la gente, y es el foco de la sección 10.8.

La regla práctica: trata casi todo lo relativo a un cliente, empleado o solicitante como dato personal por defecto. Trata cualquier cosa que toque salud, creencias o identidad como sensible y manéjalo con cuidado extra. Solo llama a un dato anónimo si has eliminado de verdad la capacidad de identificar a alguien.

10.3 Consentimiento: cuándo se necesita y cuándo no

El consentimiento es una base legal para el tratamiento, no la única, y a menudo se malinterpreta.

Para que el consentimiento sea válido, debe ser **libre, específico, informado e inequívoco**, y dado por una acción clara. Una casilla ya marcada no es consentimiento. Cláusulas enterradas no son consentimiento. El consentimiento para "márketing y todo lo demás" no es un consentimiento válido.

Necesitas consentimiento cuando ninguna otra base encaja, y siempre para datos sensibles en la mayoría de los casos, y para ciertas cosas como correos de márketing a consumidores en muchos países de la UE.

A menudo **no** necesitas consentimiento cuando se aplica otra base. Si tratas datos para cumplir un contrato que tienes con el cliente, esa es la base de "contrato", no consentimiento. Si una ley te exige guardar registros, eso es "obligación legal". Pedir consentimiento cuando ya tienes un contrato puede en realidad crear problemas, porque el consentimiento puede retirarse en cualquier momento, y entonces no puedes entregar lo que prometiste.

Para la IA, el consentimiento es delicado. Si quieres usar datos de clientes para entrenar un modelo, un vago "podemos usar tus datos para mejorar nuestros servicios" normalmente no basta. Debes ser específico, y debes permitir a la gente decir que no sin perder el servicio. El camino más seguro es evitar necesitar un consentimiento amplio en absoluto: minimiza los datos, úsalos solo donde exista una base real, y prefiere entradas no personales o anonimizadas para el entrenamiento.

10.4 Interés legítimo: cuándo puedes usar datos sin consentimiento explícito

El interés legítimo es la base más flexible y más mal usada. Te permite tratar datos personales sin consentimiento cuando tienes una razón de negocio genuina y legal —pero solo después de una prueba cuidadosa—.

La prueba tiene tres partes. **Propósito:** ¿es tu razón legítima? Mejorar la detección de fraude o la seguridad de la red normalmente lo es. **Necesidad:** ¿es realmente necesario tratar el dato personal para lograrlo, o podrías hacerlo con menos o con datos anónimos? **Balance:** ¿pesan tus intereses más que los derechos y expectativas de la persona? ¿Se sorprendería o dañaría una persona razonable?

Debes documentar esta prueba de balance. No es un sentimiento; es una evaluación escrita que puedes mostrar.

Para la IA, el interés legítimo puede cubrir algunos usos —por ejemplo, usar datos de soporte al cliente para mejorar la calidad del servicio, si es necesario y equilibrado—. Pero no te permite hacer nada que un cliente encontraría intrusivo. Entrenar un modelo con datos sensibles bajo "interés legítimo" es muy difícil de justificar. Y como dice la opinión del CEPD en la sección Curiosidad, las pruebas de necesidad y balance deben pasar de verdad.

La regla práctica: si te sentirías incómodo explicando el uso a la persona en voz alta, el interés legítimo probablemente no lo cubre.

10.5 Derechos del interesado: acceso, rectificación, supresión, portabilidad

Las personas tienen derechos sobre sus datos, y debes poder honrarlos. Los principales:

Derecho a ser informado. Debes decir a las personas, con claridad, qué datos recoges y por qué, normalmente en un aviso de privacidad.

Derecho de acceso. Una persona puede preguntar qué datos guardas sobre ella y cómo los usas. Esta es la solicitud de acceso del interesado del ejemplo. Debes proporcionar una copia, normalmente dentro de un mes, sin coste.

Derecho de rectificación. Si el dato es incorrecto, pueden hacerlo corregir.

Derecho a la supresión ("derecho al olvido"). Pueden pedirte que borres sus datos, y debes hacerlo, salvo que una razón legal para conservarlo lo anule —por ejemplo, un registro fiscal que estás obligado a retener—.

Derecho a la limitación del tratamiento. Pueden pausar cómo usas los datos en ciertas situaciones mientras se resuelve una disputa.

Derecho a la portabilidad de datos. Pueden pedir sus datos en un formato estructurado, común y legible por máquina para poder moverlos a otro sitio. Esto conecta con el problema de dependencia del proveedor del Capítulo 9.

Derecho de oposición. Pueden oponerse al tratamiento basado en interés legítimo, y al márketing directo.

Derechos sobre las decisiones automatizadas. Bajo el Artículo 22, una persona tiene derecho a no estar sujeta a una decisión basada puramente en tratamiento automatizado que tenga efecto legal o similarmente significativo sobre ella, con excepciones limitadas, y el derecho a la intervención humana. Esto es crítico para la IA que filtra personas para empleos, crédito o servicios.

Construye un proceso simple y escrito para recibir y responder estas solicitudes a tiempo. Cuando usas una IA de terceros, asegúrate de que el proveedor pueda ayudarte a producir y borrar los datos, o no podrás honrar la solicitud.

10.6 La Ley de IA de la UE: qué cambia para la privacidad

La Ley de IA de la UE es una ley separada del RGPD, y se trata por completo en el Capítulo 5. Aquí está solo el ángulo de privacidad, para que las dos no se confundan.

Piénsalo así. **El RGPD gobierna el dato personal que fluye a través de un sistema de IA. La Ley de IA gobierna el sistema de IA en sí —su nivel de riesgo, sus obligaciones, y cómo puede usarse—.** Si tu sistema de IA usa datos personales, ambos se aplican al mismo tiempo. No son alternativas; se apilan.

Para un sistema de IA de alto riesgo que trata datos personales, acabas haciendo dos trabajos relacionados. Bajo la Ley de IA, sigues un proceso de riesgo y conformidad para el sistema. Bajo el RGPD, necesitas una base legal para el dato personal y, donde el riesgo es alto, una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos. La buena noticia es que el trabajo se solapa: entender tus datos, documentar tu proceso y evaluar el riesgo sirven a ambas leyes.

La Ley de IA también presiona sobre la calidad de los datos para los sistemas de alto riesgo —los datos de entrenamiento y prueba deben ser relevantes y representativos, y tan libres de errores como sea apropiado—. Eso encaja con el principio de exactitud del RGPD. Y los deberes de transparencia de la Ley de IA —decir a las personas que están interactuando con IA— se sientan junto a los deberes de transparencia del RGPD.

El punto práctico: no trates la Ley de IA y el RGPD como una sola lista de comprobación. Haz dos preguntas sobre cada sistema de IA. *¿Cuál es el riesgo del sistema bajo la Ley de IA?* Y *qué datos personales fluyen a través de él, y es eso legal bajo el RGPD?* La primera es el trabajo del Capítulo 5; la segunda es el de este capítulo.

10.7 Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD): cuándo es obligatoria y cómo hacerla

Una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos es una revisión estructurada que haces **antes** de iniciar una actividad de tratamiento que probablemente sea de alto riesgo para las personas. Para la IA, a menudo necesitarás una.

Debes hacer una EIPD cuando el tratamiento es de alto riesgo. Disparadores claros incluyen: evaluación sistemática y extensa de personas basada en tratamiento automatizado que produce efectos significativos (esto cubre la IA que puntúa, clasifica o perfila personas); tratamiento a gran escala de datos sensibles; y vigilancia sistemática a gran escala de zonas accesibles al público. Las nuevas tecnologías usadas de formas nuevas también elevan el riesgo.

Cómo hacer una, en pasos claros:

1. **Describe el tratamiento.** Qué datos, qué propósito, cuánto tiempo, quién los ve, dónde se almacenan, y si un tercero o la IA está involucrado.
2. **Comprueba necesidad y proporcionalidad.** ¿Es esta la forma menos intrusiva de alcanzar tu objetivo?
3. **Evalúa los riesgos para las personas.** No el riesgo para tu empresa —el riesgo para su privacidad, equidad y derechos—. Piensa en sesgo, error, recolección excesiva y reidentificación.
4. **Enumera las medidas para reducir esos riesgos.** Minimiza datos, anonimiza donde sea posible, añade revisión humana, asegura el sistema, fija una retención corta.
5. **Decide.** Si un alto riesgo persiste tras tus medidas, debes consultar a tu autoridad nacional de protección de datos antes de proceder.
6. **Documenta y revisita.** Escríbelo y revísalo cuando el sistema cambie.

Una EIPD no es un formulario para marcar. Es un ejercicio de pensamiento que, hecho con honestidad, a menudo cambia tu diseño para

mejor.

10.8 Anonimización y seudonimización: qué son y por qué importan

Estas dos palabras suenan parecido y son muy diferentes. Confundirlas causa problemas reales.

Seudonimización significa que reemplazas identificadores directos con un sustituto, como un código, y guardas la clave que enlaza el código con la persona por separado y de forma segura. "Cliente 4471" en vez de "Maria Rossi", con la tabla de correspondencia bajo llave. Los datos seudonimizados **siguen siendo datos personales** bajo el RGPD, porque con la clave puedes reidentificar a la persona. Es una medida de seguridad valiosa —reduce el riesgo si los datos son robados— pero no te saca de la ley.

Anonimización significa que eliminas la información identificadora tan a fondo que nadie puede reidentificar a una persona, incluso combinando los datos con otras fuentes. La ley pregunta si la reidentificación es "razonablemente probable", considerando coste, tiempo y tecnología actual. Los datos verdaderamente anónimos están **fuera del RGPD**, porque no hay una persona identificable. Pero el anonimato verdadero es genuinamente difícil. Conjuntos de datos que parecían anónimos han sido reidentificados cruzando otros datos públicos.

Por qué importa para la IA: si quieres entrenar un modelo con datos sin que se aplique el RGPD, necesitas anonimato real, no seudonimización. Y como advierte la opinión del CEPD, incluso un modelo entrenado puede no ser anónimo si pueden extraerse datos personales de él mediante preguntas astutas. Así que "anonimizamos los datos de entrenamiento" es una afirmación que debes poder defender, no solo afirmar.

La regla de trabajo segura: trata los datos seudonimizados como datos personales, porque lo son. Solo trata un dato como anónimo si has probado que la reidentificación no es razonablemente posible. Ante la duda, mantén las protecciones del RGPD puestas.

Ética y responsabilidad

El RGPD es el suelo, no el techo. Cumplir significa que evitas multas; la ética significa que haces lo correcto incluso donde la ley calla.

Respeta a la persona detrás del dato. Cada registro es la vida privada de alguien. Pregúntate si tu uso te parecería justo si fueras tú quien está siendo perfilado por una IA.

No te escondas detrás de "el modelo lo hizo." Si una IA toma una decisión injusta sobre una persona usando tus datos, tú eres responsable. Mantén un humano que sea dueño del resultado, como expone el Capítulo 4.

Sé transparente sobre la IA. Di a las personas cuando una IA toca sus datos y qué hace. Las sorpresas erosionan la confianza más rápido que cualquier fallo técnico.

Minimiza como hábito moral. Recoger menos no es solo una regla legal; es respeto. Cada campo que no recoges es un campo que no puede filtrarse ni malusarse.

Protege a los vulnerables. Los datos sensibles sobre salud, creencias o finanzas merecen el máximo cuidado. Si una herramienta no puede garantizarlo, no los metas en la herramienta.

Errores a evitar

1. **"Somos demasiado pequeños para el RGPD."** El tamaño no te exime. Si tratas datos personales de personas en la UE, las reglas se aplican.
2. **Pensar que el consentimiento siempre se necesita, o nunca.** Es una base entre seis. Usa la correcta y documenta por qué.
3. **Confundir seudonimización con anonimato.** Los datos seudonimizados siguen siendo datos personales y siguen dentro del alcance.

4. **Vuelcar toda tu base de datos en una herramienta de IA.** Eso rompe la minimización de datos y dispersa el riesgo.
5. **Sin base legal para entrenar con datos personales.** "Mejorar nuestros servicios" normalmente no basta.
6. **Ignorar los datos sensibles escondidos en currículums y tickets.** Salud, creencias y actividad sindical pueden estar dentro de documentos corrientes.
7. **Sin EIPD antes de un despliegue de IA de alto riesgo.** Hazla antes, no después de una queja.
8. **Sin proceso para solicitudes de acceso y borrado.** Si no puedes encontrar y borrar los datos, no puedes honrar el derecho.
9. **Perder el control de los datos ante un tercero.** Si el proveedor no puede ayudarte a borrar o exportar, estás expuesto. Ver Capítulo 9.
10. **Tratar la ley como un proyecto de una sola vez.** El RGPD es continuo. La retención, las brechas y las solicitudes siguen llegando.

Ejercicio práctico

10.10 Tu lista de comprobación de cumplimiento del RGPD para IA

Toma media jornada y trabaja esto para un caso de uso de IA que toque datos personales.

1. **Mapea los datos.** Enumera exactamente qué datos personales fluyen hacia la IA. Nombra cada campo. Marca cualquier categoría sensible. (Una plantilla de inventario de datos está en los apéndices.)
2. **Nombra la base legal.** Para cada uso, escribe cuál de las seis bases se aplica y por qué. Si no puedes nombrar una, para y reconsidera.
3. **Busca datos sensibles.** Si hay algún dato de categoría especial presente, confirma que una condición específica lo permite, o elimínalo.
4. **Aplica la minimización.** Corta cada campo que no necesites estrictamente.

5. **Decide el destino.** ¿Van los datos a un tercero? Si es así, ejecuta las preguntas de proveedor del Capítulo 9.
6. **Haz una EIPD.** Si el uso es de alto riesgo —perfilado, datos sensibles a gran escala, decisiones automatizadas— completa los pasos de la EIPD de la sección 10.7.
7. **Planifica los derechos.** Escribe cómo manejarás las solicitudes de acceso, corrección y borrado para estos datos, incluidos los datos en poder del proveedor.
8. **Fija la retención.** Decide cuánto tiempo guardas los datos y cuándo los borras.
9. **Revisa las reglas de decisión automatizada.** Si la IA decide sobre personas con efecto significativo, asegúrate de que exista una vía de revisión humana.
10. **Documenta todo.** Escribe las respuestas. La responsabilidad proactiva significa que puedes mostrar tu trabajo.

Si algún paso deja un hueco que no puedes rellenar, ese hueco es tu lista de tareas.

Lista de comprobación

10.11 Los documentos que debes tener

Para un sistema de IA que toca datos personales, mantén estos documentos listos y al día.

- ☐ **Aviso de privacidad** que explique con claridad qué datos recoges, por qué, y cómo interviene la IA.
- ☐ **Registro de actividades de tratamiento** que describa cada uso de datos personales.
- ☐ **Declaración de base legal** para cada propósito de tratamiento, escrita.
- ☐ **Inventario de datos** que enumere cada campo de datos personales y dónde vive.
- ☐ **EIPD** para cualquier tratamiento de IA de alto riesgo, con la decisión de riesgo residual.

- ☐ **Prueba de balance** si te apoyas en el interés legítimo.
- ☐ **Acuerdo de tratamiento de datos** con cada proveedor que maneje tus datos.
- ☐ **Calendario de retención** que indique cuánto tiempo se guarda cada tipo de dato y cuándo se borra.
- ☐ **Procedimiento de solicitud del interesado** para acceso, rectificación, supresión y portabilidad, con un reloj de un mes.
- ☐ **Plan de respuesta a brechas** que incluya notificar a la autoridad dentro de 72 horas y a las personas afectadas cuando se requiera.
- ☐ **Garantías de decisión automatizada** con una vía de revisión humana para decisiones significativas.
- ☐ **Contacto del Delegado de Protección de Datos**, si tu tratamiento requiere uno.

Mantén estos vivos. Un documento que nunca actualizas es un documento que te fallará cuando un regulador o un cliente pregunte.

Puntos clave

- El RGPD se aplica a cualquier dato personal sobre personas identificables en la UE, incluso cuando fluye a través de una herramienta de IA, y alcanza a empresas fuera de la UE que sirven a clientes de la UE.
- Necesitas una base legal para cada uso; el consentimiento es solo una de seis, y los datos sensibles necesitan una condición específica encima.
- Las personas tienen derechos reales —acceso, corrección, supresión, portabilidad— y debes poder honrarlos, incluso para datos en poder de un proveedor tercero.
- La seudonimización no es anonimato; solo los datos que no pueden razonablemente reidentificarse salen del RGPD, y un modelo que filtra datos personales no es anónimo.
- Para IA de alto riesgo, haz una EIPD antes de empezar, y recuerda que la Ley de IA y el RGPD se aplican juntos, no en lugar del otro.

Capítulo 11 — Soberanía digital: el derecho a controlar tu IA

En palabras simples

Soberanía, en su sentido más antiguo, significa el derecho a gobernarse a uno mismo sin que otro te diga qué hacer. La soberanía digital toma esa idea y la aplica a tu vida digital: el derecho a controlar tus propios datos, tu propio software y las máquinas que los ejecutan.

Aplicada a la IA, la soberanía digital responde tres preguntas llanas sobre cada herramienta de IA que usas.

- **¿Dónde están mis datos?** ¿Qué país, los servidores de qué empresa, bajo qué ley?
- **¿Quién puede acceder a ellos?** ¿El personal del proveedor, subcontratistas, o un gobierno extranjero?
- **¿Cómo se procesan?** ¿En un modelo que no puedo ver, o en un sistema que puedo inspeccionar y cambiar?

Si no puedes responder esas tres preguntas, no tienes soberanía sobre esa parte de tu negocio. Has tomado prestada la de otro, y puedes perderla cuando él cambie de opinión.

Esto no es lo mismo que el autoalojamiento, aunque se solapan. El autoalojamiento, tratado en el Capítulo 8, es una forma de ganar control. La soberanía digital es el objetivo más amplio: control sobre de dónde vienen tus capacidades digitales y quién lleva la correa. Puedes perseguirla con tus propios servidores, con software abierto, con contratos, o con una mezcla.

Una analogía útil es la comida. Puedes comprar platos preparados de una fábrica que nunca ves, y la mayoría de los días eso está bien. Pero si tienes una alergia, o simplemente quieres saber qué hay en tu comida, empiezas

a interesarte por la receta y la cocina. La soberanía digital es interesarse por la receta y la cocina de tu IA —no por miedo, sino porque lo que está en juego son tus datos, tus clientes y tu futuro—.

El patrón opuesto, los servicios de terceros sin gestionar y la IA en la sombra, está en el Capítulo 9. Los deberes legales sobre los datos personales están en el Capítulo 10. Este capítulo trata de la decisión estratégica: cuánto de tu IA quieres controlar de verdad.

Un poco de historia

Años 2000 a 2010: la conveniencia borra la pregunta. A medida que las empresas se mudaron a la nube, casi nadie preguntó a dónde iban los datos. Las herramientas eran buenas y baratas. El control no era un criterio de compra.

2013: Snowden cambia el ánimo. Las revelaciones sobre la vigilancia masiva hicieron que gobiernos y empresas se dieran cuenta de que los datos almacenados en otro país podían ser alcanzados por las autoridades de ese país. La pregunta «dónde están mis datos» se convirtió en una pregunta de seguridad, no solo de privacidad.

2018: el RGPD hace que la ubicación importe legalmente. La ley de privacidad de Europa dio a las personas derechos sobre sus datos e hizo a las empresas responsables de dónde estaban y cómo se manejaban. La residencia de datos —mantener los datos dentro de una región— se convirtió en un requisito real, no un eslogan.

2019 a 2022: aparece la «nube soberana». Los proveedores de nube empezaron a ofrecer opciones soberanas: datos guardados en un país concreto, operados bajo ley local, a veces con socios locales. La soberanía se convirtió en una característica de producto.

2022 a 2023: los modelos de pesos abiertos abren un nuevo camino. Cuando modelos de IA potentes se volvieron descargables y ejecutables por cualquiera, una empresa pudo, por primera vez, ejecutar un modelo capaz enteramente bajo sus propias condiciones. La soberanía

ya no era solo una promesa de un proveedor de nube; se convirtió en algo que podías construir.

2024 a 2025: la soberanía se vuelve estrategia nacional y corporativa. Países y bloques empezaron a tratar la capacidad de IA como estratégica. Europa lanzó proyectos financiados para construir sus propios modelos abiertos, para que la IA europea no dependiera por completo de proveedores extranjeros. La sección Curiosidad trata de uno de ellos.

El arco es claro. La conveniencia nos hizo dejar de preguntar quién controla nuestras herramientas. Una serie de conmociones nos hizo preguntar de nuevo. Ahora el control es una decisión de diseño que puedes tomar deliberadamente.

Curiosidad

11.6 Construir tu propio asistente, y un continente haciendo lo mismo

Un patrón representativo (ilustrativo). Considera una firma profesional mediana —digamos una consultora de ingeniería o un despacho de abogados— que necesita un asistente de IA interno para responder preguntas sobre sus propios documentos: informes pasados, normas, contratos y notas. Los datos son confidenciales y no pueden salir del edificio.

En lugar de enviar esos datos a un servicio público de IA, la firma hace algo distinto. Descarga un modelo de pesos abiertos —un modelo cuyos archivos entrenados se publican para que cualquiera los ejecute— y lo ejecuta en sus propios servidores. Conecta el modelo a sus documentos mediante recuperación, así que el asistente responde desde los archivos propios de la firma en lugar de desde el internet abierto. Ninguna pregunta sale de la red. Ningún proveedor lee el trabajo. La firma elige el modelo, controla los datos, y puede cambiar o reemplazar el sistema cuando quiera.

Este patrón es real y cada vez más común, pero la firma específica aquí es un compuesto, no una empresa con nombre, porque las organizaciones que hacen esto raramente lo anuncian —todo el sentido es que el trabajo se mantenga privado—. Lo que importa es que el patrón existe y funciona hoy con herramientas abiertas estándar, exactamente como describe el Capítulo 8.

Una versión real y con nombre a escala nacional. El mismo instinto está impulsando ahora a países enteros. En Europa, dos proyectos financiados apuntan a construir modelos de IA abiertos y soberanos para que el continente no dependa de proveedores extranjeros.

OpenEuroLLM es un consorcio europeo de veinte socios que comenzó a trabajar el 1 de febrero de 2025, financiado bajo el Programa Europa Digital de la UE con unos 55 millones de euros. Lo coordina Jan Hajic de la Universidad Carolina y lo codelidera Peter Sarlin de AMD Silo AI. Su objetivo declarado es la autonomía estratégica de Europa en IA — construir capacidad que Europa controle—.

Junto a él, el proyecto **EuroLLM**, respaldado por Horizonte Europa, el Consejo Europeo de Investigación y la organización de supercomputación EuroHPC, produjo **EuroLLM-22B**, un gran modelo de lenguaje totalmente abierto construido para los 24 idiomas oficiales de la UE. Fue entrenado en superordenadores europeos —el sistema MareNostrum 5— y publicado como código abierto en Hugging Face, así que cualquiera puede descargarlo, inspeccionarlo y ejecutarlo. El trabajo se apoya en la iniciativa «AI Factories» de EuroHPC, que agrupa capacidad de supercomputación en toda Europa; una convocatoria asignó tres millones de horas de GPU en el Leonardo Booster del CINECA en Italia para construir datos de entrenamiento abiertos.

¿Por qué contar esta historia aquí? Porque muestra que «construye el tuyo, mantenlo abierto, mantenlo bajo tu control» no es un hobby paranoico. Ahora es estrategia oficial al nivel de las naciones. La misma lógica que lleva a un país a construir su propio modelo abierto lleva a una

firma pequeña a ejecutar un modelo abierto en su propio servidor. La escala difiere; el principio es idéntico.

Un ejemplo empresarial real

La clínica que no podía enviar sus datos a ninguna parte

Una clínica médica privada quiere usar IA para resumir notas de pacientes y redactar correspondencia rutinaria. Los datos son datos de salud —el tipo más protegido por la ley, como explica el Capítulo 10—. Enviarlos a un servicio de IA de terceros plantea graves problemas legales y éticos, y la clínica no está cómoda con ello independientemente de la ley.

Así que la clínica elige el control. Ejecuta un modelo abierto en su propio servidor, dentro de su propia red, detrás de su propio cortafuegos. El modelo lee solo las notas de la clínica y responde solo al personal de la clínica. Nada cruza internet hacia un proveedor. La clínica puede decir con verdad a pacientes, reguladores y a su propia conciencia: estos datos nunca salieron de nuestro edificio.

El coste es real. La clínica tuvo que comprar hardware y encontrar a alguien para mantenerlo. El modelo es bueno pero no el mejor absoluto disponible. Algunas tareas aún necesitan un humano. Pero la clínica ganó la única cosa que no podía comprar a ningún proveedor: certeza sobre a dónde van sus datos más sensibles.

Ahora compara la clínica con una firma que no pensó en esto y pegó datos de pacientes en un chatbot gratuito. La diferencia no es inteligencia. Es que una firma hizo las tres preguntas de soberanía primero, y la otra nunca lo hizo.

Cómo hacerlo

11.1 Qué es la soberanía digital: una definición simple

La soberanía digital es la capacidad de controlar tus propios recursos y decisiones digitales, en lugar de depender de los de otro.

Desglosada, tiene tres capas.

Soberanía de datos. Controlas dónde se almacenan tus datos, quién puede acceder a ellos, y bajo qué ley caen. Puedes moverlos o borrarlos.

Soberanía operativa. Controlas los sistemas que procesan tus datos. Puedes ejecutarlos, cambiarlos y mantenerlos funcionando incluso si un proveedor desaparece.

Soberanía estratégica. Controlas tu propio rumbo. Tu futuro no queda rehén del precio de un proveedor, de las reglas de un gobierno extranjero, o de las decisiones de negocio de un suministrador.

La soberanía no es todo o nada. Es un dial, no un interruptor. Puedes ser muy soberano sobre un proceso y casi nada soberano sobre otro. El objetivo es decidir, a propósito, dónde quieres el dial puesto para cada parte de tu negocio, en lugar de derivar hacia lo más conveniente.

Lo opuesto a la soberanía es la dependencia que no elegiste —un estado en el que un cambio en los planes de otro fuerza un cambio en los tuyos—.

11.2 Por qué importa para las empresas: saber dónde están los datos, quién accede, cómo se procesan

La soberanía importa porque las tres preguntas tienen consecuencias reales.

Dónde están los datos. Los datos almacenados en otro país caen bajo las leyes de ese país. Una autoridad extranjera puede poder obligar al acceso. La ubicación del centro de datos de un proveedor no es un detalle menor; fija el terreno legal sobre el que se sostienen tus datos.

Quién accede a ellos. Un servicio de terceros puede permitir que su propio personal, sus equipos de soporte y sus subcontratistas alcancen tus datos, en países que nunca aceptaste. Puede que nunca veas una lista de ellos. Soberanía significa que sabes, o controlas, ese acceso.

Cómo se procesan. Si el procesamiento ocurre dentro de un sistema cerrado que no puedes inspeccionar, no puedes verificar qué hace con tus datos ni si es justo. Si tú ejecutas el sistema, puedes mirar dentro.

Esto importa por tres razones prácticas. **Cumplimiento:** leyes como el RGPD exigen que conozcas y controles el manejo de datos. **Seguridad:** cada parte extra con acceso es una oportunidad extra de brecha. **Continuidad de negocio:** si un proveedor falla, sube precios, o queda cortado por sanciones, la soberanía es la diferencia entre un contratiempo y una crisis.

La soberanía no es una ideología. Es gestión de riesgo para la parte de tu negocio que funciona con datos.

11.3 Modelos propietarios frente a modelos de código abierto: qué cambia de verdad

La elección entre un modelo propietario y un modelo de código abierto cambia varias cosas a la vez.

Un modelo propietario es un producto cerrado. Lo usas a través de un servicio o una API. No puedes ver cómo funciona, no puedes ejecutarlo tú mismo, y no puedes cambiarlo. Dependes del dueño para el acceso, el precio y la continuidad. La conveniencia es alta; el control es bajo. Si el dueño cambia las condiciones o detiene el servicio, te adaptas o te detienes.

Un modelo de código abierto o de pesos abiertos publica su código o sus archivos entrenados para que puedas descargarlo y ejecutarlo tú mismo. Puedes inspeccionarlo, ejecutarlo en tu propio hardware, ajustarlo fino, y seguir usándolo incluso si el creador original desaparece.

El control es alto; la conveniencia es menor, porque debes ejecutarlo y mantenerlo.

Lo que cambia de verdad es **quién tiene el poder y quién carga con la carga.** Lo propietario entrega el poder al proveedor y lleva la carga por ti. Lo abierto te entrega el poder y te da la carga.

Ninguno es automáticamente mejor. Lo propietario es correcto cuando quieres capacidad sin mantenimiento y los datos no son sensibles. Lo abierto es correcto cuando necesitas control, transparencia o independencia, y puedes sostener el trabajo. Muchos negocios usan ambos: propietario para la conveniencia de bajo riesgo, abierto y autogestionado para los datos y procesos que más importan.

Una precaución: «abierto» es un espectro, y la licencia importa. Algunos modelos abiertos restringen el uso comercial o cómo puedes describir tu uso. Lee la licencia antes de construir sobre ella.

11.4 El papel del código abierto: transparencia, control, comunidad

El código abierto es la herramienta principal de la soberanía digital, por tres razones.

Transparencia. Como el código o los pesos están publicados, tú o un tercero podéis leerlos y comprobar qué hace realmente el sistema. No se os pide confiar en una caja negra. Es el mismo instinto detrás de las ideas de auditoría del Capítulo 7.

Control. Puedes ejecutarlo donde elijas, cambiarlo para que se ajuste a tus necesidades, y conservarlo todo el tiempo que quieras. Nadie puede quitártelo ni forzarte una actualización que no pediste.

Comunidad. Un proyecto abierto lo mantiene mucha gente, no la hoja de ruta de una sola empresa. Los errores los encuentran personas externas. El proyecto puede sobrevivir al equipo original. No estás solo si algo se rompe.

El código abierto también baja la barrera de entrada. Una firma pequeña puede usar el mismo modelo abierto que una grande. Eso iguala el terreno de una forma que los productos propietarios no hacen.

Pero el código abierto no es gratis en el sentido real. Alguien debe instalarlo, actualizarlo, asegurararlo y darle soporte. Si no tienes a nadie para hacerlo, el código abierto puede volverse un pasivo. Una soberanía que no puedes mantener es peor que una dependencia cómoda. Usa código abierto donde tengas, o puedas contratar, la capacidad.

11.5 Cómo construir una infraestructura de IA soberana: los pasos concretos

Si decides ganar control, aquí hay un camino práctico.

1. **Decide qué debe ser soberano.** Enumera los datos y procesos que no pueden depender de externos —datos sensibles, flujos de trabajo centrales, trabajo regulado—. No todo necesita el tratamiento.
2. **Elige modelos abiertos.** Escoge modelos de pesos abiertos cuya licencia encaje con tu uso. Ajusta el tamaño a tu tarea, como explica el Capítulo 8.
3. **Ejecútalos en infraestructura que controles.** Eso puede ser un servidor en tu oficina, una máquina en tu propia cuenta de nube bajo tus propias llaves, o una estación de trabajo local para un comienzo pequeño.
4. **Mantén los datos locales y conectados.** Usa recuperación para que el asistente responda desde tus propios documentos sin enviarlos fuera.
5. **Controla el acceso y las llaves.** Tú tienes las credenciales. Ningún tercero tiene una puerta trasera. Registra quién hace qué.
6. **Planifica el mantenimiento.** Nombra quién instala, actualiza, asegura y hace copias de seguridad del sistema. Escribe el manual de operación.
7. **Mantén una salida de todo.** Incluso para las partes que mantengas propietarias, asegúrate de poder exportar datos y cambiar de

herramientas. La soberanía incluye la capacidad de irse.
8. **Revisa el terreno legal.** Confirma la residencia de datos y los deberes del Reglamento de IA y del RGPD para la configuración, como cubren el Capítulo 5 y el Capítulo 10.
9. **Empieza pequeño y crece.** Prueba en piloto un flujo soberano, demuestra que funciona, y luego amplía. No reconstruyas toda la empresa de golpe.

El objetivo no es la independencia total. Es el control deliberado sobre las partes que importan, con una línea clara entre lo que ejecutas y lo que alquilas.

Ética y responsabilidad

La soberanía conlleva sus propios deberes éticos, y es fácil equivocarse con ellos.

Control no es lo mismo que bondad. Un sistema soberano puede seguir siendo sesgado, erróneo o injusto. Ejecutarlo tú mismo no lo vuelve ético. Los deberes del Capítulo 4 siguen aplicando.

La soberanía no debe volverse secretismo. «Nosotros lo controlamos» no es una razón para esconder cómo tratas los datos de la gente. Aún debes transparencia a clientes y reguladores. Controla el sistema; no te escondas del escrutinio.

No uses la soberanía para esquivar la cooperación. Algunos problemas —fraude, daño, peticiones legales— requieren trabajar con las autoridades. La soberanía trata de proteger a los inocentes, no de bloquear la supervisión legítima.

Sé honesto sobre tus límites. Si alegas soberanía total pero no puedes parchear, respaldar ni auditar el sistema, la afirmación es vacía y engañosa. Di qué controlas y qué no.

Sopesa el bien colectivo. Los modelos abiertos y la investigación compartida benefician a todos. Un mundo donde cada firma construye un

silo cerrado pierde algo. El enfoque más sano es controlar lo sensible y contribuir a lo compartido.

Errores a evitar

11.7 Soberanía por sí misma

El error más común es perseguir la soberanía como un ideal en lugar de una herramienta.

La soberanía cuesta dinero, tiempo y habilidades. Si la persigues en todas partes, gastas mucho en controlar cosas que nunca necesitaron control. Podrías construir un caro sistema local para datos que nunca fueron sensibles, mientras un servicio barato y contratado te habría servido bien y liberado a tu gente para trabajo real.

La prueba no es «¿puedo controlar esto?». Es «¿qué pierdo si no puedo controlar esto?». Si la respuesta es poco, no gastes en controlarlo. Guarda tu presupuesto de soberanía para los datos y procesos donde perder el control dolería de verdad —datos sensibles, trabajo regulado, y los sistemas sin los que tu negocio no puede funcionar—.

La soberanía es un medio, no un fin. Cómprala donde el riesgo justifique el coste, y sé cómodamente dependiente donde no.

Más allá de esa trampa, vigila estas:

1. **Construir una fortaleza que no puedes mantener.** Soberanía sin un mantenedor se convierte en un sistema roto y una falsa sensación de seguridad.
2. **Confundir código abierto con gratis.** Alguien debe ejecutarlo. Presupuesta para eso.
3. **Ignorar la licencia.** Abierto no siempre significa que puedas usarlo como te plazca.
4. **Suponer que local equivale a seguro.** Un servidor soberano aún necesita seguridad, como cubre el Capítulo 6.

5. **Cortar con todos los proveedores por principio.** Muchos proveedores se ganan su lugar. La independencia total raramente vale la pena.
6. **Sin plan de salida para las partes que mantengas alquiladas.** La soberanía incluye la capacidad de dejar a cualquier proveedor único.
7. **Sobreprometer a los clientes.** No alegues un control que no tienes.
8. **Ignorar que los modelos abiertos aún pueden filtrar.** Un modelo entrenado con datos malos aún puede exponer datos personales, como señala el Capítulo 10.

Ejercicio práctico

11.8 Define tu nivel deseado de soberanía

Tómate una hora y mapea tus usos de IA sobre un simple dial de control.

Enumera cada uso de IA en tu negocio. Para cada uno, responde tres preguntas y fija un nivel objetivo.

- **¿Cuán sensible es el dato?** Bajo (público o inofensivo), Medio (interno), Alto (confidencial de cliente, regulado o personal).
- **¿Cuán crítico es el proceso?** Bajo (gusto tenerlo), Medio (usado a diario), Alto (el negocio se detiene sin él).
- **¿Cuál es el coste de perder el control?** Bajo, Medio o Alto.

Ahora fija un objetivo para cada uno:

- **Alta sensibilidad o alta criticidad → apunta alto.** Ejecútalo tú mismo o bajo un contrato que te dé control real y una salida.
- **Baja sensibilidad y baja criticidad → apunta bajo.** Un servicio de terceros conveniente está bien; no desperdicies dinero controlándolo.
- **Mixto → apunta al medio.** Usa un proveedor pero mantén los datos exportables y el flujo de trabajo intercambiable.

Escribe una frase por uso: *«Para [uso], quiero soberanía [alta/media/baja] porque [razón].»*

El resultado es tu mapa de soberanía. Debería mostrar una mezcla deliberada, no una sola respuesta. Si todo es «alto», estás gastando de más. Si todo es «bajo», estás expuesto en las cosas que importan. Ajusta hasta que el mapa coincida con tu riesgo real.

Lista de comprobación

11.9 Los pilares de la soberanía digital

Usa esto para comprobar si una configuración de IA dada te da control real.

- ▢ **Sabes dónde se almacenan los datos** —el país y el operador—.
- ▢ **Sabes quién puede acceder a ellos** —personal del proveedor, subcontratistas y cualquier alcance gubernamental—.
- ▢ **Puedes mover o borrar los datos** cuando elijas.
- ▢ **Puedes exportar tus datos** en un formato común y utilizable (sin bloqueo).
- ▢ **Sabes cómo se procesan los datos** —o tú ejecutas el procesamiento—.
- ▢ **Usas modelos abiertos donde el control importa**, y has leído sus licencias.
- ▢ **Tú tienes las llaves y credenciales** de los sistemas que importan.
- ▢ **Tienes un mantenedor con nombre** para todo lo que ejecutas tú mismo, con un manual de operación escrito.
- ▢ **Tienes un plan de salida** para cada proveedor, para que ningún proveedor único pueda tomarte como rehén.
- ▢ **Has revisado el terreno legal** —residencia de datos, RGPD y Reglamento de IA—.
- ▢ **Has fijado un nivel de soberanía deliberado** para cada uso, no un valor por defecto.

- [ ] **Puedes verificar tus propias afirmaciones** —si dices que los datos se quedan dentro, puedes probarlo—.

Si falta un pilar para un uso de alto riesgo, esa es tu prioridad a arreglar.

Puntos clave

- La soberanía digital significa controlar dónde están tus datos, quién accede a ellos y cómo se procesan —y poder responder esas tres preguntas para cada herramienta de IA—.
- Es un dial, no un interruptor: ponlo deliberadamente alto para el trabajo sensible y crítico, y bajo donde la conveniencia es inofensiva.
- Los modelos de código abierto y de pesos abiertos te dan transparencia, control y comunidad, pero solo si tienes la capacidad de ejecutarlos y mantenerlos.
- La soberanía es un medio, no un fin; perseguirla en todas partes desperdicia dinero, así que cómprala solo donde perder el control dolería de verdad.
- La soberanía real siempre incluye una salida: mantén tus datos exportables para que ningún proveedor único pueda tener tu negocio como rehén.

Capítulo 12 — Dónde puede ayudar la IA a tu negocio

En palabras simples

La IA no es una sola herramienta que sirva para todo. Es un conjunto de capacidades, y cada una encaja bien en algunas tareas y mal en otras. La primera pregunta real no es "¿deberíamos usar IA?". Es "¿dónde, exactamente, nos va a ayudar?".

Piensa en la IA como las herramientas eléctricas de un taller. Un taladro es maravilloso para hacer agujeros. Es inútil para remover pintura y peligroso para cortar pan. La habilidad no consiste en tener las herramientas. La habilidad es saber qué herramienta corresponde a cada trabajo. Con la IA pasa lo mismo. Es fuerte en unas cosas y débil en otras, y tu ventaja viene de apuntarla a las tareas correctas.

¿En qué es realmente buena la IA, en términos de negocio? En tres grandes cosas. Puede **leer y entender** información no estructurada — correos, facturas, contratos, notas — ese tipo de texto e imágenes que antes necesitaban ojos humanos. Puede **escribir y producir** texto, resúmenes, borradores y respuestas a una velocidad que ninguna persona iguala. Y puede **detectar patrones y sugerir decisiones** a partir de grandes cantidades de datos — qué cliente está a punto de irse, qué máquina probablemente falle, qué stock se agotará.

¿En qué no es buena la IA? No es buena en tareas que necesitan hechos firmes que no tiene, en la responsabilidad real, en el trabajo físico, ni en juzgar situaciones que nunca ha visto. Comete errores. Puede equivocarse con total seguridad. Así que apúntala a un trabajo donde un borrador rápido que puedas revisar tenga valor, no a un trabajo donde un solo error te arruina.

Este capítulo es el mapa. Te muestra cómo mirar todo tu negocio, encontrar las actividades donde la IA encaja y decidir por dónde empezar. El método es simple y funciona tanto si diriges una tienda, una firma o una fábrica. Los capítulos siguientes cubren las herramientas y el cómo se hace. Este responde al "dónde".

La idea más útil de todas es la **matriz de impacto/facilidad**, y este libro guarda su explicación completa en este capítulo. Una vez que la aprendas, podrás mirar cualquier tarea y saber más o menos si hacerla ahora, más tarde o nunca.

Un poco de historia

Años 60–80: la automatización significaba fábricas. Durante décadas, "automatización" quiso decir máquinas haciendo trabajo físico en una línea de montaje. El trabajo de oficina y el trabajo de pensamiento quedaron intactos. Si no estabas en manufactura, la automatización era cosa de otros.

Años 90: el software entró en la oficina. Las hojas de cálculo, las bases de datos y las primeras herramientas de flujo de trabajo automatizaron cálculos y registros. Esto era automatización por reglas: le decías al software exactamente qué hacer, paso a paso. Era potente pero rígido. Todo lo que no encajara en las reglas seguía necesitando a una persona.

Años 2000: gestión de procesos de negocio. Las empresas empezaron a dibujar sus procesos en papel y diagramas, buscando desperdicios y cuellos de botella. De aquí viene la disciplina de "mapea el proceso primero". Sigue siendo el primer paso correcto para la IA hoy.

Años 2010: la IA llegó al lenguaje y las imágenes. El aprendizaje automático se volvió lo bastante bueno para leer texto, reconocer imágenes y manejar entradas desordenadas que el software por reglas no podía tocar. De pronto, el "trabajo de pensamiento" que resistía la

automatización se volvió alcanzable. Este es el cambio que abrió la IA a los negocios corrientes, no solo a las fábricas.

Años 2020: la IA generativa la hizo universal. Llegaron herramientas que escriben, resumen y responden en lenguaje llano. Ahora un negocio sin ingenieros podía apuntar la IA a correos, informes y mensajes de clientes. La pregunta pasó de "¿podemos?" a "¿dónde deberíamos?", que es exactamente este capítulo.

La lección de esta historia: cada ola de automatización tocó primero el trabajo más repetitivo y similar a reglas, y luego avanzó hacia tareas más desordenadas a medida que mejoraban las herramientas. La IA sigue el mismo camino. Los mejores lugares para empezar siguen siendo los repetitivos y predecibles — ahora con herramientas que manejan mucha más variedad que antes.

Curiosidad

12.5 La empresa que automatizó el 96% de su planificación

Una de las pruebas más claras de cómo se ve en la práctica "dónde ayuda la IA": una empresa de servicios sanitarios automatizó **el 96% de su trabajo de planificación** y recortó **los tiempos de espera en un 57%**. Planificar — asignar personal a turnos, rutas y horarios — es exactamente el tipo de tarea repetitiva, llena de reglas y consumidora de tiempo que la IA maneja bien, y la ganancia no fueron solo horas ahorradas, sino un servicio más rápido para las personas que esperaban.

Este libro cuenta el caso completo de TridentCare en el Capítulo 27, incluido cómo lo hicieron y qué aprendieron. El punto aquí es solo el titular: cuando encuentras la actividad adecuada, el resultado puede ser dramático. (Las cifras concretas vienen de ese estudio de caso; trátalas como los resultados reportados por esa empresa, no como una promesa para todos los negocios.)

Un ejemplo real de negocio

Una asesoría contable de cinco personas encuentra su objetivo real

Una pequeña asesoría contable de cinco personas gastaba gran parte de cada semana en una sola cosa: recoger documentos de los clientes y meter datos. Los clientes enviaban por correo recibos, extractos bancarios y facturas en todos los formatos imaginables. Dos empleados pasaban horas cada día abriendo adjuntos, leyéndolos y tecleando cifras en el sistema contable.

No empezaron comprando nada. Empezaron mapeando. Anotaron cada actividad que la firma hacía en una semana y marcaron, para cada una, qué repetitiva era y cuánto tiempo llevaba. La tarea de documentos y datos destacó de inmediato: alta repetición, muchas horas, poco juicio. Era un objetivo de manual.

Probaron la IA solo en esa pieza. La herramienta leía los documentos que entraban, sacaba las cifras y rellenaba el sistema. Los empleados revisaban el resultado en vez de teclearlo. El trabajo no desapareció, pero se redujo de horas a minutos por cliente, y los dos empleados pasaron a trabajo de asesoramiento por el que la firma podía cobrar.

Fíjate en qué hizo que esto funcionara. No intentaron "usar IA en todas partes". Encontraron una actividad que encajaba con el patrón — repetitiva, predecible, de alto volumen y bajo riesgo si se revisa — y apuntaron con cuidado. Ese es todo el método de este capítulo en una pequeña empresa.

Cómo hacerlo

12.1 Mapear los procesos de negocio

No puedes elegir dónde ayuda la IA hasta que puedas ver qué hace realmente tu negocio. Eso significa mapear tus procesos. Un proceso es simplemente un conjunto de pasos que se repiten y convierten una entrada en una salida: entra un pedido, lo preparas, lo empaquetas, lo envías y lo facturas. Llega un currículum, lo filtras, entrevistas y decides.

Para mapear un proceso, anota los pasos en orden. Para cada paso, apunta cuatro cosas:

- **Qué lo desencadena.** Qué inicia este paso. Un correo, un formulario, un clic del cliente.
- **Qué pasa.** La acción real — leer, teclear, decidir, aprobar, enviar.
- **Quién lo hace.** Qué persona o rol.
- **Cuánto tarda y con qué frecuencia.** Minutos por tarea, tareas por día o semana.

Haz esto con tus procesos principales. Mantenlo simple — una lista o una tabla simple basta. No compres software para mapear; una hoja de cálculo o papel funcionan. El objetivo es ver, en una sola página, a dónde va el tiempo y dónde vive la repetición.

Dos consejos. Primero, mapea lo que la gente *realmente* hace, no lo que dice el procedimiento oficial. La brecha entre ambos suele ser donde se esconde el desperdicio. Segundo, habla con las personas que hacen el trabajo. Ellos saben exactamente qué pasos son dolorosos, repetitivos y lentos. Son tu mejor fuente.

Una vez hecho el mapa, tienes una lista de actividades que puedes contrastar con los filtros de la siguiente sección. El propio mapeo suele revelar oportunidades que habías dejado de notar porque eran invisibles dentro de la rutina diaria.

12.2 Actividades repetitivas, predecibles y de toma de decisiones

No todo el trabajo conviene a la IA por igual. Tres cualidades hacen de una actividad una candidata fuerte.

Repetitiva. La misma tarea, una y otra vez. La repetición es oportunidad porque una herramienta que aprende la tarea una vez puede repetirla de forma barata. Una tarea que haces una vez al año rara vez vale la pena automatizar; una que haces cien veces al día casi siempre sí. La repetición es la señal más fuerte de todas.

Predecible. La tarea sigue un patrón reconocible, con entradas claras y una idea clara de una salida correcta. "Convertir esta factura en estos campos" es predecible. "Inventar una nueva campaña de marketing" no lo es. La predictibilidad significa que la IA tiene un objetivo estable al que apuntar. Algo de variación está bien — la IA moderna maneja variedad — pero la forma de fondo debe ser estable.

Toma de decisiones (con datos). Las tareas donde tomas un juicio usando información pueden beneficiarse de la detección de patrones de la IA. "¿A cuál de estos prospectos llamamos primero?" "¿Qué factura parece inusual?" "¿Qué cliente podría cancelar?" La IA puede clasificar, señalar y sugerir. La clave es que se toma una decisión a partir de datos, y una sugerencia más rápida o mejor tiene valor.

Ahora el reverso. Las actividades que son **únicas, creativas, ambiguas o que requieren responsabilidad firme** son candidatas débiles. La IA puede asistirlas, pero no debería ser dueña de ellas. Un primer borrador de una nota de estrategia está bien para la IA. La decisión estratégica final es tuya.

Una prueba simple para cualquier actividad de tu mapa: *¿Es repetitiva? ¿Es predecible? ¿Implica una decisión a partir de datos?* Si puedes responder sí a al menos dos, merece una mirada más de cerca. Si las tres son no, déjaselo a las personas.

12.3 Las áreas típicas: administración, ventas, marketing, atención al cliente, recursos humanos, operaciones, TI y dirección

Todo negocio tiene más o menos el mismo conjunto de funciones, y cada una tiene sus buenos objetivos para la IA. Aquí es donde la IA suele ayudar, área por área. Esto es un recorrido; el tratamiento profundo de cada una está en la Parte VII de este libro.

Administración y finanzas. Lectura de documentos, procesamiento de facturas, entrada de datos, control de gastos, redacción de informes, conciliación. Alta repetición, alto volumen — de los mejores puntos de partida. Detallado en el Capítulo 25.

Ventas. Puntuación de prospectos, redacción de correos de contacto, resumen de llamadas, actualización del CRM, sugerencia de próximas acciones. La IA es fuerte en la escritura y en la clasificación. Ver Capítulo 26.

Marketing. Redacción de textos, generación de variaciones, resumen de resultados de campañas, segmentación de audiencias, personalización de mensajes. Asistencia creativa, no reemplazo creativo. También Capítulo 26.

Atención al cliente. Responder preguntas comunes, redactar respuestas, enrutar tickets, resumir el historial, construir bases de conocimiento. Una de las áreas de mayor valor porque el volumen es alto y muchas preguntas se repiten. El caso TridentCare está en el Capítulo 27.

Recursos humanos y personas. Filtrar currículums según un puesto, redactar ofertas de empleo, responder preguntas de política a empleados, resumir retroalimentación. Cuidado: esto toca datos personales y sesgos, así que los deberes del Capítulo 4 y del Capítulo 10 se aplican con fuerza. Ver Capítulo 28.

Operaciones y producción. Previsión de demanda, programación, inventario, controles de calidad, predicción de mantenimiento. Tareas de decisión-con-datos con dinero real en juego. Capítulo 29.

TI. Asistencia con código, clasificación de tickets, documentación, alertas de monitoreo. Capítulo 30.

Dirección. Resumir informes, redactar comunicaciones, detectar tendencias. La IA como función de apoyo para ti, no como tomadora de decisiones. También Capítulo 30.

El patrón en todas las áreas es el mismo: apunta a las piezas repetitivas, predecibles y basadas en datos, y mantén un humano en el juicio y en la responsabilidad.

12.4 La matriz de "impacto/facilidad": por dónde empezar

Esta es la casa canónica de la matriz de impacto/facilidad. Apréndela una vez y úsala en todas partes.

La matriz es una forma simple de clasificar cada actividad candidata para saber qué hacer primero. Puntúas cada actividad en dos ejes.

Impacto (eje vertical). Cuánto valor ganas si automatizas bien esta actividad. El impacto puede ser tiempo ahorrado, dinero ahorrado, errores evitados, servicio más rápido o ingresos ganados. Pregúntate: *si esta actividad mejorara drásticamente, cuánto ayudaría al negocio?* Alto impacto significa que importa mucho. Bajo impacto significa que apenas mueve la aguja.

Facilidad (eje horizontal). Qué tan fácil es automatizar esta actividad con IA. La facilidad depende de qué tan repetitiva y predecible sea la tarea, de qué tan limpio esté el dato, de qué tan simple sea conectar la herramienta y de qué tan bajo sea el riesgo si se equivoca. Pregúntate: *qué tan difícil es hacer esto, y cuánto puedo dejarle a la IA con seguridad?*

Alta facilidad significa simple, de bajo riesgo, con datos listos. Baja facilidad significa desordenado, riesgoso o difícil de conectar.

Ahora coloca cada actividad candidata en una de las cuatro cajas.

Alto impacto, alta facilidad — Empieza ahora. Estas son tus victorias rápidas. Importan mucho y son fáciles de hacer. Aquí viven tus primeros proyectos. Hazlas de inmediato. Se pagan rápido y generan confianza.

Alto impacto, baja facilidad — Planifica con cuidado. Estas importan pero son difíciles. Valen la pena, pero no primero. Ponlas en un proyecto más largo, presupuesta la dificultad y abórdalas después de haber probado el enfoque con victorias rápidas. No empieces aquí; quemarás dinero y buena voluntad en un problema difícil antes de tener experiencia.

Bajo impacto, alta facilidad — Hazlas cuando puedas. Fáciles pero no muy valiosas. Está bien hacerlas cuando tengas tiempo libre, o como un ejercicio suave de aprendizaje, pero no gastes presupuesto real aquí. Son distracciones si las tratas como prioridades.

Bajo impacto, baja facilidad — Ignora. Difíciles y que no valen la pena. Sáltalas por completo. Son trampas que parecen interesantes pero nunca dan frutos.

La disciplina de la matriz es lo que la hace potente. El instinto de la mayoría es perseguir los impresionantes proyectos de alto impacto y baja facilidad porque suenan importantes. La matriz te dice que resistas eso y empieces en cambio por alto impacto y alta facilidad. Creas impulso, aprendes y financias el trabajo más difícil más tarde.

Para usarla: toma tus actividades mapeadas, puntúa cada una bajo/medio/alto en impacto y en facilidad, y colócala en una caja. Lista primero la caja de “empieza ahora”. Esa lista es tu primer conjunto de prioridades. Mantén la puntuación honesta — es normal querer inflar el impacto y esconder la dificultad. Resiste ambas cosas.

Una advertencia sobre la facilidad: la facilidad no es solo cuestión de tecnología. Una tarea puede ser técnicamente fácil pero difícil porque los datos están desordenados, el personal se resiste, o el riesgo de error es alto. Cuéntalo. La verdadera facilidad incluye personas, datos y riesgo, no solo "¿puede la herramienta hacerlo?".

Ética y responsabilidad

Elegir dónde usar IA es en sí una elección ética, no solo financiera.

Vigila las áreas de alto riesgo. El filtrado de RRHH, las decisiones sobre clientes, todo lo que toque las oportunidades o el dinero de las personas conlleva riesgo. Una decisión equivocada de la IA ahí puede dañar a una persona real. En esas áreas, la IA debe asistir, nunca decidir sola. Se aplican los deberes de equidad y transparencia del Capítulo 4, y la ley del Capítulo 5 puede clasificar algunos de estos usos como de mayor riesgo.

No automatices la responsabilidad. Incluso cuando la IA hace el trabajo, un humano sigue siendo responsable del resultado. Nunca uses "la IA lo hizo" para escapar de la responsabilidad. Alguien debe ser dueño de cada decisión automatizada que afecte a una persona.

Considera a las personas cuyo trabajo cambia. Automatizar una tarea cambia la vida de las personas que la hacían. Hazlo con honestidad y con un plan para ellas, no como una sorpresa. El lado de la gestión del cambio está en el Capítulo 21.

Sé honesto sobre lo que la IA puede y no puede hacer. Cuando elijas un objetivo, no lo vendas de más internamente ni a los clientes. Si la herramienta es una creadora de borradores, llámala así. Fijar expectativas honestas es parte de un uso responsable.

Errores a evitar

1. **Empezar por el proyecto más difícil.** La automatización impresionante y compleja es una trampa. Empieza por una victoria rápida, no por un salto a la luna.
2. **Automatizar un proceso roto.** Si un proceso está desordenado o es incorrecto, automatizarlo solo hace trabajo malo más rápido. Arregla el proceso antes de automatizarlo.
3. **Perseguir la IA en todas partes a la vez.** Repartirse delgado entre muchos usos pequeños desperdicia esfuerzo. Elige unos pocos objetivos de alto impacto y alta facilidad y hazlos bien.
4. **Ignorar el lado de la facilidad.** Una tarea de alto impacto con datos desordenados y alto riesgo no es realmente fácil. Cuenta la calidad del dato y el riesgo en tu puntuación de facilidad.
5. **Elegir por moda, no por encaje.** "Todos usan IA para X" no es una razón. Elige según tu propio mapa y matriz.
6. **Olvidar al humano en el bucle.** En cualquier tarea que afecte a una persona, mantén un humano revisando. La automatización total de decisiones de alto riesgo es una temeridad.
7. **Saltarse el mapeo.** Elegir objetivos por corazonada, sin mapear, significa perderte los mejores y elegir los equivocados.
8. **Confundir una demo con un flujo de trabajo.** Una herramienta que deslumbra en una demo puede no encajar con tu proceso real y desordenado. Pruébala contra tus actividades reales.

Ejercicio práctico

12.6 Lista 10 actividades que podrías automatizar

Reserva una hora y haz este ejercicio simple.

Anota **diez actividades** de tu negocio que podrías imaginar automatizar. Pueden salir de tu mapa de procesos, o de lo que te molesta a diario. Para cada una, añade tres notas rápidas:

- **¿Qué tan repetitiva?** Más o menos cuántas veces por semana la haces tú o tu equipo.
- **¿Qué tan predecible?** ¿Puedes describir la salida correcta con claridad? Sí / más o menos / no.
- **¿Qué haría la IA?** Una frase: leerla, redactarla, clasificarla, revisarla.

Ejemplos de entradas:

1. Leer facturas entrantes y meter cifras — 50×/semana — sí — extraer y rellenar.
2. Responder correos comunes de clientes — 80×/semana — más o menos — redactar una respuesta.
3. Resumir informes semanales de ventas — 1×/semana — sí — resumir.
4. Filtrar currículums para un puesto — 20×/semana — más o menos — clasificar según criterios.
5. Programar turnos de personal — 2×/semana — sí — proponer un horario.

Sigue hasta tener diez. No las juzgues todavía; solo recógelas. El objetivo es un conjunto de candidatos.

Después, toma tus diez y puntúa cada una **impacto** (bajo/medio/alto) y **facilidad** (bajo/medio/alto) usando la matriz de la sección 12.4. Coloca cada una en una caja. Encierra en un círculo todo lo de la caja de **alto impacto y alta facilidad**. Esos círculos son tus primeras prioridades. Ahora tienes, de una hora de trabajo, una lista corta y honesta de por dónde empezar.

Lista de verificación

12.7 Elegir tus primeras prioridades

Antes de comprometerte con un primer proyecto de IA, revisa esto.

- [ ] **Has mapeado tus procesos principales** y puedes ver dónde viven el tiempo y la repetición.
- [ ] **Tienes al menos 10 actividades candidatas** anotadas.
- [ ] **Cada candidata está puntuada en impacto y facilidad** usando la matriz.
- [ ] **Tus primeras elecciones son de alto impacto Y alta facilidad**, no solo impresionantes.
- [ ] **La actividad elegida es repetitiva y predecible**, con una salida correcta clara.
- [ ] **Los datos necesarios están disponibles y razonablemente limpios** (ver Capítulo 14).
- [ ] **El riesgo de un error es aceptable**, o hay una revisión humana integrada.
- [ ] **Un humano sigue siendo responsable** de cualquier decisión que afecte a una persona.
- [ ] **No estás automatizando un proceso roto** — el proceso es sólido primero.
- [ ] **Puedes medir el resultado** — tiempo ahorrado, errores recortados o dinero ganado (ver Capítulo 16).
- [ ] **Resististe el proyecto tentador-pero-difícil** y elegiste una victoria rápida genuina.
- [ ] **Las personas afectadas lo saben y no las toman por sorpresa.**

Si tu primera elección falla varias de estas, pasa a la siguiente. Tu primer proyecto debe ser lo más fácil de alto valor, no lo más emocionante.

Puntos clave

- La IA encaja en tareas repetitivas, predecibles y basadas en datos; es débil en trabajo único, ambiguo o de plena responsabilidad, así que apúntala a los trabajos correctos.
- Mapea tus procesos primero — no puedes elegir dónde ayuda la IA hasta que puedas ver qué hace realmente tu negocio y dónde vive la repetición.

- La matriz de impacto/facilidad ordena cada candidato en empieza-ahora, planifica-con-cuidado, haz-cuando-puedas o ignora; empieza por las victorias rápidas de alto impacto y alta facilidad.
- Resiste el proyecto difícil e impresionante; empieza pequeño, prueba el método y financia el trabajo más difícil más tarde.
- En cualquier tarea que toque a una persona, mantén un humano revisando y responsable — la automatización nunca elimina la responsabilidad.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Un informe de análisis de mercado

AgentBridge
Market Research & Advisory

REPORT

Specialty Coffee Retail Market Analysis 2026

Author	Date	Period	Status
AgentBridge Research Team	21 September 2026	2024–2026	Final

1. Executive Summary

This report summarizes the market analysis of the specialty coffee retail segment — size, trends, competition and outlook — for the period 2024–2026. It was prepared by AgentBridge Research Team at the request of the management board and is based on AgentBridge market data, published industry figures and comparative analysis of the competitive landscape.

Overall, the specialty coffee retail market remains in a solid growth phase, expanding from EUR 1.6 billion in 2024 to EUR 2.1 billion in 2026, with subscription models, single-origin beans and online ordering acting as the strongest growth drivers; a few large chains dominate the segment, but independent shops win on quality and local loyalty, and the outlook is favourable for small players who pair quality products with a strong online presence. The key findings are set out in Section 3 and the resulting recommendations in Section 6; the recommendations focus on e-commerce capability, subscription offers, sourcing transparency and local differentiation.

2. Background

The specialty coffee retail segment has moved from a niche positioning to a mainstream category of the coffee market. Growth has been supported by rising consumer interest in product quality, origin traceability and brewing at home. At the same time, digital channels have changed how customers discover, order and reorder coffee, and competition between large chains and independent shops has intensified.

Against this background, this report sets out to quantify the size of the specialty coffee retail market for 2026, to identify the trends that are driving growth, to compare the positioning of large chains and independent shops, and to assess the outlook for small players. The findings are intended to inform assortment, channel and investment decisions for the coming planning period.

3. Findings

The following findings were identified during the review:

1. The specialty coffee retail market reached EUR 2.1 billion in 2026, up from EUR 1.85 billion in 2025 and EUR 1.6 billion in 2024.
2. Subscription models, single-origin beans and online ordering are the strongest growth drivers in the segment.
3. A few large chains dominate the segment, while independent shops win on quality and local loyalty.
4. The outlook is favourable for small players who pair quality products with a strong online presence.

#	Finding	Impact	Evidence
1	Market size reached EUR 2.1 billion in 2026, continuing a steady upward trajectory.	Confirms a growing addressable market and supports volume-based investment decisions.	EUR 2.1B (2026), EUR 1.85B (2025), EUR 1.6B (2024).
2	Subscription models, single-origin beans and online ordering are the strongest growth drivers.	Shifts revenue toward recurring, digitally acquired customer relationships.	Trend assessment of the segment, 2026.
3	A few large chains dominate, while independent shops win on quality and local loyalty.	Differentiation, not scale, is the viable competitive basis for small players.	Competitive landscape comparison, 2026.

4. Analysis

The market has grown consistently over the review period. Measured against EUR 1.6 billion in 2024, the segment grew to EUR 1.85 billion in 2025 and to EUR 2.1 billion in 2026 — an increase of approximately 31% over two years. Growth is therefore not a short-term effect but a structural expansion of the category.

On the demand side, three drivers stand out. Subscription models convert occasional buyers into recurring customers and stabilise revenue. Single-origin beans support higher price points and attract quality-oriented consumers. Online ordering lowers the barrier to trial and repeat purchase and extends reach beyond the catchment area of a physical shop. Together, these drivers explain the largest part of the observed growth.

On the supply side, a few large chains dominate the segment through scale, distribution and brand visibility. Independent shops compete successfully on quality and local loyalty, which are difficult for chains to replicate at scale. The interpretation is that the segment is not a winner-takes-all market: small players can hold and grow profitable positions provided they combine product quality with a strong online presence, which is precisely where the growth drivers and their own strengths overlap.

5. Conclusions

- The specialty coffee retail market is growing steadily and reached EUR 2.1 billion in 2026.
- Subscription models, single-origin beans and online ordering are the strongest growth drivers and should be treated as core rather than optional channels.
- Although a few large chains dominate, the outlook is favourable for small players who pair quality products with a strong online presence.

6. Recommendations

1. Introduce or expand a coffee subscription model to secure recurring revenue and improve customer retention.
2. Strengthen the single-origin assortment and communicate origin, roast and quality attributes at the point of sale and online.
3. Invest in online ordering and e-commerce capability, including delivery and click-and-collect options.
4. Differentiate on quality and local loyalty rather than competing with large chains on price and scale.

High-priority recommendations (1, 2) should be implemented by Q1 2027; the remaining recommendations are expected to be completed by Q4 2027.

7. Appendix / References

Un informe PDF detallado con gráficos y fuentes

Lo que pides: `Produce un análisis de mercado en PDF del segmento minorista de café de especialidad: tamaño, tendencias, competidores y perspectivas.`

El agente investiga el tema y escribe un informe PDF estructurado con secciones, cifras y fuentes citadas — el tipo de documento que normalmente le toma días a un consultor.

Consejo: Dile la profundidad que necesitas. 'Breve resumen' o 'informe detallado' cambia la longitud.

Investigación, redactada

AgentBridge
Research & Advisory Services

REPORT
Taking a Small Bakery Online

AUTHOR
AgentBridge Research Team

DATE
21 September 2026

PERIOD
September 2026

STATUS
Final

1. EXECUTIVE SUMMARY

This report summarizes the simplest ways for a small bakery to take orders online for the period September 2026. It was prepared by AgentBridge Research Team at the request of the bakery owner and is based on a comparison of three options: a third-party marketplace, an own simple shop, and a full e-commerce platform.

Overall, the simplest ways for a small bakery to take orders online are a marketplace or an own simple shop, and the own simple shop offers the best long-term value. The key findings are set out in Section 3 and the resulting recommendations in Section 6; the recommended approach is to start with a simple own shop and add click-and-collect for lower fees and a direct customer relationship.

2. BACKGROUND

The bakery currently takes orders in person and by phone. Customers increasingly expect to order online, and the owner wants to add an online ordering channel without a large investment of time or money. Three options were considered: Option A — Marketplace, Option B — Own simple shop, and a full platform.

The objective of this report is to compare the options on setup effort, cost, fees and customer ownership, and to recommend the simplest route that protects long-term value for a small bakery.

3. FINDINGS

The following findings were identified during the review:

1. Option A — Marketplace is fast to start, but fees are high and the bakery does not own the customer relationship.
2. Option B — Own simple shop is a small branded store with more control, moderate setup effort and the best long-term value.
3. The first-year cost estimate for the own shop is EUR 3,100, compared with EUR 4,200 for the marketplace and EUR 9,800 for the full platform.
4. Adding click-and-collect to an own shop lowers fees and strengthens the direct customer relationship.

#	Finding	Impact	Evidence
1	Option A — Marketplace is fast to start, but fees are high and the bakery does not own the customer relationship.	High recurring fees and no customer data for repeat marketing.	Option comparison, first-year cost estimate EUR 4,200.
2	Option B — Own simple shop is a small branded store with more control, moderate setup effort and the best long-term value.	Lower long-term cost and full control of branding and pricing.	Option comparison, first-year cost estimate EUR 3,100.
3	The first-year cost estimate for the own shop is EUR 3,100, compared with EUR 4,200 for the marketplace and EUR 9,800 for the full platform.	The own shop saves EUR 1,100 in year one versus the marketplace.	First-year cost estimate figures.
4	Adding click-and-collect to an own shop lowers fees and strengthens the direct customer relationship.	Lower transaction costs and improved customer retention.	Recommendation in the context material.

4. ANALYSIS

The three options were assessed on setup effort, ongoing fees, control and customer ownership. Option A — Marketplace requires the least setup effort but charges high fees and keeps the customer relationship with the marketplace. Option B — Own simple shop requires moderate setup effort but gives the bakery a small branded store with more control. A full platform offers the most features but at EUR 9,800 in the first year is disproportionate for a small bakery.

First-year cost estimate: Marketplace EUR 4,200; Own shop EUR 3,100; Full platform EUR 9,800. The own shop is therefore EUR 1,100 cheaper than the marketplace in the first year and EUR 6,700 cheaper than the full platform.

Beyond cost, the decisive factor is customer ownership. An own shop keeps customer data and order history with the bakery, which supports repeat orders and direct marketing. Adding click-and-collect reduces delivery costs and fees while matching how local bakery customers prefer to buy. The marketplace remains a useful secondary channel for discovery, but it should not be the primary ordering channel.

5. CONCLUSIONS

- The simplest ways for a small bakery to take orders online are a marketplace and an own simple shop; both can be launched quickly.
- The own simple shop costs less in the first year (EUR 3,100) than the marketplace (EUR 4,200) and far less than the full platform (EUR 9,800).
- An own shop with click-and-collect gives lower fees and a direct customer relationship, which is the best long-term value.

6. RECOMMENDATIONS

1. Start with a simple own shop as the primary online ordering channel.
2. Add click-and-collect to lower fees and build a direct customer relationship.
3. Keep a marketplace listing only as a secondary channel for discovery, and monitor its fees.
4. Defer the full platform until order volume and revenue justify the EUR 9,800 first-year cost.

High-priority recommendations (start with a simple own shop; add click-and-collect) should be implemented by December 2026; the remaining recommendations are expected to be completed by June 2027.

7. APPENDIX / REFERENCES

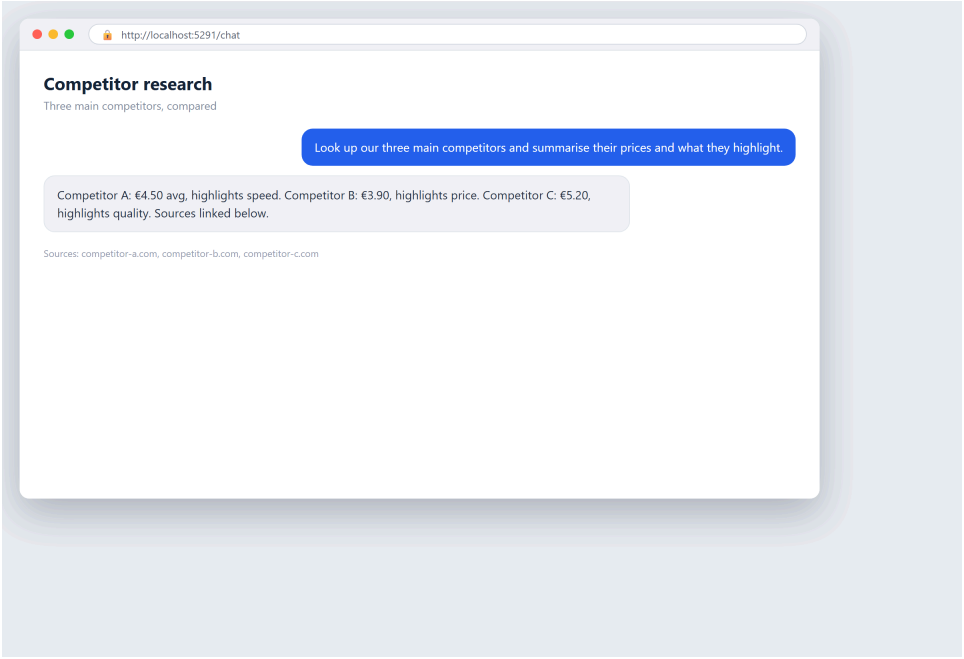
Un informe PDF de investigación con opciones y una recomendación

Lo que pides: `Investiga las mejores formas para que una pequeña panadería tome pedidos en línea y escribe un informe PDF con las opciones y una recomendación.`

El agente busca en la web, sopesa las opciones y escribe un informe claro que termina con una recomendación práctica sobre la que puedes actuar.

Consejo: Pídele que liste las fuentes para que puedas comprobar cualquier cosa tú mismo.

Conoce a tus competidores



Una vista del navegador con los hallazgos de investigación del agente

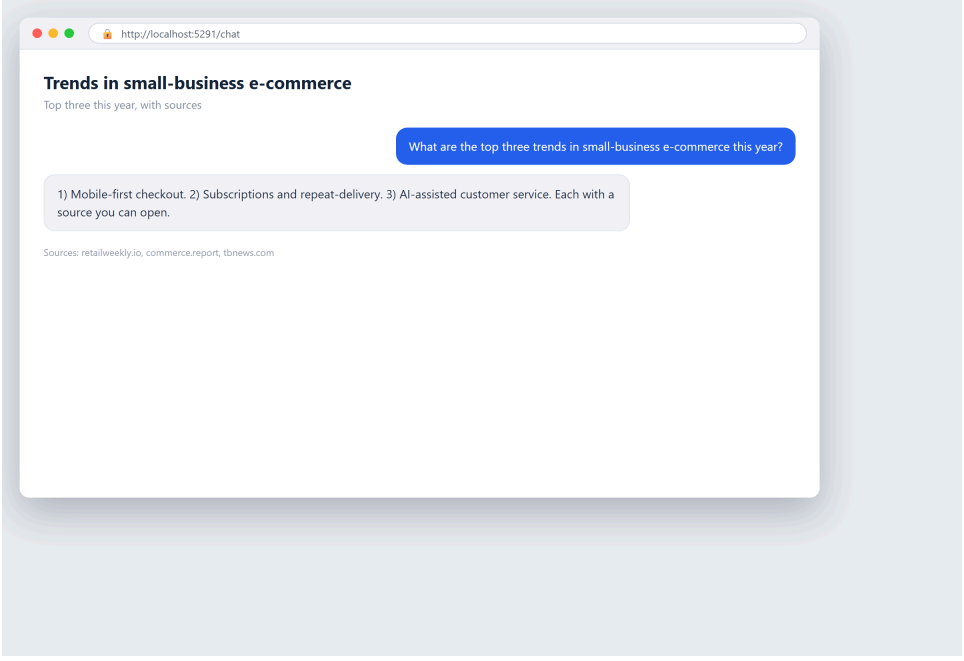
Lo que pides: `Busca a nuestros tres competidores principales y resume sus precios y lo que destacan.`

El agente navega por las páginas de los competidores y trae de vuelta una comparación clara de precios y posicionamiento, con los enlaces para que

puedas comprobar.

Consejo: Pídelo como documento o hoja de cálculo si quieres guardar la comparación.

Qué es tendencia en tu sector



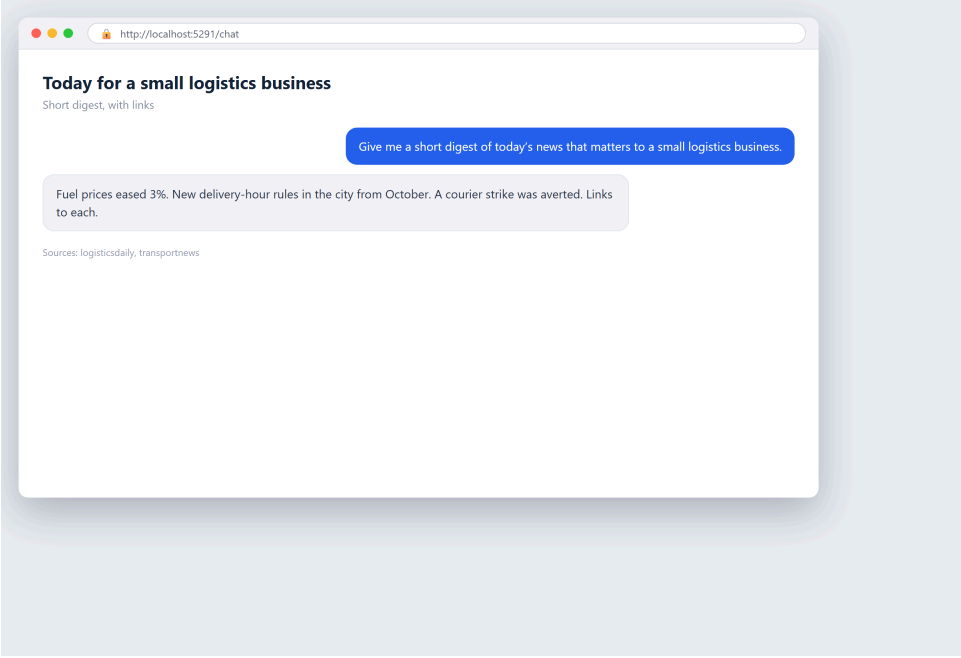
Un resumen de investigación con fuentes

Lo que pides: `¿Cuáles son las tres principales tendencias en comercio electrónico para pequeñas empresas este año? Dame las fuentes.`

El agente busca artículos recientes y te da las tendencias clave en lenguaje llano, cada una con una fuente que puedes abrir.

Consejo: Un resumen semanal de tendencias puede programarse para mantenerte al día automáticamente.

Las noticias de tu sector, resumidas



Un breve resumen de noticias con enlaces

Lo que pides: `Dame un breve resumen de las noticias de hoy que importan para un pequeño negocio de logística.`

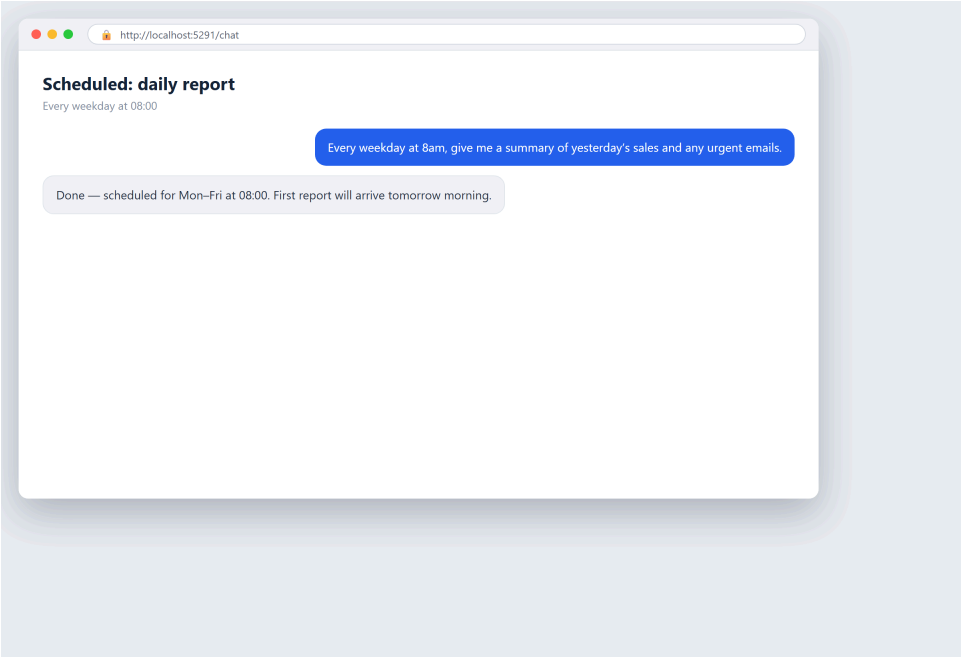
El agente escanea las noticias y escribe un breve resumen de lo que es relevante para ti, con enlaces para leer más.

Consejo: Prográmalo para cada mañana y empieza el día informado.

Tareas programadas: trabajo que funciona solo

La mayoría de las herramientas esperan a que tú les pidas. AgentBridge también puede trabajar en la hora que tú decidas. Le dices una sola vez qué hacer y cuándo, y lo hace cada vez, sin que tengas que recordárselo. Esta es una de las formas más fáciles de ahorrar tiempo: la tarea se ejecuta y el resultado te está esperando.

Un informe que se escribe solo cada mañana



Una tarea programada para ejecutarse cada mañana

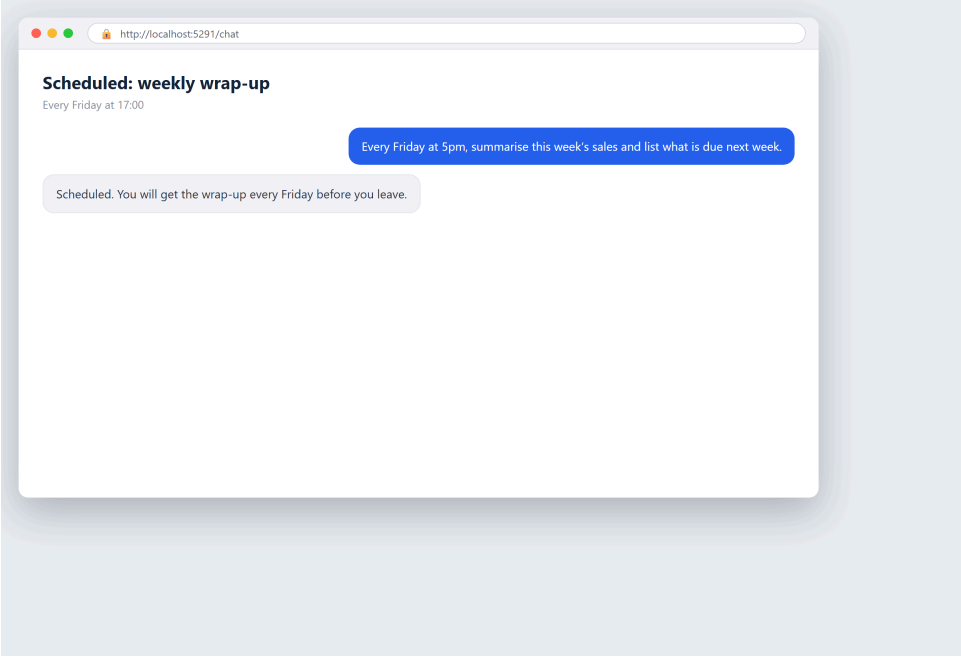
Lo que pides: `Cada día laborable a las 8 de la mañana, dame un resumen de las ventas de ayer y de los correos urgentes.`

El agente ejecuta el informe por su cuenta cada mañana y lo tiene listo para ti. Acordaste la hora una vez; nunca la olvida.

> Esta es una tarea recurrente. AgentBridge la inicia a la hora acordada y te entrega el resultado en tu chat, tu correo o tu teléfono.

Consejo: Puedes cambiar o detener una tarea programada en cualquier momento simplemente decírselo al agente.

Tu semana, resumida automáticamente



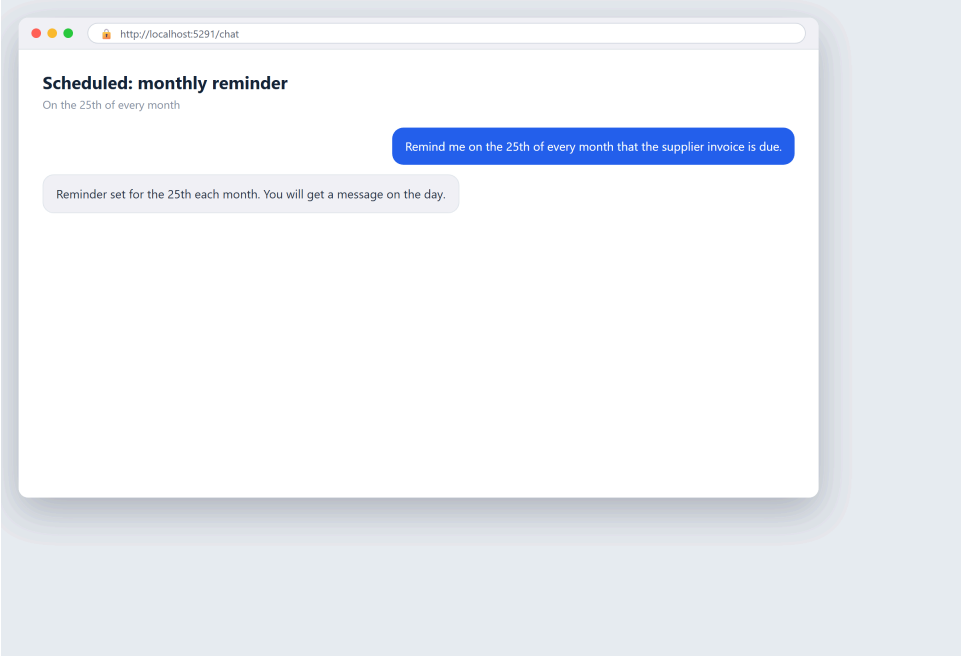
Un resumen semanal programado para cada viernes

Lo que pides: `Cada viernes a las 5 de la tarde, resume las ventas de esta semana y lista lo que vence la próxima.`

El agente prepara el resumen semanal de forma automática y te lo envía antes de que te vayas. La semana siguiente empieza con un plan claro.

> Una tarea recurrente semanal. AgentBridge se encarga del momento para que tú te encargues de las decisiones.

No pierdas nunca una fecha límite



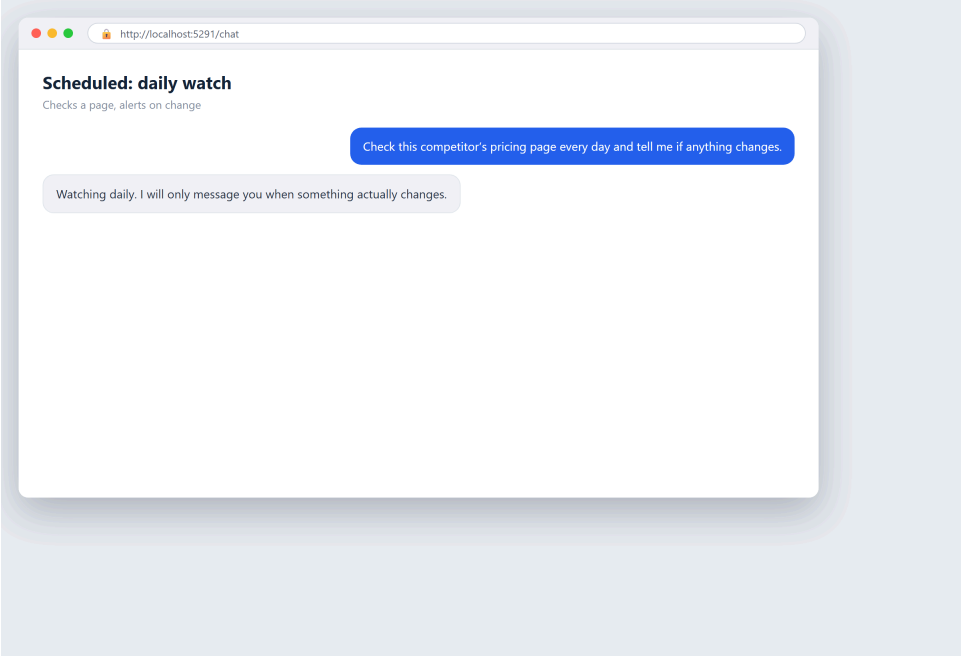
Un recordatorio recurrente para una fecha límite mensual

Lo que pides: `Recuérdame el día 25 de cada mes que la factura del proveedor está por vencer.`

El agente te lo recuerda ese día, cada mes. Lo configuras una vez y dejas de preocuparte por la fecha.

> Un recordatorio recurrente mensual, entregado como tú prefieras: chat, correo o teléfono.

Vigila una página por si hay cambios



Una vigilancia diaria que te avisa de los cambios

Lo que pides: `Revisa cada día la página de precios de este competidor y avísame si algo cambia.`

El agente revisa la página según lo programado y solo te escribe cuando algo cambió de verdad. Sin ruido, solo la noticia.

> Una vigilancia programada diaria. Funciona sola y reporta solo cuando hay algo que reportar.

Puntos clave

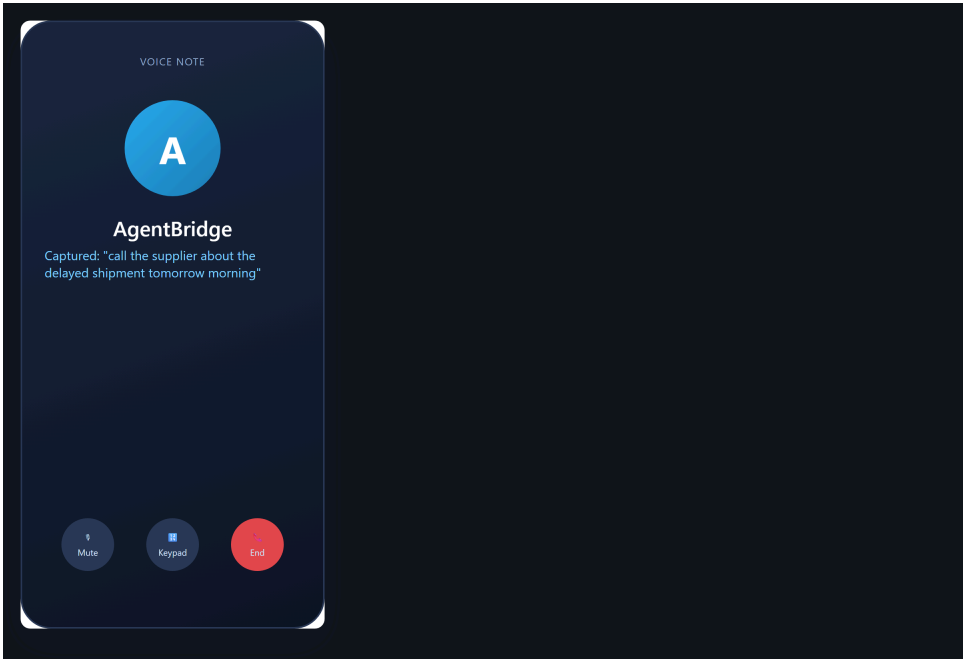
- Puedes configurar un trabajo una vez y dejar que AgentBridge lo ejecute, hablarle, o acceder a él por teléfono y Telegram.
- El resultado es el mismo trabajo terminado que ves en las imágenes, entregado donde tú estés.

- Tú mantienes el control: eliges la hora, el lugar y quién puede usarlo.

Tu asistente por voz y por teléfono

No siempre estás sentado ante un escritorio. AgentBridge escucha cuando hablas, lee las respuestas en voz alta y contesta una llamada telefónica como una persona. Esto significa que puedes usar tu asistente con las manos ocupadas o cuando estás fuera de la oficina.

Habla en lugar de teclear



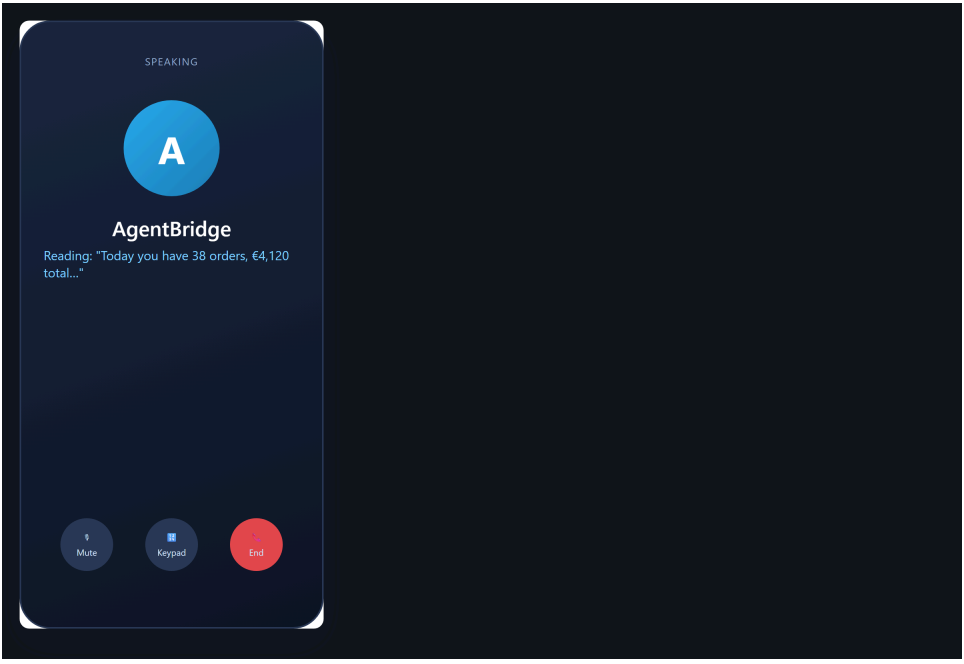
Una nota hablada capturada por el agente

Lo que pides: `(speak) Toma una nota: llama al proveedor sobre el envío retrasado mañana por la mañana.`

El agente escucha y escribe la nota por ti. Tus manos quedan libres; el pensamiento queda guardado.

Consejo: El dictado funciona para mensajes, notas e incluso correos enteros — solo habla.

Deja que el agente te lo lea



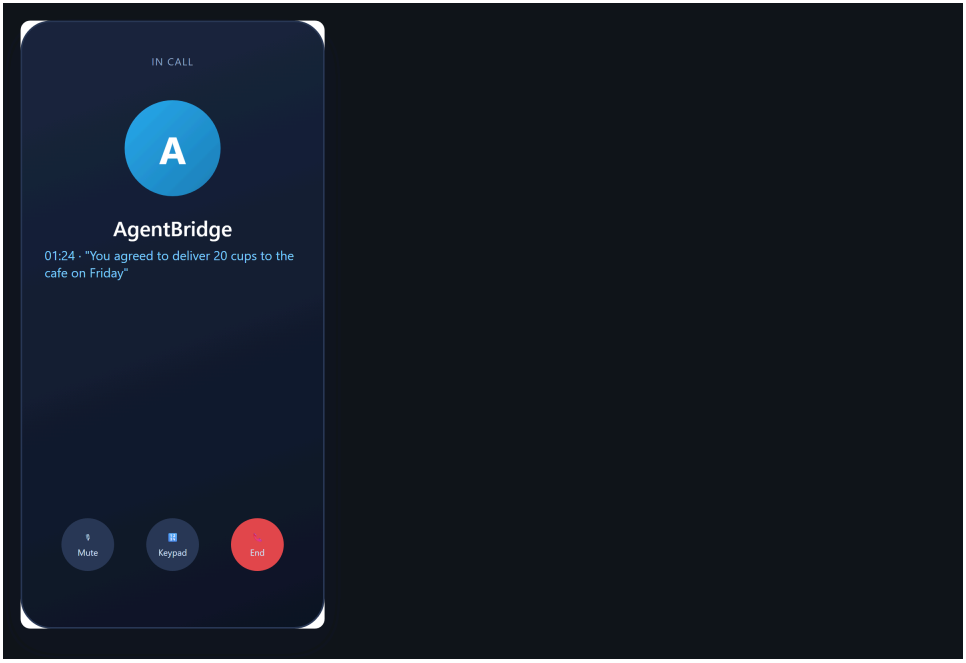
El agente diciendo su respuesta en voz alta

Lo que pides: `Léeme en voz alta el resumen de los pedidos de hoy.`

El agente lee la respuesta con una voz clara. Útil cuando te estás moviendo, cocinando, o tienes la vista cansada.

Consejo: Puedes pedir que se lea cualquier respuesta en voz alta, no solo los resúmenes.

Llama a tu asistente por teléfono



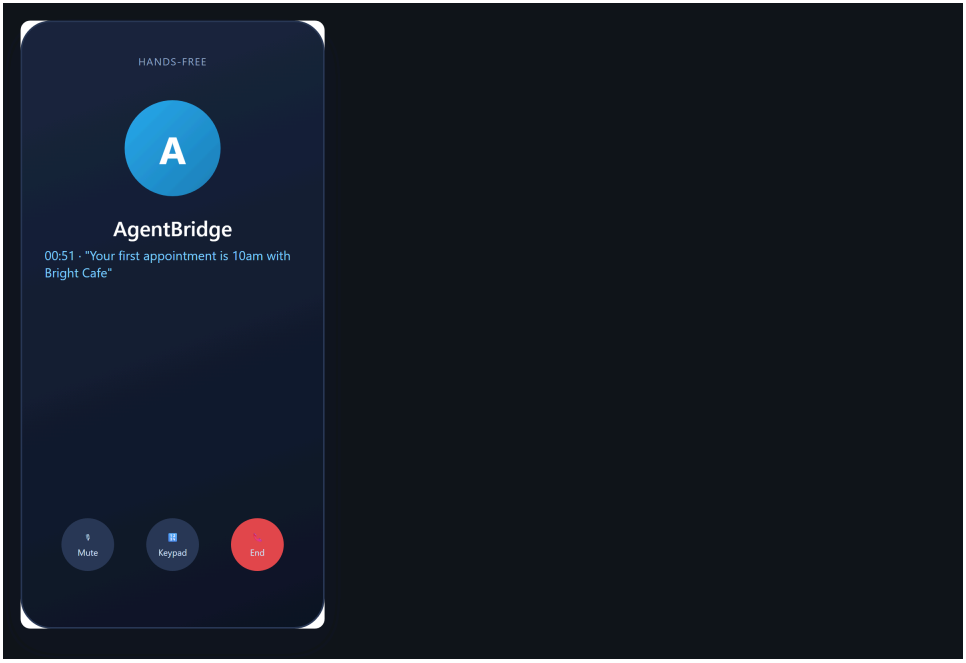
Una llamada telefónica a tu asistente de AgentBridge

Lo que pides: `(phone) ¿Qué acordé entregar a la cafetería esta semana?`

Llamas, dices lo que necesitas, y el agente responde desde tus notas y documentos —por voz, estés donde estés—.

Consejo: El acceso por teléfono está protegido por un PIN, así que solo tú puedes alcanzar tu asistente.

Manos libres en la carretera



Una llamada en manos libres para revisar tu día

Lo que pides: `(phone) Léeme mi lista de citas de hoy.`

El agente lee tus citas por teléfono para que mantengas la atención en la carretera y sigas teniendo tu día bajo control.

Consejo: Mantén las llamadas cortas y centradas mientras conduces; guarda el trabajo largo para más tarde.

Puntos clave

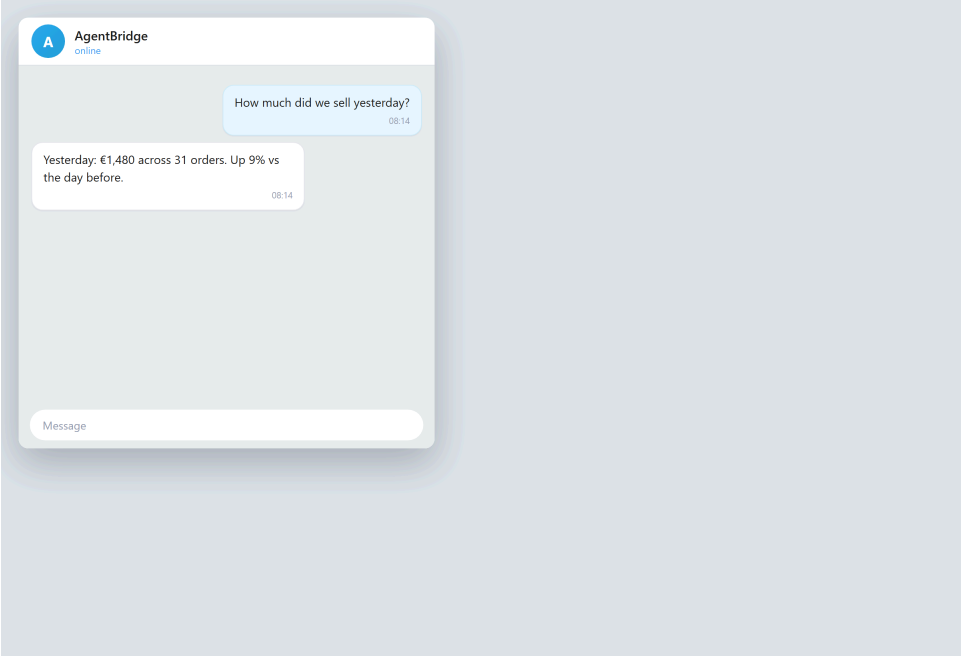
- Puedes configurar un trabajo una vez y dejar que AgentBridge lo ejecute, hablarle, o alcanzarlo por teléfono y Telegram.
- El resultado es el mismo trabajo terminado que ves en las imágenes, entregado donde tú estés.

- Tú mantienes el control: eliges el momento, el lugar y quién puede usarlo.

Trabajar sobre la marcha con Telegram

Si ya usas Telegram cada día, tu asistente puede unirse a ti allí. Preguntas en el mismo chat que usas con tu equipo, y el agente responde, envía archivos y mantiene a todos informados. Ninguna aplicación nueva que aprender.

Tu asistente en Telegram



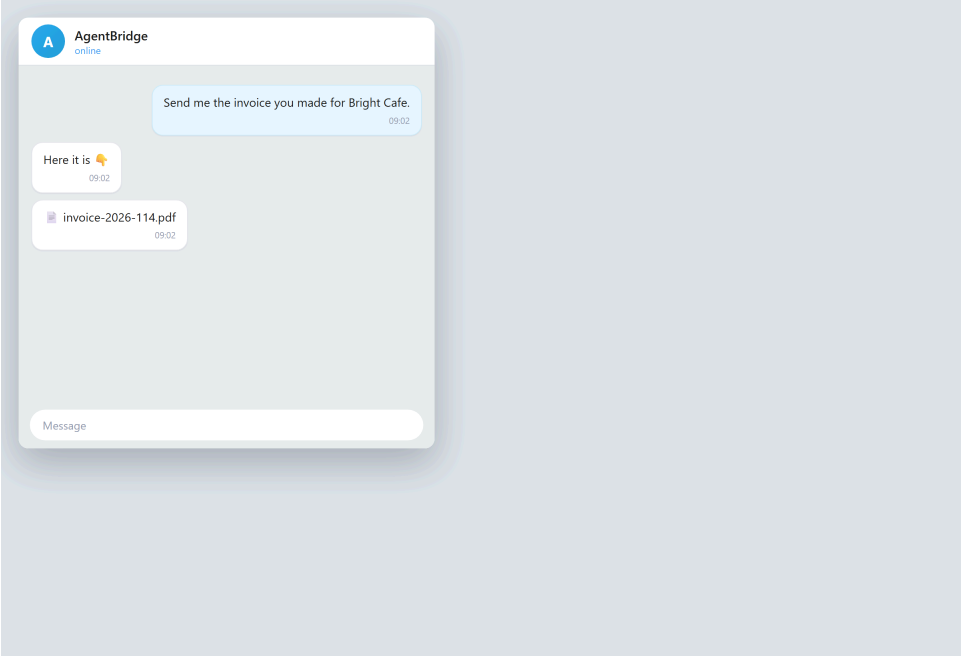
Una conversación con el agente dentro de Telegram

Qué preguntas: `(telegram) ¿Cuánto vendimos ayer?`

El agente responde en tu chat de Telegram, igual que un colega. Haz una pregunta, obtén la respuesta, sigue adelante.

Consejo: el acceso por Telegram usa una lista permitida, así que solo las personas que tú elijas pueden hablar con él.

Consigue un documento en tu teléfono



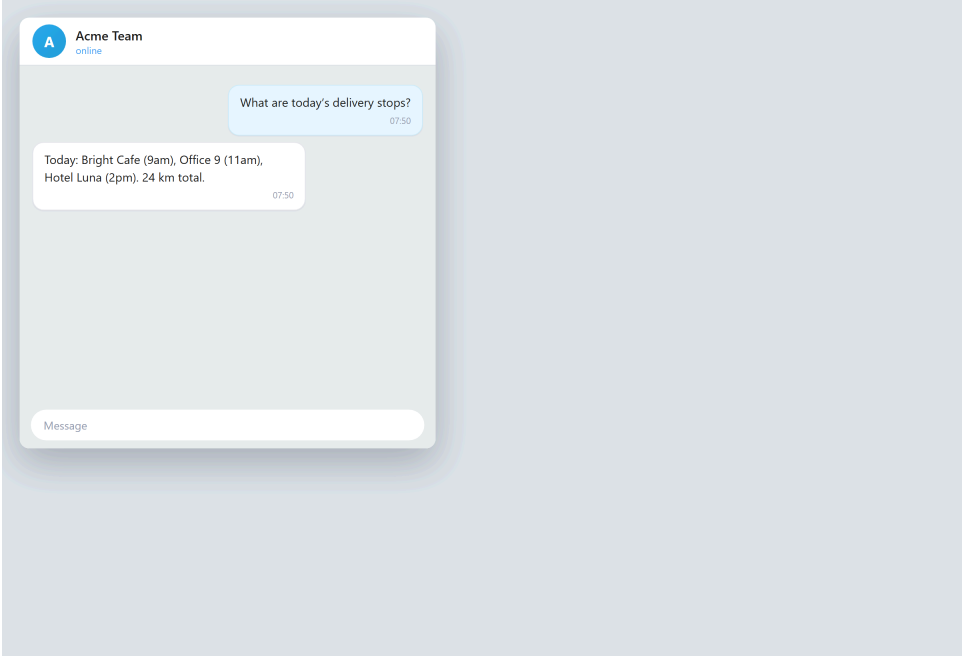
Un documento entregado en el chat de Telegram

Qué preguntas: `(telegram) Envíame la factura que hiciste para Bright Cafe.`

El agente envía el archivo a tu chat de Telegram. Ábrelo, reenvíalo o descárgalo —directamente desde tu teléfono—.

Consejo: Puedes pedir cualquier documento que hiciste antes y que te lo envíen.

El asistente en el grupo de tu equipo



El agente respondiendo en un chat de grupo del equipo

Qué preguntas: `(telegram group) ¿Cuáles son las paradas de entrega de hoy?`

El agente se une al grupo y responde las preguntas del equipo con la información compartida, así que nadie tiene que ser la enciclopedia andante.

Consejo: Tú controlas quién está permitido en el grupo y qué puede compartir el agente.

Puntos clave

- Puedes fijar un trabajo una vez y dejar que AgentBridge lo ejecute, hablarle, o llegar a él por teléfono y Telegram.

- El resultado es el mismo trabajo terminado que ves en las imágenes, entregado donde tú estés.
- Mantienes el control: tú eliges el momento, el lugar y quién puede usarlo.

Capítulo 13 — Definir una estrategia de IA simple

En palabras simples

Una estrategia es un plan que conecta lo que haces hoy con el lugar donde quieres llegar. Una estrategia de IA es lo mismo, reducido a una sola pregunta: ¿cómo ayudará la IA a este negocio a alcanzar sus metas en el próximo año o dos?

Muchos negocios se saltan este paso y van directo a las herramientas. Compran un chatbot, prueban un asistente de escritura, se registran en una plataforma. Unos meses después tienen herramientas dispersas, resultados poco claros y ninguna idea de qué hacer después. El problema nunca fueron las herramientas. Fue el plan que faltaba.

Una estrategia de IA simple soluciona eso. No necesita ser un documento grueso. Necesita responder con claridad un puñado de preguntas:

- **¿A dónde vamos?** ¿Qué quiere lograr el negocio?
- **¿Cómo sirve la IA a eso?** ¿Qué metas puede mover la IA de verdad?
- **¿Qué hacemos primero y qué después?** Victorias rápidas ahora, proyectos más grandes después.
- **¿Cuánto gastamos y en qué?**
- **¿Quién decide qué?**

Si puedes responder eso en una o dos páginas, ya tienes una estrategia. El resto de este capítulo te muestra cómo construir cada respuesta.

Un punto honesto: una estrategia no es la promesa de un futuro fijo. Las herramientas cambian rápido. Una buena estrategia es una dirección y un conjunto de prioridades, no un guion rígido. Debe ser lo bastante corta

para actualizarla cuando la realidad cambie. Un plan que nadie puede sostener en su cabeza es un plan que nadie sigue.

Piénsalo como planear un viaje por carretera. Decides el destino, eliges la ruta, calculas el combustible, decides quién conduce y quién navega, y planeas las paradas. No necesitas conocer cada bache. Necesitas un plan suficiente para que todos sepan a dónde van y quién hace qué. Eso es lo que este capítulo te da para la IA.

Un poco de historia

Años 60–70: la estrategia se formaliza. Las escuelas de negocios introdujeron marcos de planificación —el análisis FODA, la planificación a largo plazo—. Estrategia significaba un plan deliberado y escrito para superar a la competencia. El hábito de "escribir el plan primero" viene de aquí.

Años 90: la estrategia de TI se vuelve independiente. A medida que las computadoras se difundieron por las empresas, surgió la "estrategia de TI": un plan sobre cómo la tecnología apoya al negocio. Solía ser un documento aparte, escrito por el departamento técnico, a veces desconectado de lo que el negocio realmente necesitaba.

Años 2000: estrategia digital. La web obligó a las empresas a pensar en la presencia en línea como algo estratégico, no solo una página web. La estrategia digital intentó reconectar los planes tecnológicos con las metas del negocio.

Años 2010–2020: nace la estrategia de IA. Cuando la IA se convirtió en una capacidad de negocio real, "estrategia de IA" apareció como etiqueta. Al principio fue sobre todo exageración —vendedores vendiendo la idea—. Luego maduró hasta convertirse en una disciplina práctica: un plan pequeño que ata los proyectos de IA a las metas del negocio, los presupuestos y la gobernanza.

La lección que se repite. El mayor patrón de fracaso en todas estas eras fue el mismo: planes tecnológicos hechos en aislamiento del negocio.

El equipo técnico construía lo interesante, no lo que el negocio necesitaba. Una buena estrategia de IA existe para prevenir exactamente eso: mantener la IA atada a metas reales del negocio, decidida por las personas correctas, con prioridades claras.

Curiosidad

13.7 La trampa del "purgatorio de pilotos"

Hay un patrón de fracaso muy conocido en la IA de negocios que una buena estrategia está diseñada para evitar. Los analistas lo llaman **"purgatorio de pilotos"**. Una empresa ejecuta un piloto de IA tras otro. Cada piloto muestra un poco de promesa. Ninguno llega nunca a ser un sistema real, escalado y que ahorre dinero. La empresa pasa años y dinero en experimentos que nunca aterrizan, atrapada en un bucle de intentarlo sin comprometerse.

Esto ocurre por una razón estratégica, no técnica. Los pilotos son cómodos. Son pequeños, de bajo riesgo y fáciles de empezar. Escalar es difícil: necesita presupuesto, integración, gestión del cambio y responsables. Sin una estrategia que diga "después del piloto, escalamos estas cosas concretas, con fondos y con dueños", las empresas derivan de piloto en piloto para siempre.

Una estrategia simple rompe el bucle al decidir, de antemano, qué pasa después de que un piloto tiene éxito: quién lo financia, quién lo posee y cómo escala. Trata el piloto como el primer paso de un plan, no como el plan completo. Si te llevas una sola cosa de esta curiosidad, llévate esto: **planifica el escalado antes de ejecutar el piloto.** (La proporción exacta de pilotos que se estancan suele citarse en informes de la industria y varía mucho; trata cualquier número único como ilustrativo. El patrón en sí es real y común.)

Un ejemplo de negocio real

Una empresa regional de logística escribe un plan de una página

Una empresa mediana de entregas y logística quería "usar IA" pero no tenía dirección. Diferentes gerentes querían cosas distintas. El almacén quería mejor planificación de rutas. Ventas quería puntuación de clientes potenciales. Atención al cliente quería un chatbot. Todos tenían razón, y el resultado fue caos.

El dueño se sentó media jornada y escribió una sola página. Tenía cuatro partes.

Meta. Reducir el costo de entrega por paquete un 10% en dos años manteniendo la calidad del servicio.

Dónde ayuda la IA. Optimización de rutas y de carga primero (la palanca de costo más grande), luego previsión de la demanda, y más adelante automatización de la atención al cliente.

Secuencia. Primer trimestre: un piloto de optimización de rutas en una sola región. Segundo trimestre: evaluar y escalar si funciona. Tercer trimestre: piloto de previsión. Cuarto trimestre: decidir sobre la atención al cliente.

Quién decide. El dueño aprueba el presupuesto. El gerente de operaciones es el dueño del proyecto de rutas. Un analista con nombre propio maneja los datos.

Esa página terminó con el caos. Cada conversación empezaba ahora con: "¿Esto sirve a la meta de costo por paquete?". Las peticiones que no encajaban se posponían con cortesía. El piloto de rutas funcionó, se escaló y pagó el resto. La empresa no tenía un plan elegante. Tenía un plan claro. Eso fue suficiente.

Cómo hacerlo

13.1 Visión y objetivos

Empieza por el final. Una visión es una frase simple sobre dónde quieres que esté el negocio en unos años, con la IA como parte del panorama. Un objetivo es una meta específica y medible que te acerca a esa visión.

Escribe primero la visión. Mantenla corta y honesta. No "convertirse en un líder impulsado por IA en nuestro sector" —eso está vacío—. Algo como: "Dirigir el mismo negocio con menos trabajo manual, servicio más rápido y menos errores, para que nuestro equipo pequeño pueda hacer más." Esa es una visión real que se puede sentir.

Luego escribe dos o tres objetivos. Cada uno debe ser específico y medible. "Reducir el tiempo que pasamos en tareas administrativas un 30% en 18 meses" es un objetivo. "Mejorar la eficiencia" no lo es. Usa números y fechas.

Una buena prueba: ¿alguien fuera de tu negocio podría decir si alcanzaste el objetivo? Si puede, está bien escrito. Si puede reclamarse de las dos maneras, afínalo.

Mantén la visión y los objetivos atados al negocio, no a la IA por la IA. La meta nunca es "usar IA". La meta es un resultado de negocio que la IA ayuda a alcanzar.

13.2 Alineación con la estrategia del negocio

Esta es la regla más importante del capítulo: **la estrategia de IA debe servir a la estrategia del negocio, no al revés.**

Si tu estrategia de negocio es competir por precio, la IA debe apuntar a reducir costos. Si tu estrategia es competir por calidad de servicio, la IA debe apuntar a una atención al cliente más rápida y mejor. Si tu estrategia

es crecer, la IA debe ayudarte a escalar sin sumar costos. El trabajo de IA debe tirar en la misma dirección que el negocio.

Para revisar la alineación, toma cada objetivo de IA y pregunta: *¿a qué meta de negocio sirve esto?* Si no puedes nombrar una, descártalo o reformúlalo. Un proyecto de IA que no sirve a ninguna meta de negocio es un pasatiempo, y los pasatiempos no reciben presupuesto.

Un truco práctico: escribe tus metas de negocio en la parte superior de una página. Debajo de cada una, lista los proyectos de IA que la apoyan. Si una meta de negocio no tiene apoyo de IA, pregúntate si la IA podría ayudar ahí. Si un proyecto de IA no cae bajo ninguna meta de negocio, córtalo. Lo visual hace obvia la desalineación.

La alineación también significa que la secuencia sigue la prioridad del negocio. No gastes tu primer año automatizando algo menor mientras tu mayor problema de negocio queda intacto. Deja que las prioridades del propio negocio fijen el orden del trabajo de IA.

13.3 Victorias rápidas y proyectos largos

Una estrategia equilibrada mezcla dos tipos de trabajo: victorias rápidas y proyectos largos.

Las victorias rápidas son proyectos pequeños, rápidos y de bajo riesgo que muestran un resultado en semanas o un par de meses. Salen de la casilla de alto impacto y alta facilidad de la matriz del Capítulo 12. Su trabajo es probar el valor, generar confianza y crear impulso. También enseñan a tu equipo cómo ejecutar un proyecto de IA de forma barata.

Los proyectos largos son esfuerzos más grandes, difíciles y de mayor impacto que tardan muchos meses. Salen de la casilla de alto impacto y baja facilidad. Necesitan más presupuesto, más integración y más gestión del cambio. Entregan más, pero solo después de que las victorias rápidas hayan probado el enfoque y construido las habilidades.

La mezcla correcta importa. Si solo haces victorias rápidas, nunca abordas el gran valor y te estancas. Si solo haces proyectos largos, arriesgas mucho en terreno no probado y puedes perder el apoyo antes de ver resultados. Empieza con victorias rápidas y luego suma proyectos largos a medida que crecen la confianza y la capacidad.

Una regla simple: **lidera con victorias rápidas y financia los proyectos largos con la credibilidad y el ahorro que crean.** La primera victoria rápida paga, en dinero y confianza, el primer proyecto largo.

13.4 Una hoja de ruta anual en 4 trimestres

Una hoja de ruta convierte tus prioridades en una línea de tiempo. Una anual simple cabe en una página y divide el año en cuatro trimestres. Aquí hay un patrón que funciona.

Trimestre 1 — Demuéstralo. Ejecuta uno o dos pilotos de victoria rápida. Elige los objetivos de mayor valor y más fáciles. Define medidas claras de éxito antes de empezar. Meta: un resultado que funcione y un aprendizaje.

Trimestre 2 — Escala la victoria. Si un piloto funcionó, despliégalo por todo el negocio. Arregla lo que se rompió. Capacita a la gente. Meta: la victoria rápida se vuelve operación normal y empieza a ahorrar dinero de verdad.

Trimestre 3 — Profundiza. Empieza el primer proyecto largo: uno de alto impacto y más difícil. Usa las habilidades y el ahorro de los trimestres uno y dos para financiarlo. Meta: comenzar la transformación más grande.

Trimestre 4 — Consolida y planifica. Evalúa todo. Mide los resultados contra los objetivos. Decide qué escalar, detener o empezar el próximo año. Escribe la hoja de ruta del año que viene. Meta: un panorama claro y un plan siguiente.

Este ritmo —demostrar, escalar, profundizar, consolidar— te mantiene en movimiento sin excederte. Cada trimestre se construye sobre el anterior. Ajusta el contenido exacto a tu negocio, pero mantén la forma: empezar pequeño y luego crecer.

Escribe la hoja de ruta como una tabla simple: trimestre, enfoque, proyectos, responsable, medida de éxito. Mantenla visible para todo el equipo. Una hoja de ruta que nadie puede ver no es una hoja de ruta.

13.5 Presupuesto: cuánto invertir y dónde

No necesitas un presupuesto enorme para empezar. Necesitas uno claro.

Empieza pequeño y real. Para un pequeño negocio, un presupuesto de IA del primer año puede ir de unos pocos miles a unas pocas decenas de miles: suscripciones a herramientas, un poco de ayuda de integración y tiempo del personal. El número exacto depende de tu tamaño y tus metas. Lo importante es que esté fijado a propósito, no por deriva.

Presupuesta los costos ocultos. El precio de la herramienta rara vez es el costo completo. Suma: integración (conectar la IA a tus sistemas actuales), tiempo del personal para operarla y revisarla, capacitación, y un pequeño colchón para sorpresas. Muchos presupuestos fracasan porque solo contaron la suscripción.

Ata el presupuesto al retorno esperado. Para cada proyecto financiado, estima lo que ahorra o genera. Un proyecto que cuesta poco y ahorra mucho gana su presupuesto. Uno que cuesta mucho y ahorra poco, no. El método simple de ROI está en el Capítulo 16. Úsalo para decidir a dónde va el dinero.

Financia el siguiente paso con el anterior. Deja que el ahorro de las victorias rápidas financie los proyectos largos. Así el presupuesto se autofinancia y es fácil de defender.

Guarda una reserva. Las cosas salen mal. Guarda un pequeño colchón para que una sorpresa no mate un buen proyecto.

Una buena frase de presupuesto: *"Este año invertiremos [monto], principalmente en [áreas], esperando [resultado], con [reserva] guardada para sorpresas."* Si puedes decir eso, tu presupuesto es claro.

13.6 Gobernanza: quién decide qué

La gobernanza es una palabra elegante para una cosa simple: quién toma qué decisiones y quién rinde cuentas. Sin ella, los proyectos de IA derivan, se estancan o causan daño sin que nadie sea dueño del resultado.

Define unos pocos roles claros. En un pequeño negocio, una persona puede tener varios.

- **El patrocinador / dueño.** Normalmente tú o un líder senior. Aprueba la estrategia y el presupuesto. Resuelve disputas. Es dueño del resultado general.
- **El responsable del proyecto.** Dirige un proyecto concreto día a día. Es responsable de que tenga éxito.
- **El líder de datos / técnico.** Maneja los datos y las herramientas. Alguien que entiende qué es posible y qué es riesgoso.
- **El revisor.** Verifica que los proyectos sigan las reglas: privacidad, equidad, seguridad. En una empresa pequeña puede ser el dueño o un asesor externo.

Escribe, para cada tipo de decisión, quién la toma: presupuesto, alcance, sí/no al escalar, manejo de un problema. Cuando todos conocen su rol, las decisiones ocurren rápido y nadie se sorprende.

Dos hábitos de gobernanza importan más. Primero, **revisiones periódicas** —una reunión breve y fija para revisar el progreso y decidir los siguientes pasos—. Segundo, **una escalada clara** —si algo sale mal, todos saben a quién avisar y qué hacer—. Estos dos hábitos previenen la mayoría de los fallos de gobernanza.

La gobernanza no es burocracia. Es solo asegurarse de que la persona correcta decide las cosas correctas y es dueña del resultado.

Ética y responsabilidad

Una estrategia fija el tono ético para todo lo que sigue.

Pon la ética en el plan, no como una ocurrencia tardía. Decide de antemano qué usos perseguirás y cuáles no, y qué pruebas debe pasar cada proyecto. Los principios están en el Capítulo 4; la ley, en el Capítulo 5. Intégralos en tus criterios de sí/no.

Nombra la responsabilidad ante el daño. Si una decisión de IA perjudica a un cliente o a un empleado, ¿quién es responsable? Decídelo ahora, no en una crisis. Nunca dejes que la responsabilidad se difumine en "el sistema lo hizo".

Presupuesta hacerlo bien. La ética tiene un costo: tiempo de revisión, pruebas, a veces un despliegue más lento. Ponlo en el presupuesto para que no se recorte cuando suba la presión.

Sé transparente con tu gente. Di al personal qué hará y qué no hará la IA, y cómo pueden cambiar sus roles. Esconder el plan cría miedo y resistencia. El lado de la comunicación está en el Capítulo 21.

Errores a evitar

1. **Comprar herramientas antes de escribir un plan.** El error clásico. Primero el plan, luego la compra.
2. **Una estrategia que no está atada a una meta de negocio.** La IA por la IA es un pasatiempo, no una estrategia.
3. **Un plan demasiado grande para entenderlo.** Si nadie puede sostenerlo en su cabeza, nadie lo sigue. Mantenlo en una o dos páginas.
4. **Solo victorias rápidas, o solo proyectos grandes.** Necesitas ambos, bien secuenciados.
5. **Sin presupuesto para los costos ocultos.** La integración, la capacitación y el tiempo del personal son reales. Cuéntalos.

6. **Sin responsables con nombre.** Los proyectos sin dueño se estancan. Cada proyecto necesita una persona responsable.
7. **Purgatorio de pilotos.** Ejecutar pilotos sin fin sin plan de escalado. Planifica el escalado antes del piloto.
8. **Tratar la estrategia como fija.** Las herramientas cambian rápido. Actualiza el plan cuando la realidad cambie; un plan rancio desorienta.
9. **Saltarse la gobernanza.** Sin tomador de decisiones no hay decisiones, o hay malas sin dueño.

Ejercicio práctico

13.7 Escribe tus objetivos SMART

SMART es una prueba simple para un buen objetivo. Cada letra es una cualidad:

- **S — Específico.** Claro sobre qué quieres exactamente.
- **M — Medible.** Puedes contarlo o comprobarlo.
- **A — Alcanzable.** Realista con tus recursos.
- **R — Relevante.** Sirve a una meta de negocio real.
- **T — Con plazo.** Tiene una fecha límite.

Toma una hora. Escribe **tres objetivos de IA** para tu negocio y haz que cada uno sea SMART.

Débil: “Usar IA para mejorar la atención al cliente.” SMART: “Reducir el tiempo promedio de primera respuesta a los correos de clientes de 6 horas a menos de 1 hora al final del segundo trimestre, usando un asistente de redacción con IA, con revisión del personal antes de enviar.”

Revisa cada uno de tus tres objetivos contra las cinco letras. Si falla en una, reescríbelo hasta que pase las cinco.

Luego, debajo de cada objetivo, escribe: el primer proyecto que lo sirve, quién es su dueño y aproximadamente cuánto cuesta. Ahora tus objetivos no son deseos: son un plan de arranque.

Mantén los tres objetivos en una página. Esa página es el corazón de tu estrategia de IA.

Lista de verificación

13.8 Lista de verificación estratégica

Antes de dar tu estrategia de IA por terminada, revisa esto.

- ☐ **Tienes una visión de una frase** honesta y concreta.
- ☐ **Tienes 2–3 objetivos medibles** con números y fechas.
- ☐ **Cada objetivo de IA sirve a una meta de negocio nombrada** (alineación).
- ☐ **Tienes identificadas victorias rápidas** de la matriz de impacto/facilidad.
- ☐ **Tienes al menos un proyecto largo** planificado para después de las victorias rápidas.
- ☐ **Tienes una hoja de ruta de 4 trimestres** — demostrar, escalar, profundizar, consolidar —.
- ☐ **Tienes un presupuesto** que incluye los costos ocultos (integración, capacitación, tiempo del personal).
- ☐ **Tienes una pequeña reserva** para sorpresas.
- ☐ **Cada proyecto tiene un dueño con nombre** responsable de su resultado.
- ☐ **Tienes un revisor** para privacidad, equidad y seguridad.
- ☐ **Tienes revisiones periódicas y una ruta de escalada clara.**
- ☐ **Planificaste cómo escalar cada piloto antes de ejecutarlo** (evita el purgatorio de pilotos).
- ☐ **Toda la estrategia cabe en una o dos páginas** y la gente realmente puede seguirla.
- ☐ **La revisarás y actualizarás** a medida que cambien las herramientas y la realidad.

Si una casilla está vacía, esa es tu siguiente tarea. Una estrategia está terminada cuando las personas correctas conocen la meta, el orden, el

presupuesto y su propio rol.

Puntos clave

- Una estrategia de IA es un plan corto que ata el trabajo de IA a metas reales del negocio: primero el plan, después comprar herramientas.
- La regla de oro: la IA sirve a la estrategia del negocio, nunca al revés; si un proyecto no sirve a ninguna meta de negocio, córtalo.
- Lidera con victorias rápidas para construir confianza y ahorro, y luego financia los proyectos largos más difíciles con lo que ellos crean.
- Una hoja de ruta simple de 4 trimestres — demostrar, escalar, profundizar, consolidar — te mantiene en movimiento sin excederte.
- Nombra a los dueños y el presupuesto, planifica el escalado antes del piloto, y mantén todo lo bastante corto para que realmente se pueda seguir.

Capítulo 14 — Datos: la materia prima

En palabras simples

La IA no piensa por sí sola. Funciona con datos, igual que una cocina funciona con ingredientes. La calidad del plato depende de la calidad de lo que pones. Ningún chef, por hábil que sea, puede hacer un buen plato con verduras podridas. La IA es igual: buenos datos entran, resultados útiles salen; malos datos entran, resultados inútiles o dañinos salen.

Esta es la verdad más importante sobre la IA que los dueños de negocio pasan por alto. Se enfocan en el modelo —qué tan listo es, qué marca comprar— e ignoran los datos sobre los que funciona. Pero el modelo es solo el chef. Los datos son la comida. La mayoría de los proyectos de IA fallan no porque el modelo fuera débil, sino porque los datos eran desordenados, incompletos o incorrectos.

Datos, en palabras simples, es información registrada. Nombres de clientes, historiales de pedidos, facturas, correos, hojas de cálculo, registros de empleados, clics en el sitio web, lecturas de máquinas —todo datos. Algo de ello está ordenado, sentado en tablas prolijas. La mayoría está desordenado, disperso por archivos, bandejas de entrada y papel. Tu trabajo es saber qué tienes, dónde está, y si es suficientemente bueno para construir sobre él.

Este capítulo trata de tratar tus datos como la materia valiosa que son. Cubre qué datos tienes y dónde viven, cómo saber si están limpios y al día, las reglas básicas para datos personales, cómo mantenerlos seguros, y cómo organizarlos sin patas arriba todo tu negocio. El tratamiento legal profundo de la privacidad está en el Capítulo 10; este capítulo te da los fundamentos de trabajo para que prepares tus datos para la IA.

Una imagen simple para llevar: antes de cocinar, revisas la despensa. Encuentras lo que tienes, tiras lo que está echado a perder, y anotas lo que falta. Eso es exactamente lo que haces con los datos antes de cualquier proyecto de IA.

Un poco de historia

Años 60 y 70: los datos viven en bases de datos. Las empresas guardaban información en bases de datos estructuradas —tablas prolijas de números y texto corto—. Esto era limpio por diseño, pero cubría solo una pequeña porción de lo que el negocio sabía. La mayor parte del conocimiento vivía en papel o en la cabeza de las personas.

Años 80 y 90: hojas de cálculo y archivos. Las computadoras personales esparcieron los datos por todas partes. Hojas de cálculo, unidades compartidas, adjuntos de correo. Los datos se volvieron abundantes pero dispersos e inconsistentes. El desorden que todos conocemos hoy empezó aquí.

Años 2000: "big data". Internet y los sistemas digitales produjeron datos a una escala que nadie había visto. Las empresas empezaron a hablar de "big data" como un activo. Pero el volumen sin calidad creó un nuevo problema: océanos de datos, poca de ello fiable.

Años 2010: la calidad de los datos se vuelve el cuello de botella. A medida que crecían la analítica y el aprendizaje automático, surgió una verdad dura: la mayoría de los proyectos pasaban el 80% de su tiempo limpiando datos, no modelándolos. "Basura entra, basura sale" se convirtió en la lección definitoria de la era. La preparación de datos, no los algoritmos ingeniosos, era el trabajo real.

2018: el RGPD eleva la apuesta. La ley de privacidad de Europa hizo del manejo de datos un deber legal, no solo un tema de calidad. Ahora los datos desordenados no eran solo inútiles; los datos personales maltratados eran punibles. El gobierno de datos se volvió un tema de consejo de administración.

Años 2020: la IA generativa hace que el alcance de los datos importe. La IA moderna puede leer texto e imágenes desordenados, así que necesita datos menos prolijos que los sistemas viejos. Pero sigue dependiendo de tener los datos correctos disponibles y fiables. La lección se mantiene: el modelo es solo tan bueno como lo que le das.

El arco es claro. Pasamos de muy pocos datos estructurados a demasiados datos dispersos. La habilidad nunca cambió: encontrarlos, limpiarlos y saber en qué puedes confiar.

Curiosidad

14.6 El modelo que escribía Python desde libros de los años 30

Aquí hay un hecho llamativo sobre cómo los datos dan forma a lo que un modelo puede hacer: investigadores entrenaron un modelo de lenguaje solo con libros de antes de 1931 —sin computadoras, sin internet y sin código de programación, porque Python aún no existía— y aun así podía escribir un poco de Python, copiando la estructura de los ejemplos puestos delante de él.

Ese experimento, y lo que enseña sobre datos y estructura, se cuenta por completo en el Capítulo 3, el hogar canónico del mismo. El punto para este capítulo es una línea: **lo que un modelo puede hacer depende por completo de lo que se le dio.** Cambia los datos, y cambias la capacidad. Por eso tus propios datos son la materia prima que vale la pena cuidar.

Un ejemplo real de negocio

El mayorista cuyos “datos” eran tres hojas de cálculo en conflicto

Un mayorista de materiales de construcción creía que tenía buenos datos de clientes. Cuando intentó usar IA para predecir qué productos pediría cada cliente, el proyecto se estancó en la primera semana. La razón fueron los datos, no el modelo.

La información de clientes vivía en tres lugares: un viejo sistema de contabilidad, una hoja de cálculo de ventas que llevaba un comercial, y una lista de correo en un programa de email. El mismo cliente aparecía tres veces con tres grafías y direcciones distintas. Los historiales de pedidos no coincidían entre sistemas. La mitad de los registros no tenía teléfono. Los datos no eran exactamente incorrectos —estaban fragmentados e inconsistentes, lo cual es igual de malo—.

La solución no fue de alta tecnología. Eligieron un sistema como única fuente de verdad para los registros de clientes. Fusionaron los duplicados a mano. Fijaron una regla simple: cada cliente nuevo entra en el único sistema, una vez. Llevó unas semanas de trabajo poco glamuroso. Después de eso, el proyecto de predicción funcionó, porque por primera vez había un conjunto fiable de datos sobre el que construir.

La lección: la IA estaba lista. Los datos no. La mayoría de los proyectos de IA esperan por los datos, no por las herramientas.

Cómo hacerlo

14.1 Qué datos tienes y dónde están

No puedes usar lo que no puedes encontrar. El primer paso es un inventario de datos: una lista simple de cada lugar donde tu negocio guarda información.

Recorre tu negocio y enumera cada fuente de datos. Las típicas:

- **Sistemas de negocio.** Software de contabilidad, CRM, inventario, plataforma de comercio electrónico, sistema de RRHH.
- **Archivos y hojas de cálculo.** Unidades compartidas, portátiles personales, Google Drive, archivos de Excel.
- **Correo y mensajes.** Bandejas de entrada, herramientas de chat, hilos guardados.
- **Papel.** Archivos físicos, formularios firmados, notas.
- **Web y rastros digitales.** Analítica del sitio web, registros de aplicaciones, actividad del portal de clientes.
- **Datos externos.** Feeds de proveedores, datos de mercado, registros públicos.

Para cada fuente, anota cuatro cosas: qué guarda, quién es su dueño, aproximadamente cuánto hay, y qué tan actual está. No apuntes a la perfección; apunta a un mapa. Quieres ver todo el panorama para saber dónde están los buenos datos y dónde están los huecos.

Espera sorpresas. La mayoría de los dueños descubren datos que olvidaron que existían y huecos que asumían rellenos. El inventario en sí es valioso porque convierte una vaga sensación de “tenemos datos en algún sitio” en una imagen clara.

Un buen inventario es una tabla. Mantenlo simple y actualízalo sobre la marcha. Se convierte en la referencia para cada futuro proyecto de IA.

14.2 Datos limpios, completos y actualizados

Una vez que sabes qué tienes, juzga su calidad. Los buenos datos tienen tres cualidades.

Limpio. Libre de errores, duplicados e inconsistencias. El mismo cliente no está escrito de tres maneras. Los números son realmente números, no texto. Las fechas son fechas reales. Limpiar significa arreglar o eliminar los malos registros.

Completo. Tiene los campos que necesitas rellenos. Si necesitas la región de un cliente para predecir la demanda, pero la mitad de los registros no tiene región, los datos son incompletos. Completitud significa que los campos importantes están rellenos.

Actualizado. Refleja la realidad ahora, no hace tres años. Una lista de clientes donde la mitad de las empresas se han mudado o cerrado está rancia. Los datos rancios llevan a conclusiones erróneas, no importa qué limpios que parezcan.

Cómo comprobar la calidad sin herramientas especiales:

- **Muestreo.** Saca 20 registros al azar y busca errores, duplicados y huecos. La tasa de error que ves es aproximadamente la tasa de error que tienes.
- **Cuenta los huecos.** Para los campos que necesitas, ¿qué proporción están vacíos? Muchos huecos significan baja completitud.
- **Revisa las fechas.** ¿Cuándo se actualizó por última vez cada fuente? Viejo significa rancio.

No necesitas datos perfectos. Necesitas datos suficientemente buenos para la tarea específica. Una predicción aproximada tolera más ruido que una factura de cliente. Ajusta el listón de calidad al trabajo. Pero sabe dónde estás antes de construir.

Limpiar es trabajo real y a menudo tedioso. Presupuesta para ello. Es el 80% del proyecto que todos olvidan planificar.

14.3 Datos personales y RGPD: reglas básicas

Algunos de tus datos son datos personales —cualquier información sobre una persona viva que pueda ser identificada: nombres, correos, teléfonos, direcciones, IDs de cliente, incluso una dirección IP—. Los datos personales llevan deberes legales, y el tratamiento completo está en el Capítulo 10. Aquí están los fundamentos de trabajo que necesitas antes de usarlos con IA.

Sabe qué es personal. Marca, en tu inventario, cada fuente que guarda datos personales. No puedes proteger lo que no has identificado.

Ten una razón legal. Bajo el RGPD, solo puedes tratar datos personales sobre una base legal válida —por ejemplo, un contrato con la persona, su consentimiento, o un interés legítimo que no anule sus derechos—. Sabes en qué base te apoyas antes de meter los datos en la IA.

Usa solo lo que necesitas. No viertas todos tus datos personales en una herramienta de IA cuando la tarea solo necesita un poco. Minimiza lo que usas.

Vigila a dónde va. Si envías datos personales a un servicio de IA de terceros, los datos salen de tu control y el RGPD los sigue por la puerta. El manejo del proveedor se vuelve tu responsabilidad. Los riesgos de terceros están en el Capítulo 9.

Respeta los derechos de las personas. Las personas pueden pedir ver, corregir o borrar sus datos. Tu uso de la IA no debe hacer eso imposible.

Esta es una guía clara, no asesoramiento legal. Para decisiones reales, especialmente a través de fronteras, consulta a un profesional de protección de datos. Pero el hábito —marcar datos personales, conocer tu base, usar el mínimo— es tuyo para construirlo ahora.

14.4 Seguridad, copia de seguridad y acceso

Los datos son un activo, y los activos necesitan protección. Tres fundamentos cubren la mayor parte del riesgo.

Seguridad. Protege los datos de atacantes y filtraciones. Usa contraseñas fuertes y autenticación de múltiples factores, mantén los sistemas actualizados, cifra los datos sensibles, y ten cuidado con los adjuntos y enlaces de correo. El panorama de seguridad completo, incluidas las amenazas específicas de la IA, está en el Capítulo 6.

Copia de seguridad. Guarda copias de tus datos que estén a salvo del sistema principal. Si un sistema se cae, es golpeado por un ransomware, o se borra un archivo, una copia de seguridad es la diferencia entre un mal día y perder el negocio. Sigue una regla simple: guarda copias en más de un lugar, haz copias con regularidad, y prueba que realmente puedes restaurar. Una copia de seguridad que nunca has probado restaurar es solo una esperanza.

Acceso. Controla quién puede ver y cambiar qué. No todos necesitan acceso a todo. Da a las personas el acceso mínimo que su rol requiere. Registra quién accede a datos sensibles. Limitar el acceso limita tanto los accidentes como el robo.

Estos tres funcionan juntos. La seguridad mantiene fuera a los de afuera. La copia de seguridad te salva cuando algo sale mal de todos modos. El acceso limita el daño que cualquier persona o error puede hacer. Ninguno de ellos es opcional.

Un hábito práctico: haz copias automáticamente, revisa la copia cada mes, y revisa quién tiene acceso cada trimestre. Pequeñas rutinas, repetidas, previenen desastres.

14.5 Cómo organizar los datos sin dar la vuelta a todo

El mayor miedo sobre el trabajo con datos es que signifique una revisión enorme y disruptiva. No es así. Puedes mejorar tus datos paso a paso sin detener el negocio.

Elige una fuente de verdad por cosa. Para cada tipo importante de dato —clientes, productos, pedidos— elige un sistema para que sea el oficial. Todo lo demás se vuelve una copia o una vista. Esta sola regla arregla la mayor confusión sin cambiar tus herramientas.

Arregla en el punto de entrada. El momento más barato para limpiar datos es cuando se crean. Fija reglas simples para que los nuevos registros

vayan al lugar correcto, una vez, con los campos clave rellenos. Detener el desorden nuevo gana a limpiar el desorden viejo para siempre.

No intentes beberse el océano. No intentes limpiarlo todo. Limpia solo los datos que tus primeros proyectos de IA necesitan. Datos perfectos que nunca usas son esfuerzo desperdiciado. Una limpieza dirigida que sirve a un proyecto real vale la pena hacerla.

Estandariza un poco, no perfectamente. Acuerda unos pocos formatos simples —cómo escribir una fecha, un teléfono, un nombre de cliente— y aplícalos de aquí en adelante. No necesitas un gran estándar, solo consistencia para los campos que importan.

Mejora sobre la marcha. Trata la calidad de los datos como un hábito, no un proyecto. Cada pequeña corrección hace el siguiente uso de IA más fácil. En un año, pequeñas mejoras constantes se suman a una base de datos sólida.

La mentalidad: no estás reconstruyendo la casa. Estás ordenando la despensa, estante por estante, para que el próximo plato sea más fácil de cocinar. Empieza con el estante que tu primer proyecto necesita.

Ética y responsabilidad

Los datos llevan peso ético más allá de la calidad y la ley.

Los datos personales son personas. Detrás de cada registro hay una persona con derechos y sentimientos. Mánégalo teniendo eso en mente, no solo como un recurso que extraer. Los principios están en el Capítulo 4.

El sesgo vive en los datos. Si tus datos representan poco a algún grupo, la IA entrenada con ellos tratará mal a ese grupo. Un conjunto de datos de contratación con mayormente un tipo de candidato sesgará a la IA de la misma manera. Revisa los datos de quién faltan, no solo si los datos están limpios.

No uses datos que la gente no esperaba. El hecho de que guardes datos no significa que debas usarlos para cualquier propósito. Usar datos de clientes de una forma a la que nunca acordaron rompe la confianza, incluso si es legal. Mantente dentro de las expectativas razonables.

Sé honesto sobre qué recoges y por qué. Di a las personas qué datos reúnes y cómo los usas. La recolección oculta es una ruptura de confianza y a menudo de la ley.

Protégelo como si fuera tuyo. Una brecha daña a personas reales, no solo a tu reputación. Trata la seguridad como un deber hacia las personas en tus datos, no solo una casilla para marcar.

Errores a evitar

14.7 Errores comunes con los datos

1. **Ignorar los datos hasta que el proyecto falla.** El error más común. Revisa tus datos antes de empezar, no después de que se estanque.
2. **Suponer que tienes datos cuando tienes fragmentos.** Tres hojas de cálculo en conflicto no son un conjunto de datos. Encuentra la verdad primero.
3. **Confundir volumen con calidad.** Muchos datos no son buenos datos. Un pequeño conjunto limpio gana a uno grande desordenado.
4. **No planificar el tiempo de limpieza.** La preparación de datos es la mayor parte del trabajo. Presupuesta para ello o el proyecto se retrasa.
5. **Sin única fuente de verdad.** Múltiples versiones “oficiales” garantizan confusión. Elige una.
6. **Usar datos personales sin una base legal.** Un riesgo legal y un riesgo de confianza. Conoce tu base primero.
7. **Enviar datos personales a IA de terceros sin cuidado.** El RGPD sigue a los datos por la puerta.

8. **Copias de seguridad sin probar.** Una copia que no puede restaurar no es una copia. Pruébala.
9. **Todos tienen acceso a todo.** El acceso amplio significa riesgo amplio. Limítalo al rol.
10. **Intentar limpiarlo todo a la vez.** Parálisis por revisión. Limpia solo lo que tu proyecto necesita.
11. **Ignorar los datos rancios.** Los datos limpios pero viejos siguen dando respuestas equivocadas. Revisa las fechas.
12. **Olvidar el sesgo en los datos.** Un hueco en quién está representado se vuelve un sesgo en el resultado.

Ejercicio práctico

14.8 Inventario de datos

Pasa una tarde construyendo un inventario de datos simple. Esta es la preparación más útil que puedes hacer para la IA.

Haz una tabla con una fila por fuente de datos. Para cada una, rellena:

- **Fuente** —el sistema, archivo o lugar (p. ej., “software de contabilidad”, “hoja de cálculo de ventas”, “bandeja de entrada de correo”)—.
- **Qué guarda** —clientes, pedidos, facturas, currículums, etc.—.
- **Dueño** —quién es responsable de ello—.
- **Volumen** —aproximadamente cuánto (filas, archivos, GB)—.
- **¿Datos personales?** —Sí / No—.
- **Calidad** —muestrea 20 registros; anota huecos, duplicados, errores. Califícalo limpio / mixto / pobre—.
- **¿Actual?** —cuándo se actualizó por última vez—.
- **¿Fuente de verdad única?** —Sí / No / candidata—.

Rellena cada fuente que puedas encontrar. Cuando termines, mira el panorama:

- ¿Qué fuentes están limpias y actualizadas? Esas son tu mejor material de partida.
- ¿Cuáles guardan datos personales? Márcalas para los fundamentos del RGPD en 14.3.
- ¿Dónde tienes duplicados sin una única fuente de verdad? Esos son tus primeros objetivos de limpieza.
- ¿Qué falta que tu primer proyecto de IA necesita? Esos son huecos a rellenar.

Esta tabla te dice, honestamente, si estás listo para empezar un proyecto de IA o necesitas arreglar los datos primero. Guárdala y actualízala. Es la lista de la despensa para todo lo que construyas después.

Lista de comprobación

14.9 Lista de comprobación de datos

Antes de meter datos en cualquier proyecto de IA, comprueba esto.

- ☐ **Tienes un inventario de datos** que enumera cada fuente y qué guarda.
- ☐ **Sabes dónde están los buenos datos** y dónde están los huecos.
- ☐ **Tienes una única fuente de verdad** para cada tipo clave de dato.
- ☐ **Has muestreado la calidad** y conoces la tasa de error y de huecos.
- ☐ **Los datos están suficientemente limpios para la tarea específica** que estás haciendo.
- ☐ **Los datos están actualizados** y reflejan la realidad actual.
- ☐ **Has marcado todos los datos personales** en el inventario.
- ☐ **Tienes una base legal** para cualquier dato personal que uses (ver Capítulo 10).
- ☐ **Usas solo el mínimo de datos personales** que la tarea necesita.
- ☐ **Sabes a dónde van los datos** si un servicio de IA de terceros los toca.
- ☐ **Los fundamentos de seguridad están en su lugar** — autenticación fuerte, actualizaciones, cifrado para datos sensibles—.

- ☐ **Las copias de seguridad existen, son recientes, y se han probado para restaurar.**
- ☐ **El acceso está limitado** a los roles que lo necesitan, con registro en datos sensibles.
- ☐ **Estás arreglando los datos nuevos en el punto de entrada**, no solo limpiando datos viejos.
- ☐ **Has comprobado el sesgo** —¿los datos de quién faltan?—.

Si una casilla está vacía y tu proyecto depende de ella, arréglalo antes de construir. Los buenos datos no son un detalle; son la materia prima sobre la que funciona todo lo demás.

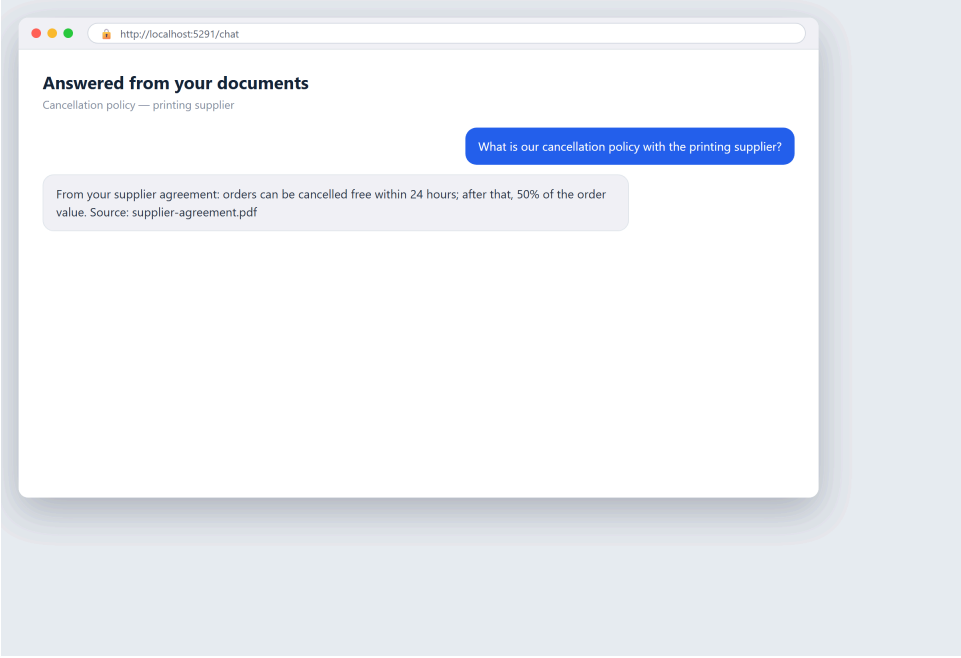
Puntos clave

- Los datos son la materia prima de la IA: buenos datos entran, resultados útiles salen; malos datos entran, resultados inútiles o dañinos salen —el modelo es solo el chef—.
- Empieza con un inventario de datos: no puedes usar lo que no puedes encontrar, y la mayoría de los dueños se sorprenden por lo que tienen y lo que falta.
- La calidad significa limpio, completo y actualizado; planifica el tiempo de limpieza, porque es la mayor parte del trabajo que todos olvidan.
- Los datos personales llevan deberes legales —márcalos, conoce tu base legal, usa el mínimo, y recuerda que el RGPD los sigue a cualquier servicio de terceros—.
- Puedes mejorar los datos paso a paso sin una revisión general: elige una fuente de verdad, arregla en el punto de entrada, y limpia solo lo que tu proyecto necesita.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Haz preguntas sobre tus propios archivos



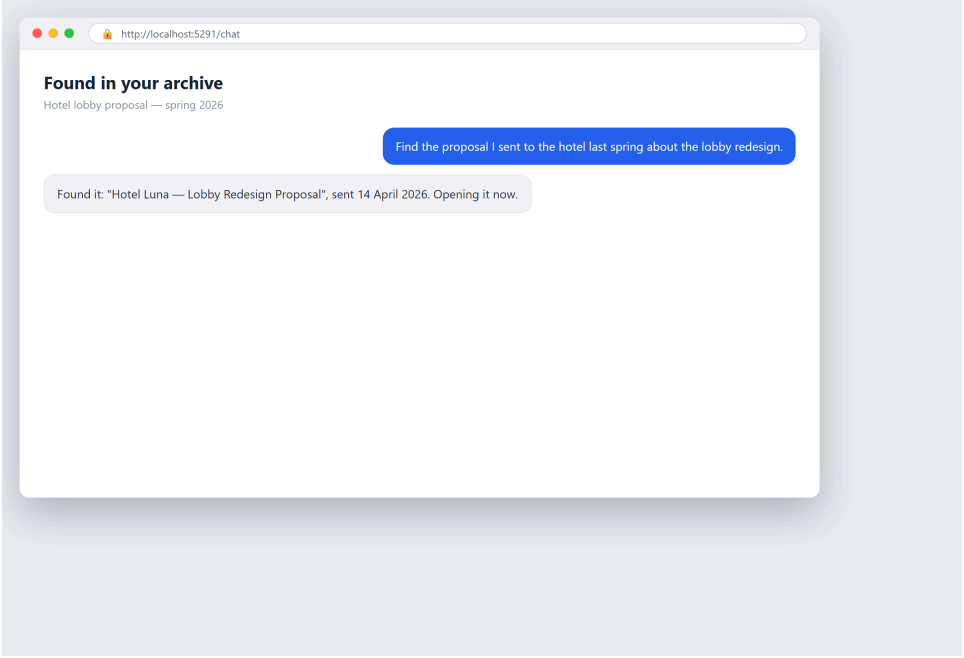
El agente respondiendo desde tus propios documentos

Qué preguntas: `¿Cuál es nuestra política de cancelación con el proveedor de imprenta?`

El agente busca en tu área de documentos y responde con lo que tus propios archivos realmente dicen, apuntando a la fuente.

Consejo: Mantén tus archivos de negocio en el área de documentos y se convierten en conocimiento buscable.

Encuentra ese viejo documento



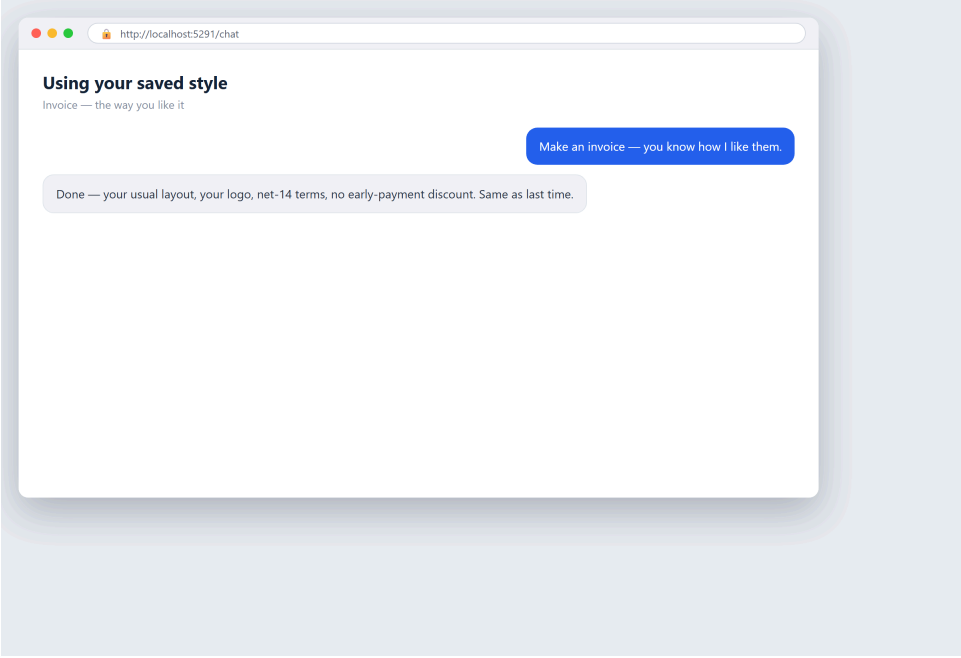
Una búsqueda en tu archivo indexado

Qué preguntas: `Encuentra la propuesta que envié al hotel la primavera pasada sobre el rediseño del vestíbulo.`

El agente busca en tu archivo indexado y trae de vuelta el documento que querías, incluso cuando solo lo recuerdas a medias.

Consejo: El índice se actualiza a medida que añades archivos, así que el archivo siempre está al día.

Recuerda cómo te gustan las cosas



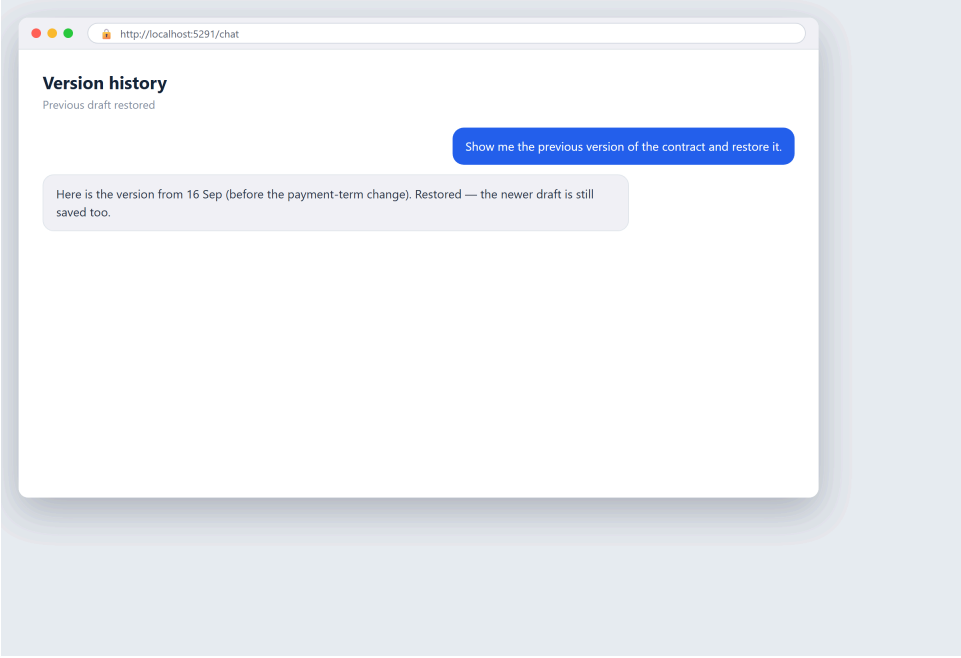
El agente aplicando tus preferencias guardadas

Qué preguntas: `Haz una factura —ya sabes cómo me gustan.`

El agente recuerda tu estilo y ajustes de antes y los aplica sin que tengas que repetirlo.

Consejo: Puedes corregirlo en cualquier momento; actualiza lo que recuerda.

Nada se pierde jamás



El historial de versiones te permite volver con seguridad

Qué preguntas: `Muéstrame la versión anterior del contrato y restáurala.`

Cada versión que el agente hizo se guarda. Puedes ver el borrador anterior y traerlo de vuelta, así editar es siempre seguro.

Consejo: Esta es la razón por la que puedes dejar que el agente reescriba cosas libremente —el historial te protege—.

Capítulo 15 — Personas, roles y cultura

En palabras simples

La mayoría de los proyectos de IA no fracasan porque la tecnología fuera débil. Fracasan por las personas. Una herramienta que funciona perfectamente en una prueba puede quedar olvidada sobre un escritorio porque nadie explicó por qué existe, nadie formó a nadie para usarla y nadie se sintió seguro como para confiar en ella. La máquina es la parte fácil. Los humanos somos la parte difícil.

Este capítulo trata del lado humano de llevar la IA a un negocio. No es algo blando ni opcional. Es la diferencia entre una herramienta que cambia tu forma de trabajar y un experimento caro que muere en silencio. Tres preguntas deciden el resultado. ¿Quién decide incorporar la herramienta? ¿Quién la usa realmente cada día? ¿Quién comprueba que funcione de forma correcta y justa? Si esos tres roles no están claros, el proyecto se desvía. Si están claros, el proyecto avanza.

Y luego está el miedo. Cuando la gente oye "IA", muchos piensan en una sola cosa: *¿me quitará esto mi trabajo?* Ese miedo es real, normal, y suele ser la razón más grande por la que la adopción de la IA se estanca. No puedes ignorarlo ni reírte de él. Debes enfrentarlo con honestidad, porque la manera en que manejes ese miedo lo moldea todo: la confianza, la cooperación y si tus mejores personas se quedan o se van.

Una imagen sencilla para llevar contigo: comprar IA es como abrir una cocina nueva. El horno no sirve de nada sin un chef que sepa usarlo, un gerente que fije el menú y un inspector de sanidad que revise la comida. El horno no es el restaurante. Las personas sí lo son. Este capítulo trata de reunir y cuidar a esas personas.

Las obligaciones legales y de privacidad que llevan algunos de estos roles se tratan en otras partes: la privacidad en el Capítulo 10, los deberes de la Ley de IA de la UE en el Capítulo 5, y la gestión del cambio en el tiempo en el Capítulo 21. Este capítulo te da la base de personas y cultura sobre la que esos otros capítulos construyen.

Un poco de historia

Finales de los 1700: la división del trabajo. El economista Adam Smith describió una fábrica de alfileres donde cada trabajador hacía un pequeño paso del alfiler, y la producción se disparó. Esta idea — dividir el trabajo en roles simples, cada uno a cargo de alguien — es la antecesora de cada descripción de puesto que escribes hoy. También plantó una tensión duradera: cuando el trabajo se divide en piezas diminutas, los trabajadores pueden sentirse como piezas reemplazables.

Principios de los 1900: la administración científica. Frederick Taylor intentó diseñar el trabajo como una máquina, cronometrando cada movimiento y diciendo a los trabajadores exactamente cómo hacer cada tarea. Aumentó la productividad y generó resentimiento. La lección que aún resuena: la eficiencia diseñada desde arriba, sin la opinión de los trabajadores, suele encontrar resistencia silenciosa.

Años 1920–1930: el movimiento de las relaciones humanas. Unos estudios en la planta de Hawthorne descubrieron algo sorprendente: los trabajadores producían más cuando alguien les prestaba atención y los involucraba, no solo cuando cambiaba la iluminación o el salario. Así nació la idea de que los sentimientos, la atención y la participación impulsan el rendimiento, no solo el dinero y el proceso.

Años 1980–1990: la gestión del cambio informático. A medida que las empresas adoptaron ordenadores y software, surgió un patrón duro: la tecnología funcionaba, pero la gente no la usaba. Los consultores crearon métodos formales para gestionar la adopción: comunicar el porqué, formar a los usuarios y apoyarlos durante el incómodo período

inicial. De esta época surgieron marcos como ADKAR (conciencia, deseo, conocimiento, capacidad y refuerzo).

Años 2000: el cementerio de la transformación digital. Los estudios no dejaban de reportar que una gran parte de los grandes programas de cambio no alcanzaban sus objetivos, y la causa eran casi siempre las personas, no las herramientas. “La cultura se come la estrategia en el desayuno”, una frase que suele atribuirse al pensador de gestión Peter Drucker, se convirtió en una advertencia: una cultura fuerte de resistencia derrota a un plan inteligente.

Años 2020: la IA lo hace personal. El software anterior cambiaba la forma en que escribías. La IA cambia lo que el trabajo *es*. Puede escribir, resumir y decidir, así que toca el núcleo del trabajo y de la identidad de las personas. Las viejas lecciones importan ahora más que nunca: involucra a las personas, sé honesto, fórmalas, y no dejes nunca que la tecnología avance más rápido que la confianza.

El arco es claro. Durante dos siglos, cada ola de nuevas herramientas de trabajo enseñó la misma lección: la herramienta no es el cambio. Las personas sí lo son. La IA es la maestra más nueva de una lección antigua.

Curiosidad

Los luditas no le temían a la tecnología

Cuando alguien tiene dificultades con una aplicación nueva, lo llaman “ludita”, como si la palabra significara alguien que odia la tecnología. Eso es un malentendido de la historia.

Los luditas fueron personas reales: hábiles trabajadores textiles ingleses, sobre todo tejedores y de punto, en los años alrededor de 1811 a 1816. No eran ignorantes ni contrarios al progreso. Eran algunos de los trabajadores más cualificados de su época. Destruían las máquinas de las fábricas por una razón concreta: las máquinas se usaban para producir bienes de menor calidad y para reemplazar su trabajo cualificado con

trabajadores más baratos y sin formación, mientras sus salarios se desplomaban y sus promesas de trato justo se rompían. Su protesta iba dirigida contra el modo en que la tecnología se usaba contra ellos, no contra la tecnología en sí.

La lección para hoy es contundente. El miedo a las máquinas nuevas no es estupidez. Es una respuesta racional a una amenaza real: ser descartado mientras los dueños se enriquecen. Cuando los líderes desestiman ese miedo o se burlan de él, crean precisamente la resistencia que hunde el proyecto. Cuando los líderes lo enfrentan con honestidad, involucran a los trabajadores y comparten las ganancias, ese mismo miedo se convierte en cooperación. Los luditas son una advertencia sobre el mal manejo, no sobre los trabajadores.

Un ejemplo de negocio real

Lo siguiente es una composición ilustrativa de patrones reales comunes, no una empresa concreta con nombre.

Dos empresas de tamaño similar compraron el mismo asistente de IA para redactar respuestas a correos de clientes.

La primera empresa lo trató como una compra de tecnología. El dueño firmó un contrato, la persona de informática lo encendió un lunes, y se dijo al personal: "Usen esto desde ahora". Nadie explicó por qué. Nadie los formó. Nadie dijo qué pasaría con sus empleos. En una semana, la gente ignoraba la herramienta en silencio. Pegaban las respuestas en un documento aparte y fingían usarla. Un empleado veterano dijo abiertamente: "Están entrenando a la máquina para poder despedirnos". La herramienta estaba pagada y casi no se usaba. El proyecto murió en tres meses.

La segunda empresa lo trató como un proyecto de personas con una herramienta añadida. Antes de encender nada, el dueño hizo una reunión y dijo con claridad: "Esto cambiará la forma en que responden correos. No se usará para despedir a nadie. Queremos su ayuda para que funcione bien, porque ustedes conocen a los clientes mejor que cualquier

máquina". Eligieron a dos empleados respetados como "campeones" para probarla primero y dar su opinión. Hicieron una formación de una hora. Pusieron una regla: la IA redacta, una persona revisa y envía; ningún correo sale sin un humano. Compartían resultados cada semana, incluidos los errores. La gente se sintió segura, involucrada y útil. La adopción subió de forma constante, y la herramienta se pagó sola.

La misma herramienta. Resultados opuestos. La diferencia no fue el software. Fue el plan de personas.

Cómo hacerlo

15.1 Quién decide, quién usa, quién revisa

Todo esfuerzo de IA necesita tres roles claros. Pueden ser tres personas, o en un negocio pequeño la misma persona puede llevar dos sombreros, pero cada rol debe tener nombre, nunca quedar en "alguien".

El que decide (el dueño o patrocinador). Es la persona que dice que sí, fija el objetivo, aporta el presupuesto y elimina obstáculos. Normalmente tú, el dueño, o un gerente senior. Su trabajo es mantener el proyecto apuntado a un objetivo real de negocio y tomar las decisiones finales. Sin un decisor claro, el proyecto no tiene autoridad y se estanca cuando aparece la primera decisión difícil.

Los usuarios (la primera línea). Son las personas que trabajan con la herramienta cada día. No son receptores pasivos; son quienes la hacen útil o la ignoran por completo. Su experiencia diaria es la prueba real de si la herramienta funciona. Trátalos como socios, no como súbditos.

El que revisa (el verificador). Es la persona que verifica que el resultado de la IA sea correcto, seguro y justo antes de llegar a un cliente o a una decisión. En un negocio pequeño puede ser un empleado senior cuidadoso. En uno mayor, un rol dedicado de revisión o cumplimiento. El verificador es tu red de seguridad contra errores, alucinaciones (cuando la

IA afirma algo falso con seguridad) y sesgos. No dejes nunca que la herramienta actúe sin que nadie revise.

Una forma sencilla de sostener esto es una regla de una línea por tarea: **una persona decide, el equipo usa, una persona revisa.** Escríbela. Cuando algo salga mal, querrás saber exactamente en el escritorio de quién cae. La separación entre "usa" y "revisa" importa: la persona que se apresura a enviar cien correos no es la mejor para detectar un error sutil. Un segundo par de ojos no es desconfianza; es buen diseño.

15.2 El miedo a que la IA robe el trabajo: cómo enfrentarlo

Este es el corazón del lado humano. Si lo manejas bien, ganas confianza. Si lo estropeas, pierdes a tus mejores personas y envenenas el pozo.

Reconoce el miedo en lugar de negarlo. No digas "nada cambiará" si algo va a cambiar. La gente no es ingenua; lee las noticias. Una negación destruye la credibilidad. Di en cambio: "Esto cambiará algunas tareas. Parte del trabajo será más fácil. Algunas tareas pueden desaparecer. Esto es lo que planeamos hacer al respecto".

Sé honesto sobre lo que puedes y no puedes prometer. Si puedes comprometerte a que nadie será despedido por esta herramienta, dilo claro y cúmplelo. Si no puedes prometer eso, no lo finjas. Una promesa rota es mucho peor que un honesto "trabajaremos contigo si los roles cambian".

Enfócate en las tareas, no en las personas. La IA normalmente cambia *tareas*, no empleos enteros. El rol de una persona es un conjunto de tareas; la IA puede tomar algunas y dejar el resto, o crear nuevas. Habla del trabajo, no de quién es "prescindible". Esto replantea la conversación de amenaza a cambio.

Ofrece un camino hacia adelante. El miedo se encoge cuando la gente ve una salida. Ofrece formación. Muestra cómo usar la herramienta para volverse más valioso, no menos. Reasigna personas de las tareas que

ahora hace la máquina a un trabajo de mayor valor que solo los humanos pueden hacer: relaciones, juicio, creatividad, cuidado.

Comparte las ganancias. Si la IA hace el negocio más rentable, que las personas que ayudaron a lograrlo vean algo del beneficio: mejor pago, mejores horarios, nuevas oportunidades. Si toda la ganancia va solo al dueño mientras los trabajadores pierden, el resentimiento está garantizado.

Dales voz a las personas. Deja que hagan preguntas difíciles y que se respondan con respeto. Una persona que se siente escuchada puede aceptar el cambio. Una persona que se siente silenciada se resistirá, abierta o en silencio.

El principio: trata a tu gente como te gustaría ser tratado si una máquina estuviera cambiando tu trabajo: con honestidad, respeto y un camino real hacia adelante.

15.3 Formación mínima para todos

No todos necesitan ser expertos. Pero todos los que toquen la IA necesitan una base pequeña y compartida. Piénsalo como la seguridad contra incendios: todos en el edificio necesitan saber dónde están las salidas, no cómo ser bomberos.

La base mínima para todo el personal:

- **Qué puede y qué no puede hacer la IA.** Es un ayudante poderoso que adivina a partir de patrones. Es rápido y útil, pero comete errores y no tiene comprensión real. Conocer los límites evita la confianza excesiva.
- **Cómo hablarle.** Lo básico de dar instrucciones: cómo preguntar con claridad, dar contexto y revisar la respuesta. Una sesión breve y práctica, no un curso.
- **Lo básico de datos y privacidad.** Nunca pegues datos personales o confidenciales en una herramienta de IA pública. Sabe qué es seguro compartir y qué no. Las reglas completas están en el Capítulo 10.

- **Cómo detectar una respuesta equivocada.** La IA puede sonar segura y estar equivocada. Enseña a la gente a comprobar los datos importantes, sobre todo números, nombres, fechas y afirmaciones legales o médicas.
- **Cuándo parar y escalar.** Una regla clara: si el resultado importa a un cliente, a una decisión o a una persona, un humano lo revisa. Si dudas, pregunta.

Haz la formación breve, práctica y repetida. Una sesión larga se olvida en una semana. Repasos cortos, guías rápidas y coaching en el trabajo funcionan mucho mejor. Forma primero a los usuarios, no solo a los gerentes. Un gerente que entiende la herramienta pero cuyo equipo no sabe usarla ha comprado una decoración.

15.4 Nuevos roles: facilitador de IA, responsable de datos, responsable de privacidad

La IA trae algunas responsabilidades nuevas al negocio. En una empresa grande, estos son empleos a tiempo completo. En un negocio pequeño son "sombreros" que las personas existentes llevan además de su trabajo normal. Lo importante es que cada sombrero tenga un nombre y una persona.

El facilitador de IA (o campeón). Es la persona que ayuda a los demás a usar bien la IA. Aprende las herramientas un poco más rápido, responde las preguntas de los colegas, recoge opiniones y sugiere mejoras. No es un técnico; a menudo es un colega respetado que es curioso y paciente. En una empresa pequeña, elige a una o dos personas entusiastas y dales un poco más de tiempo y apoyo. Son tu motor de adopción.

El responsable de datos. Es la persona responsable de que un conjunto de datos sea preciso, esté actualizado y disponible: la "única fuente de verdad" del Capítulo 14. Cuando la IA necesita datos de clientes, el responsable de datos responde por su calidad y por quién puede usarlos. Sin un responsable de datos, los datos se pudren y la IA se construye sobre arena.

El responsable de privacidad. Es la persona que se asegura de que el negocio respete los derechos de privacidad de las personas y la ley. Para muchos negocios este deber lo exige el RGPD, y el tratamiento completo está en el Capítulo 10. Incluso si no estás obligado legalmente a nombrar uno, tener a alguien que se haga cargo de las preguntas de privacidad es sensato. Esa persona pregunta: ¿es correcto y legal usar estos datos de esta manera?

El decisor y el verificador de 15.1 completan el conjunto. Juntos, estos roles responden las tres grandes preguntas — quién decide, quién usa, quién revisa — y añaden los guardianes de los datos y la privacidad. Escribe quién lleva cada sombrero, incluso si una persona lleva tres. La claridad le gana a un organigrama perfecto.

15.5 Comunicación interna

La cultura se construye con lo que dices, con qué frecuencia, y si la gente te cree. La comunicación no es un anuncio de una sola vez; es un ritmo constante.

Empieza por el porqué. Antes de cualquier herramienta, explica la razón en palabras simples: qué problema estamos resolviendo y qué ganamos nosotros y nuestros clientes. La gente apoya un propósito que entiende.

Sé constante y frecuente. Una sola reunión de arranque no basta. Comparte novedades cada semana o cada mes. El silencio lo llena el rumor, y el rumor suele ser peor que la verdad.

Celebra los logros y admite los fracasos. Cuando la IA ahorra tiempo o una persona domina una nueva habilidad, dilo en público. Cuando comete un error, compártelo también. Admitir fracasos genera mucha más confianza que reportar solo buenas noticias, porque muestra que eres honesto y tienes el control.

Crea un lugar para las preguntas. Un documento compartido, una reunión semanal breve, o un canal simple donde la gente pueda preguntar "¿es seguro usar IA para esto?" y obtener una respuesta real. Las preguntas sin respuesta se convierten en miedo y en uso a escondidas (personas que usan IA en secreto, lo cual se trata en el Capítulo 9).

Lidera desde el frente. Cuando el dueño usa la herramienta y habla de ella abiertamente, le da permiso a todos para involucrarse. Si el jefe se mantiene alejado, el personal lo lee como una señal de que no confía en ella.

Una buena regla: comunica de más por un poco. El costo de repetirse es mínimo. El costo de que la gente se sienta a oscuras es enorme.

15.6 Involucrar a las personas que trabajan en los procesos cada día

Las personas que hacen un trabajo cada día saben cosas que ningún gerente y ningún consultor pueden ver. Conocen las excepciones enredadas, las reglas no escritas, los pasos que siempre se rompen y los atajos que de verdad funcionan. Si diseñas tu IA alrededor del proceso sin ellos, la diseñarás mal.

Pregúntales primero. Antes de automatizar una tarea, siéntate con las personas que la hacen y traza el proceso real, no el oficial. Ellos te dirán dónde ayuda la IA y dónde causaría problemas.

Co-diseñen, no impongas. Involúcralos en elegir y dar forma a la herramienta. La gente apoya lo que ayuda a construir. Una herramienta impuesta desde arriba crea resistencia; una herramienta moldeada con el equipo crea sentido de propiedad.

Usa su criterio como prueba. Si la primera línea dice "esta respuesta está equivocada" o "esto no funcionará con nuestros clientes", créelos. Son tu mejor control de calidad, porque conocen la realidad en la que entra la herramienta.

Dales el ciclo de retroalimentación. Haz que sea fácil para los usuarios reportar cuándo la IA se equivoca o es útil, y actúa según lo que digan. Cuando la gente ve que sus comentarios cambian la herramienta, se involucra. Cuando caen en un vacío, dejan de intentarlo.

Respeta su experiencia. El mensaje no es "la máquina reemplaza tu conocimiento". Es "la máquina se ocupa de las partes aburridas para que tu conocimiento llegue más lejos". Ese respeto es lo que convierte a un trabajador asustado en un socio entusiasta.

En resumen: los expertos en cualquier proceso son las personas que lo ejecutan. Inclúyelos, y el proyecto gana mejor diseño y mejor adopción a la vez.

Ética y responsabilidad

El lado humano de la IA es en gran parte una cuestión de ética.

Trata a las personas con dignidad. Los trabajadores no son obstáculos para la automatización ni costos que recortar. Son personas cuyo sustento depende de ti. Las decisiones sobre la IA son decisiones sobre sus vidas.

Sé honesto sobre el impacto en los empleos. No escondas, endulces ni pospongas verdades duras sobre los cambios de roles. La honestidad, incluso cuando incomoda, es la base de la confianza.

No uses la IA para espiar o castigar. Monitorizar al personal con IA para cazar pequeños errores, o usarla para presionar a las personas, rompe la confianza y a menudo la ley. Usa la IA para ayudar a la gente a hacer mejor trabajo, no para vigilarla.

Justicia en la recualificación. Ofrece formación y nuevas oportunidades de forma justa. No dejes que la IA decida en silencio quién "merece quedarse". Un humano debe ser dueño de esas decisiones, con justicia y con un registro.

Seguridad psicológica. La gente debe sentirse segura para admitir que no entiende la herramienta, para reportar un error y para hacer preguntas sin ser ridiculizada ni castigada. Sin esa seguridad, los problemas permanecen ocultos hasta que explotan.

Consentimiento informado y transparencia. Informa a los empleados cuando la IA se usa en decisiones que les afectan, y dales una forma de cuestionarlo. Los principios detrás de esto están en el Capítulo 4.

Maneja el lado humano con el mismo cuidado que querrías si la máquina estuviera cambiando tu propio trabajo. Esa sola prueba cubre la mayor parte de la ética.

Errores a evitar

Sorprender a la gente con la herramienta. Encender la IA sin avisar genera miedo y resistencia. Prepara siempre el terreno primero.

Prometer "ningún trabajo cambiará" cuando sí lo hará. Una mentira que se derrumba en el momento en que la realidad se muestra. Sé honesto sobre el cambio.

Ignorar el miedo. Tratar la ansiedad por el empleo como irracional o tonta. Es real, y debe enfrentarse de frente.

Formar solo a los gerentes. Una herramienta que el equipo no puede usar es una herramienta que nadie usa. Forma primero a los usuarios.

Sin rol de verificador. Dejar que el resultado de la IA llegue a clientes o decisiones sin revisión humana. Tarde o temprano, una mala respuesta se cuela.

Culpar al personal por los fallos de la herramienta. Cuando la IA falla, culpar al usuario en lugar de arreglar el proceso hace que la gente esconda los problemas.

Saltarse a la primera línea. Diseñar la automatización sin las personas que hacen el trabajo garantiza un diseño que no corresponde a la realidad.

Tratar la cultura como una ocurrencia tardía. Comprar la herramienta primero y pensar en las personas después. El plan de personas debe venir antes de la compra.

Pilotos secretos que se filtran. Hacer una prueba oculta que el personal descubre por accidente. Parece un truco y destruye la confianza.

Sin comunicación después del lanzamiento. Anunciar la herramienta y no hacer nunca seguimiento. El silencio se convierte en rumor.

Dejar que una persona lleve todos los sombreros sin tiempo. Asignar roles nuevos sin dar a la gente las horas para desempeñarlos. Los roles se convierten en títulos vacíos.

Confundir una demostración con adopción. Una herramienta que funciona en una reunión no es una herramienta que se use. Mide el uso real diario, no el entusiasmo en la sala.

Ejercicio práctico

15.7 Un mapa de roles

Toma un proyecto de IA que estés planeando o ejecutando y construye un mapa simple de roles. Esta sola página evita la mayoría de los fallos relacionados con las personas.

Dibuja una tabla pequeña. En el lado izquierdo, lista las actividades clave del proyecto; por ejemplo: elegir la herramienta, fijar el objetivo, usarla a diario, revisar su resultado, manejar los datos, responder las preguntas del personal, reportar resultados. En la parte superior, lista las personas de tu negocio.

Para cada actividad, marca quién:

- **Decide** — es dueño de la elección y de la decisión final.
- **Hace / Usa** — trabaja con ella día a día.
- **Revisa** — revisa la corrección, la seguridad y la justicia.
- **Ayuda / Informado** — apoya o necesita saberlo.

Luego busca los huecos:

- ¿Alguna actividad **sin decisor**? Se estancará. Asigna uno.
- ¿Alguna actividad **sin verificador**? Es un riesgo esperando a ocurrir. Asigna uno.
- ¿Alguna persona con **demasiados "decide"**? Tienes un cuello de botella. Reparte la carga.
- ¿Alguna persona importante **sin ningún rol**? Se sentirá excluida y puede resistirse. Dale un lugar.
- ¿Está **la conversación del miedo** en el mapa? Si no, añade "hablar con el personal sobre el impacto en los empleos" como actividad y asigna un decisor (normalmente tú).

Finalmente, nombra los cuatro sombreros de 15.4 — facilitador, responsable de datos, responsable de privacidad, verificador — y escribe quién lleva cada uno. Incluso si una persona lleva tres, escríbelo. El mapa convierte un vago "estamos haciendo IA" en un plan claro y con dueño.

Lista de verificación

15.8 Lista de verificación de personas

Antes y durante cualquier despliegue de IA, revisa esto.

- ☐ **Un decisor claro** es dueño del proyecto y de su objetivo.
- ☐ **Usuarios con nombre** están identificados para la herramienta.
- ☐ **Un verificador** revisa el resultado de la IA antes de que llegue a clientes o decisiones.

- ☐ **El miedo a perder el empleo** se ha abordado de forma abierta y honesta.
- ☐ **Has dicho lo que puedes y no puedes prometer** sobre los empleos.
- ☐ **Un camino hacia adelante** (formación, reasignación) se ofrece al personal afectado.
- ☐ **Las ganancias** de la IA se compartirán en parte con las personas que ayudaron.
- ☐ **Una base mínima de formación** se imparte a todos los usuarios, no solo a los gerentes.
- ☐ **Los cuatro sombreros están nombrados** — facilitador, responsable de datos, responsable de privacidad, verificador.
- ☐ **La comunicación interna** tiene un ritmo regular, no un anuncio de una sola vez.
- ☐ **Un lugar para las preguntas** existe y obtiene respuestas reales.
- ☐ **Las personas de la primera línea** que hacen el proceso participaron en el diseño.
- ☐ **Un ciclo de retroalimentación** permite a los usuarios reportar errores y verlos atendidos.
- ☐ **El personal no es monitorizado ni castigado** usando IA.
- ☐ **Lideras desde el frente** — usas la herramienta y hablas de ella abiertamente.

Si una casilla está vacía, el lado humano no está listo. Arréglalo antes de empujar la herramienta con más fuerza. La tecnología esperará; la confianza no.

Puntos clave

- Los proyectos de IA fracasan por las personas, no por la tecnología: un decisor claro, usuarios con nombre y un verificador son lo que hace que una herramienta realmente se use.
- El miedo a perder el empleo es real y racional; enfréntalo con honestidad, un camino claro hacia adelante y ganancias compartidas, nunca con negación o burla.

- Todos necesitan una pequeña base de formación: qué puede y no puede hacer la IA, cómo preguntar, qué datos son seguros y cuándo escalar a un humano.
- Los nuevos roles (facilitador, responsable de datos, responsable de privacidad, verificador) son sombreros que la gente lleva; nombra quién lleva cada uno, incluso en el negocio más pequeño.
- Involucra a las personas que hacen el trabajo cada día: ellos conocen el proceso real, y la gente apoya lo que ayuda a construir.

Capítulo 16 — Objetivos, costes y retorno de la inversión

En palabras simples

Antes de gastar dinero en IA, necesitas responder tres preguntas simples. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuánto costará? ¿Qué obtendrás a cambio? Si no puedes responder esto, no estás tomando una decisión —estás adivinando —. Este capítulo te da una forma simple y honesta de responderlas.

La idea central se llama **ROI**, que significa **Retorno de la Inversión**. En palabras simples, el ROI mide cuánto valor obtienes de vuelta por cada unidad de dinero que pones. Si gastas un euro y obtienes tres euros de valor, ese es un buen retorno. Si gastas un euro y obtienes cincuenta centavos de vuelta, ese es malo. El ROI convierte un vago "¿merece la pena esto?" en un número con el que puedes pensar.

Este capítulo es el **hogar del método ROI** para este libro. La fórmula simple, cómo usarla, y un ejemplo resuelto viven aquí. Cuando otros capítulos hablan de medir resultados o retorno, apuntan de vuelta a este. Aprende el método aquí una vez, y puedes aplicarlo a cualquier proyecto de IA.

Una imagen simple para llevar: el ROI es como comprobar si una máquina en tu taller vale la pena comprar. Preguntas cuánto cuesta comprarla y hacerla funcionar, y cuánto dinero o tiempo te ahorra. Si ahorra más de lo que cuesta, se paga sola y algo más. Si no, es un adorno caro. La IA no es diferente —salvo que sus costes y beneficios a veces están ocultos, así que tienes que buscar más duro ambos—.

Una advertencia honesta por adelantado: los números pueden mentir si quieres que lo hagan. Es fácil inflar los ahorros y encoger los costes para hacer que una mala idea parezca buena. El método aquí está construido

para mantenerte honesto. Úsalo así, no como una forma de justificar una decisión que ya tomaste.

Un poco de historia

Principios de 1900: el ROI nace para las fábricas. Un gerente llamado Donaldson Brown, que trabajaba en DuPont en los años 10 y 20, desarrolló una forma de comparar qué tan bien distintas partes de un negocio usaban su dinero. Lo expresó como una razón entre beneficio y dinero invertido. Esto permitía a los dueños comparar una fábrica contra otra y decidir dónde poner el siguiente dólar. Fue una pequeña idea con enorme influencia —hizo del "retorno" un número que podías gestionar—.

Mediados de 1900: periodo de recuperación. Los negocios añadieron un primo más simple del ROI: ¿cuánto hasta que los ahorros cubran el coste? Si una máquina se paga sola en dos años, eso parecía seguro. Si tardaba quince, eso parecía arriesgado. La recuperación se volvió una comprobación rápida del instinto para compras grandes.

Años 80 y 90: los límites de contar dinero. Los gerentes se dieron cuenta de que algunas de las cosas más importantes —satisfacción del cliente, calidad, aprendizaje, moral de los empleados— no aparecían en un simple número de beneficio. El "cuadro de mando integral", desarrollado por Kaplan y Norton a principios de los 90, intentó capturar estas cosas junto con el dinero. La lección: cuenta lo que importa, no solo lo que es fácil de contar.

Años 2000: proyectos tecnológicos y la paradoja de la productividad. Las empresas volcaron dinero en software y a veces vieron poco retorno, llevando a un famoso chiste de que las computadoras aparecían por todas partes en los números de la economía excepto en la productividad. La causa rara vez era la tecnología. Eran objetivos vagos, costes ocultos y mala adopción. Medir las cosas correctas se volvió una disciplina en sí misma.

Años 2020: la IA fuerza matemáticas honestas. La IA puede ahorrar tiempo y dinero reales, pero sus costes son fáciles de subestimar

(suscripciones, configuración, formación, mantenimiento) y sus beneficios son fáciles de exagerar (ahorros exagerados, curvas de aprendizaje ignoradas). Un método de ROI simple y honesto es ahora esencial para separar las herramientas que dan frutos de las que solo suenan bien.

El arco: de una razón de fábrica a una disciplina moderna. Las herramientas cambiaron; la pregunta central nunca lo hizo —¿obtuviste de vuelta más de lo que pusiste?—.

Curiosidad

16.7 La empresa que recortó el tiempo de resolución de consultas en un 99%

Uno de los ejemplos más llamativos recientes del efecto de la IA en un proceso de negocio es la empresa de salud animal **Elanco**, que reportó haber recortado el tiempo para resolver ciertas consultas internas de información en aproximadamente un **99%** tras poner a trabajar un asistente de IA generativa —convirtiendo una búsqueda que antes tomaba muchos minutos en una respuesta casi instantánea—.

Ese es el titular. El caso completo, con los detalles y las lecciones detrás del número, se cuenta en el Capítulo 25 — Administración y Finanzas, el hogar canónico de la historia de Elanco. El punto para este capítulo es una línea: un gran ahorro de tiempo es un beneficio real y medible —y es exactamente el tipo de cosa que un buen cálculo de ROI está diseñado para capturar—.

Un ejemplo real de negocio

Lo siguiente es un compuesto ilustrativo de patrones comunes del mundo real, no una empresa con nombre.

Una empresa de logística quería "usar IA", así que compró un chatbot para preguntas de clientes. Nadie fijó un objetivo claro primero. Seis meses después, el dueño preguntó: "¿Esto está funcionando?", y nadie pudo responder. No había un número inicial para comparar, así que no había forma de decir si algo mejoró. La herramienta probablemente ayudaba un poco, pero la empresa no podía probarlo, no podía dimensionarlo, y no podía decidir si expandirse o parar. El dinero estaba gastado, y la lección se perdió.

Una segunda empresa hizo lo opuesto. Antes de comprar nada, eligió un objetivo claro: recortar el tiempo que su equipo pasaba respondiendo las mismas diez preguntas repetidas de clientes. Midió el punto de partida —unas 30 horas a la semana en todo el equipo—. Fijó una meta: la mitad de eso, en tres meses. Contó los costes honestamente, incluido el tiempo de configurar y formar. Al final, tenía un número real de antes y después y una cifra real de costes, y podía calcular un retorno claro. La decisión de expandirse fue fácil porque las matemáticas eran claras.

La diferencia no fue la IA. Fue que la segunda empresa definió un objetivo y lo midió antes de gastar un euro. Eso es lo que el resto de este capítulo te enseña a hacer.

Cómo hacerlo

16.1 Definir objetivos simples y medibles

Un objetivo que no puedes medir es un deseo, no un objetivo. "Usar la IA mejor" es un deseo. "Recortar el tiempo de procesamiento de facturas a la mitad para junio" es un objetivo. El primer paso en cualquier cálculo de ROI es convertir tu intención en algo que puedas medir.

Un buen objetivo tiene cuatro partes:

- **Una métrica.** Elige un solo número que importe —horas gastadas, coste por artículo, errores cometidos, tiempo de respuesta, ventas cerradas—. No cinco números. Uno.

- **Una línea base.** ¿Cuál es ese número *ahora mismo*? Mídelo antes de empezar. Sin una línea base, nunca puedes probar el cambio. Si no conoces tu tiempo actual de facturas, ve y mídelo esta semana.
- **Una meta.** ¿En qué quieres que se convierta? Sé específico: "la mitad", "dos minutos en vez de diez", "diez errores menos a la semana".
- **Un plazo.** ¿Para cuándo? "En tres meses" le da al objetivo una fecha límite y lo hace real.

Mantenlo simple. Una pequeña empresa no necesita un panel de cincuenta métricas. Una métrica clara por proyecto, con una línea base y una meta, es suficiente para impulsar una decisión real.

Escribe el objetivo en una frase: *"Para [cuándo], cambiaremos [métrica] de [línea base] a [meta]."* Si no puedes rellenar esos huecos, no estás listo para gastar. Vuelve y defínelo. Este solo hábito previene la mayor parte del gasto desperdiciado en IA.

16.2 Costes directos e indirectos

La etiqueta de precio no es el coste. La mayoría de la gente cuenta la suscripción y para. El coste real es mayor, y las partes ocultas son lo que convierte un proyecto de buena pinta en un pozo de dinero. Cuenta ambos tipos.

Costes directos son los obvios que pagas:

- **Software y suscripciones.** La cuota mensual o anual por la herramienta de IA.
- **Configuración e integración.** El trabajo de conectar la herramienta a tus sistemas existentes.
- **Hardware.** Cualquier equipo que necesites comprar.
- **Ayuda externa.** Consultores, desarrolladores o formadores que pagas.
- **Formación.** El coste de enseñar a la gente a usarla.

Costes indirectos son los ocultos que la gente olvida:

- **Tiempo del personal para configurarla y hacerla funcionar.** Horas que tu propia gente pasa configurando, probando y gestionando la herramienta. Esto es dinero real, incluso si ninguna factura lo muestra.
- **La caída de aprendizaje.** Cuando cambias cómo trabaja la gente, se ralentizan antes de acelerarse. Unas pocas semanas de menor productividad es normal y cuesta algo.
- **Mantenimiento y actualizaciones.** Las herramientas necesitan cuidado —arreglar roturas, actualizar ajustes, manejar nuevos casos—.
- **Revisión y comprobación.** El tiempo humano para revisar el resultado de la IA, que nunca debes saltarte.
- **Gobierno y cumplimiento.** El esfuerzo de mantener la herramienta dentro de las reglas de privacidad y legales (ver Capítulo 10).
- **Costes de cambio y salida.** Lo que cuesta cambiar de herramientas más tarde si esta decepciona.

Una buena regla: el precio visible a menudo es solo la mitad del coste real. Suma cada coste que se te ocurra, incluido el tiempo de tu propia gente, y valora ese tiempo en lo que realmente te cuesta (salario más gastos generales, no solo el sueldo neto). Subestimar el coste es la forma más común en que la gente se engaña a sí misma.

16.3 Beneficios cuantificables y no cuantificables

Los beneficios vienen en dos tipos. Algunos puedes ponerles un número. Otros no, pero siguen importando. Un buen cálculo maneja ambos con honestidad.

Beneficios cuantificables pueden convertirse en dinero:

- **Tiempo ahorrado.** Horas no gastadas en una tarea, valoradas al coste de ese tiempo.
- **Errores evitados.** Menos errores significa menos reembolsos, repeticiones y multas.

- **Ciclos más rápidos.** Facturas más rápidas se cobran antes; presupuestos más rápidos ganan más tratos.
- **Más ventas o producción.** Si la IA te ayuda a servir a más clientes o producir más.
- **Menores costes de mano de obra o materiales.** Ahorros directos que puedes señalar.

Beneficios no cuantificables son reales pero difíciles de valorar:

- **Satisfacción del empleado.** La gente puede disfrutar más del trabajo cuando las partes aburridas se automatizan.
- **Experiencia del cliente.** Un servicio más rápido y claro hace a los clientes más felices, incluso si no puedes ponerle un número hoy.
- **Menos estrés y menos noches tardes.** Mejoras de calidad de vida que no aparecen en una hoja de cálculo.
- **Mejores decisiones.** La IA puede sacar a la luz ideas que mejoran el juicio.
- **Reputación y preparación.** Ser un negocio que usa bien las herramientas modernas.

Cómo manejar ambos: **monetiza lo que honestamente puedas, y escribe el resto por separado.** No fuerces un número falso sobre algo intangible. No finjas tampoco que lo intangible vale cero. Enuméralo, nómbralo, y pésalo en tu juicio junto con los números duros. Un proyecto con ahorros de dinero modestos pero grandes ganancias en moral del personal y felicidad del cliente puede seguir mereciendo la pena hacerse. El punto es ver el panorama completo, no un falso número único.

16.4 Un cálculo simple del ROI

Ahora el método en sí. La fórmula central es simple.

ROI = (Beneficio Neto ÷ Coste Total) × 100%

Donde **Beneficio Neto = Beneficio Total − Coste Total**.

Un ROI positivo significa que ganaste más de lo que gastaste. Un ROI negativo significa que perdiste dinero. Cuanto mayor el porcentaje, mejor el retorno.

Un pequeño ejemplo resuelto. Supón que una herramienta de IA cuesta **€10.000** en total el primer año (suscripción más configuración más formación). Mides que ahorra a tu equipo **€25.000** en tiempo y errores a lo largo de ese año.

- Beneficio Neto = €25.000 − €10.000 = **€15.000**
- ROI = (€15.000 ÷ €10.000) × 100% = **150%**

Un retorno del 150% significa que por cada euro que gastaste, recuperaste tu euro más €1,50 extra. Ese es un retorno fuerte.

Periodo de recuperación es el número compañero: ¿cuánto hasta que los ahorros cubran el coste? Si ahorras €25.000 al año, eso son unos €2.083 al mes. Cubrir un coste de €10.000 toma unos **4,8 meses**. Después de eso, los ahorros son ganancia pura.

Cómo leer el resultado:

- **ROI claramente positivo y recuperación corta** (unos pocos meses) —un caso fuerte para proceder—.
- **ROI positivo pero recuperación larga** (varios años) —piénsalo con cuidado; el margen es fino y los riesgos podrían borrarlo—.
- **ROI cerca de cero o negativo** —la herramienta no se paga sola con los números que tienes. O encuentra más beneficio, recorta coste, o aléjate—.

Dos hábitos honestos hacen este método fiable. Primero, usa tu línea base real y tu coste completo, no suposiciones optimistas. Segundo, ejecuta el cálculo sobre un periodo claro (normalmente un año) y repítelo tras el lanzamiento con números reales, no proyecciones. El primer cálculo es una estimación para decidir; el segundo es la verdad para aprender.

16.5 Ejemplo: automatizar facturas

Aquí está el método completo aplicado a un caso común —automatizar el procesamiento de facturas—. *Todos los números son ilustrativos; reemplázalos con los tuyos.*

La configuración. Una pequeña empresa maneja **2.000 facturas al mes** (24.000 al año). Ahora mismo, el personal las hace a mano.

Paso 1 — Línea base. Cada factura toma unos **10 minutos** a mano. Eso son 240.000 minutos al año = **4.000 horas al año**. A un coste de personal totalmente cargado de **€25 por hora**, el trabajo manual cuesta unos **€100.000 al año**.

Paso 2 — Qué cambia la IA. La herramienta automatiza por completo unos **80%** de las facturas, recortando cada una de esas de 10 minutos a unos 2 minutos de revisión humana. Así que ahorra 8 minutos en 19.200 facturas (80% de 24.000). Eso son 153.600 minutos = **2.560 horas al año ahorradas**. A €25/hora, el **beneficio bruto es de unos €64.000 al año**.

Paso 3 — Coste total. Suscripción de software **€12.000/año**, configuración única **€8.000**, formación **€2.000**. Coste total del primer año = **€22.000**. En años estables después, el coste baja a unos **€14.000** (suscripción más mantenimiento).

Paso 4 — ROI, primer año. - Beneficio Neto = €64.000 − €22.000 = **€42.000** - ROI = (€42.000 ÷ €22.000) × 100% ≈ **191%**

Paso 5 — Recuperación. Ahorro mensual ≈ €64.000 ÷ 12 ≈ €5.333. Cubrir el coste de €22.000 del primer año toma unos **4 meses**.

Paso 6 — Estado estable (año dos). - Beneficio Neto = €64.000 − €14.000 = **€50.000** - ROI = (€50.000 ÷ €14.000) × 100% ≈ **357%**

Leyéndolo. El primer año devuelve unos 191% y se paga solo en unos cuatro meses. Después de eso, el retorno sube porque los costes únicos se

han ido. Este es un caso claro y fuerte —y puedes ver exactamente por qué, porque cada número vino de una línea base medida y una lista de costes completa. Ahora imagina hacer esto con *tu* número de facturas, *tu* tiempo por factura, y *tus* costes. Ese es el cálculo que decide tu elección real.

Ética y responsabilidad

El ROI es una herramienta para decisiones honestas, y puede malusarse.

No infles los ahorros para justificar despidos. La forma más fácil de hacer que un mal proyecto parezca bueno es exagerar los ahorros y luego recortar personas. Usa números honestos, y decide sobre las personas por separado y con humanidad (ver Capítulo 15).

Cuenta el coste humano. La caída de aprendizaje, el estrés del cambio, el tiempo que la gente pasa adaptándose —estos son costes reales. Déjalos en las matemáticas. Un número limpio que esconde una realidad desordenada es un número deshonesto.

No manipules la línea base. Si haces que el punto de partida parezca peor de lo que era, la mejora parece mayor de lo que es. Mide la línea base honestamente, antes de tener interés en el resultado.

Valora lo no cuantificable. No trates la moral del personal, la felicidad del cliente y el estrés reducido como cero solo porque carecen de un número. Pertenecen a la decisión, aunque sea solo en tu juicio.

Sé transparente con las partes interesadas. Si reportas el ROI a un consejo, un socio o un prestamista, muestra tus supuestos y tu método, no solo el titular. Deja que otros comprueben tu trabajo.

Separa la decisión del dinero de la decisión sobre las personas. Un ROI positivo no significa automáticamente “recortar personal”. Significa que la herramienta se paga sola. Lo que hagas con el tiempo y el dinero liberados es una elección humana, separada.

Un cálculo de ROI honesto te protege de engañarte a ti mismo y protege a tu gente de ser una línea en un número amañado.

Errores a evitar

16.6 Errores de evaluación

Sin objetivo claro. Gastar sin una meta medible, así que nunca puedes decir si funcionó. Define la métrica primero.

Sin línea base. No medir el punto de partida, así que cualquier cambio es improbable. Mide antes de empezar.

Ignorar los costes indirectos. Contar solo la suscripción y olvidar la configuración, el tiempo del personal, la caída de aprendizaje y el mantenimiento. Los costes ocultos es donde mueren los proyectos.

Sobreestimar los ahorros. Creer la promesa del mejor caso del proveedor en vez de tu propia realidad medida. Sé conservador.

Contar el bruto en vez del neto. Reportar el beneficio total sin restar el coste. El ROI trata de la ganancia *neta*.

Doble contabilidad. Contar el mismo ahorro dos veces, o contar un beneficio que se solapa con uno ya contado.

Ignorar la curva de aprendizaje. Suponer ahorros completos desde el primer día. Los ahorros reales se incrementan durante semanas.

Demasiado corto el horizonte temporal. Juzgar una herramienta tras dos semanas, antes de que los beneficios se muestren. Dale un periodo justo, normalmente un año.

Ignorar el mantenimiento. Olvidar que los costes continúan tras el lanzamiento. Una herramienta que necesita cuidado constante puede no pagarse nunca.

Tratar lo no cuantificable como cero. Descartar beneficios reales porque carecen de un número. Enuméralos y pésalos.

Teatro del ROI. Hacer las matemáticas al revés para justificar una decisión ya tomada. Usa el método para decidir, no para decorar.

No volver a correr los números nunca. Quedarse en la proyección y nunca comprobar contra la realidad. Vuelve a medir tras el lanzamiento y aprende.

Ejercicio práctico

16.8 Calcula el ROI de una actividad

Elige una actividad en tu negocio que la IA podría ayudar con —responder correos, procesar facturas, resumir documentos, agendar—. Ejecuta el método completo sobre ella.

Paso 1 — Define el objetivo. Escribe una frase: *"Para [cuándo], cambiaremos [métrica] de [línea base] a [meta]."* Si no conoces la línea base, ve y mídelo esta semana antes de continuar.

Paso 2 — Mide la línea base. ¿Cuánto tiempo o dinero te cuesta esta actividad ahora, por mes o por año? Para el tiempo, multiplica horas por un coste por hora totalmente cargado (salario más gastos generales). Escribe el número.

Paso 3 — Enumera todos los costes. Costes directos (suscripción, configuración, hardware, ayuda externa, formación) más costes indirectos (el tiempo de tu personal para configurarla y hacerla funcionar, la caída de aprendizaje, el mantenimiento, el tiempo de revisión). Súmalos en un total del primer año y un total de año estable.

Paso 4 — Estima el beneficio. ¿Cuánto tiempo o dinero ahorrará la IA de forma realista? Sé conservador. Usa una fracción de la línea base que

mediste, no una fantasía. Convierte el tiempo ahorrado a dinero a tu coste por hora.

Paso 5 — Calcula el ROI. Beneficio Neto = Beneficio Total – Coste Total. ROI = (Beneficio Neto ÷ Coste Total) × 100%.

Paso 6 — Calcula la recuperación. Divide el coste total entre tus ahorros mensuales para ver cuántos meses hasta que se pague sola.

Paso 7 — Enumera los beneficios no cuantificables. Escribe los beneficios que no puedes valorar —moral, felicidad del cliente, menos estrés—. Anótalos junto al número.

Paso 8 — Decide. ¿Es el ROI claramente positivo con una recuperación corta? Caso fuerte. ¿Margen fino? Sé cauteloso. ¿Negativo? Aléjate o encuentra más beneficio.

Escribe todo en una página. Esa página es tu decisión. Guárdala, y tras lanzar, rellena los números *reales* y compara. La brecha entre tu estimación y la realidad es la lección que llevarás al siguiente proyecto.

Lista de comprobación

16.9 Lista de comprobación económica

Antes de gastar en cualquier proyecto de IA, comprueba esto.

- ☐ **Tienes un objetivo claro y medible** con una sola métrica.
- ☐ **Has medido la línea base** (el número actual) antes de empezar.
- ☐ **Tienes una meta específica y un plazo.**
- ☐ **Has enumerado todos los costes directos** —suscripción, configuración, hardware, ayuda externa, formación—.
- ☐ **Has enumerado todos los costes indirectos** —tiempo del personal, caída de aprendizaje, mantenimiento, revisión, cumplimiento—.
- ☐ **Valoraste el tiempo del personal a una tarifa totalmente cargada**, no solo el sueldo neto.

- ☐ **Estimaste los ahorros conservadoramente**, no del bombo del proveedor.
- ☐ **Calculaste el Beneficio Neto** (beneficio total menos coste total).
- ☐ **Calculaste el ROI** = (Beneficio Neto ÷ Coste Total) × 100%.
- ☐ **Calculaste el periodo de recuperación** en meses.
- ☐ **Enumeraste los beneficios no cuantificables** y los pesaste en tu juicio.
- ☐ **Usaste un horizonte temporal justo** (cerca de un año), no unas pocas semanas.
- ☐ **No duplicaste ningún beneficio.**
- ☐ **Volverás a correr los números con resultados reales** tras el lanzamiento.
- ☐ **Mantuviste la decisión del dinero separada de la decisión sobre las personas.**

Si una casilla está vacía, la economía no está resuelta. Rellénala antes de gastar. Un número en el que puedes confiar vale más que una promesa que no puedes comprobar.

Puntos clave

- ROI = (Beneficio Neto ÷ Coste Total) × 100%, donde Beneficio Neto = Beneficio Total − Coste Total; un número positivo con una recuperación corta es un caso fuerte para proceder.
- Define un objetivo medible con una línea base real antes de gastar —sin un número inicial, nunca puedes probar el cambio—.
- El precio visible es solo la mitad del coste; cuenta costes indirectos como tiempo del personal, la caída de aprendizaje y el mantenimiento, o te engañarás.
- Monetiza lo que honestamente puedas y escribe el resto —beneficios no cuantificables como moral y felicidad del cliente siguen perteneciendo a la decisión—.
- Usa el método para decidir, no para decorar: los números honestos te protegen de malas decisiones y a tu gente de ser una línea amañada.

Capítulo 17 — Elegir herramientas sin dejarse engañar

En palabras simples

Todo proveedor de IA te dirá que su herramienta es fácil, barata y revolucionaria. Algunos dicen la verdad. Muchos no. Este capítulo es tu defensa. Te enseña a mirar más allá de la demo brillante y del vendedor seguro de sí mismo, y a elegir una herramienta que de verdad encaje con tu negocio.

La idea más importante aquí es sencilla: **no estás comprando una herramienta, estás comprando un resultado.** Una herramienta solo vale lo que hace por ti. Un producto hermoso que no resuelve tu problema es un juguete caro. Tu trabajo es conectar cada decisión con un problema real y un número real.

Una buena analogía es comprar un coche. En el showroom todos los coches se ven increíbles. El cuero brilla, el motor ronronea, el vendedor es encantador. Pero no compras un coche por el showroom. Lo compras por el camino que realmente recorres, los pasajeros que realmente llevas y el combustible que puedes pagar. Así que haces preguntas difíciles, lo pruebas en *tus* caminos y revisas los costos de mantenerlo. Elegir herramientas de IA exige la misma disciplina.

Este capítulo cubre cómo elegir entre comprar software ya hecho, construir algo a medida o hacerlo tú mismo. Te da las preguntas exactas que debes hacerle a un proveedor. Te muestra dónde se esconden los costos ocultos. Explica por qué una demo no es suficiente y cómo hacer en cambio una pequeña prueba piloto. Y mira las herramientas de código abierto —software cuyo código es libre de usar y modificar— como una opción real y asequible.

Una regla para llevar contigo: **baja la velocidad.** El vendedor quiere urgencia. “Este precio termina el viernes.” “Solo quedan dos licencias.” La urgencia es un truco para que no pienses. Una buena herramienta sobrevive a una semana de reflexión cuidadosa. Una mala depende de que tú no pienses. Tómate esa semana.

Un poco de historia

Años 60–70: el software es a medida. En los primeros tiempos, si una empresa quería software, pagaba a especialistas para escribirlo desde cero. No existía la opción “de estante”. El software era un traje hecho a medida, caro y lento de entregar.

Años 80: la revolución del software empaquetado. Productos como las hojas de cálculo y los procesadores de texto llegaron en una caja. Por primera vez, un negocio podía comprar una herramienta general y adaptarla a muchos trabajos. Esto era más barato y rápido que los desarrollos a medida. Así nació el mercado moderno de software.

Años 90–2000: las grandes suites y la trampa del cautiverio. Los grandes proveedores vendían enormes suites integradas —un producto para todo—. Funcionaban bien, pero cambiarse a otra cosa era doloroso y costoso. Las empresas descubrieron que la decisión fácil de hoy podía convertirse en una cárcel cara mañana. La palabra **cautiverio del proveedor** —quedar atrapado con un proveedor porque irse es demasiado difícil— entró al vocabulario de los negocios. (El cautiverio se trata a fondo en el Capítulo 9.)

Años 2000: el código abierto se vuelve masivo. Linux, Apache y luego miles de proyectos libres demostraron que el software podía construirse en comunidad y regalarse, y aun así impulsar los sitios web más grandes del mundo. El código abierto dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en una opción seria y confiable.

Años 2010: la era de la suscripción. El software pasó de “compra una vez” a “paga cada mes”. Esto bajó el precio de entrada pero sumó un

nuevo tipo de costo que nunca termina. Las suscripciones hicieron fácil empezar y fácil perder la cuenta de lo que estabas pagando.

Años 2020: la fiebre del oro de la IA. Cientos de herramientas de IA aparecieron casi de la noche a la mañana, muchas con gran financiamiento y promesas aún mayores. La brecha entre lo que muestra una demo y lo que una herramienta entrega en el trabajo real nunca ha sido más amplia. Elegir bien es hoy una habilidad central del negocio, no un extra agradable.

El arco: de lo hecho a medida, a lo empaquetado, a lo suscripto, a lo inundado. Las herramientas siguen cambiando. La necesidad de elegir con cuidado nunca lo hace.

Curiosidad

17.6 El libro "Headcount Zero" — una empresa sin empleados

¿Hasta dónde puede llevarse la idea de "no se necesita gente"? Hay un libro que la lleva al extremo. Se llama **"Headcount Zero: cómo construir una empresa gestionada por IA con Paperclip"**, de **Anthony David Adams**. Está publicado como un libro de código abierto en GitHub (el repositorio `AnthonyDavidAdams/zero-employee-company-book`), así que cualquiera puede leerlo gratis.

La pregunta que plantea el libro es: *¿y si nunca tuvieras que contratar a nadie?* En lugar de empleados, el fundador dirige una empresa hecha de **agentes de IA** —programas que pueden realizar tareas por su cuenta—. El fundador se convierte en una especie de gerente de un organigrama lleno de trabajadores de IA, coordinados por una plataforma de código abierto que el libro llama **Paperclip**.

Este no es un plan que la mayoría de los pequeños negocios deba seguir mañana. Una empresa con literalmente cero humanos es un experimento mental extremo, y tiene límites obvios: ¿quién responde cuando algo sale

mal? ¿Quién tiene la responsabilidad legal? ¿Quién entiende la necesidad no dicha de un cliente? (Estas son exactamente los roles humanos que se discuten en el Capítulo 15.)

Pero como lente, "Headcount Zero" es útil. Fuerza una pregunta honesta: **¿cuánto de tu trabajo es realmente humano y cuánto es rutina que una máquina podría asumir?** La mayoría de los negocios descubre que una parte sorprendente de las tareas diarias es rutinaria. Eso no significa despedir a todos. Significa liberar a las personas de las partes aburridas para que puedan hacer el juicio, las relaciones y el trabajo creativo que las máquinas no pueden. Lee el libro como una provocación, no como una instrucción. Te muestra el borde de lo posible, y el borde es donde viven las preguntas interesantes.

Un ejemplo de negocio real

Lo siguiente es una composición ilustrativa de patrones reales comunes, no una empresa concreta con nombre.

Una pequeña firma de contabilidad quería "automatizar con IA". Un proveedor dio una demo deslumbrante: la herramienta leía una pila de recibos y producía un resumen ordenado en segundos. El dueño firmó un contrato de dos años en el acto, deslumbrado.

Seis meses después, la realidad se veía distinto. La demo había usado un puñado de recibos limpios y perfectos. Los recibos reales de la firma estaban arrugados, borrosos, en tres idiomas y llenos de casos límite. La herramienta fallaba con la frecuencia suficiente como para que el personal tuviera que volver a revisar todo, lo que hacía que el "ahorro" fuera mínimo. El contrato de dos años los dejó atrapados. La suscripción seguía facturando. La herramienta se convirtió en un adorno caro.

Una segunda firma eligió distinto. Antes de firmar nada, le pidió al proveedor una **prueba con sus propios datos desordenados**, no con el conjunto limpio de la demo del proveedor. Hizo una prueba piloto de dos semanas con recibos reales. La herramienta manejó bien alrededor del 70% y falló en el resto. Ese número —70%— le permitió a la firma

tomar una decisión clara: quedarse con la herramienta para el 70% fácil, mantener humanos en el 30% difícil, y firmar solo un contrato de un año con una salida clara. La misma herramienta, elegida con disciplina en lugar de deslumbramiento, se convirtió en una ayuda genuina.

La diferencia no fue el software. Fue que la segunda firma se negó a dejarse engañar por una demo y primero probó con su propia realidad.

Cómo hacerlo

17.1 Software de estante, desarrollo a medida o hazlo tú mismo

Cuando necesitas una herramienta, tienes tres caminos amplios. Cada uno tiene su lugar.

De estante (cómpralo ya hecho). Es un software al que te suscribes o que compras tal cual, como un servicio de chatbot o una app para resumir documentos. Es la forma más rápida y normalmente la más barata de empezar. Lo tienes hoy, funciona desde el primer momento y alguien más lo mantiene. El intercambio: hace lo que *ella* fue construida para hacer, no exactamente lo que *tú* querías. Si tu necesidad es común, una herramienta de estante casi siempre es la primera elección correcta.

A medida (paga a alguien para que lo construya). Un desarrollador escribe software solo para ti. Esto se ajusta perfectamente a tus necesidades. Pero es lento, caro, y ahora eres dueño de algo que necesita mantenimiento para siempre. Los desarrollos a medida tienen sentido solo cuando tu necesidad es especial y ninguna herramienta ya hecho la cubre —y cuando el valor es lo bastante alto para justificar el costo—. Para la mayoría de los pequeños negocios, el desarrollo a medida rara vez es la primera jugada.

Hazlo tú mismo (lo construyes tú, con herramientas no-code o ligeras). Herramientas de automatización te permiten conectar servicios por tu cuenta sin escribir código. Esto es barato y flexible, y aprendes

mucho. El intercambio: consume tu tiempo, y si te vas, lo que construiste puede ser difícil de mantener para otra persona. El "hazlo tú mismo" es genial para pequeñas automatizaciones que puedes controlar y mantener simples.

Una regla simple: **empieza con algo de estante. Pasa al "hazlo tú mismo" para el pequeño trabajo de pegamento entre herramientas. Ve a lo a medida solo cuando nada más encaje y el premio es grande.** La mayoría de los negocios vive feliz con los dos primeros.

17.2 Preguntas que hacerle al proveedor

Nunca te quedes con la palabra del proveedor. Haz preguntas directas y escucha con atención las respuestas —sobre todo lo que esquiva—. Ten estas listas:

- **¿Qué hace exactamente esto, y qué NO hace?** Oblígalos a ir más allá del marketing. Un seguro "maneja todo" es una señal de alerta.
- **¿Cómo se ve cuando falla?** Toda herramienta falla en algún punto. Un proveedor honesto puede nombrar sus puntos débiles. Un proveedor que dice "nunca falla" miente o no tiene idea.
- **¿Cuál es el costo total durante tres años, no solo el primer mes?** Haz que digan el número completo en voz alta.
- **¿Qué pasa con mis datos?** Dónde se almacenan, quién puede verlos y si entrenan su IA con ellos. (Esto importa para la privacidad —mira el Capítulo 10—.)
- **¿Puedo sacar mis datos, y en qué formato?** Esta es tu salida de emergencia. Si no puedes irte limpiamente, estás atrapado.
- **¿Qué soporte recibo, y qué tan rápido?** Tiempos de respuesta, canales y si el soporte está incluido o cuesta extra.
- **¿Quién más usa esto en mi industria, y puedo hablar con ellos?** Una referencia real vale diez demos.
- **¿Cuál es tu hoja de ruta y qué tan estable es la empresa?** Una herramienta de una startup inestable puede desaparecer. Pregunta cuánto tiempo llevan en el negocio y quién los financia.

- **¿Cuál es el contrato, y cómo lo cancelo?** Lee las condiciones de salida antes de firmar, no después.

Escribe las respuestas. Compara proveedores con las mismas preguntas. El proveedor que responde con claridad y honestidad se destaca del que solo gesticula y encanta.

17.3 Costos ocultos y suscripciones

El precio de etiqueta es el costo más pequeño. El costo real se esconde en lugares donde la mayoría nunca mira. (El método de costo completo está en el Capítulo 16; aquí está la versión específica del proveedor.)

Vigila esto:

- **Precio por usuario.** Muchas herramientas cobran por usuario. Una herramienta "barata" se vuelve cara cuando sumas a todo tu equipo. Cuenta los puestos antes de firmar.
- **Tarifas por uso.** Algunas herramientas de IA cobran por tarea, por mensaje o por documento. Un mes ocupado puede producir una factura sorpresa. Pregunta exactamente cómo se mide el uso.
- **Costos de configuración e incorporación.** Empezar puede costar extra, a veces más que el primer año de suscripción.
- **Costos de integración.** Conectar la herramienta a tus sistemas actuales puede necesitar ayuda paga.
- **Funciones premium tras un muro de pago.** La función que te vendió puede estar en un nivel superior. Revisa qué nivel necesitas realmente.
- **Capacitación y soporte como complementos.** "Soporte incluido" a menudo significa un artículo de ayuda, no una persona. La ayuda real puede costar más.
- **La suscripción interminable.** Una tarifa mensual parece pequeña pero nunca se detiene. Multiplícala por tres o cinco años para ver el peso verdadero.
- **Costos de salida y de cambio.** Cancelar puede ser difícil, y mover tus datos a otro lado puede requerir trabajo pago.

Antes de firmar, calcula un **costo total a tres años** para cada opción. Suma cada uno de estos. El precio mensual del proveedor suele ser solo un tercio del número real a tres años.

17.4 Demos y proyectos piloto

Una demo es una actuación. Muestra la herramienta en su mejor momento, con datos elegidos para ganarte. Nunca decidas solo por una demo.

Un **proyecto piloto** es la alternativa honesta. Un piloto es una prueba pequeña y con tiempo limitado de la herramienta sobre *tu* trabajo real, con *tus* datos desordenados reales, midiendo *tu* resultado real. Donde una demo te muestra un resumen de momentos estelares, un piloto te muestra la verdad.

Cómo hacer un buen piloto:

- **Usa tus propios datos, incluidos los casos desordenados.** No aceptes la muestra limpia del proveedor.
- **Mantenlo pequeño y corto.** De dos a cuatro semanas en un proceso bastan para aprender mucho.
- **Define el éxito antes de empezar.** ¿Qué número debe alcanzar la herramienta para contar como aprobado? (Esto se conecta con el método de piloto en el Capítulo 18.)
- **Prueba el fallo, no solo el éxito.** Empújala con casos difíciles a propósito.
- **Prueba el soporte.** Envía una solicitud de soporte durante el piloto y mira qué tan rápidos y útiles son.
- **Prueba la salida.** Intenta exportar tus datos. Asegúrate de poder irte.

Un proveedor que se niega a un piloto real con tus datos te está diciendo algo. Un proveedor que lo recibe con gusto está seguro por una buena razón.

17.5 Herramientas de código abierto: una alternativa asequible y flexible

Código abierto significa que el código fuente del software —las instrucciones que lo hacen funcionar— es libre para que cualquiera lo vea, use y modifique. No lo estás "pirateando"; el código abierto es una forma legal, común y a menudo excelente de hacer software. Es probable que la web que estás usando ahora funcione con software de código abierto.

Por qué considerarlo para IA:

- **Costo de licencia bajo o nulo.** Muchas herramientas de código abierto son gratis de usar.
- **Sin cautiverio.** Como puedes ver y cambiar el código, no quedas atrapado con un proveedor.
- **Puedes ejecutarlo tú mismo.** Los modelos de IA de código abierto pueden correr en tus propias máquinas, lo que mantiene tus datos bajo tu control (esto es **autoalojamiento**, tratado en el Capítulo 8).
- **Una comunidad detrás.** Los proyectos populares mejoran rápido y tienen muchos usuarios de quienes aprender.

Los intercambios:

- **Puede que necesites más habilidad para configurarlo.** El código abierto a menudo da por hecho que puedes configurar cosas, o contratar a alguien que pueda.
- **El soporte es comunitario.** Puede que no haya a quién llamar. Depende de la documentación y los foros.
- **Tú eres dueño del mantenimiento.** Si lo ejecutas tú mismo, mantenerlo actualizado y seguro recae en ti.

El balance honesto: el código abierto es un camino poderoso y asequible, sobre todo cuando el control de los datos importa. Pero cambia dinero por esfuerzo y habilidad. Si no tienes ninguno de los dos, una herramienta de estante de pago puede ser el comienzo más sensato. Si tienes un poco de

ayuda técnica, el código abierto puede ahorrarte mucho y liberarte del cautiverio.

Ética y responsabilidad

Elegir herramientas no es éticamente neutro. Tus decisiones afectan a tus clientes, a tu personal y a tus datos.

Protege los datos de tus clientes en la propia elección. Antes de que cualquier herramienta toque datos de clientes, sabe a dónde van y quién puede verlos. Una herramienta que entrena su IA con la información privada de tus clientes sin consentimiento puede violar la ley (mira el Capítulo 10).

No dejes que el bombo del proveedor impulse una decisión que afecta a personas. Si una herramienta va a cambiar los puestos de tu personal, elígela por razones honestas e involucra a tu gente, no porque un vendedor creó una falsa urgencia.

Prefiere herramientas que puedas auditar y abandonar. Una herramienta que esconde cómo funciona, o atrapa tus datos, es una mala elección ética además de un mal negocio. La transparencia y una salida limpia son señales de un proveedor que te respeta.

Sé honesto en tus propias afirmaciones. Si compras una herramienta de IA y dices a los clientes "nuestro servicio usa IA", asegúrate de que sea verdad y no un marketing exagerado.

Considera la ética del propio proveedor. ¿Dónde viven sus datos? ¿Respetan las leyes de privacidad? ¿Son estables y honestos? Te estás asociando con ellos; elige un socio en el que confiarías tu nombre.

Una herramienta es una relación. Elige al socio con tanto cuidado como elegirías a un socio de negocios.

Errores a evitar

17.7 Errores comunes

Comprar por la demo. Decidir a partir de una actuación pulida con datos limpios. Haz siempre un piloto con tu propia realidad desordenada.

Ignorar el costo a tres años. Mirar el precio mensual y no el total. La suscripción nunca se detiene.

Caer en la urgencia. "El precio termina el viernes" es un truco de ventas. Una buena herramienta sobrevive a una semana de reflexión.

Sin plan de salida. Firmar sin revisar cómo sacar tus datos. Así es como ocurre el cautiverio.

Comprar antes de definir el problema. Conseguir una herramienta y luego buscarle un uso. Define primero el problema, luego busca la herramienta.

Confundir popularidad con ajuste. Una herramienta usada por miles puede aun así no encajar con *tu* flujo de trabajo.

Saltarse la prueba de soporte. No revisar cómo se comporta el proveedor después de la venta. Prueba el soporte durante el piloto.

Sobrepersonalizar demasiado pronto. Pagar por un desarrollo a medida cuando una herramienta de estante cubriría el 80% de la necesidad.

Subestimar el mantenimiento del "hazlo tú mismo". Construirlo tú mismo y olvidar que ahora tienes que mantenerlo vivo.

Confiar en "maneja todo". Ninguna herramienta lo hace. Un proveedor que afirma lo contrario no te dice la verdad.

No leer el contrato. Firmar sin leer la cancelación y las condiciones de datos. Lee antes, no después.

Elegir la etiqueta más barata. El precio mensual más bajo puede esconder el costo total más alto.

Ejercicio práctico

17.8 Ejercicio: una cuadrícula de evaluación

Construye una simple cuadrícula de puntuación para comparar herramientas lado a lado. Esto convierte una decisión difusa en una clara.

Paso 1 — Lista tus opciones. Anota dos o tres herramientas candidatas (o caminos: de estante, hazlo tú mismo, código abierto).

Paso 2 — Lista los criterios. Usa estos, o añade los tuyos:

- Se ajusta a mi problema real (0–5)
- Maneja bien mis datos desordenados (0–5)
- Costo total a tres años (más bajo es mejor — puntúalo)
- Facilidad de uso para mi personal (0–5)
- Privacidad y control de datos (0–5)
- Facilidad de salida / sin cautiverio (0–5)
- Calidad del soporte (0–5)
- Estabilidad del proveedor (0–5)

Paso 3 — Puntúa cada herramienta. Da un número para cada criterio. Sé honesto, no esperanzado.

Paso 4 — Pondera lo que más importa. Si la privacidad de datos es crítica para ti, duplica su peso. Si el costo importa más, ponle un peso mayor.

Paso 5 — Suma todo. La herramienta con la puntuación ponderada más alta es tu favorita.

Paso 6 — Prueba la favorita con un piloto. La cuadrícula reduce el campo; el piloto lo confirma. No te saltes el piloto.

Pon la cuadrícula en una sola página. Hace la decisión visible y defendible, y evita que un vendedor encantador anule tu juicio con su encanto.

Lista de verificación

17.9 Lista de verificación para evaluar a un proveedor

Antes de firmar con cualquier proveedor de IA, marca cada casilla.

- ☐ **Puedo enunciar el problema exacto que esta herramienta resuelve para mí.**
- ☐ **Sé lo que la herramienta NO hace, y dónde falla.**
- ☐ **Tengo un costo total a tres años, no solo el precio mensual.**
- ☐ **Sé cómo funciona el precio** — por puesto, por uso, niveles, tarifas de configuración.
- ☐ **Sé dónde se almacenan mis datos y quién puede verlos.**
- ☐ **Sé si el proveedor entrena su IA con mis datos, y consiento o me niego.**
- ☐ **He probado la herramienta con mis propios datos desordenados, no con el conjunto de demo del proveedor.**
- ☐ **He hecho un pequeño piloto con un número de éxito definido.**
- ☐ **He probado el soporte del proveedor durante la prueba.**
- ☐ **He probado exportar mis datos fuera de la herramienta.**
- ☐ **He leído las condiciones de cancelación antes de firmar.**
- ☐ **Tengo una referencia de otro negocio de mi ramo, o intenté conseguirla.**
- ☐ **Revisé la estabilidad del proveedor y cuánto tiempo lleva en el negocio.**
- ☐ **Resistí la urgencia y me tomé tiempo para pensar.**
- ☐ **Comparé al menos dos opciones con los mismos criterios.**

Si una casilla está vacía, no has terminado de evaluar. Llénala antes de firmar. Una herramienta elegida con la cabeza clara vale mucho más que una comprada en un deslumbramiento.

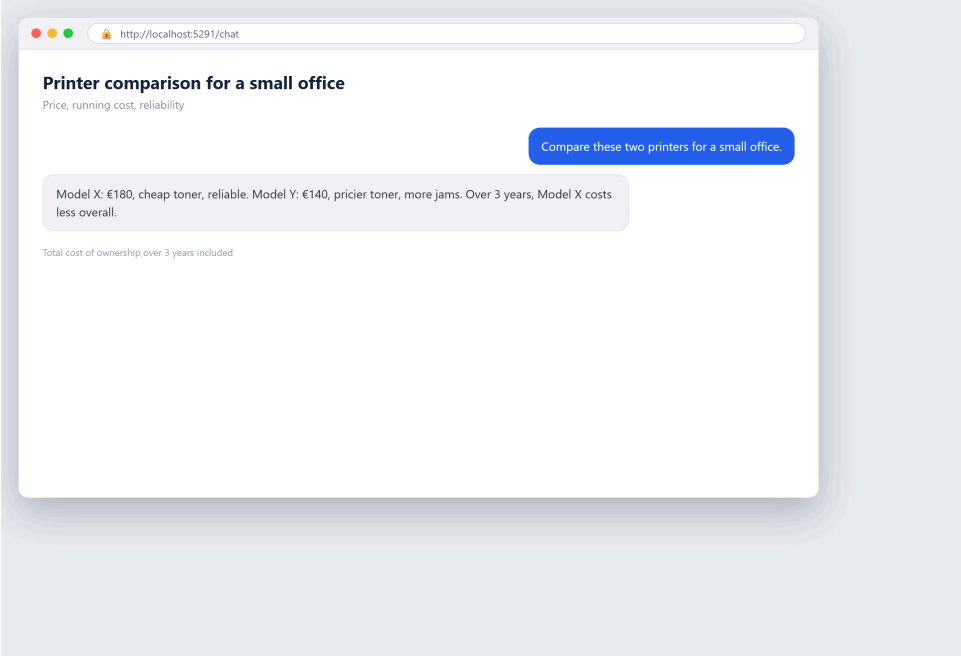
Puntos clave

- No estás comprando una herramienta, estás comprando un resultado — conecta cada decisión con un problema real y un número real.
- Una demo es una actuación con datos limpios; un piloto con tus propios datos desordenados es la única prueba honesta.
- El precio mensual es solo una fracción del costo — siempre calcula un total a tres años que incluya puestos, uso, configuración, soporte y salida.
- El código abierto es un camino real, asequible y libre de cautiverio, pero cambia dinero por esfuerzo y habilidad; elígelo cuando tengas la ayuda para ejecutarlo.
- Rechaza la urgencia: una buena herramienta sobrevive a una semana de reflexión cuidadosa, y un proveedor que recibe con gusto un piloto real está seguro por una buena razón.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Comparar productos antes de comprar



Una comparación de productos lado a lado

Lo que pides: `Compara estas dos impresoras para una pequeña oficina: precio, costo de operación y confiabilidad.`

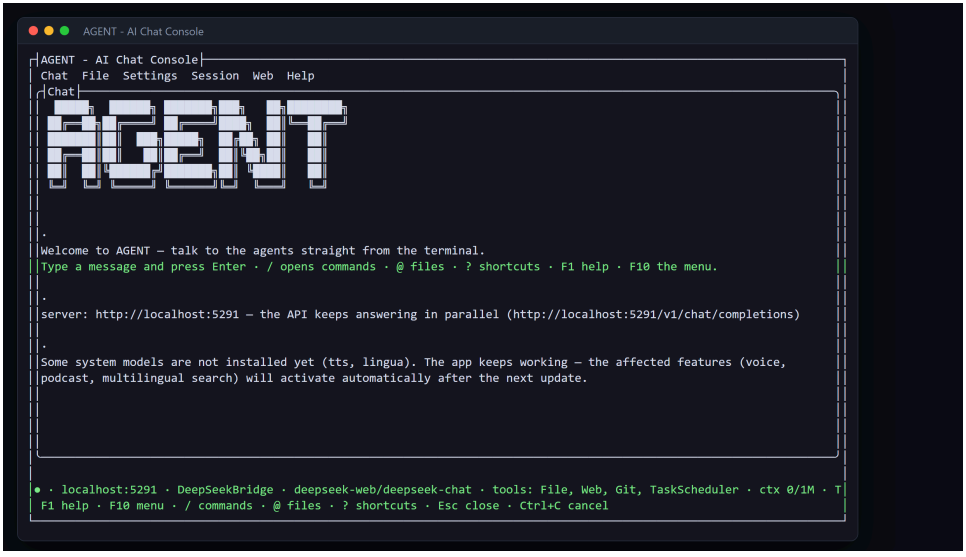
El agente investiga ambos productos y presenta una comparación clara para que puedas elegir la mejor opción según tu presupuesto y tu uso.

Consejo: Pide el costo total de propiedad, no solo el precio de etiqueta.

Conoce a AgentBridge: tu asistente de oficina

Todo lo que este libro describe como automatización se puede hacer con una sola herramienta: AgentBridge. Es un asistente de IA para pequeños negocios que funciona en tu propio ordenador. Le hablas con palabras normales y él hace el trabajo: documentos, hojas de cálculo, correo electrónico, investigación y más. Este capítulo corto muestra los primeros pasos, para que los ejemplos del resto del libro tengan sentido.

Tu primera conversación



La ventana de terminal de AgentBridge, lista para tu primer mensaje

What you ask: `¡Hola! ¿En qué puedes ayudarme en mi oficina?`

El agente responde con palabras normales y lista lo que puede hacer: escribir documentos, crear hojas de cálculo, leer y enviar correo, investigar en la web, hacer presentaciones y más. Sigues hablándole como a una persona. Todo ocurre en esta misma ventana.

Consejo: Nunca tienes que memorizar nada. Pulsa F1 en cualquier momento para pedir ayuda, y la barra de abajo siempre muestra lo que está activo.

Activa las herramientas correctas



La lista de herramientas: marca lo que el agente puede usar

What you ask: `/tools`

Aparece una lista simple. Te mueves con las flechas y marcas una herramienta con la barra espaciadora. Tu elección se recuerda, así que la próxima vez la herramienta ya está ahí. Las herramientas básicas (archivos, historial, programación) están siempre activas.

Consejo: ¿Tienes prisa? Escribe el nombre de un conjunto ya preparado, como /tools spreadsheet-files, y se activa en un solo paso.

Elige qué IA te responde



La ventana de configuración del modelo: elige tu proveedor y modelo de IA

What you ask: `/model`

Ves tus proveedores y el modelo activo. Elige otro y toda la conversación continúa con él. Tus documentos, herramientas e historial se quedan exactamente donde están; solo cambia la IA que responde.

Consejo: Un modelo local mantiene tus datos en tu propia máquina. Un modelo en la nube suele ser más preciso. Tú decides en cada conversación.

Todos los comandos en un solo lugar



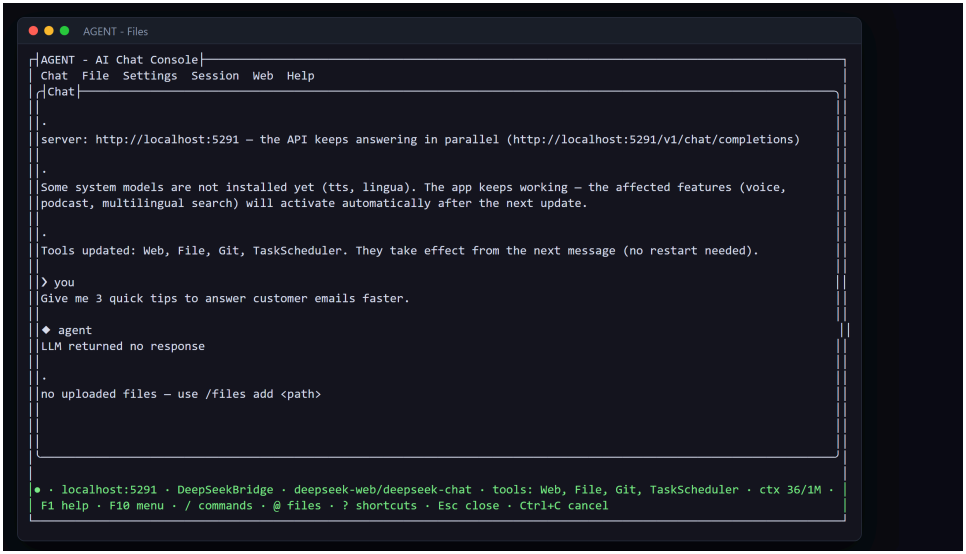
La pantalla de ayuda lista cada comando con una explicación de una línea

What you ask: `F1`

La pantalla de ayuda muestra los comandos y qué hace cada uno: /files para subir, /model para cambiar de IA, /email para configurar el correo, y más. Se cierra con una tecla. Sin manuales, sin buscar en Google.

Consejo: Al escribir / se abre una lista en vivo que se filtra mientras escribes, así que muchas veces no necesitas toda la pantalla de ayuda.

Dale al agente un documento para leer



La paleta @: elige un archivo subido para adjuntar a tu mensaje

What you ask: `@` (y luego elige el archivo)

El archivo se adjunta a tu mensaje. El agente lo lee y responde usando su contenido real: lo resume, lo revisa o crea algo nuevo a partir de él. Nada sale de tu máquina salvo lo que tú elijas enviar a la IA.

Consejo: Puedes adjuntar varios archivos a la vez. El agente los guarda para la conversación, así que puedes hacer preguntas de seguimiento.

Puntos clave

- Puedes configurar un trabajo una sola vez y dejar que AgentBridge lo ejecute, hablarle, o acceder a él por teléfono y Telegram.
- El resultado es el mismo trabajo terminado que ves en las imágenes, entregado donde tú estés.
- Tú mantienes el control: eliges la hora, el lugar y quién puede usarlo.

Capítulo 18 — Tu primer proyecto piloto

En palabras simples

Un proyecto piloto es una prueba pequeña y cuidadosa de una nueva forma de trabajar antes de comprometerte del todo. La palabra «piloto» aquí significa lo mismo que una llama piloto —una pequeña llama que enciendes primero para asegurarte de que la grande funcionará de forma segura—. Pruebas una cosa, a pequeña escala, durante poco tiempo, y aprendes de ella antes de ir a lo grande.

Este es el hábito más importante de todo este libro. La mayoría de los proyectos de IA fallan porque alguien fue a lo grande demasiado rápido —compró una herramienta, la desplegó por todas partes, y descubrió demasiado tarde que no encajaba—. Un piloto evita eso. Te deja fallar pequeño, barato y pronto, que es la mejor manera posible de fallar.

Piénsalo como probar una receta nueva para tu restaurante. No cambiarías el menú para cada cliente el primer día. Cocinas el plato para unas pocas mesas, observas quién sonríe y quién empuja el plato, ajustas el condimento, y solo entonces lo pones en el menú completo. Un piloto son esas primeras mesas.

Un piloto tiene cuatro marcas: es **pequeño** (un proceso, no toda la empresa), **corto** (semanas, no años), **medido** (sabes antes de empezar qué aspecto tiene el «éxito»), y **reversible** (si falla, puedes deshacerlo fácilmente). Ten presentes esas cuatro y harás buenos pilotos.

El objetivo de tu primer piloto no es cambiar el mundo. Es aprender a dirigir un proyecto, crear confianza en tu equipo, y probar el método con una pequeña victoria. Una pequeña victoria crea impulso. Un gran fracaso crea miedo. Elige la pequeña victoria.

Un poco de historia

La palabra viene del mar. Un «piloto» era originalmente un especialista que subía a un barco para guiarlo por aguas peligrosas y desconocidas —un puerto, un arrecife, un canal estrecho—. El piloto no era dueño del barco ni navegaba todo el viaje. Subía a bordo para la parte arriesgada, usaba conocimiento local para pasar a salvo, y se iba. Eso es exactamente lo que un proyecto piloto hace por un negocio: te guía por la parte arriesgada de un cambio a pequeña escala antes de navegar todo el viaje.

Principios de 1900: pilotos en la industria y la ciencia. La idea de probar a pequeña escala antes de escalar se extendió a la ingeniería y la ciencia. Antes de construir una fábrica entera, construyes un modelo. Antes de desplegar un proceso por todas partes, lo pruebas en una línea. «Planta piloto» se volvió estándar en fabricación —una versión pequeña de una fábrica usada para resolver los problemas—.

Mediados de 1900: pilotos en políticas y medicina. Los gobiernos probaban nuevos programas en un pueblo antes de un despliegue nacional. La medicina probaba un tratamiento en un grupo pequeño antes de dárselo a todos. El ensayo controlado —una prueba pequeña con una medida clara y una comparación— se volvió el estándar de oro para la evidencia honesta.

Años 2000: el «producto mínimo viable» de las startups. Las startups de software adoptaron la misma lógica bajo un nombre nuevo. En lugar de construir un producto perfecto durante años, construían una versión diminuta, la ponían delante de usuarios reales rápido, aprendían y mejoraban. La lección: aprende de la realidad pronto en lugar de adivinar durante mucho tiempo.

Años 2020: los pilotos se vuelven esenciales para la IA. Las herramientas de IA son potentes pero impredecibles en el trabajo real. La distancia entre una demo limpia y la realidad desordenada es amplia. Ejecutar un piloto ya no es una precaución opcional —es la forma básica

de averiguar si una herramienta de IA realmente ayuda a *tu* negocio antes de apostar toda la operación en ella—.

El arco: del puerto a la fábrica, al laboratorio, a la startup. La forma nunca cambió —prueba pequeño, aprende rápido, luego escala—.

Curiosidad

Por qué «piloto» es la palabra perfecta

Vale la pena detenerse en la palabra, porque lleva todo el método dentro. Un piloto marítimo no es el capitán. El capitán sigue siendo dueño del barco y toma las decisiones finales. El piloto es un experto temporal que sube para la parte difícil, aporta conocimiento local, y guía la nave entre las rocas. Luego el piloto se va y el capitán sigue navegando.

Un buen proyecto piloto funciona igual. Tú, el dueño del negocio, sigues siendo el capitán. El piloto es un experimento temporal que te ayuda a pasar la parte incierta de un cambio. No estás entregando tu empresa a la IA, y no estás bloqueado. Estás sondeando el canal con un movimiento pequeño y reversible. Si el canal está despejado, haces pasar toda la flota. Si hay rocas, lo descubriste con un barquito, no con toda la flota.

Ese encuadre importa porque baja el miedo. Un piloto no es un salto. Es sondear el agua con un palo corto antes de meter el pie. La forma más antigua y segura de cruzar un arroyo desconocido.

Un ejemplo empresarial real

Lo siguiente es un compuesto ilustrativo de patrones reales comunes, no una sola empresa con nombre.

Un corredor de seguros regional quería usar IA para responder los correos de clientes más rápido. El movimiento tentador era encenderlo para los 40 empleados y todo el correo entrante a la vez. En su lugar, el dueño ejecutó un piloto.

Pequeño. Solo dos empleados, solo un tipo de correo (peticiones de cambio de dirección), durante tres semanas.

Medido. Antes de empezar, midieron la línea base: un correo de cambio de dirección tardaba unos 12 minutos en gestionarse. El objetivo de éxito: menos de 6 minutos, sin errores en los cambios hechos.

Reversible. La IA solo redactaba respuestas; un humano pulsaba enviar. Si fallaba, simplemente lo apagaban y nada se rompía.

En la semana uno, la IA redactaba respuestas rápidas pero a veces demasiado tiesas de tono. Ajustaron la plantilla. En la semana dos, gestionó bien el 90% de los casos. En la semana tres, el tiempo medio de gestión era de 4 minutos, y ningún cambio de dirección estaba mal. El piloto pasó.

Solo entonces lo desplegaron a más tipos de correo y más empleados —y ejecutaron un pequeño piloto para cada tipo nuevo antes de confiar en él —. Todo el despliegue llevó tres meses en lugar de tres semanas, pero funcionó, y el equipo confió en él porque lo había visto probarse paso a paso.

La lección: el pequeño piloto no fue una demora. Fue la razón por la que el gran despliegue tuvo éxito.

Cómo hacerlo

18.1 Elegir un proceso pequeño pero útil

Tu primer piloto debe elegirse por **aprendizaje**, no por gloria. Elige un proceso lo bastante pequeño para controlarlo pero lo bastante útil para importar.

Buenos rasgos para un primer piloto:

- **Repetitivo.** La misma tarea ocurre una y otra vez, así que tienes muchas oportunidades de aprender.
- **De bajo riesgo.** Si la IA se equivoca, nadie sale dañado y nada se destruye. Evita cualquier cosa que implique movimiento de dinero, presentaciones legales o datos de salud para un primer intento.
- **Medible.** Puedes contar el tiempo, los errores o el volumen, así que puedes probar el cambio.
- **Aburrido bastante como para que la gente acepte ayuda.** Elige una tarea que tu equipo no soporte. Serán aliados, no oponentes.
- **Autocontenido.** No depende de que otras diez cosas cambien a la vez.

Un gran primer piloto: resumir correos entrantes, redactar respuestas estándar, extraer datos de formularios, u organizar documentos. Un mal primer piloto: reemplazar al equipo de ventas, o automatizar la nómina. Empieza donde un error sea barato y una victoria sea visible.

18.2 Dibujar el «antes» y el «después»

Antes de tocar nada, dibuja una imagen clara del proceso tal como es ahora —el **«antes»**—. Luego dibuja el proceso como esperas que sea —el **«después»**—. Este par de imágenes es tu mapa y tu objetivo.

Para el «antes», escribe cada paso tal como ocurre hoy, quién lo hace, y más o menos cuánto tarda cada paso. Sé honesto. Incluye las partes desordenadas, las re-verificaciones, el «luego le escribo a Dave para preguntar». Esta es tu línea base.

Para el «después», marca qué pasos asumirá la IA, cuáles se quedan humanos, y qué esperas que cambie. Mantenlo realista. El «después» no es una fantasía; es un plan que vas a probar.

Pon los dos lado a lado. La distancia entre ellos es lo que el piloto está probando. Si no puedes dibujar ambas imágenes, aún no entiendes el proceso lo bastante como para probarlo. Dibújalas primero.

Un formato simple:

Paso	Antes (quién, cuánto)	Después (quién, cuánto)
Recibir petición	El empleado lee, 2 min	La IA lee y ordena, 0 min
Redactar respuesta	El empleado escribe, 8 min	La IA redacta, el empleado revisa, 2 min
Enviar	El empleado envía, 1 min	El empleado envía, 1 min

La tabla convierte una esperanza vaga en un plan concreto y comprobable.

18.3 Involucrar al equipo

No dirijas un piloto desde tu oficina y lo anuncies como un decreto. La gente que hace el trabajo cada día sabe cosas que tú no. Involúcralos desde el principio, y se vuelven tu mejor fuente de verdad y tus apoyos más firmes.

Cómo involucrarlos bien:

- **Diles el porqué.** Explica el objetivo con honestidad: eliminar las partes aburridas, no reemplazarlos. El miedo vuelve a la gente contra un piloto; la claridad los vuelve hacia él. (Mira el Capítulo 15 sobre personas y cultura.)
- **Pídeles que mapeen el proceso.** Ellos verán los casos límite y los pasos ocultos que tú perdiste.
- **Dales el poder de decir «esto está mal».** Haz que sea seguro reportar fallos. Si la gente esconde los errores de la IA por miedo, no aprendes nada.
- **Elige un campeón.** Una persona entusiasta en el equipo que ayude a los demás y dé feedback honesto.

- **Celebra su papel en la victoria.** Cuando el piloto tenga éxito, da el mérito al equipo. Construye confianza para el siguiente proyecto.

Un piloto hecho *a* un equipo falla. Un piloto hecho *con* un equipo funciona.

18.4 Probar, arreglar, documentar

Un piloto es un bucle: probar, arreglar, probar otra vez. Espera arreglar cosas. Un piloto que va perfecto el primer día es sospechoso —probablemente no probaste lo suficiente—.

Probar. Ejecuta el nuevo proceso con trabajo real. Observa qué pasa. Recoge los fallos con tanto cuidado como los éxitos.

Arreglar. Cuando algo salga mal, ajusta —la plantilla, las instrucciones, los ajustes, el traspaso entre IA y humano—. Luego prueba otra vez.

Documentar. Escribe lo que aprendiste sobre la marcha. Qué funcionó, qué se rompió, cómo lo arreglaste, qué regla sigues ahora. Este registro escrito es oro. Se convierte en el manual de instrucciones para el despliegue completo, y el material de formación para el personal nuevo. También te permite repetir la victoria a propósito en lugar de por suerte.

Lleva un simple registro del piloto: fecha, qué probaste, qué pasó, qué cambiaste. Al final, tendrás un manual que no tenías antes de empezar.

18.5 Criterios de éxito

Decide qué significa «éxito» **antes** de empezar, en números, no en sentimientos. Si lo decides después, te convencerás a ti mismo de lo que sea que pasó.

Buenos criterios de éxito son específicos y medibles:

- **Tiempo.** «El tiempo medio de gestión baja de 12 minutos a menos de 6.»
- **Calidad.** «Menos de 1 error en 50 casos.»

- **Adopción.** «Al menos el 80% de los casos elegibles pasan por el nuevo proceso.»
- **Satisfacción.** «El equipo piloto dice que lo mantendría.»

Fija una **línea de aprobado** y una **línea de suspenso** para cada uno. Si superas la línea de aprobado, el piloto tuvo éxito. Si caes por debajo de la línea de suspenso, falló —y ese es un buen resultado, porque lo aprendiste barato—. Si caes en medio, ajustas y ejecutas un poco más.

Escribe los criterios y compártelos con el equipo. Todos deben saber a qué apuntan y poder ver si lo lograron.

18.6 Cuándo pasar al siguiente proyecto

Que un piloto termine bien no es la meta; es una puerta. Decide de antemano qué haces en la puerta.

Si el piloto pasó: escálalo gradualmente. Despliégalo a más casos o más gente, pero mantén un control ligero durante un tiempo. No apagues toda la revisión humana de golpe. Ejecuta de nuevo un pequeño piloto para cada caso significativamente nuevo.

Si el piloto falló: detente y aprende. Un piloto fallido no es un desastre —es una lección barata que te salvó de un error caro—. Pregunta por qué falló. ¿La herramienta equivocada? ¿El proceso equivocado? ¿Los datos equivocados? Arregla la causa y prueba otra vez, o aléjate. De cualquier manera, ganaste conocimiento y perdiste poco.

Si el piloto fue mixto: ajusta y vuelve a ejecutar. La mayoría de los pilotos caen aquí. Ajusta el diseño y prueba otra vez.

Cuándo pasar al *siguiente* proyecto: cuando el actual es estable y funciona sin apagar fuegos constante, y has documentado cómo funciona. No persigas una cosa brillante nueva mientras la última sigue siendo un desastre. Termina, estabiliza, documenta, y luego sigue. El impulso viene de los proyectos terminados, no de los empezados.

Ética y responsabilidad

Un piloto toca trabajo real y a menudo datos reales de clientes, así que la ética no es una nota al margen.

Protege los datos durante el piloto. Incluso una prueba pequeña debe respetar la privacidad. No alimentes datos de clientes a una herramienta que no has evaluado. Sabes a dónde van los datos y quién puede verlos (mira el Capítulo 10).

Mantén un humano en el bucle donde importe. Para un primer piloto, la IA debe redactar, no actuar. Un humano pulsa enviar, aprueba o decide. Esto mantiene la responsabilidad en una persona.

Sé honesto con tu equipo. No escondas el objetivo real ni disfracés un plan de recorte de puestos como un «piloto». La confianza cuesta construirla y es fácil romperla. Di la verdad sobre qué estás probando y por qué.

No dejes que un piloto se vuelva una forma de esquivar la responsabilidad. Si la IA comete un error que daña a un cliente, una persona sigue siendo responsable. Diseña el piloto para que un humano revise la salida que importa.

Respeta a las personas cuyo trabajo estás cambiando. Involúcralas, escúchalas y dales mérito. Un piloto que pasa por encima del equipo enseña a toda la empresa a temer el siguiente cambio.

Dirige el piloto como querrías que se dirigiera si fueras tú quien hace el trabajo.

Errores a evitar

Ir a lo grande demasiado rápido. Desplegar por todas partes antes de probar. Este es el fallo clásico. Empieza pequeño.

Sin línea base. No medir el «antes», así que no puedes probar el «después». Mide primero.

Criterios de éxito vagos. «Parece mejor» no es un resultado. Fija números antes de empezar.

Probar solo los casos fáciles. Si solo pruebas entradas limpias y simples, te sorprenderán las desordenadas. Prueba los casos difíciles a propósito.

Excluir al equipo. Dirigirlo desde arriba y anunciarlo. El equipo resistirá lo que no ayudó a construir.

Esconder los fallos. Si la gente teme reportar errores, no aprendes nada. Haz que sea seguro reportar.

Sin documentación. Aprender haciendo pero no escribir nada, así que la victoria no puede repetirse ni enseñarse.

Saltarse el control humano. Dejar que la IA actúe sola en algo que importa. Mantén un humano en el botón de enviar.

Pasar demasiado pronto. Persiguir el siguiente proyecto antes de que el último sea estable y esté documentado.

Tratar un piloto fallido como un desastre. Un piloto fallido es una lección barata. Castigar el fracaso enseña a la gente a esconder el fracaso.

Confundir el piloto con el despliegue. Un piloto prueba que *puede* funcionar; el despliegue hace que funcione *en todas partes*. No te saltes pasos entre ellos.

Ejercicio práctico

18.7 Ejercicio: el plan piloto

Escribe un plan piloto de una página para un pequeño proceso en tu negocio. Rellena cada línea.

1. El proceso. Nombra la única tarea pequeña, repetitiva y de bajo riesgo que probarás. (Ejemplo: redactar respuestas a correos de cambio de dirección.)

2. El «antes». Escribe los pasos actuales, quién hace cada uno, y el tiempo que tarda cada uno. Esta es tu línea base. Si no conoces los tiempos, mídelos esta semana primero.

3. El «después». Escribe los nuevos pasos. Marca cuáles hace la IA, cuáles se quedan humanos. Mantén un humano en cualquier paso que importe.

4. El alcance. Quién está involucrado (mantenlo en una o dos personas), qué casos se incluyen, y cuánto dura el piloto (dos a cuatro semanas).

5. Los criterios de éxito. Escribe la línea de aprobado y la línea de suspenso para tiempo, calidad y adopción. Números, no sentimientos.

6. La reversibilidad. Escribe exactamente cómo lo apagas y vuelves a la forma antigua si falla. Confirma que nada se rompe.

7. El plan de equipo. Cómo explicarás el «porqué», quién es tu campeón, y cómo la gente reporta problemas de forma segura.

8. El registro. Monta un registro simple: fecha, qué probaste, qué pasó, qué cambiaste.

9. La puerta. Escribe qué harás si pasa (escalar gradualmente), falla (detener y aprender), o es mixto (ajustar y volver a ejecutar).

Pon los nueve en una página. Esa página es tu piloto. Ejecútalo, rellena el registro, y al final tendrás algo que no tenías antes: prueba, un manual, y la confianza para hacer el siguiente.

Lista de comprobación

18.8 Lista de comprobación del piloto

Antes de empezar un piloto, y antes de terminarlo, marca cada casilla.

- ☐ **El proceso es pequeño, repetitivo, de bajo riesgo y medible.**
- ☐ **He dibujado el «antes» con tiempos reales (la línea base).**
- ☐ **He dibujado el «después» con los pasos de IA y humanos marcados.**
- ☐ **Un humano se queda en el bucle en cualquier paso que importe.**
- ☐ **El alcance es pequeño: una o dos personas, un tipo de caso.**
- ☐ **El piloto tiene un marco de tiempo fijo y corto (2–4 semanas).**
- ☐ **Fijé criterios de éxito como números, con una línea de aprobado y una de suspenso.**
- ☐ **Compartí los criterios de éxito con el equipo.**
- ☐ **Expliqué el «porqué» con honestidad al equipo.**
- ☐ **Tengo un campeón en el equipo.**
- ☐ **Es seguro para el equipo reportar fallos.**
- ☐ **Tengo una forma clara de revertir el piloto si falla.**
- ☐ **Estoy probando los casos desordenados/difíciles, no solo los fáciles.**
- ☐ **Estoy llevando un registro del piloto (qué probé, qué pasó, qué cambié).**
- ☐ **Documenté el manual para que la victoria pueda repetirse y enseñarse.**
- ☐ **Decidí de antemano qué hacer en la puerta: aprobar, suspender o mixto.**

Si una casilla está vacía, el piloto no está listo. Rellénala primero. Un piloto que diriges bien vale más que un despliegue que esperas que funcione.

Puntos clave

- Un piloto es una prueba pequeña, corta, medida y reversible —la mejor manera de fallar es pequeño y pronto, antes de apostar todo el negocio—.
- Mide el «antes» y dibuja el «después» antes de empezar; sin una línea base, nunca podrás probar el cambio.
- Involucra al equipo y haz que sea seguro reportar fallos —un piloto hecho *con* la gente funciona, uno hecho *a* ellos falla—.
- Fija criterios de éxito como números con una línea de aprobado y una de suspenso antes de empezar, para que no puedas convencerte a ti mismo de un resultado.
- Termina, estabiliza y documenta antes de perseguir el siguiente proyecto —el impulso viene de pilotos terminados, no empezados—.

Capítulo 19 — Conectar la IA a los sistemas que ya usas

En palabras simples

Tu negocio ya funciona con software: el sistema que registra tus clientes, el correo que respondes, las hojas de cálculo en las que vives, el programa de contabilidad desde el que facturas. La IA es más útil cuando se enchufa a estos sistemas existentes en vez de quedarse en un rincón sin hacer nada. Este capítulo trata de esa conexión —cómo habla la IA con las herramientas que ya tienes.

La idea clave es la **integración**: un enlace que deja que un software pase información a otro automáticamente. Cuando tu IA puede leer tu lista de clientes, redactar una respuesta en tu bandeja de entrada y escribir una nota de vuelta en tus registros, se convierte en un ayudante real. Cuando no puede conectarse a nada, es solo una ventana de chat lista a la que tienes que copiar y pegar.

Una buena analogía es la fontanería. Un filtro de agua nuevo es inútil si no está conectado a tus tuberías. El valor viene de la conexión, no del filtro a secas. Las integraciones son las tuberías que dejan que la IA fluya a tu trabajo diario. Tu trabajo es entender qué tuberías existen, cuáles puedes conectar tú mismo, y cuándo necesitas un fontanero.

Este capítulo mira los sistemas comunes a los que se conecta la IA — software de gestión, CRM, correo, hojas de cálculo. Da ejemplos de automatizaciones simples que puedes imaginarte. Explica qué es una **API** en palabras simples (es más simple de lo que suena). Te dice cuándo puedes hacerlo tú y cuándo llamar a un técnico. Y te advierte sobre las trampas: dependencias que te bloquean, y el mantenimiento que cada conexión necesita.

La promesa: la IA conectada ahorra tiempo real cada día. La cautela: una mala conexión puede romper cosas o atraparte. Hazlo con un mapa y un plan.

Un poco de historia

Años 1960–1970: programas que se hablan entre sí. El software de negocio temprano tenía que intercambiar datos —un sistema de inventario alimentando un sistema de contabilidad. Los ingenieros construyeron los primeros enlaces entre programas, a menudo a mano, compartiendo archivos en formatos acordados. La integración nació de pura necesidad.

Años 1990: la integración empresarial se vuelve una profesión. Cuando las empresas ejecutaban muchos sistemas a la vez, conectarlos se convirtió en todo un campo. Herramientas de nombres largos —middleware, integración de aplicaciones empresariales— intentaron ser el centro que enlazaba todo. Era potente, caro, y normalmente necesitaba especialistas.

Años 2000: la economía de las API. El software empezó a exponer puertas limpias y documentadas para que otro software las usara. Esas puertas se llaman API. De pronto una pequeña empresa podía conectarse a grandes servicios —mapas, pagos, mensajería— sin construirlos. Apareció toda una economía de software conectado.

Años 2010: el no-code y el integrador ciudadano. Herramientas como Zapier y Make dejaron que no programadores conectaran apps populares señalando y haciendo clic. Podías decir “cuando un nuevo contacto caiga en mi formulario, añádelo a mi CRM y avísame por correo” sin escribir código. El “integrador ciudadano” —una persona de negocio que construye sus propias conexiones— se volvió real.

Años 2020: la IA como el nuevo conector. Las herramientas de IA ganaron la capacidad de leer, escribir y actuar a través de sistemas mediante sus propias API. Ahora la IA puede ser quien hace la conexión:

leer tu bandeja, actualizar tus registros, redactar tus respuestas. La fontanería se volvió más lista, y la necesidad de entenderla creció igual de rápido.

El arco: de enlaces de archivo hechos a mano a un mundo donde el software espera estar conectado. La conexión ya no es un lujo; es donde vive el valor.

Curiosidad

La nota que conectó al mundo

En 2002, el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, envió una ahora famosa nota interna a sus equipos de ingeniería. Los detalles están ampliamente recogidos en la historia de la tecnología. La orden central era tajante: de ahora en adelante, cada equipo debía compartir sus datos y funciones a través de una interfaz limpia y documentada —una API— y nada más. Sin acceso directo a la base de datos de otro equipo. Sin atajos por la puerta de atrás. Si un equipo quería algo de otro equipo, tenía que pedirlo a través de la interfaz publicada, o construirlo él mismo.

La razón no era el orden. Era hacer a Amazon rápido y flexible. Cuando cada parte de la empresa podía alcanzarse por una puerta limpia, los equipos podían cambiar sus propios sistemas sin romper a los demás, y nuevos servicios podían construirse rápido sobre los viejos.

Esa disciplina se reconoce ampliamente como una base de lo que se convirtió en **Amazon Web Services (AWS)** —la plataforma en la nube que ahora impulsa una enorme parte de internet. Una regla sobre cómo el software habla con el software dentro de una empresa se convirtió en uno de los mayores negocios de tecnología de la Tierra.

La lección para una pequeña empresa es la misma en miniatura: **las conexiones limpias y documentadas te hacen flexible; los atajos desordenados te hacen frágil.** Cuando conectes la IA a tus sistemas,

construye enlaces limpios, no parches por la puerta de atrás. La tubería ordenada de hoy es la libertad por la que te agradecerás mañana.

Un ejemplo real de negocio

Lo siguiente es una composición ilustrativa de patrones comunes del mundo real, no una empresa con nombre.

Una pequeña firma de administración de propiedades funcionaba con tres sistemas que no se hablaban: un CRM con los contactos de inquilinos, una bandeja compartida para solicitudes de mantenimiento, y una hoja de cálculo que rastreaba los trabajos de reparación. Cada solicitud significaba copiar detalles a mano desde la bandeja a la hoja de cálculo, y luego al CRM. El personal pasaba horas al día en copiar-y-pegar, y detalles se colaban entre las grietas.

Conectaron los tres con una automatización simple. Cuando llegaba un correo de mantenimiento, una IA lo leía, extraía el nombre del inquilino, la propiedad y el problema, y creaba una fila en la hoja de cálculo automáticamente. También redactaba una respuesta al inquilino confirmando la solicitud. Un humano revisaba el borrador y pulsaba enviar. La nota del CRM la añadía la misma automatización.

El resultado no fue magia —fue fontanería. Las horas de copiar-y-pegar en gran parte desaparecieron. Se perdieron menos solicitudes, porque la misma automatización marcaba para un humano todo lo que no podía leer con claridad. La empresa no reemplazó al personal; eliminó la parte aburrida de su día para poder gestionar más propiedades sin más gente.

La lección: la victoria vino de conectar sistemas que ya existían, no de comprar algo nuevo y espectacular.

Cómo hacerlo

19.1 Software de gestión, CRM, correo, hojas de cálculo

Estos son los cuatro sistemas que la mayoría de las empresas ya ejecutan, y los cuatro a los que la IA se conecta más a menudo.

- **Software de gestión (ERP).** Un sistema que dirige el núcleo de tu negocio —inventario, pedidos, producción, finanzas. ERP significa Planificación de Recursos Empresariales. La IA puede leer informes de él, marcar números inusuales, o redactar resúmenes.
- **CRM.** Significa **Gestión de Relaciones con Clientes** —el sistema que guarda tus clientes, contactos, y cada interacción con ellos. La IA puede redactar respuestas a contactos, registrar llamadas, y sacar el historial de un cliente para ayudarte a responder más rápido.
- **Correo.** La bandeja de entrada es donde vive la mayor parte del trabajo de una pequeña empresa. La IA puede clasificar, resumir y redactar respuestas aquí. Esta es a menudo la conexión de mayor valor.
- **Hojas de cálculo.** La herramienta universal. La IA puede llenarlas, leerlas y actualizarlas desde otras fuentes.

Empieza donde el dolor es mayor. Para la mayoría de las pequeñas empresas, eso es el correo y el CRM. Conectar la IA a esos dos da el mayor alivio diario. No intentes conectarlo todo a la vez —elige el que más duele y empieza ahí.

19.2 Ejemplos de automatizaciones simples

Los ejemplos concretos te ayudan a imaginar lo posible. Cada uno de estos es una conexión pequeña y común:

- **De bandeja a CRM.** Un nuevo correo de consulta crea automáticamente un contacto en tu CRM, con los datos del remitente rellenados.

- **De formulario a hoja de cálculo.** Un cliente rellena un formulario web; las respuestas caen en una fila de la hoja de cálculo automáticamente, y la IA etiqueta la solicitud por tipo.
- **De correo a borrador de respuesta.** La IA lee una solicitud estándar y escribe un borrador de respuesta en tu bandeja; tú revisas y envías.
- **De documento a registro.** La IA lee un PDF de factura y escribe el importe, la fecha y el proveedor en tu sistema contable.
- **De reunión a notas.** La IA convierte una reunión grabada en un resumen y elementos de acción, y los archiva donde tu equipo pueda verlos.
- **De ticket a alerta.** La IA lee los mensajes de soporte entrantes y marca los enfadados o urgentes para un humano primero.

Fíjate en el patrón: la IA lee de un sitio, hace algo útil, y escribe en otro, con una revisión humana donde importa. Esa es la forma de casi toda buena automatización.

19.3 Cuándo necesitas un técnico

Puedes hacer una cantidad sorprendente tú mismo con herramientas sin código. Pero algunos trabajos necesitan un profesional. Sabes cuál es cuál.

Probablemente puedes hacerlo tú cuando: las apps son populares (así que existen conectores sin código), los datos son simples, la automatización es pequeña, y un error es barato. Las herramientas de señalar-y-hacer-clic cubren mucho aquí.

Llama a un técnico cuando:

- **La conexión toca dinero, registros legales o datos sensibles.** Un error aquí es caro o peligroso.
- **Los sistemas son viejos o hechos a medida** y no tienen un conector listo para usar.
- **Necesitas un enlace fiable y siempre activo** que no deba fallar.
- **La seguridad está involucrada** —conectarse a datos de clientes significa acertar con el control de acceso (mira el Capítulo 20).

- **No entiendes lo que estás conectando.** Nunca conectes lo que no puedas explicar.

Un técnico no es una admisión de fracaso. Es la decisión correcta para las partes arriesgadas o complejas, igual que llamas a un fontanero para la tubería principal y arreglas el grifo tú mismo.

19.4 APIs e integraciones explicadas de forma simple

Una **API** suena técnica, pero la idea es simple. Una API es un **menú que un software ofrece a otro.** Es una lista de cosas que se te permite pedirle que haga, y cómo pedirlas.

Piensa en la cocina de un restaurante. No entras y empiezas a cocinar. Miras el menú, pides de lo que se ofrece, y la cocina lo trae. El menú es la API. Te dice qué puedes solicitar ("los datos de este cliente", "añade una fila nueva", "envía este correo") y cómo solicitarlo. No puedes pedir algo fuera del menú, y nunca tocas la cocina directamente.

Por qué importa esto para la IA: cuando un sistema tiene una API, una IA puede usar ese menú para leer y escribir datos de forma segura y predecible. Cuando un sistema no tiene API, conectarse a él es difícil o imposible. Así que cuando eliges software, una buena pregunta es: **¿tiene una API?** Si sí, la IA probablemente puede conectarse. Si no, puede que quedes atrapado.

Una **integración** es la conexión que construyes usando una o más API — el acto de cablear el menú de un sistema a las necesidades de otro. La API es la puerta; la integración es el pasillo que construyes a través de ella.

Dos términos simples que oirás:

- **Acceso de lectura** —la IA puede mirar datos pero no cambiarlos. Más seguro.
- **Acceso de escritura** —la IA puede cambiar datos. Más potente, más arriesgado. Da acceso de escritura solo donde lo necesitas.

19.5 Evitar dependencias y bloqueos

Cada conexión crea una **dependencia** —una cosa ahora depende de otra. Las dependencias son normales, pero demasiadas, o las equivocadas, pueden bloquearte.

Vigila estas trampas:

- **Un punto único de fallo.** Si una conexión se rompe y todo tu flujo de trabajo se detiene, eso es un punto único frágil. Ten un respaldo: una forma de hacerlo a mano si el enlace muere.
- **Una cadena de dependencias.** Si A necesita B necesita C necesita D, un eslabón roto detiene todo. Mantén las cadenas cortas.
- **Una dependencia de una herramienta que puede desaparecer.** Si te conectas a un servicio pequeño que cierra, tu automatización muere. Prefiere herramientas estables y establecidas.
- **Bloqueo (lock-in) a través de la integración.** Si todos tus sistemas están cableados de una forma que solo un proveedor entiende, irse se vuelve difícil. Mantén las conexiones limpias y documentadas para poder recablear después. (El bloqueo se trata en el Capítulo 9.)
- **Conexiones sin documentar.** Un enlace que nadie sabe cómo funciona es una bomba de relojería. Documenta cada conexión.

La regla: **construye conexiones limpias, cortas y documentadas con un respaldo manual.** La lección de la nota de Amazon otra vez — puertas limpias, sin parches por la puerta de atrás.

19.6 Mantenimiento y actualizaciones

Una conexión no es “ajustar y olvidar”. Es algo vivo que necesita cuidados.

- **Los sistemas cambian.** Tu CRM se actualiza, tu proveedor de correo cambia un formato, una API tiene una nueva versión. Cuando un lado cambia, la conexión puede romperse.

- **Fallos silenciosos.** Una conexión puede dejar de funcionar en silencio, y los datos dejan de fluir sin que nadie se dé cuenta. Comprueba que los datos realmente llegan.
- **Aparecen nuevos casos.** La automatización manejaba los casos comunes; llega un nuevo tipo de solicitud y no sabe qué hacer. Revisa qué le falta.
- **Actualizaciones de seguridad.** Las conexiones a datos necesitan que su acceso se revise con el tiempo, sobre todo cuando el personal entra o sale.

Planifica el mantenimiento: asigna a alguien para vigilar las conexiones, revisarlas con regularidad y arreglar las roturas rápido. Construye una alerta simple —si no fluyen datos durante un día, alguien debe saberlo. Un poco de cuidado evita que la fontanería se desborde.

Ética y responsabilidad

Conectar la IA a tus sistemas significa conectarla a datos de personas reales. Eso conlleva responsabilidad.

Conecta con consentimiento y cuidado. Si la IA leerá correos o registros de clientes, sabe qué estás conectando y si está permitido. Respeta las reglas de privacidad (mira el Capítulo 10).

Mínimo acceso. Dale a la IA solo el acceso que necesita. Si solo necesita leer, no le des escritura. Si solo necesita una carpeta, no le des toda la unidad. Esto limita el daño si algo sale mal.

Mantén un humano en el envío. Para cualquier cosa que llegue a un cliente, un humano debe revisar antes de que salga. Una automatización que actúa sola sobre mensajes que ven los clientes puede causar daño real.

Documenta para dar cuentas. Cuando algo sale mal, necesitas saber qué hizo la automatización y por qué. Una conexión documentada es una conexión responsable.

No conectes lo que no puedas explicar. Si no puedes decir en palabras simples qué hace una conexión a los datos de quién, no deberías construirla. La complejidad que no entiendes es un riesgo que no puedes controlar.

Construye conexiones como querrías que se tratara tu propio dato.

Errores a evitar

Conectarlo todo a la vez. Intentar cablear cada sistema el primer día. Elige el que más duele y empieza ahí.

Sin mapa. Conectar sin saber qué tienes y cómo se enlaza. Dibuja el mapa primero.

Parches por la puerta de atrás. Atajos rápidos y sin documentar que se rompen después y te atrapan. Construye puertas limpias en su lugar.

Demasiado acceso. Dar a la IA acceso de escritura a todo cuando solo necesita leer una cosa. Usa el mínimo acceso.

Sin respaldo. Una conexión que, cuando se rompe, detiene todo el flujo de trabajo sin plan manual. Ten siempre un respaldo.

Ignorar los fallos silenciosos. Asumir que la conexión funciona porque nadie se quejó. Comprueba que los datos realmente llegan.

Sin plan de mantenimiento. Cablearlo y marcharse. Las conexiones necesitan cuidados.

Conectarse a una herramienta que puede desaparecer. Construir sobre un servicio inestable que puede desaparecer. Prefiere herramientas estables.

Dejar que la IA actúe sola sobre mensajes a clientes. Sin revisión humana sobre lo que llega a un cliente. Mantén un humano en el envío.

Enlaces sin documentar. Nadie sabe cómo funciona la conexión. Documenta cada uno.

Olvidar los cambios de personal. No actualizar el acceso cuando la gente entra o sale. Revisa el acceso con regularidad.

Ejercicio práctico

19.7 Ejercicio: un mapa de los sistemas de tu empresa

No puedes conectar lo que no puedes ver. Dibuja un mapa de los sistemas en los que funciona tu negocio.

Paso 1 — Enumera cada sistema. Anota cada pieza de software que tu negocio usa a diario: CRM, correo, contabilidad, hojas de cálculo, inventario, planificación, formularios web, herramientas de chat. No dejes nada fuera.

Paso 2 — Para cada uno, anota cuatro cosas:

- **Qué guarda** (qué dato vive ahí).
- **Quién lo usa** (qué personas o roles).
- **¿Tiene una API?** (Revisa el sitio del proveedor o pregunta; marca sí / no / desconocido.)
- **¿Qué tan sensible es el dato?** (Bajo / medio / alto.)

Paso 3 — Dibuja los enlaces actuales. En papel, traza líneas entre sistemas que ya pasan datos hoy, incluso si un humano los lleva por copiar-y-pegar. Marca qué enlaces son manuales.

Paso 4 — Detecta el dolor. Encierra los enlaces manuales que más tiempo consumen o más errores causan. Estos son tus mejores candidatos a automatizar.

Paso 5 — Marca el riesgo. Para cada candidato, anota la sensibilidad. Los enlaces de alta sensibilidad necesitan un técnico y una revisión

humana; los de baja sensibilidad puedes probarlos tú.

Paso 6 — Elige uno. Elige el único enlace de mayor dolor y menor riesgo como tu primera integración. Haz una prueba piloto (mira el Capítulo 18).

Mantén el mapa en una página. Actualízalo cuando los sistemas cambien. El mapa es tu plan y tu defensa contra conectar a ciegas.

Lista de verificación

19.8 Lista de verificación de integración

Antes de conectar la IA a un sistema, y después, revisa cada casilla.

- ☐ **Tengo un mapa de todos mis sistemas y qué dato guarda cada uno.**
- ☐ **Sé qué sistemas tienen una API y cuáles no.**
- ☐ **Sé qué tan sensible es el dato en cada sistema.**
- ☐ **Elegí el enlace de mayor dolor y menor riesgo para conectar primero.**
- ☐ **Usé una conexión limpia y documentada, no un parche por la puerta de atrás.**
- ☐ **Di a la IA solo el acceso que necesita (mínimo acceso).**
- ☐ **Sé la diferencia entre acceso de lectura y de escritura y usé escritura solo donde hacía falta.**
- ☐ **Un humano revisa cualquier cosa que llegue a un cliente.**
- ☐ **Tengo un respaldo manual si la conexión se rompe.**
- ☐ **Comprobé que la conexión es estable y no un punto único de fallo.**
- ☐ **Construí una forma de detectar fallos silenciosos (alerta si no fluyen datos).**
- ☐ **Documenté cómo funciona la conexión y quién la mantiene.**
- ☐ **Asigné a alguien para mantener y vigilar la conexión.**
- ☐ **Revisé el acceso del personal actual y lo revisaré cuando el personal cambie.**

- [ ] **Ejecuté la conexión como una prueba piloto antes de confiar plenamente en ella.**

Si una casilla está vacía, la conexión no está lista. Rellénala primero. Una IA conectada es un ayudante poderoso; una conectada a ciegas es una carga.

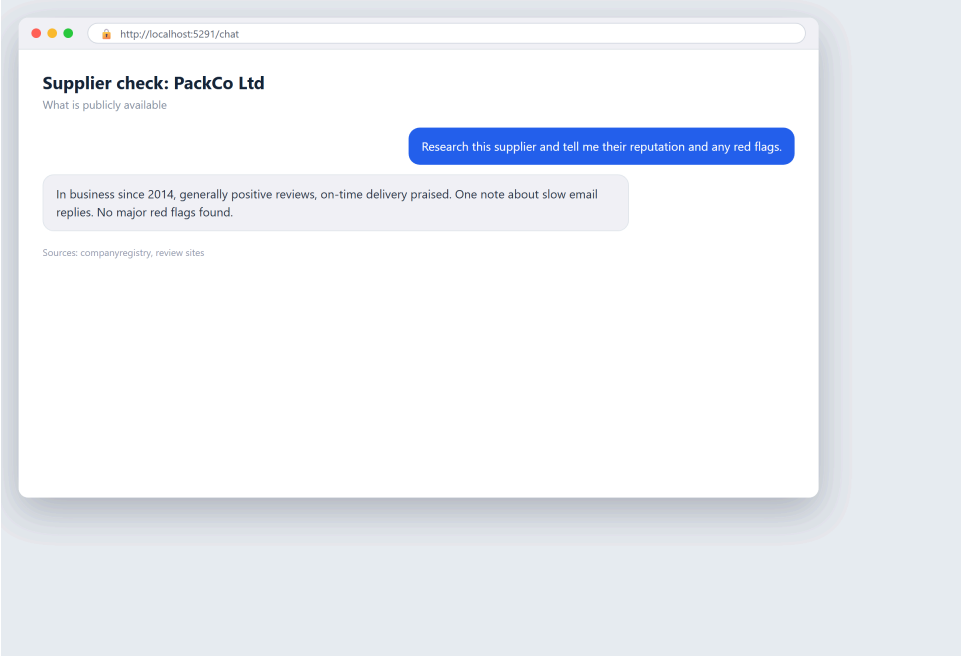
Puntos clave

- El valor de la IA viene de conectarse a los sistemas que ya ejecutas —la conexión es la fontanería, y el valor fluye a través de ella.
- Una API es simplemente un menú que un software ofrece a otro; si un sistema tiene una API, la IA probablemente puede conectarse, así que pregunta "¿tiene una API?" al elegir software.
- Usa el mínimo acceso —dale a la IA solo lo que necesita, prefiere lectura sobre escritura, y mantén un humano en cualquier cosa que llegue a un cliente.
- Construye conexiones limpias, cortas y documentadas con un respaldo manual; los parches por la puerta de atrás y los fallos silenciosos son las trampas que te rompen.
- Las conexiones son cosas vivas que necesitan mantenimiento, monitorización y revisiones de acceso —monta las y nunca te vayas.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Comprueba un proveedor antes de comprometerte



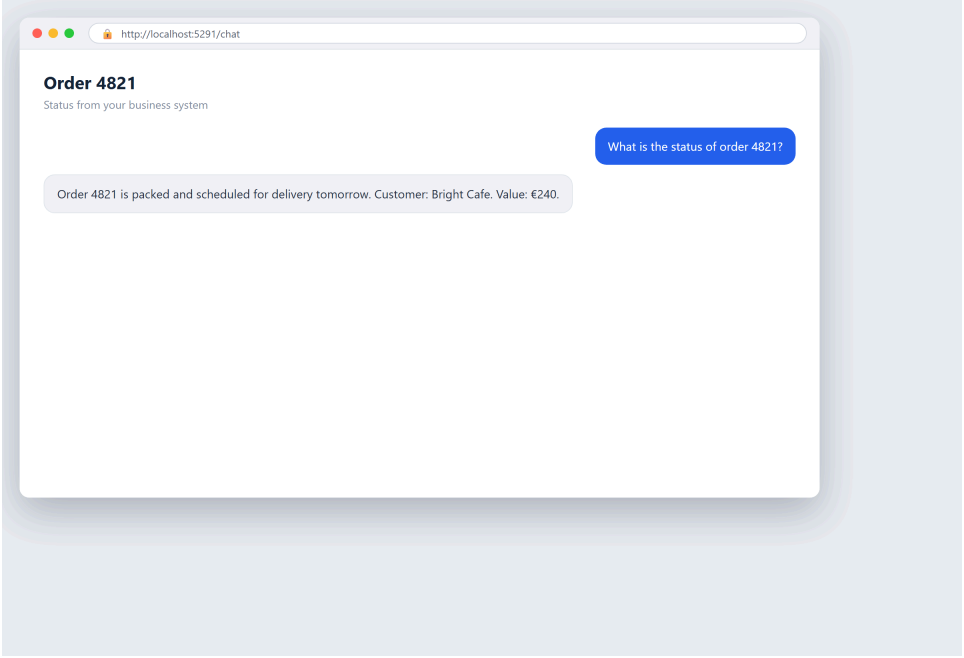
Un resumen de diligencia debida de un proveedor

Lo que pides: `Investiga este proveedor y dime su reputación, cuánto tiempo lleva en el mercado, y cualquier señal de alarma.`

El agente reúne lo que está disponible públicamente y te da una imagen equilibrada con fuentes, para que decidas con los ojos abiertos.

Consejo: Pídele que enumere lo que no pudo encontrar, para que sepas dónde indagar más.

Comprueba un pedido en tu sistema



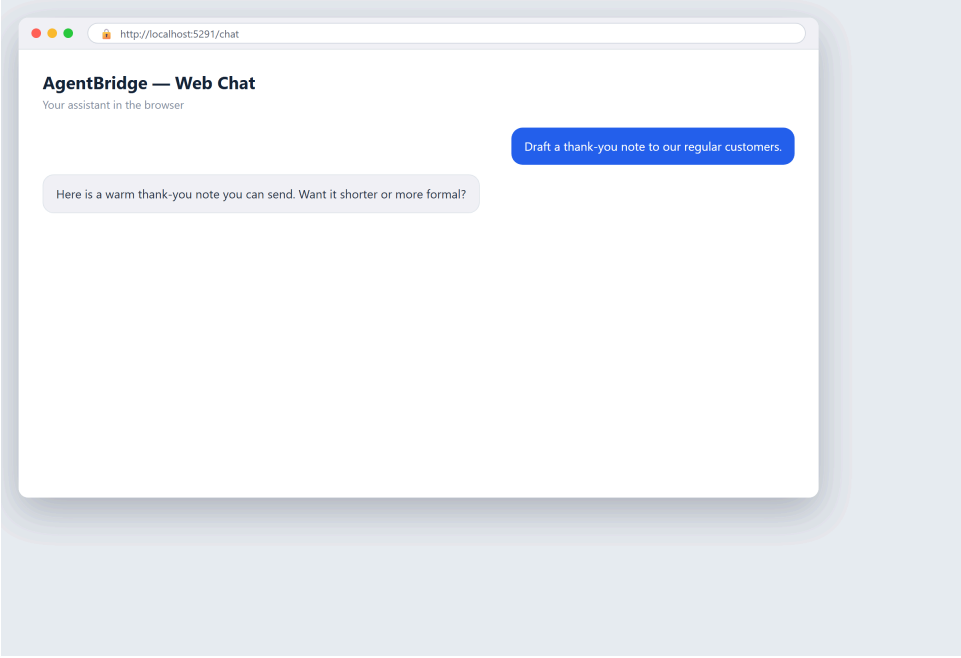
Un estado de pedido sacado del sistema de negocio

Lo que pides: `¿Cuál es el estado del pedido 4821?`

El agente busca el pedido en tu sistema conectado y te dice su estado en palabras simples —sin cazar menús.

Consejo: Esto funciona una vez que tu sistema de negocio está conectado. Mira el capítulo de conexión del libro.

El mismo asistente en tu navegador



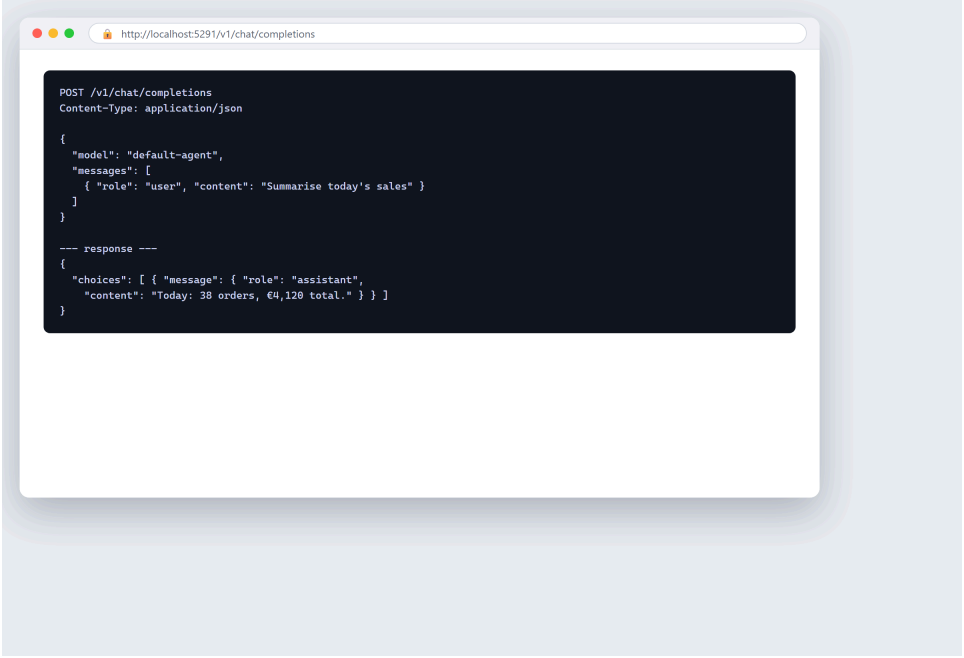
El chat web de AgentBridge en una ventana del navegador

Lo que pides: `(browser) Redacta una nota de agradecimiento a nuestros clientes habituales.`

Abre la dirección web y chatea en el navegador. Mismas herramientas, mismos documentos, misma memoria —solo una ventana distinta.

Consejo: Útil cuando estás en otra máquina pero aún quieres tu propio asistente.

Enchúfalo a tus propias herramientas



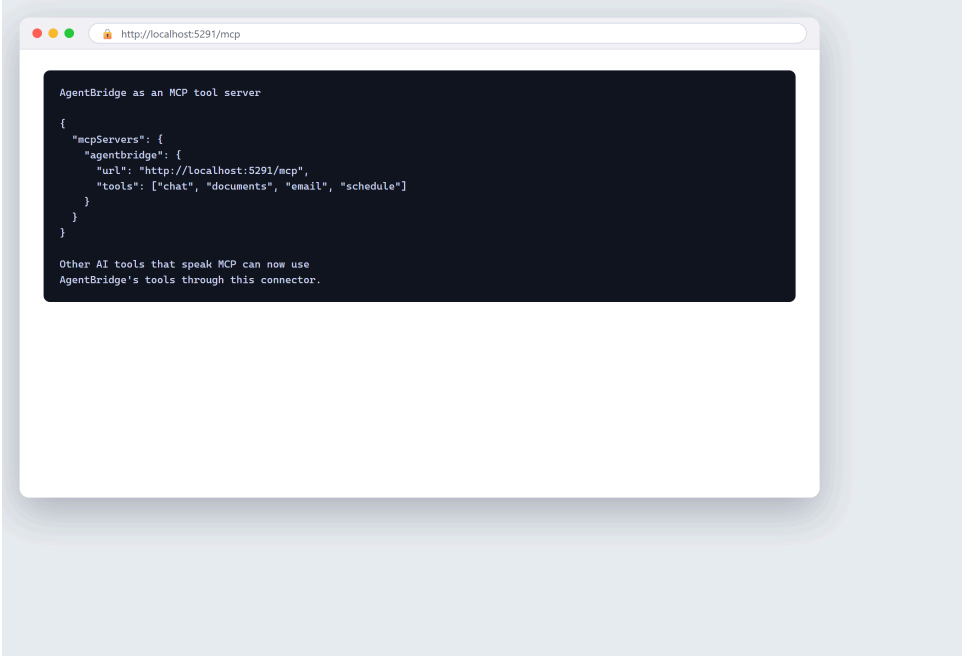
La API HTTP permite a otros programas usar el asistente

Lo que pides: `POST /v1/chat/completions { "model": "default-agent", "messages": [...] }`

Tus propios programas pueden llamar al asistente a través de una API web estándar, igual que llamarían a cualquier servicio en línea. Una integración, muchos usos.

Consejo: Esto es para el paso técnico —el capítulo de conexión del libro lo recorre.

Conecta otras herramientas de IA a él



AgentBridge conectado a otras herramientas de IA vía MCP

Lo que pides: `(MCP) Conecta AgentBridge como un servidor de herramientas.`

Otras aplicaciones de IA pueden usar las herramientas de AgentBridge mediante el estándar MCP, así que todo tu kit de herramientas funciona junto.

Consejo: MCP es para conectar herramientas; para el uso diario el chat es todo lo que necesitas.

Capítulo 20 — Implementar la IA de forma segura

En palabras simples

Cuando introduces la IA en tu negocio, estás dejando que un nuevo trabajador maneje tus datos. Como cualquier trabajador, ese nuevo empleado debe ser confiable, vigilado y tener límites. Este capítulo trata de eso: cómo usar la IA sin filtrar los datos de tus clientes, tus finanzas ni tus secretos.

La seguridad no es un producto que se compra. Es un conjunto de hábitos que se construyen. El objetivo es simple: **diseña tus automatizaciones de modo que, incluso cuando algo salga mal, tus datos sigan protegidos.** Esa idea tiene un nombre: **seguridad desde el diseño**, y significa que piensas en la seguridad desde el principio, no como algo posterior después de una brecha.

Una buena analogía es una casa. No dejas la puerta principal abierta de par en par porque "todavía no ha pasado nada malo". Cierras con llave, limitas a qué habitaciones pueden entrar las visitas, pones una luz con temporizador y tienes un plan por si vuelves a casa y encuentras una ventana abierta. La seguridad de la IA es la misma forma de pensar por capas: controla quién entra, protege lo que hay dentro, observa lo que pasa y sabe qué hacer si algo se rompe.

Este capítulo cubre los hábitos esenciales: diseñar automatizaciones seguras, controlar quién puede hacer qué, cifrar los datos para que sean ilegibles para los ladrones, vigilar y registrar lo que hace la IA, planificar el día en que algo salga mal, y capacitar a tu personal, porque el factor humano es la primera línea de defensa.

Una verdad honesta desde el inicio: ningún sistema es perfectamente seguro. El objetivo no es la perfección; es convertir tu negocio en un

objetivo difícil y nunca en uno fácil. La mayoría de los ataques van tras el objetivo fácil. Una seguridad buena y simple te mueve de fácil a difícil.

Un poco de historia

Años 70 y 80: la seguridad empieza en el perímetro. La seguridad informática temprana se centraba en mantener fuera a los extraños: cortafuegos, contraseñas, salas de servidores con llave. El modelo era un castillo: murallas fuertes, todo lo de dentro está a salvo. Esto funcionó hasta que la gente necesitó conectarse y compartir, y eso agrietó las murallas.

Años 90: el perímetro se disuelve. Internet y el correo electrónico hicieron que los datos empezaran a moverse. El modelo del castillo se rompió. Los virus y las intrusiones entraban por las mismas conexiones que hacían posible el negocio. La seguridad tenía que seguir a los datos, no solo vigilar la puerta.

Años 2000: "menor privilegio" y defensa en profundidad. El pensamiento de seguridad se giró hacia adentro. El principio de **menor privilegio** —dar a cada usuario y programa solo el acceso que necesita de verdad, nada más— se volvió central. También la **defensa en profundidad**: muchas capas superpuestas, de modo que si una falla, otra atrapa la amenaza.

Años 2010: "asume la brecha". Los expertos se dieron cuenta de que no siempre se puede mantener fuera a los atacantes. La nueva mentalidad era *asumir* que un intruso ya podría estar dentro, y enfocarse en limitar a qué puede llegar y detectarlo rápido. El registro, la monitorización y la respuesta rápida se volvieron tan importantes como las murallas.

Años 2020: la IA añade una nueva superficie de ataque. La IA trae nuevas formas de daño: trucos que engañan a la propia IA, envenenamiento de datos y el riesgo de alimentar con información sensible a herramientas que no controlas. (Estas amenazas específicas se tratan en el Capítulo 6.) Los viejos principios —menor privilegio, defensa

en profundidad, asume la brecha— siguen aplicándose, ahora aplicados a un nuevo tipo de trabajador.

El recorrido: de un castillo con una sola muralla a muchas capas que asumen que la muralla puede ser violada. La lección nunca cambió: protege los datos en sí, no solo la puerta.

Curiosidad

20.7 La empresa que detectó un ataque en un registro que nadie miraba

La empresa específica de esta historia es ilustrativa: un compuesto realista, no una firma con nombre propio. El patrón que hay detrás es real y está bien documentado.

Imagina una empresa mediana que tenía un sistema de registro: un historial de todo lo que pasaba en su red. Los registros funcionaban sin parar, anotando fielmente cada inicio de sesión, cada archivo al que se accedía y cada solicitud inusual. Durante meses, nadie los leyó. Ahí estaban, como una cámara de seguridad que nadie mira.

Entonces un día, un técnico nuevo, mientras ordenaba, echó un vistazo a los registros y vio algo raro: un programa se comunicaba con una dirección externa a horas extrañas, extrayendo datos lenta y constantemente. Llevaba semanas haciéndolo. Nadie se había dado cuenta porque nadie estaba mirando. Cuando por fin miraron, encontraron un intruso que había estado dentro, en silencio, mucho más tiempo del que nadie imaginaba.

La lección incómoda no es que la empresa fuera descuidada. Es que **la evidencia estuvo ahí todo el tiempo, y fue ignorada.** La empresa había invertido en la cámara, pero no en vigilarla.

Este patrón no es ficción. El informe anual de IBM *Cost of a Data Breach* (Coste de una brecha de datos) ha descubierto, año tras año, que las

brechas tardan mucho en detectarse: del orden de **doscientos días** en promedio en las ediciones recientes, y que una gran parte son detectadas primero por alguien de fuera de la empresa, no por su propia monitorización. Los registros y las señales a menudo existen. Lo que falta es una persona que los mire.

Para tus automatizaciones con IA, la lección es directa: **un registro que nadie lee no es seguridad.** Si guardas registros de lo que hace tu IA, asigna a alguien que realmente los revise y configura alertas para que las señales importantes encuentren a un humano en vez de esperar a ser descubiertas.

Un ejemplo real de negocio

Lo siguiente es un compuesto ilustrativo de patrones comunes del mundo real, no una única empresa con nombre propio.

Un pequeño minorista en línea quería que la IA redactara correos de atención al cliente. La forma fácil y arriesgada era darle a la IA acceso completo a toda la base de datos de clientes: nombres, direcciones, historial de pagos, y dejarla leer lo que necesitara. El dueño se detuvo y en cambio lo hizo de la forma más segura.

Le dieron a la IA acceso **solo de lectura** a justo los detalles de los pedidos que necesitaba para responder una pregunta de envío: ni registros de pago, ni el expediente completo del cliente. Configuraron que la IA pudiera redactar, pero que un humano pulsara el botón de envío. Activaron un registro que anotaba cada pedido que la IA tocaba. Le dijeron al equipo de soporte qué podía y qué no podía ver la IA, y les pidieron que reportaran cualquier cosa extraña.

A las tres semanas, el registro mostró que la IA había recibido la petición —de un cliente astuto— de revelar la dirección de otro cliente haciéndose pasar por esa persona. La IA se negó, porque simplemente no se le había dado acceso a esos datos. El intento falló sin causar daño, y el registro lo capturó, así que el equipo aprendió que existía ese truco.

Si el dueño hubiera tomado el camino fácil y le hubiera dado a la IA toda la base de datos, ese mismo truco podría haber funcionado. El diseño seguro —menor acceso, un humano en el envío, un registro vigilado— convirtió una posible brecha en nada. Así se ve la seguridad desde el diseño en la práctica.

Cómo hacerlo

20.1 Principios de seguridad desde el diseño: cómo diseñar una automatización que no exponga datos

La seguridad desde el diseño significa incorporar la seguridad en la automatización desde el primer boceto. Haz estas preguntas antes de construir nada:

- **¿Qué datos necesita realmente esta automatización?** Usa los mínimos posibles. Si solo necesita un número de pedido, no le des el expediente completo del cliente.
- **¿Cuál es el peor escenario si se filtra o la engañan?** Imagina el fallo. Diseña para que el peor caso sea pequeño.
- **¿A dónde van los datos?** Conoce cada sistema que los datos tocan, sobre todo los que están fuera de tu control. No alimentes con datos sensibles a una herramienta que no puedes justificar.
- **¿Puede un humano detenerla?** Incorpora un interruptor de emergencia: una forma de apagar la automatización al instante si se comporta mal.
- **¿Falla de forma segura?** Si algo se rompe, la automatización debe detenerse y proteger, no abrirse. Una puerta que se cierra con llave cuando se va la luz es “a prueba de fallos”.

El principio central es el **menor privilegio**: acceso mínimo, alcance mínimo, datos mínimos. Una automatización que nunca tuvo acceso a los datos sensibles no puede filtrarlos, por muy astuto que sea el ataque. Elimina el acceso desde el diseño, y el riesgo se va con él.

20.2 Control de acceso: quién puede hacer qué

El control de acceso es simplemente decidir quién tiene permiso para hacer qué, y hacerlo cumplir. Es la llave de cada habitación, no solo la de la puerta principal.

Tres reglas simples:

- **Dale a cada persona y a cada herramienta solo el acceso que necesita su trabajo.** Una herramienta de soporte que responde preguntas de envío necesita datos de pedidos, no datos de nóminas. Un empleado junior no debería tener el mismo acceso que el dueño.
- **Separa las funciones.** La persona que configura la IA no debería ser la única que puede aprobar sus acciones, ni la única que puede ver los registros. Reparte las llaves para que ninguna cuenta comprometida pueda hacerlo todo.
- **Revisa el acceso cuando la gente cambia.** Cuando el personal se incorpora, se mueve o se va, actualiza su acceso el mismo día. El acceso antiguo que se queda es una de las formas más comunes en que ocurren las brechas.

Usa las herramientas que tus sistemas ya tienen: roles de usuario, permisos y controles de inicio de sesión. Activa la **autenticación de dos factores** (un segundo paso además de la contraseña, como un código en tu teléfono) siempre que puedas. Detiene la mayoría de los ataques con contraseñas robadas.

20.3 Cifrado: proteger los datos en tránsito y en reposo

El **cifrado** significa revolver los datos de modo que solo alguien con la clave correcta pueda leerlos. Para un ladrón, los datos cifrados parecen un sinsentido. Protegen los datos en dos estados:

- **En tránsito**: datos que se mueven entre lugares, como un correo o una subida de archivo. El cifrado aquí significa que un ladrón que intercepta la conexión solo ve basura. Busca “https” y conexiones seguras.
- **En reposo**: datos que están quietos, como archivos en un disco o registros en una base de datos. El cifrado aquí significa que un ladrón que roba el disco duro sigue sin poder leerlos.

Para un pequeño negocio, los pasos prácticos son simples: usa herramientas que cifren por defecto (la mayoría de los servicios de buena reputación lo hacen), comprueba que las conexiones sean seguras (https) y pregúntale directamente a cualquier proveedor: “¿Están mis datos cifrados en tránsito y en reposo?”. Un proveedor serio responde que sí y explica cómo. Si no puede, eso es una advertencia.

Una precaución: el cifrado protege los datos de agentes externos. No protege de alguien que tiene la clave y la usa mal. Por eso el control de acceso (20.2) y el cifrado trabajan juntos: el cifrado oculta los datos, el control de acceso limita quién tiene la clave.

20.4 Monitorización y registro: saber siempre qué está haciendo la IA

Un **registro** es un historial de lo que pasó: quién hizo qué, cuándo y sobre qué datos. La **monitorización** es vigilar esos registros, en vivo o de forma regular, para detectar problemas.

Por qué importa para la IA: una automatización con IA actúa sobre tus datos todo el día. Sin un registro, no puedes decir qué tocó, qué cambió ni si la engañaron. Con un registro, tienes un historial que puedes revisar y una pista que un atacante no puede ocultar.

Haz que el registro sea útil:

- **Registra las acciones importantes**: qué datos leyó la IA, qué escribió, qué envió y cualquier solicitud que rechazó.

- **Configura alertas** para que las señales importantes encuentren a un humano. No hagas que alguien se quede mirando una pantalla; haz que el sistema grite cuando algo inusual ocurra.
- **Míralos de verdad.** Como muestra la historia de curiosidad, un registro que nadie lee no es seguridad. Asigna a alguien para que revise, aunque sea brevemente, en un horario regular.
- **Mantén los registros a salvo** para que un intruso no pueda borrarlos.

La monitorización convierte un sistema silencioso en uno visible. No puedes proteger lo que no puedes ver.

20.5 Planes de respuesta a incidentes: qué hacer si algo sale mal

Algo saldrá mal tarde o temprano. La pregunta no es "si", sino "cuándo", y qué tan preparado estás. Un **plan de respuesta a incidentes** es un plan escrito para el mal día, hecho en un día tranquilo para no improvisar en pánico.

Un plan simple tiene cinco pasos:

1. **Detectar.** ¿Cómo sabrás que algo anda mal? (Una alerta, el reporte de un empleado, la queja de un cliente.)
2. **Contener.** ¿Cómo detienes el daño ahora mismo? (Apaga la automatización, corta la conexión, bloquea la cuenta.)
3. **Evaluar.** ¿Qué se expuso o se dañó? Revisa los registros.
4. **Corregir y recuperarse.** Repara la causa y restablece la operación normal y segura.
5. **Reportar y aprender.** Informa a las personas que necesitan saberlo, y sabe a quién estás obligado legalmente a informar. (Las leyes de privacidad como el RGPD tienen obligaciones de notificación; ver el Capítulo 10.) Luego escribe qué pasó y cómo prevenirlo la próxima vez.

Escribe el plan en una página. Nombra quién hace qué. Ten listos los contactos de emergencia. Haz un simulacro rápido una vez al año para

que todos sepan su parte. Un plan ensayado convierte una crisis en un evento manejable.

20.6 Capacitación del personal: el factor humano es la primera defensa

La cerradura más fuerte la puede abrir una sola persona descuidada. Tu personal es a la vez tu mayor riesgo y tu mejor defensa. La capacitación los transforma del punto débil en la primera línea.

Qué enseñar, en términos simples:

- **Reconocer los trucos.** Los atacantes engañan a la gente con correos falsos, solicitudes urgentes y llamadas del tipo "hablo de sistemas, dame tu contraseña". Enseña al personal a detectarlos y a dudar de ellos.
- **Tratar los datos con cuidado.** Quién puede ver qué, y por qué. Nunca compartir datos de clientes fuera de los canales aprobados.
- **Reportar, no ocultar.** Haz que sea seguro y esperado reportar un error o una solicitud extraña. Un empleado que reporta un correo sospechoso a tiempo salva a la empresa. Uno que lo oculta deja que un problema pequeño crezca.
- **Conocer los límites de la IA.** El personal debe saber qué puede y qué no puede ver la IA, y nunca pedirle que haga algo fuera de sus límites seguros.
- **Higiene de contraseñas e inicios de sesión.** Contraseñas fuertes, autenticación de dos factores, no compartir inicios de sesión.

Mantén la capacitación breve, regular y práctica, no una charla de una vez al año. Un recordatorio mensual de cinco minutos y un canal de reporte claro hacen más que un largo curso anual que nadie recuerda.

Ética y responsabilidad

La seguridad es un deber ético, no solo técnico.

Protege a las personas cuyos datos custodias. Clientes, empleados y socios te confiaron su información. Una brecha daña a personas reales. Tratar esos datos de forma segura es una cuestión de honestidad y cuidado.

Reporta con honestidad cuando algo salga mal. Si debes notificar a clientes o reguladores, hazlo de inmediato y con la verdad. Encubrir una brecha es peor que la brecha misma, tanto ética como legalmente.

No uses la seguridad como excusa para esconderte. "Estamos seguros" nunca debería significar "no puedes comprobarlo". La rendición de cuentas y la transparencia van de la mano.

Equilibra la seguridad con la usabilidad. Una seguridad tan pesada que nadie puede trabajar se salta por encima, y una seguridad saltada no es seguridad en absoluto. Haz que el camino seguro sea el camino fácil.

Capacita con respeto, no con culpa. Cuando alguien comete un error, enseña, no castigues. Una cultura de culpa esconde los errores; una cultura de aprendizaje los saca a la luz a tiempo.

Protege tus datos como querrías que protegieran los tuyos.

Errores que debes evitar

Demasiado acceso. Darle a la IA o al personal más acceso del necesario. Usa el menor privilegio.

Ningún humano en el envío. Dejar que la IA actúe sola en mensajes que llegan al cliente. Mantén una revisión humana.

Alimentar con datos sensibles a herramientas sin verificar. Pegar datos de clientes en una herramienta que no puedes justificar. Sabes a dónde van los datos.

Un registro que nadie lee. Recoger historiales y nunca mirarlos. Asigna a alguien y configura alertas.

Sin plan de incidentes. Improvisar en el mal día. Escribe el plan en un día tranquilo.

Compartir inicios de sesión. Una cuenta compartida por muchas personas destruye la rendición de cuentas. Dale a cada persona la suya.

Sin autenticación de dos factores. Dejar las cuentas expuestas a contraseñas robadas. Activa el 2FA en todas partes.

Ignorar los cambios de personal. Acceso antiguo que se queda después de que alguien se va. Actualiza el acceso el día que cambian los roles.

Culpar en lugar de capacitar. Castigar los errores para que la gente los esconda. Enseña y fomenta el reporte.

Asumir que el proveedor es seguro. Confiar sin preguntar. Pregunta a los proveedores sobre cifrado y acceso.

La seguridad como ocurrencia tardía. Construir la automatización primero y pensar en la seguridad después. Diseña la seguridad desde el inicio.

Sin interruptor de emergencia. No hay forma de detener la automatización rápido cuando se comporta mal. Construye el botón de apagado.

Ejercicio práctico

20.8 Ejercicio: escribe tu plan de seguridad para la IA

Escribe un plan de seguridad de una página para una automatización con IA que uses o planees usar. Rellena cada línea.

1. La automatización. Nómbrala y di qué datos toca.

2. Menor acceso. Enumera exactamente qué datos necesita. Elimina todo lo demás. Escribe el acceso que realmente vas a otorgar.

3. Revisión humana. ¿Dónde está el humano en el bucle? ¿Qué puede hacer la IA sola y qué necesita la aprobación de una persona?

4. Ubicación de los datos. ¿A dónde van los datos? Enumera cada sistema, sobre todo los que están fuera de tu control. Anota los que no puedas justificar y elimínalos.

5. Cifrado. ¿Están los datos cifrados en tránsito y en reposo? Compruébalo con cada proveedor y escribe la respuesta.

6. Control de acceso. ¿Quién puede hacer qué? Enumera los roles. Anota dónde activarás la autenticación de dos factores.

7. Registro. ¿Qué registrarás? ¿Quién lo mirará y con qué frecuencia? ¿Qué disparará una alerta?

8. Interruptor de emergencia. ¿Cómo la apagas al instante? Escribe los pasos exactos.

9. Plan de incidentes. Escribe los cinco pasos: detectar, contener, evaluar, corregir, reportar, con nombres de quién hace cada uno. Anota cualquier obligación legal de notificación (ver el Capítulo 10).

10. Capacitación del personal. ¿Qué le enseñarás al equipo sobre esta automatización y cómo reportarán un problema?

Ponlo en una página. Compártelo con las personas involucradas. Guárdalo donde puedas encontrarlo en el mal día. Un plan que escribiste en un día tranquilo vale diez veces más que un plan que inventas en una crisis.

Lista de verificación

20.9 Lista de verificación: las 15 preguntas de seguridad

Antes de dejar que una automatización con IA toque datos reales, responde estas quince preguntas. Cada una debe ser un "sí" claro.

- ☐ **1. Menor acceso:** ¿Tiene la automatización solo los datos que realmente necesita, y nada más?
- ☐ **2. Humano en el envío:** ¿Hay un humano revisando todo lo que llega a un cliente?
- ☐ **3. Ubicación de los datos:** ¿Conozco todos los sistemas que los datos tocan, incluidos los que están fuera de mi control?
- ☐ **4. Herramientas verificadas:** ¿Me he negado a alimentar con datos sensibles a cualquier herramienta que no pueda justificar?
- ☐ **5. Cifrado en tránsito:** ¿Están los datos cifrados mientras se mueven entre sistemas?
- ☐ **6. Cifrado en reposo:** ¿Están los datos cifrados mientras se almacenan?
- ☐ **7. Inicios de sesión individuales:** ¿Cada persona tiene su propio inicio de sesión, sin compartir?
- ☐ **8. Autenticación de dos factores:** ¿Está activado el 2FA en las cuentas importantes?
- ☐ **9. Funciones separadas:** ¿Están la configuración, la aprobación y la revisión de registros repartidos entre varias personas?
- ☐ **10. Revisión del acceso:** ¿Actualizo el acceso el día que el personal se incorpora, se mueve o se va?
- ☐ **11. Registro:** ¿Estoy registrando lo que la IA lee, escribe, envía y rechaza?
- ☐ **12. Registros vigilados:** ¿Alguien está realmente revisando los registros, con alertas para las señales importantes?
- ☐ **13. Interruptor de emergencia:** ¿Puedo apagar la automatización al instante, y sé cómo?
- ☐ **14. Plan de incidentes:** ¿Tengo un plan escrito y con nombres para detectar, contener, evaluar, corregir y reportar?

- [ ] **15. Personal capacitado:** ¿Se ha enseñado al equipo a detectar trucos y reportar problemas de forma segura?

Si alguna respuesta es “no”, la automatización no está lista. Arréglala antes de salir en vivo. La seguridad no es un producto que compras una vez; son quince preguntas a las que sigues respondiendo que sí.

Puntos clave

- La seguridad desde el diseño significa incorporar la seguridad desde el inicio: menor acceso, un humano en el envío y un interruptor de emergencia, para que el peor caso siga siendo pequeño.
- Un registro que nadie lee no es seguridad: recoge historiales, configura alertas y asigna a alguien que realmente mire.
- El cifrado oculta los datos a los agentes externos (en tránsito y en reposo), mientras que el control de acceso limita quién tiene la clave: necesitas ambos trabajando juntos.
- Escribe tu plan de respuesta a incidentes en un día tranquilo: detectar, contener, evaluar, corregir, reportar, aprender, con nombres asignados a cada paso.
- El factor humano es la primera defensa: capacita al personal para detectar trucos y reportar de forma segura, y haz que el camino seguro sea el camino fácil.

Capítulo 21 — Gestionar el cambio en tu empresa

En palabras simples

Comprar una herramienta de IA es la parte fácil. Conseguir que tu empresa realmente la use, y siga usándola bien, es la parte difícil. Esa parte difícil tiene un nombre: **gestión del cambio**. Significa ayudar a las personas a pasar de cómo trabajan hoy a cómo trabajarán mañana, sin perder por el camino su confianza, sus habilidades o su motivación.

Piénsalo así. Puedes instalar la mejor herramienta del mundo en cada escritorio para el lunes por la mañana. Si tu gente no entiende por qué está ahí, no sabe cómo usarla, o teme lo que significa para ellos, encontrarán formas de evitarla. Seguirán haciendo las cosas a la vieja usanza y fingirán. La herramienta se quedará ahí, pagada y sin usar. La tecnología no falló. El cambio falló.

Este capítulo trata del proceso de cambio en sí: cómo hablar de él con honestidad, cómo formar a la gente correctamente, cómo manejar el miedo y la resistencia, cómo construir nuevos hábitos que perduren, y cómo seguir apoyando a todos después de que pase el primer entusiasmo. Las personas, roles y cultura sobre los que se apoya este proceso se tratan en el Capítulo 15 — Personas, roles y cultura. Lee ese capítulo para saber *quién* está involucrado. Este trata de *cómo* ocurre realmente el traslado a lo largo de semanas y meses.

Una idea para llevar contigo: **la gente no se resiste al cambio; se resiste a ser cambiada.** Cuando arrastran a las personas a algún sitio contra su voluntad, se rebelan. Cuando se les dice la verdad, se les pide ayuda y se las apoya a través del incómodo punto medio, la mayoría caminará contigo gustosa. Tu trabajo como líder no es forzar la caminata. Es hacer que caminar contigo sea la elección natural, segura y apoyada.

El cambio no es un evento único. Es una curva. Hay un bajón —un periodo donde las cosas se sienten más duras y lentas antes de sentirse mejor. Casi todo equipo lo sufre. Saber que el bajón viene, y planificar para él, es la diferencia entre un cambio que perdura y uno que se derrumba en silencio al tercer mes.

Un poco de historia

Años 1930–1940: se descubre el lado humano del trabajo. A principios de este libro conocimos los estudios de Hawthorne, donde los trabajadores producían más cuando alguien les prestaba atención. Esa fue la primera evidencia dura de que los sentimientos y la implicación, no solo el salario y el proceso, impulsan el desempeño. Plantó la semilla de que gestionar el trabajo significa gestionar personas, no solo tareas.

Años 1950–1960: el cambio se vuelve algo que se puede estudiar. El psicólogo social Kurt Lewin describió el cambio en tres pasos simples que aún se enseñan hoy. Primero, **descongelar**: aflojar el viejo hábito para que la gente esté lista para moverse. Segundo, **cambiar**: introducir la nueva forma. Tercero, **recongelar**: hacer de la nueva forma la manera estable y normal. Su idea fue que la parte más difícil no es el medio —es el primer paso (quitar a la gente del viejo hábito) y el último (hacer que el nuevo perdure). La mayoría de los cambios fallidos se salta uno de estos.

1969: se nombra el bajón de la implementación. El investigador en educación David Fuller, y luego otros que estudiaban cómo las escuelas adoptan nuevos métodos, notaron un patrón: cuando la gente empieza algo nuevo, su desempeño cae antes de subir. La nueva forma es torpe al principio, así que la gente la hace peor que la vieja que había dominado. Si los líderes no esperan el bajón, entran en pánico y abandonan el cambio justo en el fondo. Si lo esperan y se mantienen firmes, el desempeño sube por encima del nivel viejo. Este es uno de los hechos más útiles de toda la gestión del cambio.

Años 1990: nace la industria de la gestión del cambio. A medida que las empresas adoptaban ordenadores, software empresarial y reorganizaciones a gran escala, creció todo un campo en torno a la adopción. John Kotter publicó su famoso modelo de ocho pasos en 1996, subrayando que un cambio necesita un sentido de urgencia, un equipo guía, una visión clara y victorias a corto plazo. El modelo ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement —Conciencia, Deseo, Conocimiento, Capacidad, Refuerzo) vino de la misma época. El hilo común: la adopción no es suerte. Es una secuencia que puedes planificar.

Años 2000: el cementerio de los grandes programas. Los estudios seguían hallando que una gran parte de los grandes programas de cambio no alcanzaban sus metas. Una cifra muy repetida dice que alrededor del 70% fracasa. El número exacto se debate y su origen es difuso, así que tómalo como una señal aproximada, no un hecho preciso. La señal es real: el cambio grande, de arriba hacia abajo y mal apoyado falla a menudo, y la causa son casi siempre las personas, no el plan en el papel.

Años 2020: la IA hace el cambio personal y rápido. El software anterior cambiaba cómo escribías o archivabas. La IA cambia lo que el trabajo *es* —puede escribir, resumir y decidir. Eso toca la identidad de las personas y su sentido de seguridad. Y llega más rápido que las olas pasadas, así que las empresas tienen menos tiempo para prepararse. Las viejas lecciones ahora importan más, no menos: di la verdad, implica a la gente, fórmalos, espera el bajón, y mantente presente tras el lanzamiento.

El arco está claro. Durante ochenta años, cada ola de nuevas herramientas de trabajo enseñó la misma lección. La herramienta nunca es el cambio. Las personas lo son. La IA es la maestra más nueva y rápida de una lección muy vieja.

Curiosidad

Por qué nos aferramos a la vieja forma: el efecto dotación

Aquí hay un pequeño experimento que explica mucho de la resistencia en el trabajo. En los años 1980, los economistas Daniel Kahneman, Jack Knetsch y Richard Thaler hicieron un estudio simple. A la mitad de las personas en una sala se les dio una taza de café. Luego se les preguntó por cuánto la venderían. La otra mitad fue preguntada por cuánto pagarían por comprar una. Los dueños querían aproximadamente el doble de lo que los compradores estaban dispuestos a pagar. La taza era idéntica. La única diferencia era la propiedad.

Esto se llama el **efecto dotación**: una vez que algo es nuestro, lo valoramos más que una cosa idéntica que no poseemos. No es codicia irracional; es cómo funciona el apego humano. Fusionamos nuestras posesiones, nuestras rutinas y nuestras habilidades en nuestro sentido de nosotros mismos.

Ahora aplícalo al trabajo. El viejo proceso de tu equipo —la hoja de cálculo desordenada, la forma en que María siempre maneja el informe mensual, el atajo que todos aprendieron hace años— es *suyo*. Están dotados en él. Lo valoran más que tú, porque tú ves un proceso y ellos ven su propia competencia, su historia, su identidad. Pedirles que lo abandonen por una nueva herramienta de IA se siente, para ellos, como que les piden renunciar a una parte de sí mismos gratis.

Por eso “es obviamente mejor, solo úsalo” no funciona. Para la persona dotada en la vieja forma, no es obviamente mejor, y la pérdida se siente real. Una buena gestión del cambio funciona *con* el efecto dotación, no contra él: honras la vieja forma (“esto nos sirvió bien, y tu destreza en él es por lo que podemos movernos ahora”), dejas que la gente conserve lo valioso para ellos (su juicio, su rol, su orgullo), y presentas la nueva

herramienta como algo que se suma a ellos en vez de reemplazarlos. Cuando entiendes la taza, entiendes la resistencia.

Un ejemplo real de negocio

Lo siguiente es una composición ilustrativa de patrones comunes del mundo real, no una empresa con nombre.

Dos firmas de contabilidad de unas quince personas cada una adoptaron la misma herramienta de IA para redactar correos a clientes y resumir documentos.

La primera firma lo lanzó como un lanzamiento de producto. Un lunes, el dueño envió un correo: "Hemos comprado un asistente de IA. Inicia sesión, úsalo para borradores, ahorrará tiempo." Sin reunión. Sin formación más allá de un enlace compartido. Sin mencionar qué significaba para el trabajo de nadie. Para el miércoles, dos empleados senior eran abiertamente escépticos. Para fin de mes, casi todos habían vuelto en silencio a escribir desde cero y solo usaban la herramienta cuando se les pedía. Nadie lo dijo directamente, pero el miedo era claro: "Están enseñando a la máquina a reemplazarnos." Seis meses después se canceló la suscripción. La herramienta funcionaba bien. El cambio falló.

La segunda firma lo lanzó como un viaje. Antes de encender nada, el dueño hizo una reunión de una hora y dijo tres cosas con franqueza. Primero, el porqué: "Pasamos demasiadas horas en escritura repetitiva, y está agotando a la gente. Esta herramienta se lleva la parte aburrida para que podáis dedicar tiempo al trabajo con clientes para el que os formaron." Segundo, la promesa honesta: "Nadie será despedido por esta herramienta. En todo caso, nos libera para asumir más clientes y crecer." Tercero, la petición: "Necesito vuestra ayuda. Conocéis a nuestros clientes mejor que cualquier máquina. Probadla, rompedla, decidme qué está mal, y lo arreglaremos juntos."

Eligieron a dos empleados respetados como "promotores" para probarla primero y responder preguntas de sus compañeros. Hicieron una formación práctica donde todos practicaron con trabajo real

(anonimizado). Fijaron una regla firme: la IA redacta, una persona revisa y envía —nada sale sin un ojo humano. Compartían el progreso cada semana, incluidos los errores y las correcciones. Cuando el bajón llegó en la segunda semana —cuando todos eran más lentos y cascarrabieces— el dueño dijo: "Este es el bajón, es normal, seguid adelante," y el equipo se rió y se mantuvo firme. Para el tercer mes, la herramienta era simplemente cómo trabajaban, y nadie recordaba la vieja forma con cariño.

Misma herramienta. Resultados opuestos. La diferencia nunca fue el software. Fue el plan de cambio.

Cómo hacerlo

21.1 Comunicar de forma transparente

La comunicación no es un correo al principio. Es un flujo constante de charla honesta que corre antes, durante y después del cambio. Si fallas en esto, todos los demás esfuerzos se filtran. Si aciertas, puedes sobrevivir a casi cualquier tropiezo, porque la confianza mantiene unido al equipo.

Encabeza con el porqué, no con el qué. La gente tolera un cambio duro si entiende la razón. Resiente un cambio que se siente arbitrario u oculto. Así que empieza con la razón en palabras simples: qué problema resolvemos, y por qué importa para nosotros y para nuestros clientes. "Estamos adoptando IA" es un *qué* y no significa nada. "Pasamos cuarenta horas a la semana en escritura repetitiva que hace a la gente quedarse hasta tarde y drena su energía; esta herramienta se lleva eso" es un *porqué* por el que puedes congregar.

Di en voz alta la parte que se calla. Lo primero que todos piensan es: "¿Perderé mi trabajo?" Si no lo respondes, ellos lo responderán solos, y asumirán lo peor. Sé honesto. Si el plan es reasignar el tiempo liberado a crecer y a mejor trabajo, di exactamente eso. Si algunos roles cambiarán de verdad, dilo también, y di cómo lo manejarás con justicia. No prometas "nada cambiará" —eso es una mentira, y cuando la realidad la contradiga

después, pierdes toda la confianza. La verdad, dicha pronto y con amabilidad, es siempre más segura que una mentira reconfortante que se deshilacha.

Repite, repite, repite. Lo que dices una vez, la gente casi no lo oye. Lo que dices cinco veces, en distintos entornos, empiezan a creerlo. Di el porqué en la reunión de lanzamiento, en las reuniones individuales, en el pasillo, en la actualización semanal. Cada persona lo oye en un momento distinto y necesita oírlo más de una vez. Repetir no es ser pesado; es así como se extiende la comprensión.

Bidireccional, no unidireccional. La comunicación no es una emisión. Construye canales reales para preguntas y preocupaciones —un momento fijo en las reuniones, un buzón anónimo, horas de oficina abiertas— y realmente responde. Cuando la gente ve sus preocupaciones respondidas, confía más en el proceso. Cuando sus preguntas se ignoran, llenan el silencio con miedo.

Comparte también las malas noticias. Cuando la herramienta comete un error, cuando un plazo se retrasa, cuando el bajón golpea, dilo. Un líder que solo comparte buenas noticias parece que está vendiendo algo. Un líder que comparte el lío con honestidad parece confiable, y la gente sigue a los líderes confiables a través de los tramos difíciles.

21.2 Formación práctica y apoyo lado a lado

La formación no es una presentación de una hora que todos olvidan para el almuerzo. La formación eficaz es práctica, aplicada, y continúa mucho después de la primera sesión.

Forma con trabajo real, no con ejemplos de juguete. La gente aprende una herramienta usándola en las tareas que realmente hace. Toma una factura real, un correo real de cliente, un informe real (anonimiza cualquier dato personal primero), y haz que todos practiquen con él. Una demo genérica de “funciones” no enseña nada. Hacer tu propio trabajo con la nueva herramienta lo enseña todo.

Enseña el juicio, no solo los botones. Cualquiera puede aprender a pulsar "generar". La habilidad difícil y valiosa es saber cuándo el resultado es bueno, cuándo está mal, y qué hacer al respecto. Pasa la mayor parte de la formación en la revisión: aquí hay un borrador que hizo la IA, qué está bien, qué está mal, qué cambiarías tú, y por qué. Esta es la habilidad que evita que un mal resultado llegue a un cliente. Es más importante que la herramienta misma.

Usa promotores. Elige a dos o tres personas respetadas y curiosas para aprender la herramienta primero y bien. Se convierten en las ayudantes de referencia para sus compañeros. La gente está mucho más cómoda preguntando a un colega "¿cómo hago esto?" que preguntarle al jefe o leer un manual. Los promotores difunden la confianza más rápido que cualquier formación formal. Elige a personas en las que otros ya confían, no solo a las más técnicas.

Lado a lado, no a distancia. En las primeras semanas, siéntate con la gente. Míralos trabajar. Captura las pequeñas confusiones antes de que se vuelvan hábitos. Un "déjame enseñarte" de cinco minutos en el momento vale más que una guía escrita que nadie lee. Este es el "apoyo lado a lado" que convierte la confusión en competencia.

Haz que la ayuda sea fácil de alcanzar. Crea un lugar simple para preguntas —un documento compartido de respuestas comunes, un canal de chat, una clínica semanal. Si conseguir ayuda es fácil, la gente recibe ayuda y sigue avanzando. Si es difícil, se atascan, se frustran y abandonan en silencio.

21.3 Resistencia y miedo

La resistencia no es un defecto de carácter de tu gente. Es información predecible y normal. Te dice dónde el plan es débil, dónde está el miedo, y dónde aún no has explicado lo suficiente. Trátala como una señal a escuchar, no un problema a aplastar.

Nombra el miedo. La mayor parte de la resistencia es miedo disfrazado. “La herramienta es demasiado complicada” a menudo significa “temo quedar como un tonto aprendiéndola.” “No confío en su resultado” a menudo significa “temo ser reemplazado y esta es una objeción respetable.” Cuando respondes solo al argumento superficial, el miedo de debajo se queda y sigue trabajando. Aborda el miedo directamente y con amabilidad: tranquiliza sobre el empleo, tranquiliza de que la confusión es temporal, tranquiliza de que son valorados.

La resistencia es una forma de información. Cuando varias personas se resisten a lo mismo, normalmente señalan algo real. Quizá la herramienta de verdad no encaja en cierta tarea. Quizá un plazo es irrealista. Quizá una preocupación que no habías considerado es válida. Pregunta “¿qué está específicamente mal aquí?” y escucha. A veces los que se resisten tienen razón, y captarlo a tiempo te ahorra un error costoso.

No te burles ni fuerces. Descalificar a alguien de “ludita” o “obstáculo” envenena a todo el equipo y endurece la resistencia. Forzar el cumplimiento produce un cumplimiento falso —gente que usa la herramienta cuando la observan y la evita cuando no. Ambos salen mal. El camino a través de la resistencia es paciencia, honestidad, implicación y prueba.

Atrae a los escépticos. La jugada más fuerte contra la resistencia es dar a los escépticos un papel real. “Crees que esto no funcionará —quiero que la pruebes a fondo y me informes con honestidad.” Un escéptico que es escuchado y tomado en serio a menudo se vuelve el defensor más creíble, porque cuando *ellos* dicen que funciona, todos lo creen. Quien es ignorado se queda como enemigo.

Acepta que no todos vendrán. Incluso con el mejor manejo, unas pocas personas pueden no abrazar nunca el cambio. Eso es normal y sobrevivible. Enfoca tu energía en la mayoría que está dispuesta pero insegura. No dejes que una pequeña minoría ruidosa te drene de la gran mayoría silenciosa que solo necesita apoyo.

21.4 Nuevos procesos y nuevos hábitos

Una herramienta no es un proceso. Un proceso es la forma acordada en que el trabajo fluye por tu equipo. Cuando añades IA, estás cambiando el proceso, y los procesos funcionan con hábitos. Construir nuevos hábitos exige un diseño deliberado y tiempo.

Rediseña el flujo de trabajo, no solo encajes la herramienta encima. No digas "seguid haciendo todo igual, pero también usad esto." Decide el nuevo flujo explícitamente: qué hace la IA, qué hace el humano, en qué orden, y dónde ocurre el traspaso. Escríbelo de forma simple. Por ejemplo: "La IA redacta la respuesta → el personal revisa y edita → el personal envía → el personal registra cualquier error." Pasos claros se vuelven hábito. Instrucciones vagas nunca.

Haz que lo correcto sea lo fácil. Los hábitos siguen el camino de menor esfuerzo. Si usar la herramienta de IA es lo predeterminado y la ruta más fácil, la gente la usará. Si la vieja forma es más fácil y la nueva añade fricción, volverán a deslizarse. Quita fricción del nuevo camino y, si hace falta, añade un poco de fricción al viejo. Diseña el entorno para que el comportamiento deseado sea el natural.

Espera el bajón y mantente firme. Como se trató en la historia, el desempeño cae antes de subir. En las semanas dos y tres, la gente será más lenta, más torpe y más cascarrabieces que con la vieja forma. Este es el bajón. Si entras en pánico y te retiras, enseñas al equipo a rendirse a la primera molestia. Si lo nombras, lo esperas, y mantienes la línea con apoyo, sales al otro lado más rápido y mejor. Di a la gente que el bajón viene antes de que llegue, para que cuando lo haga, lo reconozcan en vez de rendirse.

Refuerza, refuerza, refuerza. Un hábito perdura cuando se recompensa y se repite. Celebra las primeras victorias en público. Agradece a quienes usan bien la herramienta. Muestra los resultados —las horas ahorradas, los errores capturados. El refuerzo es el paso de "recongelar": convierte la nueva forma de esfuerzo forzado en la norma

automática. Sin refuerzo, los hábitos se disuelven de vuelta al viejo predeterminado.

Hazlo oficial. Una vez que la nueva forma funciona, escríbela en tus procedimientos estándar, tu incorporación de nuevos empleados, tus listas de verificación. Cuando el nuevo proceso es "así hacemos las cosas aquí," sobrevive a la rotación y se vuelve permanente. Si se queda informal, se desvanece.

21.5 Apoyo continuo

El mayor error en la gestión del cambio es tratar el lanzamiento como la meta final. Es la línea de salida. El apoyo después del lanzamiento es lo que determina si el cambio perdura o se erosiona lentamente.

El apoyo no termina en la formación. La gente encuentra nuevas confusiones semanas después, cuando llegan los casos límite reales. Mantén abiertos los canales de ayuda. Mantén disponibles a los promotores. Mantén en marcha la clínica semanal. El equipo que recibe apoyo solo en la semana uno y es abandonado en el mes dos regresará en silencio.

Haz comprobaciones con regularidad. No asumas que el silencio significa éxito. El silencio a menudo significa que la gente está luchando y rindiéndose en silencio. Pregunta directamente, en reuniones individuales y de equipo: "¿Cómo va? ¿Qué sigue siendo difícil? ¿Qué no funciona?" No puedes arreglar lo que no sabes.

Sigue compartiendo resultados. Muestra al equipo qué está produciendo el cambio —tiempo ahorrado, menos errores, clientes más contentos. El progreso motiva. Cuando la gente puede ver que su esfuerzo da frutos, sigue adelante. Cuando no ven nada, se preguntan si valió la pena.

Arregla lo que se rompe, rápido. Cuando la herramienta falla o el proceso se atasca, responde rápido. Cada problema sin resolver es un pequeño argumento para volver a la vieja forma. Las correcciones rápidas

dicen “esto es real, vamos en serio, vale la pena.” Las correcciones lentas dicen lo contrario.

Sigue mejorando. El cambio nunca está “hecho.” A medida que la gente usa la herramienta, encuentra mejores formas, nuevos usos y huecos. Sigue recogiendo comentarios y refinando. Un cambio que sigue poniéndose un poco mejor se mantiene vivo; un cambio congelado en el lanzamiento muere lentamente. La medición que impulsa esta mejora se trata en el Capítulo 22 — Medir resultados y ROI.

Ética y responsabilidad

La gestión del cambio es donde la ética y las personas se encuentran más directamente. Estás manejando los medios de vida de las personas, su orgullo y su confianza.

Sé honesto sobre el empleo. Nunca prometas “nada cambiará” si lo hará. Nunca escondas un plan de recortar personal detrás de un lanzamiento de herramienta. Si los roles cambiarán, dilo a la gente con claridad y dales tiempo y apoyo para adaptarse. Una mentira sobre los empleos, descubierta después, destruye la confianza de forma permanente y puede dañar a personas que habrían podido prepararse.

No uses la herramienta como tapadera de recortes que ya decidiste. Si ya has decidido reducir la plantilla, no lo disfraces de “adoptar IA.” Decide la cuestión de las personas con honestidad y por separado, como se trata en el Capítulo 16, y sé transparente al respecto.

Respeta el miedo, no lo explotes. La ansiedad de la gente por sus empleos es real y vulnerable. Trátala con cuidado y dignidad. No uses el miedo como motivador (“sigue el ritmo o quédate atrás”). La adopción impulsada por el miedo produce estrés, resentimiento y rotación.

Da a la gente una voz real. Implicar a las personas no es teatro. Si pides su opinión, estate dispuesto a actuar sobre ella y a decirlo. Pedir y luego ignorar es peor que no pedir, porque enseña a la gente que su voz no importa.

Protege la dignidad a través del bajón. El incómodo punto medio es cuando la gente se siente menos competente. Sé paciente y amable. No avergüences en público a nadie por ser lento para aprender. Apóyalo a través de ello. Cómo tratas a las personas cuando están luchando es cómo recordarán este cambio.

Honra la dotación. Como mostró la curiosidad, la gente está apegada a sus viejas habilidades y rutinas. Respétalo. Presenta el cambio como algo que se suma a ellos, no que los descarta. Lleva su orgullo hacia adelante en la nueva forma.

Errores a evitar

El lanzamiento de un solo correo. Anunciar el cambio una vez y esperar que perdure. La gente necesita el porqué repetido muchas veces, en muchos entornos.

Saltarse el porqué. Decir a la gente qué hacer sin explicar por qué. Sin una razón, el cambio se siente arbitrario y cría resistencia.

Mentir sobre los empleos. Decir "nada cambiará" cuando lo hará. Cuando la realidad contradice la promesa, se pierde toda la confianza.

Formar con ejemplos de juguete. Demos genéricas de funciones en vez de práctica aplicada con trabajo real. No enseña nada que perdure.

Ignorar el miedo. Responder a la objeción superficial y dejar intacto el verdadero miedo al reemplazo debajo.

Burlarse de los que se resisten. Llamar a la gente luditas u obstáculos. Endurece la resistencia y envenena al equipo.

Tratar el lanzamiento como la meta final. Abandonar el apoyo tras la semana uno. El cambio se erosiona sin apoyo continuo.

No esperar el bajón. Entrar en pánico cuando la gente se vuelve más lenta en la semana dos y retirarse. El bajón es normal; mantente firme a

través de él.

Sin refuerzo. No celebrar victorias ni mostrar resultados. Los hábitos se disuelven sin refuerzo.

Dejar la nueva forma informal. No escribirla nunca en el procedimiento estándar. Se desvanece con la siguiente rotación.

Comunicación solo unidireccional. Emitir y nunca escuchar. Las preguntas quedan sin respuesta y el miedo llena el silencio.

Forzar un cumplimiento falso. Hacer que la gente use la herramienta cuando la observan. La evita cuando no. La adopción real no puede forzarse.

Ejercicio práctico

21.6 Ejercicio: un plan de comunicación

Antes de lanzar cualquier cambio con IA, escribe un plan de comunicación de una página. Rellena estas siete partes.

1. El porqué (un párrafo). En palabras simples, qué problema estás resolviendo y por qué importa para el equipo y los clientes. Escríbelo para que un empleado nuevo lo entienda. Si no puedes enunciar el porqué de forma simple, no estás listo para lanzar.

2. La respuesta honesta sobre el empleo (dos o tres frases). Qué significará este cambio para los empleos de la gente. Dilo con verdad. Si el tiempo liberado va a crecer y a mejor trabajo, dilo. Si algunos roles cambiarán, dilo y di cómo lo manejarás con justicia. Escribe las palabras exactas que usarás cuando alguien pregunte: “¿Perderé mi trabajo?”

3. Las audiencias. Enumera quién necesita oír esto: todo el personal, los gerentes, el equipo específico afectado, los clientes si procede. Cada audiencia puede necesitar un mensaje ligeramente distinto.

4. Los canales y el momento. ¿Dónde y cuándo lo dirás? Planifica al menos: una reunión de lanzamiento (el porqué, la promesa, la petición), un seguimiento en reuniones individuales dentro de una semana, una actualización semanal durante el cambio, y un canal abierto de preguntas que permanece abierto. Anota quién dice qué, a quién, y cuándo.

5. Los promotores. Nombra a dos o tres personas respetadas que probarán la herramienta primero y ayudarán a sus compañeros. Anota por qué confía cada uno.

6. El aviso del bajón. Escribe la frase que usarás cuando las cosas se pongan más lentas: "Este es el bajón normal; le pasa a todo el mundo; seguid adelante, el apoyo está aquí." Decídelo ahora para que lo digas con calma después en vez de entrar en pánico.

7. El bucle de retroalimentación. ¿Cómo expresará la gente sus preocupaciones, y cómo responderás tú? Nombra el canal y con qué frecuencia responderás.

Lee la página en voz alta y pregúntate: si yo fuera un empleado nervioso que recibe esto, ¿me sentiría informado, seguro e incluido? Si no, revisa hasta que sí. Guarda el plan y síguelo. Esta sola página previene la mayoría de los fallos listados arriba.

Lista de verificación

21.7 Lista de verificación del cambio

Antes y durante cualquier cambio con IA, revisa esto.

- ☐ **Puedes enunciar el porqué en un párrafo simple** que cualquiera podría entender.
- ☐ **Tienes una respuesta honesta a "¿perderé mi trabajo?"** y estás listo para decirla.
- ☐ **No prometiste "nada cambiará"** si algo lo hará.
- ☐ **Has nombrado las audiencias** y adaptado el mensaje a cada una.

- [ ] **Planificaste una reunión de lanzamiento** cubriendo el porqué, la promesa y la petición.
- [ ] **Repetirás el porqué** muchas veces, en múltiples entornos.
- [ ] **Tienes dos o tres promotores de confianza** probando la herramienta primero.
- [ ] **La formación es práctica, con trabajo real**, no una demo genérica de funciones.
- [ ] **Enseñaste revisión y juicio**, no solo qué botones pulsar.
- [ ] **Fijaste una regla clara** de revisión humana antes de que nada salga.
- [ ] **Tienes un canal de ayuda fácil** (chat, documento, clínica) que permanece abierto.
- [ ] **Avisaste al equipo sobre el bajón** antes de que llegue.
- [ ] **Tratas la resistencia como información** y preguntas qué está realmente mal.
- [ ] **Atraes a los escépticos** con un papel real en vez de rechazarlos.
- [ ] **Haces comprobaciones con regularidad** en vez de asumir que el silencio significa éxito.
- [ ] **Compartes resultados** (tiempo ahorrado, menos errores) para mantener la motivación alta.
- [ ] **Arreglas los problemas rápido** para que la nueva forma siga siendo creíble.
- [ ] **Refuerzas las victorias** con celebración y progreso visible.
- [ ] **Escribiste el nuevo proceso** en el procedimiento estándar y la incorporación.
- [ ] **Tratas el apoyo como continuo**, no algo que termina en el lanzamiento.

Si una casilla está vacía, el cambio no está plenamente apoyado. Rellénala antes de lanzar, o rellénala sobre la marcha —pero no la dejes vacía. Un cambio comunicado con honestidad, bien formado y apoyado de forma continua es un cambio que perdura.

Puntos clave

- La gente no se resiste al cambio; se resiste a ser cambiada —di la verdad, implícalos y apóyalos, y la mayoría caminará contigo.
- La comunicación es un flujo continuo, no un correo: encabeza con el porqué, responde la pregunta del empleo con honestidad, y repítelo muchas veces.
- Espera el bajón de la implementación —la gente se vuelve más lenta antes de más rápida— y mantente firme a través de él en vez de retirarte.
- La resistencia es información y el miedo suele ser la causa; nombra el miedo, escucha a los escépticos, y nunca te burles ni fuerces.
- El lanzamiento es la línea de salida, no la meta: el apoyo continuo, los resultados visibles y escribir la nueva forma en el procedimiento estándar son lo que hace que el cambio perdure.

Capítulo 22 — Medir resultados y retorno de inversión

En palabras simples

Cambiaste algo. ¿Funcionó? Este capítulo trata de responder esa pregunta con hechos en lugar de sensaciones.

Es muy fácil *sentir* que una nueva herramienta de IA está ayudando, sobre todo justo después de comprarla. Estás emocionado, quieres que funcione, así que notas los buenos momentos e ignoras los malos. Seis meses después, nadie puede decir si de verdad ahorró tiempo, redujo errores o costó más de lo que devolvió. El dinero se fue y la lección se perdió. Medir es el hábito que evita esto. Convierte el "creo que está funcionando" en "redujo nuestro tiempo de procesamiento un 40%, y aquí está el número".

El método completo para calcular el retorno de inversión —la fórmula, la lista de costos, el ejemplo resuelto— vive en el Capítulo 16 — Metas, costos y retorno de inversión. Ese capítulo es la casa del método de ROI. No lo vuelvas a aprender aquí. Este capítulo se apoya en él y responde la siguiente tanda de preguntas: *qué* pequeño conjunto de números debes vigilar de verdad, cómo seguir vigilándolos sin ahogarte en datos, y cuándo debes detener un proyecto o corregir su rumbo.

Una imagen simple para llevar contigo: medir es como el tablero de un auto. No te quedas mirando cada indicador todo el tiempo, pero sí echas un vistazo constantemente a unos pocos clave: velocidad, combustible, advertencia del motor. Si conduces con el tablero tapado, te quedarás sin combustible o sobrecalentarás el motor sin saber por qué. Un cambio en el negocio sin un tablero es conducir a ciegas. Este capítulo te ayuda a construir un tablero pequeño y honesto, y a leerlo con regularidad.

Una advertencia honesta: los números pueden hacer que digan casi cualquier cosa si tú quieres. Puedes elegir el indicador que te favorece, empezar a contar en el mejor momento u olvidar los costos. Todo el sentido de medir es encontrar la verdad, no decorar una decisión que ya tomaste. Construye tu tablero para que te obligue a ser honesto.

Un poco de historia

Años 1900: "lo que se mide, se controla". Se atribuye a menudo al pensador de la gestión Peter Drucker (aunque quizá no lo acuñó exactamente así), esta frase capturó una verdad poderosa: no puedes mejorar lo que no registras. Si nadie cuenta las horas que tarda una tarea, nunca será más rápida. Si nadie cuenta los errores, nunca bajarán. La medición convirtió la gestión de un juego de adivinar en algo que podías dirigir.

Años 1950–1970: los indicadores se extienden por la industria. Las fábricas registraban la producción, las tasas de defectos y los tiempos de inactividad. Movimientos de calidad como los de W. Edwards Deming pusieron la medición de los defectos en el centro de la mejora de la producción. La idea se difundió: elige unos pocos números que reflejen lo que te importa, obsérvalos y actúa en consecuencia.

Años 1990: el cuadro de mando integral. Kaplan y Norton sostuvieron que el dinero por sí solo es un mal indicador de salud. Una empresa puede parecer rentable mientras sus clientes están insatisfechos y su personal se va. Impulsaron el "cuadro de mando integral" —un pequeño conjunto de medidas que cubre dinero, clientes, procesos internos y aprendizaje—. Este es el antecesor directo del sencillo tablero de cuatro partes que construirás en este capítulo.

Años 2000: los tableros se vuelven digitales. El software hizo fácil recopilar y mostrar datos, y los tableros se convirtieron en una herramienta de gestión estándar. Pero la facilidad trajo un nuevo problema: la gente empezó a rastrearlo todo, produciendo tableros con cincuenta gráficos que nadie leía. La lección se invirtió: la habilidad ya no

era recopilar datos, sino elegir los pocos números que de verdad importan e ignorar el ruido.

Años 2010: la trampa de las métricas de vanidad. En el mundo de las startups apareció un término para los números que se ven impresionantes pero no significan nada: "métricas de vanidad". Un sitio web con un millón de visitas pero sin ventas. Una app con descargas pero sin usuarios activos. La trampa está en medir algo que se siente bien en lugar de algo que refleja valor real. Este es el modo de fallo más común en la medición de IA hoy: contar cuántas veces se usó una herramienta en vez de si produjo valor.

Años 2020: la IA hace la medición esencial y delicada. La IA puede producir ganancias reales y medibles, pero también produce resultados de apariencia plausible que pueden ser incorrectos, así que medir la calidad —no solo la cantidad— ahora es crítico. Y como los proyectos de IA son fáciles de empezar y difíciles de evaluar, la disciplina de medir, y de saber cuándo detenerse, nunca había importado tanto.

El arco: de "medir para controlar" a "medir las pocas cosas correctas, con honestidad, y seguir vigilando". Las herramientas se hicieron más fáciles; la disciplina de elegir bien y mantenerse honesto se hizo más difícil.

Curiosidad

22.5 La empresa que redujo los tiempos de ciclo un 50%

IBM ha reportado haber reducido el tiempo dedicado a ciertas tareas de revisión de seguridad y de riesgo de proveedores en aproximadamente un **50%** al automatizar partes del trabajo con IA —convirtiendo un proceso de revisión lento y manual en uno mucho más rápido—.

Ese es el titular. El caso completo de IBM, con los detalles y las lecciones detrás del número, se cuenta en el Capítulo 30 — TI y liderazgo, la casa canónica de la historia de IBM. El punto para este capítulo es una línea:

reducir a la mitad el tiempo de ciclo es un beneficio real y medible —y es exactamente el tipo de resultado que un buen tablero está hecho para revelar y rastrear con el tiempo—.

Un ejemplo real de negocio

Lo siguiente es un ejemplo ilustrativo compuesto de patrones reales comunes, no una empresa concreta con nombre.

Una agencia de seguros mediana adoptó una herramienta de IA para redactar respuestas a consultas de reclamos de clientes. La dueña quería saber si valía la pena, así que montó un tablero simple antes del lanzamiento y lo rellenó cada semana durante seis meses.

El tablero tenía cuatro números, cada uno con una línea base de "antes" y un valor actual en curso:

- **Tiempo por respuesta.** Antes: 22 minutos en promedio. Después de seis meses: 9 minutos.
- **Tasa de errores.** Antes: alrededor del 6% de las respuestas necesitaba una corrección después de enviarse. Después: 4%.
- **Costo por respuesta.** Antes: unos 5,50 € en tiempo de personal. Después: 2,30 €.
- **Satisfacción del cliente.** Antes: 3,6 sobre 5. Después: 4,1 sobre 5.

Cada número se movió en la dirección correcta, y la dueña podía verlo semana a semana. La herramienta se pagó sola en unos tres meses y siguió dando retornos después de eso. Como tenía los números, la decisión de expandir la herramienta a un segundo equipo fue fácil y con confianza.

Pero aquí está la parte más interesante. En el mes dos, la tasa de errores subió brevemente del 6% al 8%. El tablero lo detectó de inmediato. Miraron y encontraron la causa: un nuevo tipo de reclamo para el cual la herramienta no había sido entrenada estaba produciendo borradores seguros pero incorrectos. Como el tablero lo señaló a tiempo, añadieron una regla para enviar ese tipo de reclamo a un humano, y la tasa de

errores volvió a bajar. Sin el tablero, esas respuestas erróneas podrían haber salido durante semanas antes de que alguien lo notara.

El tablero hizo dos trabajos: probó el valor y detectó un problema a tiempo. Para eso sirve un buen tablero.

Cómo hacerlo

22.1 KPIs simples: tiempo, errores, costos, satisfacción

Un **KPI** significa **Indicador Clave de Desempeño** —una frase sencilla para "un número que te dice cómo te va". El arte está en elegir unos pocos que importen e ignorar el resto. Para casi cualquier cambio con IA, cuatro KPIs cubren lo que necesitas. Se corresponden directamente con las cuatro cosas que te importan: ¿es más rápido, es más preciso, es más barato y la gente está contenta?

Tiempo. ¿Cuánto tarda la tarea ahora comparado con antes? Este es el beneficio más común de la IA y el más fácil de medir. Mide el tiempo de una unidad de trabajo —una factura, un correo, un informe— y compáralo con tu línea base. El tiempo ahorrado es el beneficio que con más frecuencia puedes convertir en dinero (valorando una hora a su costo real, como muestra el Capítulo 16).

Errores. ¿Con qué frecuencia el trabajo sale mal? Cuenta los errores que llegan hasta el final —una cifra incorrecta en un informe, una respuesta errónea enviada a un cliente, un reclamo procesado mal—. La IA puede reducir errores, pero también puede crear otros nuevos, dichos con seguridad. Medir los errores no es opcional; es cómo detectas una herramienta que suena bien pero está mal. Registra tanto la tasa de error como el *tipo* de error, porque el tipo te dice qué corregir.

Costos. ¿Cuánto cuesta ahora una unidad de trabajo, con todo incluido? Toma el costo del tiempo más la parte de suscripción de la herramienta y cualquier tiempo de revisión. Compáralo con el costo anterior. Aquí ves si

los ahorros son reales después de restar lo que te cuesta la herramienta. Recuerda la lección del Capítulo 16: cuenta el costo completo, incluido el tiempo de revisión humana, o el número miente.

Satisfacción. ¿Están contentas las personas que la usan y los clientes que reciben su resultado? Este es el KPI que la gente olvida, y importa. Una herramienta que es rápida y barata pero hace infeliz al personal o molesta a los clientes no es un éxito. Mide la satisfacción del personal con una pregunta simple ("¿Esta herramienta te está ayudando, en una escala del 1 al 5?") y la satisfacción del cliente con la retroalimentación que ya recopilas, o una encuesta breve.

Cuatro números: más rápido, más preciso, más barato, más contento. Si los cuatro se mueven en la dirección correcta, tienes un triunfo claro. Si algunos se mueven y otros no, esa es la señal interesante que investigar. Quédate con estos cuatro. Un pequeño negocio no necesita una docena de métricas. Cuatro honestas ganan a cuarenta de vanidad.

22.2 Un tablero mínimo

Un tablero es simplemente una sola página donde viven tus KPIs, para que los veas de un vistazo. No necesita software. Una hoja de cálculo, una pizarra o una hoja de papel pegada a la pared, todo funciona. La regla es simple: **una página, cuatro números, cada uno con un antes y un ahora.**

Aquí está el diseño mínimo. Para cada KPI, guarda tres columnas:

KPI	Antes (línea base)	Ahora	Meta
Tiempo por unidad	22 min	9 min	10 min
Tasa de error	6%	4%	3%
Costo por unidad	5,50 €	2,30 €	2,50 €
Satisfacción	3,6 / 5	4,1 / 5	4,0 / 5

Tres columnas por número, y todo cabe en una página. La **línea base** es lo que mediste antes de empezar (nunca te saltes esto —sin una línea base no puedes probar nada). El **ahora** es el valor actual, actualizado con regularidad. La **meta** es a lo que apuntabas.

Buenas reglas del tablero:

- **Una sola página.** Si crece más allá de una página, tienes demasiados números. Corta algunos.
- **Muestra siempre la línea base.** Un número sin un "antes" no significa nada. "9 minutos" no te dice nada; "bajó de 22 a 9" te lo dice todo.
- **Muestra la tendencia, no solo la foto.** Una pequeña flecha o una línea simple que muestre las últimas semanas te indica la dirección. Un número aislado te dice dónde estás, pero no hacia dónde vas.
- **Hazlo visible.** Ponlo donde el equipo lo vea —una pantalla compartida, una pared, el inicio de la reunión semanal—. Un tablero que nadie mira no es un tablero.
- **Mantenlo barato de actualizar.** Si actualizar el tablero toma una hora a la semana, dejarás de hacerlo. Conviértelo en un trabajo de diez minutos. Si puedes extraer los números automáticamente, bien; si no, un conteo manual rápido está bien.

El punto de un tablero mínimo no es parecer profesional. Es hacer que la verdad sea fácil de ver e imposible de ignorar.

22.3 Monitoreo continuo

Un tablero que rellenas una vez es una foto. Un tablero que actualizas cada semana es un monitor en vivo. El valor está en la vigilancia a lo largo del tiempo, porque ahí es donde vive la señal real.

Actualiza con un ritmo fijo. Elige una cadencia —semanal suele ser lo correcto para un pequeño negocio— y actualiza el mismo día cada semana. El ritmo importa más que la frecuencia exacta. Una actualización semanal detecta problemas en el plazo de una semana. Una actualización

trimestral deja que un problema corra durante tres meses. Ponte un recordatorio recurrente y conviértelo en hábito.

Busca la tendencia, no el punto aislado. El número de una semana puede ser una casualidad. Tres semanas en la misma dirección son una señal. Si el tiempo ahorrado va subiendo semana tras semana, la herramienta se está asentando bien. Si los errores van subiendo, algo se está desviando. Lee la línea, no el punto.

Vigila la desviación y el deterioro. Las herramientas de IA pueden empeorar en silencio con el tiempo. Los datos cambian, las preguntas de los clientes cambian, el modelo de la herramienta puede actualizarse, y lo que funcionaba en el mes uno puede no funcionar en el mes seis. El monitoreo continuo detecta este deterioro lento. Una herramienta que fue un triunfo claro al lanzarse puede volverse en silencio una carga si nadie sigue vigilando. Por eso el monitoreo nunca termina realmente.

Fija un umbral de advertencia. Decide de antemano qué número debe disparar una acción. Por ejemplo: "Si la tasa de error sube por encima del 7%, nos detenemos e investigamos." Un umbral fijado de antemano te impide aceptar lentamente un número que empeora. Cuando la línea cruza el umbral, actúas —sin debate, sin "lo veremos más tarde"—.

Revísalo en la reunión semanal. Convierte el tablero en el primer punto de la agenda semanal del equipo. Cinco minutos mirando juntos los cuatro números mantienen a todos enfocados en la realidad, sacan a la luz los problemas rápido y comparten los triunfos. También señala que medir importa aquí, lo que hace que la gente se lo tome en serio.

Compara con el plan, no con el bombo publicitario. Mide contra tu propia línea base y tu propia meta, no contra la promesa de un proveedor ni la historia de un competidor. Tus números son los únicos que describen tu negocio.

22.4 Cuándo detener o corregir un proyecto

No todos los proyectos deben continuar. Algunos deben corregirse. Algunos deben detenerse. Medir te da la señal honesta para tomar esa decisión a tiempo, antes de haber hundido más dinero y tiempo en algo que no funciona. Hay tres decisiones posibles, y el tablero te dice cuál estás enfrentando.

Seguir adelante. Los cuatro KPIs se mueven en la dirección correcta, o cerca de ella. La herramienta está cumpliendo. Continúa, y considera expandirla a otras tareas o equipos. Esta es la decisión fácil.

Corregir y continuar. La herramienta tiene valor, pero uno o más números están desviados. Este es el resultado más común, y no es un fracaso —es información—. Una tasa de error alta en un tipo de tarea significa: envía ese tipo de tarea a un humano. Una puntuación de satisfacción baja entre el personal significa: la capacitación fue débil, vuelve a capacitar. Un costo más alto de lo esperado significa: encuentra el costo oculto y córtalo. Corrige el problema específico y sigue adelante. La mayoría de los buenos proyectos pasan algo de tiempo en "corregir y continuar".

Detener. Los números muestran que la herramienta no entrega valor, y los problemas no tienen arreglo. Quizá es más lenta que hacer el trabajo a mano. Quizá la tasa de error es demasiado alta para confiar en cualquier tarea. Quizá el costo nunca baja por debajo del beneficio. Si una medición honesta muestra un retorno negativo sin un camino claro para arreglarlo, detente. Detenerse a tiempo es un éxito, no un fracaso —significa que aprendiste la verdad y te ahorraste seguir echando buen dinero tras lo malo—.

Cómo decidir entre corregir y detener. Haz tres preguntas. Primera, *¿está ahí el valor central?* Si la herramienta ahorra tiempo real en la mayoría de las tareas, el valor central existe y debes corregir, no detener. Segunda, *¿el problema tiene arreglo?* Una regla de enrutamiento, una nueva capacitación, un recorte de costo —esto tiene arreglo, así que

corrige—. Si el problema es de base (la herramienta simplemente no puede hacer bien la tarea), no tiene arreglo, así que detente. Tercera, *¿qué me está diciendo la trampa del costo hundido?* Sé honesto: ¿continúas solo porque ya gastaste dinero? Esa es la falacia del costo hundido. Decide por los números futuros, no por el gasto pasado.

Fija una fecha de revisión antes de lanzar. Antes de empezar, decide cuándo juzgarás el proyecto —normalmente de tres a seis meses después—. En esa fecha, mira el tablero y toma la decisión de mantener / corregir / detener deliberadamente. Una fecha de revisión fijada de antemano evita que un proyecto fallido siga a la deriva para siempre por defecto. Fuerza la decisión mientras aún hay tiempo de recuperar la inversión.

Detenerse bien. Si te detienes, hazlo limpiamente y aprende de ello. Escribe por qué falló —proceso equivocado, malos datos, la herramienta no podía manejar la tarea, costo demasiado alto—. Esa lección es valiosa y reutilizable. Un proyecto bien detenido que te enseña algo vale más que un proyecto zombi que cojea sin probar nada.

Ética y responsabilidad

La medición es donde la honestidad se pone a prueba más, porque los números pueden justificar decisiones que afectan a personas reales.

Mide para aprender, no para justificar. Usa el tablero para encontrar la verdad, no para probar que tenías razón desde el principio. Si los números muestran que la herramienta no funciona, eso es un hallazgo para actuar, no una vergüenza que esconder.

No elijas métricas halagadoras. Escoger un número que solo muestra el lado bueno —como contar cuántas veces se usó la herramienta en vez de si su resultado era bueno— es una mentira contada con una hoja de cálculo. Elige métricas que reflejen valor real, incluidas las que podrían mostrar un problema.

No escondas los errores. Es tentador subestificar los errores, sobre todo los que la IA cometió con seguridad. Repórtalos con honestidad. Una tasa de errores oculta es una pistola cargada apuntada a un cliente futuro.

No uses la medición como vigilancia. Rastrear KPIs sobre un *proceso* es saludable. Usar los mismos datos para espiar a empleados individuales, clasificarlos y castigarlos envenena la confianza y convierte la medición en un arma. Mide el trabajo, no a la persona. Mantén el foco en mejorar el proceso.

Sé transparente con los números. Comparte el tablero con el equipo, incluidas las malas semanas. Cuando la gente ve el panorama honesto, confía en las decisiones que salen de él. Cuando solo ve la versión pulida, sospecha de todo el asunto.

Separa la verdad del dinero de la decisión sobre las personas. Un tablero que muestra que una herramienta ahorra dinero no significa automáticamente "recorta personal". Como subraya el Capítulo 16, la decisión del dinero y la decisión sobre las personas son separadas. Mide el dinero con honestidad, y luego decide sobre las personas de forma humana y por sus propios méritos.

Errores a evitar

Sin línea base. No medir el "antes", así que nunca puedes probar que el "después" mejoró algo. Mide antes de empezar.

Métricas de vanidad. Contar uso, clics o descargas en lugar de valor. Una herramienta usada mil veces que produce respuestas incorrectas es un fracaso, no un éxito.

Medir solo lo bueno. Reportar los triunfos y esconder los errores y las malas semanas. Un tablero de una sola cara es un tablero deshonesto.

Demasiados números. Un tablero de cincuenta gráficos que nadie lee. Cuatro KPIs honestos ganan a cuarenta ignorados.

Olvidar el lado del costo. Medir el tiempo ahorrado pero no el costo de la herramienta ni el tiempo de revisión humana. El ahorro parece real hasta que restas lo que cuesta.

Foto en lugar de tendencia. Mirar un número una vez en lugar de la dirección a lo largo de las semanas. Un punto aislado es una casualidad; la tendencia es la verdad.

No vigilar el deterioro. Asumir que una herramienta que funcionó al lanzarse seguirá funcionando para siempre. Las herramientas que se degradan en silencio necesitan monitoreo continuo.

Sin umbral de advertencia. Dejar que un mal número suba porque no había una línea fijada de antemano que diga "actúa ahora".

La trampa del costo hundido. Continuar un proyecto fallido solo porque ya gastaste dinero. Decide por el valor futuro, no por el gasto pasado.

Sin fecha de revisión. Dejar que un proyecto derive para siempre porque nadie programó el momento de juzgarlo.

La medición como arma. Usar datos del proceso para vigilar y castigar individuos. Mide el trabajo, no a la persona.

Confundir actividad con logro. Confundir "hicimos mucho con la herramienta" con "la herramienta creó valor". Solo los cuatro KPIs te dicen cuál.

Ejercicio práctico

22.7 Ejercicio: un tablero de resultados

Construye un tablero de una página para un cambio con IA que hayas hecho o estés planeando. Hazlo antes del lanzamiento si puedes; si ya

lanzaste, constrúyelo ahora y reconstruye la línea base lo mejor que puedas.

Paso 1 — Elige los cuatro KPIs. Escribe, para tu tarea específica: el tiempo por unidad, la tasa de error, el costo por unidad y la puntuación de satisfacción. Si uno no aplica, anota por qué y conserva los otros tres.

Paso 2 — Fija la línea base. Para cada KPI, escribe el número de "antes". Si no mediste antes del lanzamiento, estima honestamente desde la memoria o con un conteo rápido de muestra ahora, y etiquétalo como una reconstrucción. No te saltes la línea base.

Paso 3 — Fija la meta. Para cada KPI, escribe el número al que apuntas. Hazlo realista, no una fantasía.

Paso 4 — Construye la tabla. Haz la tabla de cuatro filas y tres columnas (Antes / Ahora / Meta) en una hoja de cálculo o una hoja de papel. Mantenla en una página.

Paso 5 — Fija el ritmo de actualización. Elige un día y una hora cada semana para actualizar la columna "Ahora". Ponlo en tu calendario. Conviértelo en un trabajo de diez minutos.

Paso 6 — Fija los umbrales de advertencia. Para cada KPI, decide el número que debe disparar una acción. Escríbelo junto a la fila. Por ejemplo, "tasa de error por encima del 7% = detenerse e investigar".

Paso 7 — Fija la fecha de revisión. Elige una fecha de tres a seis meses después en la que mirarás todo el tablero y tomarás la decisión de mantener / corregir / detener. Escríbela en la página.

Paso 8 — Hazlo visible. Pon el tablero donde tú y el equipo lo verán cada semana. Añádelo a lo alto de la agenda de tu reunión semanal.

Ahora actualízalo cada semana. Observa las tendencias. Cuando una línea cruce un umbral, actúa. En la fecha de revisión, toma la decisión deliberadamente. Esta sola página es la diferencia entre saber si tu cambio funcionó y adivinar.

Lista de verificación

22.8 Lista de verificación de medición

Antes y durante cualquier proyecto de IA, revisa esto.

- ☐ **Mediste la línea base** (el número de “antes”) para cada KPI antes del lanzamiento.
- ☐ **Tienes un pequeño conjunto de KPIs** —tiempo, errores, costos, satisfacción—, no docenas.
- ☐ **Fijaste una meta realista** para cada KPI.
- ☐ **Tu tablero es una página** con Antes / Ahora / Meta para cada número.
- ☐ **No estás rastreando métricas de vanidad** (uso, clics) en lugar de valor.
- ☐ **Cuentas el costo completo**, incluido el precio de la herramienta y el tiempo de revisión humana.
- ☐ **Rastreás los errores, incluidos los dichos con seguridad pero incorrectos**, y anotas su tipo.
- ☐ **Mides la satisfacción** tanto del personal como de los clientes.
- ☐ **Actualizas el tablero con un ritmo semanal fijo.**
- ☐ **Lees la tendencia, no una sola foto.**
- ☐ **Vigilas el deterioro lento** a lo largo de los meses, no solo el resultado del lanzamiento.
- ☐ **Fijaste umbrales de advertencia** que disparan acciones automáticamente.
- ☐ **Revisas el tablero en la reunión semanal.**
- ☐ **Comparas con tu propia línea base**, no con el bombo del proveedor.
- ☐ **Fijaste una fecha de revisión** (3–6 meses) para decidir mantener / corregir / detener.
- ☐ **Evitas la trampa del costo hundido** y decides por el valor futuro, no por el gasto pasado.

- ☐ **Reportas las malas semanas con honestidad**, no solo los triunfos.
- ☐ **Mides el proceso, no a la persona** —sin vigilancia ni clasificación —.
- ☐ **Mantienes separada la decisión del dinero de la decisión sobre las personas.**

Si una casilla está vacía, estás conduciendo en parte a ciegas. Rellénala. Un tablero pequeño y honesto que realmente vigilas vale más que cualquier promesa que un proveedor pueda hacer.

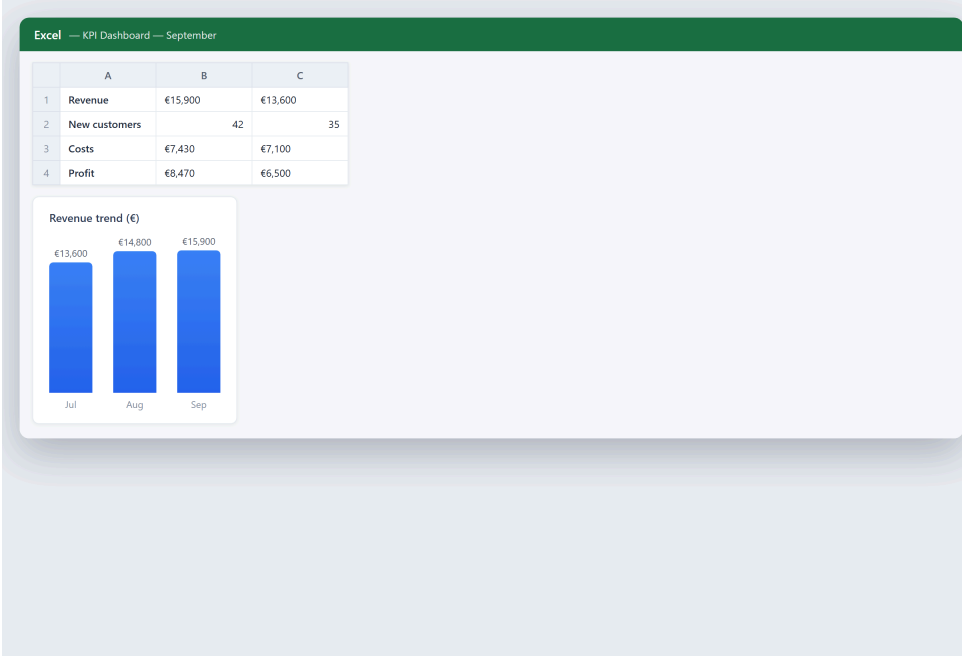
Puntos clave

- Mide para aprender la verdad, no para decorar una decisión que ya tomaste —elige KPIs que reflejen valor real, incluidos los que podrían mostrar un problema—.
- Cuatro KPIs cubren casi todo: tiempo, errores, costos y satisfacción; un tablero de una página con una línea base para cada uno es suficiente.
- El valor está en el monitoreo continuo —lee la tendencia semanal, vigila el deterioro lento y actúa cuando un número cruza un umbral de advertencia fijado de antemano—.
- La medición te da tres decisiones: seguir adelante, corregir y continuar, o detener; detenerse a tiempo con números honestos es un éxito, no un fracaso.
- Evita la trampa del costo hundido y la trampa de las métricas de vanidad —decide por el valor futuro y los resultados reales, no por el gasto pasado ni por conteos impresionantes pero vacíos de significado —.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada recuadro muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Tus números clave en una sola hoja



Un tablero de KPIs con los números que importan

Lo que pides: `Crea un pequeño tablero de KPIs: ingresos mensuales, nuevos clientes, costo y un gráfico de la tendencia de ingresos.`

El agente dispone las cifras clave y un gráfico de tendencia en una hoja limpia. Se convierte en la página que miras cada semana.

Consejo: Mantén la misma hoja actualizada y pídele al agente que compare este mes con el mes pasado.

Un informe de resumen financiero

Acme Studio
Creative & Design Services

Financial Report

Management report — Fiscal Year 2025

Report Title	Period	Company	Date
Financial Summary for 2025	**Fiscal Year 2025**	**Acme Studio**	**18 September 2026**

1. Executive Summary

Acme Studio closed fiscal year 2025 with revenue of EUR 152,000, total costs of EUR 88,000 and a net profit of EUR 64,000. Compared with fiscal year 2024, revenue increased from EUR 118,000 while costs rose only modestly from EUR 77,000, resulting in a significantly improved profitability position.

Revenue grew 29% year over year while costs stayed controlled, lifting the net margin. Net profit rose from EUR 41,000 in 2024 to EUR 64,000 in 2025, an increase of approximately 56%. The year-over-year comparison confirms that growth was achieved without a proportional increase in the cost base.

2. Key Financial Highlights

Indicator	Current Period (EUR)	Previous Period (EUR)	Change %
Revenue	152,000	118,000	+28.8%
Total costs	88,000	77,000	+14.3%
Net profit	64,000	41,000	+56.1%

3. Revenue Analysis

Revenue for the Fiscal Year 2025 reached **EUR 152,000**, an increase of **29%** compared with the previous period.

Revenue rose from EUR 118,000 in fiscal year 2024 to EUR 152,000 in fiscal year 2025, an increase of EUR 34,000 or 29% year over year. This growth reflects continued demand for Acme Studio's services throughout the period and represents the strongest top-line result recorded for the comparison presented in this report.

4. Cost Analysis

Cost of goods sold amounted to **EUR 88,000**, while operating expenses are included within this total, yielding a gross margin of **42.1%**.

Total costs for fiscal year 2025 were EUR 88,000, compared with EUR 77,000 in fiscal year 2024, an increase of EUR 11,000 or approximately 14%. Costs therefore grew at roughly half the rate of revenue, remaining controlled and confirming that the revenue expansion was not accompanied by a proportional increase in the cost base.

5. Liquidity & Solvency

Indicator	Value
Current ratio	Not available
Quick ratio	Not available
Debt-to-equity ratio	Not available
Interest coverage	Not available

Liquidity and solvency indicators are not part of the financial summary provided for fiscal year 2025 and are therefore not reported here. The net profit of EUR 64,000 and the controlled cost base of EUR 88,000 support a positive profitability position for the period under review.

6. Outlook

On the basis of the fiscal year 2025 results, Acme Studio enters the next period with a strengthened profit position. Revenue grew 29% year over year while costs stayed controlled, lifting the net margin. Management intends to preserve this balance between top-line growth and cost discipline in order to sustain the improved net margin achieved in 2025.

7. Risks

- Revenue concentration: the 29% year-over-year revenue growth may depend on a limited number of clients or engagements.
- Cost pressure: total costs increased by 14% year over year and could rise further if not kept under control.
- Margin sustainability: the improved net margin of 42.1% must be maintained as revenue scales.
- Reporting scope: liquidity and solvency data are not available for fiscal year 2025, limiting the completeness of the financial assessment.

Prepared by
Maria Rossi
Chief Accountant — 18 September 2026

Signature & date

Reviewed by
Acme Studio Management
18 September 2026

Signature & date

Un PDF de resumen financiero con gráficos

Lo que pides: `Crea un resumen financiero en PDF para 2025: ingresos, costos, beneficio y un gráfico interanual.`

El agente construye el informe con las cifras, el gráfico de tendencia y un resumen en lenguaje sencillo de lo que significan los números.

Consejo: Adjunta tu exportación del libro mayor y el agente lee los números reales en el informe.

Capítulo 23 — Escalar y mejorar

En palabras simples

Un piloto funciona. Un equipo, una tarea, una pequeña prueba, y los números se ven bien. ¿Y ahora qué? Este capítulo trata del paso que convierte una pequeña victoria en una duradera: **escalar**. Significa tomar algo que funcionó en una pequeña prueba y hacerlo tu forma normal de trabajar, en más personas, más tareas, o toda la empresa.

Escalar es donde la mayoría de los buenos proyectos de IA mueren en silencio. Un piloto puede triunfar y luego no ir a ninguna parte. La herramienta se queda en un escritorio, usada por una persona entusiasta, mientras todos los demás siguen trabajando a la vieja manera. La victoria fue real, pero nunca se extendió, así que nunca se convirtió en el gran beneficio que esperabas. La razón casi nunca es la tecnología. Es que escalar es su propio trabajo, con sus propias habilidades, y nadie lo trató así.

Este capítulo cubre las cinco partes de escalar bien: convertir un piloto en un proceso estándar, escribirlo para que sobreviva, mantener la formación a medida que creces, mantener y actualizar la herramienta con el tiempo, y usar lo aprendido para encontrar la siguiente oportunidad. Se apoya en las habilidades de gestión del cambio del Capítulo 21 y los hábitos de medición del Capítulo 22. Escalar es lo que haces después de que el cambio está probado y quieres que se extienda y dure.

Una imagen simple para llevar: un piloto es una sola llama de vela. Escalar es usar esa llama para encender una fila entera de velas, para que la luz no dependa de que una llama siga encendida. Pero no puedes encender la fila agitando la primera vela como loco. Necesitas un método estable —un plan claro, una receta escrita, gente entrenada para encender cada vela nueva igual, y alguien cuidando toda la fila para que ninguna vela se apague—. Ese método es lo que este capítulo te da.

El objetivo no es un gran despliegue llamativo. El objetivo es una pequeña victoria que crece de forma constante, segura y a propósito, hasta que la nueva manera es simplemente cómo funciona toda la empresa.

Un poco de historia

Años 40 y 50: la idea del piloto viene de la fabricación. La palabra "piloto" en este sentido viene de la industria —una pequeña prueba antes de la producción completa—. Las fábricas aprendieron a no construir un millón de unidades de un producto sin probar. Hacían un pequeño lote, encontraban los problemas, los arreglaban, y luego escalaban. Esta lógica de "piloto luego escalar" se extendió de las fábricas a todo tipo de proyecto.

Años 90 y 2000: la trampa del piloto aparece en TI. A medida que las empresas adoptaban software empresarial, apareció un patrón tan a menudo que recibió un nombre: "purgatorio de pilotos" (también llamado "pilotitis"). Una empresa ejecutaba piloto tras piloto, cada uno triunfando, y nunca desplegaba realmente nada. Los pilotos eran seguros y cómodos; escalar era arriesgado y difícil. Así que los equipos seguían pilotando para siempre, gastando dinero en pruebas que nunca se volvían cambio real. El término capturó una verdad dura: triunfar en un piloto y decidir escalar son dos cosas completamente distintas, y muchas organizaciones se quedan atrapadas en la primera.

Años 2000: escalar como disciplina. Consultores y escritores de gestión empezaron a estudiar por qué algunas empresas escalaban con éxito y otras no. La respuesta fue consistente: escalar con éxito necesitaba que el piloto se convirtiera en un proceso documentado y repetible, con propiedad clara, formación y soporte. Escalar no era una ocurrencia tardía; era una fase planificada. Las empresas que lo trataron así triunfaron; las que esperaban que "simplemente pasara" acabaron en el purgatorio de pilotos.

Años 2010: la mentalidad de "scale-up". Las startups popularizaron la idea de "escalar" —hacer crecer un modelo que funciona rápido—. Pero

también aprendieron la dura lección de que escalar amplifica todo, incluidas las grietas. Una pequeña grieta en un proceso se vuelve un cañón cuando la multiplicas por cien. Escalar sin arreglar las grietas primero es cómo las empresas de rápido crecimiento rompen cosas.

Años 2020: escalar IA es diferente en tres formas. Primero, los pilotos de IA son baratos y rápidos de empezar, así que las empresas ejecutan muchos de ellos y arriesgan dispersar la atención. Segundo, las herramientas de IA necesitan mantenimiento continuo —los modelos se actualizan, los datos derivan, los prompts necesitan ajuste—, así que escalar una herramienta de IA significa escalar el cuidado, no solo el despliegue. Tercero, la mejor escalada de IA no es una gran herramienta en todas partes; es una cadena constante de pequeñas victorias, cada una enseñándote dónde está la siguiente. Las empresas que ganan escalando IA lo tratan como un motor de mejora continua, no un solo gran lanzamiento.

El arco: de lotes de prueba de fábrica a la trampa del piloto a escalar como una disciplina deliberada y continua. La lección más nueva es que escalar no es una meta que cruzas una vez. Es un motor que mantienes funcionando.

Curiosidad

23.5 “Purgatorio de pilotos”: por qué los pilotos triunfan y nada cambia

Hay un término en negocios para la forma más común de desperdiciar dinero en IA: **purgatorio de pilotos**, a veces llamado **pilotitis**. Describe una empresa que ejecuta piloto tras piloto —cada uno técnicamente exitoso, cada uno probando que la idea “funciona”— y nunca realmente despliega nada en el uso normal. Los pilotos siguen para siempre, los reportes se ven positivos, y el cambio real nunca llega.

¿Por qué pasa esto? Porque un piloto es seguro y escalar da miedo. En un piloto, las apuestas son bajas, el equipo es pequeño y motivado, y todos

están emocionados por probar la idea. Escalar significa cambiar cómo trabajan muchas personas, gastar dinero real, lidiar con la resistencia, y ser dueño del resultado delante de toda la empresa. Es mucho más cómodo ejecutar un piloto más que tomar la dura decisión de escalar. Así que los equipos derivan a un bucle infinito de pruebas, sin comprometerse nunca.

La lección es afilada y directamente útil. Un piloto exitoso no es una razón para celebrar y parar. Es un *detonante* para tomar la decisión de escalar a propósito. Antes de empezar cualquier piloto, decide de antemano cómo se ve el "éxito" y qué harás cuando lo alcances. Si no planificas la escalada antes de que el piloto empiece, es muy probable que acabes en el purgatorio —un cementerio de pequeñas victorias que nunca se convirtieron en nada—. La cura es simple de decir y difícil de hacer: trata el piloto como el paso uno de un plan de escalada, nunca como todo el proyecto.

Un ejemplo real de negocio

Lo siguiente es un compuesto ilustrativo de patrones comunes del mundo real, no una empresa con nombre.

Una empresa regional de gestión de propiedades probó una herramienta de IA que redactaba respuestas a solicitudes de mantenimiento de inquilinos. La ejecutaron con un equipo de cuatro personas durante dos meses. Los resultados fueron claramente buenos: el tiempo de respuesta bajó a la mitad, la satisfacción del inquilino subió, y al equipo le encantó tener la escritura repetitiva fuera de su plato.

Un éxito de piloto. Ahora la bifurcación en el camino.

La empresa no dejó que derivara al purgatorio. Antes de que empezara el piloto, el dueño había decidido que si los números eran buenos, escalarían a los tres equipos en un trimestre. Así que ejecutaron un plan de escalada. Primero, convirtieron los hábitos informales del piloto en un proceso estándar escrito: exactamente cómo llega una solicitud, cómo redacta la IA, qué revisa el miembro del personal, qué se envía, y qué se escala.

Segundo, lo documentaron en una guía corta con ejemplos reales de borradores buenos y malos. Tercero, formaron a los otros dos equipos usando esa guía, con el campeón del equipo piloto enseñándoles. Cuarto, establecieron una revisión mensual para vigilar los KPI y detectar problemas a medida que la herramienta conocía nuevos tipos de solicitudes.

En un trimestre, los tres equipos usaban la herramienta como la forma normal de trabajar. La victoria que empezó con cuatro personas ahora cubría toda la empresa.

Pero aquí está la parte que muestra madurez real. Durante la escalada, la herramienta encontró tipos de solicitud que el equipo piloto nunca había visto —avisos legales, mantenimiento de emergencia, quejas—. Algunos borradores estaban mal. Como tenían una revisión mensual y un proceso escrito, los detectaron, añadieron reglas de enrutamiento, y actualizaron la guía. La escalada no fue un despliegue limpio; fue un proceso constante de extender y arreglar al mismo tiempo. Así es como se ve escalar realmente.

Una empresa diferente en la misma ciudad ejecutó el mismo piloto con los mismos buenos resultados. Celebraron, escribieron un reporte feliz, y... nada. Seis meses después, la herramienta seguía siendo usada solo por las cuatro personas originales, y los otros equipos nunca habían oído hablar de ella. Mismo piloto, mismo resultado, resultado opuesto. La diferencia fue que la primera empresa tenía un plan de escalada y la segunda no.

Cómo hacerlo

23.1 De piloto a proceso estándar

Un piloto es una prueba. Un proceso estándar es la manera acordada y repetible de hacer el trabajo. El primer trabajo en escalar es convertir lo primero en lo segundo.

Decide escalar a propósito. No dejes que escalar "pase" por accidente o deriva. Al final del piloto, mira los números (Capítulo 22) y toma una decisión deliberada: estamos escalando esto. Escribe la decisión, el alcance (qué equipos, qué tareas), y el calendario. Una decisión deliberada es lo que rompe el purgatorio de pilotos.

Define el alcance con claridad. ¿Qué exactamente estás escalando, y a quién? "Toda la empresa" es demasiado vago. "Los tres equipos, solo para respuestas a solicitudes de mantenimiento, en un trimestre" es claro. Empieza con la tarea que el piloto probó, y las personas más cercanas a ella. No intentes escalar a cada tarea y cada equipo a la vez —así es como pierdes el control—.

Convierte los hábitos del piloto en un proceso explícito. En el piloto, el pequeño equipo desarrolló formas informales de hacer las cosas —atajos, decisiones de criterio, "pregúntale a María si no estás seguro"—. Esto funcionó porque el equipo era pequeño y todos se conocían. No sobrevivirá cuando añadas más gente. Así que escribe el proceso explícitamente: los pasos, los traspasos, los puntos de decisión, las reglas de escalada. Haz explícito lo implícito. Esta es la tarea de escalada más importante.

Asigna propiedad clara. Un proceso estándar necesita un dueño —una persona responsable de mantenerlo funcionando, arreglarlo cuando se rompe, y actualizarlo a medida que cambian las cosas—. Sin un dueño, el proceso deriva y decae. Nombra al dueño antes de escalar. En un pequeño negocio esto puede ser tú o un jefe de equipo. El punto es que alguien sea responsable, no "alguien".

Escala en pasos, no en un solo salto. Despliega a un equipo nuevo, observa que funcione, arregla lo que se rompe, y luego añade el siguiente equipo. Escalonar te permite atrapar problemas pequeños. Un despliegue bomba a todos a la vez deja que los problemas se vuelvan grandes antes de que los veas. Cada paso es una pequeña expansión controlada del proceso probado.

23.2 Documentación

Si no está escrito, no sobrevive. La documentación es cómo un proceso sobrevive a las personas que lo inventaron y cómo formas a gente nueva sin empezar de cero cada vez.

Escribe la guía de proceso. Un documento corto y claro que diga exactamente cómo se hace el trabajo: los pasos, quién hace qué, qué produce la IA, qué revisa el humano, qué se envía, qué se escala, y qué hacer cuando algo sale mal. Mantenlo corto y práctico —unas pocas páginas, no un manual—. Una guía que nadie lee es peor que ninguna guía, así que hazla legible.

Incluye ejemplos reales. La parte más valiosa de cualquier guía son los ejemplos resueltos: aquí está una solicitud real, aquí está el borrador de la IA, aquí está la versión corregida, aquí está por qué. Los ejemplos enseñan más rápido que las reglas. Muestra uno bueno y uno malo, para que la gente aprenda a reconocer ambos.

Documenta los casos límite. El piloto te enseñó los casos inusuales que necesitan manejo especial. Escríbelos: "Si la solicitud es un aviso legal, no uses el borrador de la IA —enruta a un humano—." Los casos límite es donde fallan las herramientas, así que documentarlos es cómo previenes fallos cuando gente nueva los encuentra más tarde.

Escribe la sección de resolución de problemas. Cuando la herramienta se rompe o produce algo raro, ¿qué hace la gente? ¿A quién preguntan? ¿Cómo reportan un problema? Una sección corta de resolución de problemas evita que pequeñas confusiones se vuelvan callejones sin salida.

Mantén los documentos vivos. La documentación se pudre. Si el proceso cambia y la guía no, la guía se vuelve una mentira que desorienta a la gente. Asigna a alguien a mantener los documentos al día, y actualízalos cada vez que el proceso cambie. Un documento vivo es valioso; uno rancio es peligroso. Guárdalo donde la gente pueda

encontrarlo —una unidad compartida, una wiki, una carpeta que todos conocen— no en el portátil de una persona.

23.3 Formación continua

A medida que escalas, estás constantemente incorporando gente nueva al proceso. La formación no puede ser un evento único al principio; tiene que seguir funcionando mientras creces y el proceso evoluciona.

Forma a cada usuario nuevo correctamente. Cada persona que se une al proceso necesita la misma formación práctica que recibió el equipo piloto —sobre trabajo real, con revisión y criterio enfatizados, no solo qué botones pulsar—. Nunca dejes a alguien usar la herramienta "por ósmosis". La formación por ósmosis produce errores con confianza.

Usa al equipo piloto como maestros. Las personas que ejecutaron el piloto son tus mejores formadores. Conocen la herramienta, el proceso y los casos límite. Haz que enseñen a los nuevos equipos. Esto extiende la habilidad y también honra la experiencia del equipo piloto, lo que ayuda a su moral y hace que el cambio se sienta como crecimiento, no reemplazo.

Reentrena cuando el proceso cambia. Cuando actualizas el proceso —una nueva regla de enrutamiento, un nuevo caso límite, una actualización de la herramienta— reentrena a las personas afectadas. Un cambio que no se entrena es un cambio que se hará mal. Incorpora la reentrenación en cada actualización del proceso.

Mantén un repaso corto disponible. No todos aprenden al mismo ritmo. Mantén un repaso corto —una hoja de trucos de una página, un breve recorrido grabado— que cualquiera pueda revisar cuando se oxide o dude. Esto baja el coste de la ayuda y mantiene a la gente avanzando.

Forma para lo nuevo, no solo para lo mismo. A medida que escalas y encuentras nuevos usos (sección 23.5), necesitarás formar a la gente en esos también. Formación continua significa que la formación sigue el ritmo del proceso, siempre un paso por delante de la confusión.

23.4 Actualizaciones y mantenimiento

Una herramienta de IA no es una máquina que instalas y olvidas. Es más como un jardín que como una estatua. Necesita cuidado regular, o lentamente se echa a perder. El mantenimiento es la parte de escalar que la mayoría de la gente olvida, y es la parte que decide si la victoria dura.

Las herramientas cambian bajo tus pies. Las herramientas de IA son actualizadas por sus fabricantes. Una actualización de modelo puede cambiar cómo se comporta la herramienta —a veces para mejor, a veces de formas que rompen tu proceso—. Una herramienta que funcionaba perfectamente en enero puede comportarse distinto en junio tras una actualización que no pediste y no probaste. El mantenimiento significa vigilar estos cambios y volver a comprobar que tu proceso sigue funcionando tras cada uno.

Los datos derivan. El mundo cambia. Las preguntas de los clientes cambian, aparecen nuevos productos, llegan nuevas regulaciones. Una herramienta entrenada con la realidad del año pasado puede quedarse en silencio por detrás de la de este año. El mantenimiento significa vigilar el resultado por señales de deriva —respuestas que antes eran correctas y ahora son sutilmente erróneas— y corregir el proceso o las entradas de la herramienta.

Ajusta y refina. A medida que la gente usa la herramienta a escala, aprendes qué necesita ajuste: un prompt que produce mejores borradores, una regla de enrutamiento que atrapa más casos límite, una plantilla que ahorra más tiempo. El mantenimiento es el pequeño ajuste continuo que hace la herramienta mejor con el tiempo, no solo la mantiene funcionando.

Presupuesta para el mantenimiento. El mantenimiento no es gratis. Toma tiempo y a veces dinero —las horas para vigilar actualizaciones, probarlas, reentrenar y ajustar—. Incorpora esto a tu modelo de costes (Capítulo 16) desde el principio. Una herramienta que parece rentable sin

costes de mantenimiento a menudo deja de ser rentable una vez que añades el cuidado real que necesita.

Asigna el cuidado. Como el dueño del proceso, el mantenimiento necesita una persona nombrada responsable de vigilar actualizaciones, probar cambios y mantener la herramienta sana. Si nadie es dueño del mantenimiento, no ocurre, y la herramienta decae en silencio hasta ser peor que hacer el trabajo a mano.

Planifica a largo plazo. Pregúntate: ¿qué le pasa a este proceso si el precio de la herramienta se duplica, el proveedor cambia términos, o la herramienta se descontinúa? El mantenimiento incluye tener un plan de respaldo para no quedar varado si tu herramienta desaparece. Esto conecta con las lecciones de riesgo de proveedor tratadas en otras partes del libro.

23.5 Nuevas oportunidades

Escalar bien una victoria te enseña cómo encontrar y aterrizar la siguiente. Un enfoque maduro de la IA no es una gran transformación; es una cadena de pequeñas victorias, cada una haciendo la siguiente más fácil de ver y de hacer.

Cosecha lo que aprendiste. Tras escalar, pregúntate: ¿qué aprendimos que se aplica en otros sitios? El proceso que construiste para solicitudes de inquilinos podría funcionar para consultas de proveedores. El hábito de revisión que entrenaste podría mejorar el trabajo de otro equipo. Las habilidades que tu equipo ganó son reutilizables. Busca la siguiente tarea que se parezca a la que acabas de dominar.

Deja que los usuarios sugieran nuevos usos. Las personas que usan la herramienta cada día ven oportunidades que tú no puedes. Dirán, “esto también podría hacer X.” Crea una forma simple para que sugieran nuevos usos, y toma los buenos en serio. Las mejores siguientes oportunidades a menudo vienen de la línea frontal, no de una reunión de estrategia.

Vuelve a correr el mismo bucle. Cada nueva oportunidad recibe el mismo tratamiento: un pequeño piloto, mídelo, y si funciona, escálalo con un plan. Ahora tienes el músculo para este bucle, así que cada ciclo es más rápido y seguro que el anterior. Este es el motor de mejora —un ciclo repetible de piloto, medir, escalar, aprender, repetir—.

No persigas cada cosa brillante. Las nuevas oportunidades son tentadoras, y no todas valen la pena. Usa la misma disciplina que usaste la primera vez: elige la de mejor impacto y ajuste más claro, no la que suena más emocionante. Una cadena enfocada de victorias gana a un montón disperso de experimentos a medio empezar. El pensamiento de impacto frente a facilidad del Capítulo 12 te ayuda a elegir qué oportunidad tomar después.

Mantén el motor funcionando. El objetivo es una empresa que pueda seguir encontrando, probando y escalando pequeñas victorias de IA indefinidamente. Esa capacidad —no cualquier herramienta única— es la verdadera ventaja competitiva. Las herramientas van y vienen; la habilidad de seguir mejorando es lo que dura.

Ética y responsabilidad

Escalar multiplica todo, incluidos tus deberes éticos. Un pequeño error en un piloto se vuelve un gran error a escala.

Arregla las grietas antes de multiplicarlas. Escalar amplifica los defectos. Si el piloto tiene un sesgo, un patrón de error, o un hueco, escalar lo extiende a cientos de casos. Busca grietas antes de escalar, y sigue comprobando a medida que avanzas. Un proceso suficientemente bueno para cuatro personas no es automáticamente suficientemente bueno para cuarenta.

No escales un proceso que no puedes supervisar. Si escalas más rápido de lo que puedes revisar y mantener, pierdes el control de la calidad y el riesgo. Escala a la velocidad que puedas cuidar. Un despliegue

más pequeño y bien supervisado gana a uno más grande y sin supervisión siempre.

Mantén al humano en el bucle a escala. A medida que crece el volumen, sube la tentación de quitar la revisión humana, porque la revisión "ralentiza las cosas". Resístete. La comprobación humana es lo que atrapa los errores con confianza, y importa más a escala, no menos. Nunca automatices la responsabilidad humana por el resultado.

Honra a las personas que hicieron funcionar el piloto. El equipo piloto construyó algo valioso. Cuando escales, dales crédito, dales el rol de maestro, y comparte las ganancias. Si tomas su trabajo y los descartas, enseñas a todos los demás que contribuir es arriesgado, y te costará conseguir voluntarios para el siguiente piloto.

Sé honesto sobre qué está escalado y qué no. No afirmes que una herramienta está "activa en toda la empresa" cuando en realidad solo funciona bien en un equipo. Reporta el estado real de la escalada con honestidad, incluido dónde sigue siendo tosco. Exagerar el progreso esconde problemas y desorienta a las partes interesadas.

Mantén el motor de mejora honesto. A medida que encadenas victorias, sigue midiendo cada una con veracidad (Capítulo 22). La tentación de declarar victoria temprano crece a medida que el motor se acelera. Resístete. Cada nueva oportunidad se gana su lugar mediante medición honesta, no impulso.

Errores a evitar

Purgatorio de pilotos. Ejecutar piloto tras piloto y nunca escalar. Decide escalar a propósito, antes de que el piloto siquiera empiece.

Tratar el piloto como la meta. Celebrar el piloto y parar. El piloto es el paso uno de escalar, no todo el proyecto.

Escalar sin un plan. Esperar que la nueva manera se extienda sola. No lo hace. Escala con un alcance escrito, calendario y dueño.

Dejar el proceso informal. Mantener los hábitos de "pregúntale a María" del piloto. Se derrumban cuando añades gente. Escribe el proceso.

Sin documentación. No escribir la guía, los ejemplos y los casos límite. El proceso muere con las personas que lo inventaron.

Formación por ósmosis. Dejar que los usuarios nuevos aprendan mirando en vez de practicar. Produce errores con confianza a escala.

Sin reentrenar en los cambios. Actualizar el proceso pero no a las personas. El cambio se hace mal.

Olvidar el mantenimiento. Tratar la herramienta como instalar-y-olvidar. Deriva, decae, y lentamente empeora.

Sin presupuesto de mantenimiento. Dejar fuera el coste del cuidado. La herramienta deja de ser rentable cuando aparece el coste real de mantenimiento.

Escalar más rápido de lo que puedes supervisar. Desplegar más rápido de lo que puedes revisar y arreglar. Pierdes el control de la calidad y el riesgo.

Quitar la comprobación humana por velocidad. Dejar la revisión porque "ralentiza las cosas". La comprobación humana importa más a escala.

Perseguir cada herramienta nueva brillante. Empezar muchos experimentos y no terminar ninguno. Una cadena enfocada de victorias gana a un montón disperso.

Exagerar el despliegue. Afirmar que la herramienta está en todas partes cuando solo funciona en un equipo. Reporta el estado real con honestidad.

Ejercicio práctico

23.6 Ejercicio: un plan de escalada

Escribe un plan de escalada de una página para un piloto que hayas ejecutado (o ejecutarías). Rellena estas ocho partes.

1. La decisión y el detonante. Escribe: "Si el piloto alcanza [números específicos de éxito], lo escalaremos." Nombra los números exactos que detonan la escalada, para que la decisión se tome de antemano, no a la deriva.

2. El alcance. ¿Qué exactamente estás escalando, y a quién? Nombra la tarea y los equipos, y fija un calendario. Sé específico, no "toda la empresa".

3. El proceso estándar. Escribe los pasos explícitos: cómo llega el trabajo, qué hace la IA, qué revisa el humano, qué se envía, qué se escala. Haz explícitos los hábitos informales del piloto.

4. El dueño. Nombra a la persona responsable de mantener el proceso funcionando y la herramienta sana. Un nombre, responsable.

5. El plan de documentación. Enumera qué escribirás: la guía de proceso, los ejemplos resueltos, los casos límite, la sección de resolución de problemas. Di dónde se guardará para que la gente pueda encontrarlo.

6. El plan de formación. ¿Cómo formarás a cada equipo nuevo? ¿Quién les enseña (nombra al campeón)? ¿Cómo reentrenarás cuando el proceso cambie? ¿Cómo mantendrás un repaso disponible?

7. El plan de mantenimiento. ¿Quién vigila actualizaciones de la herramienta y deriva de datos? ¿Con qué frecuencia revisarás los KPI durante la escalada? ¿Cuál es el respaldo si la herramienta cambia o desaparece?

8. El bucle de la siguiente oportunidad. ¿Cómo recogerás sugerencias de nuevos usos de los usuarios, y cómo elegirás la siguiente cosa a pilotar? Nombra el mecanismo simple.

Lee la página de vuelta y pregúntate: si el piloto triunfa, ¿esta página realmente nos lleva a un proceso escalado, mantenido y documentado, o podríamos seguir derivando? Si hay algún margen para derivar, aprieta el plan. Guárdalo y ejecuta la escalada contra él. Esta página es la diferencia entre una victoria que se extiende y una victoria que muere en un escritorio.

Lista de comprobación

23.7 Lista de comprobación de escalada

Antes y durante la escalada, comprueba esto.

- ▢ **Decidiste escalar a propósito**, con un detonante de éxito predefinido.
- ▢ **Definiste un alcance claro** —la tarea y equipos específicos, con un calendario—.
- ▢ **Convertiste los hábitos del piloto en un proceso escrito explícito.**
- ▢ **Nombraste un dueño del proceso** que es responsable de mantenerlo funcionando.
- ▢ **Escalas en pasos**, un equipo a la vez, no un gran despliegue bomba.
- ▢ **Escribiste la guía de proceso** —corta, clara, legible—.
- ▢ **Incluiste ejemplos resueltos** de resultado bueno y malo.
- ▢ **Documentaste los casos límite** y cómo manejarlos.
- ▢ **Escribiste una sección de resolución de problemas** y guardaste los documentos donde la gente puede encontrarlos.
- ▢ **Mantienes los documentos vivos** y los actualizas cuando el proceso cambia.
- ▢ **Formas a cada usuario nuevo de forma práctica**, no por ósmosis.

- ☐ **Usas al equipo piloto como maestros** y honras su contribución.
- ☐ **Reentrenas a la gente cada vez que el proceso cambia.**
- ☐ **Mantienes un repaso** (hoja de trucos o recorrido) disponible.
- ☐ **Vigilas actualizaciones de la herramienta y deriva de datos** y vuelves a comprobar el proceso tras cada una.
- ☐ **Presupuestas para el mantenimiento** (tiempo y dinero) en tu modelo de costes.
- ☐ **Asignaste el cuidado del mantenimiento** a una persona nombrada.
- ☐ **Tienes un plan de respaldo** si la herramienta cambia de precio, términos, o desaparece.
- ☐ **Mantienes la revisión humana en el bucle** a escala, nunca quitada por velocidad.
- ☐ **Recoges sugerencias de nuevos usos** y eliges la siguiente oportunidad con disciplina.
- ☐ **Reportas el estado real de la escalada con honestidad**, no un despliegue exagerado.

Si una casilla está vacía, la victoria está en riesgo de morir en un escritorio. Rellénala. Una pequeña victoria con un plan de escalada se vuelve una capacidad de toda la empresa; una pequeña victoria sin uno se vuelve purgatorio de pilotos.

Puntos clave

- Un piloto exitoso no es la meta —es el detonante para escalar a propósito, o acabas en el purgatorio de pilotos ejecutando pruebas interminables que nunca se vuelven cambio real—.
- Escalar significa convertir los hábitos informales del piloto en un proceso explícito, documentado y con dueño, y desplegarlo en pasos controlados, no en un solo gran salto.
- Una herramienta de IA es un jardín, no una estatua: necesita mantenimiento continuo —vigilar actualizaciones y deriva, ajustar, y un presupuesto y dueño para el cuidado— o decae en silencio.
- Escala solo tan rápido como puedas supervisar y formar, y nunca quites la revisión humana por velocidad; la comprobación humana

importa más a escala, no menos.

- La verdadera ventaja es un motor repetible —piloto, medir, escalar, aprender, repetir— que convierte una pequeña victoria en una cadena de ellas, cada una haciendo la siguiente más fácil de encontrar.

Capítulo 24 — Errores comunes y cómo evitarlos

En palabras simples

La mayoría de los proyectos de IA fallan por el mismo puñado de razones. No porque la tecnología sea débil, sino por errores predecibles que la gente comete una y otra vez. La buena noticia es que una vez que conoces los errores, puedes evitar casi todos. Este capítulo es una visita guiada por los grandes, con la solución para cada uno.

Piénsalo como una lista de minas. Cada una es fácil de pisar si no sabes que está ahí, y fácil de esquivar si lo sabes. El objetivo no es asustarte para que te alejes de la IA. Es hacerte el tipo de dueño de negocio que no hace volar su propio proyecto por accidente.

Los seis grandes errores son: automatizar el proceso equivocado, subestimar los datos y las personas, confiar demasiado en la IA, empezar demasiado grande, ignorar las regulaciones y la seguridad, y no medir los resultados. Cada uno es común, cada uno es costoso, y cada uno tiene una forma clara de evitarlo. Los tomamos uno a uno, explicamos por qué ocurre y qué cuesta, y te señalamos el capítulo que cubre la solución por completo.

Una imagen simple para llevar: adoptar la IA es como salir a una caminata larga por el campo. La mayoría de la gente no falla porque el camino sea imposible. Falla porque eligió el destino equivocado, llevó poca agua, confió en un mapa defectuoso, intentó caminar demasiado el primer día, ignoró el clima, y nunca comprobó si iba en la dirección correcta. Los errores son corrientes y evitables. Este capítulo es la charla de seguridad previa a la caminata.

Léelo como una lista de comprobación contra tus propios planes. Si te ves haciendo alguno de estos, detente y arréglalo antes de gastar más dinero o

quemar más confianza.

Un poco de historia

Años 1980: el colapso de los sistemas expertos enseñó la lección del proceso equivocado. Durante el auge de los sistemas expertos, las empresas volcaron dinero en codificar las reglas de expertos humanos. Muchos proyectos fallaron porque intentaron automatizar tareas demasiado desordenadas, demasiado raras, o demasiado dependientes del criterio para codificarlas. Los sistemas eran frágiles y caros de actualizar, y el mercado se desplomó. La lección: automatizar la cosa equivocada desperdicia una fortuna, no importa cuán buena sea la tecnología.

Años 1990: «basura entra, basura sale» se volvió un mantra. A medida que las empresas se informatizaron, aprendieron que un sistema alimentado con datos malos produce resultados malos, no importa cuán ingenioso sea el software. Este viejo dicho informático se volvió central en cada proyecto de datos. Es el ancestro del error de hoy de «subestimar los datos».

Años 1990–2000: el patrón de fallo big-bang. Los proyectos de software empresarial de los años 1990 y 2000 eran famosos por ir «big bang» —reemplazarlo todo de golpe, con un gran plan, durante años—. Muchos se pasaron del presupuesto, del tiempo, y fracasaron por completo. El patrón fue tan común que «implementación big-bang» se volvió un término de advertencia. La solución que surgió: empezar pequeño, probar valor, luego crecer. Este es el ancestro de «empezar demasiado grande».

Años 2000: la complacencia de la automatización. Investigadores que estudiaban sistemas automatizados —pilotos automáticos, monitorización automatizada— encontraron un fallo sorprendente: cuando un sistema funciona bien la mayor parte del tiempo, los humanos dejan de prestar atención y confían demasiado en él. Entonces falla en un caso raro y nadie lo pilla. Esto se llama **complacencia de la**

automatización o **sesgo de la automatización**, y es exactamente el error de «confiar demasiado en la IA». Se documentó mucho antes de los chatbots y ahora es más relevante que nunca.

Años 2010: la regulación alcanza. A medida que las brechas de datos y el mal uso copaban titulares, los gobiernos empezaron a escribir reglas estrictas —el RGPD en Europa siendo el mayor—. Empresas que habían tratado los datos a la ligera se vieron ante multas pesadas y riesgo legal. La lección: ignorar las reglas no es un atajo; es un pasivo esperando a ser activado.

Años 2020: los mismos errores de siempre, tecnología nueva. La ola actual de IA repite cada uno de estos errores a velocidad. Herramientas baratas e impresionantes hacen fácil empezar grande, confiar demasiado, saltarse el trabajo de datos, ignorar las reglas y saltarse la medición. La tecnología es nueva; los modos de fallo son viejos y bien documentados. Conocer la historia es la defensa más barata que existe.

El arco: cada generación de tecnología empresarial ha cometido el mismo puñado de errores. Ninguno es nuevo. Todos son evitables si los has visto antes.

Curiosidad

24.7 El efecto Eliza: por qué confiamos en las máquinas más de lo que merecen

Una razón por la que la gente confía demasiado en la IA se remonta a un programa de chat de 1966 llamado ELIZA y al hábito humano nombrado por él —el **efecto Eliza**: concedemos fácilmente comprensión y sentimientos a una máquina que meramente los imita, y confiamos en su salida más de lo que merece—.

La historia completa de ELIZA, y por qué importa para cómo diseñas y supervisas cualquier herramienta de IA, se cuenta en el Capítulo 1 — Una

breve historia de la IA, el hogar canónico del efecto Eliza. La llamada de atención de una línea aquí: una máquina fluida y educada nos hace confiar demasiado en ella, y ese hábito es la raíz del error 24.3 de abajo.

Un ejemplo empresarial real

Lo siguiente es un compuesto ilustrativo de patrones reales comunes, no una sola empresa con nombre.

Una empresa minorista quería «usar IA», así que hizo casi todo esta lista mal, y luego casi todo bien.

La versión errónea: el dueño leyó sobre IA, se emocionó, y decidió «transformar el servicio al cliente». Sin elegir un problema específico, compraron un chatbot y lo desplegaron a toda la base de clientes de golpe. Le dieron un montón de documentos viejos y desordenados y esperaron lo mejor. Apagaron la revisión humana porque «la IA es más rápida». Nunca comprobaron si estaba dando respuestas correctas. En semanas, el chatbot decía con seguridad a los clientes políticas de devolución equivocadas y precios equivocados. Los clientes se quejaron. La empresa no tenía idea hasta que las quejas se acumularon. El proyecto fue un desastre, y el dueño concluyó: «La IA no funciona».

La versión correcta: tras el desastre, el dueño reinició con disciplina. Eligieron un problema pequeño y claro —responder las diez preguntas más comunes de «dónde está mi pedido», que se comían el tiempo del personal—. Comprobaron los datos primero y encontraron que tenían datos limpios de seguimiento de pedidos que podían responder esas preguntas de forma fiable. Empezaron con un piloto diminuto solo en esas preguntas, con un humano revisando cada respuesta. Midieron el resultado: el tiempo de respuesta bajó, la satisfacción se mantuvo, y las respuestas eran correctas porque los datos eran buenos y el alcance era estrecho. Solo entonces se expandieron, paso a paso, manteniendo la revisión humana en los casos más difíciles.

La tecnología era la misma. El primer intento falló por seis errores. El segundo funcionó porque cada error fue evitado. La lección no es «la IA es

arriesgada». La lección es «los errores son el riesgo, y son evitables».

Cómo hacerlo

24.1 Automatizar el proceso equivocado

El error más caro es gastar dinero en automatizar algo que nunca valió la pena automatizar. Un proceso rápido equivocado sigue siendo equivocado, y ahora está equivocado a escala.

Por qué ocurre. Emoción. Tienes una herramienta y quieres usarla, así que la apuntas a lo que tengas delante en lugar de elegir con cuidado. O automatizas un proceso que ya está bien, ahorrando tiempo que nadie necesitaba ahorrar, mientras el verdadero cuello de botella queda intacto.

Qué cuesta. Dinero gastado en una herramienta que entrega poco, más el coste de oportunidad del problema real que no resolviste. Peor, una automatización mal elegida puede empeorar las cosas —automatizar un proceso roto solo produce salida rota más rápido y esconde la rotura—.

La solución: elegir antes de comprar. Antes de cualquier herramienta, elige el proceso por dos pruebas. Primera, *impacto*: ¿importa de verdad este proceso? ¿Cuesta tiempo real, dinero real o felicidad real del cliente? Segunda, *ajuste*: ¿es el proceso adecuado para la automatización —repetitivo, basado en reglas o en ejemplos, con datos disponibles? La matriz de impacto frente a facilidad del Capítulo 12 — Dónde puede ayudar la IA a tu negocio es la herramienta para esto. Úsala. Elige el objetivo de alto impacto y alto ajuste, no lo primero que se te ocurrió.

Arregla el proceso antes de automatizarlo. Si un proceso está roto, arréglalo primero, y luego automatiza la versión arreglada. Automatizar un desastre te da un desastre automatizado. A veces el mejor primer paso es simplificar o eliminar un paso por completo, no automatizarlo.

24.2 Subestimar los datos y las personas

La IA funciona con dos cosas: datos y personas. Ambas suelen ser más difíciles y más importantes que el propio modelo, y ambas se subestiman de forma rutinaria.

El error de los datos. La IA solo es tan buena como los datos que le des. Datos desordenados, incompletos, desactualizados o sesgados producen salida desordenada, incompleta, desactualizada o sesgada —no importa cuán buena sea la herramienta—. La gente imagina que la IA lo «descifrará» con lo que tenga. No puede. Si tus registros son un desastre, la IA hereda el desastre. El tratamiento completo de la calidad de datos está en el Capítulo 14 — Datos: la materia prima. La versión corta: comprueba tus datos antes de esperar buena salida, y arregla los datos antes de culpar a la IA.

El error de las personas. Como muestra el Capítulo 15, una herramienta que funciona en una prueba puede quedar sin usar porque nadie dijo por qué existe, nadie fue formado, y nadie se sintió seguro. Las personas no son una nota al margen; son la razón por la que los proyectos viven o mueren. Subestimar el lado humano —la formación, el miedo, la confianza, la gestión del cambio— es una de las causas más comunes de fracaso. Las habilidades de gestión del cambio están en el Capítulo 21. Presupuesta para el trabajo humano tan en serio como presupuestas para el software.

Por qué ocurre. Tanto el trabajo de datos como el humano son lentos, poco glamurosos y aburridos comparados con la emocionante herramienta. Es tentador saltárselos y llegar a la demo. Pero saltárselos es saltarse los cimientos. El edificio cae.

La solución. Trata los datos y las personas como el proyecto principal, con la herramienta como una parte de él, no al revés. Dedica tiempo real a limpiar y comprobar los datos. Dedica tiempo real a formar, comunicar y apoyar a las personas. Esto no es gasto general; es el trabajo.

24.3 Confiar demasiado en la IA

La IA moderna produce una salida fluida, segura y bien escrita. Esa fluidez nos engaña para que confiemos en ella más de lo que merece. Esto es el sesgo de la automatización, y es el error más peligroso de la lista, porque convierte una herramienta en un tomador de decisiones sin vigilancia.

Por qué ocurre. Una respuesta segura y bien escrita *se siente* correcta. Nuestros cerebros confunden «suena bien» con «es verdad». Añade el efecto Eliza —nuestro hábito de conceder comprensión a una máquina educada— y es fácil dejar de comprobar. Si la herramienta acierta el 95% del tiempo, el 5% en que se equivoca se cuela porque nadie está mirando.

Qué cuesta. Respuestas equivocadas que llegan a los clientes. Cifras equivocadas en informes. Decisiones equivocadas tomadas sobre una salida segura pero falsa. El daño es peor precisamente porque la salida parecía digna de confianza, así que nadie la cuestionó hasta que fue demasiado tarde. Recuerda la lección del Capítulo 1: la fluidez no es verdad.

La solución: mantén el humano en el bucle. Nunca dejes que la salida de la IA salga sin revisar, especialmente a clientes o a decisiones que importan. Fija una regla firme: la IA redacta, un humano comprueba y envía. Enseña a la gente *cómo* comprobar —qué buscar, a qué parece una respuesta equivocada— no solo a pulsar un botón. La habilidad de revisión es más importante que la herramienta.

Vigila las tonterías seguras. La IA puede estar equivocada con seguridad. Cuanto más segura y fluida sea la salida, más cuidadosamente debes comprobarla, no menos. Entrena tu instinto para desconfiar de las respuestas suaves en cosas que importan. La mentalidad sin confianza del Capítulo 7 — Sin confianza: confiar sin confiar es el marco correcto: verifica, no confíes por defecto.

Fija reglas de escalado. Decide qué puede hacer la IA por su cuenta y qué debe ir a un humano. Los casos de alto riesgo, inusuales o ambiguos van a una persona. La IA maneja lo rutinario; el humano maneja lo importante y lo extraño.

24.4 Empezar demasiado grande

El despliegue big-bang —cambiarlo todo de golpe con un gran plan— es un fallo clásico. Es tentador porque se siente ambicioso, pero es la forma más segura de perder el control.

Por qué ocurre. Ambición e impaciencia. Quieres la gran transformación ahora, así que vas ancho y rápido. O quieres impresionar, así que eliges el alcance más grandioso posible. Lo grande se siente audaz; en la práctica es frágil.

Qué cuesta. Los proyectos grandes son difíciles de controlar, caros de arreglar cuando salen mal, y lentos para mostrar valor. Un defecto que sería pequeño en un piloto se vuelve una crisis cuando se multiplica por toda la empresa antes de que lo veas. Los proyectos big-bang a menudo se pasan del presupuesto y del tiempo, y muchos fracasan por completo.

La solución: empezar pequeño y probar valor. Elige una tarea estrecha, un equipo, un objetivo claro. Ejecuta un piloto. Mídelo. Si funciona, escala en pasos (Capítulo 23). Pequeño no es tímido; pequeño es cómo aprendes barato y mantienes el control. Cada pequeña victoria construye la habilidad y la evidencia para el siguiente paso. El enfoque de victorias estrechas es el mismo que el Capítulo 1 recomienda de la historia: la IA gana una cosa específica a la vez, y tú también deberías.

La ambición está bien; la secuenciación es la disciplina. Puedes tener una gran visión. Solo alcánzala a través de una cadena de pasos pequeños y probados, no un salto gigante. El destino puede ser grande; el primer paso debe ser pequeño.

24.5 Ignorar las regulaciones y la seguridad

La IA toca tus datos, los datos de tus clientes y tus decisiones. Eso significa que toca la ley y tu seguridad. Ignorar ambos no es un atajo; es un pasivo cargado.

Por qué ocurre. Las regulaciones y la seguridad se sienten lentas, complejas y lejanas —hasta que no lo son—. Es tentador moverse rápido y tratar el cumplimiento «más tarde». Más tarde suele llegar como una multa, una brecha o una pelea legal.

Qué cuesta. Multas pesadas por incumplir reglas de privacidad. Una brecha de datos que expone información de clientes y destruye la confianza. Responsabilidad legal por decisiones que la IA tomó y que rompieron una regla. El coste de ignorar esto es mucho mayor que el coste de tratarlos correctamente, y cae todo de golpe.

La solución: conocer las reglas que te aplican. Si manejas datos personales en o sobre Europa, se aplica el RGPD —tratado en el Capítulo 10 — Privacidad y RGPD—. Si tu uso de IA cae bajo el Reglamento de IA de la UE, se aplican sus deberes —tratado en el Capítulo 5 — Reglas y responsabilidad legal—. No necesitas ser abogado, pero sí necesitas saber qué reglas te tocan y seguirlas. Pide asesoramiento donde importe.

Toma la seguridad en serio desde el primer día. Las herramientas de IA a menudo manejan datos sensibles. Trata esos datos con el mismo cuidado con que tratarías dinero en efectivo en una caja fuerte. Las amenazas de seguridad específicas de la era de la IA —fugas de datos, inyección de prompts, exposición del proveedor— están tratadas en el Capítulo 6 — Ciberseguridad en la era de la IA. No engrapes la seguridad más tarde; constrúyela desde el principio.

El cumplimiento no es opcional ni una meta final. Las reglas cambian, y tu uso de la IA cambia. El cumplimiento es continuo, como el mantenimiento. Intégralo en cómo operas, no en una comprobación de una sola vez que te saltas.

24.6 No medir resultados

Si no mides, no puedes decir si la IA ayudó, dañó, o no hizo nada. Estás conduciendo a ciegas, y seguirás gastando dinero en algo que no puedes evaluar.

Por qué ocurre. Medir se siente como trabajo extra, y puede mostrar malas noticias. Es más fácil suponer que está funcionando que comprobarlo. Muchos proyectos se lanzan con emoción y nunca vuelven a mirar un número.

Qué cuesta. No puedes probar valor, así que no puedes tomar buenas decisiones sobre expandir o detener. Sigues gastando en cosas que quizá no funcionen. Pierdes la lección que haría mejor al siguiente proyecto. Un proyecto que nunca mediste es un proyecto cuyo resultado fue aleatorio.

La solución: medir desde el principio. Fija una línea base antes de lanzar, sigue unos pocos KPI honestos, y revísalos con regularidad. El método completo está en el Capítulo 16 — Objetivos, costes y retorno de la inversión y la práctica del panel está en el Capítulo 22 — Medir resultados y ROI. No lo reaprendas aquí; solo comprométete a hacerlo. Mide la verdad, incluidas las malas semanas, y úsala para decidir mantener, corregir o detener.

Mide las cosas que importan, no las que lisonjean. Evita métricas de vanidad como recuentos de uso. Mide tiempo, errores, coste y satisfacción. Un número que solo muestra el lado bueno es un número que te está mintiendo.

Ética y responsabilidad

Cada error de esta lista tiene un filo ético, porque cada uno puede dañar a personas reales —clientes, empleados, o el propio negocio—.

Confiar demasiado en la IA es un fallo ético, no solo práctico. Cuando la salida de una IA sin revisar llega a un cliente y es equivocada,

has dañado a alguien. Sigues siendo responsable de lo que tu IA envía, no importa cuán segura sonara. Mantener el humano en el bucle es un deber, no una preferencia.

Ignorar las regulaciones es un deber que debes a las personas, no una casilla a marcar. Las reglas de privacidad existen para proteger la información de personas reales. Seguirlas es respetar a esas personas, no evitar una multa. La multa es lo de menos; el daño a la persona cuyos datos maltrataste es el punto.

No medir es un fallo de honestidad. Si no puedes decir si tu IA funciona, no puedes decir honestamente a tus clientes, tu personal o tus socios qué estás haciendo. Medir es parte de ser veraz sobre tu propio negocio.

Empezar demasiado grande puede dañar a tu propia gente. Un proyecto big-bang fallido desperdicia el dinero de la empresa y la confianza y el esfuerzo del equipo. Una ambición que ignora el camino seguro puede dañar a las mismas personas que intentas ayudar. Protégelas yendo en pasos seguros.

El hilo común: mantente despierto y mantente responsable. Cada error aquí es una forma de sonambulismo —hacer lo fácil en lugar de lo cuidadoso—. La postura ética es la postura despierta: elige el proceso deliberadamente, respeta los datos y las personas, verifica la salida, ve en pasos seguros, sigue las reglas y mide la verdad.

Errores a evitar

Este capítulo *es* la lista de errores, así que en lugar de repetirla, aquí está el meta-error que esconde a todos los demás:

El meta-error: tratar la IA como un producto que compras en lugar de un cambio que gestionas. Los seis errores vienen de la misma raíz —tratar la IA como una compra que funciona sola, en lugar de un cambio que necesita elegirse, prepararse, supervisarse y medirse—. Cuando compras una herramienta y esperas que entregue por sí sola,

resbalas a todas las trampas a la vez: proceso equivocado, datos malos, confianza ciega, demasiado grande, sin reglas, sin medición.

La solución al meta-error: tratar la IA como un cambio gestionado. Elige el objetivo a propósito. Prepara los datos y las personas. Supervisa la salida. Empieza pequeño y escala con un plan. Sigue las reglas. Mide el resultado. Este es todo el libro en una frase, y es lo opuesto al sonambulismo que causa cada fracaso aquí.

Un segundo meta-error que vale la pena nombrar: **concluir «la IA no funciona» a partir de un proyecto fallido.** Cuando un proyecto falla, la causa fue casi siempre uno de los seis errores, no la tecnología. No tires la oportunidad por haber pisado una mina. Aprende qué mina fue, evítala la próxima vez, y prueba de nuevo con disciplina. Las herramientas funcionan cuando evitas los errores.

Ejercicio práctico

24.8 Ejercicio: audita tu plan contra los seis errores

Toma cualquier proyecto de IA que estés planificando o ejecutando, y audítalo contra los seis errores. Para cada uno, responde honestamente con un sí/no y una línea de evidencia.

1. ¿Proceso equivocado? «¿He elegido este objetivo por impacto y ajuste, no solo por emoción?» Si no, vuelve atrás y usa la prueba de impacto frente a facilidad (Capítulo 12).

2. ¿Subestimados los datos y las personas? «¿Están mis datos lo bastante limpios, y he presupuestado tiempo real para la formación y el cambio?» Si no, arregla los datos y planifica el trabajo humano antes de seguir.

3. ¿Confiado demasiado en la IA? «¿Hay una revisión humana en todo lo que importa, y la gente sabe a qué parece una respuesta equivocada?» Si no, añade la regla de revisión ahora, antes de que salga más salida.

4. ¿Empezado demasiado grande? «¿Estoy empezando con una tarea estrecha y un equipo, o yendo ancho?» Si ancho, recógete a un piloto y prueba valor primero.

5. ¿Ignorado las regulaciones y la seguridad? «¿Sé qué reglas me aplican, y están los datos protegidos?» Si no estás seguro, averígualo y arréglalo antes de manejar más datos sensibles.

6. ¿Sin medir? «¿Tengo una línea base y unos pocos KPI honestos que de verdad vigilo?» Si no, montarlos ahora, incluso si tienes que reconstruir la línea base.

Por cada «no», escribe una acción concreta para arreglarlo, con una fecha. No avances en el proyecto hasta que los «no» estén arreglados. Esta auditoría de diez minutos pilla la mayoría de los errores caros antes de que te cuesten. Guarda las respuestas y vuelve a comprobarlas en tu fecha de revisión.

Lista de comprobación

24.9 Lista de comprobación antierrores

Ejecuta esto contra cualquier proyecto de IA antes y durante.

- ☐ **Elegiste el objetivo por impacto y ajuste**, no por emoción o hábito.
- ☐ **Arreglaste o simplificaste el proceso antes de automatizarlo.**
- ☐ **Comprobaste la calidad de los datos** y arreglaste los datos antes de esperar buena salida.
- ☐ **Presupuestaste tiempo y dinero reales para el lado humano** —formación, comunicación, cambio—.
- ☐ **Mantienes una revisión humana en todo lo que importa** —la IA redacta, un humano envía—.
- ☐ **Formaste a la gente para detectar salida equivocada**, no solo a pulsar botones.

- [ ] **Tratas la salida segura y fluida con desconfianza** y verificas lo que importa.
- [ ] **Fijaste reglas de escalado** —rutina a la IA, importante y extraño a un humano—.
- [ ] **Empezaste pequeño** —una tarea estrecha, un equipo, un objetivo claro—.
- [ ] **Escalas en pasos** con un plan, no un despliegue big-bang.
- [ ] **Sabes qué regulaciones te aplican** (RGPD, Reglamento de IA de la UE) y las sigues.
- [ ] **Proteges los datos sensibles** con seguridad real desde el primer día, no engrapada después.
- [ ] **Tratas el cumplimiento como continuo**, no una comprobación de una sola vez.
- [ ] **Mediste una línea base** antes del lanzamiento.
- [ ] **Sigues KPI honestos** (tiempo, errores, coste, satisfacción), no métricas de vanidad.
- [ ] **Revisas los números con regularidad** y los usas para decidir mantener / corregir / detener.
- [ ] **Tratas la IA como un cambio gestionado**, no un producto que entrega por sí solo.
- [ ] **No concluiste «la IA no funciona»** a partir de un error que era tuyo evitar.

Si una casilla está vacía, estás de pie sobre una mina. Escóndela antes de gastar más dinero o confianza. Cada error de esta lista es viejo, común y evitable —una vez que sabes que está ahí—.

Puntos clave

- La mayoría de los fallos de IA vienen de seis errores viejos y predecibles —proceso equivocado, datos y personas débiles, demasiada confianza, demasiado grande, reglas y seguridad ignoradas, sin medición— y todos son evitables una vez que los conoces.
- El error más peligroso es confiar demasiado en la salida fluida de la IA; mantén una revisión humana en todo lo que importa, porque la

fluidez no es verdad.

- La raíz de cada error es tratar la IA como un producto que compras en lugar de un cambio que gestionas —elige, prepara, supervisa, escala en pasos, sigue las reglas y mide—.
- Empieza pequeño y prueba valor antes de ir ancho; una victoria estrecha que puedes controlar vence a un gran despliegue que no puedes.
- No concluyas «la IA no funciona» a partir de un proyecto fallido — nombra qué error lo causó, arréglalo, y prueba de nuevo con disciplina —.

Capítulo 25 — Administración y finanzas

En palabras simples

La administración y las finanzas son donde la IA ahorra más horas en silencio en un pequeño negocio. No porque el trabajo sea difícil, sino porque es repetitivo. Facturas, movimientos bancarios, notas de gastos, informes mensuales, previsiones de caja: las mismas tareas, una y otra vez, cada semana. La repetición es justo lo que se le bien al software, y la IA suma la capacidad de leer documentos desordenados y detectar patrones que una persona podría pasar por alto.

Imagina tu oficina trasera como una sala llena de papel que nunca deja de llegar. Cada factura es un papelito que alguien debe leer, escribir en un sistema, cruzar con un pedido, revisar si hay errores y archivar. Multiplica eso por cientos o miles de papeles al mes y verás a dónde se van los días. La IA no se cansa, no pierde la concentración a las cuatro de la tarde y no le molesta hacer la misma tarea por milésima vez.

Este capítulo cubre cuatro trabajos: leer facturas y documentos, cruzar (conciliar) registros, producir informes de forma automática y prever la caja. Cada uno es un lugar donde un pequeño negocio puede ahorrar tiempo real y cometer menos errores.

Una idea importante antes de empezar: la IA en finanzas es un *dibujante*, no el *que toma las decisiones*. Lee, ordena, cruza y sugiere. Una persona sigue aprobando el movimiento de dinero, firmando el informe y haciéndose responsable del resultado. Mantén a un humano en el ciclo para todo lo que toque dinero real. El método para juzgar si todo esto vale la pena está en el Capítulo 16 — Metas, costos y retorno de la inversión; este capítulo te muestra qué automatizar y cómo.

Un poco de historia

Años 60–80: la revolución de la hoja de cálculo. El primer gran cambio en el trabajo de oficina fue la hoja de cálculo electrónica. Antes, los contadores llevaban los libros a mano y un solo cambio podía significar horas de recálculo. Las hojas de cálculo hicieron el cálculo instantáneo. Fue la primera vez que el software se hizo cargo de una tarea central de finanzas, y marcó el patrón: automatiza la aritmética y deja al humano a cargo del significado.

Años 90: OCR y escaneo de documentos. El Reconocimiento Óptico de Caracteres —software que lee texto impreso desde una imagen escaneada y lo convierte en texto editable— llegó a las herramientas de negocio. De pronto, una factura en papel podía convertirse en datos en lugar de una pila de papel. El OCR temprano era lento y cometía errores, así que una persona aún revisaba todo. Pero la puerta estaba abierta: el papel podía volverse digital.

Años 2000: automatización basada en reglas y RPA. La Automatización Robótica de Procesos —«bots» de software que siguen reglas fijas para mover datos entre sistemas— se volvió popular. Un bot podía copiar el total de una factura de una pantalla y pegarlo en otra. Esto funcionaba en tareas predecibles, pero se rompía en cuanto un documento se veía distinto: rápido pero frágil.

Años 2010: el aprendizaje automático lee documentos. El aprendizaje automático —software que aprende patrones de muchos ejemplos en lugar de seguir reglas fijas— cambió la lectura de documentos. En vez de decirle al ordenador exactamente dónde mirar, le mostrabas miles de facturas, y aprendía a encontrar el proveedor, la fecha y el total por su cuenta, incluso cuando el diseño cambiaba.

Años 2020: grandes modelos de lenguaje y agentes. Los grandes modelos de lenguaje —IA entrenada con enormes cantidades de texto— ahora pueden leer una factura, entender qué dice y redactar una respuesta al proveedor. Manejan formatos inusuales que rompían las herramientas

anteriores. El paso más nuevo es el *agente*: una IA que toma una tarea completa, como «procesar este correo de un proveedor», y la lleva a cabo en varios pasos por su cuenta, con un humano revisando el resultado. El ejemplo de Elanco más adelante en este capítulo es exactamente este tipo de agente.

El recorrido: de los libros escritos a mano, a las hojas de cálculo instantáneas, al texto escaneado, a los bots que siguen reglas, a una IA que lee y razona. Cada paso quitó más del trabajo repetitivo a las manos humanas y dejó a los humanos hacer el juicio.

Curiosidad

25.5 El «intermediario humano» que la IA reemplazó

Durante años, el equipo de compra-a-pago de Elanco —las personas que gestionan las preguntas y el papeleo entre comprar mercancías y pagarlas — trabajó como lo que la empresa llamaba «intermediario humano». Respondían a mano más de 30.000 consultas al año, y cada una tomaba más de diez minutos. Diez minutos aquí, diez minutos allá, multiplicados por treinta mil, son una montaña de horas gastadas moviendo información entre sistemas a mano.

Esa historia, con los números reales y el sistema de IA de dos capas que lo reemplazó, se cuenta por completo en «Un ejemplo real de negocio» más abajo. La curiosidad aquí es la frase en sí: «intermediario humano». Describe un trabajo donde una persona existe solo para llevar datos de un lugar a otro. Ese es el tipo de trabajo que la IA mejor elimina, y el tipo que debes buscar en tu propia oficina trasera.

Un ejemplo real de negocio

Elanco: un ecosistema de IA de dos capas para compra-a-pago, que recorta el tiempo de consulta cerca de un 99%.

Elanco es una empresa global de salud animal que fabrica medicamentos y tratamientos para mascotas y animales de granja. Su equipo de compra-a-pago —el grupo que gestiona todo entre pedir mercancías y pagar al proveedor— tenía un problema crónico. El equipo pasaba sus días como «intermediario humano», respondiendo a mano más de 30.000 consultas al año. Cada consulta tomaba más de diez minutos: alguien buscaba en el sistema financiero, revisaba el pedido, consultaba al proveedor y escribía una respuesta. El trabajo era lento, repetitivo y propenso a errores.

Según The Hackett Group, que nombró este proyecto ganador en la categoría Compra-a-Pago de sus Premios Hackett a la Innovación 2026 (anunciado en un comunicado de Business Wire el 24 de junio de 2026), Elanco lo resolvió con un ecosistema de IA de dos capas basado en agentes, construido sobre ElancoGPT, la plataforma de IA segura de la propia empresa. Las dos capas eran:

- **Capa uno — AskSAP.** Los empleados podían hacer preguntas en lenguaje sencillo y obtener respuestas extraídas del sistema empresarial SAP de la empresa (el software que gestiona sus finanzas y operaciones). En lugar de abrir varias pantallas y buscar un número, una persona solo preguntaba: «¿Cuál es el estado de esta orden de compra?» y recibía una respuesta.
- **Capa dos — el agente de compra-a-pago.** Este agente escanea automáticamente los correos entrantes de proveedores, determina qué quiere el proveedor (la «intención»), contrasta la solicitud con datos en vivo del sistema empresarial y redacta una respuesta. Luego un empleado humano revisa el borrador antes de enviarlo.

El resultado fue dramático. El tiempo de resolución de consultas bajó a **menos de 10 segundos** —lo que The Hackett Group describió como **una reducción del 99%** respecto a los más de diez minutos anteriores —. La empresa también informó que el sistema eliminó por completo entre un **30% y un 40%** de las consultas manuales de compra-a-pago, porque muchas preguntas simplemente dejaron de hacerse una vez que los empleados podían encontrar las respuestas por sí mismos a través de AskSAP.

Dos cosas vale la pena notar. Primera, el humano sigue ahí: el agente *redacta*, el empleado *revisa*. Elanco no dejó que la IA enviara dinero o respuestas por su cuenta. Segunda, la mayor ganancia vino de dar a las personas una forma más rápida de encontrar respuestas, lo que eliminó la necesidad de la consulta desde el principio. Ese es un patrón que puedes copiar: la mejor automatización a menudo elimina la solicitud, no solo el trabajo.

Una nota sobre la fuente: este es un caso de los Premios a la Innovación de Hackett, no una historia de cliente de Microsoft. Las cifras de arriba provienen del anuncio de premio de The Hackett Group. Toma los porcentajes como los resultados reportados por la empresa, y recuerda que tus propios números variarán según tus sistemas y tu volumen.

Cómo hacerlo

25.1 Facturas y documentos

Leer facturas y otros documentos a mano es uno de los mayores sumideros de tiempo en un pequeño negocio. El procesamiento de documentos con IA puede leer una factura, extraer los campos clave y ponerlos donde corresponden.

Lo que la IA extrae. De una factura típica, el software saca el nombre del proveedor, el número de factura, la fecha, los conceptos de línea, el impuesto y el total. Lee PDF, papel escaneado y adjuntos de correo. Las herramientas modernas manejan muchos diseños sin que le indiquen cada uno de antemano.

Cómo funciona en la práctica. Apuntas la herramienta a una carpeta de facturas entrantes, o la conectas a tu correo. Lee cada una, extrae los campos y los introduce en tu sistema contable o los pone en una cola para que una persona los confirme. Cuantas más facturas ve, mejor se vuelve con tus proveedores específicos.

La revisión humana. No dejes que la herramienta registre facturas en tus libros sin revisión, al menos al principio. Configúrala para extraer y marcar, y que una persona apruebe. Observa la tasa de error (como aconseja el Capítulo 22). Con el tiempo, cuando la precisión se demuestre, puedes dejar que las facturas rutinarias y de bajo valor se registren automáticamente y enviar solo las inusuales a un humano.

Dónde más ahorra. Alto volumen y formatos repetitivos. Si procesas cientos de facturas al mes, el ahorro es grande y evidente. Si procesas diez, puede que la herramienta no se pague sola. Ajusta la herramienta a tu volumen.

Vigila los campos de alto riesgo. El total y el impuesto son los dos campos que deben estar bien, porque un número equivocado aquí cuesta dinero real. Revisa estos dos hasta que confíes en la herramienta; el nombre del proveedor y la fecha son de menor riesgo si fallan.

25.2 Conciliaciones

Conciliar significa cruzar dos conjuntos de registros para asegurarse de que coincidan. El ejemplo clásico es cruzar tu extracto bancario contra tu libro contable. Si coinciden, tus libros son correctos. Si no, algo falta, está duplicado o está mal, y debes encontrarlo.

Por qué es doloroso a mano. Cruzar línea por línea es lento y aburrido, y el aburrimiento causa errores. Una persona que revisa cientos de líneas bancarias terminará por pasar por alto un pago duplicado o un recibo que falta.

Cómo ayuda la IA. Las herramientas de conciliación con IA cruzan registros automáticamente comparando importes, fechas y números de referencia. Vinculan una línea bancaria con la factura que coincide, marcan las que encajan limpiamente y muestran solo los desacuerdos para que un humano los investigue. En lugar de revisar todo, revisas las excepciones.

El modelo de excepciones. Esta es la idea clave: deja que el software maneje el 95% que coincide y trae a una persona el 5% que no. El trabajo de la persona cambia de «cruzar cada línea» a «resolver las pocas que no coinciden». Ese es un trabajo más pequeño y más interesante, y es donde el juicio humano realmente aporta valor.

Desacuerdos comunes que esperar. Un pago que aparece dos veces (un duplicado), una comisión bancaria que nadie registró, un recibo que falta de un pago con tarjeta, un pago hecho al proveedor equivocado. La herramienta los marca; tú los resuelves. Con el tiempo aprendes tus propios patrones y puedes añadir reglas para atrapar los recurrentes automáticamente.

Mantén un rastro de auditoría. Sea lo que sea que haga la herramienta, asegúrate de que registre lo que cruzó y lo que marcó. Cuando tu contador o un auditor pregunte cómo se llegó a una cifra, necesitas un rastro claro. Las buenas herramientas producen esto; pregunta antes de comprar.

25.3 Informes automáticos

Los informes mensuales y semanales —pérdidas y ganancias, ventas por producto, gastos por categoría— son otro lugar donde la IA ahorra horas. En lugar de que una persona saque números a una hoja de cálculo cada mes, el informe puede construirse solo.

Informes programados. Configura el informe para que se genere en un horario fijo (cada lunes, el primero de mes) y lo entregue en tu bandeja de entrada o en una carpeta compartida. Los números se extraen de tus sistemas en vivo, así que el informe siempre está actualizado. Nadie tiene que acordarse de hacerlo.

Resúmenes en lenguaje sencillo. La IA moderna puede leer los números y escribir un resumen corto en palabras simples: «Los ingresos subieron un 8% este mes, impulsados por el producto X; los gastos subieron un 3%, sobre todo en envíos». Esto convierte una tabla de cifras

en una frase que realmente puedes leer y sobre la que puedes actuar. Es como tener un analista junior que escriba los comentarios por ti.

Haz preguntas en lenguaje sencillo. Algunas herramientas te permiten preguntar «¿Cuáles fueron nuestros cinco mejores clientes este trimestre?» y obtener una respuesta sin escribir una fórmula. Esto es útil para las preguntas puntuales que antes significaban «lo miro más tarde» y luego nunca sucedían.

No te saltes la lectura humana. Un informe automático es un punto de partida, no un documento de decisión terminado. Lee el resumen, comprueba que los números tengan sentido y añade tu propio juicio antes de actuar sobre él o compartirlo. La IA puede resumir con confianza y aun así estar equivocada si los datos de base están desordenados. Basura entra, basura con confianza sale.

Estandariza el formato. Una vez que te decidas por un diseño de informe, mantenlo estable. Un formato consistente es más fácil de leer mes a mes y más fácil para notar cuando algo se ve raro. Cambia el formato solo de forma deliberada, no cada vez.

25.4 Previsiones de flujo de caja

Prever el flujo de caja significa predecir cuánto dinero habrá en el banco en las próximas semanas y meses. Es distinto de la ganancia. Un negocio puede ser rentable sobre el papel y aun así quedarse sin caja si los pagos llegan tarde. La caja es oxígeno; la ganancia es comida. Puedes sobrevivir mucho tiempo sin comida y solo minutos sin oxígeno.

Por qué ayuda la IA. Una buena previsión necesita combinar muchas señales: facturas que has enviado pero no cobrado, cuentas que debes, patrones estacionales y qué tan confiablemente tus clientes pagan realmente a tiempo. La IA puede mirar tu historial y aprender, por ejemplo, que el cliente A suele pagar dos semanas tarde, mientras que el cliente B paga temprano. Luego pondera la previsión en consecuencia.

Empieza por lo básico. Una previsión simple responde: qué caja entra, qué sale y cuál es el saldo, semana a semana para las próximas 8 a 13 semanas. Construye esto incluso sin IA; una hoja de cálculo funciona. La IA lo mejora aprendiendo patrones de pago y marcando el riesgo.

Vigila el hueco. El número más importante es el punto más bajo de la previsión. Si la previsión muestra que tu saldo cae por debajo de un nivel seguro en la semana nueve, tienes tiempo ahora para arreglarlo: persigue facturas, retrasa una compra, consigue una línea de crédito. Todo el valor de prever es ver el descenso antes de que ocurra.

Trata las previsiones como rangos, no como promesas, y actualízalas a menudo. Una previsión es una estimación, no una garantía. Preséntala como un rango probable con un mejor caso y un peor caso, y planifica para que el peor caso sea sobrevivible. Las previsiones de caja se quedan obsoletas rápido, así que actualízalas cada semana; una previsión de hace un mes es casi inútil porque ha cambiado mucho. El hábito de una revisión semanal de caja es una de las rutinas más valiosas que un dueño de un pequeño negocio puede crear.

Ética y responsabilidad

Las finanzas son donde los errores cuestan dinero real y confianza real, así que la responsabilidad importa aquí más que en casi cualquier otro lugar.

Mantén un humano en el ciclo para el movimiento de dinero. La IA debe redactar, extraer, cruzar y sugerir. Una persona debe aprobar todo lo que envíe dinero, cambie un saldo o firme un informe. Un agente que lee un correo de un proveedor y paga sin revisión es un riesgo de fraude: una factura falsa, un correo suplantado o un total mal leído pueden vaciar la caja rápido. El agente de Elanco redacta y un humano revisa; copia ese patrón exactamente.

Protege los datos financieros. Las facturas y los registros bancarios son sensibles. Usa herramientas que mantengan tus datos seguros y, donde sea posible, dentro de tu propio entorno. Ten cuidado al enviar

documentos financieros a servicios de IA públicos. Los conceptos básicos de seguridad se cubren en el Capítulo 6 — Ciberseguridad en la era de la IA y la opción de autoalojamiento en el Capítulo 8 — Autoalojamiento: mantén tus datos bajo control.

Sé honesto en los informes. Un resumen automático puede hacer que un mal mes suene bien. No dejes que el pulido de un informe escrito por IA esconda un problema real. Lee los números tú mismo y reporta la verdad, sobre todo cuando es incómoda.

Cuida el rastro de auditoría y mantén la segregación de funciones. Guarda registros de lo que la IA extrajo, cruzó y cambió; si un auditor pregunta cómo se produjo una cifra, debes poder mostrar el camino. Y recuerda que la automatización puede esconder una mala transacción tan fácilmente como encontrarla: la persona que configura un proveedor no debe ser la misma que aprueba su pago. La IA no elimina la necesidad de controles internos; cambia cómo se ven.

Errores a evitar

Dejar que la IA mueva dinero sin revisión. El error más peligroso de todos. Exige siempre aprobación humana para los pagos.

Automatizar un mal proceso. Si tu proceso actual de facturas es un desastre, automatizarlo solo crea un desastre más rápido. Limpia el proceso primero, luego automatiza.

Confiar en la extracción a ciegas. La IA puede leer mal un total o una cifra de impuesto. Revisa los campos de alto riesgo hasta que tengas prueba de precisión.

Sin manejo de excepciones. Si solo automatizas los casos fáciles y no tienes plan para los inusuales, los inusuales se acumulan y rompen el sistema. Diseña para las excepciones desde el primer día.

Saltarse el rastro de auditoría. Una herramienta que no puede mostrar lo que hizo es un pasivo en una auditoría. Exige trazabilidad.

Prever el mejor caso y apostar por él. Una previsión es un rango. Planifica para que el peor caso sea sobrevivible.

Previsiones obsoletas y confusión entre ganancia y caja. Una previsión de caja de hace un mes es inútil; actualízala cada semana. Y recuerda que puedes ser rentable y aun así quedarte sin dinero: prevé la caja, no solo la ganancia.

Sobreautomatizar bajo volumen. Si solo tienes diez facturas al mes, puede que una herramienta no compense. Ajusta la herramienta a tu volumen.

Enviar datos sensibles a IA pública. Las facturas y las líneas bancarias son sensibles. Usa herramientas seguras o autoalojadas.

Sin línea base. No medir cuánto tardaba la tarea antes, así que no puedes probar el ahorro. Mide antes de empezar (ver Capítulo 22).

Esconder malas cifras. Un informe pulido de IA que enmascara un mal mes es deshonesto. Reporta la verdad.

Ejercicio práctico

25.7 Ejercicio: mapea la automatización de tu oficina trasera

Elige una tarea de la oficina trasera y planifica su automatización de principio a fin.

Paso 1 — Elige la tarea. Escoge la tarea de finanzas o administración más repetitiva que tengas: captura de facturas, conciliación bancaria, el informe mensual o la previsión de caja.

Paso 2 — Mide la línea base. ¿Cuánto tiempo toma ahora y cuántas veces al mes la haces? Anota ambas cosas. Este es tu número «antes».

Paso 3 — Dibuja los pasos actuales. Lista cada paso que un humano hace hoy: recibir, leer, escribir, cruzar, revisar, archivar. Ver los pasos hace la automatización obvia.

Paso 4 — Marca cada paso. Para cada paso, márcalo: **la IA lo hace** (extraer, cruzar, resumir), **el humano lo revisa** (aprobar, firmar) o **el humano lo decide** (la decisión de juicio). Cada movimiento de dinero debe ser aprobado por un humano.

Paso 5 — Elige la herramienta. Escoge una herramienta que encaje con tu volumen y tu sistema contable. No compres la más grande; compra la que encaje.

Paso 6 — Empieza con extraer y marcar. Lanza con la IA extrayendo y marcando, y un humano aprobando todo. No pases a totalmente automático el primer día.

Paso 7 — Fija el umbral de error. Decide la tasa de error que dispara una acción. Por ejemplo, «si más del 3% de los totales extraídos están mal, nos detenemos y revisamos la herramienta».

Paso 8 — Planifica la previsión de caja. Construye una previsión de caja simple de 8 a 13 semanas, incluso en una hoja de cálculo. Marca el punto más bajo. Decide qué harás si cae por debajo de tu nivel seguro.

Haz esto primero con una tarea. Una vez que funcione y los números prueben el ahorro, pasa a la siguiente tarea. Una tarea bien automatizada te enseña más que cinco a medio terminar.

Lista de verificación

25.8 Lista de verificación de administración y finanzas

Antes de automatizar cualquier tarea de finanzas, revisa esto.

- [ ] **Mediste la línea base** — tiempo por tarea y con qué frecuencia la haces.
- [ ] **Un humano aprueba cada movimiento de dinero** — ninguna IA envía dinero por su cuenta.
- [ ] **Limpia el proceso antes de automatizarlo.**
- [ ] **Revisas los campos de alto riesgo** (totales, impuesto) hasta que confíes en la herramienta.
- [ ] **Diseñaste para las excepciones** — los casos inusuales tienen un camino claro hacia un humano.
- [ ] **La herramienta mantiene un rastro de auditoría** que puedas mostrar a un contador o auditor.
- [ ] **Los datos financieros se mantienen seguros**, no enviados a servicios de IA públicos.
- [ ] **Los informes los lee un humano** antes de que actúes sobre ellos o los compartas.
- [ ] **Reportas las malas cifras con honestidad**, no solo el resumen pulido.
- [ ] **Mantienes la segregación de funciones** — la configuración de proveedores y la aprobación de pagos son personas separadas.
- [ ] **Prevés la caja, no solo la ganancia**, y vigilas el punto más bajo.
- [ ] **Actualizas la previsión de caja cada semana.**
- [ ] **Tratas las previsiones como un rango**, y planificas para que el peor caso sea sobrevivible.
- [ ] **Ajustas la herramienta a tu volumen** — nada de sobreautomatizar tareas diminutas.
- [ ] **Fijaste un umbral de error** que dispara una revisión.
- [ ] **Mantienes la decisión de dinero separada de la decisión de personas** (ver Capítulo 16).

Si una casilla está vacía, el riesgo sigue siendo tuyo. Llénala antes de dejar que la IA se acerque al dinero.

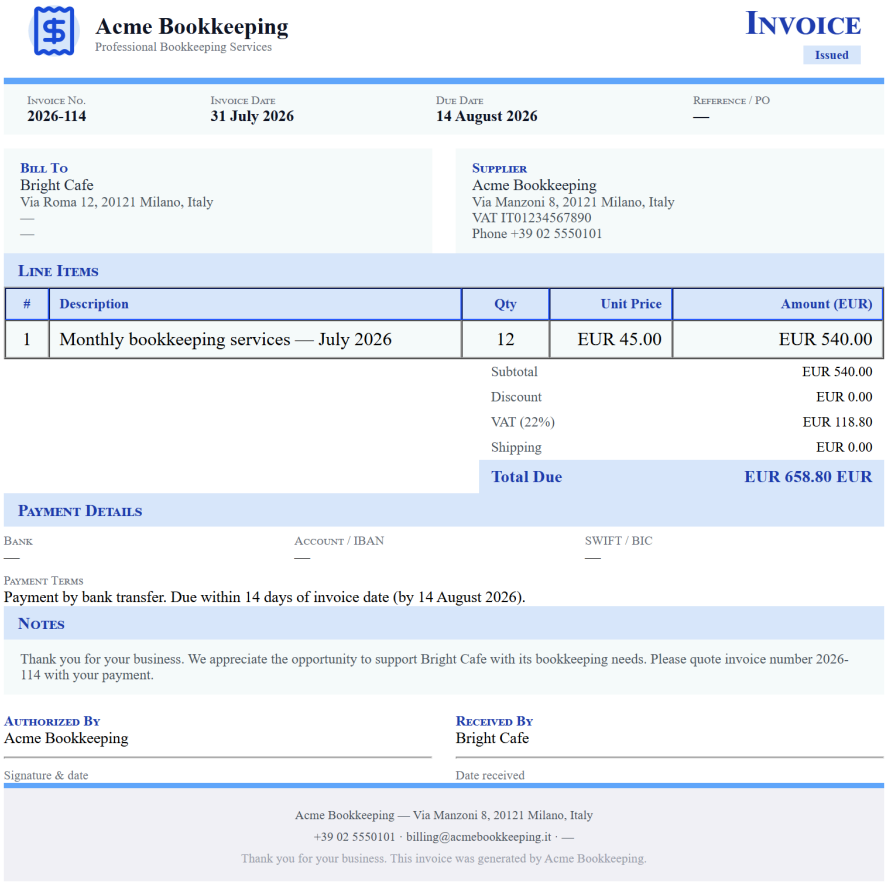
Puntos clave

- La administración y las finanzas están llenas de trabajo repetitivo — facturas, cruces, informes, previsiones—, y la repetición es justo lo que se le bien a la IA.
- Mantén a la IA como el dibujante y al humano como el que toma las decisiones: deja que extraiga, cruce y sugiera, pero una persona debe aprobar todo lo que mueva dinero.
- El caso de Elanco (ganador de un Premio a la Innovación de Hackett 2026) recortó el tiempo de consulta de compra-a-pago a menos de 10 segundos, cerca de un 99% de reducción, usando un agente de dos capas que redacta respuestas para revisión humana y elimina muchas consultas por completo.
- Prevés la caja, no solo la ganancia, actualízala cada semana y planifica para que el descenso del peor caso sea sobrevivible.
- Limpia el proceso antes de automatizarlo, diseña para las excepciones y mantén un rastro de auditoría que puedas mostrar.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Haz una factura en segundos



Acme Bookkeeping
Professional Bookkeeping Services

INVOICE
Issued

Invoice No.	Invoice Date	Due Date	Reference / PO
2026-114	**31 July 2026**	**14 August 2026**	—

Bill To
Bright Cafe
Via Roma 12, 20121 Milano, Italy
—
—

Supplier
Acme Bookkeeping
Via Manzoni 8, 20121 Milano, Italy
VAT IT01234567890
Phone +39 02 5550101

Line Items

#	Description	Qty	Unit Price	Amount (EUR)
1	Monthly bookkeeping services — July 2026	12	EUR 45.00	EUR 540.00

Subtotal	EUR 540.00
Discount	EUR 0.00
VAT (22%)	EUR 118.80
Shipping	EUR 0.00
Total Due	**EUR 658.80 EUR**

Payment Details

Bank	Account / IBAN	SWIFT / BIC
—	—	—

Payment Terms
Payment by bank transfer. Due within 14 days of invoice date (by 14 August 2026).

Notes

Thank you for your business. We appreciate the opportunity to support Bright Cafe with its bookkeeping needs. Please quote invoice number 2026-114 with your payment.

Authorized By
Acme Bookkeeping
Signature & date

Received By
Bright Cafe
Date received

Acme Bookkeeping — Via Manzoni 8, 20121 Milano, Italy
+39 02 5550101 · billing@acmebookkeeping.it · —
Thank you for your business. This invoice was generated by Acme Bookkeeping.

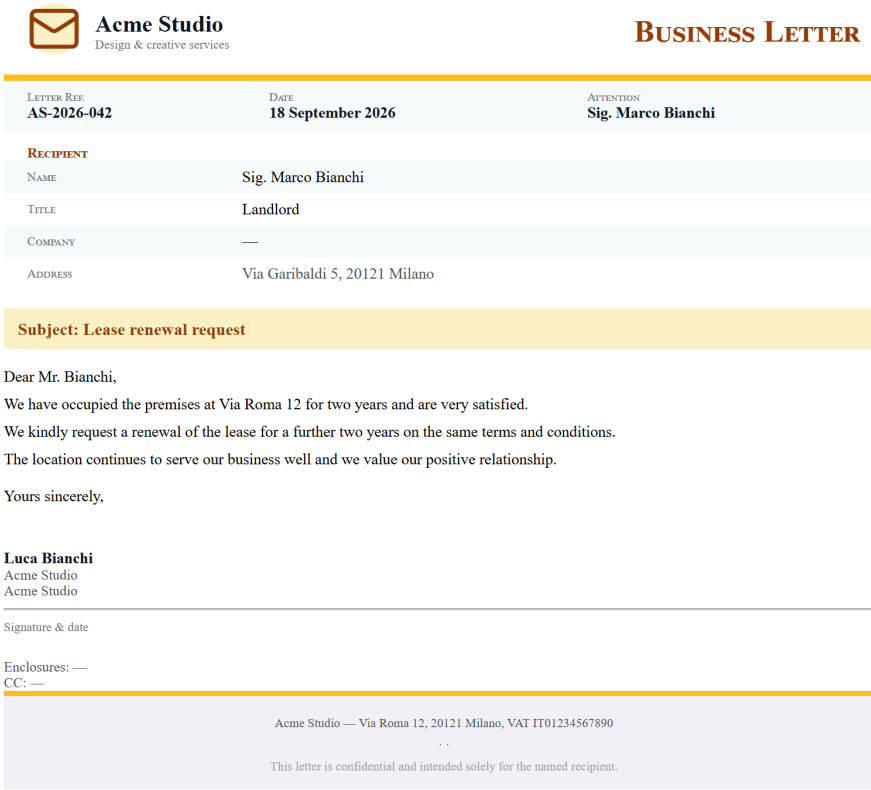
Un documento de factura terminado producido por el agente

Lo que pides: `Haz una factura para Bright Cafe por 12 horas de contabilidad a 45 euros la hora, con vencimiento en 14 días.`

El agente escribe una factura formal con los datos de tu negocio, los conceptos de línea, el subtotal, el impuesto y el total, y una fecha de vencimiento. Obtienes un documento real que puedes imprimir o enviar. Si un número está mal, lo dices y lo corrige.

Consejo: Pídela como un archivo Word real (/tools office-files) si quieres seguir editándola en Microsoft Office.

Escribe una carta formal



Acme Studio
Design & creative services

BUSINESS LETTER

LETTER REF.	DATE	ATTENTION
AS-2026-042	18 September 2026	Sig. Marco Bianchi

RECIPIENT

NAME	Sig. Marco Bianchi
TITLE	Landlord
COMPANY	—
ADDRESS	Via Garibaldi 5, 20121 Milano

Subject: Lease renewal request

Dear Mr. Bianchi,

We have occupied the premises at Via Roma 12 for two years and are very satisfied.

We kindly request a renewal of the lease for a further two years on the same terms and conditions.

The location continues to serve our business well and we value our positive relationship.

Yours sincerely,

Luca Bianchi
Acme Studio
Acme Studio

Signature & date

Enclosures: —
CC: —

Acme Studio — Via Roma 12, 20121 Milano, VAT IT01234567890

This letter is confidential and intended solely for the named recipient.

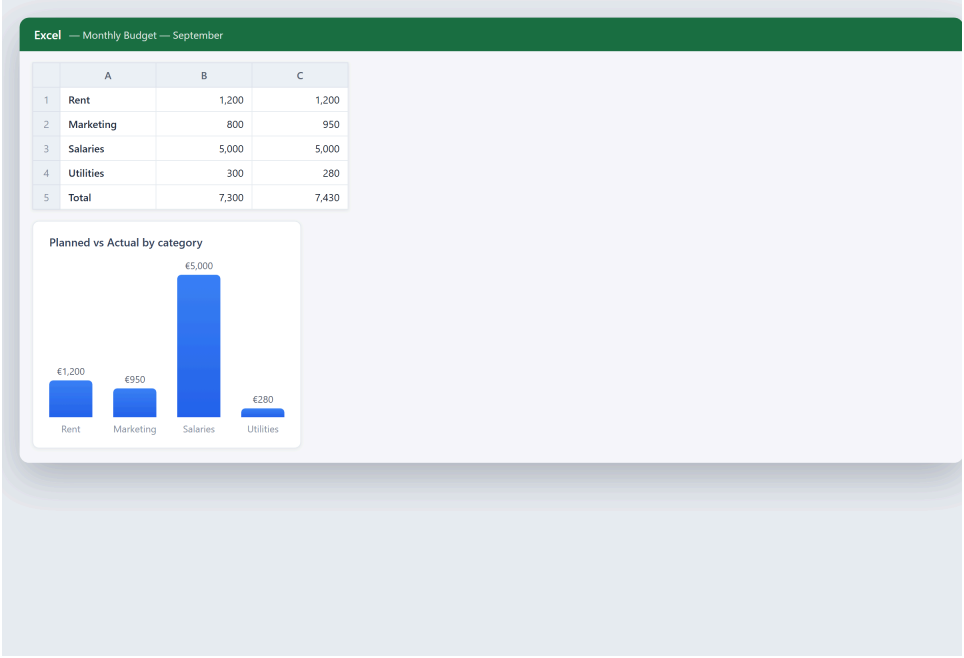
Una carta comercial formal, con formato y lista

Lo que pides: `Escribe una carta formal a nuestro arrendador pidiendo renovar el contrato por otros dos años en las mismas condiciones.`

El agente escribe la carta con el saludo adecuado, un cuerpo claro y un cierre cortés, en la voz de tu negocio. La revisas, cambias una palabra si quieres, y la envías.

Consejo: Dile a quién escribes y qué quieres; él se encarga del tono formal por ti.

Un presupuesto que puedes leer



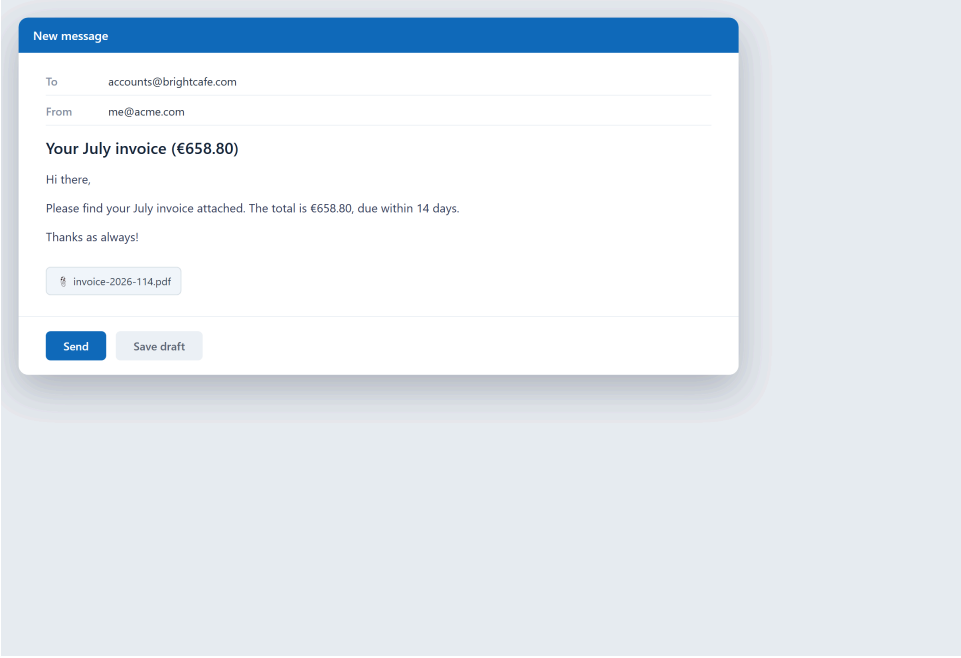
Una hoja de cálculo de presupuesto con un gráfico de barras claro

Lo que pides: `Crea una hoja de cálculo de presupuesto mensual con lo planificado y lo real para alquiler, marketing y salarios, más un gráfico.`

El agente crea la hoja de cálculo con las categorías, las columnas de planificado y real, los totales y un gráfico que muestra la diferencia de un vistazo. Puedes abrirla en Excel y seguir trabajando.

Consejo: Pide el título del gráfico y la moneda para que coincida con tu negocio.

Envía la factura por correo



La factura adjunta a un correo listo para enviar

Lo que pides: `Envía por correo la factura que acabamos de hacer al cliente con una nota de presentación breve y amable.`

El agente adjunta la factura y escribe una breve nota de presentación con el importe y la fecha de vencimiento. Un mensaje, enviado.

Consejo: Encadena: «haz la factura y envíala por correo al cliente» en una sola petición.

Capítulo 26 — Ventas y marketing

En palabras simples

Las ventas y el marketing son donde la IA puede ayudarte a encontrar más clientes, hablar con ellos mejor y gastar menos tiempo adivinando. El trabajo aquí está lleno de pequeñas tareas repetidas: clasificar qué contactos merecen una llamada, escribir correos, responder las mismas preguntas en tu sitio web, e intentar entender qué quieren tus clientes. La IA es buena en todas ellas.

La idea central es la *personalización a escala*. Un buen vendedor recuerda a cada cliente, adapta el mensaje y hace seguimiento en el momento justo. Un equipo pequeño no puede hacer eso con miles de personas. La IA sí. Puede mirar cada contacto y adivinar qué probable es que compre, escribir un correo que suene como si estuviera escrito para esa persona, responder la pregunta de un visitante a las 2 de la madrugada, y detectar qué clientes están a punto de irse.

Este capítulo cubre cuatro trabajos: puntuar contactos (adivinar quién es más probable que compre), escribir correos y contenido, gestionar chatbots y asistentes, y analizar clientes para entender qué quieren y quién está en riesgo de irse.

Una advertencia honesta antes de empezar: la IA es un potente amplificador. Hará que un buen mensaje llegue a más gente, y hará que un mal mensaje llegue a más gente también. También puede empujarte al spam —enviar demasiado, demasiado a menudo, a gente que no lo pidió. El objetivo no es ametrallarlo todo; es llegar a la persona correcta con el mensaje correcto en el momento correcto. El método para juzgar si todo esto da dinero vive en el Capítulo 16 — Objetivos, costos y retorno de la inversión; este capítulo te muestra qué automatizar y cómo.

Un poco de historia

Años 1990: marketing masivo y la lista de correo. La automatización de marketing empezó con simples listas de correo. Un negocio podía enviar un mensaje a miles de personas a la vez. Era barato y amplio, pero tosco —todos recibían el mismo mensaje, encajara con ellos o no. Esta fue la era de "rociar y rezar."

Años 2000: el CRM y el embudo. Llegó el software de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) —una base de datos de cada cliente y cada interacción—. Los marketers empezaron a pensar en un "embudo": muchas personas entran por arriba, menos llegan a una compra por abajo. El CRM dejaba rastrear dónde estaba cada persona en el embudo y hacer seguimiento. Los datos entraron en el cuadro.

Años 2010: segmentación y personalización. Con más datos, los marketers aprendieron a dividir su audiencia en grupos (segmentos) y enviar a cada grupo un mensaje distinto. "La gente que compró X también compró Y." La personalización hizo los mensajes más relevantes y más eficaces. Pero seguía siendo sobre todo basada en reglas: si un cliente hacía esto, envía aquello.

Finales de los 2010: el aprendizaje automático puntúa contactos. El aprendizaje automático —software que aprende patrones de muchos ejemplos— empezó a puntuar contactos. En vez de que una persona adivinara a quién llamar primero, el modelo miraba cientos de señales (tamaño de la empresa, qué páginas visitaron, cómo te encontraron) y ordenaba los contactos por lo probables que eran de comprar. Los equipos de ventas dejaron de perder tiempo en contactos fríos.

Años 2020: la IA generativa escribe y chatea. Los grandes modelos de lenguaje —IA entrenada con enormes cantidades de texto— ahora pueden escribir correos, textos publicitarios y descripciones de producto que suenan humanos. Los chatbots construidos sobre la misma tecnología pueden mantener una conversación real, responder preguntas y guiar a

un cliente a través de una compra. El chatbot pasó de una frustrante lista de botones a algo que realmente entiende lo que escribiste.

Ahora: agentes que trabajan todo el recorrido. El paso más nuevo es el agente —IA que lleva una tarea a través de varios pasos. Un agente de cara al cliente puede responder una pregunta, comprobar stock y guiar una compra. Un agente interno puede tomar una solicitud de soporte y crear el ticket. El ejemplo de mobilezone más abajo usa exactamente esto: dos agentes, uno para clientes y otro para el equipo interno.

El arco: de un mensaje para todos, a embudos rastreados, a segmentos, a contactos puntuados, a IA que escribe y chatea. Cada paso hizo el marketing más personal y menos un juego de adivinar.

Curiosidad

26.5 El chatbot que se convirtió en dos agentes

Cuando mobilezone, un minorista suizo de telecomunicaciones, reemplazó su viejo chatbot, no construyó un bot mejor. Construyó dos agentes distintos para dos trabajos distintos: uno de cara a los clientes, otro de cara a su propio personal. Esa división es la idea interesante. La misma tecnología de IA sirvió a dos audiencias de dos maneras muy distintas —una guía de compras amigable en el sitio web, y un ayudante de tickets dentro de la empresa—. La historia, con los números reales, está más abajo.

Un ejemplo real de negocio

mobilezone: dos agentes de Copilot, uno para clientes y otro para TI.

mobilezone es un minorista suizo de telecomunicaciones con más de 125 tiendas físicas, que vende teléfonos, planes y dispositivos conectados. Tenía dos problemas separados. Del lado del cliente, su viejo chatbot del sitio web era rígido y frustrante —solo podía seguir una lista fija y a

menudo fallaba al responder preguntas reales. Dentro de la empresa, el personal tenía que rellenar formularios engorrosos para reportar problemas de TI, lo que ralentizaba a todos.

Según un caso de cliente publicado por Microsoft, mobilezone reconstruyó ambos lados usando Microsoft Copilot Studio —una herramienta para construir agentes de IA conversacionales— junto con Dynamics 365 (su CRM) y la Power Platform (las herramientas de automatización de bajo código de Microsoft). Construyó dos agentes:

- **Mia —el agente de cara al cliente.** Mia es un asistente multilingüe en el sitio web. Responde preguntas de gran volumen de clientes, ayuda a los visitantes a encontrar el producto o plan adecuado, y los guía a través de una compra. Como entiende el lenguaje natural, maneja las preguntas que el viejo bot de lista no podía.
- **Supporto —el agente interno de TI.** Supporto es un ayudante para el propio personal de mobilezone. En vez de rellenar un formulario rígido, un empleado le dice a Supporto qué está roto en palabras simples, y el agente crea el ticket de TI automáticamente.

Los resultados reportados: los agentes ahora gestionan **más de 1.600 chats al mes**, y el agente interno de TI **recortó el tiempo de resolución de TI en cerca de un 50%**. Igualmente importante, los agentes redujeron la carga del centro de contacto externo de mobilezone (el soporte telefónico subcontratado), y el agente de clientes mejoró la conversión en línea guiando a los compradores a través del descubrimiento de productos.

Dos lecciones destacan. Primera, la misma tecnología sirvió a dos trabajos muy distintos —ventas externas y soporte interno—, lo que muestra lo flexibles que son estos agentes. Segunda, mobilezone no reemplazó humanos; movió las conversaciones fáciles y repetitivas al agente para que su gente pudiera enfocarse en las más difíciles. Esa es la promesa realista: la IA maneja el volumen, los humanos manejan el valor.

Una nota sobre la fuente: las cifras de arriba vienen de la historia de cliente de Microsoft sobre mobilezone. Trátalas como los resultados

reportados por mobilezone; tus propios números dependerán de tu volumen y configuración.

Cómo hacerlo

26.1 Puntuación de contactos

Un *contacto* (lead) es una persona o empresa que ha mostrado algo de interés —rellenó un formulario, descargó algo, o hizo una pregunta—. No tienes tiempo para llamar a cada contacto con el mismo esfuerzo. La puntuación de contactos significa ordenar los contactos por lo probables que son de comprar, para que tu equipo llame a los más calientes primero.

Cómo puntúa la IA a un contacto. Un modelo de aprendizaje automático mira muchas señales a la vez: el tamaño de la empresa del contacto, el cargo de la persona, qué páginas visitó, cuántas veces volvió, si abrió tus correos, y cómo te encontró. A partir de acuerdos pasados que se cerraron, el modelo aprende qué señales van juntas con una venta, y puntúa cada nuevo contacto en consecuencia.

Por qué supera a adivinar. Una persona puntuando contactos por corazonada es lenta y sesgada —tiende a favorecer los contactos que "se sienten" amigables, no los que realmente convierten. La IA puntúa de forma consistente y rápida, y puede sopesar cientos de señales que una persona no puede sostener en su cabeza.

Empieza simple. No necesitas un modelo perfecto el primer día. Empieza con unas pocas señales claras —tamaño de empresa, rol, y qué descargaron— y puntúa contactos a mano en tu CRM. A medida que recolectes más acuerdos cerrados, un modelo real puede aprender de ellos y mejorar.

Alimenta el bucle. El modelo mejora cuando le dices qué contactos realmente se volvieron clientes. Asegúrate de que tu CRM registre el resultado de cada acuerdo, para que la puntuación aprenda de resultados reales, no de suposiciones.

No te fíes demasiado de la puntuación. Una puntuación es una pista, no un veredicto. Una puntuación alta significa "llama pronto," no "venta garantizada." Una puntuación baja puede seguir siendo un buen cliente que el modelo aún no ha aprendido. Usa la puntuación para fijar prioridad, no para ignorar personas.

26.2 Correo y contenido

Escribir correos, textos publicitarios y descripciones de producto lleva horas. La IA generativa —IA que produce texto— puede redactarlos rápido, y una persona puede editarlos para que suenen bien.

Redacta, no envíes. Usa la IA para producir un primer borrador, y luego edítalo. La IA es excelente poniendo palabras en la página rápido y pésima sabiendo tu voz exacta, tu marca y los sentimientos de tu cliente sin guía. El borrador está al 70% ahí; tu edición es el último 30% que lo hace tuyo.

Personaliza a escala. La IA puede tomar una plantilla y adaptarla para muchas personas: insertar el nombre del destinatario, referirse a lo que miraron, adaptar la oferta a su segmento. Esta es la idea de personalización a escala de antes —un mensaje que se siente escrito para una persona, enviado a miles.

Adapta el canal. Un correo, una publicación social y una página de producto necesitan distintas longitudes y tonos. Di a la IA el canal y el objetivo, y edita en consecuencia. Un correo largo no funciona como tuit; un tuit no funciona como página de aterrizaje.

Conserva la voz humana. El texto de IA puede sonar plano, genérico o demasiado ansioso. Lee cada borrador en voz alta. Si no suena a algo que tú dirías, reescríbelo. Tus clientes notan cuando un mensaje es genérico.

Nunca dejes que la IA envíe sin revisión. Un correo de IA sin revisar puede contener un precio erróneo, un nombre equivocado, o una línea inapropiada. Ten siempre a un humano leyéndolo antes de que

salga. Esta es la misma regla que en finanzas: la IA redacta, el humano aprueba.

Vigila el volumen. La IA hace fácil enviar más correos de los que deberías. Más no es mejor. Enviar demasiado a gente que no lo pidió es spam, y quema tu lista y tu reputación. Envía menos, pero haz que cada uno cuente.

26.3 Chatbots y asistentes

Un chatbot es un programa que habla con un cliente en tu sitio web o app. Los chatbots modernos, construidos sobre grandes modelos de lenguaje, entienden lo que una persona escribe y responden en lenguaje simple — un gran salto desde las viejas listas de "pulse 1 para ventas."

Qué hace un buen chatbot. Responde preguntas comunes al instante (precio, horario, envíos, devoluciones), guía a un visitante al producto correcto, captura datos de contacto para un seguimiento, y pasa a un humano cuando no puede ayudar. El traspaso es crítico: un chatbot que nunca pasa a alguien frustra a la gente y pierde ventas.

Diseña el traspaso primero. Antes de construir el bot, decide cuándo debe pasar la conversación a una persona. Cuando el bot no está seguro, cuando el cliente pide un humano, cuando el tema es delicado —pasa. Un bot que conoce sus límites es confiable; uno que farolea, no.

Entrénalo con tus preguntas reales. Dale al bot las preguntas que los clientes realmente hacen, con las respuestas que quieres. Cuanto más sepa tus productos y políticas específicos, más útil es. Un bot genérico da respuestas genéricas que frustran.

Deja que hable muchos idiomas. Una de las mayores victorias de un chatbot moderno es el soporte multilingüe. Puede responder a un cliente en su propio idioma sin que contrates traductores. Esto es exactamente lo que hace Mia de mobilezone.

Mide qué gestiona y qué falla. Rastrea cuántas conversaciones resuelve el bot por su cuenta, cuántas pasa, y qué no pudo responder. Los fallos son oro —te dicen qué enseñarle después. (Las mismas ideas de chatbot, aplicadas al soporte en vez de a las ventas, se tratan en el Capítulo 27 — Atención y soporte al cliente.)

26.4 Análisis de clientes

El análisis de clientes significa usar datos para entender quiénes son tus clientes, qué quieren, y quién está a punto de irse. La IA es fuerte aquí porque puede ver patrones a través de miles de clientes que ninguna persona podría detectar a mano.

Segmenta tus clientes. La IA puede agrupar clientes por comportamiento: compradores frecuentes, grandes gastadores, compradores estacionales, clientes en riesgo. Cada grupo necesita un mensaje distinto. Esto es la segmentación, y la IA la hace más rápido y con más precisión que las reglas manuales.

Detecta el abandono antes de que ocurra. *Abandono* (churn) significa que un cliente deja de comprar. La IA puede mirar señales — menos visitas, pedidos más pequeños, menos implicación— y marcar clientes que probablemente se vayan pronto. Eso te da tiempo para recuperarlos con una oferta o una llamada personal, en vez de enterarte después de que se fueron.

Encuentra la siguiente mejor oferta. La IA puede mirar qué compró un cliente y sugerir qué es probable que quiera después. “Compró un teléfono, probablemente necesita una funda y un seguro.” Esta es la idea del motor de recomendaciones, y eleva el valor de cada cliente.

Lee lo que dicen los clientes. La IA puede leer reseñas, comentarios de encuestas y chats de soporte y extraer los temas principales: qué les encanta, qué les molesta, qué piden. En vez de leer mil comentarios uno por uno, obtienes un resumen de los grandes temas. Esto convierte el comentario bruto en algo sobre lo que puedes actuar.

No trates a las personas como puntos de datos. El análisis es una herramienta para servir mejor a los clientes, no para manipularlos. Usa lo que aprendes para mejorar su experiencia, no para explotar sus debilidades. La línea entre personalización y manipulación es real, y debes mantenerte en el lado correcto.

Ética y responsabilidad

Las ventas y el marketing tocan la atención y la confianza de las personas directamente, así que la línea ética importa.

No hagas spam. La IA hace fácil enviar demasiado. Enviar mensajes a gente que no los pidió, o más de lo que acordaron, es spam. Respeta el consentimiento y la frecuencia. Una lista corta de gente que quiere tus mensajes vence a una lista enorme que ametrallas.

Sé honesto en el texto escrito por IA. La IA puede escribir una afirmación que suena verdad pero no lo es. Comprueba cada afirmación factual —precio, funciones, resultados— antes de que se envíe. Nunca dejes que la IA invente un beneficio que no puedas entregar.

Divulga cuando es un bot. En muchos lugares, y como buena práctica, un cliente debe saber que está hablando con un chatbot y no con una persona. Haz que el traspaso a un humano sea fácil y claro.

Respeta la privacidad. El análisis de clientes usa datos personales. Sigue las reglas para manejarlos —lo básico está en el Capítulo 10 — Privacidad y GDPR. Recoge solo lo que necesitas, di a la gente qué recoges, y mantenlo seguro.

No manipules. La personalización debe ayudar a la gente a encontrar lo que quiere, no empujarlos a una compra de la que se arrepentirán. Evita los patrones oscuros —trucos que presionan a las personas. Construye confianza, no una trampa.

Mantén un humano en el bucle. La IA redacta el correo, el anuncio, la respuesta. Un humano lo revisa antes de que llegue a un cliente. Esta sola regla previene la mayor parte del daño.

Errores a evitar

Hacer spam con IA. Usar el poder de la herramienta para enviar más de lo que la gente quiere. Envía menos, haz que cuente.

Enviar texto de IA sin revisar. Un precio erróneo o una afirmación falsa en un correo escrito por IA daña la confianza. Revisa siempre.

Un chatbot que nunca pasa a un humano. Un bot que farolea en vez de pasar a un humano frustra a los clientes y pierde ventas. Diseña el traspaso primero.

Texto genérico y plano. Texto de IA que suena como el de todos los demás. Edítalo para tu voz o será ignorado.

Fiarse demasiado de la puntuación de contactos. Tratar una puntuación como un veredicto en vez de una pista. Úsala para fijar prioridad, no para ignorar personas.

Basura entra, basura sale en el análisis. Si tus datos del CRM están desordenados, los segmentos y las marcas de abandono están mal. Limpia tus datos primero.

Tratar a los clientes como puntos de datos. Usar el análisis para manipular en vez de servir. Mantente en el lado ético.

Sin divulgación de los bots. Dejar que un chatbot finja ser humano. Sé claro.

Ignorar las reglas de privacidad. Usar datos personales sin consentimiento o seguridad. Sigue lo básico del GDPR.

Confundir actividad con resultados. Contar correos enviados en vez de acuerdos cerrados. Mide resultados, no volumen.

Saltarte la línea base. No medir la conversión antes, así que no puedes probar la mejora. Mide primero (mira el Capítulo 22).

Reemplazar por completo el trato humano. Los clientes aún quieren una persona para los problemas difíciles. Mantén humanos para las conversaciones de valor.

Ejercicio práctico

26.7 Ejercicio: planifica una campaña asistida por IA

Elige una campaña —un correo a clientes pasados, un chatbot en tu sitio, o una pasada de puntuación de contactos— y planifícala de principio a fin.

Paso 1 — Elige el trabajo. Elige uno: puntuación de contactos, una campaña de correo, un chatbot, o un análisis de clientes. Haz uno, no todos.

Paso 2 — Define el objetivo y la métrica. ¿Qué debe lograr esto? ¿Registros, respuestas, preguntas resueltas, clientes recuperados? Elige un número para medir.

Paso 3 — Mide la línea base. ¿Cuál es ese número ahora? Anótalo. Sin él no puedes probar la mejora.

Paso 4 — Reúne los datos. Para puntuación: tus contactos pasados y cuáles se cerraron. Para correo: tu lista con consentimiento. Para el chatbot: tus preguntas y respuestas reales de clientes. Para análisis: tus registros de clientes. Limpia los datos primero.

Paso 5 — Construye la parte de IA. Puntúa los contactos, redacta el correo, entrena el bot, o ejecuta la segmentación. Deja que la IA haga el trabajo pesado.

Paso 6 — Añade la revisión humana. Lee cada borrador. Comprueba cada afirmación factual. Decide las reglas de traspaso del chatbot. Nada se envía sin una lectura humana.

Paso 7 — Revisa el consentimiento y la privacidad. Confirma que tienes permiso para mensajear a esta gente y que sus datos se manejan correctamente.

Paso 8 — Lanza en pequeño y mide. Ejecútalo primero en un grupo pequeño. Compara la métrica con la línea base. Si funciona, escala. Si no, aprende y ajusta.

Haz una campaña bien. Las lecciones que aprendas —sobre el tono, sobre los traspasos, sobre qué responde tu cliente— se llevan a cada campaña posterior.

Lista de verificación

26.8 Lista de verificación de ventas y marketing

Antes de lanzar cualquier actividad de ventas o marketing asistida por IA, revisa esto.

- ☐ **Mediste la línea base** de la única métrica que te importa.
- ☐ **Un humano revisa cada mensaje escrito por IA** antes de que llegue a un cliente.
- ☐ **Cada afirmación factual está comprobada** —precio, funciones, resultados.
- ☐ **Tienes consentimiento** para mensajear a la gente que estás mensajeando.
- ☐ **Respetas la frecuencia** —sin spam, sin exceso de envíos.
- ☐ **El chatbot tiene reglas claras de traspaso** a un humano.
- ☐ **El chatbot está entrenado con tus preguntas reales**, no genéricas.
- ☐ **Divulgas que es un bot** donde se requiere y como buena práctica.
- ☐ **Limpies tus datos** antes de puntuar, segmentar o analizar.

- [ ] **Retroalimentas los resultados** al modelo de puntuación de contactos para que aprenda.
- [ ] **Tratas la puntuación de contactos como una pista**, no un veredicto.
- [ ] **Usas el análisis para servir a los clientes**, no para manipularlos.
- [ ] **Sigues las reglas de privacidad** (lo básico del GDPR, mira el Capítulo 10).
- [ ] **Mantienes humanos para las conversaciones difíciles.**
- [ ] **Mides resultados** (acuerdos, respuestas, victorias), no solo volumen enviado.
- [ ] **Lanzas en pequeño primero** y escalas solo lo que se demuestra.

Si una casilla está vacía, estás arriesgando confianza. Rellénala antes de pulsar enviar.

Puntos clave

- La IA ayuda a ventas y marketing personalizando a escala — puntuando contactos, adaptando mensajes, respondiendo preguntas y detectando clientes en riesgo.
- El caso de mobilezone (una historia de cliente de Microsoft) construyó dos agentes de Copilot Studio —Mia para clientes, Supporto para TI interna— gestionando más de 1.600 chats al mes y recortando el tiempo de resolución de TI en cerca de un 50%.
- La IA redacta, un humano revisa: nunca envíes un mensaje escrito por IA ni dejes que un chatbot farolee en vez de pasar a una persona.
- Los datos limpios son la base —los registros desordenados hacen que las puntuaciones de contactos, los segmentos y las marcas de abandono estén mal.
- Usa la IA para servir mejor a los clientes, no para spamearlos o manipularlos; el consentimiento y la honestidad protegen la confianza sobre la que vendes.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Convierte una idea en una propuesta

Acme Studio
Design & Digital Solutions

Sales Proposal
Online Shop Development

Proposal No.	Date	Valid Until	Prepared For
P-2026-021	**18 September 2026**	**18 October 2026**	**Bright Cafe**

1. Executive Summary

Acme Studio is pleased to submit this proposal to Bright Cafe for the creation of a simple online store that allows customers to order ahead. The project covers the design, build and launch of a branded online shop with a product catalogue, secure checkout and order email notifications. The total investment is EUR 9,500, delivered over an 8-week timeline.

2. Understanding of Your Needs

Bright Cafe needs a straightforward digital ordering channel that complements its in-store operations and makes it easy for customers to order ahead.

- Customers need a simple way to browse the menu and place orders before arriving at the cafe.
- The online shop must reflect the Bright Cafe brand and feel consistent with the in-store experience.
- Ordering must be secure and reliable, with clear confirmation sent to both the customer and the cafe.
- The solution should be easy to manage and ready to go live quickly, without unnecessary complexity.

3. Proposed Solution

Acme Studio proposes a focused online shop built around order-ahead functionality, delivered in three clear phases: Design, Build and Launch.

- A branded online shop designed to match the Bright Cafe identity and work smoothly on mobile and desktop.
- A structured product catalogue that makes it easy for customers to find and select items.
- A secure checkout process that protects customer payment and personal data.
- Automated order email notifications so the cafe and its customers receive immediate confirmation.

4. Deliverables

Deliverable	Description	Timeline
Branded online shop	A custom-designed online store reflecting the Bright Cafe brand, optimised for mobile and desktop ordering.	Design: 2 weeks
Product catalogue	A structured catalogue of products with descriptions, prices and images, easy to browse and update.	Build: 4 weeks
Secure checkout	A secure payment and checkout flow that protects customer data and completes orders reliably.	Build: 4 weeks
Order email notifications	Automated email confirmations sent to the cafe and the customer when an order is placed.	Launch: 2 weeks

5. Implementation Timeline

Start	Duration	Milestones
Upon acceptance	8 weeks total	Design 2 weeks — Build 4 weeks — Launch 2 weeks

6. Investment

Item	Description	Amount
Online shop project	Design, build and launch of the branded online shop, including product catalogue, secure checkout and order email notifications.	9,500 EUR
Instalment 1	First payment, due on acceptance of this proposal.	4,750 EUR
Instalment 2	Second payment, due on launch of the online shop.	4,750 EUR
Total Investment		**9,500 EUR**

7. Terms & Conditions

- This proposal is valid until 18 October 2026.
- The total price is EUR 9,500, payable in two instalments of EUR 4,750.
- The first instalment is due on acceptance; the second is due on launch.
- The timeline of 8 weeks begins upon acceptance of this proposal.
- Any changes to the scope, deliverables or timeline will be agreed in writing before work proceeds.

8. Acceptance

By signing below, Bright Cafe accepts this proposal and its terms and conditions.

Customer Signature
Bright Cafe Representative

For Acme Studio
Acme Studio Representative

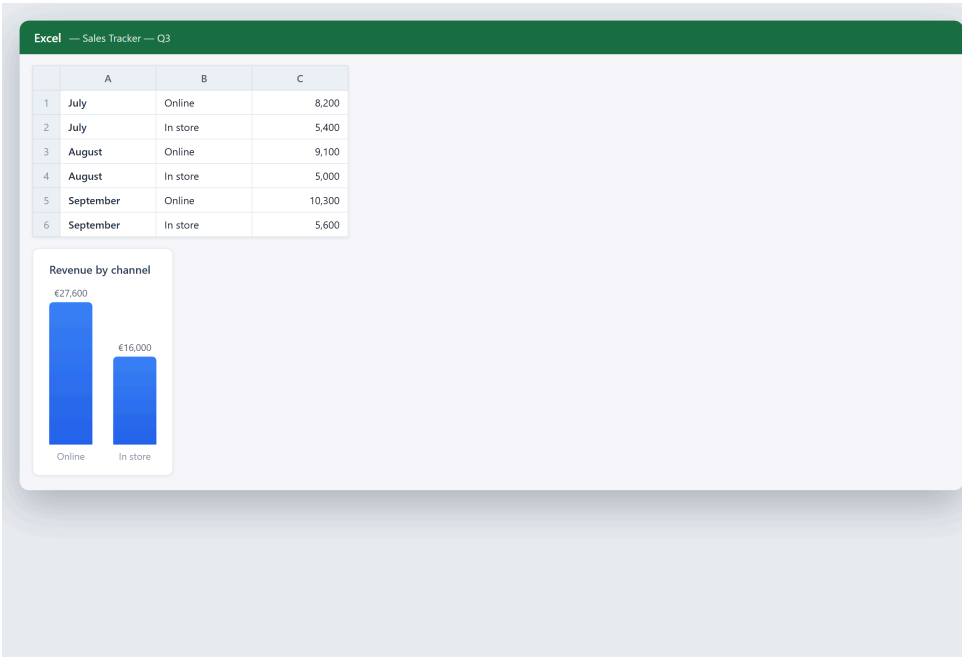
Un documento de propuesta de proyecto estructurado

Lo que pides: `Crea una propuesta de proyecto para una pequeña tienda en línea: objetivos, qué entregamos, un calendario de 8 semanas, y un precio de 9.500 euros.`

El agente construye una propuesta con el objetivo del cliente, tu solución, los entregables, el calendario y el precio —todo en un diseño limpio que parece que llevó toda una tarde. Le llevó un minuto.

Consejo: Añade tu logo y una frase sobre resultados pasados para que se sienta personal.

Rastrea tus ventas



Un rastreador de ventas con ingresos por canal

Lo que pides: `Crea un rastreador de ventas con mes, canal e ingresos, y un gráfico de ingresos por canal.`

El agente construye el rastreador y el gráfico. Añade filas a medida que avanzas, o adjunta tu lista bruta de ventas y pídele que te rellene la hoja.

Consejo: Adjunta una exportación desordenada de tu tienda y di 'limpia esto en un rastreador' —lo hará.

Una presentación de pitch de un solo prompt



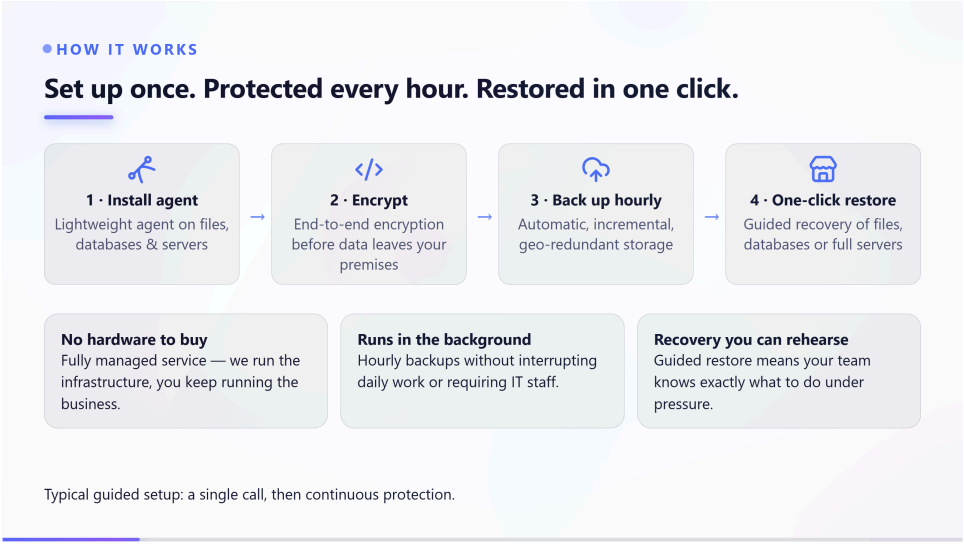
Una diapositiva de presentación construida por el agente

Lo que pides: `Haz una presentación de pitch de 6 diapositivas para mi startup de entregas: problema, solución, mercado, modelo, tracción, petición.`

El agente diseña las diapositivas con un look limpio, una idea clara por diapositiva, y el orden correcto para un pitch. En el navegador pulsas F11 para pantalla completa y presentas.

Consejo: ¿Necesitas un .pptx real para enviar? Usa /tools office-files y pide PowerPoint.

Una presentación de ventas para un cliente



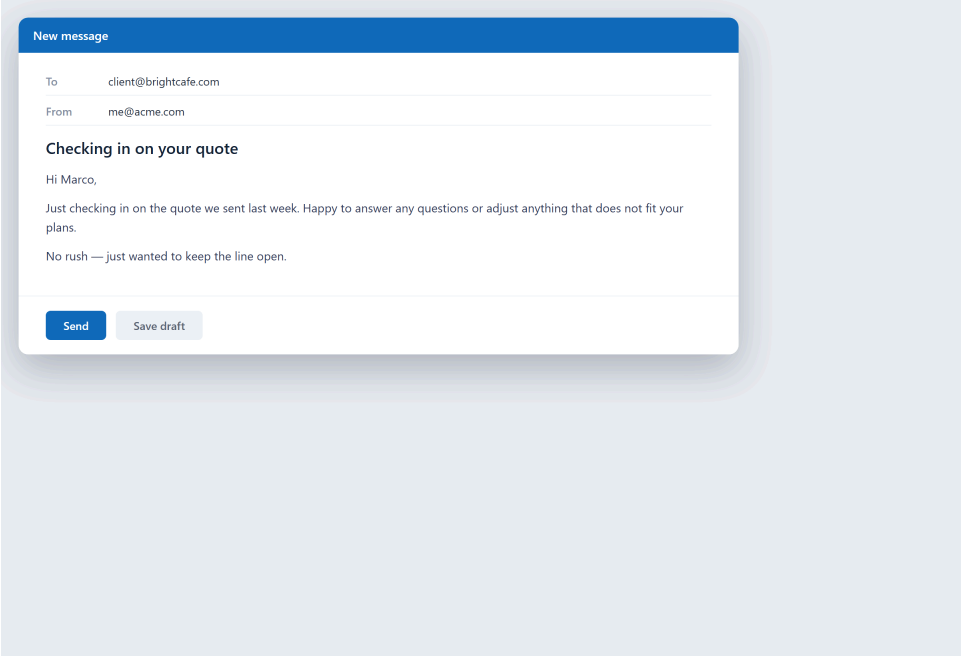
Una diapositiva de presentación de ventas de cara al cliente

Lo que pides: `Crea una presentación de ventas resumiendo nuestro trabajo con Acme y proponiendo la siguiente fase.`

El agente construye una presentación enfocada: resultados hasta ahora, qué ganó el cliente, y el siguiente paso propuesto. Ajustas los números y presentas con confianza.

Consejo: Adjunta el informe del proyecto y el agente saca los puntos destacados a las diapositivas.

Un seguimiento educado



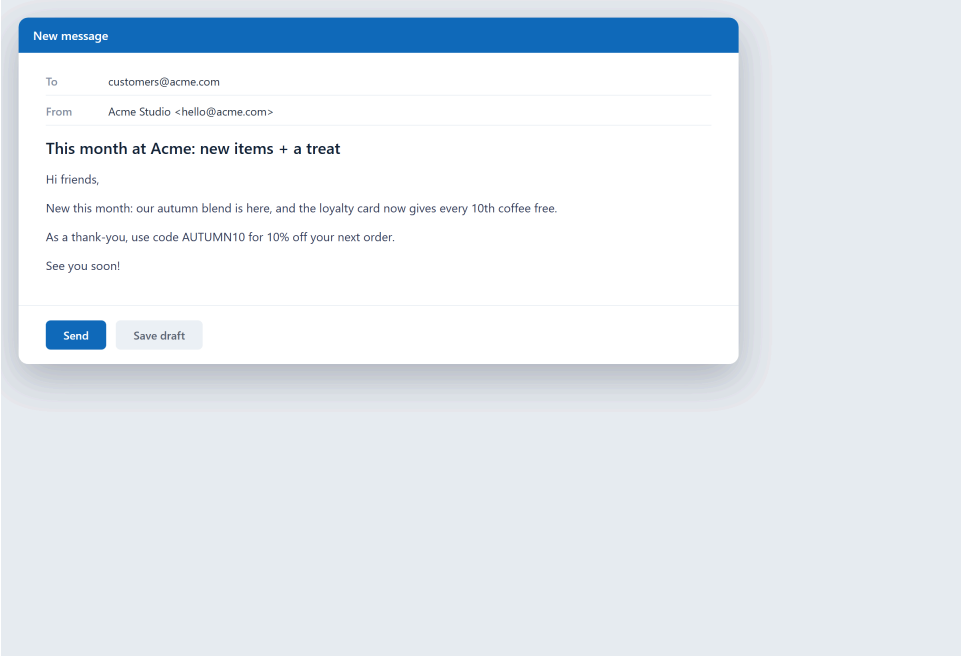
Un borrador de correo de seguimiento amigable

Lo que pides: `Escribe un breve seguimiento a un cliente que no ha respondido a nuestra cotización de la semana pasada.`

El agente escribe un toque ligero y educado que recuerda sin presión. Lo envías y mantienes la relación tibia.

Consejo: Un seguimiento programado puede enviar estos por ti si no ha llegado una respuesta.

Un boletín de clientes



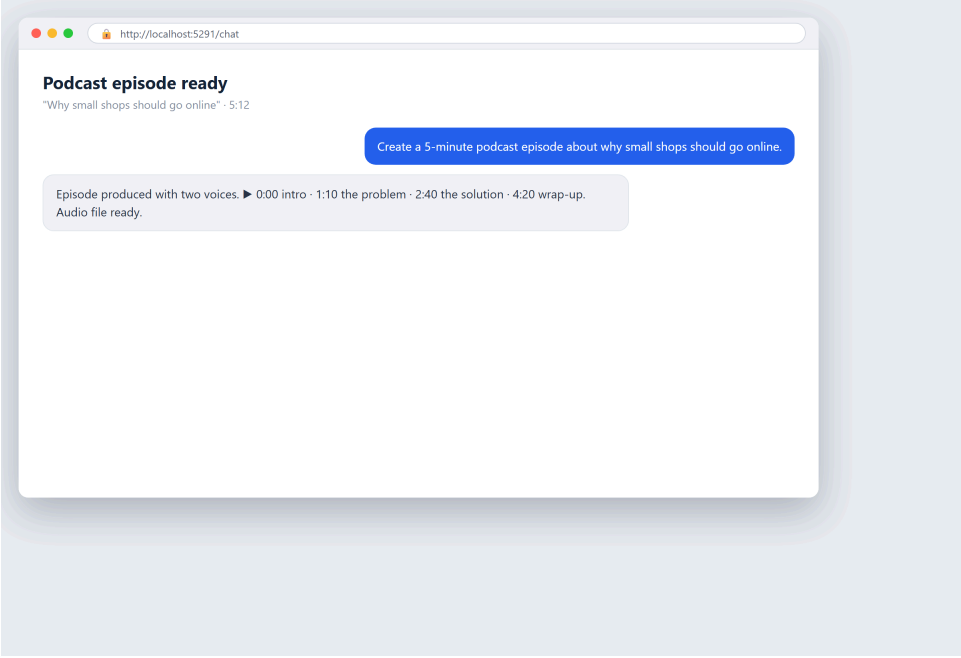
Un borrador de boletín listo para enviar

Lo que pides: `Escribe un boletín mensual para nuestros clientes: novedades, un consejo, y un pequeño código de descuento.`

El agente escribe el boletín en tu voz con las noticias, un consejo útil y la oferta. Envíalo, o deja que prepare uno según un calendario.

Consejo: Una tarea mensual programada puede redactar el boletín para tu revisión cada vez.

Convierte un tema en un pódcast



Un episodio de pódcast listo para reproducir

Lo que pides: `Crea un episodio de pódcast de 5 minutos sobre por qué las pequeñas tiendas deberían pasarse en línea, en un estilo amigable de dos voces.`

El agente escribe el guion y produce un episodio de audio con dos voces, listo para publicar. Tu mensaje, en forma de audio, sin estudio.

Consejo: Dale tus puntos clave y los da forma en una conversación natural.

Capítulo 27 — Atención y soporte al cliente

En palabras simples

La atención al cliente es donde un negocio demuestra que le importan sus clientes. Cuando algo sale mal o un cliente tiene una pregunta, qué tan rápido y qué tan bien respondes define si se queda o se va. El problema es que el soporte está lleno de las mismas preguntas una y otra vez, y un equipo pequeño no puede responderlas todas al instante. La IA ayuda respondiendo las comunes de inmediato y enviando las difíciles a la persona correcta rápido.

Piensa en el soporte como una fila. Cada pregunta se pone en cola esperando una respuesta. Cuanto más larga la fila, más frustrada se pone la gente. La IA acorta la fila de dos maneras: responde algunas preguntas antes de que lleguen a un humano, y ordena el resto para que la persona correcta vea el problema correcto primero.

Este capítulo cubre cuatro trabajos: chatbots y preguntas frecuentes que responden las dudas comunes, gestión de tickets que ordena y enruta problemas, análisis de sentimiento que lee cómo se sienten los clientes, y una base de conocimiento inteligente que mantiene todas las respuestas en un solo lugar buscable.

Una idea honesta primero: el objetivo de la IA en el soporte no es esconder a los clientes de tu gente. Es liberar a tu gente de las preguntas repetitivas para que puedan dedicar su tiempo a los casos que de verdad necesitan un humano —el cliente enfadado, el problema complejo, el que decide si alguien se queda diez años. La IA maneja el volumen; los humanos manejan la atención. El método para juzgar si esto da dinero vive en el Capítulo 16 — Objetivos, costos y retorno de la inversión; este capítulo te muestra qué automatizar y cómo.

Un poco de historia

Años 1960–1980: el centro de llamadas. El soporte al cliente significaba el teléfono. Un cliente llamaba, esperaba en línea y hablaba con un agente. Toda la disciplina consistía en tener suficiente gente para contestar el teléfono. Funcionaba, pero era caro, lento y solo escalaba contratando más personas.

Años 1990: el correo y el ticket. El soporte se movió en parte al correo, y nació el "ticket" —cada solicitud de un cliente se volvía un registro numerado que se podía rastrear, asignar y cerrar—. Los tickets pusieron orden en el caos del correo de soporte. Herramientas como el software de helpdesk temprano hicieron posible ver cada solicitud abierta en un solo lugar.

Años 2000: la base de conocimiento y la autoservicio. Las empresas se dieron cuenta de que la mayoría de las preguntas de soporte eran las mismas pocas preguntas. Construyeron bases de conocimiento —bibliotecas buscables de respuestas— para que los clientes se ayudaran solos. La autoservicio quitó algo de carga a los agentes, pero las primeras bases de conocimiento eran difíciles de buscar y a menudo no encontraban lo que el cliente necesitaba.

Años 2010: el chat y el chatbot basado en reglas. Llegó el chat en vivo, y con él el chatbot. Los primeros chatbots eran basados en reglas: un árbol de decisiones que hacía coincidir palabras clave con respuestas pregrabadas. Eran baratos pero frustrantes —no podían entender nada fuera del guion, y los clientes a menudo se sentían atrapados—.

Finales de los 2010: la IA lee el sentimiento. El aprendizaje automático empezó a leer el *tono* de un mensaje —si un cliente estaba contento, frustrado o enfadado— y podía marcar a un cliente enfadado para que un agente sénior respondiera primero. El análisis de sentimiento añadió una nueva señal al enrutado: no solo cuál es el problema, sino cómo se siente el cliente al respecto.

Años 2020: grandes modelos de lenguaje y soporte agéntico. Los grandes modelos de lenguaje —IA entrenada con enormes cantidades de texto— crearon chatbots que realmente entienden lo que un cliente escribe y responden en lenguaje claro. El paso más nuevo es la plataforma agéntica: IA que no solo responde sino que toma acción —crear un ticket, actualizar un registro, programar un servicio—. El ejemplo de TridentCare más abajo es exactamente esto: IA que maneja el trabajo de programación de principio a fin, con humanos interviniendo solo cuando se necesita criterio.

El arco: de las filas telefónicas, a tickets rastreados, a respuestas buscables, a bots que entienden, a agentes que actúan. Cada paso movió el trabajo rutinario al software y dejó a los agentes humanos libres para los casos que necesitan un humano.

Curiosidad

27.5 El despachador que dejó que el sistema hiciera el trabajo

En la vieja forma de trabajar de TridentCare, cerca de la mitad de toda la programación se hacía a mano —una persona emparejando la solicitud de un paciente con un técnico, una hora y un lugar. Después de que la empresa se movió a una plataforma impulsada por IA, la programación manual cayó a solo el 4,3%. Los despachadores no desaparecieron; cambiaron de trabajo. Dejaron de hacer el emparejamiento ellos mismos y empezaron a supervisarlo, interviniendo solo cuando un caso realmente necesitaba criterio humano. Ese cambio —de hacer el trabajo a supervisar el trabajo— es la revolución silenciosa en el soporte y las operaciones. La historia completa está más abajo.

Un ejemplo real de negocio

TridentCare: 96% de automatización de programación con un CRM impulsado por IA.

TridentCare es el mayor proveedor de servicios portátiles de diagnóstico médico en Estados Unidos. Envía técnicos a hospitales, residencias y hogares de pacientes para realizar pruebas como radiografías y ecografías —servicios que no pueden esperar y deben programarse de forma fiable en un área enorme—. Programar este trabajo a mano, a través de cientos de mercados, era lento y difícil de escalar.

Según un comunicado de prensa de ServiceNow (recogido por Business Wire el 22 de abril de 2026), TridentCare seleccionó la ServiceNow AI Platform para transformar sus operaciones de extremo a extremo y reemplazar en gran medida la programación manual con automatización. Los resultados reportados:

- **96% de automatización de programación en 127 mercados.** La programación manual de servicios portátiles de diagnóstico médico cayó del **50% a solo el 4,3%**. En otras palabras, el sistema ahora maneja casi toda la programación, y una persona interviene solo cuando el criterio realmente lo exige.
- **Los tiempos de espera de pacientes más allá del acuerdo de nivel de servicio (SLA) se recortaron un 57%.** Un SLA es el nivel de servicio prometido —por ejemplo, "un técnico llega en dos horas"—. Menos pacientes esperaron más de lo prometido.
- **La eficiencia en el primer mercado mejoró cerca de un 30%.** La empresa logró más en los mercados donde empezó.

El comunicado también describió una transformación de "lead-to-cash" (del contacto al cobro): al conectar el CRM de ventas directamente con los datos de rendimiento en campo, TridentCare ganó la visibilidad para fijar niveles de servicio precisos, ver dónde cambiaba la demanda y afinar cómo vendía.

Dos lecciones destacan. Primera, el rol humano cambió de *hacer* a *supervisar*: los despachadores dejaron que el sistema manejara la rutina e intervinieron solo por las excepciones. Segunda, la victoria no fue solo velocidad —fue fiabilidad y atención al paciente—. En un negocio donde un técnico tarde afecta la salud de un paciente, una automatización que recorta los tiempos de espera no es solo un ahorro de costos; es un mejor servicio.

Una nota sobre la fuente: las cifras de arriba vienen del anuncio publicado por ServiceNow. Trátalas como los resultados reportados por TridentCare; tus propios números dependerán de tu operación y volumen.

Cómo hacerlo

27.1 Chatbots y preguntas frecuentes

Un chatbot en tu sitio web o app puede responder las preguntas comunes de soporte al instante, para que los clientes no tengan que esperar a una persona. Una página de preguntas frecuentes (FAQ) es su prima más simple: una lista de preguntas comunes con respuestas escritas.

Qué debe manejar un chatbot. Las preguntas repetitivas y de bajo riesgo: “¿Cuál es vuestro horario?”, “¿Cómo restablezco mi contraseña?”, “¿Dónde está mi pedido?”, “¿Cuál es vuestra política de devoluciones?”. Estas son las preguntas que se comen la mayor parte del tiempo de un equipo de soporte y no necesitan criterio. Deja que el bot las responda.

Los bots modernos entienden el lenguaje. A diferencia de los viejos bots de menú, un chatbot construido sobre un gran modelo de lenguaje entiende lo que un cliente escribe y responde en palabras claras. Puede manejar “No puedo iniciar sesión, dice contraseña incorrecta” sin que el cliente elija de una lista.

El traspaso lo es todo. Un chatbot que no puede responder debe pasar la conversación a un humano, con el contexto intacto —el humano debe ver lo que el cliente ya dijo, no empezar de cero—. Decide las reglas de

traspaso antes de construir: cuando el bot no está seguro, cuando el cliente pide una persona, cuando el tema es delicado. Un bot que conoce sus límites es confiable; uno que farolea, no.

Mantén viva la FAQ. Una página de preguntas frecuentes desactualizada es peor que ninguna —da respuestas equivocadas con seguridad—. Revísala con regularidad y actualízala a medida que cambian tus productos y políticas. El chatbot y la FAQ deben sacarse de la misma fuente de verdad (mira la base de conocimiento más abajo).

Mide la resolución y el fallo. Rastrea cuántas preguntas resuelve el bot por su cuenta y cuántas pasa. Los fallos te dicen qué enseñarle después. (La misma tecnología de chatbot, aplicada a ventas en vez de soporte, se trata en el Capítulo 26 — Ventas y marketing.)

27.2 Gestión de tickets

Un *ticket* es un registro numerado de una solicitud de un cliente. La gestión de tickets significa ordenar cada solicitud, asignarla a la persona correcta, rastrear su progreso y cerrarla cuando se resuelve. Cuando el volumen es alto, una buena gestión de tickets es la diferencia entre un equipo de soporte ordenado y uno caótico.

La IA ordena y enruta. En vez de que una persona lea cada ticket y decida quién debe manejarlo, la IA lee el ticket y lo enruta automáticamente al equipo o agente correcto, según el tema, el historial del cliente y la urgencia. Esto ahorra el paso de triaje, que es pura carga.

Prioriza por urgencia y sentimiento. La IA puede clasificar los tickets para que los clientes más urgentes y más alterados sean atendidos primero. Un cliente cuyo servicio está completamente caído, o que está claramente enfadado, no debería esperar detrás de una pregunta rutinaria. Combinar urgencia con sentimiento (mira abajo) hace la fila más inteligente.

Sugiere la respuesta. La IA puede leer un ticket y sugerir una respuesta, o señalar al agente el artículo de la base de conocimiento que lo

resuelve. El agente revisa y envía, en vez de escribir desde cero. Esto recorta el tiempo de manejo en cada ticket.

Automatiza las acciones rutinarias. Algunos tickets necesitan una acción simple —restablecer una contraseña, reenviar un documento, actualizar una dirección—. La IA puede hacer esto automáticamente y cerrar el ticket, o redactar la acción para que un humano la apruebe. El trabajo rutinario desaparece de la fila.

Conserva la pista de auditoría. Cada ticket debe registrar qué pasó, quién hizo qué, y cuándo. Esto importa para la revisión de calidad, para la formación y para la rendición de cuentas. Las buenas herramientas de tickets producen esto automáticamente; confirma que la tuya lo hace.

27.3 Análisis de sentimiento

El análisis de sentimiento significa usar IA para leer el *sentimiento* detrás de un mensaje —¿está el cliente contento, neutral, frustrado o enfadado? —. Convierte el texto bruto en una señal emocional sobre la que puedes actuar.

Por qué importa. Un cliente enfadado que espera en una fila normal puede irse antes de que nadie lo vea. Si la IA marca la ira temprano, un agente sénior puede responder rápido y convertir un mal momento en uno bueno. El sentimiento es una señal de enrutado que el puro emparejamiento de temas pasa por alto.

Cómo funciona. La IA lee las palabras y el tono de un mensaje y asigna un sentimiento —positivo, neutral, negativo— o una puntuación. Aprende de muchos ejemplos de mensajes etiquetados por humanos. No es perfecto, pero es suficientemente bueno para marcar a los clientes claramente alterados.

Úsalo para priorizar, no para juzgar. Alimenta el sentimiento a la fila de tickets para que los mensajes más negativos suban a la cima. No lo uses para puntuar o castigar agentes, y no trates una sola lectura de

sentimiento como la palabra final sobre los sentimientos de un cliente. Es una pista para prestar atención, no un veredicto.

Vigila las tendencias en el tiempo. El sentimiento es más útil como tendencia. Si el sentimiento negativo a través de todos los tickets sube mes a mes, algo está mal con tu producto o servicio, incluso antes de que los clientes escriban una queja formal. Rastrea el sentimiento promedio y vigila la dirección.

Ten en cuenta los límites. El sarcasmo, la ironía y las diferencias culturales pueden engañar al análisis de sentimiento. Un "genial, otro problema" se lee como positivo para un modelo ingenuo. Usa el sentimiento como una señal entre muchas, y deja que el criterio de un humano lo anule.

27.4 Base de conocimiento inteligente

Una base de conocimiento es una biblioteca buscable de respuestas a preguntas comunes. Una base de conocimiento *inteligente* usa IA para hacer mucho más fácil encontrar la respuesta correcta —y para mantener las respuestas al día—.

Una búsqueda que entiende la pregunta. En vez de hacer coincidir palabras clave exactas, una base de conocimiento con IA entiende qué quiere decir el cliente y devuelve el artículo relevante aunque las palabras difieran. "Me cobraron dos veces la tarjeta" encuentra el artículo de pago duplicado, no solo artículos que contienen esas palabras exactas.

La IA escribe y actualiza artículos. Cuando un agente de soporte resuelve un problema nuevo, la IA puede redactar un artículo de la base de conocimiento a partir del ticket resuelto, para que la respuesta quede capturada para la próxima vez. Esto convierte cada problema resuelto en una respuesta reutilizable, en vez de dejarlo encerrado en la cabeza de un agente.

Una sola fuente de verdad. Tu chatbot, tu página de preguntas frecuentes y tus agentes deben todos sacarse de la misma base de

conocimiento. Cuando actualizas un lugar, cada canal obtiene la respuesta correcta. Si los mantienes por separado, se separan y dan respuestas contradictorias, lo que destruye la confianza.

Detecta los huecos. La IA puede ver qué preguntas hacen los clientes que no tienen artículo. Esos huecos son una lista de tareas: escribe las respuestas que faltan, y el bot y la búsqueda mejoran. La base de conocimiento se mejora a sí misma mostrándote qué falta.

Mantenla fresca. Una base de conocimiento rancia da respuestas equivocadas con seguridad. Revisa los artículos con regularidad, retira los obsoletos, y deja que la IA marque artículos que pueden necesitar actualización porque el producto cambió. La frescura es todo el valor de una base de conocimiento.

Ética y responsabilidad

El soporte es donde se gana o se pierde la confianza, así que la apuesta ética es alta.

Nunca dejes que un bot esconda a un humano. Los clientes tienen derecho a llegar a una persona. Un chatbot que bloquea el camino a un humano es un diseño hostil. Haz que el traspaso sea fácil, claro y siempre disponible.

Divulga que es un bot. Un cliente debe saber que está hablando con una IA y no con una persona. Esto es buena práctica en todas partes y un requisito legal en algunos lugares.

No ignores a un cliente enfadado por un error del modelo. Si el análisis de sentimiento pasa por alto a un cliente enfadado, la fila humana debe atraparlo igualmente. El sentimiento es un ayudante, no un portero. Nunca dejes que el error de un modelo entierro una queja real.

Protege los datos del cliente. Los tickets de soporte contienen información personal, a veces sensible. Manéjala con cuidado y sigue las reglas de privacidad —lo básico está en el Capítulo 10 — Privacidad y

GDPR—. No metas datos sensibles de clientes en herramientas de IA públicas sin comprobar las implicaciones de seguridad (mira el Capítulo 6 — Ciberseguridad en la era de la IA).

Mantén un humano responsable. La IA puede redactar una respuesta o enrutar un ticket, pero un humano es dueño del resultado. Cuando algo sale mal, debe haber una persona responsable, no una caja negra.

Usa el sentimiento para ayudar, no para manipular. Leer los sentimientos de un cliente debe ayudarte a servirlo mejor, no explotar su frustración para venderle más o presionarlo. Mantente en el lado de la atención.

No uses los datos de soporte para vigilar a los agentes. Rastrear métricas de tickets para mejorar el proceso está bien. Usar los mismos datos para espiar y castigar a agentes individuales envenena la confianza. Mide el trabajo, no a la persona.

Errores a evitar

Un bot que bloquea al humano. El peor error de soporte. Haz siempre que el traspaso sea fácil.

Sin contexto en el traspaso. Pasar un cliente a un humano que luego le pide que repita todo. Lleva el contexto a través.

Chatbot que farolea. Un bot que adivina en vez de admitir que no sabe. Enséñale a pasar cuando no está seguro.

Base de conocimiento rancia. Artículos obsoletos dando respuestas equivocadas con seguridad. Revisa y actualiza con regularidad.

Fuentes de verdad separadas. Chatbot, FAQ y agentes cada uno con sus propias respuestas que se separan. Usa una sola base de conocimiento.

El sentimiento como veredicto. Tratar la lectura de sentimiento de un modelo como la palabra final sobre un cliente. Es una pista, no un juicio.

Perderse al cliente enfadado. Dejar que un error del modelo entierro a un cliente alterado. La fila humana debe atraparlo igualmente.

Automatizar un mal proceso. Si tu flujo de soporte está roto, la automatización hace un flujo roto más rápido. Arregla el proceso primero.

Filtrar datos sensibles. Poner datos de clientes en herramientas de IA inseguras. Comprueba seguridad y privacidad primero.

Sin pista de auditoría. Tickets que no pueden mostrar qué pasó. Conserva el registro.

Confundir desvío con éxito. Contar cuántos tickets "gestionó" el bot en vez de si el cliente quedó realmente satisfecho. Mide resolución y satisfacción, no desvío.

Saltarte la línea base. No medir el tiempo de respuesta o la satisfacción antes, así que no puedes probar la mejora. Mide primero (mira el Capítulo 22).

Ejercicio práctico

27.7 Ejercicio: diseña tu automatización de soporte

Elige un canal de soporte y planifica su asistencia con IA de principio a fin.

Paso 1 — Elige el canal. Elige uno: un chatbot del sitio web, tu fila de tickets, o tu base de conocimiento. Haz uno, no todos.

Paso 2 — Define el objetivo y la métrica. ¿Respuesta más rápida? ¿Más resolución en autoservicio? ¿Menos clientes enfadados? Elige un número para medir.

Paso 3 — Mide la línea base. ¿Cuál es ese número ahora? Tiempo promedio de respuesta, tasa de resolución, puntuación de satisfacción. Anótalo.

Paso 4 — Lista las preguntas comunes. Saca el último mes de tickets y encuentra las 10 preguntas repetidas más frecuentes. Estas son las que el bot y la base de conocimiento deben manejar.

Paso 5 — Escribe las respuestas. Para cada pregunta común, escribe la respuesta que quieres. Esto se vuelve tu base de conocimiento y el entrenamiento de tu bot.

Paso 6 — Fija las reglas de traspaso. Decide exactamente cuándo el bot pasa a un humano: cuando no está seguro, cuando se lo piden, cuando es delicado. Escribe las reglas.

Paso 7 — Añade enrutado por sentimiento. Si tu herramienta lo permite, pon los tickets de sentimiento negativo para que suban a la cima de la fila.

Paso 8 — Lanza en pequeño y mide. Ejecútalo primero en una porción del tráfico. Compara la métrica con la línea base. Escala solo lo que demuestre que realmente resuelve, no solo que desvía.

Haz un canal bien. La lista de preguntas comunes que construyas en el paso 4 es valiosa por sí sola —te muestra exactamente qué confunde a tus clientes, lo que es útil incluso más allá del soporte—.

Lista de verificación

27.8 Lista de verificación de atención y soporte al cliente

Antes de lanzar IA en el soporte, revisa esto.

- [ ] **Mediste la línea base** —tiempo de respuesta, tasa de resolución, satisfacción—.
- [ ] **El chatbot pasa a un humano fácilmente**, con contexto completo.
- [ ] **Divulgas que es un bot** donde se requiere y como buena práctica.
- [ ] **El bot está entrenado con tus preguntas comunes reales**, no genéricas.
- [ ] **El bot admite cuando no sabe** en vez de farolear.
- [ ] **Los tickets se enrutan automáticamente** al equipo o agente correcto.
- [ ] **Los clientes urgentes y alterados se priorizan** en la fila.
- [ ] **El sentimiento es una pista para prestar atención**, no un veredicto sobre el cliente.
- [ ] **Tienes una sola base de conocimiento** alimentando el bot, la FAQ y los agentes.
- [ ] **La base de conocimiento se mantiene fresca** y se revisa con regularidad.
- [ ] **La IA redacta respuestas y artículos** a partir de tickets resueltos para capturar conocimiento.
- [ ] **Conservas una pista de auditoría** en cada ticket.
- [ ] **Los datos del cliente se manejan de forma segura** y siguen las reglas de privacidad (mira el Capítulo 10).
- [ ] **Un humano es dueño del resultado** —sin rendición de cuentas de caja negra—.
- [ ] **Mides resolución y satisfacción**, no solo desvío.
- [ ] **Arreglas el proceso de soporte antes de automatizarlo.**

Si una casilla está vacía, un cliente puede sentirlo. Rellénala antes de dejar que la IA responda por ti.

Puntos clave

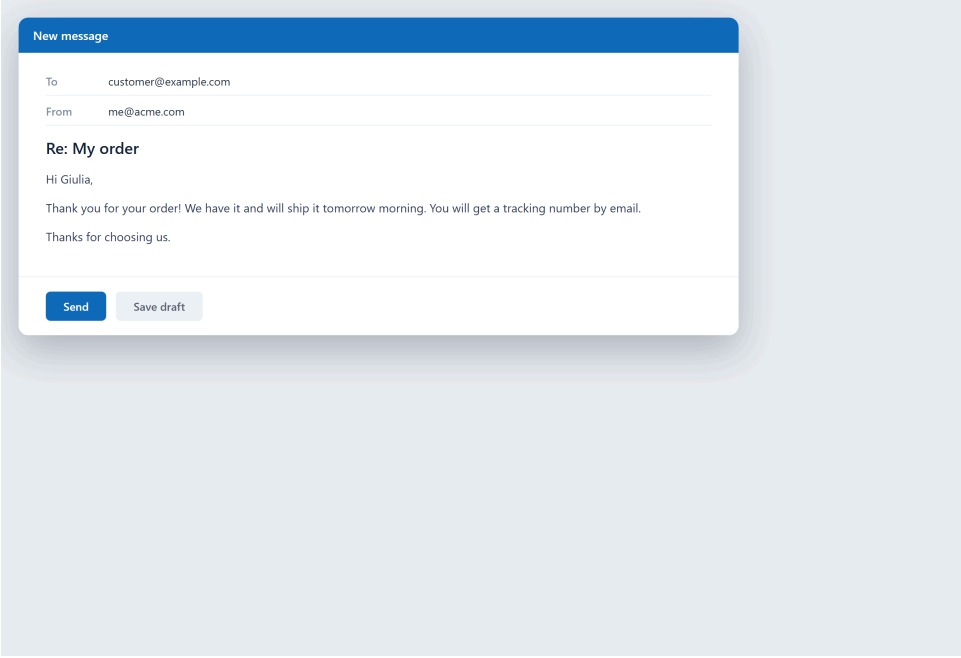
- La IA en el soporte acorta la fila respondiendo preguntas comunes al instante y enviando las difíciles a la persona correcta rápido.

- El caso de TridentCare (un anuncio de ServiceNow) alcanzó 96% de automatización de programación en 127 mercados, recortando la programación manual del 50% al 4,3% y los tiempos de espera de pacientes más allá del SLA en un 57%, con humanos supervisando en vez de hacer el trabajo.
- La función más importante del chatbot es un traspaso limpio a un humano con contexto completo —nunca dejes que un bot bloquee a una persona—.
- Una base de conocimiento fresca y compartida debe alimentar el bot, la FAQ y tus agentes; el análisis de sentimiento debe priorizar la fila, no juzgar al cliente.
- Mide resolución y satisfacción, no desvío, y mantén un humano responsable de cada resultado.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Responde un correo con tu voz



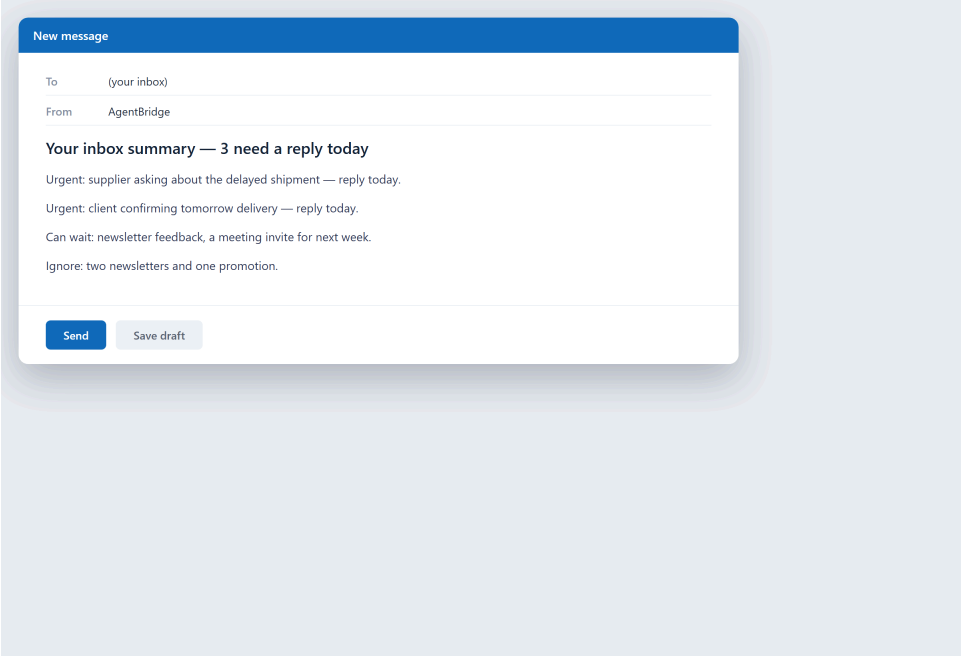
Una respuesta de correo redactada, lista para enviar

Lo que pides: `Responde a este cliente dándole las gracias y confirmando que enviaremos mañana: [pegar correo]`

El agente escribe una respuesta amable y profesional que suena como tú. La lees una vez, pulsas enviar, y sigues.

Consejo: Configura tu correo una vez con /email. Después de eso, leer y enviar funcionan desde el chat.

Ponte al día con tu bandeja de entrada



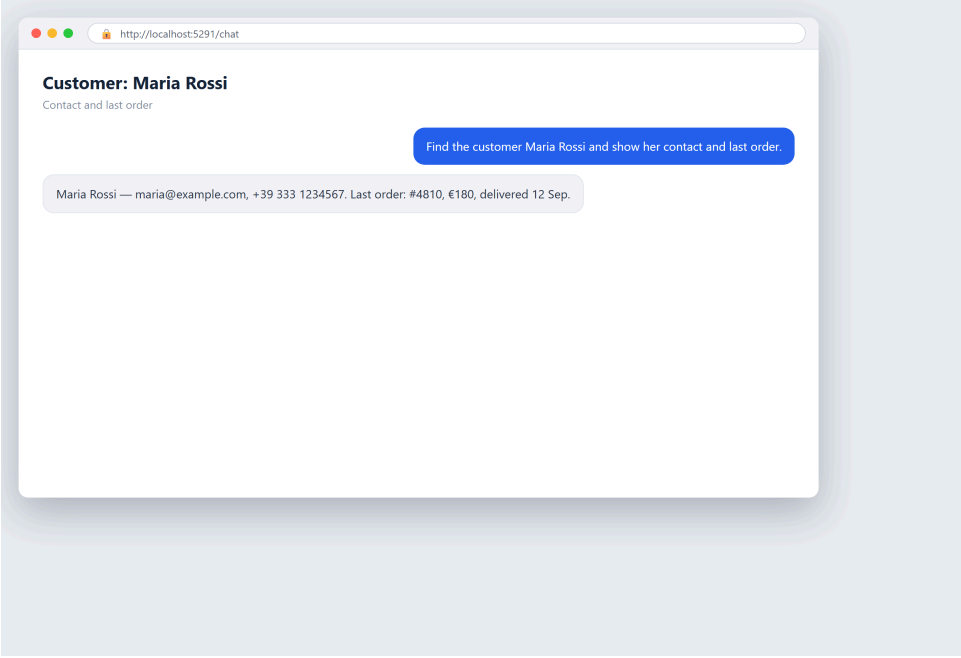
Un resumen corto de la bandeja de entrada con los asuntos urgentes

Lo que pides: `Resume mis correos no leídos y dime cuáles necesitan respuesta hoy.`

El agente lee tu correo no leído y te da una lista corta: qué es urgente, qué puede esperar, y qué puedes ignorar. Atiendes las verdaderas prioridades primero.

Consejo: Se puede programar un resumen matutino para que esto te espere con tu café.

Encuentra un cliente rápido



Un registro de cliente recuperado al solicitarlo

Lo que pides: `Busca a la clienta Maria Rossi y muéstrame su contacto y su último pedido.`

El agente la encuentra y muestra los datos de contacto y el último pedido, para que puedas ayudar sin ponerla en espera.

Consejo: Pide los últimos tres pedidos si quieres el panorama completo.

Capítulo 28 — Recursos humanos y personas

En palabras simples

Los recursos humanos son el lugar donde una empresa se encuentra con su gente. Contratar, formar, ayudar a que el nuevo personal se adapte y entender por qué la gente se va: todo esto da forma a toda la empresa. También están llenos de trabajo repetitivo: leer cientos de currículums, responder las mismas preguntas de incorporación, organizar la formación por puesto y rebuscar en viejos archivos para descubrir por qué el personal renuncia. La IA puede quedarse con la parte repetitiva de cada tarea y dejar la parte humana —el criterio, la equidad y el cuidado— donde corresponde.

Piensa en recursos humanos como un embudo y un jardín al mismo tiempo. El embudo es la contratación: entran muchas personas por arriba y los vas reduciendo hasta unos pocos que encajan bien. El jardín es toda la gente que ya tienes: la riegas con formación, vigilas las señales de problemas e intentas que sigan creciendo. La IA ayuda en ambos extremos. En el embudo, ordena y hace listas de candidatos más rápido de lo que una persona puede leer. En el jardín, detecta patrones en mil pequeñas señales que ningún gestor podría tener en la cabeza.

Este capítulo trata cuatro tareas: filtrar currículums y solicitudes, incorporar a los nuevos empleados, formación personalizada y análisis de la rotación. Cada una es un lugar donde una pequeña empresa puede ahorrar tiempo y tomar mejores decisiones sobre las personas.

Una idea honesta antes de empezar: las personas no son facturas. Un número equivocado en una factura cuesta dinero; una decisión equivocada sobre una persona cuesta una vida, una carrera y tu reputación. Por eso la IA en recursos humanos es una *ayudante*, nunca la

jueza. Lee, ordena, sugiere y avisa. Una persona sigue decidiendo quién consigue el trabajo, quién recibe el ascenso y por qué se despide a alguien. Y en Europa, la contratación y la gestión de los trabajadores se consideran usos de alto riesgo de la IA, con obligaciones legales reales. El tratamiento completo de la Ley de IA de la UE está en el Capítulo 5 — Reglas y responsabilidad legal; este capítulo te muestra qué automatizar y cómo, y dónde traza la ley una línea. El método para juzgar si todo esto compensa está en el Capítulo 16 — Metas, costes y retorno de la inversión.

Un poco de historia

Años 80–90: la base de datos de recursos humanos. El primer gran cambio en el trabajo de recursos humanos fue el expediente de personal informatizado. En lugar de carpetas de papel en un archivador, los registros de los empleados vivían en una base de datos. La nómina, la asistencia y los datos personales se volvieron consultables. Fue la primera vez que un software tocaba el núcleo de recursos humanos, y marcó el patrón: guardar los datos y dejar al humano al mando de las decisiones.

Años 90–2000: el sistema de seguimiento de candidatos. Cuando las solicitudes de empleo se trasladaron a internet, las empresas adoptaron el sistema de seguimiento de candidatos, o ATS —un software que recoge las solicitudes, las guarda y permite a los reclutadores buscarlas y ordenarlas. Un reclutador podía ahora ver todos los candidatos de una vacante en un solo lugar y filtrar por palabras clave. Esto puso orden en la avalancha de solicitudes en línea, pero el filtrado era simple: hacía coincidir palabras, no personas.

Años 2000: la formación en línea y el sistema de gestión del aprendizaje. La formación pasó del aula a la pantalla. El sistema de gestión del aprendizaje, o LMS, ofrecía cursos en línea y registraba quién completaba qué. Esto hizo la formación escalable, pero las primeras versiones eran de talla única: todos veían el mismo vídeo, sin importar lo que ya supieran.

Años 2010: analítica de personas. Las empresas empezaron a analizar los datos de recursos humanos como analizaban los datos de ventas. Miraban qué contrataciones se quedaban, qué equipos rendían y qué señales predecían que alguien se iría. La analítica de personas convirtió recursos humanos de una función de papeleo en una función de datos. Pero necesitaba grandes conjuntos de datos y analistas cualificados, así que sobre todo las grandes empresas podían hacerlo.

Años 2020: los grandes modelos de lenguaje leen y escriben sobre personas. Los grandes modelos de lenguaje —IA entrenada con enormes cantidades de texto— ahora pueden leer un currículum y una descripción de puesto y juzgar cuánto coinciden, redactar un plan de formación personalizado y responder a la pregunta de recursos humanos de un empleado en lenguaje claro. Este es el paso más reciente: una IA que lee las palabras que escriben las personas y razona sobre ellas. Es poderosa, y precisamente porque es poderosa, es el área donde la ley es más estricta.

El arco: de las carpetas de papel, a bases de datos consultables, a filtros de palabras clave, a analítica, a una IA que lee y razona sobre las personas. Cada paso quitó más trabajo repetitivo de las manos humanas —y cada paso elevó lo que estaba en juego en cuanto a equidad, porque las decisiones son sobre vidas humanas.

Curiosidad

28.5 La ley dice: avisa a tus trabajadores antes de que la IA toque sus empleos

He aquí un dato que todo empleador europeo debería conocer antes de activar cualquier herramienta de recursos humanos que afecte al personal.

La Ley de IA de la UE tiene una regla específica sobre los trabajadores. En palabras simples: si usas un sistema de IA de alto riesgo en el lugar de

trabajo —uno que afecte a las decisiones sobre tus empleados—, debes informar a tus trabajadores y a sus representantes *antes* de empezar a usarlo. La ley lo establece directamente en el Artículo 26(7): “Antes de poner en servicio o utilizar un sistema de IA de alto riesgo en el lugar de trabajo, los despliegues que sean empleadores informarán a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados de que estarán sujetos al uso del sistema de IA de alto riesgo”.

Aquí importan dos cosas. Primera, no es opcional. Es una obligación legal, no una cortesía. Segunda, es *antes*, no después. No puedes desplegar una herramienta de IA para filtrar y avisar a la gente un mes después. Se lo dices primero.

¿Por qué existe esta regla? Porque las personas tienen derecho a saber cuándo una máquina está dando forma a su vida laboral —si una herramienta está leyendo su solicitud, clasificando su rendimiento o decidiendo sus tareas. El secretismo sobre la IA en el trabajo erosiona la confianza y puede ocultar injusticias. Decirlo abiertamente es lo mínimo que hace un empleador justo.

Una advertencia relacionada: la misma ley *prohíbe* el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo —usar IA para leer los sentimientos de un trabajador desde su cara o su voz está prohibido, salvo por razones médicas o de seguridad. Una herramienta que “detecte” si un agente de un centro de llamadas está contento o estresado para puntuarlo está claramente prohibida. La lista completa de prácticas prohibidas y las fechas escalonadas están en el Capítulo 5. El punto aquí es simple: sé abierto sobre la IA que usas con las personas, y nunca leas en secreto sus emociones.

Un ejemplo real de negocio

Una empresa mediana que automatizó la contratación y la incorporación —un escenario ilustrativo.

Este ejemplo es ilustrativo. Es un caso compuesto realista, no el resultado reportado de una empresa, construido para mostrar cómo encajan las

cuatro tareas de recursos humanos y dónde sitúan el humano y la ley.

Imagina una empresa de 400 personas que contrata unos 80 empleados al año, sobre todo para unos pocos puestos recurrentes: ventas, atención y back-office. Cada vacante trae de 200 a 400 solicitudes. Los dos empleados de recursos humanos estaban desbordados: leer currículums tardaba días, las preguntas de incorporación se repetían todo el día y nadie sabía por qué la gente se iba tras un año.

Cambiaron tres cosas.

Primero, **filtrado de currículums con una comprobación humana.** Usaron una herramienta de IA para leer cada solicitud contra la descripción del puesto y producir una lista de candidatos con una breve razón para cada coincidencia. El personal de recursos humanos no dejó que la herramienta rechazara a nadie. Revisaron la lista y, además, cada semana tomaban una muestra de las solicitudes rechazadas para comprobar que la herramienta no estaba descartando injustamente a buenos candidatos. La herramienta redujo el tiempo de filtrado de días a horas. La decisión siguió siendo humana.

Segundo, **un asistente de incorporación.** Construyeron un chatbot entrenado con su propio manual, sus políticas y sus preguntas frecuentes. Los nuevos empleados podían preguntar "¿Cómo pido vacaciones?" o "¿Cuál es la política de gastos?" y obtener una respuesta al instante, de día o de noche. Los dos empleados de recursos humanos dejaron de responder las mismas diez preguntas cada día y dedicaron su tiempo a los nuevos empleados que de verdad necesitaban a un humano —los nerviosos, los que tenían situaciones poco comunes.

Tercero, **una revisión de la rotación.** Reunieron dos años de registros de recursos humanos en un análisis simple: quién se fue, de qué puesto, tras cuánto tiempo y qué decía su última encuesta de compromiso. El patrón era claro —el personal de atención se iba más a menudo tras 12 a 18 meses, y sus comentarios de salida se agrupaban en torno al sueldo y la falta de un camino claro para crecer. Ese único hallazgo les dio una solución concreta: una revisión salarial y un camino de ascenso definido

para atención. No necesitaban una IA sofisticada para actuar; necesitaban que el patrón saliera a la luz, y el análisis lo hizo.

Fíjate en la forma. La IA hizo la lectura, las respuestas y la clasificación. Los humanos hicieron las decisiones, el cuidado y la acción. Y como la herramienta de filtrado afectaba a la contratación —un uso de alto riesgo —, la empresa informó a sus trabajadores y a sus representantes antes de activarla, como exige la ley. Ese es el modelo a copiar.

Cómo hacerlo

28.1 Filtrado de currículums

Filtrar currículums es el clásico pozo de tiempo de recursos humanos. Una sola vacante puede traer cientos de solicitudes, y leer cada una lleva minutos. La IA puede leerlas todas y producir una lista de candidatos, de modo que un humano revise un montón manejable en lugar de una montaña.

Qué hace la IA. Lee cada currículum y la descripción del puesto, y luego clasifica u ordena las solicitudes según cuánto coincidan. Mira habilidades, experiencia y palabras clave. Las herramientas modernas leen el significado, no solo las palabras, así que “dirigí un equipo de cinco” puede coincidir con “experiencia de liderazgo”.

La advertencia de alto riesgo. En la UE, usar IA para filtrar solicitudes de empleo o seleccionar candidatos es un uso de **alto riesgo** según la Ley de IA, porque afecta el sustento de una persona. Eso trae obligaciones reales: transparencia, supervisión humana y cuidado contra el sesgo. Lee el Capítulo 5 antes de desplegar cualquier herramienta de filtrado. No trates un filtrador de currículums como “solo un software”.

El sesgo es el peligro central. Una IA entrenada con contrataciones pasadas aprende los patrones de las contrataciones pasadas —incluida cualquier injusticia pasada. Si tu empresa históricamente contrató sobre todo hombres para un puesto, la herramienta puede aprender a bajar la

clasificación de las mujeres. Si aprendió a favorecer una universidad, puede descartar candidatos igual de buenos de otros sitios. Esto no es hipotético; ha ocurrido en sistemas reales. Protégete contra ello: revisa la lista de candidatos y el montón de rechazados buscando patrones, prueba la herramienta con ejemplos diversos y nunca dejes que rechace de forma automática.

Mantén la decisión humana. Usa la IA para hacer la lista y para explicar *por qué* coincidió. Una persona toma la decisión. Una lista con razones es mucho mejor que un simple ranking, porque permite al revisor ver la lógica de la herramienta y detectar una mala coincidencia.

Informa a candidatos y trabajadores. Sé abierto en que la IA asiste en el filtrado, e informa a tus trabajadores y a sus representantes antes de activarla, como exige la ley. Los datos de los candidatos son datos personales; trátalos según las normas de privacidad del Capítulo 10 — Privacidad y RGPD.

28.2 Incorporación

La incorporación es la primera experiencia real que un nuevo empleado tiene de tu empresa. Una buena incorporación hace que una persona se sienta bienvenida, clara y preparada. Una mala la deja confundida y ansiosa. La IA ayuda respondiendo al instante las interminables preguntas de rutina, de modo que el lado humano de la incorporación —la bienvenida, las presentaciones, la tranquilidad— reciba más tiempo, no menos.

El asistente de incorporación. Un chatbot entrenado con tu manual, tus políticas y las preguntas comunes puede responder a un nuevo empleado a las 9 de la noche de la víspera de su primer día: “¿A qué hora debo llegar?”, “¿Qué llevo?”, “¿Cómo se configura la nómina?”. Esto elimina las pequeñas confusiones que hacen estresante el primer día.

Una lista de comprobación guiada. La IA puede generar un plan de incorporación personalizado para cada puesto: las cuentas que abrir, los sistemas a los que acceder, las personas que conocer, la formación que

terminar. En lugar de una lista genérica única, cada nuevo empleado recibe un camino que se ajusta a su trabajo. La herramienta sigue el progreso y avisa lo que falta.

Redacta los materiales de bienvenida. La IA puede redactar el correo de bienvenida, la presentación al equipo y el horario de la primera semana, de modo que el gestor parta de un buen borrador en lugar de una página en blanco. El gestor lo personaliza. El toque humano se mantiene, pero el trabajo pesado se reduce.

Lo que la IA no puede reemplazar. El café de bienvenida, el mentor, el gestor que se pasa a saludar el tercer día. La incorporación es tan emocional como práctica. Usa la IA para la información y la lista de comprobación; mantén una persona para la bienvenida. Un nuevo empleado que solo habla con un bot se siente como un número.

Mide los primeros 90 días. Registra cuánto tarda un nuevo empleado en ser productivo y cómo se siente a los 30, 60 y 90 días. Si la incorporación con IA funciona, el tiempo de adaptación baja y la satisfacción temprana sube. Si no, el bot no es la respuesta —lo es el proceso.

28.3 Formación personalizada

La formación antigua era de talla única: todos veían el mismo curso. La formación personalizada usa la IA para adaptar el aprendizaje a lo que cada persona ya sabe y a lo que su puesto necesita. Es la diferencia entre una clase magistral y un tutor que sabe dónde estás atascado.

Adáptate a la persona. La IA puede hacer un pequeño test inicial, ver qué sabe ya una persona y saltarse lo que ya domina. Dedica tiempo solo a las lagunas. Esto respeta el tiempo del alumno y hace la formación más rápida y relevante.

Adáptate al puesto. Un empleado de atención necesita una formación distinta que uno de ventas, incluso en la misma empresa. La IA puede

armar un camino de aprendizaje desde tu biblioteca de contenido que se ajuste al puesto, al nivel y al ritmo de la persona.

Redacta el contenido. La IA puede convertir tus documentos existentes —una política, una guía de producto, una reunión grabada— en un módulo de formación corto con preguntas para comprobar la comprensión. Esto convierte conocimiento que ya existe en formación que la gente puede usar de verdad, sin que un especialista construya cada curso.

Responde preguntas mientras se aprende. Un alumno puede preguntarle a la IA sobre un punto difícil y obtener una explicación en palabras claras, como un tutor. Aquí es donde los grandes modelos de lenguaje brillan: explican, reformulan y dan ejemplos al momento.

Manténlo honesto y revisado. La formación generada por IA debe ser revisada por un humano experto antes de salir. Un módulo de formación seguro de sí mismo pero equivocado difunde errores rápido. Comprueba los hechos, comprueba el tono y mantén una persona disponible para las preguntas que importan. La formación da forma a cómo trabaja la gente; debe ser correcta.

28.4 Análisis de la rotación

La rotación significa que la gente deja tu empresa. Una rotación alta es cara —pierdes habilidades, vuelves a contratar, vuelves a formar. El análisis de la rotación usa la IA para mirar tus datos de recursos humanos y descubrir *por qué* se va la gente, para que puedas arreglar la causa en lugar de adivinar.

Qué mira la IA. Combina registros: quién se fue, de qué puesto, tras cuánto tiempo, su sueldo, su gestor, su última encuesta de compromiso, si fue ascendido, con qué frecuencia llegaba tarde. Por separado, cada dato es pequeño. Juntos, forman un patrón.

El valor está en el patrón. La IA puede sacar algo como: “Las personas en el puesto X que no han sido ascendidas en 18 meses se van a un ritmo

tres veces superior al normal". Ese es un hallazgo en el que puedes actuar. Ningún gestor podría tener mil registros en la cabeza y verlo; el análisis sí puede.

Predice el riesgo, no la persona. Algunas herramientas señalan qué empleados actuales muestran patrones similares a los de los que se fueron. Usa esto para *iniciar una conversación* —un seguimiento, un plan de desarrollo—, nunca para marcar en silencio a alguien como "probable de irse" y tratarlo de forma distinta. Una predicción es una razón para cuidar, no una razón para actuar contra alguien.

Vigila las pequeñas señales. Las encuestas de compromiso, una caída en el rendimiento, un ascenso perdido, un cambio de gestor —estas son las pequeñas señales que a menudo preceden a una renuncia. La IA es buena notándolas en muchas personas a la vez. El trabajo humano es responder con una conversación real.

La privacidad primero. El análisis de la rotación usa datos personales sensibles. Trátalo según las normas de privacidad del Capítulo 10, mantenlo seguro y úsalo para mejorar las condiciones del grupo, no para espiar a individuos. La meta es un mejor lugar de trabajo, no un sistema de vigilancia.

Ética y responsabilidad

Recursos humanos es el lugar más delicado para usar IA, porque el resultado es una decisión sobre una vida humana. El listón ético aquí es más alto que en cualquier otro punto de este libro.

Una persona decide sobre las personas. La IA lee, ordena y sugiere. Un humano toma cada decisión de contratación, ascenso y despido. Nunca dejes que una herramienta rechace automáticamente a un candidato o despida automáticamente a un trabajador. El humano debe ser dueño del resultado y poder explicarlo.

Combate el sesgo activamente. La IA de recursos humanos hereda los sesgos de sus datos de entrenamiento. Revisa los resultados entre grupos

—género, edad, origen— y busca patrones injustos. Prueba la herramienta antes de confiar en ella, y sigue probándola después. La equidad no es un ajuste que enciendes una vez; es un hábito que compruebas.

Sé abierto con los trabajadores. Informa a tus trabajadores y a sus representantes antes de que cualquier IA de alto riesgo toque sus empleos, como exige la ley. El secretismo sobre la IA en el trabajo rompe la confianza y oculta injusticias. La apertura es a la vez la ley y lo correcto.

Nunca leas emociones en el trabajo. El reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo está prohibido por la Ley de IA de la UE. No compres ni uses una herramienta que puntúe al personal leyendo sus caras o voces. Está prohibido, y está mal.

Protege los datos personales. Los datos de recursos humanos están entre los más sensibles que guarda una empresa —sueldo, notas de salud, rendimiento, circunstancias personales. Guárdalos, limita quién los ve y sigue el Capítulo 10. No introduzcas datos de empleados en herramientas de IA públicas sin comprobar las implicaciones de seguridad (ver Capítulo 6 — Ciberseguridad en la era de la IA).

Usa los datos para ayudar, no para castigar. Las predicciones de rotación y los datos de compromiso deben hacerte un mejor empleador — mejor sueldo, mejores caminos de crecimiento, mejores condiciones. Nunca deben convertirse en una herramienta para vigilar, clasificar o castigar a individuos. Mide el lugar de trabajo, no a la persona como un objetivo.

Mantén el humano en la bienvenida. En la incorporación y en el día a día de recursos humanos, la IA maneja la información; los humanos manejan el cuidado. Una empresa que externaliza todo el contacto humano a un bot pierde la confianza que hace que un lugar de trabajo funcione.

Errores a evitar

Dejar que la IA rechace candidatos. El peor error de recursos humanos. Una herramienta que rechaza automáticamente oculta el sesgo y mata buenas contrataciones. Mantén siempre una decisión humana.

Ignorar el sesgo. No comprobar si la herramienta trata a los grupos de forma injusta. El sesgo de contratación del pasado se convierte en sesgo de contratación futuro si no miras. Prueba y revisa.

Activar en secreto una herramienta de alto riesgo. No informar a los trabajadores y a sus representantes antes de usar IA que les afecta. Eso rompe la ley y la confianza.

Comprar una herramienta de reconocimiento de emociones. Está prohibida en el lugar de trabajo. Un discurso de ventas de "detección de estado de ánimo" sobre el personal es una trampa.

Tratar una predicción como un veredicto. Actuar contra un empleado porque un modelo lo marcó como "probable de irse". Una predicción es una razón para hablar, no para castigar.

Vigilar al personal. Usar los datos de recursos humanos para vigilar y clasificar a individuos en lugar de mejorar las condiciones del grupo. Esto envenena la confianza.

Una incorporación solo con bot. Un nuevo empleado que nunca habla con un humano se siente como un número. Mantén la bienvenida humana.

Formación de IA sin revisar. Publicar formación generada por IA que está equivocada con total seguridad. Un humano experto debe revisarla.

Automatizar un mal proceso de recursos humanos. Si tu contratación o incorporación está rota, la IA hace un proceso roto más rápido. Arregla primero el proceso.

Filtrar datos de empleados. Poner datos sensibles de recursos humanos en herramientas de IA inseguras. Comprueba primero la seguridad y la privacidad.

Sin línea base. No medir el tiempo de contratación, el tiempo de adaptación ni la rotación antes, de modo que no puedes probar la mejora. Mide primero (ver Capítulo 22 — Medir resultados y ROI).

Olvidar que la ley es el suelo. Cumplir con la Ley de IA no hace justo a un herramienta de contratación. La ética está por encima del cumplimiento, y es tuya (ver Capítulo 4 — IA ética).

Ejercicio práctico

28.7 Ejercicio: planifica una automatización de recursos humanos de forma responsable

Elige una tarea de recursos humanos y planifica su asistencia con IA de principio a fin, con el humano y la ley integrados.

Paso 1 — Elige la tarea. Elige una: filtrado de currículums, incorporación, formación o análisis de la rotación. Haz una, no todas.

Paso 2 — Define la meta y la métrica. ¿Tiempo de contratación más rápido? ¿Adaptación del nuevo empleado más rápida? ¿Menor rotación? Elige un número que medir.

Paso 3 — Mide la línea base. ¿Cuál es ese número ahora? ¿Cuánto tarda el filtrado? ¿Cuánto se tarda en adaptarse? ¿Cuál es tu tasa de rotación? Escríbelo.

Paso 4 — Clasifica el riesgo. ¿Es este un uso de alto riesgo según la Ley de IA? El filtrado y la gestión de trabajadores lo son. Si sí, tienes obligaciones legales: transparencia, supervisión humana, cuidado contra el sesgo. Anótalas (ver Capítulo 5).

Paso 5 — Marca cada paso. Para cada paso, márcalo: **la IA lo hace** (leer, ordenar, redactar, sacar a la luz), **el humano lo revisa** (comprobar la lista, revisar la formación) o **el humano lo decide** (la contratación, el ascenso, la solución). Cada decisión sobre una persona debe ser humana.

Paso 6 — Construye la comprobación de sesgo. Decide cómo probarás los patrones injustos entre grupos, y con qué frecuencia revisarás el montón de rechazados y los resultados.

Paso 7 — Planifica el aviso a los trabajadores. Escribe cómo y cuándo informarás a los trabajadores y a sus representantes antes de activar la herramienta, como exige la ley.

Paso 8 — Lanza a pequeña escala y mide. Ejecútalo primero en un puesto o un equipo. Compara la métrica con la línea base. Escala solo lo que demuestre que ayuda y trata a las personas con justicia.

Haz bien una tarea. La comprobación de sesgo y el aviso a los trabajadores que construyas en los pasos 6 y 7 valen por sí solos —te obligan a ver tus propios patrones de contratación, lo cual es útil incluso más allá de la herramienta.

Lista de comprobación

28.8 Lista de comprobación de recursos humanos y personas

Antes de usar IA con personas, comprueba esto.

- ☐ **Mediste la línea base** —tiempo de contratación, tiempo de adaptación, tasa de rotación.
- ☐ **Un humano toma cada decisión sobre una persona** —sin rechazo automático, sin despido automático.
- ☐ **Clasificaste el riesgo** —el filtrado y la gestión de trabajadores son de alto riesgo según la Ley de IA.

- [ ] **Informaste a los trabajadores y a sus representantes antes de activar** cualquier IA de alto riesgo que les afecte (Art. 26(7)).
- [ ] **Pruebas el sesgo** entre género, edad y origen, y revisas el montón de rechazados.
- [ ] **Nunca usas reconocimiento de emociones** con los trabajadores —está prohibido.
- [ ] **La herramienta explica sus coincidencias** para que un revisor pueda ver la lógica.
- [ ] **La incorporación mantiene una bienvenida humana** —el bot responde, una persona da la bienvenida.
- [ ] **La formación generada por IA es revisada por un humano experto** antes de salir.
- [ ] **Las predicciones de rotación inician una conversación**, no un castigo.
- [ ] **Los datos de recursos humanos se mantienen seguros** y siguen las normas de privacidad (ver Capítulo 10).
- [ ] **Usas los datos para mejorar las condiciones del grupo**, no para vigilar a individuos.
- [ ] **Arreglas el proceso de recursos humanos antes de automatizarlo.**
- [ ] **Tratas el cumplimiento como el suelo** y tu propia equidad como el estándar por encima.

Si una casilla está vacía, una persona puede sentirlo —y la ley puede alcanzarla. Rellena cada casilla antes de dejar que la IA se acerque a tu gente.

Puntos clave

- La IA en recursos humanos se queda con el trabajo repetitivo —leer currículums, responder preguntas de incorporación, ordenar formación, sacar a la luz patrones de rotación— y deja a los humanos las decisiones, el cuidado y la acción.
- La contratación y la gestión de trabajadores son usos de alto riesgo según la Ley de IA de la UE: una persona debe decidir, debes protegerte contra el sesgo y debes informar a los trabajadores y a sus

representantes antes de activar cualquier IA de alto riesgo que les afecte.
- El reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo está prohibido; nunca compres ni uses una herramienta que puntúe al personal leyendo sus sentimientos.
- Usa los datos de recursos humanos para mejorar el lugar de trabajo para el grupo, nunca para vigilar o castigar a individuos, y mantén la bienvenida humana en la incorporación.
- Mide la línea base, mantén un humano en cada decisión sobre personas, y trata la ley como el suelo y la equidad como el estándar por encima.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Un manual de personal sencillo

Acme Studio
Small digital services company

Manual
Employee Handbook

Manual No.	Version	Effective Date	Document Owner
AS-HB-001	**1.0**	**1 October 2026**	**Maria (HR)**

1. Purpose and Audience

This handbook provides all employees of Acme Studio with clear guidance on working hours, holidays, remote work, dress code, and who to contact for help. It is designed to make your experience here smooth, fair, and transparent.

This handbook applies to all employees of Acme Studio, including full-time and part-time staff. Please read it carefully and reach out with any questions. Our values are simple: be kind, be clear, and ask early rather than struggle alone.

2. Table of Contents

Section	Title	Page
1	Purpose and Audience	1
2	Table of Contents	1
3	Getting Started	2
4	Main Procedures	2
5	Troubleshooting	3
6	Safety and Maintenance	3
7	Support and Contacts	4
8	Revision History	4

3. Getting Started

Welcome to Acme Studio! Here is what you need to know to settle in quickly and comfortably:

1. Introduce yourself to your team lead, Anna, who will guide you through your day-to-day work and answer any questions about your role.
2. Meet Maria in HR to review your contract, pay details, and set up your time-off tracking.
3. Collect your equipment from Luca in IT, including your laptop, peripherals, and any software access you need.
4. Familiarise yourself with the core hours (10:00 to 16:00) and make sure you are reachable during that window, whether you are in the office or working remotely.

4. Main Procedures

4.1 Working Hours and Core Hours

1. Standard working hours are Monday to Friday, 9:00 to 18:00, with a one-hour lunch break.
2. Core hours are 10:00 to 16:00. During this time, all employees should be reachable and available for meetings and collaboration.
3. If you need to adjust your schedule outside core hours, discuss it with your team lead, Anna, in advance.

4.2 Holidays and Time Off

1. Every employee receives 26 paid vacation days per year, in addition to national holidays.
2. Submit your time-off request at least two weeks in advance through your team lead, Anna.
3. For questions about your remaining balance, holiday pay, or special leave, contact Maria in HR.

4.3 Remote Work

1. You may work from home up to two days per week. Coordinate your remote days with your team lead to ensure coverage.
2. During remote work, you must have a stable internet connection and be available during core hours (10:00 to 16:00).
3. All necessary equipment (laptop, peripherals, software) is provided by the company. Contact Luca in IT if you need additional hardware or support.

4.4 Dress Code

1. In the office, the dress code is smart casual. Aim for neat, comfortable attire that is appropriate for a professional environment.
2. When working from home and joining video calls, dress comfortably but presentably.
3. There is no strict uniform policy; use your judgement and when in doubt, ask your team lead.

5. Troubleshooting

Issue	Probable Cause	Solution
Cannot reach team lead for a work question	Team lead is in a meeting or away from desk	Send a message and wait for a reply. If urgent, contact Maria in HR as a backup. Remember: ask early rather than struggle alone.
Remote work connection is unstable	Home internet issues or overloaded network	Restart your router, close bandwidth-heavy applications, or use a mobile hotspot. If the problem persists, notify your team lead and

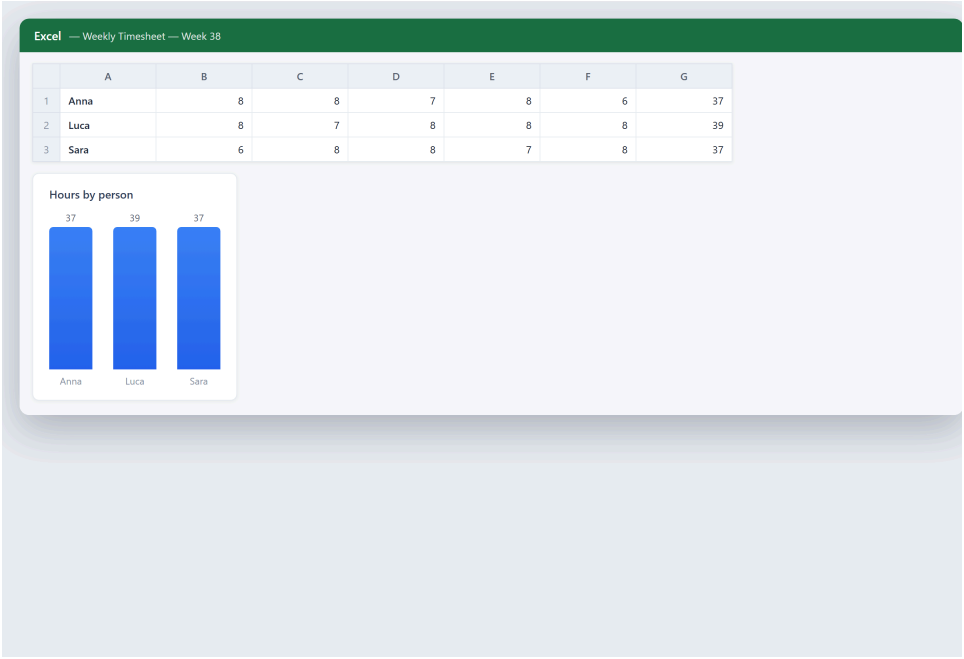
Un manual de personal amable, listo para compartir

Lo que pides: `Escribe un breve manual de empleado que cubra horario de trabajo, vacaciones, reglas de trabajo remoto y a quién pedir ayuda.`

El agente escribe un manual claro y amable en lenguaje sencillo, con cada tema en su propia página. Actualízalo cuando quieras preguntando —'añade una línea sobre la nueva norma de aparcamiento'.

Consejo: Guárdalo en tu área de documentos para que el agente pueda responder preguntas a partir de él más adelante.

Un parte de horas semanal



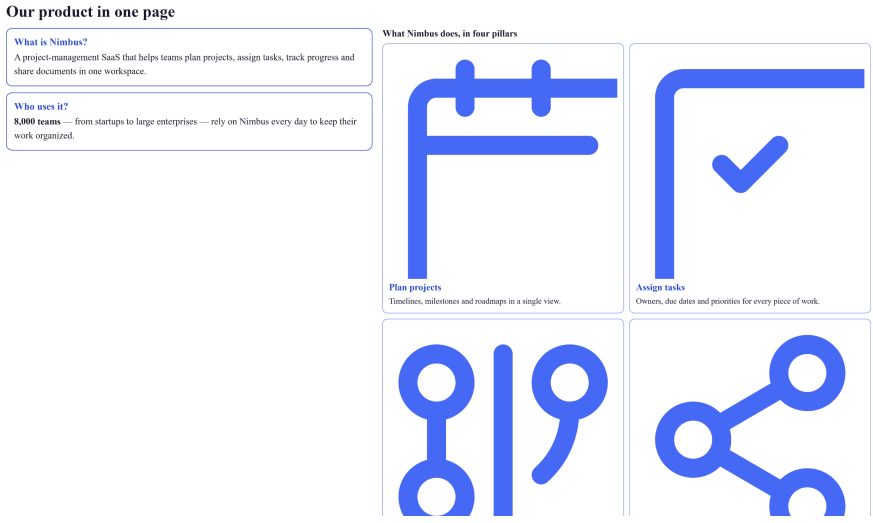
Un parte de horas semanal con totales por persona

Lo que pides: `Crea un parte de horas semanal con personas, proyectos, horas por día y un total por persona.`

El agente construye la cuadrícula del parte con columnas diarias y totales automáticos. Rellénalo o adjunta tus horas aproximadas y deja que las ordene.

Consejo: Multiplica las horas por cada tarifa y tendrás también una hoja de facturación —solo pídelo.

Forma a tu equipo rápido



Una diapositiva de formación paso a paso

Lo que pides: `Haz una presentación de formación sobre cómo gestionar un reembolso a un cliente, paso a paso.`

El agente convierte el proceso en diapositivas claras, un paso en cada una, fáciles de seguir. Úsalo para la incorporación y los repasos.

Consejo: Añade una diapositiva final con 'a quién preguntar' para que la gente sepa dónde conseguir ayuda.

Capítulo 29 — Operaciones y producción

En palabras simples

Las operaciones son el motor de un negocio. Es todo lo que convierte entradas en salidas: fabricar un producto, moverlo, mantener las máquinas funcionando, comprobar la calidad y mantener a la gente a salvo. La producción es la parte de las operaciones que realmente hace la cosa. Cuando el motor funciona bien, los clientes reciben lo que pidieron, a tiempo, sin defectos. Cuando tartamudea, todo lo que viene después lo siente.

Piensa en tu operación como una nave de fábrica, ya fabriques artilugios o ofrezcas servicios. Las máquinas funcionan, las mercancías se mueven, la gente trabaja, y algo siempre puede salir un poco mal —una máquina a punto de fallar, un lote con un defecto, una entrega que llegará tarde, un trabajador en un lugar inseguro—. Un buen operador ve estas cosas pronto. La IA ayuda vigilándolo todo a la vez y señalando las pequeñas señales que un ojo humano cansado pierde.

Este capítulo cubre cuatro trabajos: mantenimiento predictivo (arreglar máquinas antes de que se rompan), control de calidad (pillar defectos automáticamente), logística (mover mercancías e información con eficiencia) y seguridad laboral (mantener a la gente fuera de peligro). Cada uno es un lugar donde una pequeña empresa puede recortar desperdicio, elevar la calidad y proteger a su gente.

Una idea honesta primero: la IA en operaciones es un *vigilante y un ayudante*, no un piloto automático que dirige solo la nave. Sensa, predice y sugiere. Una persona sigue decidiendo cuándo parar una línea, cuándo rechazar un lote, y cuándo mandar a alguien a casa porque no es seguro. El método para juzgar si todo esto compensa vive en el Capítulo 16 —

Objetivos, costes y retorno de la inversión; este capítulo te muestra qué automatizar y cómo. Para ver dónde se sientan las operaciones en el mapa de impacto y esfuerzo de todo tu negocio, mira el Capítulo 12 — Dónde puede ayudar la IA a tu negocio.

Un poco de historia

Años 1900–1950: la línea de montaje y el mantenimiento preventivo. La producción moderna empezó con la línea de montaje en movimiento, que dividía el trabajo en pequeños pasos repetibles. Junto a ella llegó el mantenimiento *preventivo* —el hábito de revisar una máquina en un horario fijo, como cambiar el aceite de un coche cada pocos miles de millas, lo necesitara o no—. Esto reducía las averías pero desperdiciaba servicio en máquinas que estaban bien.

Años 1960–1980: automatización y control de calidad. Las fábricas añadieron máquinas automatizadas y control de calidad formal —inspeccionar productos contra un estándar y separar lo bueno de lo malo —. Los métodos estadísticos de calidad pillaban defectos en lotes. Esto elevó la calidad pero aún dependía de humanos para inspeccionar y de reglas fijas para revisar las máquinas.

Años 1990: sensores y la cadena de suministro digital. Sensores baratos dejaron que las máquinas informaran de su propio estado —temperatura, vibración, horas de funcionamiento—. Las cadenas de suministro se volvieron digitales, con software rastreando mercancías del proveedor al cliente. Por primera vez, un operador podía ver, en una pantalla, qué pasaba en toda la nave y en toda la cadena de suministro. Pero los datos se leían sobre todo a mano.

Años 2000: el aprendizaje automático predice la avería. El aprendizaje automático —software que aprende patrones de muchos ejemplos— cambió el mantenimiento. En lugar de revisar en un horario fijo, podías aprender de los datos de sensores cuándo una máquina *realmente* estaba a punto de fallar. Un patrón de vibración creciente que

un humano no podía sentir se volvía una clara advertencia con días de antelación. Este fue el nacimiento del mantenimiento *predictivo*.

Años 2010: la visión por computador inspecciona la calidad. La visión por computador —IA que lee lo que ve una cámara— empezó a inspeccionar productos automáticamente. Una cámara podía ver una grieta, un arañazo o una pieza que falta más rápido y de forma más constante que un inspector humano, y sin cansarse. El control de calidad pasó de muestrear a comprobar cada unidad.

Años 2020: los agentes ejecutan el flujo de trabajo. Los grandes modelos de lenguaje y los agentes de IA —software que toma una tarea entera y la lleva a través de varios pasos— ahora ejecutan partes del propio flujo operativo: leer una petición, sacar datos de sistemas de backend y ejecutar el siguiente paso. El ejemplo de SOK Finance de abajo es exactamente esto: agentes de IA gestionando las operaciones de servicio diarias de un centro financiero, con humanos supervisando.

El arco: de horarios fijos, a inspección manual, a datos de sensores, a IA que predice y ve, a agentes que actúan. Cada paso movió la vigilancia y el trabajo rutinario al software y dejó a los humanos decidir e intervenir.

Curiosidad

29.5 El centro de servicio que puso agentes de IA en primera línea

Cuando oímos «operaciones y producción», imaginamos una fábrica. Pero las operaciones también significan el centro de servicio que mantiene un negocio funcionando —el lugar donde llegan peticiones y alguien debe actuar sobre ellas rápido—.

SOK Finance, en Finlandia, gestiona un centro de servicio llamado Palveluässä que proporciona servicios de gestión financiera y de nóminas para el S Group —una red finlandesa de propiedad de clientes de empresas minoristas y de servicio con unas 2.000 sucursales—. Cada día

llegan peticiones: «Envíame una copia de esta factura», «Cambia la fecha de vencimiento de este pago». Rutinario, de alto volumen y sensible al tiempo.

La curiosidad es qué hizo la empresa con ello. En lugar de contratar más gente para responder las mismas peticiones, pusieron *agentes* de IA en primera línea para manejar las rutinarias, para que el personal humano pudiera centrarse en los casos que necesitaban criterio. Ese cambio —de humanos haciendo cada petición a agentes haciendo lo rutinario y humanos supervisando— es la misma revolución silenciosa que ocurrió en la nave de fábrica, ahora aplicada a un centro de servicio. La historia completa, con la fuente real, está debajo.

Un ejemplo empresarial real

SOK Finance: agentes de IA ejecutando el flujo de trabajo del centro de servicio.

SOK Finance opera el centro de servicio Palveluässä, que proporciona servicios de gestión financiera y de nóminas para el S Group, una red finlandesa de propiedad de clientes de empresas minoristas y de servicio con aproximadamente 2.000 sucursales. El centro de servicio gestiona un flujo constante de peticiones rutinarias de toda esa red —cosas como pedir una copia de una factura o cambiar una fecha de vencimiento de pago—. Cada petición es pequeña, pero juntas son una carga de trabajo grande y repetitiva que debe gestionarse rápido y de forma constante.

Según una nota de prensa de CGI (Helsinki, 23 de abril de 2026), CGI diseñó, implementó y desplegó una **solución multiagente de IA construida sobre AWS Bedrock** para SOK Finance, llevando la IA a uso en producción real en administración financiera y servicio al cliente. Una solución «multiagente» significa que varios agentes de IA trabajan juntos en una tarea, cada uno manejando un paso. En este caso, los agentes procesan mensajes entrantes de servicio al cliente, recuperan los datos necesarios de sistemas de backend y llevan a cabo automáticamente partes del proceso.

La nota describe la solución como acelerando significativamente procesos rutinarios como **peticiones de copia de factura y cambios de fecha de vencimiento**, y como mejorando la eficiencia y la consistencia comparado con la gestión manual anterior. CGI fue responsable del diseño, la implementación, el despliegue y la integración con los sistemas clave de SOK Finance.

Dos cosas vale la pena notar. Primera, el rol humano cambia de *hacer cada petición* a *supervisar los agentes y manejar las excepciones*. Los agentes toman lo rutinario; las personas toman lo inusual y lo sensible. Segunda, la victoria es la consistencia tanto como la velocidad —un agente sigue los mismos pasos cuidadosos cada vez, donde una persona cansada una tarde ocupada puede fallar—.

Una nota sobre la fuente y las cifras: las cifras de arriba vienen del anuncio publicado por CGI. La nota describe los resultados en términos cualitativos —procesos más rápidos, mejor consistencia— y no publica un porcentaje duro de tiempo ahorrado o coste reducido. Trata el resultado como la experiencia reportada por la empresa, y recuerda que tus propios números dependerán de tu volumen y tus sistemas. El punto del caso es el *patrón*: agentes de IA ejecutando un flujo de servicio rutinario en producción, con humanos supervisando, a la escala de una red de 2.000 sucursales.

Cómo hacerlo

29.1 Mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo significa arreglar una máquina *antes* de que se rompa, prediciendo la avería a partir de datos en lugar de esperar a que ocurra o revisar en un horario fijo.

El modo antiguo y su coste. Tradicionalmente tenías dos opciones: hacer funcionar una máquina hasta que fallara (y pagar una parada no planificada), o revisarla en un horario fijo (y desperdiciar dinero

revisando máquinas que estaban bien). Ambas pierden. Una avería inesperada detiene la producción en el peor momento y cuesta mucho más que una reparación planificada.

Cómo predice la IA. Pones sensores en la máquina para medir cosas como vibración, temperatura, sonido y horas de funcionamiento. La IA aprende el patrón normal y ve las primeras señales de problema —una vibración que sube lentamente, una temperatura que corre un poco caliente—. Esos pequeños cambios a menudo aparecen días antes de una avería. La IA te avisa a tiempo para arreglar la máquina durante una parada planificada, no en medio de una corrida.

Qué ahorra. El gran ahorro es evitar el tiempo de inactividad no planificado —la avería sorpresa que detiene todo—. Una reparación planificada una martes por la tarde es barata; una avería durante tu pedido más grande del mes es cara. El mantenimiento predictivo convierte lo segundo en lo primero.

Empieza pequeño. No necesitas sensores en cada máquina. Empieza con la una o dos máquinas cuya avería más duele —el cuello de botella, la de largo tiempo de reparación, la que detiene toda la línea—. Ponle unos pocos sensores y observa. Prueba el valor ahí antes de expandirte.

El humano decide la parada. La IA señala el riesgo; una persona decide cuándo bajar la máquina. No dejes que el sistema detenga la producción por su cuenta sin un humano confirmando la decisión. La advertencia es el valor; la decisión se mantiene humana.

29.2 Control de calidad

El control de calidad significa comprobar que un producto cumple su estándar y pillar defectos antes de que el producto llegue al cliente. La IA cambia el control de calidad de *muestrear* a *comprobar cada unidad*, y de *ojos cansados* a *ojos consistentes*.

La visión por computador inspecciona. Una cámara más IA puede mirar cada producto en la línea y ver una grieta, un arañazo, una pieza

que falta, una etiqueta equivocada o una costura mala. Comprueba cada unidad, no solo una muestra, y no se cansa ni se aburre. Un inspector humano comprobando miles de unidades al día perderá cosas; la cámara no.

La consistencia es la victoria. Los humanos varían. Una persona está más despierta por la mañana, más lenta después de comer, y se deja llevar fácilmente por lo que vio la última vez. La IA aplica el mismo estándar a cada unidad, todo el día. Esa consistencia vale mucho en un negocio donde un defecto que llega a un cliente cuesta una devolución, una queja o una reputación.

Pílalo pronto. Cuanto antes pilles un defecto, más barato es. Un defecto pillado en la máquina que lo hizo cuesta una pieza. El mismo defecto pillado en el ensamblaje final cuesta una rehacer. Pillado por el cliente, cuesta una devolución y confianza. La IA en cada estación pilla problemas en la fuente, no al final.

Empieza con el defecto costoso. No intentes inspeccionarlo todo al principio. Encuentra el defecto que más te cuesta —el que causa más devoluciones o quejas— y pon una comprobación de visión en eso. Prueba que pilla el problema caro, y luego añade más comprobaciones.

Mantén un humano para la decisión de criterio. La IA puede señalar una unidad sospechosa; una persona decide si es realmente defectuosa, especialmente en casos límite. No dejes que un sistema de visión deseche buen producto porque fue demasiado estricto. Revisa los rechazos y ajusta el umbral.

29.3 Logística

La logística es el movimiento de mercancías e información: conseguir la cosa correcta al lugar correcto en el momento correcto, al menor coste. Es un rompecabezas de rutas, existencias, tiempos y proveedores, y la IA es muy buena en rompecabezas como este.

Optimización de rutas y entregas. La IA puede planificar rutas de entrega que ahorren millas, combustible y tiempo, tomando en cuenta el tráfico, las ventanas de entrega y el tamaño de carga. Para un negocio con una flota, incluso un pequeño ahorro por ruta se acumula rápido a lo largo de un año.

Previsión de existencias y demanda. La IA mira tu historial de ventas y predice qué necesitarás y cuándo, para que almacenes lo suficiente sin sobrecomprar. Pocas existencias significan una venta perdida; demasiadas significan efectivo inmovilizado y desperdicio. La IA equilibra lo dos aprendiendo tus patrones y estacionalidad.

Pilla el cuello de botella. La IA puede ver dónde se ralentizan las mercancías —un proveedor que siempre llega tarde, un paso de almacén que se atasca, una ruta que siempre se pasa—. Ver el cuello de botella es el primer paso para arreglarlo. Todo el valor es hacer visible el retraso invisible.

Conecta los sistemas. La IA de logística funciona mejor cuando puede ver tus pedidos, tus existencias y tus entregas juntas. Conectar la IA a los sistemas que ya usas —tus pedidos, tu inventario, tu seguimiento— es lo que hace el cuadro completo. El cómo para esa conexión está en el Capítulo 19 — Conectar la IA a sistemas que ya usas.

Mantén un humano para la excepción. La IA planifica lo rutinario; una persona maneja la sorpresa —la huelga, la tormenta, el proveedor que falla—. No dejes que un plan optimizado choque con una disrupción del mundo real sin un humano listo para anularlo. El plan es un punto de partida, no una camisa de fuerza.

29.4 Seguridad laboral

La seguridad laboral significa mantener a la gente fuera de peligro. La IA puede vigilar condiciones inseguras y comportamiento inseguro y avisar antes de que ocurra un accidente. Este es uno de los usos más valiosos de la IA, porque lo que protege es una persona.

La visión por computador vigila peligros. Cámaras más IA pueden ver un trabajador sin el equipo de protección adecuado, una persona de pie en una zona peligrosa, un derrame en el suelo, o una salida de emergencia bloqueada. Cuando ve uno, lanza una alerta para que el peligro se arregle antes de que alguien salga dañado.

Predice el momento arriesgado. La IA puede aprender cuándo los accidentes son más probables —un turno cierto, una máquina cierta, una hora del día cuando la gente está cansada— e incrementar la vigilancia entonces. Es como tener un responsable de seguridad que nunca parpadea y ve toda la nave a la vez.

Una línea legal seria: no leas emociones. La IA que infiere las *emociones* de un trabajador de su cara o voz está prohibida en el lugar de trabajo bajo el Reglamento de IA de la UE. La visión de seguridad trata de *peligros y equipo*, no de cómo se *siente* un trabajador. Mantén la cámara en la nave y la máquina, no en el estado de ánimo de la persona. La lista completa de prácticas prohibidas está en el Capítulo 5 — Reglas y responsabilidad legal.

Avisa a tus trabajadores. Si usas monitorización de seguridad basada en IA que afecta a los trabajadores, debes informar a tus trabajadores y sus representantes antes de empezar, como exige la ley para IA de alto riesgo en el lugar de trabajo. Sé abierto sobre qué vigilan las cámaras y por qué. El secretismo rompe la confianza. La regla de aviso al trabajador se trata en la Curiosidad de este capítulo y en el Capítulo 5.

Úsalo para proteger, no para castigar. Los datos de seguridad deben hacer el lugar de trabajo más seguro —arreglar el peligro, cambiar el proceso, formar al equipo—. No deben volverse una herramienta para disciplinar a individuos por cada pequeño fallo. Úsalos para encontrar y eliminar el peligro, no para armar un caso contra un trabajador.

Ética y responsabilidad

Las operaciones tocan la seguridad y el medio ambiente, así que las apuestas éticas son reales y concretas.

Las decisiones de seguridad se mantienen humanas. La IA puede avisar de un peligro, pero una persona decide cuándo parar una línea o mandar a alguien a casa. Nunca dejes que un sistema tome una decisión crítica para la seguridad sin un humano en el bucle. Un «todo despejado» falso puede dañar a alguien.

Respeta la privacidad y los derechos de los trabajadores. Cámaras y sensores en el lugar de trabajo vigilan a personas. Úsalos para seguridad y operaciones, no para vigilancia. Di a los trabajadores qué se vigila y por qué, y sigue las reglas de privacidad del Capítulo 10 — Privacidad y RGPD.

Nunca leas emociones. El reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo está prohibido. Mantén la monitorización en peligros y equipo, nunca en los sentimientos de un trabajador.

Protege los datos operativos. Los datos de sensores, los calendarios de producción y los registros de la cadena de suministro son sensibles y valiosos. Mantenlos seguros y, donde importe, dentro de tu propio entorno. Los fundamentos de seguridad están en el Capítulo 6 — Ciberseguridad en la era de la IA, y la opción de autoalojamiento en el Capítulo 8 — Autoalojamiento: mantén tus datos bajo control.

Sé honesto sobre los resultados. Un número de calidad o eficiencia que parece demasiado bueno debe comprobarse antes de reportarlo. Reporta las cifras reales, incluidas las fallas, para que puedas arreglar lo que sigue roto.

Usa los datos para mejorar, no para castigar. Los datos operativos y de seguridad deben hacer el trabajo mejor y más seguro para todos.

Cuando se vuelven un palo para golpear a individuos, envenenan el lugar de trabajo y esconden los problemas reales.

Errores a evitar

Esperar a la avería. Aferrarse a funcionar-hasta-fallar cuando una reparación planificada era barata y predecible. Predice y actúa pronto.

Sensores sin un plan. Recoger datos en los que nunca actúas. Empieza con la máquina que más duele y ata cada sensor a una decisión.

Dejar que la IA pare o deseche sola. Sin control humano en una parada de línea o un rechazo de producto. Mantén la decisión humana.

Comprobaciones de visión demasiado estrictas. Un sistema de calidad que desecha buen producto porque el umbral es demasiado ajustado. Revisa los rechazos y ajústalo.

Inspeccionar el defecto equivocado. Poner visión en un problema barato mientras el caro se cuela. Atina al defecto costoso primero.

Un plan que ignora el mundo real. Dejar que un plan logístico optimizado choque con una disrupción sin anulación humana. Mantén una persona lista.

Reconocimiento de emociones en el trabajo. Usar IA para leer los sentimientos de los trabajadores. Está prohibido y es incorrecto.

Monitorización secreta. No avisar a los trabajadores antes de que empiece la monitorización de seguridad u operaciones basada en IA. Eso rompe la ley y la confianza.

Deriva hacia la vigilancia. Usar datos de seguridad y operaciones para vigilar y castigar a individuos en lugar de eliminar peligros.

Automatizar un proceso roto. Si la línea o la cadena de suministro es un desastre, la IA hace un desastre más rápido. Arregla el proceso primero.

Sin línea base. No medir el tiempo de inactividad, la tasa de defectos o el tiempo de entrega antes, así que no puedes probar la ganancia. Mide primero (mira el Capítulo 22 — Medir resultados y ROI).

Sobreprometer los números. Citar la cifra del mejor caso de un proveedor como tu resultado. Usa tus propios números medidos.

Ejercicio práctico

29.7 Ejercicio: planifica una automatización de operaciones

Elige un trabajo de operaciones y planifica su asistencia con IA de punta a punta, con la seguridad y la decisión humana integradas.

Paso 1 — Elige el trabajo. Elige uno: mantenimiento predictivo, control de calidad, logística o seguridad laboral. Haz uno, no todos.

Paso 2 — Define el objetivo y la métrica. ¿Menos tiempo de inactividad? ¿Menos defectos? ¿Entrega más rápida? ¿Menos incidentes de seguridad? Elige un número para medir.

Paso 3 — Mide la línea base. ¿Cuál es ese número ahora? Horas de tiempo de inactividad no planificado, tasa de defectos, entregas a tiempo, incidentes al mes. Escríbelo.

Paso 4 — Encuentra el objetivo costoso. Identifica la única falla más cara en ese trabajo —la máquina cuya avería más duele, el defecto que más cuesta, la ruta que siempre llega tarde, el peligro que causa más daño —. Atina a ese primero.

Paso 5 — Marca cada paso. Para cada paso, márcalo: **la IA lo hace** (sentir, predecir, inspeccionar, planificar), **el humano lo revisa** (confirmar la advertencia, comprobar el rechazo), o **el humano lo decide** (parar la línea, desechar el lote, mandar a alguien a casa). Cada decisión crítica para la seguridad debe ser humana.

Paso 6 — Comprueba la línea legal. Si el trabajo implica monitorizar trabajadores, confirma que estás vigilando peligros y equipo, no emociones, y planifica cómo informarás a los trabajadores y sus representantes antes de empezar.

Paso 7 — Conecta los datos. Decide qué sistemas necesita ver la IA —sensores, inventario, seguimiento— y cómo los conectarás (mira el Capítulo 19).

Paso 8 — Lanza pequeño y mide. Ejecútalo en una máquina, una línea o una ruta primero. Compara la métrica con la línea base. Escala solo lo que pruebe que funciona.

Haz un trabajo bien. El análisis de objetivo costoso del paso 4 es valioso por sí solo —te muestra dónde tu operación realmente pierde más dinero o causa más daño, lo cual es útil incluso antes de comprar cualquier herramienta—.

Lista de comprobación

29.8 Lista de comprobación de operaciones y producción

Antes de automatizar cualquier tarea de operaciones, comprueba estas.

- ☐ **Mediste la línea base** —tiempo de inactividad, tasa de defectos, tiempo de entrega, incidentes de seguridad—.
- ☐ **Atinaste a la falla más costosa primero**, no a la más fácil.
- ☐ **Un humano toma cada decisión crítica para la seguridad** — parar una línea, desechar un lote—.
- ☐ **El mantenimiento predictivo está atado a una acción real**, no solo datos recogidos.
- ☐ **Las comprobaciones de calidad están ajustadas** para que no desechen buen producto.

- ☐ **La IA de logística puede ver tus pedidos, existencias y entregas juntas.**
- ☐ **Un humano puede anular el plan optimizado** cuando el mundo real lo interrumpe.
- ☐ **La monitorización de seguridad vigila peligros y equipo, nunca emociones** (el reconocimiento de emociones está prohibido).
- ☐ **Informaste a los trabajadores y sus representantes** antes de cualquier monitorización de IA que les afecte.
- ☐ **Los datos operativos se mantienen seguros**, no enviados a servicios de IA públicos.
- ☐ **Usas los datos para eliminar peligros y mejorar el proceso**, no para castigar a individuos.
- ☐ **Arreglas el proceso roto antes de automatizarlo.**
- ☐ **Reportas tus propios números medidos**, no el mejor caso del proveedor.

Si una casilla está vacía, el riesgo —para tu producto, tu gente o tu confianza— sigue siendo tuyo. Rellénala antes de dejar que la IA se acerque a la nave.

Puntos clave

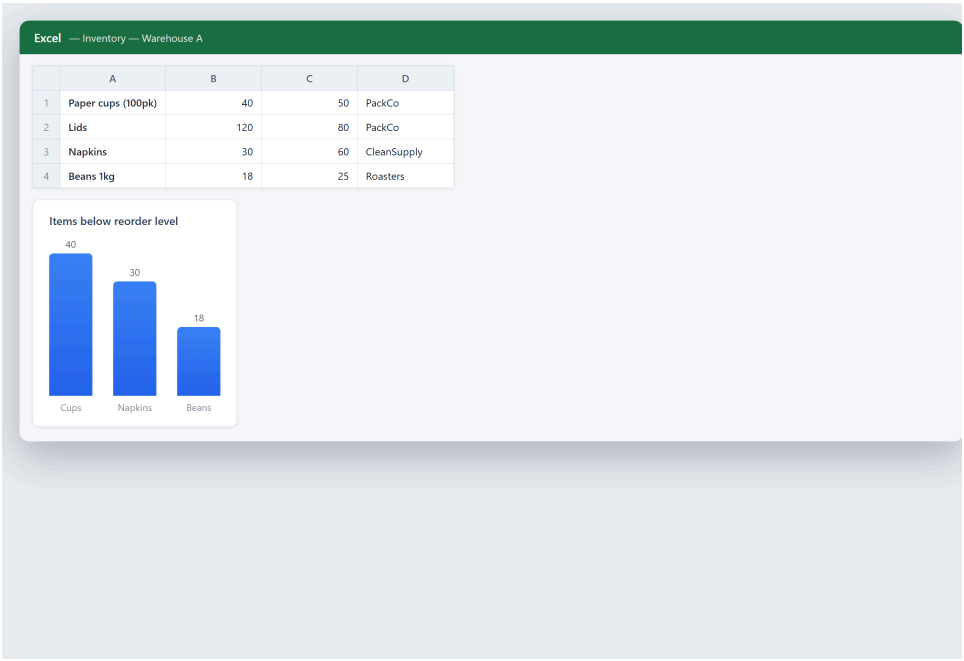
- La IA en operaciones es un vigilante y ayudante: sensa, predice, inspecciona y planifica, mientras un humano mantiene cada decisión crítica para la seguridad.
- El caso de SOK Finance (un anuncio de CGI) puso IA multiagente en AWS Bedrock en producción real en un centro de servicio que atiende a una red de ~2.000 sucursales, acelerando peticiones rutinarias como copias de factura y cambios de fecha de vencimiento, con humanos supervisando las excepciones.
- El mantenimiento predictivo convierte una avería sorpresa en una reparación planificada barata; el control de calidad por visión por computador comprueba cada unidad de forma consistente en lugar de muestrear con ojos cansados.
- En seguridad laboral, monitoriza peligros y equipo de protección — nunca las emociones de los trabajadores, que el Reglamento de IA de

la UE prohíbe— y avisa a los trabajadores antes de cualquier monitorización que les afecte.
- Atina a la falla más costosa primero, mantén una anulación humana para disrupciones del mundo real, y mide tu propia línea base antes de confiar en el número de ningún proveedor.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que tecleas para obtenerlo.

Mantén el inventario en orden



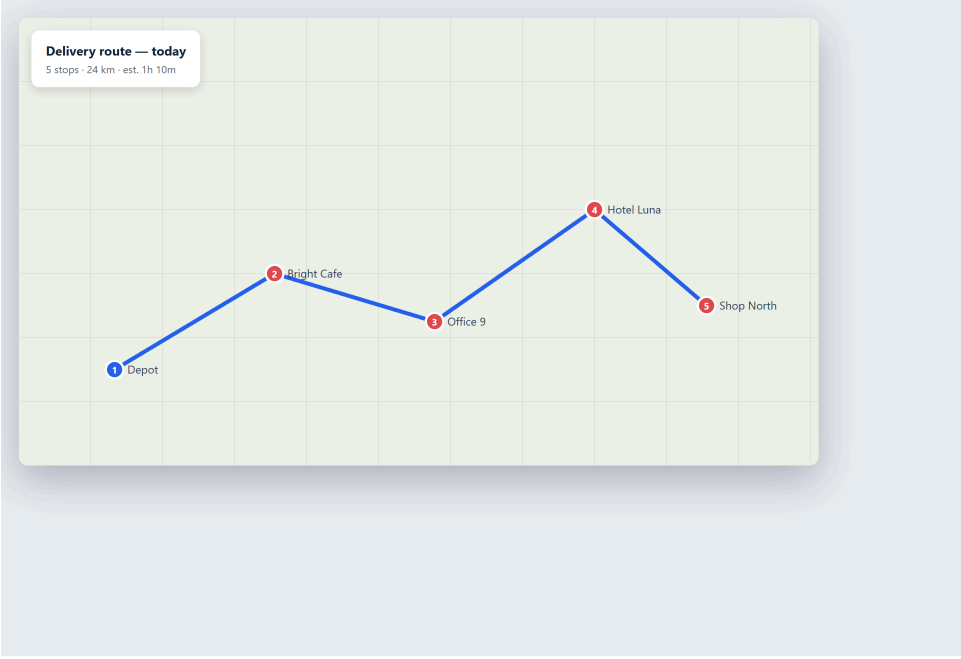
Una hoja de inventario con artículos de stock bajo resaltados

Lo que pides: `Haz una hoja de inventario con artículo, cantidad, nivel de reposición y proveedor, y resalta lo que está por debajo del nivel de reposición.`

El agente monta la hoja de inventario y marca los artículos que necesitan reponerse. Actualiza las cantidades y pídele que vuelva a comprobar cualquier momento.

Consejo: Una comprobación semanal programada puede decirte qué reponer antes de que te quedes sin existencias.

Planifica una ruta de entrega



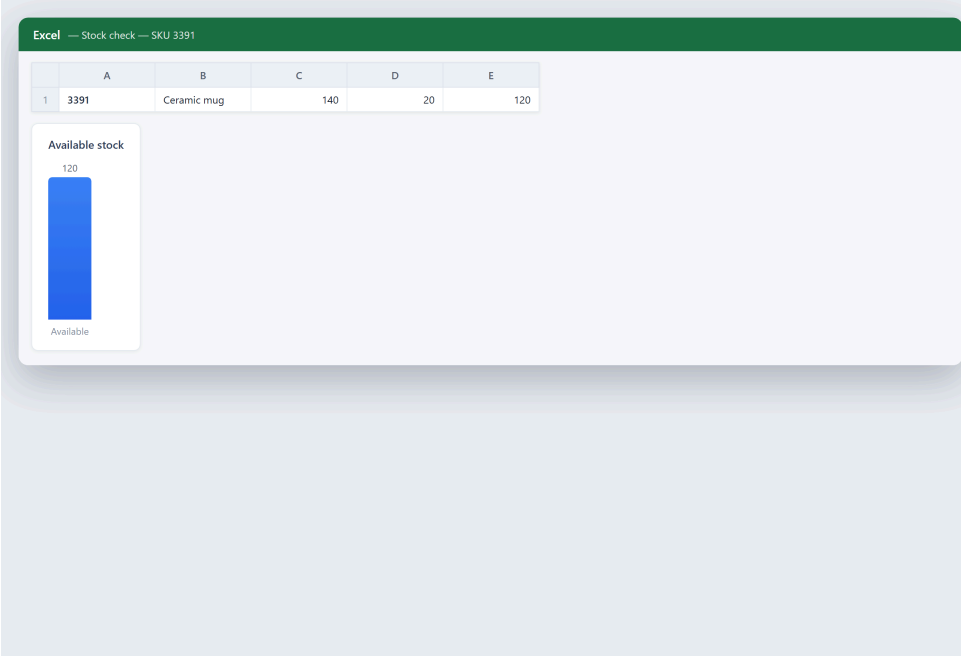
Una ruta de entrega trazada por las paradas

Lo que pides: `Planifica la mejor ruta para estas cinco direcciones de entrega y muéstrala en un mapa.`

El agente traza las paradas en un mapa en un orden eficiente y te da la distancia y el tiempo estimado. Sigues la ruta y ahorras combustible.

Consejo: Añade ventanas de tiempo («parada B antes del mediodía») y el agente las tiene en cuenta.

¿Está en stock?



Una comprobación de stock en vivo respondida en segundos

Lo que pides: `¿Tenemos el artículo SKU 3391 en stock, y cuántos?`

El agente comprueba el stock en tu sistema y responde con la cantidad, para que puedas prometer o no prometer con confianza.

Consejo: Complementalo con una alerta de stock bajo programada a diario para evitar sorpresas.

Capítulo 30 — TI y liderazgo

En palabras simples

TI y liderazgo son dos mitades de un mismo trabajo: mantener el negocio funcionando y dirigirlo en la dirección correcta. TI mantiene los sistemas, los datos y la red funcionando y seguros. El liderazgo convierte todo eso en decisiones —dónde invertir, qué arreglar primero, qué riesgo tomar—. La IA ayuda a ambas mitades. Responde las preguntas rutinarias de TI, vigila amenazas, construye los reportes, y expone las opciones para que un líder elija bien.

Piensa en TI como la fontanería y la seguridad de un edificio, y el liderazgo como las personas que deciden a dónde va el edificio después. Cuando la fontanería gotea, todos lo sienten. Cuando la puerta de seguridad se queda abierta, todos están expuestos. Y cuando los líderes tienen que decidir sin una imagen clara, adivinan. La IA parchea las fugas más rápido, vigila las puertas, y da a los líderes una imagen clara para decidir.

Este capítulo cubre cuatro trabajos: soporte interno (ayudar al personal con su tecnología), ciberseguridad (defender contra ataques), reportes de gestión (convertir datos en una imagen clara), y soporte a la decisión (exponer las opciones para un líder). Cada uno es un lugar donde un pequeño negocio puede funcionar más fluido, mantenerse más seguro, y decidir mejor.

Una idea honesta primero: la IA en TI y liderazgo es un *copiloto*, no el *capitán*. Responde, vigila, resume y sugiere. Una persona sigue tomando la decisión —si apagar un sistema, en qué proveedor confiar, qué riesgo aceptar—. Cuanto mayor la decisión, más importa el juicio humano. El método para juzgar si nada de esto da frutos vive en el Capítulo 16 — Objetivos, Costes y Retorno de la Inversión; este capítulo te muestra qué automatizar y cómo. Para ver dónde se sientan TI y liderazgo en el mapa

de impacto y esfuerzo de todo tu negocio, mira el Capítulo 12 — Dónde puede ayudar la IA a tu negocio.

Un poco de historia

Años 80 y 90: el help desk. El soporte de TI empezó como el help desk —un número de teléfono que el personal llamaba cuando algo se rompía —. Una persona registraba el problema, arreglaba lo que podía, y escalaba el resto. Funcionaba, pero era lento, y las mismas preguntas simples — contraseñas olvidadas, problemas de impresora— se comían la mayor parte del día.

Años 90 y 2000: paneles e inteligencia de negocio. Las empresas empezaron a tirar datos a paneles y herramientas de inteligencia de negocio —software que convierte números crudos en gráficos y resúmenes —. Por primera vez, un gerente podía ver ventas, costes y rendimiento en una pantalla. Pero construir esos reportes seguía necesitando un analista, y solo podías ver lo que el reporte estaba construido para mostrar.

Años 2000: monitorización de seguridad automatizada. A medida que crecieron los ataques, TI añadió herramientas de seguridad automatizadas —cortafuegos, detección de intrusos y sistemas de alerta que vigilan la red por actividad sospechosa—. Estas atrapaban más de lo que un humano podía, pero también producían una inundación de alertas, la mayoría inofensivas, y un analista cansado tenía que separar la amenaza real del ruido.

Años 2010: el aprendizaje automático lee la amenaza. El aprendizaje automático —software que aprende patrones de muchos ejemplos— cambió la seguridad. En vez de hacer coincidir firmas de ataque conocidas, la IA aprendió cómo se veía lo "normal" en la red y marcó lo inusual. Atravesó el ruido de alertas al detectar las pocas señales que realmente importaban.

Años 2020: los grandes modelos de lenguaje responden y asesoran. Los grandes modelos de lenguaje —IA entrenada con enormes cantidades de texto— ahora pueden responder la pregunta de TI de un

empleado en lenguaje claro, resumir un incidente de seguridad, construir un reporte de gestión desde datos crudos, y exponer las opciones y compensaciones para la decisión de un líder. Este es el paso más nuevo: IA que lee, explica y asesora en los cuatro trabajos a la vez. El ejemplo de riesgo de proveedor de IBM más abajo muestra la misma idea aplicada a decidir qué proveedores son seguros.

El arco: de un help desk por teléfono, a paneles, a alertas automatizadas, a IA que lee la amenaza y responde la pregunta, a IA que asesora la decisión. Cada paso movió el trabajo rutinario al software y dejó a los humanos decidir y liderar.

Curiosidad

30.5 El problema más antiguo del líder: decidir sin una imagen clara

Desde que hay gerentes, ha existido la misma queja: “Tengo que decidir, pero no puedo ver con claridad.” Los datos están dispersos por sistemas. El reporte tarda una semana en construirse. El panel muestra el mes pasado, no hoy. Así que los líderes deciden por corazonada y esperanza.

La IA cambia eso más que casi cualquier otra cosa en este libro. Puede reunir los datos dispersos, construir la imagen bajo demanda, y responder la pregunta de un líder en palabras claras en segundos —“¿Qué línea de producto está perdiendo dinero?”, “¿Dónde está nuestro efectivo el mes que viene?”, “¿Qué proveedor es el mayor riesgo?”—. El líder sigue decidiendo. Pero ahora decide con una imagen clara en vez de una suposición. Esa es la revolución silenciosa en el liderazgo: no la IA tomando la decisión, sino la IA haciendo la decisión *informada*. La historia de riesgo de proveedor de IBM más abajo es exactamente esto, aplicada a una decisión difícil —¿en qué proveedores podemos confiar?—.

Un ejemplo real de negocio

IBM: evaluación de riesgo de terceros (proveedor) asistida por IA.

Toda empresa que compra a proveedores externos carga *riesgo de terceros* —el riesgo de que un proveedor del que dependas resulte ser poco fiable, inseguro o incumplidor—. Comprobar cada proveedor es trabajo lento y cuidadoso. Una forma común de comprobar es un cuestionario detallado que el proveedor rellena, que luego un evaluador humano lee y puntúa. Cuando tienes cientos de proveedores, ese trabajo se vuelve un cuello de botella.

IBM Client Engineering publicó un trabajo real sobre esto, llamado "Evaluating Third Party Risk with AI." El cliente era una institución financiera que ejecutaba **más de 1.000 evaluaciones de proveedores al año**, y cada evaluación tomaba **unas 45 horas de trabajo** en completarse —leer el cuestionario, comprobar la evidencia, y puntuar el riesgo—. Eso es una enorme cantidad de tiempo cualificado gastado en la misma tarea cuidadosa, una y otra vez.

IBM usó su plataforma watsonx.ai para asistir a los evaluadores. La IA leía las respuestas del cuestionario del proveedor y la evidencia de apoyo, y ayudaba al evaluador a entender la calidad de lo que el proveedor había proporcionado, para que el humano pudiera enfocarse en el juicio en vez de leerlo todo desde cero. La estimación publicada fue **una reducción de unos 20% en el tiempo de evaluación**, lo que a lo largo de esa carga de trabajo se sumaba a **aproximadamente 10.000 horas de trabajo ahorradas** y **alrededor de $800.000 en coste de mano de obra al año**.

Una nota sobre la cifra del "50%". Puedes ver este tipo de trabajo de riesgo de proveedor de IBM citado como "una reducción de unos 50% en el tiempo." Ese número **no** es lo que reporta el caso publicado de IBM. La estimación publicada para este trabajo es de unos 20%, con los ahorros expresados como ~10.000 horas y ~$800k al año. Trata el "50%" como

no verificado, y usa las cifras publicadas —~20% de reducción de tiempo, ~10.000 horas, ~$800k— como los números reales y con fuente. (Fuente: IBM Client Engineering, "Evaluating Third Party Risk with AI.")

Dos cosas vale la pena notar. Primero, el evaluador humano se mantuvo al mando. La IA no aprobó ni rechazó un proveedor; ayudó al humano a leer más rápido y juzgar mejor. Segundo, el ahorro vino de la parte de *lectura y comprobación* del trabajo —la lectura lenta y cuidadosa en la que la IA es buena— mientras que la *decisión* sobre el proveedor se quedó con la persona. Ese es el patrón a copiar en tu propio trabajo de riesgo: deja que la IA haga la lectura, guarda al humano para el juicio.

Cómo hacerlo

30.1 Soporte interno

Soporte interno significa ayudar a tu propio personal con su tecnología — la contraseña olvidada, la impresora que no funciona, el software que necesita configurarse—. Es el help desk, y está lleno de las mismas preguntas repetidas. La IA es muy buena con las preguntas repetidas.

El asistente de help desk de TI. Un chatbot entrenado con tu propia base de conocimiento de TI puede responder preguntas del personal al instante: "¿Cómo me conecto a la VPN?", "¿Cómo restablezco mi contraseña?", "¿Cómo instalo esta aplicación?" Esto elimina los tickets rutinarios que se comen el día de un equipo de soporte, para que el equipo pueda enfocarse en los problemas reales.

Resuelve los simples automáticamente. Algunos tickets necesitan una acción simple —restablecer una contraseña, desbloquear una cuenta, reinstalar una aplicación—. La IA puede hacer esto automáticamente o redactar la acción para que un humano la apruebe. El trabajo rutinario desaparece de la cola.

Enruta los difíciles rápido. Cuando el bot no puede resolverlo, debería pasar el ticket a la persona correcta con el contexto intacto —lo

que el miembro del personal ya dijo y probó— para que el humano no empiece de cero. Un traspaso limpio es la función más importante.

Construye desde tus propios tickets. Saca los últimos meses de tickets de TI y encuentra las preguntas más comunes. Esas se vuelven la base de conocimiento del bot. La misma tecnología de chatbot, aplicada a clientes en vez de personal, se trata en el Capítulo 27 — Atención y Soporte al Cliente; aquí se gira hacia adentro para servir a tu propio equipo.

Guarda un humano para el problema difícil. La IA maneja lo rutinario; una persona maneja la caída, el bicho extraño, el incidente de seguridad. Nunca dejes que un bot sea el único camino cuando algo está genuinamente roto. El personal siempre debe poder llegar a un humano.

30.2 Ciberseguridad

Ciberseguridad significa defender tus sistemas, datos y red de ataques. La IA es ahora una herramienta central en ambos lados de esta lucha —los defensores la usan para detectar amenazas, y los atacantes también la usan—, así que importa que entiendas qué puede y qué no puede hacer por ti.

La IA detecta lo inusual. La IA aprende cómo se ve lo "normal" en tu red —tráfico normal, inicios de sesión normales, acceso normal a datos— y marca lo que está raro. Un inicio de sesión desde un país extraño a las 3 a.m., una inundación súbita de descargas de archivos, un dispositivo comportándose de forma extraña. Estas pequeñas señales, vistas a la vez en toda la red, son cómo la IA atrapa una amenaza que un humano perdería.

Atraviesa el ruido de alertas. Las herramientas de seguridad producen miles de alertas, la mayoría inofensivas. La IA las clasifica para que la amenaza real suba a la cima y el ruido caiga. Este es uno de sus mayores valores: no más alertas, sino *menos y mejores* alertas que un pequeño equipo puede realmente manejar.

Responde más rápido. Cuando la IA marca una amenaza real, también puede sugerir o tomar una primera acción rápida —aislar una máquina infectada, bloquear una dirección sospechosa— para detener la propagación mientras un humano investiga. La velocidad importa en un ataque; los primeros minutos deciden cuánto daño se hace.

El panorama de seguridad completo es su propio tema. Las amenazas, las defensas y los hábitos humanos que más importan se tratan en profundidad en el Capítulo 6 — Ciberseguridad en la era de la IA, y el despliegue seguro en el Capítulo 20 — Implementar la IA de forma segura. Lee esos antes de depender de la IA para tu defensa. La IA es una herramienta potente, no un escudo mágico.

Guarda un humano para la gran decisión. La IA puede aislar una máquina, pero una persona decide si apagar un sistema, si pagar o rechazar un rescate, si llamar a las autoridades. En un incidente real, el juicio humano es la última línea de defensa. Nunca dejes que la automatización tome las grandes decisiones de seguridad sola.

30.3 Reportes de gestión

Un reporte de gestión convierte datos crudos en una imagen clara que un líder puede leer y accionar —pérdidas y ganancias, ventas por producto, costes por categoría, posición de caja—. La IA cambia quién construye el reporte y qué tan rápido.

El reporte se construye solo. En vez de un analista tirando números a una hoja de cálculo cada semana, el reporte puede generarse en un calendario desde tus sistemas en vivo y aterrizar en la bandeja del líder. Los números siempre están al día, y nadie tiene que acordarse de hacerlo.

Resúmenes en lenguaje claro. La IA puede leer los números y escribir un resumen corto en palabras claras: “Los ingresos subieron 8% este mes, impulsados por el producto X; los costes subieron 3%, sobre todo en envíos.” Esto convierte una tabla de cifras en una frase que un líder puede

realmente leer y accionar. Es como tener un analista júnior que escribe el comentario.

Pregunta en lenguaje claro. Algunas herramientas dejan a un líder preguntar, "¿Qué línea de producto perdió dinero el trimestre pasado?" y obtener una respuesta sin escribir una fórmula. Esto es útil para las preguntas ad-hoc que antes significaban "lo miraré más tarde" y luego nunca pasaba. El líder obtiene la respuesta mientras la pregunta aún está fresca.

No te saltes la lectura humana. Un reporte automático es un punto de partida, no un documento de decisión terminado. Lee el resumen, comprueba que los números tengan sentido, y añade tu propio juicio antes de accionar o compartir. La IA puede resumir con confianza y seguir estando equivocada si los datos subyacentes están desordenados. Basura entra, basura con confianza sale.

Mantén el formato estable. Una vez que te asientes en un diseño de reporte, mantenlo consistente. Un formato estable es más fácil de leer mes a mes y más fácil de detectar cuando algo se ve raro. Cámbialo a propósito, no cada vez. (Las mismas ideas de construcción de reportes, aplicadas a finanzas, están en el Capítulo 25 — Administración y Finanzas.)

30.4 Soporte a la decisión

Soporte a la decisión significa usar la IA para exponer las opciones, la evidencia y las compensaciones de una decisión, para que un líder pueda elegir bien. No toma la decisión. Hace la decisión *informada*.

Expón las opciones. Para una elección como "¿Deberíamos abrir una nueva región?" o "¿Qué proveedor deberíamos elegir?", la IA puede reunir los datos relevantes y presentar las opciones lado a lado, con los pros, los contras y los números detrás de cada una. El líder ve el panorama completo, no el favorito de una persona.

Modela las compensaciones. La IA puede mostrar qué pasa bajo distintos supuestos: “Si la demanda sube 10%, esta opción gana; si se mantiene plana, esa otra es más segura.” Esto convierte una suposición en una comparación de escenarios, que es mucho más útil para una gran decisión.

Saca a la luz lo que pasaste por alto. La IA puede señalar un riesgo u oportunidad que un líder ocupado no vio, porque miró todo a la vez. El caso de riesgo de proveedor de IBM de arriba es exactamente esto: la IA leyendo las respuestas de cada proveedor para que el evaluador vea el riesgo con claridad antes de decidir.

Guarda la decisión con el líder. La IA asesora; el líder decide y es dueño del resultado. Un líder que sigue ciegamente al modelo ha dejado de liderar. Usa la IA para informar tu juicio, no para reemplazarlo. La estrategia detrás de estas elecciones está en el Capítulo 13 — Definir una simple estrategia de IA.

Vigila las tonterías con confianza. La IA puede presentar una opción equivocada con total confianza. Comprueba la evidencia detrás de su consejo, especialmente para una decisión grande o inusual. Pide al modelo que muestre su razonamiento, y ponlo a prueba contra lo que sabes. Confía, pero verifica.

Ética y responsabilidad

TI y liderazgo cargan la confianza de toda la empresa, así que la responsabilidad aquí es amplia.

Guarda al humano en la gran decisión. La IA asesora sobre seguridad, reportes y estrategia. Una persona toma la decisión de apagar un sistema, confiar en un proveedor, o tomar un riesgo. Cuanto mayor la decisión, más es humano suyo.

Protege los datos que das a los modelos. Los datos de TI y liderazgo —registros de red, finanzas, registros de proveedores— están entre los

más sensibles que una empresa guarda. Mantenlos seguros y, donde importe, dentro de tu propio entorno. No des datos sensibles a herramientas de IA públicas sin comprobar las implicaciones de seguridad (ver Capítulo 6 y Capítulo 8 — Autoalojamiento: mantén tus datos bajo control).

Vigila la IA de terceros y en la sombra. Los proveedores y el personal pueden traer herramientas de IA a la empresa sin aprobación — el riesgo de "IA en la sombra"—. Sabes qué IA está corriendo en tu red y quién la aprobó. Ese riesgo se trata en el Capítulo 9 — Servicios de terceros e IA en la sombra.

Sé honesto en reportes y consejos. Un resumen de IA puede hacer que un mal trimestre suene bien, y el consejo de IA puede estar equivocadamente seguro. Lee los números, comprueba el consejo, y reporta la verdad, especialmente cuando es incómoda. El trabajo de un líder es ver con claridad, no ser consolado.

Ten presente el suelo legal. Algunos usos de IA en TI y RRHH tocan las reglas de alto riesgo y transparencia de la Ley de IA de la UE. Conoce tu rol y tus deberes antes de desplegar (ver Capítulo 5 — Reglas y responsabilidad legal). El cumplimiento es el suelo; tu propio juicio fija el estándar por encima.

Usa la IA para fortalecer la confianza, no para controlar a la gente. La monitorización y la analítica deberían hacer la empresa más segura y mejor gestionada, no volverse una herramienta para vigilar y presionar al personal. Úsalas para proteger y mejorar, no para vigilar como policía.

Errores a evitar

Un help desk solo-bot. Personal con un problema real atrapado detrás de un bot sin camino humano. Permite siempre un traspaso a un humano.

Confiar en una alerta de seguridad a ciegas. Actuar sobre un falso positivo, o peor, ignorar una amenaza real porque la alerta estaba

enterrada. Ajusta el sistema y guarda un investigador humano.

Dejar que la automatización tome la gran decisión de seguridad. Apagar, pagar o escalar sin un humano. Guarda la decisión humana en un incidente.

Saltarse la lectura humana en los reportes. Actuar sobre un resumen de IA sin comprobar los números. Léelo tú primero.

Tonterías con confianza en el consejo. Seguir consejo de IA que está mal pero bien redactado. Comprueba la evidencia detrás.

Fe ciega en el modelo para grandes decisiones. Un líder que deja de liderar y solo sigue el panel. El líder es dueño de la decisión.

Dar datos sensibles a IA pública. Registros de red, finanzas y registros de proveedores a herramientas inseguras. Comprueba seguridad y privacidad primero.

IA en la sombra corriendo sin control. Personal y proveedores usando herramientas de IA no aprobadas. Sabes qué está corriendo y quién lo aprobó.

Automatizar un proceso roto. Si tu soporte de TI o tus reportes son un desastre, la IA hace un desastre más rápido. Arregla el proceso primero.

Sin línea base. No medir el tiempo de tickets, la tasa de incidentes, o el tiempo de reporte antes, así que no puedes probar la ganancia. Mide primero (ver Capítulo 22 — Medir resultados y ROI).

Citar el número del proveedor como el tuyo. Usar la cifra del mejor caso de un proveedor en vez de tu propio resultado medido. Usa tus propios números.

Ejercicio práctico

30.7 Ejercicio: planifica una automatización de TI o liderazgo

Elige un trabajo y planifica su asistencia de IA de principio a fin, con la decisión humana incorporada.

Paso 1 — Elige el trabajo. Elige uno: soporte interno, ciberseguridad, reportes de gestión, o soporte a la decisión. Haz uno, no todos.

Paso 2 — Define la meta y la métrica. ¿Resolución de tickets más rápida? ¿Menos amenazas perdidas? ¿Reportes más rápidos? ¿Mejores decisiones? Elige un número para medir.

Paso 3 — Mide la línea base. ¿Cuál es ese número ahora? Tiempo medio de ticket, incidentes perdidos, días para construir un reporte, tiempo de respuesta a decisiones. Escríbelo.

Paso 4 — Encuentra el objetivo costoso. Identifica el punto más doloroso —el tipo de ticket que más tiempo se come, la amenaza que se escapa, el reporte que siempre llega tarde, la decisión que sigues equivocando—. Ataca ese primero.

Paso 5 — Marca cada paso. Para cada paso, márcalo: **la IA lo hace** (responder, marcar, resumir, exponer opciones), **el humano lo revisa** (comprobar la alerta, leer el reporte), o **el humano lo decide** (apagar el sistema, elegir el proveedor, tomar el riesgo). Cada gran decisión debe ser humana.

Paso 6 — Comprueba los datos y la ley. Decide qué datos necesita la IA, mantenlos seguros, y comprueba si el uso toca las reglas de alto riesgo o transparencia de la Ley de IA (ver Capítulo 5).

Paso 7 — Conecta los sistemas. Decide qué sistemas necesita ver la IA —tickets, registros, finanzas, registros de proveedores— y cómo los

conectarás (ver Capítulo 19 — Conectar la IA a sistemas que ya usas).

Paso 8 — Lanza pequeño y mide. Ejecútalo en un equipo, un sistema, o un reporte primero. Compara la métrica con la línea base. Escala solo lo que pruebe que funciona.

Haz un trabajo bien. El análisis de objetivo costoso del paso 4 es valioso por sí solo —te muestra dónde tu trabajo de TI y liderazgo realmente pierde más tiempo o carga más riesgo, lo cual es útil incluso antes de comprar cualquier herramienta—.

Lista de comprobación

30.8 Lista de comprobación de TI y liderazgo

Antes de automatizar cualquier tarea de TI o liderazgo, comprueba esto.

- ☐ **Mediste la línea base** —tiempo de ticket, tasa de incidentes, tiempo de reporte, tiempo de respuesta a decisiones—.
- ☐ **Atacaste el punto más costoso primero**, no el más fácil.
- ☐ **Un humano toma cada gran decisión** —apagado del sistema, confianza en proveedor, aceptación de riesgo—.
- ☐ **El bot del help desk pasa a un humano** con contexto completo.
- ☐ **Las alertas de seguridad están ajustadas** para que la amenaza real suba y el ruido caiga.
- ☐ **Un humano investiga cada incidente de seguridad real.**
- ☐ **Los reportes de gestión son leídos por un humano** antes de que actúes o los compartas.
- ☐ **Compruebas la evidencia detrás del consejo de IA**, especialmente para grandes decisiones.
- ☐ **Los datos sensibles se mantienen seguros**, no enviados a servicios de IA públicos.
- ☐ **Sabes qué IA está corriendo en tu red** y quién la aprobó (sin IA en la sombra).
- ☐ **Comprobaste la Ley de IA** por cualquier deber de alto riesgo o transparencia.

- [ ] **Arreglas el proceso roto antes de automatizarlo.**
- [ ] **Reportas tus propios números medidos**, no el mejor caso del proveedor.

Si una casilla está vacía, el riesgo —a tus sistemas, tus datos, o tus decisiones— sigue siendo tuyo. Rellénala antes de dejar que la IA se acerque a los controles.

Puntos clave

- La IA en TI y liderazgo es un copiloto: responde preguntas de soporte, detecta amenazas, construye reportes y expone opciones, mientras un humano guarda cada gran decisión.
- El caso de riesgo de proveedor de IBM (IBM Client Engineering, "Evaluating Third Party Risk with AI") ayudó a una institución financiera con más de 1.000 evaluaciones al año a ~45 horas cada una, con una estimación publicada de ~20% de reducción de tiempo, ~10.000 horas y ~$800k ahorrados al año —la cifra de "unos 50%" no es lo que reporta la fuente publicada—.
- El ahorro viene de dejar que la IA haga la lenta lectura y comprobación mientras el humano guarda el juicio; el mismo patrón funciona en soporte, seguridad, reportes y decisiones.
- Mantén los datos sensibles seguros, sabe qué IA está corriendo en tu red, y comprueba las reglas de alto riesgo y transparencia de la Ley de IA antes de desplegar.
- Mide tu propia línea base, guarda un humano en cada gran decisión, y trata la ley como el suelo y tu propio juicio como el estándar por encima.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Notas de reunión limpias

Internal Operations
Team Meeting Records

Meeting Minutes
Team Meeting

Meeting Title	Date	Time	Venue	Meeting No.
Weekly Team Sync	**18 September 2026**	**09:30**	**Office**	**Weekly Sync**

Attendees

Name	Role
Anna	Team Lead
Luca	Team Member
Sara	Team Member

Excused: None **Not present:** None

Agenda and Discussion

1. Review of the Week

Discussion. The team reviewed the week's progress and ongoing work streams.

Decision. No formal decision recorded; review noted.

2. Online Shop Launch

Discussion. The team discussed the online shop launch and related readiness, including a checkout bug that needs to be fixed.

Decision. Fix the checkout bug by 22 September.

3. Upcoming Marketing

Discussion. The team discussed upcoming marketing activities, including the loyalty card and new packaging.

Decision. Launch the loyalty card by 30 September; order new packaging by 25 September.

Action Items

Action	Owner	Due Date	Status
Loyalty card launch	Anna	30 September 2026	Open
Checkout bug fix	Luca	22 September 2026	Open
Packaging order	Sara	25 September 2026	Open

Next Meeting

The next meeting is scheduled for **25 September 2026** at **09:30**, venue: **Office**. Agenda items should be sent to **Anna** by **24 September 2026**.

Prepared By
Anna
Team Lead

Signature & date

Reviewed By
Luca
Team Member

Signature & date

These minutes are an internal operational record of Internal Operations. For internal use only.

Actas de reunión prolijas con decisiones y acciones

Qué preguntas: `Convierte estas notas toscas en actas de reunión limpias con una lista de decisiones y elementos de acción: [pega notas]`

El agente convierte tus notas desordenadas en actas estructuradas: qué se discutió, qué se decidió, y una lista de acciones con dueños. Puedes enviarlas directo al equipo.

Consejo: Pega tus notas tal como están —el agente ordena la secuencia y la redacción—.

Una revisión trimestral del consejo



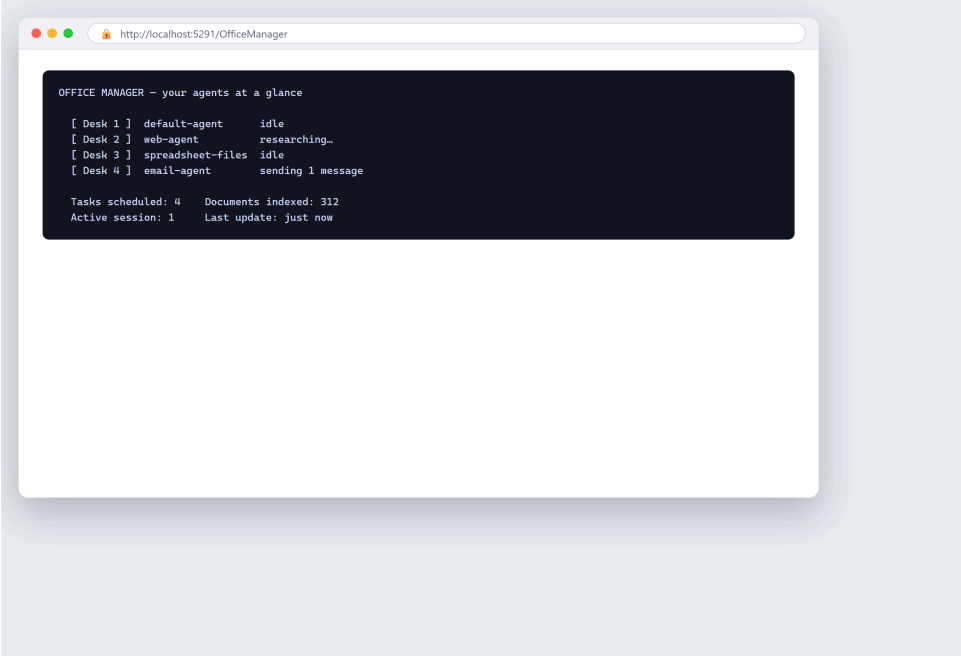
Una diapositiva de presentación de revisión trimestral

Qué preguntas: `Construye una presentación de revisión trimestral: resultados, logros, desafíos, y plan del próximo trimestre.`

El agente ensambla la presentación de revisión con los resultados, los éxitos, los problemas y el plan —expuesto para que la reunión avance rápido—.

Consejo: Adjunta tu hoja de KPI y el agente pone los gráficos en las diapositivas.

Ve todos tus agentes de un vistazo



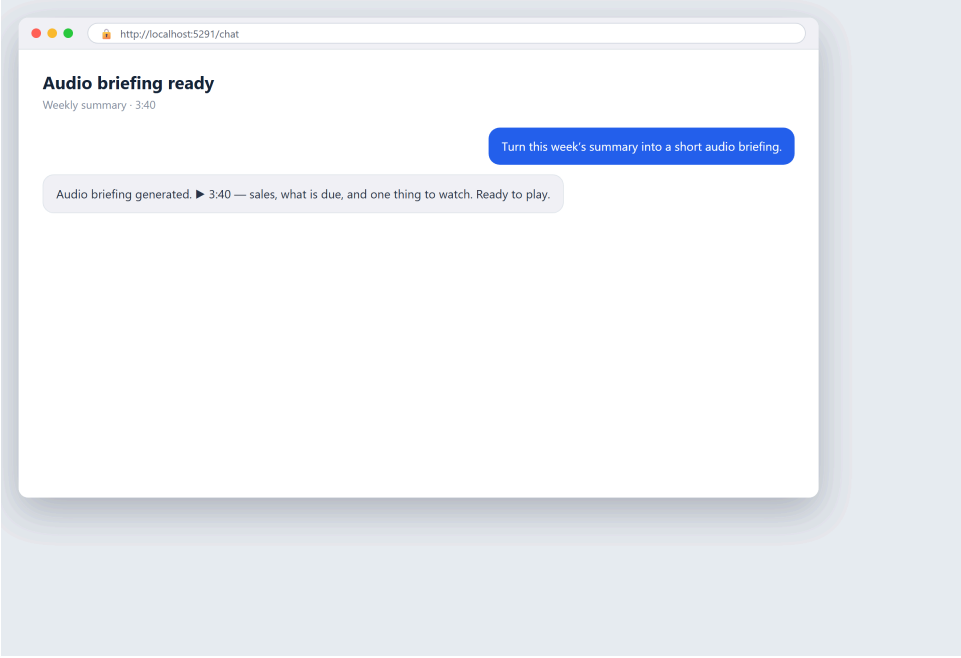
La vista de OfficeManager de tus agentes

Qué preguntas: `(browser) Abre la vista de OfficeManager.`

OfficeManager muestra tus agentes en una página simple, para que puedas ver qué está corriendo y cómo están las cosas.

Consejo: Una forma rápida de vigilar más de un asistente a la vez.

Un informe que puedes escuchar



Un informe de audio listo para reproducir

Qué preguntas: `Convierte el resumen de esta semana en un breve informe de audio que pueda escuchar de camino al trabajo.`

El agente convierte el resumen escrito en un claro informe de audio, así tu trayecto se vuelve tiempo útil.

Consejo: Programa el resumen semanal y su versión en audio juntos.

Capítulo 31 — Un pequeño negocio de fabricación

Este capítulo es un compuesto representativo. No es una empresa real. Combina los patrones comunes que vemos en pequeños talleres mecánicos y fabricantes que adoptan IA. Todos los números son ilustrativos —muestran la forma de la decisión, no una promesa—. Reemplázalos por los tuyos.

Contexto

Imagina un pequeño taller de mecanizado de precisión. Lo llamaremos **Northgate Machining**. Emplea a unas veinticinco personas. Fabrica piezas de metal a medida por encargo —piezas únicas y series cortas para otras fábricas—. Nada se queda en una estantería esperando a un comprador. Cada pieza empieza como una petición de un cliente.

El trabajo empieza con una **RFQ**, que significa «solicitud de presupuesto». Un cliente envía por correo un plano —normalmente un PDF con la forma de la pieza, sus medidas y el material del que debe hacerse—. El taller debe mirar ese plano, averiguar cuánto tardará cada paso de corte y acabado, sumar el coste del metal y del tiempo de máquina, y devolver un precio. Ese precio es el presupuesto. Si es demasiado alto, el cliente se va a otro sitio. Si es demasiado bajo, el taller gana el trabajo pero pierde dinero fabricándolo.

Dos presupuestadores experimentados hacen la mayor parte de esto. Llevan años haciéndolo. Pueden mirar un plano y saber más o menos cuánto cuesta. Pero «más o menos» está haciendo mucho trabajo en esa frase. El taller no tiene registro escrito de lo que los presupuestos pasados costaron realmente producir. El conocimiento vive en dos cabezas. Cuando esas dos personas están de vacaciones, presupuestar se ralentiza hasta casi pararse.

Detrás de los presupuestos está el resto del taller. El metal en bruto —barras, placas, varillas— se registra en una hoja de cálculo que se actualiza cuando alguien se acuerda. El control de calidad es una comprobación visual final a mano al terminar el trabajo. Los informes semanales para el dueño se teclean a mano desde tres hojas de cálculo distintas. Nada está conectado. Todo depende de que la gente recuerde escribir las cosas.

Este es un pequeño fabricante normal y sano. Es rentable. Está ocupado. Y está dejando dinero sobre la mesa en cuatro sitios: presupuestos, inventario, calidad e informes.

El problema

La dueña, Elena, puede sentir los problemas pero no siempre verlos. Nombrémoslos llanamente.

Presupuestar es lento e inconsistente. Una pieza simple tarda una hora en presupuestarse. Una compleja tarda medio día. El promedio es de dos días desde que llega el correo hasta que sale el presupuesto. En esa ventana, el cliente ya ha preguntado a otros dos talleres. La velocidad importa. Peor, los dos presupuestadores valoran el mismo plano de forma distinta. Uno es cauteloso y pone precio alto. El otro es agresivo y pone precio bajo. A lo largo de un año, algunos trabajos se infravaloran en silencio. El taller los gana, los construye, y descubre más tarde que el tiempo de máquina costó más de lo que el precio cubría. Estas pérdidas son invisibles porque nadie compara el presupuesto con el coste real después.

El inventario es adivinanza. El taller compra metal en bruto cuando alguien nota que la estantería está baja. Demasiado a menudo, eso es demasiado tarde —un trabajo se retrasa porque la barra adecuada no está en stock—. Igual de a menudo, el taller compra demasiado, y material caro se queda meses, inmovilizando efectivo. La hoja de cálculo nunca está del todo bien. Nadie confía en ella, así que la gente vuelve a comprobar caminando hasta la estantería, lo que desperdicia tiempo.

Los defectos de calidad se pillan demasiado tarde. Una pieza mala a menudo se encuentra solo en la comprobación final, después de terminar todo el trabajo. Si el error se cometió en el primer corte, el taller puede haber hecho cincuenta piezas malas antes de darse cuenta. Eso es chatarra —material y tiempo de máquina tirados—. Pillar un defecto después de cincuenta piezas en lugar de después de una es cincuenta veces la pérdida.

Los informes comen horas. Cada viernes, alguien pasa tres o cuatro horas sacando números de las hojas de cálculo para construir un resumen para Elena. Ese tiempo es puro gasto general —no produce piezas ni gana clientes—.

Cada uno de estos es una pequeña fuga. Juntos, drenan dinero real y tiempo real. Si quieres ver cómo se clasifican estas cuatro actividades frente al resto de tu negocio, el método de impacto y esfuerzo del Capítulo 12 — Dónde puede ayudar la IA a tu negocio es el lugar para puntuarlas.

La solución

Elena no intenta «usar IA por todas partes». Elige las cuatro fugas y las ataca una a una, empezando por la más grande y fácil.

Presupuestos más inteligentes. En lugar de leer cada plano desde cero, el taller mete sus trabajos pasados en un sistema. Para cada trabajo pasado, ahora registra dos cosas que nunca vinculó antes: el presupuesto original y el coste real de producir. Con el tiempo esto se vuelve una biblioteca de referencia. Cuando llega un plano nuevo, un asistente de IA lee el PDF, saca las características clave —las dimensiones, las tolerancias (lo exacto que debe ser cada medida), el material, el número de piezas— y sugiere un precio basado en trabajos pasados similares. El presupuestador ya no empieza de una página en blanco. Empieza de un borrador y lo ajusta. La IA hace la primera pasada; el humano toma la decisión.

Inventario que predice. El taller conecta su hoja de cálculo de existencias a una simple herramienta de previsión. La herramienta mira

lo rápido que se usa cada material y sugiere cuándo reponer y cuánto. No hace el pedido ella sola. Lanza una sugerencia: «Te quedarás sin esta barra de aluminio en nueve días; pide ahora». Una persona lo confirma. La adivinanza se vuelve un aviso.

Comprobaciones de calidad en la máquina. En lugar de comprobar solo al final, el taller pone una pequeña cámara en una máquina. Un sistema de visión por computador —IA que lee lo que ve una cámara— mira cada pieza conforme sale y señala cualquier cosa que parezca mal: una grieta, una dimensión equivocada, un agujero que falta. El operador ve la señal de inmediato y se detiene antes de hacer cincuenta copias malas. La comprobación humana final se queda; la cámara solo mueve la advertencia más pronto. (El tratamiento más profundo del control de calidad por visión y el mantenimiento predictivo está en el Capítulo 29 — Operaciones y producción.)

Informes que se escriben solos. Las hojas de cálculo se conectan a un asistente de informes. El viernes, en lugar de teclear, Elena recibe un resumen redactado: trabajos presupuestados, trabajos ganados, tasa de chatarra, niveles de existencias, efectivo inmovilizado. Lo lee y lo edita. Tres horas se vuelven quince minutos.

Observa el patrón en los cuatro. La IA nunca actúa sola. Lee, sugiere, señala y redacta. Un humano decide, confirma y aprueba. Es el mismo patrón de «el humano revisa el borrador de la máquina» que muestra el caso de Elanco en el Capítulo 25 — Administración y finanzas. En un taller donde un número equivocado puede perder dinero real, esa regla no es opcional.

Las herramientas

Nada de esto requirió un equipo de ingenieros. Las herramientas son estándar, dirigidas a pequeñas empresas.

- **Un asistente de lectura de documentos** que abre el plano en PDF y extrae dimensiones y características en un formulario

estructurado. Es la misma clase de herramienta que lee facturas en el Capítulo 25.

- **Un asistente de presupuestos** construido encima de eso, que compara las características extraídas con trabajos pasados y propone un precio. Puede ser una herramienta de bajo código acoplada a la hoja de cálculo de presupuestos existente del taller, conectada como se describe en el Capítulo 19 — Conectar la IA a sistemas que ya usas.
- **Un complemento de previsión** para la hoja de cálculo de inventario o el sistema ERP (planificación de recursos empresariales) básico del taller. Muchas herramientas de inventario ahora incluyen una función de «sugerir una reposición».
- **Una cámara más una herramienta de inspección por visión por computador** en una máquina. Estas se venden como unidades pequeñas y autónomas para comprobaciones de calidad.
- **Un asistente de informes** que lee las hojas de cálculo conectadas y redacta el resumen semanal en lenguaje llano.

Cómo elegir entre estas sin ser engañado por demos brillantes está tratado en el Capítulo 17 — Elegir herramientas sin ser engañado. Una precaución específica de un taller mecánico: **los planos son confidenciales.** El plano de una pieza de un cliente es su propiedad intelectual. Antes de meter planos en cualquier herramienta en la nube, comprueba a dónde van los datos y quién puede verlos. Para algunos talleres, mantener la IA en sus propios ordenadores —autoalojamiento, explicado en el Capítulo 8 — Autoalojamiento: mantén tus datos bajo control— es la opción más segura. Los riesgos de enviar archivos sensibles a servicios de terceros están en el Capítulo 9 — Servicios de terceros e IA en la sombra.

Los costes

Aquí hay un presupuesto ilustrativo del primer año para un taller como Northgate. Estos son números inventados para mostrar la forma. Usa los tuyos.

Costes directos. - Asistente de presupuestos y documentos: unos 9.000 € al año en suscripciones. - Complemento de previsión: unos 3.000 € al año. - Unidad de cámara e inspección por visión: unos 6.000 € de pago único, más 1.200 € al año. - Asistente de informes: unos 2.400 € al año. - Configuración e integración (ayuda externa para conectar las herramientas a las hojas de cálculo y la máquina): unos 10.000 € de pago único. - Formación de los presupuestadores y operadores: unos 3.000 € de pago único.

Total del primer año: unos **34.600 €**. En años estables después, los costes de pago único desaparecen y las suscripciones recurrentes llegan a unos **15.600 €**.

Costes indirectos. Estos son los que la gente olvida. - Los presupuestadores pasan horas aprendiendo la herramienta y comprobando sus borradores. Eso es tiempo real, valorado a su coste horario cargado. - La caída de aprendizaje: durante las primeras semanas, presupuestar es más lento, no más rápido, mientras la gente confía en el nuevo sistema. - La cámara de visión necesita recalibración ocasional cuando cambia la iluminación o la pieza. - Alguien debe revisar los presupuestos sugeridos por la IA y los puntos de reposición cada día. Nunca te saltes esto.

El método completo para contar estos costes con honestidad, y para convertir los ahorros en una cifra de retorno, vive en el Capítulo 16 — Objetivos, costes y retorno de la inversión. No hagas las cuentas de cabeza. Escríbelas.

Los resultados

Tras un año, medido contra la línea base que Elena registró antes de empezar, el resultado ilustrativo tiene este aspecto. Recuerda: tus números diferirán. Estos muestran a qué puede parecerse un buen ajuste, no lo que será el tuyo.

- **El tiempo de presupuestar** cayó de un promedio de dos días a unas pocas horas para la mayoría de las piezas. El presupuestador revisa un borrador en lugar de construir desde cero.
- **Menos trabajos infravalorados.** Como el presupuesto está anclado a lo que los trabajos similares costaron realmente, la distancia entre precio presupuestado y coste real se estrechó. El taller dejó de perder dinero en silencio en trabajos que ganaba.
- **La tasa de victorias mejoró.** Presupuestos más rápidos significaron que Northgate respondió a más RFQ dentro de la ventana donde el cliente aún está eligiendo.
- **La chatarra bajó.** Pillar un defecto en la máquina en lugar de al final recortó material y tiempo de máquina desperdiciados. En lugar de cincuenta piezas malas, el operador lo pilló en la primera o segunda.
- **La rotación de existencias mejoró.** Menos roturas de stock significaron menos trabajos retrasados. Menos sobrecompra significó menos efectivo congelado en la estantería.
- **Los informes** pasaron de tres o cuatro horas de tecleo a unos quince minutos de lectura y edición.

La advertencia honesta: nada de esto ocurrió el primer día. El asistente de presupuestos fue tosco el primer mes porque la biblioteca de trabajos pasados era escasa. La cámara de visión dio falsas alarmas hasta que se calibró. Los ahorros se incrementaron durante semanas, exactamente como predice la advertencia de la curva de aprendizaje del Capítulo 16. Elena midió los números reales después de la subida, no durante.

Lecciones aprendidas

Empieza con los presupuestos. De las cuatro fugas, presupuestar fue el de mayor impacto y menor riesgo para probar. Un presupuesto equivocado lo pilla el presupuestador antes de que salga. Eso lo hizo el primer proyecto perfecto —la misma regla de «alto impacto, alta facilidad primero» del Capítulo 12—.

Tus trabajos pasados son el combustible. El asistente de presupuestos solo era tan bueno como el registro de presupuestos pasados y sus costes reales. Lo más valioso que hizo Elena fue empezar a vincular cada presupuesto a su coste real de producción. Sin esos datos, la IA no tenía de qué aprender. La preparación de datos se trata en el Capítulo 14 — Datos: la materia prima.

La IA redacta; el humano decide. Ni un presupuesto salió sin que una persona lo aprobara. Ni un pedido de reposición se hizo sin que una persona lo confirmara. En un taller donde un número equivocado es dinero real, el control humano es la seguridad, no una demora.

Los planos son confidenciales. Trata cada plano de cliente como propiedad intelectual sensible. Decide a dónde puede ir antes de meterlo en ningún sitio. Para algunos talleres eso significa autoalojarse; para otros, un proveedor evaluado con un contrato claro.

Calibra la cámara; no confíes en ella a ciegas. El sistema de visión no fue enchufar-y-usar. Necesitó ajuste para distinguir un defecto real de una sombra. Presupuesta para eso, y mantén la comprobación humana final en su lugar.

Espera la subida. El primer mes fue más lento y desordenado que el duodécimo. Juzga el proyecto después de la curva de aprendizaje, no durante.

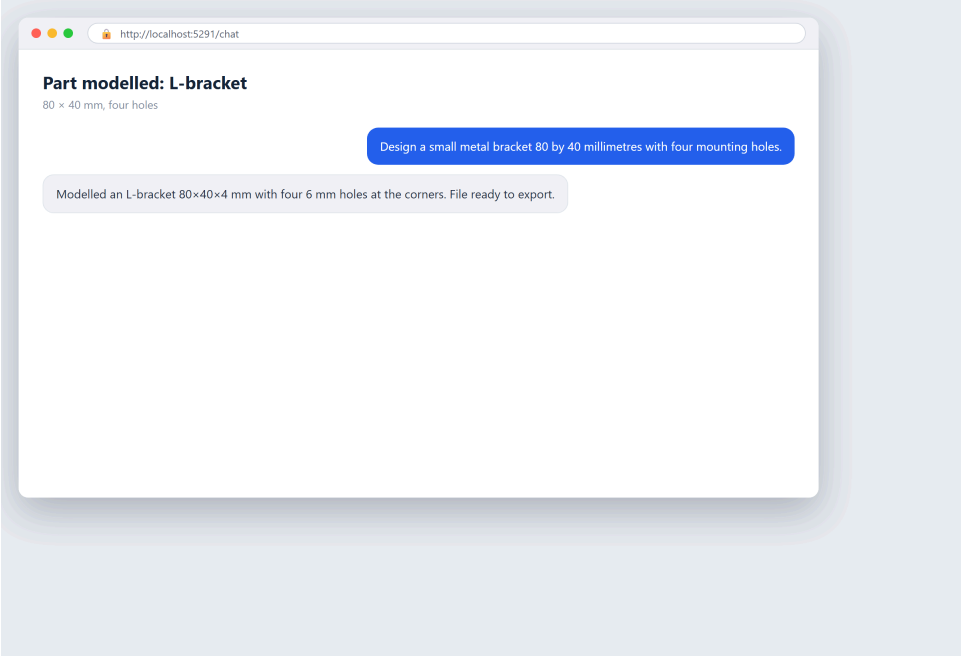
Conecta, no reemplaces. Northgate no tiró sus hojas de cálculo ni su ERP. Acopló la IA a lo que ya funcionaba, como se describe en el Capítulo 19. El taller mantuvo sus sistemas y añadió una capa más inteligente encima.

La lección del pequeño fabricante es la misma que la de todos los demás sectores: encuentra la fuga, elige la de mayor valor y más fácil, deja que la IA redacte y señale, mantén un humano en la decisión, y mide con honestidad. Un taller con veinticinco personas y sin ingenieros puede hacer esto. Las herramientas están listas. Lo único que falta es una mirada clara a dónde se está fugando el dinero.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que tecleas para obtenerlo.

Diseña una pieza simple



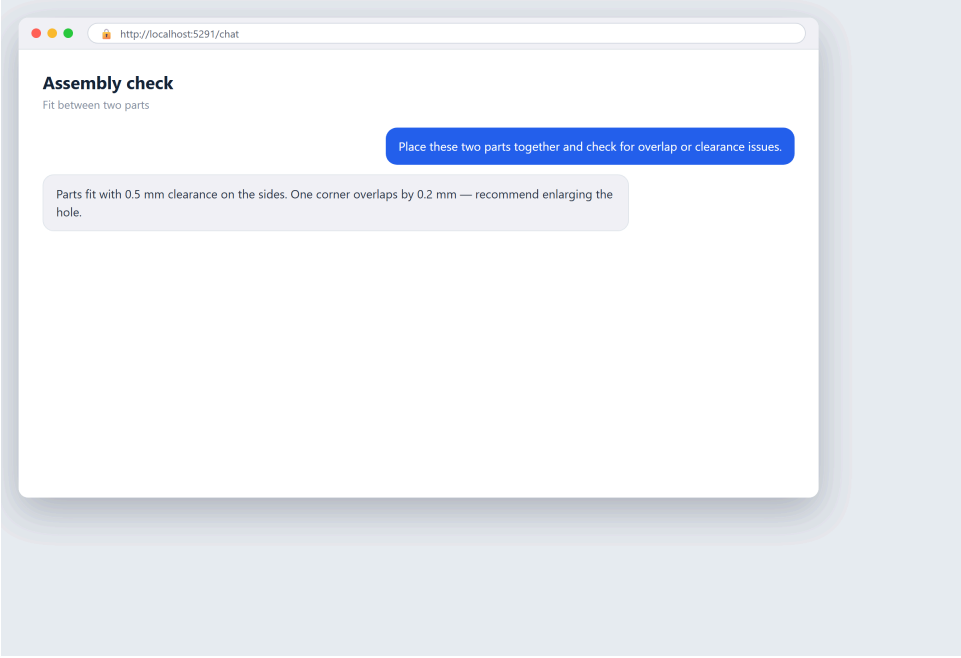
Una pieza simple modelada con la herramienta CAD

Lo que pides: `Diseña un pequeño soporte de metal de 80 por 40 milímetros con cuatro agujeros de montaje.`

El agente dirige la herramienta CAD para modelar la pieza con las dimensiones correctas, y obtienes un archivo que puedes revisar o exportar.

Consejo: Describe la forma y las medidas; el agente maneja los pasos de CAD.

Comprueba cómo encajan las piezas



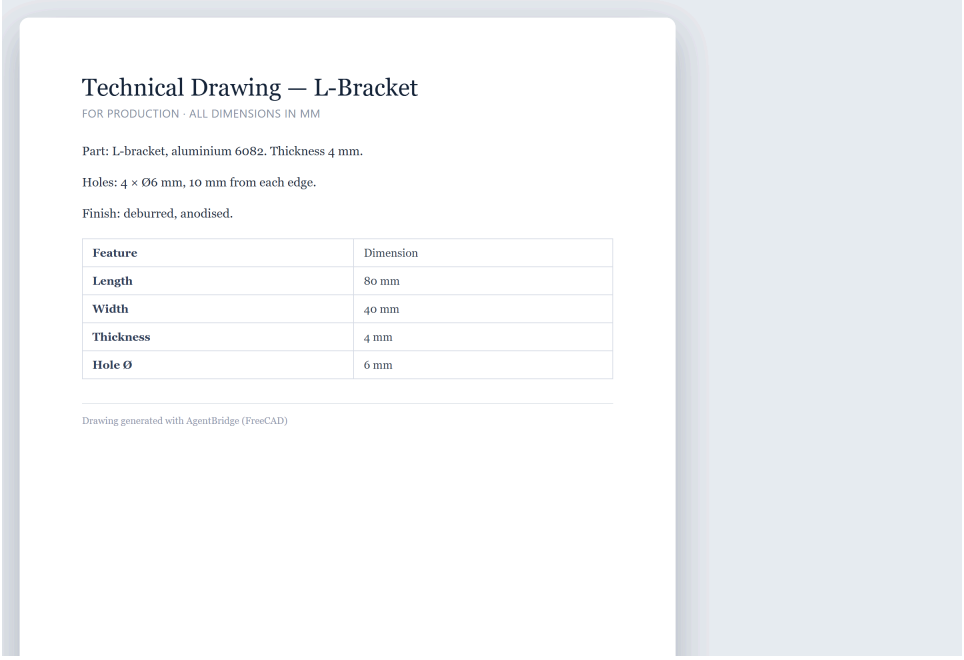
Una comprobación de ensamblaje entre dos piezas

Lo que pides: `Coloca estas dos piezas juntas y comprueba si hay solapamiento o problemas de holgura.`

El agente ensambla las piezas en el modelo CAD y señala dónde chocan o dónde el ajuste es demasiado apretado.

Consejo: Pilla los problemas de ajuste en pantalla, no en el banco del taller.

Un plano para el taller



Technical Drawing — L-Bracket

FOR PRODUCTION · ALL DIMENSIONS IN MM

Part: L-bracket, aluminium 6082. Thickness 4 mm.

Holes: 4 × Ø6 mm, 10 mm from each edge.

Finish: deburred, anodised.

Feature	Dimension
Length	80 mm
Width	40 mm
Thickness	4 mm
Hole Ø	6 mm

Drawing generated with AgentBridge (FreeCAD)

Un plano técnico acotado para producción

Lo que pides: `Produce un plano técnico del soporte con las dimensiones clave marcadas.`

El agente genera un plano con las dimensiones marcadas, listo para la persona que hará la pieza.

Consejo: Pide la vista que necesitas —superior, lateral— para que el plano sea claro.

Capítulo 32 — Una práctica profesional

Este capítulo es un compuesto representativo. No es una firma real. Combina los patrones comunes que vemos en pequeñas firmas de abogados y contabilidad que adoptan IA. Todos los números son ilustrativos —muestran la forma de la decisión, no una promesa. Reemplázalos con los tuyos.

Contexto

Imagina un pequeño bufete de derecho mercantil. Lo llamaremos **Marlowe Legal**. Tiene doce abogados y un puñado de personal de apoyo. No es el tipo de firma que litiga ante jueces. Hace papeleo: contratos, arrendamientos, acuerdos societarios, asesoría de cumplimiento. Los clientes son otras empresas.

El trabajo de tal firma es, en su núcleo, leer y escribir. Un cliente envía un contrato largo y pregunta: "¿Es seguro firmar esto?" Un cliente nuevo llama y necesita que abran su asunto. Hay que redactar un arrendamiento estándar desde la plantilla de la firma. A fin de mes, cada abogado anota los minutos que gastó y envía una factura.

Durante años, todo esto se hizo a mano. Un abogado júnior lee un contrato de doscientas páginas y escribe un resumen. Una recepcionista atiende la llamada del cliente nuevo y rellena un formulario. Un abogado sénior teclea las mismas cláusulas en cada arrendamiento. Por la noche, todos intentan recordar en qué trabajaron para poder facturarlo. La firma es rentable y respetada. Pero gasta una gran cantidad de tiempo caro y formado en trabajo que es repetitivo.

Una práctica profesional es diferente de una tienda o una fábrica en una forma crucial. Todo lo que toca es **confidencial**. El contrato de un

cliente, un plan de fusión, un expediente de disputa —estos están protegidos por el secreto profesional, la regla de que un cliente puede hablar libremente con su abogado sin que se revele el contenido. Este solo hecho cambia cómo puede usarse la IA, y es el hilo que recorre todo este capítulo.

El problema

Los problemas de la firma son las mismas cuatro fugas que en todas partes, pero con un giro profesional.

La revisión de documentos es lenta y costosa. Cuando un cliente pide a la firma revisar un contrato, un abogado júnior lee cada página y escribe notas sobre cláusulas arriesgadas. Para un gran trato, esto toma días. El cliente paga por esos días. El trabajo es cuidadoso pero repetitivo —los mismos tipos de cláusulas arriesgadas aparecen una y otra vez, y la firma ya sabe qué buscar—. Solo que lleva mucho tiempo mirar.

La admisión de clientes es inconsistente. Cuando llama un cliente nuevo, la información capturada depende de quién conteste. Unos obtienen un panorama completo; otros pasan por alto un detalle que importa más tarde. Hechos importantes se caen por el hueco, y el abogado tiene que perseguirlos después.

La redacción se repite a sí misma. La firma tiene plantillas, pero cada arrendamiento o acuerdo nuevo sigue necesitando un abogado para ensamblar las cláusulas estándar y ajustarlas. Es fiable pero lento, y es exactamente el tipo de trabajo que no necesita el juicio de un sénior.

La facturación tiene fugas. Los abogados facturan por hora, pero son malos registrando cada minuto. Una llamada de diez minutos aquí, un correo rápido allá —estos a menudo quedan sin escribir. A fin de mes, la firma "da de baja" horas que realmente trabajó pero nunca facturó. En doce abogados, esta fuga es grande. Un estudio de firmas legales ha puesto el tiempo típico sin facturar en el rango de varios porcentajes de todas las horas trabajadas; trátalo como una cifra direccional, no precisa. El punto se mantiene: la fuga es real.

La restricción que se sienta sobre las cuatro es la confidencialidad. Cualquier herramienta que lea el contrato de un cliente debe ser una herramienta en la que la firma pueda confiar para no filtrar ese contrato. Esto no es una preocupación menor. Es la primera pregunta, antes que cualquier otra.

La solución

Marlowe Legal ataca las cuatro fugas en orden de seguridad, no solo de tamaño. La regla es simple: empieza donde un error es barato y los datos no son sensibles, y avanza hacia el trabajo sensible solo cuando las herramientas son de fiar.

Revisión de documentos que lee primero, luego decide el abogado. La firma usa un asistente de IA que lee un contrato y produce un resumen de primera pasada: qué hace el acuerdo, qué cláusulas son inusuales, y cuáles se desvían de las posiciones estándar de la propia firma. El abogado júnior ya no lee en frío. Lee las notas de la IA y luego verifica contra el documento real. La IA hace una lista corta de las cláusulas arriesgadas; el abogado hace el juicio legal. Este es el mismo patrón de "la máquina redacta, el humano revisa" que muestra el caso de Elanco en el Capítulo 25 — Administración y Finanzas.

Admisión que hace las preguntas correctas cada vez. Un asistente de admisión estructurado —un formulario guiado en el sitio web, o un chatbot que hace un conjunto fijo de preguntas— captura los mismos hechos para cada cliente nuevo. No se pasa nada por alto porque una persona olvidó preguntar. La información estructurada fluye directo al expediente del caso. El lado de chatbot de esto es la misma tecnología tratada en el Capítulo 26 — Ventas y márketing y el Capítulo 27 — Atención y Soporte al Cliente.

Asistencia de redacción para las partes estándar. Para documentos rutinarios, un asistente de redacción con IA ensambla las cláusulas estándar y propone la redacción. El abogado revisa y ajusta. El

abogado sénior deja de teclear texto estándar y empieza a revisar borradores en su lugar.

Facturación que captura el tiempo mientras ocurre. En vez de reconstruir el día por la noche, la firma usa una herramienta que convierte la actividad —correos enviados, documentos abiertos, entradas de calendario— en un borrador de asiento de tiempo con una narrativa sugerida. El abogado revisa y confirma. La fuga se estrecha porque el punto de partida es un borrador casi completo, no una página en blanco.

En cada caso, el humano se mantiene al mando. En una profesión donde una respuesta equivocada daña a un cliente real, la IA es un ayudante de primera pasada, nunca el que decide.

Las herramientas

Las herramientas son corrientes, pero la forma en que se despliegan está moldeada por la confidencialidad.

- **Un asistente de revisión de documentos** que lee contratos y marca cláusulas contra una lista de comprobación que la firma escribe ella misma. Esta es la misma clase de herramienta de lectura de documentos que maneja facturas en el Capítulo 25, apuntada a texto legal.
- **Un chatbot de admisión o formulario guiado** en el sitio web de la firma que hace un conjunto fijo de preguntas y escribe las respuestas en el sistema de gestión de casos.
- **Un asistente de redacción** para cláusulas y acuerdos estándar, conectado a las plantillas de la firma.
- **Un asistente de captura de tiempo y facturación** que redacta asientos de tiempo desde la actividad del día.

Cómo elegir estas herramientas sin deslumbrarte con una demo se trata en el Capítulo 17 — Elegir herramientas sin ser engañado. Cómo conectarlas al software de gestión de casos existente de la firma está en el Capítulo 19 — Conectar la IA a sistemas que ya usas.

La pregunta de confidencialidad va primero. Un chatbot general en el que pegas un contrato de cliente puede almacenar ese contrato, entrenar con él, o exponerlo. Para un bufete, eso puede romper el secreto profesional y el deber con el cliente. La firma debe usar herramientas que mantengan privados los datos del cliente —o un servicio de grado empresarial con un contrato claro de no-entrenamiento y no-compartición, o un modelo ejecutado en las propias máquinas de la firma —. El autoalojamiento se explica en el Capítulo 8 — Autoalojamiento: mantén tus datos bajo control. El peligro de que el personal pegue en silencio datos de clientes en herramientas públicas —IA en la sombra— es el tema del Capítulo 9 — Servicios de terceros e IA en la sombra. Y como los expedientes de clientes contienen datos personales, las reglas de privacidad del Capítulo 10 — Privacidad y RGPD se aplican por completo.

Los costes

Aquí hay un presupuesto ilustrativo del primer año para una firma como Marlowe. Estos son números inventados para mostrar la forma. Usa los tuyos.

Costes directos. - Asistente de revisión de documentos (grado empresarial, con contrato de confidencialidad): unos €12.000 al año. - Chatbot de admisión: unos €3.600 al año. - Asistente de redacción: unos €4.800 al año. - Asistente de captura de tiempo y facturación: unos €4.800 al año. - Configuración e integración con el sistema de gestión de casos: unos €9.000 únicos. - Formación de los abogados y el personal: unos €4.000 únicos.

Total del primer año: aproximadamente **€38.200**. En años estables después, las suscripciones recurrentes llegan a unos **€25.200**.

Costes indirectos. - Los abogados gastan tiempo revisando cada borrador de la IA. Este es el coste de la red de seguridad, y debe quedarse. - La caída de aprendizaje mientras todos se adaptan. - El coste de un error si se confía en un borrador sin comprobar —en una profesión, esto puede ser mucho mayor que la suscripción—. Presupuesta para revisión

cuidadosa, no para esperanza. - Tiempo dedicado a examinar cada herramienta por confidencialidad y cumplimiento antes de usarla.

El método completo para contar estos costes y convertir los ahorros en una cifra de retorno está en el Capítulo 16 — Objetivos, Costes y Retorno de la Inversión.

Los resultados

Tras un año, medido contra una línea base que la firma registró antes de empezar, el resultado ilustrativo se ve así. Tus números diferirán. Estos muestran cómo puede verse un buen ajuste.

- **Revisión de documentos acelerada.** La primera pasada del abogado júnior sobre un contrato largo bajó de días a horas, porque empezó desde el resumen de la IA y verificó en vez de leer en frío.
- **La admisión se volvió completa.** Cada cliente nuevo proporciona ahora el mismo conjunto de hechos. Menos huecos que perseguir después.
- **La redacción se volvió más rápida.** Los documentos rutinarios tomaron una fracción del tiempo, porque el abogado revisó un borrador en vez de ensamblar texto estándar.
- **La fuga de facturación se estrechó.** Como el tiempo se capturaba mientras ocurría, menos horas trabajadas quedaron sin escribir. La firma facturó más de lo que realmente hizo.

La advertencia honesta: nada de esto fue instantáneo. El asistente de revisión de documentos dio resúmenes imperfectos al principio y necesitó que se ajustara la lista de comprobación de la firma. La herramienta de facturación produjo borradores que los abogados tuvieron que corregir antes de confiar. Las ganancias se incrementaron durante semanas, como predice la advertencia de la curva de aprendizaje en el Capítulo 16. La firma midió los números reales tras la rampa, no durante ella.

Lecciones aprendidas

La confidencialidad es la primera restricción, no una ocurrencia tardía. En una práctica profesional, la pregunta nunca es solo "¿funciona esta herramienta?" Es "¿se puede confiar en esta herramienta con el expediente privado de un cliente?" Responde eso antes que nada. Usa herramientas de grado empresarial con un contrato claro de no-entrenamiento, o autoalójate. Ver Capítulo 8 y Capítulo 9.

La IA redacta; el profesional asesora. El valor de un abogado es el juicio y la responsabilidad. La IA hace listas cortas y redacta; el abogado decide y firma. Nunca dejes que un borrador se vuelva asesoría sin una mente humana sobre él.

Cuidado con la respuesta equivocada con confianza. Estas herramientas pueden producir texto que suena correcto y está mal —una cláusula que no existe, una cita que está inventada—. En una profesión, una referencia fabricada es un desastre. Verifica cada cita y cada afirmación legal contra la fuente real. El problema de fiabilidad se trata en el Capítulo 2, y el deber de ser honesto sobre lo que la IA puede y no puede hacer está en el Capítulo 4 — IA ética: hacer lo correcto.

Empieza con el trabajo seguro. Marlowe empezó con redacción interna y admisión —bajo riesgo, aún no los expedientes de clientes más sensibles—. Se movió hacia la revisión de contratos solo una vez que las herramientas fueron de fiar. Esta es la regla de "primero la alta facilidad" del Capítulo 12.

La facturación con IA debe revisarse, en ambos sentidos. Una herramienta de captura de tiempo puede registrar de menos, pero también puede registrar de más o etiquetar mal. Sobrefacturar a un cliente por una suposición de la IA es un problema ético y legal. El abogado revisa cada asiento. Las reglas sobre conducta profesional y los deberes de la Ley de IA de la UE están en el Capítulo 5 — Reglas y responsabilidad legal.

Un dato personal sigue siendo un dato personal. Los expedientes de clientes guardan nombres, direcciones, detalles financieros. Los deberes de privacidad del Capítulo 10 se aplican a cada uno de ellos, sin importar cómo se comercialice la herramienta.

Mide con honestidad y espera la rampa. Registra la línea base antes de empezar. Juzga el proyecto tras la curva de aprendizaje, no durante ella.

La lección de la práctica profesional es la misma que la de cada sector, con una barandilla extra: encuentra el trabajo repetitivo, deja que la IA redacte y marque, guarda un humano en el juicio, y mide con honestidad —y en una profesión, nunca dejes que la herramienta toque el expediente confidencial de un cliente hasta que estés seguro de que es seguro hacerlo —.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Redacta un contrato de servicios

Acme Studio
Design & Development Studio

Sales Contract

Contract No.	Date	Place of Signing
ACME-2026-014	**21 September 2026**	**Milano**

The Seller
Acme Studio
Via Manzoni 8, 20121 Milano
VAT / Tax ID: IT01234567890
Registration: IT01234567890
Via Manzoni 8, 20121 Milano

The Buyer
Bright Cafe
Via Roma 12, 20121 Milano
VAT / Tax ID: IT0223344556
Registration: IT0223344556
Via Roma 12, 20121 Milano

This Sales Contract (the "Contract") is entered into between the Seller and the Buyer (together, the "Parties") as of 21 September 2026. The Parties agree as follows:

1. Subject of the Contract

1.1 The Seller agrees to provide, and the Buyer agrees to accept, the services described in Section 2 (the "Services") under the terms and conditions of this Contract. The Services consist of the design and build of a business website for the Buyer.

1.2 The Services are described in detail in **Annex A — Statement of Work**, which is attached to and forms an integral part of this Contract.

1.3 The scope of supply is limited to the items expressly listed in Section 2; any additional services require a separate written agreement.

2. Price and Payment

#	Item	Qty	Unit Price	Amount (EUR)
1	Website design — business website layout, visual identity and page mock-ups	1	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR
2	Website development — build of the business website	1	2,500.00 EUR	2,500.00 EUR
3	Content upload and one round of revisions	1	1,500.00 EUR	1,500.00 EUR

Subtotal	6,000.00 EUR
Discount	0.00 EUR
Tax (0%)	0.00 EUR
Total Contract Price	**6,000.00 EUR EUR**

2.1 The total contract price is **6,000.00 EUR EUR**, inclusive of all costs stated in this Contract and exclusive of taxes other than those expressly listed above.

2.2 Payment shall be made 50% deposit (3,000.00 EUR) before work begins and 50% (3,000.00 EUR) on delivery by bank transfer to the Seller's account: **IT60X0542811101000000123456** (SWIFT/BIC: ACMEITMM).

2.3 Unless otherwise agreed, the Buyer shall not withhold or set off any amounts without the Seller's prior written consent.

3. Delivery Terms

3.1 Delivery shall take place remotely at **Via Roma 12, 20121 Milano**, no later than **1 January 2027**, the project running for three months starting 1 October 2026.

3.2 The Incoterms applicable to this Contract are **not applicable** (Incoterms 2020), as expressly agreed by the Parties.

3.3 Risk of loss or damage to the Goods passes to the Buyer at the moment and place determined by the applicable Incoterms. Delivery of the website is deemed to occur upon publication of the site on the hosting environment agreed by the Parties.

4. Warranties

4.1 The Seller warrants that the Goods are free from defects in material and workmanship and conform to the specifications in Section 2 for a period of **3 months** from the date of delivery.

4.2 During the warranty period, the Seller shall, at its option, repair or replace any defective Goods free of charge, provided the defect is notified in writing within **14 days** of discovery. The scope of the project includes one round of revisions; further changes are outside the scope of this Contract.

4.3 The warranty does not cover defects caused by misuse, normal wear and tear, unauthorized modification or repair, or failure to follow the Seller's instructions: misuse, normal wear and tear, unauthorized modification or repair, or failure to follow the Seller's instructions.

5. Limitation of Liability

5.1 Neither Party shall be liable to the other for any indirect, incidental, special or consequential damages, including loss of profits, loss of data or loss of business opportunity, arising out of or in connection with this Contract.

5.2 Except as otherwise provided herein, the aggregate liability of either Party under this Contract shall not exceed **6,000.00 EUR EUR**.

5.3 Nothing in this Section limits liability for fraud, willful misconduct, gross negligence, or death or personal injury caused by negligence.

6. Termination

6.1 Either Party may terminate this Contract by giving **14 days** written notice to the other Party.

Un acuerdo de servicios redactado, listo para revisar

Qué preguntas: `Redacta un contrato de servicios entre mi estudio y un cliente para un proyecto de sitio web de 3 meses por 6.000 euros, con un depósito del 50%.`

El agente produce un contrato claro con las partes, el alcance del trabajo, el calendario de pagos y la cronología. Es un punto de partida que puedes revisar y ajustar —no asesoría legal, sino un borrador sólido que te ahorra horas de trabajo de página en blanco—.

Consejo: Adjunta tu contrato viejo y pídele que siga el mismo estilo y cláusulas.

Capítulo 33 — Una tienda minorista

Este capítulo es una composición representativa. No es una tienda real. Reúne los patrones comunes que vemos en minoristas independientes que adoptan la IA. Todas las cifras son ilustrativas —muestran la forma de la decisión, no una promesa. Reemplázalas por las tuyas.

Contexto

Imagina una tienda independiente de propiedad familiar. La llamaremos **Cornerstone Home & Garden**. Vende herramientas, pintura, artículos de jardín y pequeños enseres domésticos. Una tienda física, más una pequeña tienda en línea. Unos quince empleados. Lleva unos pocos miles de productos distintos —cada uno un **SKU**, que simplemente significa un artículo distinto con su propio código, como "taladro de 18 voltios, modelo X" o "pintura plástica verde de 5 litros."

La tienda funciona con un sistema **POS** —la caja del punto de venta que registra cada venta. Esa caja sabe qué se vendió y cuándo. Pero saber qué se vendió no es lo mismo que saber qué pedir la próxima semana, o qué pregunta un cliente en el mostrador, o cómo traer gente de vuelta por la puerta.

Durante años, todo eso se hizo por intuición. El dueño, Marco, reabastece cuando un estante parece bajo. Adivina cuánto stock de palas de nieve comprar cada invierno basándose en el invierno pasado, que no se parecía en nada a este. Las preguntas de clientes llegan por teléfono y correo y se responden cuando alguien está libre. El marketing es un envío ocasional de correo que Marco teclea él mismo, a todos, con el mismo mensaje. La tienda sobrevive. Pero inmoviliza efectivo en el stock equivocado, pierde ventas cuando el artículo correcto se agota, y gasta dinero de marketing que apenas mueve la aguja.

Un pequeño minorista independiente compite contra grandes cadenas que tienen equipos enteros haciendo previsión y marketing. Cornerstone no puede contratar un equipo. Pero puede apuntar unas pocas herramientas de IA a los mismos trabajos.

El problema

Las fugas en una tienda pequeña son fáciles de nombrar.

Sobre-stock y roturas de stock. Cuando Marco adivina mal por arriba, un stock caro se queda en el estante durante meses. Eso es efectivo congelado —dinero que podría usarse en otra parte está encerrado en cajas que nadie compra. Esto se llama **stock muerto**. Cuando adivina mal por abajo, el artículo se agota, y el cliente se va sin comprar —o peor, lo compra en un competidor y deja de volver. Ambos errores cuestan dinero, y ambos vienen de adivinar.

Fallos estacionales. La demanda oscila con la estación e incluso con el clima. Un invierno suave deja palas de nieve sin vender. Una repentina ola de calor vacía las regaderas antes de que Marco pueda reabastecer. La memoria humana de "el año pasado" es un mal guía para este año.

Servicio al cliente lento. Preguntas como "¿tienen esto en stock?" o "¿cuál es su horario?" o "¿puedo devolver esto?" se acumulan por teléfono y correo. Responderlas es simple pero roba tiempo del piso de la tienda. Sin responder, se convierten en ventas perdidas.

Marketing genérico. El envío de correo de Marco va a todos con el mismo mensaje. Un jardinero y un pintor reciben el mismo correo. La mayor parte se ignora. El gasto de marketing es pequeño, pero el retorno es más pequeño porque no apunta a nadie en particular.

Si quieres ver cómo estas cuatro se clasifican frente al resto de tu tienda, el método de impacto y esfuerzo del Capítulo 12 — Dónde puede ayudar la IA a tu negocio es el lugar para puntuarlas.

La solución

Marco elige las cuatro fugas y empieza con la que libera más efectivo con menos riesgo.

Previsión de la demanda para el stock. La tienda conecta su historial de ventas del POS a una herramienta de previsión. La herramienta mira qué se vendió, cuándo, y qué tan rápido, y añade patrones estacionales. Luego sugiere qué pedir y cuánto, en vez de dejarlo a la intuición de Marco. No hace el pedido ella misma. Levanta una sugerencia: "Normalmente vendes esto en tres semanas; pide ahora." Una persona lo confirma. La adivinanza se convierte en un aviso. (El tratamiento más profundo de la previsión de la demanda y el inventario está en el Capítulo 29 — Operaciones y producción.)

Alertas de stock. Encima de la previsión, la tienda fija alertas simples: cuando un artículo cae por debajo de un nivel seguro, márcalo; cuando un artículo no se ha vendido en mucho tiempo, márcalo como posible stock muerto. Marco ve ambas y actúa.

Un chatbot para las preguntas comunes. Un chatbot en el sitio web y la tienda en línea responde las preguntas repetidas —stock, horario, devoluciones, entrega— al instante, en lenguaje simple, en más de un idioma si hace falta. El personal al teléfono queda libre para las preguntas que necesitan una persona. Este es el mismo patrón de chatbot de servicio al cliente visto en el Capítulo 27 — Atención y soporte al cliente, y el mismo tipo de agente guía de compras que describe el caso de mobilezone en el Capítulo 26 — Ventas y marketing.

Marketing que apunta. En vez de un envío a todos, un asistente de marketing ayuda a Marco a dividir su lista de clientes en grupos —jardineros, pintores, habituales— y redactar un mensaje distinto para cada uno. La IA escribe los borradores; Marco los revisa contra la voz de la tienda antes de enviar. El mismo gasto llega a la gente correcta con el mensaje correcto.

Fíjate en el patrón. La IA predice, marca, responde y redacta. Un humano confirma el pedido, maneja las preguntas difíciles, y aprueba el marketing. La tienda mantiene el control en cada paso.

Las herramientas

Nada de esto requirió un científico de datos. Las herramientas son comerciales y apuntan a pequeños minoristas.

- **Un complemento de previsión** para el POS o el sistema de inventario. Muchos sistemas de caja modernos ya incluyen una función de "sugerir un reabastecimiento" que lee tu propio historial de ventas.
- **Alertas de stock simples**, a menudo integradas en la misma herramienta de inventario.
- **Un chatbot de servicio al cliente** en el sitio web, conectado a la lista de productos de la tienda para poder responder "¿tienen esto?" con precisión.
- **Un asistente de marketing** que segmenta la lista de clientes y redacta correos de campaña y publicaciones sociales.

Cómo elegir entre estas sin dejarse engañar por una demo brillante se trata en el Capítulo 17 — Elegir herramientas sin ser engañado. Cómo conectarlas al POS y a la lista de clientes que ya tienes está en el Capítulo 19 — Conectar la IA a los sistemas que ya usas.

Una cautela específica del comercio minorista: la lista de clientes guarda datos personales —nombres, correos, historial de compras—. Las reglas de privacidad del Capítulo 10 — Privacidad y GDPR se aplican a cómo esa lista se usa para marketing, incluido obtener consentimiento para enviar correo a la gente.

Los costos

Aquí hay un presupuesto ilustrativo del primer año para una tienda como Cornerstone. Son números inventados para mostrar la forma. Usa los tuyos.

Costos directos. - Complemento de previsión e inventario: unos 4.800 € al año. - Chatbot de servicio al cliente: unos 3.600 € al año. - Asistente de marketing: unos 3.600 € al año. - Configuración e integración con el POS y la lista de clientes: unos 7.000 de una sola vez. - Formación del personal: unos 2.000 de una sola vez.

Total del primer año: aproximadamente **21.000 €**. En años estables después, las suscripciones recurrentes suman unos **12.000 €**.

Costos indirectos. - Tiempo del personal para revisar las sugerencias de reabastecimiento y las respuestas del chatbot. - El bajón de aprendizaje mientras todos confían en el nuevo sistema. - Alguien debe revisar los borradores de marketing antes de que salgan, para que la voz de la tienda siga siendo correcta. - Limpiar el historial de ventas para que la previsión tenga buenos datos de los que aprender.

El método completo para contar estos costos y convertir el ahorro en una cifra de retorno está en el Capítulo 16 — Objetivos, costos y retorno de la inversión. No hagas las cuentas de cabeza. Anótalas.

Los resultados

Tras un año, medido contra una línea base que Marco registró antes de empezar, el resultado ilustrativo se ve así. Tus números diferirán. Estos muestran a qué puede parecerse un buen encaje.

- **Bajaron las roturas de stock.** Menos clientes se fueron con las manos vacías porque la previsión marcó el reabastecimiento pronto.
- **Bajó el stock muerto.** Menos efectivo quedó congelado en cajas que nadie quería, porque la herramienta vio los movimientos lentos y el

exceso de pedido antes de que ocurriera.
- **Efectivo liberado.** Con menos dinero encerrado en el stock equivocado, la tienda tuvo efectivo para usar en otra parte.
- **Preguntas de clientes respondidas al instante.** El chatbot gestionó las comunes día y noche, y la cola telefónica se acortó.
- **El marketing trabajó más duro.** Los mensajes segmentados y apuntados obtuvieron más respuesta que el viejo envío de talla única, con el mismo pequeño presupuesto.

La cautela honesta: nada de esto fue instantáneo. La previsión fue tosca los primeros meses porque necesitaba un año limpio de historial de ventas para aprender. El chatbot dio respuestas erróneas al principio hasta que se le alimentó con datos de producto exactos. Las ganancias se aceleraron a lo largo de semanas, como predice la advertencia de la curva de aprendizaje del Capítulo 16. Marco midió los números reales tras la rampa, no durante ella.

Lecciones aprendidas

La previsión es solo tan buena como tu historial de ventas. Una herramienta de previsión aprende de tus ventas pasadas. Si el historial está desordenado o incompleto, la previsión es débil. Limpiar los datos primero fue lo más valioso que hizo Marco. La preparación de datos se trata en el Capítulo 14 — Datos: la materia prima.

Empieza por el efectivo. De las cuatro fugas, el stock fue el de mayor impacto porque el stock muerto inmoviliza dinero real. También fue de bajo riesgo, porque una persona confirma cada pedido. Eso lo hizo el proyecto ideal para empezar —la regla de "primero el de alto impacto y alta facilidad" del Capítulo 12.

Nunca dejes que la IA pida por su cuenta. Una sugerencia de reabastecimiento es segura. Una orden de compra automática sin humano y sin tope de gasto no lo es. Un fallo o una mala previsión puede pedir miles de unidades que nadie quiere. Mantén un humano y un tope en cada pedido.

El chatbot necesita buenos datos de producto. Solo puede responder "¿tienen esto?" si la lista de stock que lee es exacta. Un chatbot alimentado con datos erróneos da respuestas erróneas con confianza y molesta a los clientes.

El marketing de IA redacta; tú conservas la voz. El asistente escribe rápido, pero no conoce el tono de tu tienda. Lee cada borrador antes de que salga. Y respeta el consentimiento —solo envía correo a gente que acordó recibir correo, como requiere el Capítulo 10.

Un modelo se rompe con una sorpresa. La previsión aprende del pasado. Un evento una vez por década —una tormenta, una escasez repentina— rompe el patrón. La herramienta no lo verá venir. Mantente listo para anularlo con tus propios ojos.

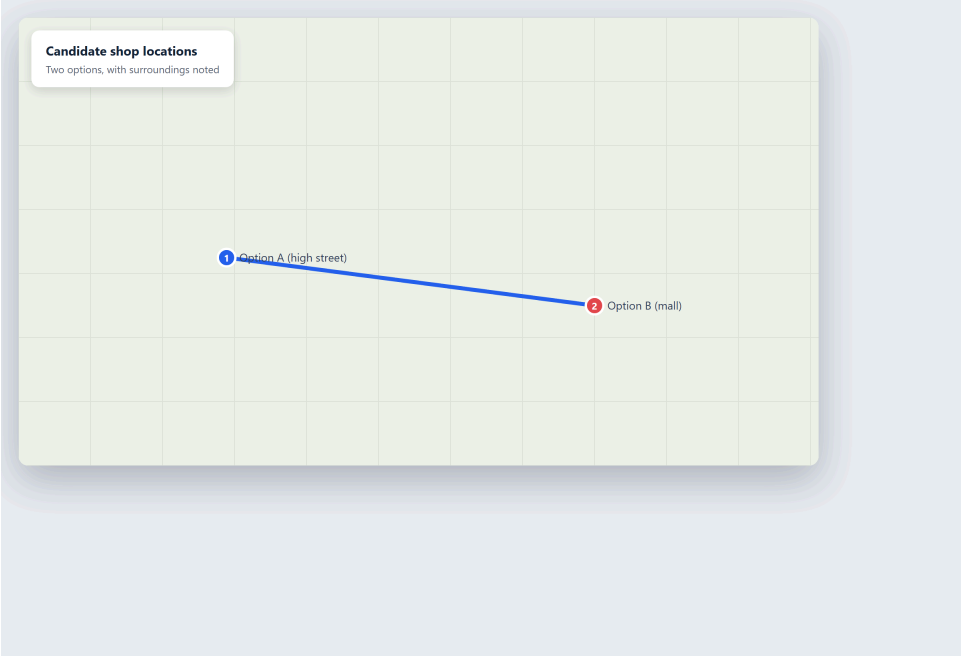
Mide con honestidad y espera la rampa. Registra la línea base antes de empezar. Juzga el proyecto tras la curva de aprendizaje, no durante ella.

La lección del pequeño minorista es la misma que la de todos los demás sectores: encuentra la fuga, elige la más fácil de alto valor —normalmente el stock que inmoviliza efectivo—, deja que la IA prediga y redacte, mantén un humano en el pedido y el mensaje, y mide con honestidad. Una tienda independiente de quince personas puede hacer esto. Las herramientas están listas. Lo único que falta es una mirada clara a dónde está atascado el efectivo.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

¿Dónde debería abrir a continuación?



Dos ubicaciones candidatas mostradas en un mapa

Lo que pides: `Muestra estas dos ubicaciones candidatas de tienda en un mapa y anota qué hay cerca de cada una.`

El agente mapea ambos sitios y anota características cercanas —flujo peatonal, competidores, aparcamiento— para ayudarte a sopesar la elección.

Consejo: Combina esto con un paso de investigación web del vecindario para una imagen más completa.

Capítulo 34 — Servicios y consultoría

Este capítulo es un compuesto representativo. No es una firma real. Combina los patrones comunes que vemos en firmas de consultoría y servicios profesionales que adoptan IA. Todos los números son ilustrativos —muestran la forma de la decisión, no una promesa. Reemplázalos con los tuyos.

Contexto

Imagina una firma de consultoría mediana. La llamaremos **Northbeam Advisory**. Tiene unos veinticinco consultores y un pequeño equipo de apoyo. No vende un producto. Vende experiencia y tiempo. Un cliente —normalmente otra empresa— tiene un problema, y Northbeam envía gente a resolverlo: un proyecto de estrategia aquí, una revisión de operaciones allá, un estudio de datos en otro sitio.

Cada proyecto sigue el mismo camino aproximado. Primero llega el **pitch**: una propuesta que dice qué entiende la firma, qué hará, y cuánto costará. Si el cliente acepta, el equipo hace el trabajo. Durante el trabajo, el cliente recibe **reportes de estado** regulares. Al final, hay un entregable final y una factura. Entre todo esto se sienta una montaña de coordinación: encontrar a las personas correctas para el trabajo, agendar reuniones, escribir lo que se dijo, y llevar la cuenta de quién está libre cuándo.

Durante años, todo esto funcionó con personas. Un socio escribe una propuesta abriendo una vieja y reescribiéndola. Un consultor resuelve un problema que la firma resolvió hace tres años, pero nadie recuerda dónde, así que lo resuelven desde cero. Un jefe de proyecto construye cada reporte de estado a mano, copiando números de un archivo a una diapositiva. Alguien pasa medio día haciendo coincidir los calendarios de los consultores con las necesidades del proyecto. La firma tiene éxito.

Pero gasta una gran cantidad de tiempo caro y formado en trabajo que es repetitivo, y sigue perdiendo conocimiento que ya pagó una vez.

Una firma de consultoría es como una práctica profesional en una forma importante. Todo lo que toca es **confidencial**. La estrategia de un cliente, un modelo de costes, un plan de fusión —estos se comparten de buena fe. Ese solo hecho da forma a cómo puede usarse la IA aquí, igual que en un bufete. Es el hilo que recorre este capítulo.

El problema

Las fugas de la firma son fáciles de nombrar.

Las propuestas son lentas. Cada pitch nuevo empieza cerca de una página en blanco. La firma ha escrito cientos de propuestas y tiene buen material en ellas, pero encontrar el ejemplo pasado correcto, el caso de estudio correcto, la estructura de precios correcta, lleva tiempo. Un socio podría pasar dos días enteros en una propuesta que es sobre todo reensamblaje. Las propuestas lentas también significan oportunidades perdidas —algunos tratos se pierden simplemente porque la respuesta llegó demasiado tarde—.

El conocimiento se va por la puerta. Cuando un consultor se va, el saber en su cabeza se va con él. Un método que refinó, una manía de un cliente que aprendió, una solución que elaboró —a menos que alguien lo escribiera, se ha ido—. Así que la firma paga por resolver los mismos problemas una y otra vez. Esta es la fuga más cara, porque es invisible.

Los reportes son manuales. Un reporte de estado es mayormente igual cada semana: qué avanzó, qué está tarde, qué sigue. Pero una persona lo ensambla a mano cada vez, sacando números de archivos de proyecto y escribiendo el mismo tipo de narrativa. Es fiable y es aburrido, y se come horas que podrían ser facturables.

Gasto de coordinación. Hacer coincidir las habilidades del consultor correcto con un proyecto, comprobar quién está libre, agendar reuniones, y escribir las notas después es un impuesto constante. Las reuniones

ocurren, pero nadie quiere escribir las actas, así que las decisiones se vuelven borrosas y alguien tiene que rehacer la conversación más tarde.

Si quieres ver cómo estas se clasifican contra el resto de tu firma, el método de impacto y esfuerzo del Capítulo 12 — Dónde puede ayudar la IA a tu negocio es el lugar para puntuarlas.

Sobre las cuatro se sienta la confidencialidad. Cualquier herramienta que lea la propuesta o el archivo de proyecto de un cliente debe ser una herramienta en la que la firma pueda confiar para no filtrarlo. Esa pregunta va primero.

La solución

Northbeam ataca las cuatro fugas en orden de seguridad, no solo de tamaño. La regla es la misma que usa un bufete: empieza donde un error es barato y los datos no son los más sensibles, y avanza hacia el trabajo sensible solo cuando las herramientas son de fiar.

Un asistente de propuestas que redacta desde la propia historia de la firma. Cuando llega un pitch nuevo, un consultor escribe un breve resumen —el cliente, el problema, el alcance aproximado—. Un asistente de IA busca en las propuestas pasadas de la firma y saca las secciones más relevantes, luego redacta una primera versión: una comprensión del problema, un enfoque sugerido, un caso de estudio que encaja. El socio ya no empieza en frío. Edita un borrador en vez de construir desde la nada. Dos días se vuelven unas pocas horas. Este es el mismo patrón de "la máquina redacta, el humano revisa" que muestra el caso de Elanco en el Capítulo 25 — Administración y Finanzas.

Una memoria buscable para la firma. La firma pone sus entregables, métodos y notas pasados en una búsqueda interna que los consultores pueden consultar en lenguaje claro. Esto a menudo se llama una **base de conocimiento con búsqueda de IA**. Por dentro usa una técnica llamada **generación aumentada por recuperación**, o RAG. En palabras simples: en vez de hacerle una pregunta a una IA general, el sistema primero busca en los propios documentos de la firma, luego

responde usando solo lo que encontró allí. Así que cuando un consultor pregunta, "¿Cómo manejamos una revisión de riesgo de proveedor para un cliente minorista?", el sistema encuentra el proyecto pasado real y responde desde él. El conocimiento deja de irse por la puerta. La tecnología de chatbot y búsqueda detrás de esto se trata en el Capítulo 27 — Atención y Soporte al Cliente.

Reportes que se redactan solos. La herramienta de reporte de estado se conecta a los datos del proyecto —tareas, fechas, hitos— y redacta el reporte semanal: qué avanzó, qué se retrasó, qué sigue. El jefe de proyecto lo revisa, añade el juicio humano sobre el tono y qué enfatizar, y lo envía. La página en blanco se ha ido.

Agendamiento y resúmenes de reuniones. Un asistente de agendamiento hace coincidir las habilidades y disponibilidad de los consultores con las necesidades del proyecto y propone quién debería trabajar en qué. Para reuniones, una herramienta graba la llamada, redacta el acta, y lista las decisiones y elementos de acción. Una persona lo comprueba antes de que circule. Las decisiones dejan de ser borrosas porque la redacción ocurre automáticamente.

En cada caso, el humano se mantiene al mando. En consultoría, el cliente paga por juicio y responsabilidad. La IA redacta, busca y resume. El consultor decide, adapta y respalda el trabajo.

Las herramientas

Las herramientas son corrientes, pero la forma en que se despliegan está moldeada por la confidencialidad.

- **Un asistente de propuestas** que busca en las propuestas pasadas de la firma y redacta una nueva desde un resumen.
- **Una búsqueda de conocimiento interna** (RAG) sobre los entregables y notas de la firma, para que los consultores puedan hacer preguntas en lenguaje claro y obtener respuestas fundamentadas en el trabajo propio de la firma.

- **Un asistente de reportes** que se conecta a los datos del proyecto y redacta reportes de estado.
- **Un asistente de agendamiento** para emparejar personas con proyectos, más una **herramienta de resumen de reuniones** que convierte una llamada grabada en un borrador de acta.

Cómo elegir estas herramientas sin deslumbrarte con una demo se trata en el Capítulo 17 — Elegir herramientas sin ser engañado. Cómo conectarlas a los sistemas de gestión de proyectos y documentos existentes de la firma está en el Capítulo 19 — Conectar la IA a sistemas que ya usas.

La confidencialidad va primero. Un chatbot general en el que pegas una propuesta de cliente puede almacenarla, entrenar con ella, o exponerla. Para una firma de consultoría, eso puede romper la confianza de un cliente y un deber contractual de secreto. La firma debe usar herramientas que mantengan privados los datos del cliente —o un servicio de grado empresarial con un contrato claro de no-entrenamiento y no-compartición, o un modelo ejecutado en las propias máquinas de la firma —. El autoalojamiento se explica en el Capítulo 8 — Autoalojamiento: mantén tus datos bajo control. El peligro de que el personal pegue en silencio datos de clientes en herramientas públicas —IA en la sombra— es el tema del Capítulo 9 — Servicios de terceros e IA en la sombra. Y como los expedientes de clientes y las listas de contactos guardan datos personales, las reglas de privacidad del Capítulo 10 — Privacidad y RGPD se aplican por completo.

Los costes

Aquí hay un presupuesto ilustrativo del primer año para una firma como Northbeam. Estos son números inventados para mostrar la forma. Usa los tuyos.

Costes directos. - Asistente de propuestas (grado empresarial, con contrato de confidencialidad): unos €12.000 al año. - Búsqueda de conocimiento interna (plataforma RAG): unos €9.000 al año. - Asistente

de reportes: unos €4.800 al año. - Herramientas de agendamiento y resumen de reuniones: unos €6.000 al año. - Configuración e integración con los sistemas de gestión de proyectos y documentos: unos €12.000 únicos. - Formación de los consultores y el personal de apoyo: unos €5.000 únicos.

Total del primer año: aproximadamente **€48.800**. En años estables después, las suscripciones recurrentes llegan a unos **€31.800**.

Costes indirectos. - Los consultores gastan tiempo revisando cada borrador de la IA. Este es el coste de la red de seguridad, y debe quedarse. - La caída de aprendizaje mientras todos se adaptan. - El coste de curar la base de conocimiento. Una búsqueda es solo tan buena como lo que pones en ella, y alguien debe mantenerla limpia y al día. - Tiempo dedicado a examinar cada herramienta por confidencialidad y cumplimiento antes de usarla. - El coste de un error si se confía en un borrador sin comprobar — en consultoría, un número equivocado en un reporte de cliente puede costar mucho más que una suscripción—.

El método completo para contar estos costes y convertir los ahorros en una cifra de retorno está en el Capítulo 16 — Objetivos, Costes y Retorno de la Inversión. No hagas las matemáticas de cabeza. Escríbelas.

Los resultados

Tras un año, medido contra una línea base que la firma registró antes de empezar, el resultado ilustrativo se ve así. Tus números diferirán. Estos muestran cómo puede verse un buen ajuste.

- **Las propuestas se volvieron más rápidas.** Un pitch que tomaba dos días ahora toma unas pocas horas, porque el socio edita un borrador en vez de construir desde una página en blanco. La firma también responde antes, lo que gana algunos tratos que habría perdido.
- **El conocimiento se quedó.** Cuando los consultores se iban, su saber se quedaba en la base buscable. La firma resolvía menos problemas dos veces.

- **El tiempo de reportes bajó.** El reporte de estado semanal se volvió una revisión de un borrador, no una construcción manual, liberando horas en los jefes de proyecto.
- **Las reuniones produjeron registros.** Decisiones y elementos de acción se escribían automáticamente, así que menos conversaciones tuvieron que repetirse.
- **Más tiempo facturable.** Con menos tiempo gastado en reensamblaje y búsqueda, los consultores pasaban más de su día en trabajo por el que el cliente paga.

La advertencia honesta: nada de esto fue instantáneo. El asistente de propuestas producía borradores toscos al principio hasta que tuvo suficientes buenas propuestas pasadas para aprender el estilo de la firma. La búsqueda de conocimiento daba respuestas débiles hasta que los documentos se organizaron y etiquetaron. La herramienta de resumen de reuniones etiquetaba mal a los hablantes al principio. Las ganancias se incrementaron durante semanas, como predice la advertencia de la curva de aprendizaje en el Capítulo 16. La firma midió los números reales tras la rampa, no durante ella.

Lecciones aprendidas

La confidencialidad es la primera restricción, no una ocurrencia tardía. En consultoría, la pregunta nunca es solo "¿funciona esta herramienta?" Es "¿se puede confiar en esta herramienta con el expediente privado de un cliente?" Responde eso antes que nada. Usa herramientas de grado empresarial con un contrato claro de no-entrenamiento, o autoalójate. Ver Capítulo 8 y Capítulo 9.

La IA redacta; el consultor asesora. El valor de un consultor es el juicio y la responsabilidad. La IA hace listas cortas, redacta y resume; el consultor decide y firma. Nunca dejes que un borrador se vuelva trabajo de cara al cliente sin una mente humana sobre él.

Una base de conocimiento es un jardín, no un vertedero. La búsqueda de IA es solo tan buena como los documentos detrás. Si echas

archivos desordenados, rancios o equivocados, obtienes respuestas equivocadas con confianza. Alguien debe ser dueño de la base, mantenerla al día, y controlar quién puede ver qué. El control de acceso importa: un consultor en el proyecto de un cliente no debería poder buscar el material confidencial de otro cliente. El principio de preparación de datos está en el Capítulo 14 — Datos: la materia prima.

Grabar reuniones necesita consentimiento. Una herramienta de resumen de reuniones funciona grabando la llamada. Grabar una conversación es tratamiento de datos personales, y las personas deben saberlo y estar de acuerdo. Informa a los participantes antes de grabar, y sigue las reglas del Capítulo 10 — Privacidad y RGPD. No grabes en silencio.

Cuidado con la respuesta equivocada con confianza. Estas herramientas pueden producir texto que suena correcto y está mal —un caso de estudio que nunca ocurrió, un número que no cuadra—. En consultoría, una cifra fabricada en un reporte de cliente es un desastre. Verifica cada número y cada afirmación contra la fuente real. El problema de fiabilidad se trata en el Capítulo 2 — La IA explicada de forma simple, y el deber de ser honesto sobre lo que la IA puede y no puede hacer está en el Capítulo 4 — IA ética: hacer lo correcto.

Empieza con el trabajo seguro. Northbeam empezó con búsqueda interna y borradores de reportes —bajo riesgo, aún no las propuestas de clientes más sensibles—. Se movió hacia la redacción de propuestas solo una vez que las herramientas fueron de fiar. Esta es la regla de "primero la alta facilidad" del Capítulo 12.

Mide con honestidad y espera la rampa. Registra la línea base antes de empezar. Juzga el proyecto tras la curva de aprendizaje, no durante ella. El método está en el Capítulo 22 — Medir resultados y ROI.

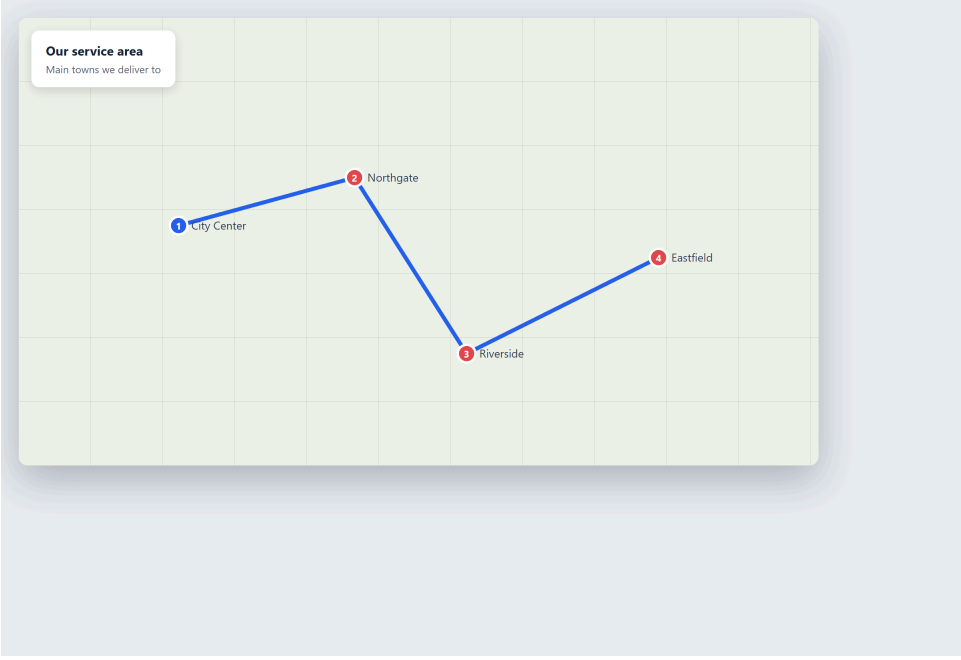
La lección de la firma de consultoría es la misma que la de cada otro sector, con una barandilla extra: encuentra el trabajo repetitivo — propuestas, búsqueda, reportes, coordinación—, deja que la IA redacte y recupere, guarda un humano en el juicio y la relación con el cliente, y

mide con honestidad. Y en una firma construida sobre la confianza, nunca dejes que la herramienta toque el expediente confidencial de un cliente hasta que estés seguro de que es seguro hacerlo.

Pruébalo con AgentBridge

Así se ve el mismo trabajo con AgentBridge. Cada caja muestra el resultado terminado y la única línea que escribes para obtenerlo.

Dibuja tu área de servicio



Un mapa de área de servicio para clientes

Qué preguntas: `Muestra nuestra área de servicio en un mapa con los principales pueblos que cubrimos.`

El agente produce un mapa claro de tu cobertura que puedes poner en tu sitio web o enviar a clientes.

Consejo: Mantenlo actualizado a medida que creces —solo pide una nueva versión—.

Capítulo 35 — Salud, educación y organismos públicos

Este capítulo es un caso representativo compuesto. No es una organización real. Reúne los patrones comunes que vemos en clínicas pequeñas, escuelas y oficinas públicas que adoptan la IA para la administración. Todas las cifras son ilustrativas: muestran la forma de la decisión, no una promesa. Reemplázalas por las tuyas. Las reglas para los datos regulados están en Capítulo 10 — Privacidad y GDPR y Capítulo 5 — Reglas y responsabilidad legal; este capítulo muestra cómo esas reglas se aplican en la práctica.

Contexto

Imagina una pequeña clínica médica comunitaria. La llamaremos **Clínica Familiar Riverside**. Tiene cuatro médicos de cabecera, dos enfermeras y una recepción con tres personas de administración. Atiende a unos pocos miles de pacientes en un pueblo.

El día de la clínica se maneja desde la recepción. El teléfono suena sin parar. La gente llama para pedir una cita, para moverla, para preguntar qué llevar, para consultar sobre una derivación, para saber cuándo estará un resultado. Las tres personas de administración pasan la mayor parte del día al teléfono y con papel. Las cartas de derivación llegan por correo y hay que leerlas, archivarlas y enviarlas al médico correcto. Hay que revisar los formularios antes de atender a un paciente. Mientras tanto, los médicos terminan cada consulta y luego dedican tiempo a redactar las notas, una tarea que se acumula hasta que parte de ella se hace tarde por la noche.

Ahora imagina otros dos lugares con la misma forma. Una **escuela primaria** donde la oficina responde todos los días las mismas preguntas de los padres, gestiona el papeleo de admisiones y se las arregla con los

horarios. Una **oficina del ayuntamiento** donde el personal tramita solicitudes de los ciudadanos: un permiso, una solicitud de prestación, un registro, cada una un montón de formularios y documentos que hay que leer, revisar y hacer avanzar.

Tres lugares distintos. El mismo patrón: un equipo pequeño sepultado bajo la programación de citas, los documentos y las preguntas repetidas, mientras las personas formadas —médicos, maestros, trabajadores sociales— dedican tiempo al papeleo en lugar del trabajo para el que se prepararon.

Lo que hace especiales a estos tres lugares es el dato. Una clínica guarda **datos de salud**. Una escuela guarda datos sobre niños. Una oficina pública guarda datos sobre ciudadanos y sus derechos a prestaciones. No son registros corrientes. Están entre los tipos de datos personales más protegidos. Ese solo hecho impone un listón más alto para todo lo que se hace en este capítulo.

El problema

Las filtraciones son las de siempre, pero el costo de equivocarse es mayor.

Recepción desbordada. La cola telefónica es el cuello de botella de la clínica. El personal pasa horas en preguntas repetidas —horario, qué llevar, cómo reprogramar— mientras las llamadas realmente urgentes esperan. Las esperas largas frustran a los pacientes y agotan al personal.

Ausencias a las citas. Cuando un paciente olvida una cita, el turno se desperdicia y otra persona podría haberlo tenido. En una clínica concurrida, una alta tasa de ausencias significa que pacientes reales esperan más tiempo para recibir atención.

Carga de documentación. Después de cada consulta, el médico escribe notas. Es necesario y es pesado. Los profesionales de la salud en todas partes reportan que dedican una gran parte del día a los registros y no a los pacientes. Es un factor conocido de estrés y agotamiento. El trabajo es minucioso, pero repetitivo.

Manejo de documentos. Las cartas de derivación, los formularios y los resultados llegan en muchos formatos. Alguien debe leer cada uno, extraer los datos clave, archivarlo y enviarlo a la persona correcta. Si se pasa por alto un documento, un paciente espera.

Preguntas repetidas de ciudadanos y padres. En la escuela y en la oficina del ayuntamiento, las mismas preguntas llegan una y otra vez, en muchos idiomas, y la respuesta siempre es la misma. Responderlas es sencillo, pero consume la oficina.

Por encima de todo esto está la regla de que estos datos son de **categoría especial**. Según el GDPR, los datos de salud y los datos sobre niños reciben una protección extra. La Ley de IA de la UE añade más: los sistemas usados en dispositivos médicos o de formas que afectan los derechos de las personas se consideran de mayor riesgo y conllevan obligaciones más pesadas. Los detalles están en el Capítulo 10 y el Capítulo 5. La idea aquí es simple: en estos entornos, la privacidad y el cumplimiento no son una casilla que marcar al final. Definen cada decisión desde el principio.

La solución

Riverside ataca la carga administrativa según el orden de seguridad. La regla es la misma que en un bufete de abogados: empieza donde un error es barato y el dato es menos sensible, y avanza hacia el trabajo delicado solo cuando las herramientas son confiables. Y en una clínica, el trabajo más delicado —el criterio clínico— nunca se automatiza.

Agendamiento y recordatorios con IA. Un chatbot en el sitio web y un sistema telefónico gestionan las reservas rutinarias: pedir, mover, cancelar. Responden al instante las preguntas repetidas. Los recordatorios automáticos se envían antes de cada cita, lo que reduce las ausencias. El personal de recepción queda libre para las llamadas que necesitan un humano: un paciente preocupado, un caso complejo. La tecnología del chatbot es la misma que en el Capítulo 27 — Atención y soporte al cliente.

Documentación ambiental que redacta, y el médico firma. Para una consulta, una herramienta escucha la conversación (con el consentimiento claro del paciente) y redacta después la nota clínica. El médico la revisa, corrige lo que esté mal y la firma. El médico es totalmente responsable de la nota; la herramienta solo quita el tecleo. Es el mismo patrón de "la máquina redacta, el humano revisa" que muestra el caso Elanco en el Capítulo 25 — Administración y finanzas. La herramienta no diagnostica. Anota lo que se dijo para que el médico pueda comprobarlo.

Enrutamiento de documentos. Una herramienta lee las cartas de derivación y los formularios que llegan, extrae los datos clave —el paciente, la solicitud, la urgencia— y los archiva y enruta. Una persona sigue revisando el montón, pero la clasificación ya está hecha, así que nada queda sin leer.

Un asistente de preguntas para ciudadanos y padres. En la escuela y en la oficina del ayuntamiento, un chatbot responde las preguntas repetidas en lenguaje sencillo y en varios idiomas, a cualquier hora. Un padre que pregunta "¿qué documentos necesito para la admisión?" o un ciudadano que pregunta "¿cómo solicito este permiso?" obtiene una respuesta inmediata. El personal de la oficina atiende solo las preguntas que el bot no puede.

Fíjate en la línea que nunca se mueve. La IA reserva, recuerda, redacta, extrae y responde. Un médico firma la nota clínica. Un trabajador social decide sobre una solicitud. Un maestro toma la decisión educativa. En estos entornos, la IA toca la administración que rodea la decisión, nunca la decisión en sí.

Las herramientas

Las herramientas son corrientes, pero se despliegan bajo un conjunto de reglas mucho más estricto.

- **Un sistema de agendamiento y recordatorios** con un chatbot y gestión telefónica para las reservas rutinarias.
- **Una herramienta de documentación ambiental** que redacta las notas de consulta a partir de una conversación grabada, para que el profesional la revise y la firme.
- **Una herramienta de extracción de documentos** que lee cartas y formularios y los enruta.
- **Un chatbot de preguntas** para padres y ciudadanos, que funciona en varios idiomas.

Cómo elegir estas herramientas sin dejarse deslumbrar por una demostración se explica en el Capítulo 17 — Elegir herramientas sin dejarse engañar. Cómo conectarlas al sistema de pacientes de la clínica o al sistema de expedientes de la oficina está en el Capítulo 19 — Conectar la IA a sistemas que ya usas.

El listón de cumplimiento es toda la historia aquí. Los datos de salud y los datos de niños no se pueden pegar en un chatbot público. Estas organizaciones deben usar herramientas que mantengan el dato protegido: un servicio de nivel empresarial con un contrato claro de no entrenamiento y no compartición y un acuerdo de tratamiento de datos, o un modelo ejecutado en sus propias máquinas o en una nube controlada y dentro de la región. El autoalojamiento se explica en el Capítulo 8 — Autoalojamiento: mantén tus datos bajo control. El peligro de que el personal pegue a escondidas datos sensibles en herramientas públicas —la IA en la sombra— es el tema del Capítulo 9 — Servicios de terceros e IA en la sombra. Mantener los datos dentro del país o la región, en lugar de en el extranjero, es la pregunta de soberanía del Capítulo 11 — Soberanía digital. Y las obligaciones legales para esta categoría de datos están en el Capítulo 10 y el Capítulo 5.

De ahí se derivan dos reglas prácticas. Primera, **minimización de datos**: recoge y procesa solo lo necesario. Un bot de agendamiento no necesita toda la historia médica de un paciente. Segunda, **rastro de auditoría**: cada acción que toma la IA y cada revisión humana deben

quedar registrados, para que la organización pueda demostrar después quién hizo qué.

Los costos

Aquí hay un presupuesto ilustrativo del primer año para una clínica como Riverside. Son cifras inventadas para mostrar la forma. Usa las tuyas. El trabajo de cumplimiento hace que estos entornos sean más caros de montar que una tienda.

Costos directos. - Sistema de agendamiento y recordatorios: unos €6.000 al año. - Herramienta de documentación ambiental (conforme, con acuerdo de tratamiento de datos): unos €14.400 al año. - Extracción y enrutamiento de documentos: unos €7.200 al año. - Chatbot de preguntas para pacientes: unos €3.600 al año. - Configuración, integración y el trabajo de cumplimiento (evaluación de impacto en la protección de datos, verificación de proveedores, revisión de seguridad): unos €18.000 de una sola vez. - Formación del personal: unos €5.000 de una sola vez.

Total del primer año: aproximadamente **€54.200**. En los años estables siguientes, las suscripciones recurrentes suman unos **€31.200**.

Costos indirectos. - Los profesionales dedican tiempo a revisar cada nota redactada. Esta es la red de seguridad y debe quedarse. - La carga de cumplimiento: una evaluación de impacto en la protección de datos no es gratis, y debe hacerse antes de ponerse en marcha, no después. - La caída de aprendizaje mientras el personal e incluso los pacientes se adaptan. - El costo de un error si se confía en un borrador sin revisarlo: en una clínica, esto puede dañar a un paciente, lo cual es mucho peor que una venta perdida. - La supervisión continua para que las herramientas sigan cumpliendo a medida que cambian las reglas.

El método completo para contar estos costos y convertir el ahorro en una cifra de retorno está en el Capítulo 16 — Metas, costos y retorno de la inversión. En un entorno regulado, suma el costo del cumplimiento al balance antes de contar cualquier ahorro.

Los resultados

Después de un año, medido contra una línea base que la clínica registró antes de empezar, el resultado ilustrativo se ve así. Tus números serán distintos. Esto muestra cómo puede verse un buen encaje.

- **Bajaron las ausencias.** Los recordatorios automáticos llevaron a más pacientes a sus citas, así que se desperdiciaron menos turnos y se atendió a más gente.
- **Se acortó la cola telefónica.** El chatbot y la reserva por cuenta propia gestionaron las llamadas rutinarias, así que la recepción pudo concentrarse en los pacientes que necesitaban a una persona.
- **Bajó el tiempo de documentación.** Los médicos pasaron menos tiempo tecleando notas y más con los pacientes, porque partían de un borrador para revisar en lugar de una página en blanco.
- **Los documentos se movieron más rápido.** Las derivaciones y los formularios se clasificaban y enrutaban de forma automática, así que menos quedaban sin leer y menos pacientes se quedaban esperando.
- **Mejoró el acceso.** El asistente de preguntas multilingüe ayudó a padres y ciudadanos que no hablan el idioma local a obtener respuestas sin esperar un intérprete.

La advertencia honesta: nada de esto fue instantáneo. La herramienta de documentación redactaba notas imperfectas al principio y necesitaba que cada médico corrigiera su estilo. El bot de agendamiento malinterpretaba algunas solicitudes al inicio. Las ganancias fueron subiendo con las semanas, como predice la advertencia de la curva de aprendizaje en el Capítulo 16. La clínica midió los números reales después de la subida, no durante.

Lecciones aprendidas

Los datos regulados imponen un listón más alto, desde el primer paso. Los datos de salud y los de niños son de categoría especial.

No puedes tratarlos como la descripción de un producto. Usa herramientas conformes, firma un acuerdo de tratamiento de datos, mantén los datos dentro de la región y haz una evaluación de impacto en la protección de datos antes de ponerte en marcha. Las reglas están en el Capítulo 10 y el Capítulo 5.

Nunca automatices la decisión. Una herramienta puede redactar una nota clínica, pero un médico la firma y se hace cargo de ella. Una herramienta puede clasificar una solicitud, pero un trabajador social la decide. En estos entornos la IA trabaja en la administración que rodea la decisión y nunca toma la decisión. Esto es una regla de seguridad y, para los usos de mayor riesgo, también una legal bajo la Ley de IA de la UE.

El consentimiento para grabar no es opcional. La documentación ambiental graba una conversación. El paciente debe saberlo y estar de acuerdo, de forma clara y por adelantado. No grabes a escondidas. Esto es tratamiento de datos personales según el Capítulo 10.

La minimización de datos te protege. Dale a cada herramienta solo los datos que necesita. El bot de agendamiento no necesita la historia clínica completa. Cuantos menos datos sensibles toque una herramienta, menor será el daño si algo sale mal.

Mantén un rastro de auditoría. Registra qué hizo la IA y qué revisó el humano. En un entorno regulado, poder mostrar el registro después es tan importante como el resultado mismo.

Cuidado con la respuesta equivocada pero segura de sí misma. Una nota redactada que falsea lo que se dijo, o un chatbot que da una instrucción errónea, puede causar un daño real aquí. Un humano debe revisar. El problema de la fiabilidad está en el Capítulo 2 — La IA explicada de forma sencilla, y el deber de honestidad está en el Capítulo 4 — IA ética: hacer lo correcto.

La IA puede ampliar el acceso, no solo recortar costos. El asistente multilingüe y el chatbot siempre abierto ayudaron a personas que de otro modo tienen dificultades para llegar a la oficina. En los

servicios públicos, esa equidad es un resultado que vale tanto como el dinero ahorrado.

Mide con honestidad y espera la subida. Registra la línea base antes de empezar. Juzga el proyecto después de la curva de aprendizaje, no durante. El método está en el Capítulo 22 — Medir resultados y ROI.

La lección para clínicas, escuelas y oficinas públicas es la misma que la de todos los sectores, con la barrera más estricta de todas: encuentra la carga administrativa —la programación de citas, los documentos, las preguntas repetidas—, deja que la IA redacte, clasifique y responda, mantén un humano formado en cada decisión, protege los datos sensibles como exige la ley y mide con honestidad. El premio no es solo una oficina más barata. Es más tiempo con los pacientes, los estudiantes y los ciudadanos, que es el verdadero sentido del trabajo.

Capítulo 36 — Startups y comercio electrónico

Este capítulo es un compuesto representativo. No es una empresa real. Combina los patrones comunes que vemos en startups ágiles y pequeñas tiendas en línea que adoptan IA. Todos los números son ilustrativos — muestran la forma de la decisión, no una promesa—. Reemplázalos por los tuyos.

Contexto

Imagina una pequeña tienda en línea. La llamaremos **Lumen Goods**. Vende un producto físico directamente a clientes por internet —en este caso, iluminación para el hogar—. La empresa tiene seis personas. La fundadora, Sara, más un pequeño equipo donde cada uno lleva varios sombreros: una persona se encarga de envíos y existencias, otra del marketing, todos ayudan con las preguntas de clientes cuando la cola crece.

Lumen vende a través de su propio sitio web y un par de mercados en línea. El catálogo tiene unos pocos cientos de productos —cada uno un **SKU**, un artículo distinto con su propio código, como «lámpara de escritorio de latón, pequeña»—. Los pedidos llegan a todas horas de todo el país.

Una startup ágil es distinta de una empresa establecida en una forma que importa aquí. Casi no tiene gente de sobra. Cada hora que una fundadora pasa respondiendo «dónde está mi pedido» es una hora que no pasa construyendo el negocio. Lumen no puede contratar un equipo de soporte, un equipo de redacción y un equipo de datos. Pero enfrenta los mismos trabajos que esos equipos hacen: responder a clientes, escribir páginas de producto, recomendar el producto correcto, mantener el catálogo y los pedidos en orden.

Esta es exactamente la situación donde un equipo pequeño puede pegar por encima de su peso. Las grandes tiendas en línea tienen departamentos enteros para estos trabajos. Lumen puede apuntar unas pocas herramientas de IA a los mismos trabajos y cubrirlos con seis personas.

El problema

Las fugas en una tienda en línea ágil son fáciles de nombrar.

El soporte se come a los fundadores. La pregunta más común con diferencia es «dónde está mi pedido» —a menudo abreviada WISMO—. Añade «¿cómo devuelvo esto?», «¿esto encaja?», «¿combinará con mi habitación?», y la bandeja de entrada se llena. Responder es simple pero constante, y recae en quien esté libre, que a menudo es Sara. Es el mayor drenaje del tiempo de un equipo pequeño.

El contenido de producto es una montaña. Unos pocos cientos de productos cada uno necesitan una descripción, texto amigable para búsquedas y una redacción que suene a la marca. Escribir todo a mano lleva semanas, y el catálogo sigue creciendo. Descripciones pobres, que faltan o copiadas dañan a la tienda de dos formas: los clientes no conectan, y la tienda se posiciona mal en los buscadores, así que menos gente la encuentra.

Sin personalización. Las tiendas grandes muestran a cada visitante productos que encajan con lo que miró y compró. Un navegador por primera vez y un cliente fiel ven cosas distintas. Lumen muestra a todos la misma página. Deja ventas sobre la mesa porque no puede apuntar.

Fricción operativa. Los pedidos salen mal en pequeñas formas —un problema de dirección, un descuadre de existencias entre el sitio web y el mercado, un envío retrasado—. Cada uno necesita un humano para notarlo y arreglarlo. A medida que los pedidos crecen, estas pequeñas excepciones se multiplican y comen en silencio tiempo y buena voluntad.

Si quieres ver cómo se clasifican frente al resto de tu tienda, el método de impacto y esfuerzo del Capítulo 12 — Dónde puede ayudar la IA a tu negocio es el lugar para puntuarlas.

La solución

Lumen ataca los cuatro trabajos en orden de cuán rápido liberan al equipo, y mantiene un humano en cualquier cosa que toque la marca o la confianza del cliente.

Un agente de soporte que responde las preguntas comunes y conoce el pedido. Un chatbot en el sitio web está conectado al sistema de pedidos. Cuando un cliente pregunta «dónde está mi pedido», el bot busca el pedido real y responde con el estado real y el enlace de seguimiento. Maneja devoluciones, tiempos de envío y las usuales preguntas pre-venta al instante, de día y de noche. El equipo solo ve las preguntas que el bot no puede resolver. Es el mismo patrón de chatbot de servicio al cliente tratado en el Capítulo 27 — Atención y soporte al cliente. La clave es que el bot lee los datos de pedidos reales de la tienda, así que responde con exactitud en lugar de adivinar.

Contenido de producto que redacta a escala. Un asistente de contenido escribe un primer borrador de cada descripción de producto desde una especificación breve —las características del producto, los materiales y unas notas—. Puede producir muchos productos en el tiempo que una persona escribe uno. Una persona luego lee cada borrador y lo ajusta a la voz de la marca y comprueba que cada afirmación sea cierta. La página en blanco se ha ido; la voz de marca se mantiene humana.

Personalización que apunta. Una herramienta de recomendación observa lo que un visitante navega y muestra productos relacionados que encajan. Un asistente de marketing divide la lista de clientes en grupos y redacta un correo distinto para cada uno —los clientes nuevos reciben una bienvenida, los compradores pasados reciben una sugerencia relevante—. El mismo gasto llega a las personas correctas con el mensaje correcto. Es

el mismo patrón de marketing descrito en el Capítulo 26 — Ventas y marketing.

Operaciones que señalan las excepciones. En lugar de una persona buscando problemas, una herramienta vigila los pedidos entrantes y señala los que necesitan atención —una dirección mala, un descuadre de existencias, un retraso— para que el equipo los arregle rápido. El catálogo se mantiene sincronizado entre el sitio web y los mercados. Los pequeños problemas dejan de volverse grandes.

Observa el patrón. La IA responde, redacta, recomienda y señala. Un humano mantiene la voz de marca, comprueba cada afirmación de producto, y maneja los casos que necesitan criterio. El equipo de seis personas cubre trabajo que de otro modo necesitaría muchos más.

Las herramientas

Nada de esto requirió un científico de datos. La mayor parte está integrado en las herramientas que una pequeña tienda en línea ya usa.

- **Un chatbot de soporte** conectado al sistema de pedidos de la tienda, para que pueda responder «dónde está mi pedido» con el estado real.
- **Un asistente de contenido de producto** que redacta descripciones y texto amigable para búsquedas desde una especificación breve.
- **Un motor de recomendación** que muestra productos relacionados, y un **asistente de marketing** que segmenta la lista de clientes y redacta correos.
- **Una herramienta de monitorización de pedidos** que señala excepciones y mantiene el catálogo sincronizado entre canales.

Muchas plataformas de comercio electrónico ahora incluyen estas funciones directamente. Cómo elegir entre ellas sin ser engañado por una demo brillante está tratado en el Capítulo 17 — Elegir herramientas sin ser engañado. Cómo conectarlas a la plataforma de la tienda y los datos de pedidos está en el Capítulo 19 — Conectar la IA a sistemas que ya usas.

Una precaución específica del comercio electrónico: la lista de clientes y las herramientas de personalización manejan datos personales —nombres, correos, historial de navegación y compra—. Las reglas de privacidad del Capítulo 10 — Privacidad y RGPD se aplican a cómo se usan esos datos, incluido obtener consentimiento para enviar correos a la gente y para rastrear la navegación para recomendaciones.

Los costes

Aquí hay un presupuesto ilustrativo del primer año para una tienda como Lumen. Estos son números inventados para mostrar la forma. Usa los tuyos. Una startup ágil empieza más barato que una empresa grande, pero vigila los costes por unidad a medida que creces.

Costes directos. - Chatbot de soporte (conectado al sistema de pedidos): unos 3.600 € al año. - Asistente de contenido de producto: unos 3.600 € al año. - Motor de recomendación: unos 4.800 € al año. - Asistente de marketing: unos 3.600 € al año. - Monitorización de pedidos y sincronización de catálogo: unos 3.000 € al año. - Configuración e integración con la plataforma de comercio electrónico: unos 6.000 € de pago único. - Formación del equipo: unos 1.500 € de pago único.

Total del primer año: unos **26.100 €**. En años estables después, las suscripciones recurrentes llegan a unos **18.600 €**.

Costes indirectos. - Alguien debe leer cada borrador de producto y comprobar cada afirmación antes de que se publique. - La caída de aprendizaje mientras el equipo confía en las nuevas herramientas. - Muchas de estas herramientas cobran **por uso** —por mensaje, por producto, por correo—. Barato al principio, pero la factura crece con el volumen. Vigílalo a medida que escalas. - Limpiar el catálogo de productos y la lista de clientes para que las herramientas tengan buenos datos con los que trabajar.

El método completo para contar estos costes y convertir los ahorros en una cifra de retorno está en el Capítulo 16 — Objetivos, costes y retorno de

la inversión. No hagas las cuentas de cabeza. Escríbelas.

Los resultados

Tras un año, medido contra una línea base que Sara registró antes de empezar, el resultado ilustrativo tiene este aspecto. Tus números diferirán. Estos muestran a qué puede parecerse un buen ajuste.

- **Soporte desviado.** El chatbot manejó la mayoría de las preguntas de «dónde está mi pedido» y rutinarias, así que los fundadores pasaron mucho menos tiempo en la bandeja de entrada y más tiempo construyendo.
- **Contenido a escala.** Las páginas de producto del catálogo se rellenaron en semanas en lugar de meses, y la tienda se volvió más fácil de encontrar en las búsquedas.
- **La conversión mejoró.** Las recomendaciones y los correos dirigidos trajeron más ventas del mismo tráfico, porque las personas correctas vieron los productos correctos.
- **Menos fuegos.** Las excepciones de pedidos se señalaron pronto, así que los problemas se arreglaron antes de llegar al cliente.
- **El equipo se mantuvo pequeño.** Seis personas cubrieron trabajo que de otro modo habría necesitado muchos más, que es todo el sentido de una startup ágil.

La advertencia honesta: nada de esto fue instantáneo. El chatbot dio respuestas equivocadas al principio hasta que se conectó a datos de pedidos exactos. Los borradores de contenido necesitaron edición intensa hasta que el asistente aprendió la marca. Las recomendaciones fueron débiles hasta que hubo suficiente historial de navegación. Las ganancias se incrementaron durante semanas, como predice la advertencia de la curva de aprendizaje del Capítulo 16. Sara midió los números reales después de la subida, no durante.

Lecciones aprendidas

El superpoder de un equipo pequeño es la palanca. Lumen no contrató; apuntó herramientas a trabajos. Para una startup ágil, la IA no trata de reemplazar personas. Trata de dejar que unas pocas personas cubran más terreno. Ese es el uso de mayor valor de la IA cuando no tienes personal de sobra.

El bot solo es tan bueno como los datos detrás de él. Un chatbot de soporte puede responder «dónde está mi pedido» solo si lee los datos de pedidos reales y actuales. Un bot que adivina da respuestas equivocadas con seguridad y molesta a los clientes. Conéctalo a la fuente de verdad. La preparación de datos se trata en el Capítulo 14 — Datos: la materia prima.

Nunca dejes que la IA invente una afirmación de producto. Un asistente de contenido puede escribir una descripción que suene genial y sea falsa —un material que el producto no tiene, una característica que le falta—. Una afirmación falsa es un problema legal y un asesino de confianza. Un humano comprueba cada afirmación contra el producto real antes de que se publique. El problema de fiabilidad está en el Capítulo 2 — IA explicada de forma simple, y el deber de honestidad está en el Capítulo 4 — IA ética: hacer lo correcto.

Mantén la voz de marca humana. El asistente escribe rápido, pero no conoce el tono de tu marca. Lee y ajusta cada borrador. La máquina redacta; tú mantienes la voz.

La personalización necesita consentimiento. Las recomendaciones y los correos dirigidos usan datos personales —historial de navegación y compra—. Solo envía correos a gente que aceptó, y sigue las reglas del Capítulo 10 — Privacidad y RGPD. Una personalización que ignora el consentimiento cambia una pequeña ganancia de ventas por un gran riesgo de confianza y legal.

Vigila la factura por uso a medida que escalas. Muchas herramientas amigables con startups cobran por mensaje, por producto, por correo. A pequeño volumen parece casi gratis. A gran volumen puede sorprenderte. Modela el coste al tamaño que esperas alcanzar, no solo al tamaño con el que empiezas.

Mide con honestidad y espera la subida. Registra la línea base antes de empezar. Juzga el proyecto después de la curva de aprendizaje, no durante. El método está en el Capítulo 22 — Medir resultados y ROI.

La lección de la startup ágil es la misma que la de cada sector, con una razón extra para moverse pronto: encuentra los trabajos que comen a tu pequeño equipo —soporte, contenido, personalización, operaciones—, deja que la IA responda, redacte, recomiende y señale, mantén un humano en la voz de marca y cada afirmación de producto, respeta el consentimiento, y mide con honestidad. Una tienda de seis personas puede hacer esto. Las herramientas están listas y son baratas para empezar. Lo único que falta es una mirada clara a a dónde van las horas del equipo.

Capítulo 37 — La naturaleza cambiante del trabajo

En palabras simples

El trabajo nunca se ha quedado quieto. El trabajo que hizo tu abuelo no es el trabajo que haces tú, y el trabajo que harán tus hijos no está del todo inventado aún. Cada pocas décadas una nueva máquina cambia qué tareas valen una hora humana. La inteligencia artificial es la última de estas olas, no la primera y no la última.

Aquí está el cuadro honesto. La IA no simplemente "te quitará el trabajo" ni "te salvará el trabajo." Cambia las *tareas dentro* de un trabajo. Algunas tareas una máquina ahora puede hacerlas más rápido. Algunas tareas se vuelven más valiosas porque un humano es el único que puede hacerlas bien. La mezcla cambia. Tu trabajo es la suma de sus tareas, así que cuando las tareas cambian, el trabajo también cambia.

El marco útil es el **aumento** (augmentation), no el reemplazo. Aumento significa que la máquina hace que una persona haga más, o lo haga mejor, mientras la persona sigue al mando. Un procesador de textos no borró a los escritores; dejó que un escritor hiciera el tecleo, la edición y el reformato que antes llevaban tres personas. La IA es un procesador de textos para un rango mucho más amplio de tareas de pensamiento.

Este capítulo trata de ese cambio: cómo una persona y una máquina trabajan como pareja, qué habilidades necesita ahora todo el mundo, dónde están las oportunidades para una pequeña empresa, cómo usar todo esto de forma responsable, y cómo mantenerse al día sin convertirse en un técnico. El miedo es normal. El miedo también apunta en su mayor parte a la cosa equivocada. El riesgo no es que las máquinas te reemplacen. El riesgo es que sigas haciendo tareas que una máquina ya

hace mejor, mientras las tareas humanas que mejor pagan quedan sin hacer.

Un poco de historia

El patrón es viejo. Léelo una vez y el presente deja de parecer tan alarmante.

La primera ola: máquinas para el músculo. En los 1800 el telar mecánico y la máquina de vapor se hicieron cargo del trabajo físico que las manos solían hacer. Los tejedores a mano fueron desplazados y se rebelaron —los luditas de la Inglaterra de principios del siglo XIX rompían telares para protestar. No eran estúpidos; veían su oficio desaparecer. Pero la economía no se detuvo. Nuevos empleos aparecieron en fábricas, construyendo las máquinas, gestionando el nuevo transporte. El trabajo se movió; no desapareció.

La segunda ola: máquinas para las manos rutinarias. En los 1900 la mecanización vació los campos y el taller. Los tractores reemplazaron animales de tiro y mano de obra del campo. Las líneas de montaje cambiaron la manufactura. La agricultura pasó de la mayor parte de la fuerza laboral a una pequeña fracción en una generación. Otra vez: doloroso para las personas que lo vivieron, y una creación neta de nuevo trabajo en otra parte.

La tercera ola: máquinas para el pensamiento rutinario. Desde los 1960 en adelante, los ordenadores se hicieron cargo del trabajo mental rutinario. La hoja de cálculo reemplazó el libro contable manual. El procesador de textos reemplazó la máquina de escribir y el re-tecleo de borradores. El correo electrónico reemplazó la nota de servicio y el mensajero. Títulos de trabajo enteros —charca de mecanografía, operadora de centralita, archivista— se encogieron o desaparecieron. Aparecieron nuevos: entrada de datos, soporte informático, diseño web.

La cuarta ola: máquinas para tareas tipo juicio. Ahora la IA maneja trabajo que antes requería un cerebro humano: leer un documento, redactar una respuesta, detectar un patrón, responder una

pregunta. Esta es la ola que se siente distinta, porque toca el pensamiento mismo. Pero la forma es la misma que las tres anteriores. Las tareas se mueven. La mezcla cambia. Aparece nuevo trabajo que nadie predijo.

Una idea a la que aferrarse: la **falacia de la masa fija de trabajo**. Esta es la creencia errónea de que hay una cantidad fija de trabajo en el mundo, así que cada máquina que hace una tarea le roba ese trabajo a una persona. La historia sigue refutándolo. Cuando una tarea se abarata, la gente hace más de ella, e inventa nuevas tareas con el dinero y el tiempo ahorrados. Eso no significa que todos caigan de pie —la transición puede ser dura para personas específicas en lugares específicos. Significa que el total no se agota. Para la historia específica de la tecnología de la IA en sí, mira el Capítulo 1 — Una breve historia de la IA.

Curiosidad

37.6 La IA que parece "sentir pánico" —y qué dice sobre la conciencia de las máquinas

Puede que hayas leído que una IA que jugaba a un videojuego "entró en pánico" cuando sus personajes estaban a punto de perderse. El experimento completo vive en el Capítulo 1; no te preocupes por los detalles aquí. La llamada de vuelta en una línea: bajo presión, el bucle de razonamiento del modelo se llenó de su propio fallo, se repitió a sí mismo, y soltó herramientas que había usado bien antes.

Lo que importa para este capítulo es la pregunta que ese titular plantea: **¿es la máquina consciente? ¿Siente?** La respuesta honesta es que nadie lo sabe, y la evidencia apunta en la dirección equivocada para la lectura dramática. El "pánico" no es un sentimiento. Es un problema de recursos que *parece* un sentimiento desde fuera —la misma brecha entre apariencia y realidad que hizo que la gente se confiara a un simple programa de chat de 1966 llamado ELIZA. Ese hábito nuestro tiene un nombre, el **efecto ELIZA**, y se trata en el Capítulo 1.

Estamos hechos para ver mentes donde puede que no las haya. Un robot sonriente, un chatbot educado, un programa que "entra en pánico" —y sentimos que hay alguien en casa. Puede que no haya nadie en casa en absoluto. Estos sistemas no tienen experiencia interior probada, ni deseos, ni miedo. Producen texto que encaja con la forma del sentimiento sin el sentimiento dentro.

Esto no es un punto menor para el trabajo. Si asumes que la máquina entiende y le importa como una persona, confiarás demasiado en ella. Dejarás de comprobar. Dejarás que envíe una respuesta que suena amable pero está mal. La suposición segura es la aburrida: la máquina es una herramienta muy capaz sin entendimiento en el que apoyarse. El juicio, el cuidado y la responsabilidad se quedan contigo. Una herramienta que parece sentir sigue siendo una herramienta. Tú eres dueño de lo que hace.

Un ejemplo real de negocio

De hacer el trabajo a supervisar el trabajo

TridentCare, el mayor proveedor de servicios portátiles de diagnóstico médico en Estados Unidos, envía técnicos a hospitales y domicilios para pruebas como radiografías. Programar todo eso a mano era lento y difícil de escalar. Tras mover la programación a una plataforma impulsada por IA, la parte de la programación hecha a mano cayó de cerca de la mitad a unos pocos porcentajes.

Los despachadores no desaparecieron. Su trabajo cambió de forma. Dejaron de emparejar cada paciente con cada técnico ellos mismos. Empezaron a supervisar los emparejamientos que hacía el sistema, interviniendo solo cuando un caso era inusual y necesitaba juicio humano. La parte aburrida y de gran volumen se movió a la máquina. La parte de juicio se quedó humana y se convirtió en todo el trabajo.

Ese único cambio —de *hacer* a *supervisar*— es la naturaleza cambiante del trabajo en una línea. Es el mismo patrón que ves a través de los casos

de este libro: el equipo de Elanco que ahora revisa borradores de IA en vez de responder a mano cada consulta (Capítulo 25), y el personal de mobilezone que dejó que un agente tomara las conversaciones fáciles para poder tomar las difíciles (Capítulo 26). La historia completa de TridentCare, con sus números reportados, está en el Capítulo 27 — Atención y soporte al cliente.

Fíjate en lo que *no* pasó. A nadie se le dijo que el trabajo se había ido. El trabajo cambió. Esa es la historia realista, y es la que hay que planificar.

Cómo hacerlo

37.1 Humano + máquina: la pareja que funciona

El modelo fiable es una división clara de tareas entre la máquina y la persona. Cada lado hace lo que genuinamente se le da bien.

Dale a la máquina: volumen y repetición (responder las mismas veinte preguntas mil veces), primeros borradores (escribir una versión inicial de cualquier cosa), detección de patrones (marcar la factura rara, el reclamo raro), y recuperación rápida (encontrar la respuesta en una pila de documentos). La máquina es incansable, rápida y consistente en esto.

Guarda para el humano: juicio (¿es esta la decisión correcta, dado todo lo que no está en los datos?), relaciones (el cliente enfadado, el cliente de confianza), excepciones (el caso que no encaja en ninguna regla), responsabilidad (firmar la decisión), y gusto (qué es bueno, qué va con la marca, qué es justo).

Después de que Deep Blue venciera al campeón mundial de ajedrez, el ajedrez no terminó para los humanos. Los jugadores formaron equipos — una persona más un ordenador, apodados “centauros”— y siguieron compitiendo. En algunos eventos abiertos, un equipo con hardware corriente y mejor entrenamiento vencía a un equipo con hardware más potente. La lección se llevó al trabajo: la *pareja* es la unidad de valor, y

cómo el humano guía a la máquina a menudo importa más que lo potente que sea la máquina.

Para diseñar la pareja en tu propio negocio, escribe una tarea en dos columnas. En una, lo que produce la máquina. En la otra, lo que el humano revisa o decide. Si una tarea no tiene columna humana, pregúntate por qué nadie es responsable de ella. Si una tarea no tiene columna de máquina, pregúntate si estás pagando a una persona para hacer algo que una máquina podría redactar gratis.

37.2 Nuevas habilidades para todos

No necesitas programadores. Necesitas unos pocos hábitos que toda persona del negocio puede aprender.

Pregunta con claridad. Una máquina devuelve lo que pides. Preguntas vagas obtienen respuestas vagas. Aprender a enunciar lo que quieres, en qué forma, con qué límites, es la habilidad más útil de todas. No es programar; son instrucciones claras.

Comprueba la respuesta. Trata cada resultado de IA como el borrador de un pasante listo: útil, rápido, y a veces confiadamente equivocado. Verifica cualquier cosa que importe antes de que llegue a un cliente, un regulador, o una cuenta bancaria.

Juzga cuándo confiar. Algunas tareas son de bajo riesgo para automatizar (un primer borrador de un resumen interno). Algunas son de alto riesgo (una respuesta que fija un precio, un filtro de contratación, una nota médica). Sabes cuál es cuál.

Comodidad básica con datos. No necesitas construir bases de datos. Sí necesitas saber dónde vive tu dato, si está ordenado, y si es seguro ponerlo en algún sitio. El Capítulo 14 cubre esto con claridad.

Comodidad con el cambio. Las herramientas seguirán cambiando. La habilidad duradera es estar dispuesto a aprender una nueva cada pocos meses sin pánico. Eso es más una mentalidad que una técnica.

Ninguna de estas requiere un título técnico. Requieren práctica y un gerente que las espere.

37.3 Oportunidades para pequeñas empresas y profesionales

Esta ola es inusualmente amable con los jugadores pequeños, por una razón: las herramientas potentes son baratas y están hechas. En olas pasadas, la gran empresa ganaba porque podía permitirse la fábrica. Ahora una firma de tres personas puede alquilar la misma IA que usa una gran firma.

Para una pequeña empresa: puedes ofrecer servicios que antes necesitaban una gran oficina de apoyo —respuestas instantáneas a clientes en muchos idiomas, redacción rápida de documentos, informes rápidos— sin contratar para ello. Puedes competir en velocidad y disponibilidad con firmas diez veces tu tamaño. La brecha entre "tener un equipo" y "tener una herramienta" se ha estrechado.

Para un profesional: la persona que domina estas herramientas se vuelve más valiosa, no menos. Un consultor, un abogado, un contable, o un marketer que puede producir en dos horas lo que sus pares producen en dos días puede asumir más clientes, o cobrar por el juicio que añade encima. La herramienta no convierte en mercancía al profesional; multiplica al profesional que la usa bien.

Para un trabajador autónomo: puedes ser un departamento de una persona. Redactar, investigar, traducir, resumir, diseñar un primer pase —todo con ayuda. El techo de lo que una persona puede entregar ha subido.

La oportunidad no es "mano de obra más barata." Es *más capacidad por persona*. Apunta ahí.

37.5 Un sencillo escenario de futuro

Esto es ilustrativo —una imagen plausible, no una predicción ni una empresa real.

Imagina una pequeña correduría de seguros en 2029. Un cliente envía un correo con una pregunta sobre una póliza. Una IA lo lee, encuentra la respuesta en los documentos de la póliza, y redacta una respuesta clara en el propio idioma del cliente. Un corredor humano revisa el borrador en noventa segundos, corrige un número, añade una nota personal sobre la situación del cliente, y lo envía. El cliente obtiene una respuesta rápida, precisa y revisada por humano a las diez de la noche.

El día del corredor no es más pequeño. Es más lleno. Con las respuestas rutinarias gestionadas, el corredor pasa la mañana en un reclamo complejo que necesita juicio, la tarde reuniéndose con dos clientes que valoran una relación humana, y una hora mejorando las plantillas que usa la IA. El volumen aburrido se fue a la máquina. El valor humano subió. Nadie fue despedido; el trabajo de todos se volvió más interesante y valió más.

Esa es la versión optimista y realista. Solo ocurre si el negocio planifica la pareja a propósito. Sin un plan, las mismas herramientas pueden producir respuestas descuidadas sin revisar y un servicio más pobre y más enfadado. La herramienta es neutral. El plan decide qué futuro obtienes.

37.7 Cómo mantenerse actualizado sin convertirse en un técnico

No puedes leerlo todo, y no deberías intentarlo. El objetivo es suficiente conciencia para tomar buenas decisiones, no seguir papers de investigación.

Elige dos o tres fuentes confiables e ignora el resto. Un boletín en lenguaje simple sobre IA en los negocios, una fuente de industria

confiable para tu propio sector, y una fuente de formato largo que respetes. Eso es suficiente. Más fuentes significa más ruido y más hype.

Aprende haciendo una cosa pequeña al mes. Prueba una función nueva en una herramienta que ya usas. La habilidad real viene del uso práctico, no de leer. Treinta minutos probando vencen a tres horas de artículos.

Ignora los lanzamientos de modelos a menos que cambien tu trabajo. Un nuevo número de modelo no significa nada para ti. Pregunta solo: ¿puede hacer algo que necesito que el anterior no podía? Si no, salta la noticia.

Filtra cada afirmación por las tres causas del invierno. Cuando un titular promete algo enorme, pregunta: ¿hay suficientes datos, suficiente potencia de cómputo y presupuesto, y el problema es realmente solucionable? El Capítulo 1 explica por qué. Este solo filtro mata la mayor parte del hype al contacto.

Habla con pares. Una charla mensual corta con otros dueños que enfrentan las mismas preguntas vale más que cualquier feed. Aprendes qué funciona realmente en tu tipo de negocio.

Fija media hora semanal. Un hueco corto y fijo para leer y probar. La consistencia vence a la intensidad. Te mantendrás al día sin llegar nunca a ser un técnico —y no necesitas serlo.

Ética y responsabilidad

37.4 Ética y uso responsable

Como la IA cambia el trabajo de las personas, conlleva un deber real. Maneja el lado humano con cuidado.

No uses la IA como excusa para recortar personas sin apoyo. Si una tarea se mueve a una máquina, la persona que la hacía importa. Planifica qué hace después. Una herramienta que solo quita y nunca

reasigna es una mala herramienta y una cosa dura de vivir. La historia de Klarna en el Capítulo 1 muestra qué pasa cuando la capa humana se adelgaza demasiado rápido.

Sé transparente con el personal y los clientes. Di a los empleados cómo la IA cambia su rol. Di a los clientes cuándo están hablando con software y qué puede y no puede hacer. El secreto cría desconfianza en ambos lados.

Mantén un humano responsable de cada decisión que importe. Nunca dejes que una máquina sea la última palabra sobre contratación, fijación de precios, reclamos, o cualquier cosa que afecte el medio de vida de una persona. La persona que firma es responsable. El Capítulo 4 da el marco completo.

Vigila el sesgo. Una IA entrenada con decisiones pasadas puede repetir injusticias pasadas, sobre todo en contratación y préstamos. Comprueba a quién favorece y a quién filtra. La ley y los principios se tratan en el Capítulo 4 y, para datos personales, el Capítulo 10.

Protege la dignidad en el trabajo. Las personas no son una línea de costos a optimizar hasta hacerla desaparecer. El objetivo del aumento es mejor trabajo para los humanos, no menos humanos. Mantén eso como la prueba. Si un cambio empeora el trabajo para las personas que lo hacen, sin ganancia real, cuestiona.

Errores a evitar

Error 1: "La IA reemplaza trabajos enteros." Cambia tareas. Planifica el cambio de tareas, no un recorte de plantilla.

Error 2: "No hace falta formar a la gente." Nuevas tareas necesitan nuevas habilidades. El personal sin formar teme la herramienta y la usa mal o nada.

Error 3: "La máquina entiende, así que puedo dejar de comprobar." No entiende, y la historia del "pánico" muestra que el

resultado puede estar silenciosamente mal mientras suena bien. Tú eres dueño del resultado.

Error 4: Perseguir cada herramienta nueva. Lo nuevo no es útil. Adopta solo lo que cambia una tarea real en tu negocio.

Error 5: Esconder el uso de IA a los clientes. Se enterarán, y la confianza caerá. Sé abierto sobre qué está automatizado y qué es humano.

Error 6: Tratar la IA solo como recortadora de costos. El premio mayor es más capacidad por persona, no menos personas.

Error 7: Asumir que las nuevas habilidades son solo para los jóvenes o los técnicos. Son hábitos, no títulos. Cualquiera puede aprenderlos con práctica.

Ejercicio práctico

Mapea tu propio trabajo en tareas

Toma un rol en tu negocio —el tuyo propio, si trabajas en él a diario. Pasa treinta minutos en esto.

Paso 1: Enumera las tareas. Anota todo lo que el rol hace en una semana normal, como ítems cortos. Apunta a quince a veinticinco ítems.

Paso 2: Marca cada tarea con una letra. M si una máquina podría redactar o hacer la mayor parte ahora. **H** si necesita juicio humano, relaciones o responsabilidad. **B** si es una mezcla.

Paso 3: Mira la forma. Una pila de tareas M es tu oportunidad de automatización. Una pila de tareas H es el núcleo humano que mejor paga y es más difícil de copiar. Una pila de tareas B es donde vive la pareja humano-más-máquina.

Paso 4: Elige una habilidad a construir. De la lista en 37.2, elige la única habilidad que más ayudaría, y comprométete a practicarla este mes.

Paso 5: Fija tu hábito de actualización. Bloquea media hora cada semana para probar y leer, según 37.7. Ponlo en el calendario ahora.

Guarda el mapa. Revisítalo en seis meses. La columna M habrá crecido, y verás tu propio trabajo cambiando de forma de un modo que puedes planificar en vez de temer.

Lista de verificación

- ☐ Entiendo que la IA cambia *tareas*, no trabajos enteros, y planifico en torno al cambio de tareas.
- ☐ Para cada tarea clave puedo decir qué hace la máquina y qué el humano revisa o decide.
- ☐ Conozco las cuatro habilidades que todos necesitan: preguntar con claridad, comprobar la respuesta, juzgar cuándo confiar, comodidad básica con datos.
- ☐ He identificado una oportunidad que abren las herramientas baratas para mi tamaño de negocio.
- ☐ Mantengo un humano responsable de cada decisión que afecta a una persona.
- ☐ Soy transparente con el personal y los clientes sobre qué está automatizado.
- ☐ Tengo dos o tres fuentes confiables y una media hora semanal, e ignoro el resto.
- ☐ Filtro cada gran afirmación por: ¿suficientes datos, suficiente presupuesto, problema solucionable?
- ☐ Trato el resultado de la IA como un borrador a verificar, nunca como una respuesta terminada.
- ☐ Mi objetivo es más capacidad por persona, no menos personas.

Puntos clave

- El trabajo cambia en olas; la IA es la última, y la forma es siempre la misma —las tareas se mueven, la mezcla cambia, aparece nuevo trabajo.

- El modelo fiable es una pareja: la máquina hace volumen, borradores y patrones; el humano hace juicio, relaciones y responsabilidad.
- La historia de "la IA que siente pánico" es el efecto ELIZA otra vez — vemos una mente donde puede que no la haya. Asume ausencia de entendimiento, y quédate la responsabilidad tú.
- El cambio realista es de *hacer* el trabajo a *supervisar* el trabajo, como en los casos de TridentCare, Elanco y mobilezone.
- Las pequeñas empresas y los profesionales individuales ganan de forma inusual aquí, porque las herramientas potentes ahora son baratas y están hechas.
- Todos necesitan unas pocas habilidades simples —preguntar con claridad, comprobar, juzgar, mantenerse cómodo con el cambio— ninguna de las cuales requiere un título técnico.
- Mantente actualizado con unas pocas buenas fuentes, práctica real, y un filtro de hype; no necesitas convertirte en un técnico.
- La prueba ética es simple: haz el trabajo mejor para los humanos, mantén una persona responsable, y sé honesto sobre qué está automatizado.

Capítulo 38 — Un plan de acción de 90 días

En palabras simples

Un plan que nunca empiezas es un deseo. Este capítulo convierte la intención en un calendario que puedes empezar un lunes y terminar en unos tres meses. Noventa días es la unidad: lo bastante largo para aprender algo real y ver un resultado, lo bastante corto para mantener viva la urgencia.

El plan es una prueba piloto con un reloj. Una prueba piloto es una prueba pequeña y cuidadosa antes de comprometerte del todo —el método explicado en el Capítulo 18 — Tu primer proyecto piloto. Aquí ese método se despliega semana a semana para que siempre sepas qué hacer después y cuándo.

La forma es cuatro fases. Primero **miras** cómo ocurre realmente el trabajo. Luego **eliges** una cosa pequeña para probar y decides qué significa el éxito. Después **ejecutas** la prueba y formas a las personas. Entonces **mides** qué pasó y tomas una decisión clara: mantenerlo, arreglarlo, o descartarlo.

Nada de esto necesita un gran presupuesto ni un equipo técnico. Necesita tu atención, un pequeño proyecto, y honestidad sobre los números. Para el día 90 tendrás uno de tres buenos resultados: una cosa que funciona y vale la pena difundir, una cosa de la que aprendiste lo suficiente para arreglarla, o una cosa que aprendiste que no vale la pena hacer —lo que te ahorra un error costoso. Los tres son victorias comparados con adivinar.

Ten una regla en mente durante todo: **ve en pequeño.** La forma más común en que este plan falla es empezar demasiado grande. Un proceso, un puñado de personas, una prueba corta. Siempre puedes ir a más

después. No puedes des-gastar una fortuna en un proyecto que era demasiado grande para fallar barato.

Un poco de historia

La idea de unos primeros noventa días deliberados está tomada de buenas prácticas de gestión.

Los "primeros 90 días" de un nuevo líder. El pensamiento de gestión sostuvo durante mucho tiempo que una persona que asume un nuevo rol tiene una breve ventana para entender la situación y fijar rumbo antes de que los viejos hábitos se endurezcan. El encuadre popular es que los primeros noventa días deciden mucho de lo que sigue. La idea es simple: una ventana temprana fija te obliga a aprender rápido y actuar antes de que se instale la deriva.

El sprint de dos semanas. En software, los equipos pasaron de proyectos de un año a ciclos cortos llamados sprints —normalmente de una a cuatro semanas— donde construyen un poco, lo muestran, aprenden y ajustan. La lección: los ciclos cortos con una revisión real vencen a los planes largos que nunca se encuentran con la realidad.

La estación como unidad. Noventa días es más o menos una estación. Es lo bastante largo para plantar, cuidar y cosechar algo, y lo bastante corto para sentir todo el arco. Eso lo hace un ritmo de planificación natural para una pequeña empresa que no va a esperar dos años para saber si algo funcionó.

Por qué noventa días encaja con la IA. Las herramientas de IA son potentes pero impredecibles en el trabajo real, así que la brecha entre una demo limpia y un lunes desordenado es ancha. Una ventana fija de noventa días te obliga a cerrar esa brecha con evidencia, no con esperanza. Empiezas en pequeño, mides con honestidad, y decides en una fecha en vez de derivar.

El hilo a través de todo esto es el mismo: una ventana corta y fija con una revisión clara al final es la forma más barata de aprender la verdad. Eso es

lo que este plan te da.

Curiosidad

El “21 días para formar un hábito” es un mito —y por qué eso te ayuda

Probablemente has oído que un nuevo hábito tarda veintiún días. Es un número reconfortante. También es falso.

La idea de los 21 días vino de la observación de un cirujano plástico en los 1960, no de un estudio cuidadoso. Cuando los investigadores realmente midieron cuánto tardan los hábitos, el cuadro fue distinto. Un conocido estudio de 2009 de Phillippa Lally y colegas halló que, en promedio, un hábito tardaba alrededor de dos meses en volverse automático —y el rango era amplio, de unas pocas semanas a muchos meses. Algunas cosas se pegaban rápido; otras tardaron mucho.

Por qué esto es buena noticia para tu plan: si hubieras apuntado a 21 días, te habrías rendido justo cuando el verdadero trabajo de construir un hábito estaba empezando. Una ventana de 90 días queda cómodamente más allá del promedio. Da a una nueva rutina —revisar el resultado de la IA, usar una nueva herramienta, revisar una métrica— tiempo suficiente para realmente asentarse antes de que juzgues si prendió.

Así que cuando construyas tu plan de noventa días, no esperes que la nueva forma se sienta natural en tres semanas. Espera que se sienta incómoda un rato y encaje después. Planifica para la curva real, no para el mito, y no te rendirás demasiado pronto.

Un ejemplo real de negocio

Un arco de 90 días en una pequeña firma de servicios (ilustrativo)

Este ejemplo es ilustrativo —una imagen compuesta de cómo se desarrolla el plan, no una empresa reportada. Úsalo para ver la forma, no como una promesa de resultados.

Una práctica de contabilidad de doce personas quería pasar menos tiempo respondiendo las mismas preguntas de clientes. En noventa días ejecutaron las cuatro fases. En las semanas uno y dos observaron y anotaron cada pregunta repetida durante una quincena. En las semanas tres y cuatro eligieron una prueba piloto —un asistente de borrador de respuesta para las diez preguntas más comunes— y fijaron un objetivo: recortar a la mitad el tiempo pasado en esas respuestas, con el contable aún revisando cada respuesta. En las semanas cinco a ocho configuraron la herramienta, formaron a tres empleados, y la ejecutaron con correos reales con una revisión humana en todo. En las semanas nueve a doce midieron: el tiempo en esas diez preguntas bajó, algunos borradores necesitaron ediciones fuertes, y dos tipos de pregunta que la herramienta manejó mal se devolvieron a humanos.

En el día 90 decidieron mantener la prueba piloto para ocho de los diez tipos de pregunta, arreglar el flujo de trabajo para los otros dos, y planificar una segunda prueba piloto para una tarea distinta. Nadie fue despedido. Los contables pasaron las horas ahorradas en trabajo de asesoría que facturaban a una tarifa más alta. Todo ello costó unos cientos de euros en tarifas de herramienta y la atención enfocada de un gerente. Esa es la forma realista: una victoria pequeña, medida y reversible que te enseña cómo ejecutar la siguiente.

Cómo hacerlo

Ejecuta las cuatro fases en orden. Cada una tiene un objetivo, una lista corta de acciones, y un entregable al que puedes señalar al final. No te adelantes.

Semana 1–2: Observar y mapear

Objetivo: ver cómo ocurre realmente el trabajo, no como dice el organigrama que ocurre.

Pasa dos semanas observando un área. No cambies nada todavía. Tu trabajo es notar.

- **Elige un área para observar.** Escoge un proceso que se repite y te molesta —preguntas de clientes, manejo de facturas, redacción de informes, programación.
- **Enumera las tareas repetidas.** Anota lo que la gente hace una y otra vez, y aproximadamente cuánto tarda cada una.
- **Encuentra el dolor y el volumen.** Nota qué tareas son más repetitivas, más consumidoras de tiempo, o más proclives al error. Alto volumen más alto dolor es donde una prueba piloto paga.
- **Detecta los datos.** Nota qué información usa la tarea y dónde vive. Una tarea sin datos legibles es difícil de automatizar. El Capítulo 14 ayuda aquí.
- **Habla con la gente que la hace.** Pregunta qué desearían no tener que hacer. Ellos conocen la forma real del trabajo.

Entregable: un mapa de una página del área —las tareas repetidas, su costo aproximado en tiempo, y los dos o tres principales puntos de dolor.

Semana 3–4: Elegir la prueba piloto y los objetivos

Objetivo: elegir una prueba pequeña y definir, en números, qué significa el éxito.

- **Elige un proceso, no varios.** Usa el mapa de las semanas uno y dos. Elige la única tarea con la mejor mezcla de volumen y dolor que sea reversible. El pensamiento de impacto y facilidad del Capítulo 12 te ayuda a ordenar opciones.
- **Hazlo pequeño y reversible.** Una tarea, unas pocas personas, una ejecución corta. Si falla, puedes deshacerlo en un día.

- **Fija una línea base primero.** Mide el número actual antes de cambiar nada —minutos por tarea, respuestas por día, errores por semana. Sin una línea base no puedes probar nada después.
- **Escribe un objetivo claro.** Por ejemplo: "recortar el tiempo en las diez preguntas comunes de clientes un 40%, con un humano revisando cada respuesta." Un número, una barrera.
- **Nombra un responsable.** Una persona es responsable de la prueba piloto. Sin responsable, no hay prueba piloto.
- **Fija las barreras.** Decide qué puede y qué no puede hacer la IA, y qué siempre necesita un humano. Los pasos de dinero, legales y de datos personales se mantienen revisados por humano. Mira el Capítulo 20.

Entregable: un breve de una página de la prueba piloto —la tarea elegida, el número de línea base, el objetivo, el responsable, y las barreras.

Semana 5–8: Probar herramientas y formar personas

Objetivo: ejecutar la prueba piloto con trabajo real, con personas formadas y vigilando.

- **Elige la herramienta al final, no al principio.** Elige una herramienta que encaje con la tarea que ya definiste. No dejes que una herramienta brillante elija tu proyecto. El Capítulo 17 cubre cómo elegir sin ser engañado.
- **Empieza con una revisión humana en todo.** Las primeras semanas, una persona revisa cada resultado de la IA antes de que salga. Esto no es negociable mientras aprendes.
- **Forma a las personas que la usan.** Enséñales a preguntar con claridad, a comprobar la respuesta, y a saber cuándo anular. Unas pocas horas de práctica real vencen a un manual.
- **Ejecuta con trabajo real, volumen bajo.** Usa casos reales, no ejemplos de juguete, pero mantén el volumen bajo para que un error sea barato.
- **Lleva un registro diario.** Anota qué funcionó, qué falló, y qué necesitó arreglarse. Este registro es oro para la decisión al final.

- **Ajusta sobre la marcha.** Espera afinar prompts, cambiar un paso, o descartar un tipo de caso. Eso es la prueba piloto haciendo su trabajo.

Entregable: una prueba piloto en marcha con un registro diario y uno o dos usuarios formados.

Semana 9–12: Medir y decidir

Objetivo: comparar el resultado con la línea base y tomar una decisión clara.

- **Mide contra la línea base.** Vuelve a medir el mismo número que tomaste en las semanas tres y cuatro. ¿Se movió? ¿Cuánto?
- **Revisa la calidad, no solo la velocidad.** Más rápido no vale nada si el resultado está mal. Cuenta errores, ediciones y quejas.
- **Pregunta a los usuarios.** ¿Ayudó o estorbó? La gente que lo ejecuta lo sabe.
- **Toma una de tres decisiones. Mantener y difundir** a más del trabajo. **Arreglar y re-probar** las partes que se quedaron cortas. **Descartarlo** si no paga. Las tres están bien; adivinar mal barato es el punto.
- **Escribe la decisión.** Un párrafo: qué pasó, qué decidiste, qué sigue. Esto se convierte en el arranque de tu segunda prueba piloto.
- **Decide el siguiente paso.** Si funcionó, planifica el despliegue o la siguiente prueba piloto. Si falló, nombra por qué y elige un objetivo mejor.

Entregable: una breve nota de decisión con los números de antes y después y el siguiente paso.

Ética y responsabilidad

Un plan rápido puede hacer daño rápido si eres descuidado. Construye las barreras desde la semana uno.

Sé honesto con tu gente desde el principio. Di al personal qué estás probando y por qué. No ejecutes una prueba piloto sobre su trabajo en secreto. El miedo crece en el silencio y convierte una prueba útil en una amenaza. El Capítulo 21 cubre cómo llevar a la gente contigo.

Protege los datos personales durante la prueba. Antes de introducir cualquier dato de cliente o empleado en una herramienta, sabe a dónde va y si eso está permitido. Si hay datos personales involucrados, sigue las reglas del Capítulo 10 y los pasos de seguridad del Capítulo 20.

Mantén un humano en el bucle para cualquier cosa que importe. Durante la prueba piloto, ningún resultado de IA llega a un cliente, un pago, o una decisión legal sin que una persona lo apruebe. Esta es la regla central de seguridad.

No uses la prueba piloto para recortar gente en silencio. Una prueba piloto es para aprender, no para construir un caso para eliminar personal. Si la prueba muestra que una tarea puede automatizarse, planifica qué hace la persona después. El deber ético se trata en el Capítulo 4.

Sé transparente con los clientes si están involucrados. Si un cliente ve un resultado asistido por IA, deja claro qué está automatizado y da una ruta a un humano.

Errores a evitar

Error 1: Saltarse el mapeo. Si saltas directo a una herramienta, eliges el objetivo equivocado. Dos semanas de observación son un seguro barato.

Error 2: Elegir una prueba piloto demasiado grande. Una prueba piloto que toca toda la empresa no puede fallar barato. Una tarea, unas pocas personas.

Error 3: Sin línea base. Si no mediste antes, no puedes probar que el cambio ayudó. Toma el número primero.

Error 4: Sin responsable. Una prueba piloto sin una única persona responsable deriva y muere en silencio. Nombra una.

Error 5: Formar demasiado tarde. Forma antes de entrar en funcionamiento, no después de que la gente esté confundida y frustrada.

Error 6: Sin revisión humana al principio. Dejar que un resultado de IA sin revisar llegue a clientes durante una prueba es cómo una prueba piloto se vuelve un problema de imagen.

Error 7: No decidir en el día 90. Una prueba piloto que nunca termina es solo un hábito caro. Toma la decisión mantener / arreglar / descartar en la fecha.

Error 8: Deriva de alcance. Añadir "una cosa más" a mitad de la prueba rompe la medición. Termina la prueba, luego expande.

Ejercicio práctico

Despliega tu propio calendario de 90 días

Toma una hoja o un calendario simple y bloquea las cuatro fases con fechas reales.

Paso 1: Fija el día uno. Elige el lunes en que empezarás. Marca el día 90.

Paso 2: Bloquea las fases. Semanas 1–2 observar, semanas 3–4 elegir, semanas 5–8 ejecutar, semanas 9–12 medir. Pon los cuatro nombres de fase en el calendario.

Paso 3: Nombra los entregables. Junto a cada fase, escribe la salida de una página que debes tener al final: el mapa, el breve de la prueba piloto, el registro en marcha, la nota de decisión.

Paso 4: Fija tres puntos de control. Una revisión al final de la semana 4 (¿está elegida la prueba piloto?), la semana 8 (¿está en

marcha?), y la semana 12 (la decisión). Ponlos en el calendario contigo mismo.

Paso 5: Escribe tu un objetivo ahora. Antes de empezar, redacta la única frase de objetivo que esperas probar. La refinarás en la semana tres, pero escribirla pronto enfoca todo el plan.

Mantén el calendario visible. Las fechas fijas son lo que convierte una buena intención en una prueba terminada.

Lista de verificación

- ☐ El día uno y el día 90 están fijados en un calendario real.
- ☐ Semanas 1–2: observaré un área y produciré un mapa de tareas de una página.
- ☐ Semanas 3–4: elegiré una prueba piloto pequeña y reversible y fijaré un número de línea base y un objetivo.
- ☐ La prueba piloto tiene un único responsable con nombre.
- ☐ Las barreras están fijadas: los pasos de dinero, legales y de datos personales se mantienen revisados por humano.
- ☐ Semanas 5–8: elegiré la herramienta al final, formaré a los usuarios, y mantendré una revisión humana en cada resultado.
- ☐ Se lleva un registro diario durante la ejecución.
- ☐ Semanas 9–12: volveré a medir contra la línea base y revisaré la calidad, no solo la velocidad.
- ☐ Tomaré una decisión clara mantener / arreglar / descartar en el día 90 y la escribiré.
- ☐ El personal está informado y, si los clientes están involucrados, saben qué está automatizado.
- ☐ Los datos personales se manejan según el Capítulo 10 y el Capítulo 20.
- ☐ La prueba piloto se mantiene pequeña y reversible todo el camino.

Puntos clave

- Noventa días es lo bastante largo para aprender y lo bastante corto para mantener la urgencia —una prueba piloto con un reloj.

- Cuatro fases: observar y mapear, elegir y fijar objetivos, ejecutar y formar, medir y decidir.
- Toma siempre una línea base antes de cambiar nada, o no puedes probar el resultado.
- Elige la herramienta al final, mantén la prueba piloto pequeña y reversible, y nombra un responsable.
- Mantén una revisión humana en cada resultado durante la prueba; nunca dejes que una IA sin revisar llegue a un cliente o un pago.
- Termina en la fecha con una decisión clara mantener / arreglar / descartar —las tres son buenos resultados.
- Sé honesto con el personal y los clientes, y protege los datos personales durante todo.
- El producto real del plan no es una automatización; es la habilidad de ejecutar la siguiente.

Capítulo 39 — Preguntas frecuentes

Los dueños de pequeños negocios y los profesionales hacen las mismas preguntas sobre la IA, casi con las mismas palabras, cada vez. Este capítulo reúne las más comunes y las responde de forma clara y honesta — sin discursos de venta ni tácticas de miedo. Cada respuesta apunta al capítulo que trata el tema a fondo, para que puedas profundizar donde te interese. Lee las que coincidan con tu preocupación. Verás que la mayoría de los miedos tienen una respuesta práctica, y que la mayoría de los problemas "demasiado difíciles" tienen un primer paso pequeño.

¿Cuesta demasiado?

Menos de lo que temes, si empiezas poco a poco. En un pequeño negocio, el costo real rara vez es el software. Muchas herramientas útiles de IA tienen una cuota mensual moderada por persona — a menudo unos pocos cientos de euros o dólares al año por usuario, o unas decenas al mes — y algunas básicas son gratuitas. Un asistente de chat sencillo o una herramienta de redacción no desequilibrarán tu presupuesto.

Los costos que la gente pasa por alto son el tiempo y la capacitación. Montar una prueba piloto, enseñar al personal y revisar los resultados lleva horas. Esa es la verdadera inversión, y es la parte que se recupera. Alojarlo tú mismo — ejecutar la IA en tus propios equipos — necesita hardware y conocimientos, así que cuesta más al principio; mira el Capítulo 8.

La regla es empezar con una prueba piloto barata y pequeña antes de cualquier gasto grande. El Capítulo 16 muestra cómo calcular el retorno para que nunca pagues más de lo que la cosa vale. La mayoría de los proyectos pequeños cuestan unos cientos, no una fortuna.

¿Necesito un técnico?

Para una primera prueba piloto, normalmente no. Las herramientas de IA modernas están hechas para usuarios normales, no para programadores. Si sabes usar una hoja de cálculo o escribir un correo, puedes usar un asistente de redacción, un ayudante de chat o un resumidor de documentos. Las habilidades que importan — preguntar con claridad, revisar la respuesta y juzgar cuándo confiar — se explican en el Capítulo 37, y ninguna requiere programar.

Puede que quieras ayuda técnica para trabajos concretos: conectar la IA de forma segura a tus sistemas actuales, ejecutarla en tus propias máquinas o manejar datos sensibles. Son tareas reales, y vale la pena tener un socio de confianza de TI para ellas. Pero no necesitas uno para empezar.

El enfoque honesto: necesitas un dueño curioso y un plan claro más que un técnico. El Capítulo 38 da un plan que una persona no técnica puede ejecutar. Haz entrar a la ayuda técnica para el cableado, no para la idea.

¿Perderé mis datos?

Es poco probable que tus datos desaparezcan, pero debes controlar a dónde van. El riesgo real no es que la IA borre tus archivos. Es que pegues información sensible en una herramienta que la guarda, la comparte o la usa para entrenar su modelo sin tu claro entendimiento. Eso es un problema de privacidad y control, no de almacenamiento.

La protección es simple: sabe a dónde van tus datos antes de ponerlos en cualquier parte. Lee lo que una herramienta hace con lo que le das. No pegues datos personales de clientes, registros financieros ni secretos en una herramienta pública gratuita. Usa herramientas que te dejen controlar cuánto tiempo se guardan los datos, o ejecuta la IA tú mismo si el control es crítico. El Capítulo 10 cubre las reglas de privacidad, y el Capítulo 20 cubre la configuración segura.

Mantén tus propias copias de seguridad como siempre lo harías. La IA no cambia la necesidad de una copia de seguridad; solo añade un lugar nuevo al que tus datos podrían viajar. Controla el viaje y conservas los datos.

¿La IA me hará despedir a alguien?

No por sí sola, y esa es la meta equivocada. La IA cambia las tareas dentro de un trabajo; no decide tu número de empleados. El patrón realista, que se ve en los casos de este libro, es que las personas pasan de *hacer* una tarea repetitiva a *supervisar* la máquina que la hace — como en la historia de programación de turnos de TridentCare en el Capítulo 27.

Cuando una tarea se automatiza, la pregunta honesta es qué hace esa persona después. Normalmente la respuesta es un mejor trabajo: más clientes, más criterio, más de las tareas humanas que mejor pagan. La idea de "Plantilla Cero" de una empresa sin empleados es un experimento mental, no un plan — el Capítulo 17 explica por qué.

Si la automatización de verdad elimina un puesto, trata a la persona con respeto y planifica su siguiente paso. Usar la IA como excusa silenciosa para recortar personal sin apoyo es injusto y miojo a la vez. Apunta a más capacidad por persona, no a menos personas. El Capítulo 4 cubre ese deber.

¿Por dónde empiezo?

Empieza con una tarea pequeña, dolorosa y repetitiva — no con un documento de estrategia. Mira tu semana y encuentra algo que haces una y otra vez y te molesta: responder las mismas preguntas de clientes, redactar los mismos informes, cruzar facturas. Esa es tu primera prueba piloto.

Luego sigue un plan fijo. El Capítulo 38 plantea noventa días: observa el trabajo, elige una prueba pequeña, ejecútala con una revisión humana de todo y mide el resultado. El Capítulo 18 explica el método de la prueba

piloto en sí. Para ordenar qué tarea conviene hacer primero, usa el criterio de impacto y facilidad del Capítulo 12.

La clave es ir a lo pequeño y reversible. Un proceso, unas pocas personas, una prueba corta. Una pequeña victoria crea confianza y te enseña a ejecutar la siguiente. Un gran primer proyecto es la forma de desperdiciar buen dinero. Elige hoy la pequeña victoria.

¿Cuánto tiempo tarda?

Una primera prueba piloto tarda unos noventa días, y eso es a propósito. Suficiente para aprender algo real y ver un resultado; bastante corto para mantener la urgencia. Las cuatro fases — observar, elegir, ejecutar y medir — están detalladas semana a semana en el Capítulo 38.

Puedes ver un primer resultado útil en pocas semanas. Configurar una herramienta de redacción y capacitar a una o dos personas puede mostrar un ahorro de tiempo en un mes. Demostrar que vale la pena extenderlo toma el trimestre completo, porque necesitas una línea base, una ejecución real y una medición honesta.

No esperes que la nueva forma de trabajar se sienta natural en tres semanas. La idea de "21 días para formar un hábito" es un mito; los hábitos reales tardan cerca de dos meses, como explica el Capítulo 38. Planifica para la curva real. Después de la primera prueba piloto, cada nueva va más rápido porque ya conoces el método.

¿Qué herramientas debo elegir?

Elige primero la tarea, la herramienta al final. El error más común es enamorarse de un producto llamativo y luego buscar dónde usarlo. Parte del problema que definiste y luego escoge la herramienta que encaje. El Capítulo 17 cubre cómo elegir sin dejarse engañar.

Unas reglas simples. Prefiere herramientas que encajen con lo que ya usas antes que las que exigen un sistema nuevo. Prefiere una herramienta que

mantenga a un humano en el bucle antes que una que actúa sola. Prefiere precios claros antes que costos ocultos. Prueba antes de comprar con una pequeña prueba piloto, no con un despliegue en toda la empresa.

No existe una única mejor herramienta. Un asistente de redacción, un agente de chat y un resumidor de documentos son trabajos distintos. Empareja la herramienta con la tarea. Y recuerda que la herramienta es solo la mitad — la combinación de la herramienta con una persona entrenada es lo que produce el resultado, como explica el Capítulo 37.

¿Cómo elijo un proveedor?

Juzga a un proveedor por su honestidad y su encaje, no por la demostración. Una demostración pulida no te dice casi nada; una entrada limpia no es una prueba. Pregunta qué hizo la herramienta cuando no sabía la respuesta, y cuántos casos reales ha manejado. El Capítulo 1 explica por qué la brecha entre la demostración y la producción es normal y cómo explorarla.

Haz preguntas directas. ¿A dónde van mis datos y quién puede verlos? ¿Puedo exportar mis datos e irme fácilmente? ¿Qué pasa cuando la IA se equivoca — hay una revisión humana? ¿Cuál es el costo total, incluida la configuración y la capacitación, no solo la licencia? ¿Quién es responsable si comete un error?

Vigila las señales de alerta: presión para firmar ya, respuestas vagas sobre los datos, afirmaciones de “totalmente automático” sin revisión humana, y precios que ocultan el costo real. Un buen proveedor da la bienvenida a estas preguntas. Uno malo las esquiva. Empieza a lo pequeño y reversible para que una mala elección te cueste una prueba piloto, no la empresa.

¿Es seguro?

Puede serlo, si lo configuras con cuidado. La IA no es segura ni insegura en sí misma. La seguridad depende de cómo la uses. Los riesgos principales son respuestas erróneas que llegan a un cliente sin revisar,

datos enviados a un lugar que no querías, y un exceso de confianza porque el resultado suena seguro. Cada uno tiene una defensa sencilla.

La defensa central es una revisión humana de todo lo que importe. Nunca dejes que un resultado de la IA llegue a un cliente, a un pago o a una decisión legal sin que una persona lo apruebe. Mantén los datos personales bajo control y sabe a dónde van. Trata cada resultado como un borrador que verificar, no como una respuesta terminada. El Capítulo 20 cubre la configuración segura, y el Capítulo 6 cubre las amenazas de seguridad a vigilar.

Recuerda que un resultado fluido no es un resultado verdadero. Un sistema que escribe bien puede seguir estando equivocado, y no siempre te lo dirá. La seguridad recae en ti, el humano que revisa. Haz eso, y la IA es tan segura como cualquier otra herramienta que ya usas.

¿Qué dice la ley?

La ley es real y se está endureciendo, pero es manejable si sigues unos pocos principios. En la Unión Europea, la Ley de IA establece reglas por nivel de riesgo: algunos usos están prohibidos, otros conllevan obligaciones pesadas, y la mayoría de los usos empresariales cotidianos caen en una categoría ligera. El Capítulo 5 es el hogar canónico de la Ley de IA.

Si manejas datos personales de personas en la UE, se aplica el RGPD, y se aplique haya o no IA de por medio. Necesitas una base legal, debes decirle a la gente qué haces con sus datos y debes protegerlos. El Capítulo 10 cubre el RGPD en términos sencillos.

La regla práctica: sabe qué datos manejas, sé transparente sobre cómo los usas y mantén un humano responsable de las decisiones que afecten a las personas. Cuando la IA toma una decisión sobre una persona — contratación, crédito, servicio — se aplican un cuidado extra y a menudo una divulgación extra. Para un pequeño negocio, el camino más seguro es usar la IA para borradores y apoyo, dejar que los humanos decidan y seguir las reglas de privacidad que ya sigues para otros datos.

¿Puedo usar IA sin darle mis datos a nadie?

Sí, ejecutando la IA en tus propios equipos. Esto se llama **alojamiento propio**: en lugar de enviar tus datos a los servidores de una empresa por internet, ejecutas el modelo en hardware que tú controlas, así que los datos nunca salen de tu máquina. El Capítulo 8 es el hogar canónico del alojamiento propio y de herramientas como Ollama que lo hacen práctico.

El alojamiento propio te da el control más fuerte. Tus datos se quedan en casa. Nada se comparte, se vende ni se usa para entrenar el modelo de otro. Para trabajo sensible — legal, médico, financiero o cualquier cosa que no puedas dejar salir del edificio — esta es la opción más protectora.

El intercambio es costo y esfuerzo. El alojamiento propio necesita hardware capaz, configuración y algo de ayuda técnica, y los modelos que puedes ejecutar tú mismo pueden ser más pequeños que los más grandes en línea. Para muchos pequeños negocios, una herramienta en la nube controlada con la configuración adecuada es suficiente. Para datos que de verdad no pueden salir, el alojamiento propio es la respuesta. Sopesa lo que debes proteger contra lo que puedes gastar.

¿El alojamiento propio es realmente más seguro?

Es más seguro para una cosa concreta: mantener tus datos bajo tu control. El alojamiento propio elimina el riesgo de que tus datos salgan, se guarden en otro lugar o se usen para entrenar el modelo de un proveedor. Si tu preocupación principal es que los datos salgan del edificio, el alojamiento propio lo resuelve directamente. Mira el Capítulo 8.

Pero “más seguro” no es total. El alojamiento propio traslada el trabajo de seguridad a ti. Ahora tú eres responsable de aplicar parches, controlar el acceso, hacer copias de seguridad y mantener la máquina segura. Un sistema de alojamiento propio mal protegido puede ser menos seguro que

un servicio en la nube bien gestionado. Has cambiado la seguridad del proveedor por la tuya propia.

Además, el alojamiento propio no arregla las respuestas erróneas. Un modelo en tu propia máquina puede seguir produciendo un error con seguridad. Todavía necesitas una revisión humana. Así que el alojamiento propio es la elección correcta cuando el control de los datos es la prioridad y puedes asumir el trabajo de seguridad. No es un interruptor mágico de seguridad. La comparación honesta está en el Capítulo 8 y el Capítulo 11.

¿Qué significa "sin confianza" y de verdad lo necesito?

"Sin confianza" no significa no confiar en nadie ni andar suspicaz. Significa un sistema diseñado para que no tengas que confiar a ciegas en la otra parte — porque el propio diseño te protege. La idea viene de los sistemas seguros donde verificas, en lugar de dar por hecho. El Capítulo 7 es el hogar canónico del concepto.

En términos de negocio cotidiano, un enfoque sin confianza significa que guardas pruebas, verificas en lugar de suponer, y configuras las cosas para que un error o un socio deshonesto no pueda dañarte en silencio. Para la IA, se ve así: guarda registros de lo que hizo el sistema, verifica los resultados en lugar de confiar en ellos, usa herramientas que te dejen ver y controlar tus datos, y evita configuraciones donde debas simplemente creerle al proveedor.

¿Lo "necesitas"? Necesitas su espíritu, sí. La confianza ciega en cualquier herramienta o proveedor es arriesgada. Pero no necesitas construir una fortaleza. La versión práctica es simple: verifica, guarda registros, controla tus datos y mantén a un humano responsable. Eso es suficientemente "sin confianza" para un pequeño negocio, y cuesta muy poco.

Apéndice A — Glosario sencillo

Significados en lenguaje claro de las palabras que encontrarás en este libro. Cada entrada es corta a propósito. Si falta un término, busca primero la palabra más cercana aquí.

Agente de IA — Software que hace un pequeño trabajo por ti de forma autónoma, como leer un correo, decidir qué hacer y dar el siguiente paso. A diferencia de un chatbot simple, puede actuar en varios pasos sin que tú guíes cada uno.

Algoritmo — Un conjunto fijo de pasos que resuelve un problema, como una receta. La computadora sigue los pasos en orden para obtener un resultado.

Anonimización — Eliminar de los datos todo lo que pueda identificar a una persona, para que nadie pueda rastrearla. Bien hecho, los datos ya no se pueden vincular a una persona con nombre y apellido.

API (interfaz de programación de aplicaciones) — Una conexión que permite que un software hable con otro. Así es como una herramienta de IA lee tu lista de clientes o escribe en tu sistema de contabilidad.

Inteligencia artificial (IA) — Software que hace tareas que normalmente requieren el pensamiento humano, como leer texto, detectar patrones o responder preguntas. Es una herramienta, no una persona.

Sesgo — Una inclinación injusta en los resultados de un sistema, a menudo porque los datos de los que aprendió estaban desequilibrados. Por ejemplo, una herramienta de contratación entrenada en su mayoría con un grupo puede favorecer a ese grupo.

Chatbot — Un programa con el que chateas escribiendo. Responde a mensajes. Puede usar IA, o puede seguir reglas simples programadas.

Nube — Software y almacenamiento que funcionan en las computadoras de otra persona por internet, no en tu propia máquina. Por lo general pagas una cuota mensual.

Envenenamiento de datos — Corromper a propósito los datos de los que aprende un sistema, para que se comporte mal más adelante. Es un ataque a los datos, no al sistema en funcionamiento.

Conjunto de datos — Una colección de datos usada para enseñar o probar un sistema. Piensa en él como el material de estudio.

Soberanía digital — La capacidad de mantener el control de tus propios datos y de los sistemas que los usan, en lugar de entregar ese control a un proveedor externo al que no puedes influir.

DPIA (evaluación de impacto en la protección de datos) — Una revisión estructurada que haces antes de un proyecto, para preguntar: ¿qué podría dañar la privacidad de las personas, y cómo lo reducimos? Bajo el RGPD es obligatoria cuando el tratamiento es de alto riesgo.

Cifrado — Revolver los datos para que solo alguien con la clave correcta pueda leerlos. Protege los datos tanto almacenados como mientras se mueven por internet.

Ley de IA de la UE — Normas europeas para la IA. Clasifica los usos de la IA en niveles de riesgo y fija obligaciones más estrictas para los de mayor riesgo, como las herramientas de contratación o de crédito.

RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) — Ley europea de privacidad. Establece reglas para manejar datos personales: recoge solo lo que necesitas, guárdalo de forma segura y respeta los derechos de las personas.

IA generativa — IA que crea contenido nuevo —texto, imágenes o audio — en lugar de solo clasificar o puntuar. La mayoría de las herramientas de chat de las que oyes hablar son IA generativa.

Ataque de inversión — Una forma de intentar recuperar datos privados de un sistema trabajando hacia atrás a partir de lo que este entrega. Es una razón para limitar lo que un sistema revela.

Integración — Conectar la IA a las herramientas que ya usas, para que los datos fluyan entre ellas sin copiar a mano.

KPI (indicador clave de rendimiento) — Un número que sigues para ver si algo funciona, como el tiempo de respuesta o las ventas por semana.

Modelo de lenguaje grande (LLM) — Un tipo de IA entrenada con enormes cantidades de texto para que pueda entender y producir lenguaje humano. Es el motor detrás de muchas herramientas de chat.

Encierro (lock-in) — Cuando resulta difícil o costoso dejar un proveedor porque tus datos, configuraciones o flujos de trabajo quedan atrapados en su sistema. Planifica tu salida antes de comprometerte.

Registro (logging) — Guardar un registro de lo que hizo un sistema, y cuándo. Unos buenos registros te ayudan a encontrar problemas y a probar qué ocurrió.

Low-code (bajo código) — Herramientas que te permiten construir automatizaciones simples con un poco de configuración en lugar de programación completa. Algo de habilidad técnica sigue ayudando.

Aprendizaje automático (ML) — Una forma de construir IA mostrándole muchos ejemplos y dejándole encontrar patrones, en lugar de escribir cada regla a mano.

Modelo — La “cosa aprendida” que produce el entrenamiento. Es el software que hace predicciones o genera texto después de aprender de los datos.

No-code (sin código) — Herramientas que te permiten construir automatizaciones sin escribir nada de código, normalmente arrastrando y haciendo clic.

Piloto — Una prueba pequeña y limitada de una nueva herramienta o proceso, que se hace antes de comprometerse del todo. Su objetivo es aprender de forma barata si funciona.

Prompt (indicación) — La instrucción o pregunta que le das a una herramienta de IA. Un prompt más claro suele dar un mejor resultado.

Inyección de prompt — Un truco en el que un texto oculto en un documento o mensaje engaña a una IA para que ignore tus instrucciones y haga otra cosa. Trata el texto externo como no confiable.

Pseudonimización — Reemplazar un nombre o ID por un código, para que los datos sean más difíciles de vincular a una persona, pero aún se puedan volver a vincular con una clave. Es más seguro que los datos simples, pero no lo mismo que una anonimización completa.

ROI (retorno de la inversión) — Cuánto valor recuperas en comparación con lo que gastaste. Una forma simple de juzgar si un proyecto valió la pena.

RPA (automatización robótica de procesos) — Software que repite una tarea de computadora imitando a una persona que hace clic y escribe. Bueno para un trabajo aburrido y basado en reglas.

Autoalojamiento (self-hosting) — Ejecutar software en tus propias computadoras, en lugar de en la nube de un proveedor. Mantienes más control, pero cargas con más trabajo y riesgo.

IA en la sombra (shadow AI) — Herramientas de IA que el personal usa sin el conocimiento ni la aprobación de la empresa. Cómodas, pero un riesgo oculto para los datos y el cumplimiento.

Entrenamiento — El proceso de enseñar a un sistema mostrándole muchos ejemplos para que aprenda patrones. Ocurre antes de que la herramienta se use en el trabajo real.

Sin confianza (trustless) — Un diseño en el que no tienes que confiar a ciegas en la otra parte. El control y las verificaciones reemplazan la

confianza. Verificas en lugar de esperar.

Asistente virtual — Un ayudante de IA con el que hablas por voz o texto, como una secretaria digital. Puede responder preguntas, fijar recordatorios o redactar mensajes.

Apéndice B — Lista de verificación para evaluar a un proveedor de IA

Usa esto antes de firmar con cualquier proveedor de IA. Trabaja tema por tema. Si un proveedor no puede responder una pregunta con claridad, tómalo como una advertencia. Escribe un **Sí / No / Desconocido** junto a cada elemento. Una larga lista de "Desconocido" es en sí misma una respuesta.

1. Qué hace realmente la herramienta

- ☐ El proveedor puede decir, en palabras simples, el único problema que resuelve para mí.
- ☐ Encaja en un proceso real que yo tengo, no en un vago "puede hacer de todo".
- ☐ La he visto funcionar con mi tipo de datos, no solo en una demo pulida.
- ☐ Sé lo que **no** hace, y dónde falla.
- ☐ El resultado es algo que puedo verificar para comprobar si es correcto.

2. Datos y privacidad

- ☐ Sé exactamente qué datos recoge y almacena la herramienta.
- ☐ Sé dónde se almacenan los datos (qué país / región).
- ☐ Mis datos **no** se usan para entrenar el modelo compartido del proveedor a menos que yo lo apruebe por escrito.
- ☐ Puedo borrar mis datos y obtener prueba del borrado.
- ☐ El proveedor explica cómo maneja los datos personales y sensibles.
- ☐ Los datos están cifrados tanto almacenados como en movimiento.

3. Seguridad

- ☐ La herramienta admite un inicio de sesión fuerte (autenticación de múltiples factores).
- ☐ El acceso se controla por persona, para que no todos vean todo.
- ☐ Hay un registro de quién hizo qué, que yo puedo revisar.
- ☐ El proveedor tiene una política de seguridad escrita que puedo leer.
- ☐ El proveedor me informa sobre las brechas con prontitud (una promesa clara de notificación).
- ☐ Sé cómo se protegen contra ataques comunes (por ejemplo, inyección de prompt en herramientas que leen texto externo).

4. Cumplimiento (RGPD y Ley de IA de la UE)

- ☐ El proveedor puede decir cómo cumple con el RGPD.
- ☐ Si mi uso es de mayor riesgo bajo la Ley de IA de la UE, el proveedor respalda las obligaciones extra (registros, supervisión humana, transparencia).
- ☐ Ofrecen un acuerdo de tratamiento de datos (el contrato estándar que pide el RGPD).
- ☐ Pueden apoyar una DPIA si mi proyecto la necesita.
- ☐ Me dicen si usan subencargados (otras empresas que manejan mis datos).

5. Precios

- ☐ El precio es claro, sin extras ocultos.
- ☐ Entiendo cómo crece el costo si crece el uso (¿por usuario? ¿por tarea? ¿por mensaje?).
- ☐ Sé qué pasa si supero los límites de mi plan.
- ☐ Sé el precio de renovación, no solo el precio de introducción.
- ☐ Hay un nivel más barato que aun así cubre mi necesidad principal.

6. Soporte y servicio

- ☐ Hay un canal de soporte real (correo, chat, teléfono) con horario indicado.
- ☐ Los tiempos de respuesta están escritos, no prometidos de palabra.
- ☐ Hay ayuda para empezar (incorporación, guías, capacitación).
- ☐ La herramienta tiene un compromiso de disponibilidad indicado (una promesa de fiabilidad).
- ☐ Puedo contactar a una persona cuando importa.

7. Contrato y salida

- ☐ Puedo cancelar sin una penalización pesada.
- ☐ Puedo exportar todos mis datos en un formato utilizable en cualquier momento.
- ☐ Sé con cuánta antelación hay que avisar para cancelar.
- ☐ La duración del contrato es razonable para un primer compromiso.
- ☐ He pensado en el encierro (lock-in): ¿qué tan difícil es irse más tarde?
- ☐ Mantengo la propiedad de mis propios datos y contenido.

8. Confianza y reputación

- ☐ He comprobado referencias o reseñas de negocios como el mío.
- ☐ La empresa ha operado el tiempo suficiente como para ser responsable.
- ☐ Sé a quién contactar si algo sale mal.
- ☐ Sus afirmaciones son creíbles, no exageradas.

9. Prueba y demostración

- ☐ Puedo hacer una pequeña prueba antes de comprometerme.
- ☐ Definí cómo se ve el “éxito” para la prueba.
- ☐ La probé con mis datos reales, no solo con datos de muestra.

- [ ] Sé la fecha en que decidiré: continuar, cambiar o parar.

Tarjeta de puntuación rápida

Suma tus respuestas:

Resultado	Significado
Mayoría **Sí**	Buen candidato. Pasa a un pequeño piloto.
Varios **No** en datos, seguridad o salida	Alto riesgo. Pide más o aléjate.
Muchos **Desconocido**	El proveedor no es transparente. Tómalo como una señal de alarma.

Regla práctica: Nunca cambies el control de tus datos por conveniencia. Si el proveedor no responde con claridad, esa es tu respuesta.

Apéndice C — Plantilla para mapear tus procesos

Antes de automatizar cualquier cosa, anota lo que realmente haces. Esta plantilla captura una fila por proceso. Rellénala para tus 5–10 tareas repetidas principales. No puedes mejorar lo que no has mapeado.

Cómo usarla

1. Enumera las tareas que tu equipo repite cada semana.
2. Para cada una, rellena una fila abajo. Sé honesto sobre el tiempo y la molestia.
3. Marca **Potencial de automatización**: Alto (aburrido, basado en reglas, gran volumen), Medio (parcialmente automático), Bajo (necesita criterio humano).
4. Empieza por las filas de alto potencial y alta molestia.

Plantilla en blanco

Nombre del proceso	Responsable	Pasos	Entradas	Salidas	Tiempo por ejecución	Frecuencia	Puntos de dolor	Potencial de automatización

Ejemplo relleno

Nombre del proceso	Responsable	Pasos	Entradas	Salidas	Tiempo por ejecución	Frecuencia	Puntos de dolor	Potencial de automatización
Procesar facturas entrantes	Empleado de contabilidad	1. Abrir el correo 2. Guardar el PDF 3. Leer proveedor, fecha, importe 4. Introducir en contabilidad 5. Archivar copia	PDF de facturas en la bandeja compartida	Asiento actualizado en el libro + copia archivada	12 min	40×/semana	Errores de tipeo en importes; correos perdidos; aburrido	**Alto**
Responder corre								

Guía de columnas

- **Nombre del proceso** — Una etiqueta corta y clara que cualquiera entendería.
- **Responsable** — La única persona responsable de este proceso hoy.
- **Pasos** — Acciones numeradas, en orden. Mantén cada paso en una sola acción.
- **Entradas** — Lo que entra: documentos, correos, formularios, datos.
- **Salidas** — Lo que sale: un registro, una respuesta, un archivo, una decisión.
- **Tiempo por ejecución** — Los minutos reales que tarda, no lo que te gustaría que tardara.
- **Frecuencia** — Con qué frecuencia ocurre por día o semana.
- **Puntos de dolor** — Qué sale mal, qué es lento, qué la gente no soporta.
- **Potencial de automatización** — Alto / Medio / Bajo, con una razón si no es obvio.

Consejos para un buen mapeo

- Mapea el proceso **tal como realmente es**, no como dice el manual.
- Pregunta a la persona que hace el trabajo, no a la que lo gestiona.
- Anota cada paso de "copiar y pegar" — esos son objetivos prime de automatización.
- Si un paso necesita confianza o criterio, márcalo para revisión humana.
- Suma el tiempo: `time per run × frequency` muestra a dónde van las horas cada semana.

Procesos de alto potencial a buscar

Estos se repiten a menudo y siguen reglas claras — buenos primeros objetivos:

- Leer y clasificar correo o documentos entrantes.
- Copiar datos de un sistema a otro.
- Responder las mismas preguntas de clientes una y otra vez.
- Redactar respuestas, presupuestos o informes estándar.
- Revisar documentos buscando campos faltantes o erróneos.
- Resumir notas, llamadas o archivos largos.

Evita automatizar primero: cualquier cosa que necesite confianza, negociación o un criterio final sobre una persona.

Cuadrícula de prioridad rápida

Ordena tus filas para elegir la primera cosa que automatizar.

	Baja molestia	**Alta molestia**
Alto potencial	Bueno para después	**Empieza aquí**
Bajo potencial	Ignorar	Arregla el proceso primero, no con IA

Elige una fila “Empieza aquí” para tu primer piloto. Mantenlo pequeño.

Cómo estimar el tiempo con honestidad

- Cronometra la tarea una o dos veces de verdad; no adivines de memoria.
- Incluye los minutos ocultos: encontrar el archivo, cambiar de pantalla, corregir errores.
- Pregunta a dos personas que hagan la tarea y compara sus números.
- Usa una semana normal, no una tranquila.

Usar el mapa

- El mapa muestra a dónde van las horas cada semana — esa es tu lista de objetivos.
- Un proceso con mucho tiempo y mucha molestia vale la pena automatizarlo primero.
- Si un proceso es doloroso pero de bajo volumen, arregla la causa antes de añadir herramientas.
- Mantén el mapa vivo: actualízalo cuando un proceso cambie. Es un documento de trabajo, no algo de una sola vez.

Apéndice D — Inventario de datos

No puedes proteger datos que no puedes encontrar. Este inventario enumera cada elemento de datos importante que tu negocio posee, dónde vive y quién puede alcanzarlo. Rellénalo antes de conectar cualquier herramienta de IA. Si un dato no está en esta lista, no se lo des a la IA.

Cómo usarlo

1. Recorre tus herramientas: correo, unidades, contabilidad, CRM, sistemas de RR. HH., hojas de cálculo.
2. Añade una fila por elemento de datos (una lista de clientes, un archivo de nóminas, una carpeta de contratos).
3. Marca cada elemento **Personal** (relacionado con una persona) o **Sensible** (categorías especiales — ver abajo).
4. Revisa el acceso: quién puede abrirlo hoy, y quién *debería* poder hacerlo.
5. Revísalo antes de cualquier proyecto de IA. Esta lista te dice qué es seguro usar y qué no.

Plantilla en blanco

Elemento de datos	Dónde se almacena	Responsable	¿Personal / Sensible?	Quién puede acceder	Estado de respaldo	Retención

Ejemplo relleno

Elemento de datos	Dónde se almacena	Responsable	¿Personal / Sensible?	Quién puede acceder	Estado de respaldo	Retención
Lista de contactos de clientes	CRM (nube)	Gerente de ventas	Personal (nombres, correos, teléfonos)	Equipo de ventas (editar), Finanzas (leer)	Diario, fuera del sitio	Mantener mientras esté activo + 3 años
Archivo de nóminas	Unidad compartida, carpeta “RR. HH.”	Responsable de RR. HH.	Sensible (salario, identificación, banco)	Solo RR. HH.	Semanal, fuera del sitio	10 años (legal)
Contratos de proveedores	Archivador de papel + carpeta escaneada	Dueño	Ninguno (confidencial de negocio)	Dueño, Finanzas	Parcial (solo escaneos)	Vida del contrato + 6 años

Dónde buscar datos

Recorre cada uno de estos. Los datos se esconden a plena vista:

- ☐ Bandejas de correo compartidas y buzones personales.
- ☐ Unidades compartidas y carpetas de red.
- ☐ Herramientas en la nube: CRM, contabilidad, RR. HH., herramientas de proyecto.
- ☐ Hojas de cálculo y adjuntos (a menudo lo más desordenado).

- [ ] Archivos en papel, archivadores y copias escaneadas.
- [ ] Copias de seguridad y exportaciones viejas.
- [ ] Herramientas de chat e historial de mensajería.
- [ ] Teléfonos y portátiles del personal.
- [ ] Herramientas de terceros en las que el personal se registró por su cuenta (copias en la sombra).

Qué cuenta como “Sensible”

Bajo el RGPD, estas categorías especiales necesitan un cuidado extra. Márcalas claramente:

- Datos de salud
- Origen racial o étnico
- Opiniones políticas
- Creencias religiosas o filosóficas
- Afiliación sindical
- Datos genéticos y biométricos (para identificación)
- Vida sexual u orientación sexual

Trata también como sensible, aunque no sea “categoría especial”: datos bancarios, números de identificación, contraseñas, datos de niños, y cualquier cosa que pueda dañar a una persona si se filtra.

Guía de columnas

- **Elemento de datos** — Un nombre claro para la cosa (no el nombre del archivo).
- **Dónde se almacena** — Sistema y ubicación: herramienta en la nube, ruta de la unidad, archivador de papel.
- **Responsable** — Una persona responsable de ello.
- **¿Personal / Sensible?** — Personal, Sensible o Ninguno.
- **Quién puede acceder** — Roles o personas, y si pueden leer o editar.
- **Estado de respaldo** — Con qué frecuencia se respalda, y dónde. Anota si **no** hay respaldo.

- **Retención** — Cuánto tiempo lo guardas, y por qué (regla legal o necesidad del negocio).

Señales de alarma a arreglar ahora

- ☐ Datos sensibles sin responsable.
- ☐ Datos sensibles que cualquiera en la empresa puede abrir.
- ☐ Datos importantes sin respaldo.
- ☐ Datos guardados “para siempre” sin razón.
- ☐ Datos personales en una herramienta que no controlas (IA en la sombra, correo personal).
- ☐ Los mismos datos en muchos lugares sin una copia maestra.

Reglas prácticas de retención

- Guarda los datos solo el tiempo que los necesites. Más tiempo no es más seguro — es más riesgo.
- Revisa los mínimos legales: los registros fiscales y de nómina suelen tener años fijos. Pregunta a tu contable.
- Para datos de clientes, guárdalos mientras la relación esté activa, y luego un período corto y declarado.
- Borra o anonimiza los datos que ya no necesites. No dejes que se acumulen.
- Escribe la razón de cada período de retención, para que nadie tenga que adivinar más tarde.

Mantener el inventario actualizado

- Revísalo cada 6 meses, y antes de cualquier nuevo proyecto de IA.
- Añade una fila el día que aparezca una nueva herramienta o fuente de datos.
- Nombra un responsable por elemento; los responsables lo mantienen honesto.
- Trátalo como un documento vivo, no una tarea de una sola vez.

Regla para proyectos de IA

Antes de que cualquier dato entre en una herramienta de IA, revisa este inventario. Si un elemento es **Sensible**, necesitas una razón clara, una herramienta segura, y a menudo una DPIA. Cuando dudes, déjalo fuera.

Apéndice E — Cálculo sencillo del ROI

El ROI te dice, en un solo número, si un proyecto se pagó solo. No necesitas ser experto en finanzas. Este apéndice da la fórmula en palabras simples, un ejemplo resuelto y una hoja de trabajo en blanco.

La fórmula en palabras simples

> **ROI (%) = (Beneficio − Coste) ÷ Coste × 100**

- **Beneficio** = el valor que ganas, en dinero, durante un periodo (normalmente un año).
- **Coste** = todo lo que gastas, en el mismo periodo.
- Un ROI **positivo** significa que ganaste. Un ROI **negativo** significa que perdiste.

Un ROI del 100% significa que recuperaste el doble de lo que gastaste. Un ROI del 50% significa que recuperaste la mitad extra por encima de tu coste.

Qué cuenta como Beneficio

Pon un valor en dinero a cada ganancia que puedas defender:

- **Tiempo ahorrado** — horas ahorradas × el coste por hora de la persona que lo hacía.
- **Errores evitados** — coste de rehacer trabajo, devoluciones o multas que ya no pagas.
- **Ventas extra** — nuevos ingresos que aporta el cambio.
- **Respuesta más rápida** — valor de clientes más contentos y fieles (estimado con cuidado).

Cuenta solo las ganancias que puedas explicar. No infles el número.

Qué cuenta como Coste

Suma todo:

- Suscripciones de software (por año).
- Trabajo de puesta en marcha e integración.
- Tiempo de formación del personal.
- Revisión humana continua del resultado de la IA.
- Cualquier hardware o almacenamiento extra.

Ejemplo resuelto

Una pequeña empresa automatiza la lectura de facturas de entrada.

Coste (por año): - Software: €1.200 - Puesta en marcha: €800 - Formación: €400 - Revisión humana (2 h/semana × €25): €2.600 - **Coste total = €5.000**

Beneficio (por año): - 40 facturas/semana × 12 min ahorrados = 8 horas/semana ahorradas - 8 h × 50 semanas × €25/h = **€10.000** en tiempo ahorrado - Menos errores (estimado): €1.000 - **Beneficio total = €11.000**

ROI = (11.000 − 5.000) ÷ 5.000 × 100 = 120%

El proyecto devuelve €1,20 de valor por cada €1 gastado, además de recuperar el coste.

Periodo de recuperación

¿Cuánto tarda en cubrir el coste las ganancias?

> **Recuperación (meses) = Coste total ÷ (Beneficio por año ÷ 12)**

Con el ejemplo: €5.000 ÷ (€11.000 ÷ 12) = €5.000 ÷ €917 ≈ **5,5 meses**.

Una recuperación corta hace que un proyecto sea fácil de aprobar.

Segundo ejemplo (rápido)

Un equipo de soporte usa IA para redactar respuestas a preguntas frecuentes.

- **Coste/año:** software €2.400 + formación €600 + revisión €3.000 = **€6.000**
- **Beneficio/año:** 60 correos/semana × 4 min ahorrados = 4 h/semana × 50 × €25 = **€5.000**, más el valor de una respuesta más rápida €2.000 = **€7.000**
- **ROI = (7.000 − 6.000) ÷ 6.000 × 100 ≈ 17%** — ajustado. La herramienta solo sale a cuenta si baja el tiempo de revisión o sube el volumen.

Esto muestra por qué debes incluir el coste de la revisión humana. Si lo omites, el ROI parece mucho mejor de lo que es.

Beneficios no financieros

Algunas ganancias son reales pero difíciles de poner en precio. Anótalas aparte; no las fuerces dentro del número:

- Menos trabajo aburrido, personal más contento.
- Respuesta más rápida, mejor sensación del cliente.
- Menos noches tardes y menos estrés.
- Consistencia en cómo se hace el trabajo.

Menciona esto en tu caso, pero mantén honesto el número del ROI.

Hoja de trabajo en blanco

Nombre del proyecto: _____ Periodo: _____

Costes

Concepto	Importe (€)
Software / suscripción	
Puesta en marcha / integración	
Formación	
Revisión humana continua	
Otros	
Coste total	

Beneficios

Concepto	Cómo lo calculaste	Importe (€)
Tiempo ahorrado	horas × coste por hora	
Errores evitados		
Ventas extra		
Otros		
Beneficio total		

Resultado

Medida	Valor
ROI (%) = (Beneficio – Coste) ÷ Coste × 100	
Recuperación (meses) = Coste ÷ (Beneficio ÷ 12)	

Consejos honestos

- Sé conservador. Si no estás seguro de una ganancia, bájala o quítala.
- Incluye siempre el coste de la revisión humana: la IA sigue necesitando que la comprueben.
- Un ROI positivo pequeño en una prueba piloto de bajo riesgo es un buen resultado.
- Si el ROI es negativo, la idea puede seguir mereciendo la pena por calidad o cumplimiento: dilo con claridad.
- Vuelve a medir después de la prueba con números reales, no con las estimaciones.

Apéndice F — Plan de comunicación interna

La mayoría de los proyectos de IA fallan por las personas, no por la tecnología. Si el personal se entera tarde de un cambio, o no se entera, se resiste. Este plan asegura que las personas adecuadas reciban el mensaje adecuado, de la persona adecuada, en el momento adecuado.

Por qué importa

- La gente teme lo que no entiende. Los mensajes claros reducen el miedo.
- El personal que se siente informado se convierte en apoyo, no en obstáculo.
- Una buena comunicación evita la IA en la sombra: personas que usan herramientas ocultas porque el camino oficial no está claro.

La tabla del plan

Rellena una fila por audiencia. Mantén los mensajes cortos y honestos.

Audiencia	Mensaje	Canal	Responsable	Momento	Frecuencia
Todo el personal					
Directivos					
Equipo afectado					
TI / seguridad					
Clientes (si les afecta)					

Guía de las columnas

- **Audiencia** — Quién necesita saberlo. Sé específico.
- **Mensaje** — La idea central, en una o dos frases.
- **Canal** — Reunión, correo, chat, intranet, uno a uno.
- **Responsable** — Quién lo comunica. Las noticias delicadas vienen de una persona, no de un memorando.
- **Momento** — Cuándo se envía. Avisa a la gente antes, no después.
- **Frecuencia** — Una vez, semanal, en cada hito.

Ejemplo rellenado

Audiencia	Mensaje	Canal	Responsable	Momento	Frecuencia
Todo el personal	Usamos IA para reducir el trabajo aburrido; no hay despidos; llega formación	Reunión de equipo	Propietario	1 semana antes del inicio	Una vez, y luego en cada hito
Directivos	Tu equipo usa [herramienta] desde [fecha]; recoge comentarios cada semana	Correo	Responsable de operaciones	1 semana antes	Semanal
Equipo afectado	Nueva forma de hacer [tarea]; formación el [fecha]; tú sigues revisando el resultado	Grupo pequeño	Manager del equipo	3 días antes	Una vez, y luego a diario en la semana 1
TI / seguridad	Revisad [herramie				

Momentos sugeridos para un cambio

1. **Antes** — Anuncia el cambio y el motivo. Invita a hacer preguntas.
2. **Al inicio** — Explica qué cambia en el día a día y qué apoyo existe.
3. **Durante** — Comparte los primeros logros y resuelve las preocupaciones rápido.
4. **Después** — Informa de los resultados y los próximos pasos.

Ejemplos de mensajes

A todo el personal (anuncio, del propietario, en una reunión de equipo): > "Empezamos a usar una herramienta de IA para ayudar con [tarea]. Se encarga de la parte aburrida y repetitiva para que tú puedas centrarte en el trabajo que necesita tu criterio. Nadie va a ser reemplazado por esto. Formaremos a todos y mantendremos un humano al cargo de cada decisión importante. Preguntas bienvenidas, cuando queráis."

A los directivos (correo, antes del despliegue): > "A partir del [fecha], tu equipo usará [herramienta] para [tarea]. Tu trabajo: fomentar su uso, vigilar los problemas y enviar comentarios a [nombre] cada semana. Por favor, no permitas que nadie pegue datos personales de clientes en herramientas no aprobadas. Usad solo la aprobada."

Al equipo afectado (uno a uno o grupo pequeño): > "Esto cambia cómo haces [tarea]. En lugar de [forma antigua], harás [forma nueva]. Debería ahorrarte unas [X] horas a la semana. Aquí está la formación del [fecha]. Si la herramienta se equivoca en algo, avísalo: sigues siendo tú quien revisa."

A TI / seguridad (correo, pronto): > "Planeamos usar [herramienta] para [proceso]. Por favor, revisadlo contra nuestras reglas de seguridad y de datos antes de empezar. Consultad la lista de comprobación del proveedor y el inventario de datos. Decidnos qué hay que bloquear."

A los clientes (solo si el cambio les afecta): > “Ahora usamos IA para responder más rápido a tus solicitudes. Una persona de verdad sigue revisando las respuestas importantes. Si prefieres hablar con una persona, solo pídelo.”

Reglas para buenos mensajes

- ☐ Di el **porqué** antes del **qué**.
- ☐ Sé honesto sobre lo que cambia y lo que no.
- ☐ Nunca escondas un cambio ni se lo sueltes de golpe a la gente.
- ☐ Da un lugar claro para hacer preguntas.
- ☐ Repite el mensaje; un solo correo no basta.
- ☐ Celebra en público los primeros logros para generar confianza.
- ☐ Escucha y actúa según los comentarios: el silencio mata la adopción.

Qué no decir

- No prometas que la herramienta es perfecta. No lo es.
- No digas “esto no cambia nada” si sí cambia.
- No culpes a la herramienta cuando falla; hazte cargo del proceso.
- No anuncies despidos disfrazados de “eficiencia”. Sé directo si los puestos van a cambiar, y cómo ayudarás.
- No sueltes un cambio a mitad de semana sin formación.

Inicio rápido para rellenar

- **Cambio:** _____
- **Motivo (di esto primero):** _____
- **Quién se ve más afectado:** _____
- **Quién lo anuncia:** _____
- **Fecha del primer anuncio:** _____
- **Dónde la gente hace preguntas:** _____

Apéndice G — Una política de IA sencilla para tu empresa

Una política breve que puedes adaptar y publicar hoy mismo. Dice al personal qué puede y qué no puede hacer con la IA, en palabras simples. Mantenla en una página. Sustituye el texto entre corchetes por tus datos.

[Nombre de la empresa] — Política de uso de la IA Versión 1.0 — En vigor desde [fecha] — Responsable: [nombre]

1. Objetivo

Esta política fija reglas simples y claras para usar herramientas de IA en el trabajo. Protege a nuestros clientes, nuestros datos y nuestra reputación. Se aplica a todos: empleados, contratistas y cualquiera que trabaje para nosotros.

2. Usos permitidos

Puedes usar herramientas de IA aprobadas para:

- Redactar, resumir o reescribir texto (correos, informes, notas).
- Hacer lluvia de ideas y opciones.
- Automatizar tareas aburridas y repetitivas que siguen reglas claras.
- Ayudar a traducir o limpiar datos.
- Acelerar un trabajo que un humano sigue revisando antes de usarlo.

Usa solo las herramientas de la **Lista de Herramientas Aprobadas** (que mantiene [nombre]).

3. Usos prohibidos

No debes:

- Meter datos personales o sensibles de clientes en una herramienta de IA no aprobada.
- Pegar datos confidenciales de la empresa (finanzas, contratos, estrategia) en herramientas de IA públicas.
- Dejar que la IA tome una decisión final sobre una persona (contratación, despido, crédito, precios) sin que decida un humano.
- Presentar el resultado de la IA como tu trabajo terminado donde la exactitud importa, sin comprobarlo.
- Usar la IA para engañar, inducir a error o suplantar a una persona real.
- Ocultar tu uso de la IA cuando importa que la gente lo sepa.

4. Reglas de datos

- Consulta el **Inventario de Datos** antes de dar datos a cualquier herramienta de IA.
- Los **datos sensibles** (salud, identificación, banco, creencias, datos de menores) nunca van a una herramienta no aprobada.
- Prefiere herramientas que prometan **no** entrenar su modelo con tus datos.
- Comparte los mínimos datos necesarios. Quita nombres y detalles si no hacen falta.
- Cuando no estés seguro de si un dato es seguro de usar, **no lo uses**: pregunta primero.

5. Divulgación

- Si un cliente interactúa con la IA (por ejemplo, un chatbot), díselo con claridad.

- Si la IA escribió algo importante en lo que se apoya una persona, un humano con nombre y apellido debe revisarlo y hacerse cargo.
- Cumple cualquier obligación legal de divulgar las decisiones automatizadas.

6. Revisión humana

- Un humano es responsable de cada resultado importante. La IA asiste; no decide.
- Para cualquier cosa que afecte a los derechos, el dinero o la seguridad de una persona, un humano debe comprobarlo y aprobarlo.
- Si no puedes comprobar si la IA acierta, no uses su respuesta.

7. Terceros y IA en la sombra

- Usa solo las herramientas de la Lista de Herramientas Aprobadas.
- No uses cuentas personales de IA para el trabajo de la empresa.
- Si encuentras una herramienta útil que no está en la lista, solicítala: no empieces a usarla en silencio.
- Usar herramientas no aprobadas con datos de la empresa es una infracción de la política.

8. Si algo sale mal

- Informa de cualquier error, fuga o comportamiento extraño de la IA a [nombre / correo] el mismo día.
- No borres las pruebas. Guarda lo que pasó.
- Informa de cualquier inyección de prompt sospechosa o instrucciones extrañas encontradas dentro de documentos.

9. Roles y responsabilidades

- **Todos** — Cumplen esta política. Preguntan cuando dudan.

- **Directivos** — Se aseguran de que su equipo use solo herramientas aprobadas y revise los resultados.
- **Responsable de la política ([nombre])** — Mantiene la política al día, aprueba las herramientas y responde preguntas.
- **TI / seguridad ([nombre])** — Comprueba la seguridad de las herramientas, controla el acceso y vigila los incidentes.

10. Excepciones

Si necesitas hacer algo que esta política no permite, pregunta primero al responsable de la política. Las excepciones deben acordarse por escrito y se limitan a una tarea y un momento concretos. No des por hecho que una excepción se aplica a ti sin que te la hayan concedido.

11. A quién preguntar

- **Responsable de la política:** [nombre], [correo]
- **Preguntas de seguridad / datos:** [nombre], [correo]
- **Solicitudes de aprobación de herramientas:** [nombre], [correo]

Ante la duda, pregunta antes de actuar. Preguntar es siempre la opción segura.

12. Acuse de recibo

Nombre	Rol	Firmado	Fecha

Revisa esta política cada [6 / 12] meses, o cuando aparezca una nueva herramienta o regla.

Apéndice H — Evaluación de riesgos de la IA

Antes de lanzar un proyecto de IA, pregúntate qué podría salir mal y qué tan grave sería. Esta tabla hace visibles los riesgos para que puedas reducirlos, no ignorarlos. Rellénala con tu equipo. Hazlo pronto y revísala a menudo.

Cómo puntuar

Valora cada riesgo en dos escalas:

- **Probabilidad** — ¿Qué tan probable es? **Baja / Media / Alta**
- **Impacto** — ¿Qué tan grave si ocurre? **Bajo / Medio / Alto**

Combínalos en un **Nivel de riesgo**:

	Impacto Bajo	**Impacto Medio**	**Impacto Alto**
Probabilidad Alta	Medio	Alto	**Crítico**
Probabilidad Media	Bajo	Medio	Alto
Probabilidad Baja	Bajo	Bajo	Medio

Trata **Crítico** y **Alto** como obligatorio de corregir antes del lanzamiento.

Plantilla en blanco

Riesgo	Qué podría salir mal	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Mitigación	Responsable

Ejemplos rellenados

Riesgo	Qué podría salir mal	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Mitigación	Responsable
Datos erróneos en la IA	El personal pega datos personales de clientes en una herramienta pública	Alta	Alto	**Crítico**	Lista de solo-herramientas-aprobadas; bloquear herramientas públicas en dispositivos de la empresa; formación	Responsable de TI
Resultado erróneo usado	La IA redacta una factura con un importe incorrecto, enviada al cliente	Media	Alto	Alto	Revisión humana antes de enviar; comprobación automática de totales	Administrativo de contabilidad

Guía de las columnas

- **Riesgo** — Un nombre corto para el riesgo.
- **Qué podría salir mal** — El escenario concreto, no una preocupación vaga.
- **Probabilidad / Impacto** — Bajo / Medio / Alto.
- **Nivel de riesgo** — De la cuadrícula de arriba.
- **Mitigación** — Qué harás para bajar la probabilidad o el impacto.
- **Responsable** — La única persona que se asegura de que la mitigación se haga.

Riesgos comunes de la IA a considerar

Usa esta lista para inspirar tus propias filas:

- ☐ Fuga de datos personales o sensibles a una herramienta externa.
- ☐ Resultado incorrecto en el que se confía sin revisión.
- ☐ Sesgo o injusticia en decisiones automatizadas.
- ☐ Brecha de seguridad del proveedor.
- ☐ Inyección de prompt desde documentos no confiables.
- ☐ IA en la sombra (personal usando herramientas no aprobadas).
- ☐ Dependencia excesiva y pérdida de habilidades.
- ☐ Exceso de coste a medida que crece el uso.
- ☐ Dependencia de un solo proveedor.
- ☐ Incumplimiento del GDPR o del Reglamento de IA de la UE.
- ☐ Pérdida de confianza del cliente tras un error visible.
- ☐ Cambios silenciosos del modelo y bajada de la calidad del resultado.

Cuándo volver a ejecutar esta evaluación

Revisa la tabla cuando ocurra cualquiera de esto:

- Añades una nueva herramienta, fuente de datos o proceso.
- El uso crece mucho, o la herramienta toca a más personas.

- Ocurre un incidente o un casi-incidente.
- Cambia una ley o un requisito del cliente.
- Un proveedor cambia sus condiciones, su modelo o dónde almacena los datos.

Dos formas de reducir un riesgo

Cada mitigación tira de uno de dos resortes:

- **Bajar la probabilidad** — hacer que el evento malo sea menos probable de ocurrir. Ejemplo: una lista de solo-herramientas-aprobadas hace menos probable una fuga de datos.
- **Bajar el impacto** — hacer que el daño sea menor si ocurre. Ejemplo: la revisión humana hace que una factura errónea se detecte antes de llegar al cliente.

Un buen plan suele tirar de ambos. Pregúntate por cada riesgo: "¿Qué hace esto menos probable, y qué limita el daño si aun así ocurre?"

Si un riesgo sigue **Crítico** incluso tras la mitigación, no lo lances. Elimina el paso arriesgado o rediseña el proceso.

Reglas

- Cada riesgo Crítico o Alto necesita una mitigación **y** un responsable antes del lanzamiento.
- Una mitigación sin responsable no es una mitigación.
- Vuelve a ejecutar esta evaluación en cada hito: los riesgos cambian.
- Si un riesgo Crítico no se puede reducir, no lo lances. Dilo.

Apéndice I — Plantilla de proyecto piloto

Un piloto es una prueba pequeña y barata que responde a una sola pregunta: ¿esto funciona para nosotros? Manténgalo acotado, con fecha límite y honesto. Este plan de una página contiene todo lo que necesitas. Rellénalo antes de empezar y juzga el resultado contra él al final.

Cómo usarlo

1. Elige **un** proceso (de tu mapa de procesos) con alto potencial y alto dolor.
2. Rellena cada campo de abajo. Si no puedes rellenarlo, el piloto no está listo.
3. Fija una fecha de fin y una regla de decisión clara.
4. Ejecútalo, mide y luego decide: escalar, cambiar o detener.

Plan del piloto

Nombre del piloto: _____ Fecha de inicio: _____ Fecha de fin: _____

1. Objetivo (una frase)

¿Qué único problema resuelve este piloto?

> Ejemplo: “Reducir el tiempo de procesamiento de facturas entrantes de 12 minutos a menos de 4 minutos, sin más errores.”

Tu objetivo:

_____

_____

2. Proceso elegido

- **Proceso:** _____ (enlace a la fila de tu mapa de procesos)
- **Por qué este:** _____
- **Responsable:** _____

3. Antes (línea base)

Mide el estado actual **antes** de empezar. Sin una línea base, no puedes demostrar una mejora.

Medida	Valor actual
Tiempo por ejecución	
Ejecuciones por semana	
Tasa de error	
Coste por ejecución	
Satisfacción del personal (1–5)	

4. Después (objetivo)

Medida	Valor objetivo
Tiempo por ejecución	
Ejecuciones por semana	
Tasa de error	
Coste por ejecución	
Satisfacción del personal (1–5)	

5. Criterios de éxito (cómo decidimos)

Escribe 2–4 condiciones claras y comprobables. Sé específico.

- ☐ Ejemplo: El tiempo por ejecución es inferior a 4 minutos.
- ☐ Ejemplo: La tasa de error no es peor que antes.
- ☐ Ejemplo: El personal dice que es más fácil (puntuación ≥ 4).
- ☐ Ejemplo: Ningún incidente de datos o seguridad.

6. Herramientas

- **Herramienta de IA:** _____
- **Sistemas conectados:** _____
- **Proveedor / plan:** _____
- **Coste durante el piloto:** _____

7. Cronograma

Semana	Qué sucede
1	Configuración, conexión, línea base confirmada
2–3	Ejecución con trabajo real, revisión humana de cada resultado
4	Medir, recopilar comentarios
5	Decidir

8. Equipo

Rol	Persona	Responsabilidad
Responsable del piloto		Dirige el piloto, informa del resultado
Ejecutor		Usa la herramienta a diario, da comentarios
Revisor		Comprueba los errores en los resultados
TI / seguridad		Configura de forma segura, vigila el riesgo

9. Riesgos (los 3 principales, de tu evaluación de riesgos)

Riesgo	Mitigación	Responsable

10. Regla de decisión

Acuerda esto **antes** de empezar, para que la elección no sea emocional más adelante.

- **Escalar** si: se cumplen todos los criterios de éxito y ningún riesgo Crítico/Alto está abierto.
- **Cambiar y reintentar** si: se cumplen algunos criterios y la corrección está clara. Plantea un nuevo piloto corto.

- **Detener** si: no se alcanza el objetivo, el coste supera el beneficio o aparece un riesgo grave.

Decisión tomada el: _____ **Decisión:** ☐ Escalar ☐ Reintentar ☐ Detener **Motivo:**

_____

_____

Ejemplo resumido (un piloto terminado)

- **Objetivo:** Reducir el procesamiento de facturas de 12 a menos de 4 minutos, sin errores extra.
- **Proceso:** Procesar facturas entrantes (del mapa de procesos).
- **Antes:** 12 min/ejecución, 40/semana, 6% de tasa de error.
- **Después (objetivo):** 3 min/ejecución, 40/semana, tasa de error ≤6%.
- **¿Éxito alcanzado?** Tiempo 3,1 min ✓, errores 5% ✓, puntuación del personal 4 ✓, sin incidentes ✓.
- **Coste durante el piloto:** 600 €.
- **Decisión:** Escalar — todos los criterios cumplidos, ningún riesgo Alto abierto.
- **Siguiente paso:** Desplegar para todas las facturas; mantener la revisión humana en importes superiores a 5.000 €.

Qué hacer después del piloto

- **Si escalas:** planifica el despliegue más amplio, mantén la revisión donde el riesgo es alto, fija una fecha de revisión.
- **Si reintentas:** anota qué falló, cambia una cosa, ejecuta un nuevo piloto corto.
- **Si detienes:** registra el porqué, para que la lección se conserve y no se repita.
- Comparte el resultado con el equipo en cualquier caso. Un piloto fallido que enseñó algo es un buen uso de un presupuesto pequeño.

Reglas del piloto

- Manténgalo pequeño: un proceso, un equipo, unas pocas semanas.
- Un humano revisa cada resultado durante el piloto.
- Mide primero la línea base — nunca te saltes esto.
- Un piloto que falla de forma barata es un éxito: aprendiste sin una gran pérdida.
- Escribe el resultado y compártelo, sea bueno o malo.

Apéndice J — Panel de KPI

Un panel convierte tus proyectos de IA en números que puedes vigilar. Los números te dicen si un cambio está funcionando, estancándose o costando demasiado. Rellénalo cada mes. Mantenlo en una sola página. Compártelo con el equipo.

KPI significa “Indicador Clave de Rendimiento” — un número que muestra qué tan bien va algo. Elige unos pocos. No rastrees todo.

Cómo usar esto

1. Elige 5–8 KPI que importen a tu negocio.
2. Fija un **objetivo** para cada uno (cómo se ve lo “bueno”).
3. Registra el **valor actual** en cada periodo.
4. Nombra un **responsable** por KPI — la persona que lo mantiene preciso.
5. Revisa cada mes. Un KPI sin responsable se desvía y muere.

Panel en blanco

KPI	Qué mide	Objetivo	Valor actual	Cada cuánto	Responsable

KPI de automatización comunes

Usa estos para rellenar tus filas. Cada uno está explicado en palabras simples.

- **Tiempo ahorrado** — Horas que el equipo ya no pasa en una tarea. Medida: (tiempo viejo – tiempo nuevo) × número de tareas.
- **Tasa de error** — Con qué frecuencia el trabajo sale mal. Medida: errores ÷ total de tareas × 100. Menor es mejor.
- **Coste por tarea** — Lo que cuesta ahora una tarea, todo incluido. Medida: coste total ÷ número de tareas.
- **Satisfacción del cliente** — Qué tan contentos están los clientes con el resultado. Medida: puntuación de encuesta, estrellas o un simple 1–5.
- **Tasa de adopción** — Cuántos empleados realmente usan la herramienta. Medida: usuarios activos ÷ total de usuarios que deberían.

- **Tiempo de respuesta** — Qué tan rápido respondes o entregas. Medida: tiempo promedio de la solicitud a la respuesta.
- **Tasa de retrabajo** — Con qué frecuencia un humano debe rehacer el resultado de la IA. Medida: tareas rehechas ÷ total de tareas × 100.
- **Disponibilidad / fiabilidad** — Con qué frecuencia la herramienta está disponible cuando se necesita. Medida: horas de funcionamiento ÷ horas totales × 100.
- **Progreso de recuperación** — Qué tan cerca estás de recuperar lo que gastaste. Ver Apéndice E.

Ejemplo de panel rellenado

KPI	Qué mide	Objetivo	Valor actual	Cada cuánto	Responsable
Tiempo ahorrado (facturas)	Horas no gastadas tecleando facturas	30 h/mes	22 h/mes	Mensual	Empleado de contabilidad
Tasa de error (facturas)	Campos de factura erróneos por 100	< 2%	3,5%	Semanal	Empleado de contabilidad
Coste por tarea (respuesta de soporte)	Coste total para responder un ticket	< 1,50 €	1,20 €	Mensual	Responsable de soporte
Satisfacción del cliente	Puntuación en tickets resueltos	≥ 4,5 / 5	4,2 / 5	Mensual	Responsable de soporte
Tasa de adopción	Personal que usa la herramienta semanalmente	≥ 80%	61%	Mensual	Manager de equipo
Tasa de retrabajo	Borradores de IA que requieren rehacerse del todo	< 10%	14%	Semanal	Manager de equipo

Cómo leer el panel

- **Verde** = en el objetivo o mejor. Sigue adelante.
- **Ámbar** = cerca pero desviándose. Vigílalo, ajusta en el próximo periodo.
- **Rojo** = lejos del objetivo. Investiga ahora o cambia el plan.

En el ejemplo de arriba, el tiempo ahorrado y el coste se ven bien. Pero la tasa de error, la adopción y el retrabajo están en rojo. Eso le dice al responsable: la herramienta funciona, pero la gente no la usa bien y demasiados borradores necesitan corrección. La solución es formación y un paso de revisión, no una nueva herramienta.

Reglas para KPI honestos

- Mide el valor **real**, no el valor que esperas.
- Usa el **mismo método** cada periodo, o la tendencia no significa nada.
- Un KPI que nunca miras es un KPI desperdiciado. Mantén la lista corta.
- Vincula cada KPI a una decisión. Pregúntate: "¿Qué haré distinto si este número se mueve?"
- Revisa como equipo. Los números ocultan discusiones; hablar los descubre.

Hoja rápida de revisión mensual

Periodo: _____

KPI	Objetivo	Este periodo	¿En camino? (S/N)	Acción si se desvía

Una cosa a arreglar este mes:

_____

Una cosa que funciona bien y mantener:

_____

Apéndice K — Preguntas para hacer al proveedor

Úsalo en una llamada en vivo o por correo. Estas son preguntas directas, no educadas. Cada una tiene una nota breve sobre **por qué importa**, para que sepas cómo suena una buena respuesta. Anota la respuesta del proveedor. Las respuestas vagas también son información.

Consejo: Envía las preguntas antes de la reunión. Un proveedor que responde con claridad por escrito suele ser un proveedor que opera con claridad.

Datos y privacidad

- **¿Exactamente qué datos recopilan de nosotros y qué almacenan?** — No puedes proteger lo que no sabes que guardan.
- **¿Dónde se almacenan nuestros datos — qué país o región?** — La ubicación decide qué leyes de privacidad se aplican y quién puede exigir acceso.
- **¿Se usan nuestros datos para entrenar su modelo compartido?** — Si es así, tus datos privados podrían moldear respuestas que ven otros clientes. Consigue un "no" claro o una exclusión por escrito.
- **¿Podemos borrar nuestros datos, y ustedes prueban que se borraron?** — "Lo borramos" sin prueba es una promesa, no un hecho.
- **¿Quién más (encargados del tratamiento) toca nuestros datos?** — Cada empresa extra es otro lugar donde puede empezar una filtración.
- **¿Están nuestros datos cifrados tanto en reposo como en tránsito?** — "En reposo" = almacenado; "en tránsito" = moviéndose. Ambos deben estar protegidos.

Seguridad

- **¿Admiten inicio de sesión multifactor (MFA)?** — Una contraseña a solas es la puerta más débil. El MFA la cierra.
- **¿Podemos controlar el acceso por persona, para que no todos vean todo?** — El mínimo acceso limita el daño que puede hacer una cuenta robada.
- **¿Guardan un registro de auditoría de quién hizo qué, y podemos leerlo?** — Sin un registro, no puedes rastrear un problema después de ocurrido.
- **¿Cuál es su promesa de notificación de brecha — qué tan rápido nos avisan?** — Necesitas saberlo antes de que tus clientes se enteren por las noticias.
- **¿Cómo manejan la inyección de prompts, donde una instrucción oculta engaña a la IA?** — Las herramientas que leen texto externo pueden ser engañadas; pregunta cómo se protegen contra ello.
- **¿Realizan auditorías de seguridad de terceros, y podemos ver el resumen?** — Una auditoría externa es una prueba más fuerte que una promesa escrita por ellos mismos.

Precios

- **¿Cuál es el precio completo, y qué no está incluido?** — Descubre los costes ocultos ahora, no en la factura.
- **¿Cómo crece el coste a medida que crecemos — por usuario, por tarea, por mensaje?** — Un plan barato puede volverse caro rápido si escala mal.
- **¿Qué pasa si superamos los límites de nuestro plan?** — Un tope sorpresa o una tarifa por exceso puede romper un presupuesto.
- **¿Cuál es el precio de renovación, no solo el precio de introducción?** — Los descuentos iniciales terminan; la renovación es tu coste real.

- **¿Hay un nivel más barato que aún cubra nuestra necesidad central?** — No pagues por funciones que nunca usarás.

Integración

- **¿A qué sistemas se conectan de fábrica?** — Los enlaces integrados ahorran tiempo; los que faltan cuestan trabajo a medida.
- **¿Tienen una API y webhooks para conexiones personalizadas?** — Una API significa que puedes conectar la herramienta a tu propio stack.
- **¿Cuánto suele tardar la configuración para un negocio como el nuestro?** — Un cronograma realista supera una promesa de ventas.
- **¿Funciona con las herramientas que ya usamos (correo, CRM, archivos)?** — Una herramienta que pelea con tu flujo de trabajo será abandonada.
- **¿Quién hace la configuración — ustedes o nosotros?** — Conoce el trabajo y el coste antes de firmar.

Soporte

- **¿Qué canales de soporte existen, y en qué horarios?** — Chat, correo o teléfono — y cuándo hay realmente un humano.
- **¿Cuáles son sus compromisos de tiempo de respuesta, por escrito?** — "Intentamos responder rápido" no es un compromiso.
- **¿Hay incorporación o formación para arrancar con el personal?** — Una mala incorporación es la razón principal por la que las herramientas quedan sin usar.
- **¿Qué disponibilidad garantizan?** — Una promesa de disponibilidad (por ejemplo 99,9%) te dice qué tan fiables aspiran a ser.
- **¿Podemos contactar a un humano real cuando de verdad importa?** — Los bots están bien hasta que algo se rompe en serio.

Contrato y salida

- **¿Con cuánta antelación debemos cancelar, y hay penalización?** — Una fuerte tasa de salida es una trampilla soldada.
- **¿Podemos exportar todos nuestros datos, en un formato utilizable, en cualquier momento?** — Si no puedes irte con tus datos, no son tuyos.
- **¿Quién es dueño de nuestro contenido y datos — nosotros o ustedes?** — Debes conservar la propiedad de tu propio trabajo.
- **¿Cuál es la duración del contrato para un primer compromiso?** — Empieza corto. No te atasques por años basándote en confianza.
- **Si nos vamos, ¿en qué formato recuperamos nuestros datos?** — Un formato utilizable (CSV, JSON) significa que puedes moverte; un formato bloqueado significa que no puedes.

Cumplimiento

- **¿Cómo cumplen con el GDPR?** — Si manejas datos personales de la UE, esto no es opcional.
- **Si nuestro uso es de mayor riesgo bajo la Ley de IA de la UE, qué soporte adicional ofrecen?** — Los usos de mayor riesgo requieren registros, supervisión humana y transparencia.
- **¿Ofrecen un acuerdo de tratamiento de datos (DPA)?** — El contrato estándar que el GDPR exige entre tú y un proveedor.
- **¿Pueden apoyar una DPIA si nuestro proyecto la necesita?** — Una DPIA es una revisión formal de privacidad que algunos proyectos deben hacer.
- **¿Nos avisan cuando cambian sus términos, su modelo o la ubicación de los datos?** — Los cambios silenciosos pueden romper tu cumplimiento sin aviso.

Cómo leer las respuestas

Patrón de respuesta	Qué significa
Clara, específica, por escrito	Buena señal. Avanza con cuidado.
Vaga o “les responderemos después”	Débil. Presiona por una respuesta escrita.
Evita datos, seguridad o salida	Señal de alarma. Aléjate o escala.
Promete de más, sin prueba	Desconfía. Pide auditorías o referencias.

Regla: Las respuestas del proveedor a las preguntas difíciles te dicen más que sus respuestas a las fáciles. Júzgalo por las incómodas.

Apéndice L — Ejercicios y módulos rellenables

Ejercicios cortos para convertir la lectura en acción. Hazlos con bolígrafo o en pantalla. Cada uno toma 10–20 minutos. Siguen los temas principales del libro. Hazlos en orden, o elige los que necesites. No hay respuestas incorrectas — solo páginas en blanco.

Ejercicio 1 — Enumera tus tareas automatizables

Consigna: Anota cada tarea repetitiva que hace tu equipo. Una tarea es candidata a automatización si se hace a menudo, sigue pasos y no necesita un juicio profundo cada vez.

Tarea	Cada cuánto	Quién la hace	¿Sigue pasos fijos? (S/N)	¿Necesita juicio humano? (S/N)

Regla práctica: Alta frecuencia + pasos fijos + bajo juicio = mejor primer candidato. Las tareas de alto juicio se quedan con las personas; deja que la IA asista, no que decida.

Tus 3 mejores candidatos: 1) _____ 2) _____ 3) _____

Ejercicio 2 — Mapea un proceso

Consigna: Elige una tarea del Ejercicio 1. Escribe cada paso tal como sucede hoy. No puedes automatizar lo que no puedes dibujar.

Nombre del proceso: _____

Paso #	Qué sucede	Quién / qué lo hace	Tiempo tomado	Dónde se rompe o se atasca
1				
2				
3				
4				
5				

¿Dónde podría encajar la IA? Marca los pasos repetitivos o lentos.
¿Dónde debe quedarse un humano? Marca los pasos con juicio, confianza o peso legal.

Ejercicio 3 — Calcula un ROI simple

Consigna: Para tu mejor candidato, estima el coste anual y el beneficio anual. Usa la fórmula: **ROI (%) = (Beneficio − Coste) ÷ Coste × 100**. (Ver Apéndice E para un ejemplo completo resuelto.)

Costes (por año)

Concepto	Importe (€)
Software / suscripción	
Configuración / integración	
Formación	
Revisión humana continua	
Coste total	

Beneficios (por año)

Concepto	Cómo lo calculaste	Importe (€)
Tiempo ahorrado	horas × coste por hora	
Errores evitados		
Otros		
Beneficio total		

Resultado: ROI = (_____ – _____) ÷ _____ × 100 = _____ %

Recuperación (meses) = Coste total ÷ (Beneficio ÷ 12) = _____ meses

Comprobación honesta: ¿Incluiste el coste de la revisión humana? Si no, añádelo. La IA aún necesita que la revisen.

Ejercicio 4 — Redacta una regla de uso aceptable

Consigna: Escribe una regla clara sobre cómo tu personal puede usar la IA. Una buena regla es corta, específica y aplicable. Redacta tres.

#	La regla (una frase)	Por qué importa	Cómo la comprobamos
1			
2			
3			

Ejemplo para copiar el estilo: “Nunca pegues los datos personales de un cliente en una herramienta pública de IA.” Por qué: puede filtrar datos privados. Comprobación: lista de herramientas aprobadas solo en dispositivos de la empresa.

(Para una política completa, ver Apéndice Q.)

Ejercicio 5 — Evalúa un riesgo

Consigna: Para la tarea elegida, nombra qué podría salir mal. Califica cada uno por Probabilidad e Impacto. Usa la cuadrícula: Alto×Alto = Crítico; Medio×Alto = Alto; Bajo×Bajo = Bajo. (Cuadrícula completa en el Apéndice H.)

Riesgo	Qué podría salir mal	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Mitigación	Responsable

Regla: Cada riesgo Crítico o Alto necesita una mitigación **y** un responsable nombrado antes de lanzar. Una mitigación sin responsable no es una mitigación.

Ejercicio 6 — Identifica el punto de control humano

Consigna: Mira tu proceso mapeado (Ejercicio 2). Enumera los puntos donde un humano **debe** revisar antes de que el resultado salga. Estas son tus barreras de seguridad.

Punto de control	Qué se revisa	Quién revisa	Qué rechaza si está mal

Pregunta: "Si la IA se equivoca aquí, ¿un humano lo detecta antes de que lo vea un cliente, un pago o un paso legal?" Si no, añade una barrera.

Ejercicio 7 — Define cómo se ve el "éxito"

Consigna: Antes de un piloto, escribe qué significa el éxito en términos simples y comprobables. Sin objetivo no hay forma de decidir.

Proyecto: _____ El piloto termina: _____

Medida de éxito	Objetivo	Cómo lo mediremos

Regla de decisión: En la fecha de fin, **continuaremos / cambiaremos / detendremos** basándonos en estos números. Escribe la fecha ahora: _____

Ejercicio 8 — Resumen de una página

Consigna: Rellena esta sola ficha para llevar tu plan hacia adelante.

- **Tarea a automatizar:** _____
- **Por qué ahora:** _____
- **Principal beneficio (medido):** _____
- **Mayor riesgo + responsable:** _____
- **Punto de control humano:** _____
- **Primer paso esta semana:** _____

¿Listo? Acabas de hacer, en papel, lo que la mayoría de los equipos nunca hace antes de comprar una herramienta. Empieza pequeño, mide y mantén un humano en el bucle.

Apéndice M — Recursos, lecturas y herramientas recomendadas

Una lista corta y honesta de herramientas y lecturas. **No** son anuncios. Son proyectos reales y con nombre que puedes investigar por tu cuenta. La mayoría es de código abierto, lo que significa que puedes ver cómo funcionan y no quedas atado a una sola empresa.

Una nota sobre el nivel de habilidad: Algunas herramientas de aquí necesitan a una persona técnica (un socio de informática, un desarrollador o una contratación con conocimientos técnicos). Tú no necesitas ejecutarlas tú mismo. Léelas para saber qué es posible y para hablar con criterio con quien las configure.

Verificado: Cada herramienta y libro de abajo se comprobó contra su propio sitio web o repositorio de código en **septiembre de 2026**. Las herramientas cambian rápido — vuelve a comprobarlas antes de adoptarlas.

Ejecuta la IA en local (en tus propias máquinas)

Ejecutar los modelos en local significa que la IA funciona en tu propio ordenador o servidor. Tus datos no salen de tu máquina. Esta es la opción más privada.

- **Ollama** — `ollama.com`. Una herramienta gratuita y de código abierto para ejecutar modelos de IA abiertos en tu propio ordenador. Los modelos locales no cuestan nada y mantienen los datos en tu máquina. Es el punto de partida más fácil para la IA local y a menudo se usa como motor detrás de otras herramientas.
- **Thunderbolt** — `thunderbolt.io` (código: `github.com/Thunderbird/thunderbolt`). Un **cliente de IA** de código abierto y autoalojable de MZLA Technologies, la filial de Mozilla que

también crea Thunderbird. Anunciado en abril de 2026 y con licencia Mozilla Public License 2.0. Su promesa es "IA que tú controlas: elige tus modelos, sé dueño de tus datos, elimina la dependencia del proveedor". Funciona en web, Windows, macOS, Linux, iOS y Android, y funciona con modelos locales, en servidor propio o en la nube. Para uso local apunta a Ollama o llama.cpp. **Estado:** está en fase inicial y bajo una auditoría de seguridad — trátalo como prometedor, no terminado.
- **llama.cpp** — un motor de código abierto muy conocido que ejecuta modelos grandes en hardware de ordenador corriente, incluido tu propio portátil. Es el motor técnico sobre el que otros construyen. Se menciona aquí porque Thunderbolt lo recomienda para inferencia local gratuita.

Cuándo elegir lo local: manejas datos sensibles, quieres evitar comisiones por mensaje, o necesitas que la IA funcione sin enviar datos hacia fuera. La compensación: pagas el hardware y la configuración, y los modelos locales suelen ser más pequeños que los mayores modelos en la nube.

Crea automatizaciones (conecta la IA a tu trabajo)

Estas herramientas te permiten integrar la IA en tareas reales — leer documentos, responder tickets, mover datos entre aplicaciones.

- **Haystack** — `haystack.deepset.ai` (código: `github.com/deepset-ai/haystack`). Un framework de código abierto de **deepset** (Alemania) para crear aplicaciones de IA, especialmente pipelines de **RAG**. RAG ("generación aumentada por recuperación") significa que la IA consulta tus propios documentos antes de responder, así que responde con tus hechos, no con suposiciones. Gratis para instalar (`pip install haystack-ai`); el soporte empresarial de pago es opcional. Lo mejor para un equipo con un desarrollador.
- **n8n** — `n8n.io`. Una plataforma de automatización **fair-code** (el código es público en GitHub) que te permite crear flujos de trabajo en

un lienzo visual y conectarte a más de 500 aplicaciones. También crea agentes de IA y sistemas RAG, con aprobaciones con intervención humana. Puedes autoalojarla o usar su nube. “Fair-code” significa que el código es abierto para leerlo y autoalojarlo, pero no es una licencia de código abierto estándar — revisa los términos si planeas revenderla.

Cuándo elegir estas: quieres que la IA actúe sobre tus datos en varias aplicaciones, no solo chatear. Haystack es para construir pipelines de IA a medida; n8n es para conectar aplicaciones y automatizar pasos con IA dentro de ellas.

Aprende más (lecturas)

- **Headcount Zero: How to Build an AI-Run Company with Paperclip** — de **Anthony David Adams**. Un libro de código abierto (en GitHub, licencia CC BY-NC-SA 4.0) sobre dirigir una empresa donde los agentes de IA hacen la mayor parte del trabajo y un pequeño número de humanos juzgan el resultado. Trata la idea de la “empresa de una sola persona”, cómo funcionan los agentes de IA, la economía de tener pocos empleados y cómo gobernar la IA con interruptores de parada. Léelo por la visión audaz — y luego aplícalo con la cautela que este libro enseña: mantén a los humanos al mando de lo que importa.
- **Los propios capítulos de este libro** — la mejor “lectura adicional” suelen ser los capítulos que hojeaste. Relee el capítulo de riesgo antes de cualquier lanzamiento, y el capítulo de datos antes de conectar cualquier herramienta a datos reales de clientes.
- **Documentación de proveedores y proyectos** — para cualquier herramienta de arriba, lee la documentación y la licencia del propio proyecto antes de adoptarla. Te dice qué es gratis, qué es de pago y a qué te comprometes.

Cómo elegir, en tres preguntas

1. **¿Dónde deben quedarse los datos?** Si no deben salir de tus máquinas, mira las herramientas locales (Ollama, Thunderbolt, llama.cpp).
2. **¿Cuentas con ayuda técnica?** Si sí, Haystack y n8n abren más puertas. Si no, empieza con una herramienta alojada sencilla y una pequeña prueba piloto.
3. **¿Puedes irte más tarde?** Prefiere herramientas que te permitan exportar tus datos y cambiar de modelo. Evita cualquier cosa que encarcele tus datos.

Una advertencia sobre listas como esta

Las herramientas suben y bajan. Un nombre de aquí puede cambiar, fusionarse o desvanecerse en un año. Eso es normal en la IA. Los **principios** de este libro — mantener los datos privados, mantener a un humano en el ciclo, medir resultados y evitar la dependencia — duran más que cualquier herramienta individual. Usa esta lista como un mapa, no como una promesa.

Apéndice N — Módulos y plantillas descargables

Este apéndice es un mapa. Enumera todas las plantillas del final de este libro, con una línea sobre para qué sirve cada una y cuándo usarla. Copia cualquiera de ellas, imprímela o rellénala en pantalla. Están hechas para usarse, no para leerse una sola vez.

Cómo usar este índice: Encuentra la tarea que estás haciendo ahora mismo, y salta a la plantilla que corresponda. La mayoría de las tareas tienen una plantilla principal y una o dos de apoyo.

Entiende lo básico

Apéndice	Qué es	Úsalo cuando
A — Glosario	Significados en palabras sencillas de los términos de IA.	Te topas con una palabra que no conoces.
M — Recursos, lecturas y herramientas	Herramientas verificadas y lecturas adicionales.	Quieres saber qué existe y qué leer después.
L — Ejercicios y módulos rellenables	Breves ejercicios prácticos sobre cada tema.	Quieres practicar, no solo leer.

Elige un proveedor

Apéndice	Qué es	Úsalo cuando
B — Lista de comprobación para evaluar a un proveedor de IA	Lista de Sí/No sobre todos los temas del proveedor.	Primera revisión de cualquier proveedor.
K — Preguntas para hacer al proveedor	Preguntas concretas, cada una con por qué importa.	En una llamada o correo en directo con un proveedor.
P — Tarjeta de evaluación de diligencia debida del proveedor de IA	Una tabla puntuable con pesos y totales.	Comparar dos o más proveedores lado a lado.

Planifica un proyecto

Apéndice	Qué es	Úsalo cuando
C — Plantilla de mapeo de procesos	Mapa paso a paso de un proceso.	Antes de automatizar cualquier cosa.
D — Inventario de datos	Lista de qué datos tienes y dónde viven.	Antes de que cualquier herramienta toque tus datos.
E — Cálculo sencillo de ROI	La fórmula del ROI, un ejemplo resuelto, una hoja en blanco.	Para decidir si un proyecto se paga solo.
I — Plantilla de proyecto piloto	Un plan de prueba pequeño y con tiempo limitado.	Para probar una herramienta antes de un despliegue completo.
J — Panel de KPI	Un tablero de una página con los números a vigilar.	Para seguir un proyecto en marcha mes a mes.

Gobernar y proteger

Apéndice	Qué es	Úsalo cuando
G — Política de IA sencilla	Una política breve sobre cómo tu firma usa la IA.	Para fijar las reglas de la casa para todos.
Q — Plantilla de política de uso aceptable	Una política laboral lista para adaptar sobre el uso de la IA.	Para decir al personal qué puede y qué no puede hacer.
H — Evaluación de riesgo de IA	Una tabla de riesgos con probabilidad, impacto y responsables.	Antes de cualquier lanzamiento, y en cada cambio.
O — Guía rápida de seguridad de IA para pymes	Una lista de comprobación de seguridad orientada a la acción.	Para asegurar lo básico ahora mismo.

Comunícate dentro de tu firma

Apéndice	Qué es	Úsalo cuando
F — Plan de comunicación interna	Cómo informar a tu equipo sobre los cambios de IA.	Antes del despliegue, para aliviar el miedo y la confusión.

Un orden sencillo para trabajar

Si empiezas desde cero, usa las plantillas en este orden:

1. **C — Mapea** el proceso que quieres cambiar.
2. **D — Inventario** los datos que toca.

3. **H — Evalúa** los riesgos.
4. **E — Calcula** el ROI.
5. **B / K / P — Evalúa** al proveedor.
6. **I — Haz un piloto** a pequeña escala.
7. **J — Sigue** el proyecto con KPI.
8. **G / Q — Gobierna** el proyecto con política.
9. **O — Asegura** el proyecto con la lista de seguridad.
10. **F — Comunica** todo esto a tu equipo.

No necesitas todas a la vez. Elige la que encaje con la decisión que tienes delante hoy.

Consejos para usar las plantillas

- **Rellénalas con tu equipo**, no solo. La conversación vale tanto como la página.
- **Mantén un responsable por plantilla.** Una plantilla sin responsable se ignora.
- **Revisítalas.** Los riesgos, los proveedores y los resultados cambian. Una página rellena del mes pasado puede estar mal hoy.
- **Imprime o copia libremente.** Son tuyas para usar. No las trates como de solo lectura.

Empieza aquí: Si solo haces una cosa, mapea un proceso (Apéndice C) y evalúa su riesgo (Apéndice H). Ese solo paso de dos partes te pone por delante de la mayoría de las firmas que compran IA por corazonada.

Apéndice O — Guía rápida de seguridad de IA para pymes

Una pequeña empresa que usa IA enfrenta los mismos ataques que una grande, con menos defensas. Esta es una lista de comprobación rápida y orientada a la acción. Haz primero los primeros puntos. Cada uno cierra una puerta real. Avanza por la lista según te lo permita el tiempo.

La idea central: Trata las herramientas de IA como a un nuevo empleado con acceso a tus archivos. Dale el mínimo acceso necesario, vigila lo que hace y sabe qué hacer si algo sale mal.

1. Cuentas y acceso

- ☐ Cada inicio de sesión de una herramienta de IA usa una **contraseña fuerte y única** (no reutilizada de ningún otro sitio).
- ☐ La **autenticación de múltiples factores (MFA)** está activada en cada cuenta de IA. Esta es la mejor corrección individual.
- ☐ Cada persona tiene **su propio inicio de sesión** — sin cuentas compartidas de "equipo".
- ☐ El acceso es **por persona y por necesidad** — no todos ven cada herramienta ni cada conjunto de datos.
- ☐ A los ex empleados y a los roles que cambian se les **retira el acceso el mismo día**.
- ☐ Los derechos de administrador los tienen **tan pocas personas como sea posible**.
- ☐ Mantienes una **lista de quién tiene acceso** a qué, y la revisas cada mes.

2. Manejo de datos

- ☐ Sabes **qué datos** puede ver y almacenar cada herramienta de IA.

- [ ] Los **datos personales y sensibles** (datos de clientes, salud, finanzas, identificaciones) nunca se pegan en herramientas de IA públicas.
- [ ] Tienes una **lista de solo herramientas aprobadas** y el personal se la sabe de memoria.
- [ ] Los datos están **cifrados** tanto almacenados como en tránsito (pide al proveedor que lo confirme).
- [ ] **Minimizas** lo que le das a la IA — solo los datos que la tarea necesita, nada extra.
- [ ] Puedes **eliminar** tus datos de una herramienta y obtener prueba de que se han ido.
- [ ] Existen copias de seguridad de tus propios datos y **no** dependen solo del proveedor de IA.

3. Comprobaciones al proveedor

- [ ] Leíste los **términos de privacidad y seguridad** del proveedor antes de firmar.
- [ ] Confirmaste que tus datos **no se usan para entrenar** su modelo compartido (o lo aceptaste por escrito).
- [ ] Sabes **dónde** se almacenan tus datos (qué país/región).
- [ ] El proveedor tiene una **promesa de notificación de brechas** — qué tan rápido te avisan.
- [ ] Revisaste la **reputación** del proveedor (reseñas, referencias, cuánto tiempo lleva operando).
- [ ] Conoces sus **subencargados** (otras empresas que tocan tus datos).
- [ ] Puedes **exportar tus datos** e irte sin una trampa.

4. Personal e IA en la sombra

- [ ] El personal sabe **qué herramientas están aprobadas** y cuáles están prohibidas en los dispositivos de la empresa.
- [ ] Hablaste sobre la **IA en la sombra** — personal usando herramientas no aprobadas a tus espaldas.

- ☐ El personal sabe que **nunca debe pegar** datos personales de clientes en un chatbot público.
- ☐ El personal sabe que el resultado de la IA **debe revisarse** antes de que llegue a un cliente o a un pago.
- ☐ Hay una **manera sencilla de preguntar** "¿está bien esta herramienta?" antes de que alguien se registre.
- ☐ El personal nuevo recibe una **breve charla de seguridad en IA** el primer día.

5. Supervisión

- ☐ Mantienes un **registro de auditoría** de quién usó qué herramienta de IA y qué hizo.
- ☐ **Revisas los registros** con regularidad, no solo después de un desastre.
- ☐ Configuras **alertas de uso y coste** para que no aparezca una factura sorpresa.
- ☐ **Inspeccionas por muestreo el resultado de la IA** según un calendario para detectar deriva o errores a tiempo.
- ☐ Vigilas los **accesos inusuales** — horas extrañas, lugares extraños, descargas masivas.

6. Lo básico en incidentes (cuando algo sale mal)

- ☐ Tienes **una persona con nombre y apellido** a cargo si ocurre un incidente de IA.
- ☐ Sabes los **tres primeros movimientos**: detener la herramienta, contener los datos, avisar al responsable.
- ☐ Puedes **cortar el acceso rápido** — revocar inicios de sesión, pausar la herramienta, bloquear la cuenta.
- ☐ Sabes **a quién notificar**: al proveedor, a tu contacto de protección de datos y (si se requiere) al regulador.
- ☐ Mantienes un **registro escrito** de lo que pasó y de lo que hiciste.
- ☐ Tienes un **mensaje claro preparado** para los clientes si sus datos estuvieron involucrados.

- [ ] Después del incidente, **corriges la causa**, no solo el síntoma.

Los 10 puntos que más importan

Si no haces nada más, haz esto hoy:

1. Activa la **MFA** en todas partes.
2. Prohíbe pegar **datos personales** en herramientas de IA públicas.
3. Crea una **lista de solo herramientas aprobadas**.
4. Da el **mínimo acceso** — por persona, por necesidad.
5. Retira el acceso a los **ex empleados** el mismo día.
6. Confirma que tus datos **no están entrenando** el modelo compartido del proveedor.
7. Mantén un **registro de auditoría** y míralo.
8. Exige **revisión humana** antes de que el resultado de la IA llegue a un cliente o a un pago.
9. Configura **alertas de coste** para que la factura no te sorprenda.
10. Nombra un **responsable de incidentes** y escribe los tres primeros movimientos.

Reglas de oro

- **Mínimo acceso siempre.** Da lo mínimo necesario, nada más.
- **Confía, pero comprueba.** Revisa registros y resultados; no des nada por supuesto.
- **Un dato que nunca envías es un dato que nunca filtras.** Dale a la IA lo mínimo.
- **Un plan que ya escribiste es más rápido que un plan que inventas bajo estrés.**

La seguridad no es un producto que compras. Es un conjunto de pequeños hábitos que mantienes. Empieza por los diez puntos de arriba y avanza desde ahí.

Apéndice P — Tarjeta de evaluación de diligencia debida del proveedor de IA

Usa esto para comparar proveedores con números, no con corazonadas. Cada criterio tiene un **peso** (cuánto importa para ti). Puntúa cada proveedor de **1 a 5**. El total ponderado da un solo número para comparar. Rellena una tarjeta por proveedor y luego ponlas lado a lado.

Cómo puntuar

- **Peso** = qué tan importante es el criterio. Los pesos suman 100. Cámbialos para que se ajusten a tu negocio.
- **Puntuación** = de 1 (malo) a 5 (excelente) por qué tan bien lo cumple el proveedor.
- **Puntuación ponderada** = peso × (puntuación ÷ 5). Esto mantiene el total sobre 100.

> **Puntuación ponderada = Peso × (Puntuación ÷ 5) Total = suma de todas las puntuaciones ponderadas (sobre 100)**

Tarjeta en blanco

Proveedor: _____ Fecha: _____
Puntuado por: _____

Criterio	Peso	Puntuación (1–5)	Puntuación ponderada	Notas
Seguridad	20			
Privacidad y cumplimiento	20			
Transparencia	10			
Precios	15			
Soporte	15			
Salida y dependencia	15			
Referencias y reputación	5			
Total	**100**			

Qué significa cada criterio

- **Seguridad** — MFA, control de acceso, registros de auditoría, aviso de brechas, protección contra ataques.
- **Privacidad y cumplimiento** — adecuación al GDPR, datos que no se usan para entrenar modelos compartidos, ubicación de los datos, DPA ofrecida.
- **Transparencia** — Respuestas claras, honesto sobre los límites, abierto sobre los subencargados y los cambios de modelo.
- **Precios** — Claros, predecibles a medida que creces, sin comisiones ocultas, precio de renovación justo.
- **Soporte** — Canales reales, tiempos de respuesta por escrito, incorporación, promesa de disponibilidad.
- **Salida y dependencia** — Cancelación fácil, exportación de datos en un formato utilizable, contrato inicial corto, tú conservas la propiedad.

- **Referencias y reputación** — Reseñas o referencias de firmas como la tuya, el tiempo suficiente operando para ser responsable.

Ejemplo relleno

Proveedor: InvoiceFlow AI (ejemplo) **Fecha:** 2026-09-15 **Puntuado por:** Propietario

Criterio	Peso	Puntuación (1–5)	Puntuación ponderada	Notas
Seguridad	20	4	16	MFA sí, registros de auditoría sí, aviso de brechas en 72 h.
Privacidad y cumplimiento	20	3	12	DPA ofrecida, pero los datos se almacenan fuera de la UE — hay que revisarlo.
Transparencia	10	4	8	Documentación clara, honesto sobre los límites.
Precios	15	3	9	Claro ahora, pero la renovación sube un 40%.

Cómo leer el ejemplo: 70/100 es un proveedor decente con dos problemas reales — la ubicación de los datos (privacidad) y una dependencia costosa (salida). El propietario no debería firmar el plazo de 12 meses tal como está. Corrige los términos de salida y confirma la ubicación de los datos, o busca en otro lado.

Cómo leer el total

Total	Significado
85–100	Candidato fuerte. Pasa a un piloto.
70–84	Bueno, pero corrige primero los puntos de baja puntuación.
55–69	Débil. Pide más o busca en otro lado.
Por debajo de 55	Rechazar. Demasiadas lagunas.

La regla de anulación

Un total alto puede ocultar un defecto fatal. **Ignora el total y aléjate si alguno de estos puntúa 1:**

- **Seguridad = 1** — No pueden proteger tus datos.
- **Privacidad y cumplimiento = 1** — Usarán mal o tratarán mal tus datos.
- **Salida y dependencia = 1** — No puedes recuperar tus datos ni irte.

Estos no son intercambios. Un gran precio no arregla a un proveedor que no te deja irse o que filtra tus datos.

Comparar dos proveedores lado a lado

Pon juntos los totales y las banderas de anulación:

Criterio	Proveedor A	Proveedor B
Total (sobre 100)	70	66
¿Alguna bandera de anulación (Seg/Priv/Salida = 1)?	No	Sí (Salida = 1)
Decisión	Piloto A	Rechazar B — no se puede salir

Aquí el Proveedor A gana incluso con una pequeña diferencia de total, porque el Proveedor B incumple la regla de anulación.

Consejos

- **Fija los pesos antes de puntuar.** Decide primero qué importa, para que la puntuación no se doblegue para encajar con un proveedor que te gusta.
- **Puntúa con evidencia**, no con encanto. Usa las respuestas del Apéndice K y la lista de comprobación del Apéndice B.
- **Puntúa a todos los proveedores de la misma manera.** La consistencia es lo que hace que los totales sean comparables.
- **Vuelve a puntuar después de la prueba.** El uso real suele cambiar los números.

Apéndice Q — Plantilla de política de uso aceptable

Una política lista para adaptar para el personal que usa IA en el trabajo. Cópiala, rellena los huecos, haz que tu responsable la firme y compártela con el equipo. Es breve a propósito. Una política que nadie lee no protege a nadie.

> **Cómo usarla:** Sustituye cada `[BRACKET]` por tus datos. Borra lo que no aplique. Añade lo que tu negocio necesite. Haz que lo apruebe `[OWNER / MANAGER]` y ponle fecha. Pide a todo el personal que confirme que lo ha leído.

Uso aceptable de la IA — [Company Name]

Fecha de entrada en vigor: [DATE] **Responsable:** [NAME / ROLE] **Revisión:** cada [6 / 12] meses

1. Propósito

Esta política establece cómo el personal de [Company Name] puede usar las herramientas de IA. Protege a nuestros clientes, nuestros datos y nuestra reputación. Se aplica a todo el personal, los contratistas y cualquiera que trabaje en nuestro nombre.

2. Solo herramientas aprobadas

- El personal puede usar **solo** las herramientas de IA de la **Lista de Herramientas Aprobadas** (Apéndice: [LINK / LOCATION]).
- Usar una herramienta de IA que no esté en la lista necesita **aprobación por escrito** de [OWNER / ROLE] primero.

- Si no estás seguro de si una herramienta está aprobada, **pregunta antes de usarla.** No adivines.

3. Usos permitidos

Puedes usar las herramientas de IA aprobadas para:

- Redactar, resumir o reescribir texto (correos, informes, notas).
- Hacer lluvia de ideas y opciones.
- Traducir o reformatear contenido.
- Consultar información general que no sea confidencial.
- Automatizar pasos rutinarios y de bajo criterio que ya estén mapeados y aprobados.

4. Usos prohibidos

No debes usar la IA para:

- **Pegar datos personales de clientes** (nombres, direcciones, correos, teléfonos, identificaciones, datos de salud o financieros) en ninguna herramienta de IA pública.
- Tomar una **decisión final** que afecte a una persona — contratación, despido, crédito, precios o asuntos legales — sin que decida un humano.
- Producir contenido que sea **ilegal, dañino, engañoso o discriminatorio**.
- **Suplantar** a una persona u ocultar que la IA creó el contenido donde la honestidad importa.
- Saltarse cualquier control de seguridad, regla de acceso o esta política.
- Introducir **datos confidenciales de la empresa** en herramientas no aprobadas para ello.

5. Reglas de datos — lo que nunca se debe pegar

Nunca pongas en ninguna herramienta de IA:

- Datos personales o sensibles de clientes.
- Datos personales o sensibles de empleados.
- Contraseñas, claves API, tokens o datos de inicio de sesión.
- Registros financieros que no sean ya públicos.
- Documentos legales bajo confidencialidad.
- Secretos comerciales o planes de negocio no publicados.

Regla práctica: Si no lo pondrías en un tablón de anuncios público, no lo pegues en una herramienta de IA pública.

6. Divulgación

- Cuando el resultado de la IA vaya a un cliente o al público y la honestidad importe, sigue nuestra regla de divulgación: [STATE RULE — e.g., "note that AI assisted in drafting"].
- Nunca presentes trabajo de IA como totalmente hecho por humanos cuando eso induciría a error.
- Nunca uses la IA para crear reseñas falsas, testimonios falsos o afirmaciones falsas.

7. Revisión humana (la regla de oro)

- **Cada resultado de la IA debe ser revisado por un humano antes de que salga de la empresa** — a un cliente, a un pago, a una presentación oficial o al público.
- La IA puede equivocarse con total seguridad. Tú eres responsable de lo que envías.
- Para cualquier cosa con peso económico, legal o de seguridad, una **persona designada debe aprobarlo** antes de que salga.
- Si no puedes comprobar si la IA tiene razón, no uses su respuesta.

8. Responsabilidad

- **Tú eres responsable** de lo que haces con la IA, igual que lo eres de cualquier otra herramienta.

- “Lo hizo la IA” no es una defensa. Tú elegiste usarla y enviar su resultado.
- Conserva los registros requeridos sobre el uso de la IA donde se te pida.

9. Seguridad

- Usa tu **propio inicio de sesión** con **autenticación de múltiples factores** en cada herramienta de IA.
- Nunca compartas inicios de sesión ni pongas datos de la empresa en cuentas personales de IA.
- Reporta cualquier sospecha de fuga, resultado erróneo o comportamiento extraño **de inmediato** a [INCIDENT CONTACT].

10. Formación

- Todo el personal debe completar la **charla de seguridad en IA** antes de usar la IA para el trabajo.
- El personal nuevo la completa en su primera semana.
- La formación de repaso se imparte cada [6 / 12] meses.

11. Excepciones

- Cualquier excepción a esta política necesita **aprobación por escrito** de [OWNER / ROLE].
- Las excepciones se registran y se revisan en la siguiente revisión de la política.

12. Aplicación de la política

- Incumplir esta política puede conllevar: una advertencia, la pérdida del acceso a las herramientas de IA, formación adicional o una medida disciplinaria, según la gravedad.
- Las infracciones graves o repetidas — especialmente filtrar datos de clientes — pueden poner fin al empleo o al contrato.

- Nuestro objetivo es **enseñar antes que castigar.** Si no estás seguro, pregunta. Preguntar nunca se castiga.

13. Conformidad

Confirmo que he leído y entendido esta política. Me comprometo a cumplirla.

Nombre	Rol	Firma	Fecha

Nota final para el propietario: Una política solo es tan fuerte como el día en que se hace cumplir. Habla de ella con el equipo, mantén la Lista de Herramientas Aprobadas al día y revísala cuando una herramienta, una ley o un incidente cambien el panorama. Combínala con la lista de comprobación de seguridad del Apéndice O y la evaluación de riesgos del Apéndice H.